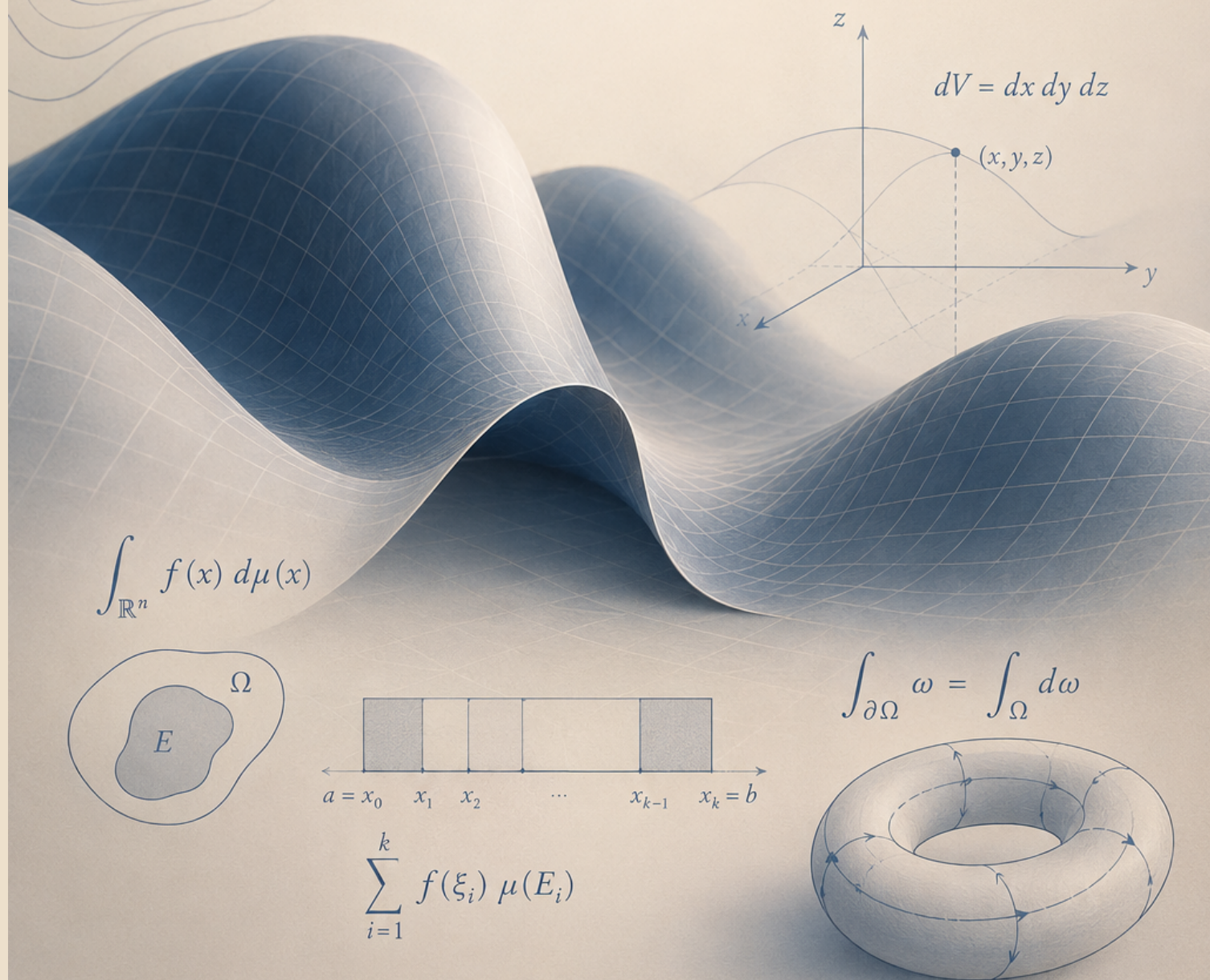


Marysia Nazarczuk

# Analiza Matematyczna II

topologia, rachunek różniczkowy  
wielu zmiennych, teoria miary, całka  
Lebesgue'a, twierdzenia całkowe  
i formy różniczkowe



# Spis treści

## I. Topologia i rachunek różniczkowy wielu zmiennych

1. Przestrzeń euklidesowa  $\mathbb{R}^n$  i jej topologia
2. Ciągłość funkcji, norma i spójność zbiorów
3. Ciągłość funkcji odwrotnej. Pochodne cząstkowe, kierunkowe i różniczka
4. Własności różniczki, lemat Fermata, gradient i stożek styczny
5. Prostopadłość gradientu do poziomicy, twierdzenie o wartości średniej i pochodne wyższych rzędów
6. Różniczki wyższych rzędów, wzór Taylora i ekstrema lokalne
7. Twierdzenie Banacha, twierdzenie o funkcji odwrotnej i twierdzenie o funkcji uwikłanej
8. Dyfeomorfizmy, rozmaitości zanurzone i ekstrema związane

## II. Teoria miary, funkcje mierzalne i całka Lebesgue’a

9. Teoria miary:  $\sigma$ -ciała, miara zewnętrzna i twierdzenie Carathéodory’ego
10. Konstrukcja miary Lebesgue’a
11. Miara obrazu przekształcenia liniowego i iloczyn kartezjański zbiorów
12. Funkcje mierzalne i zasady Littlewooda
13. Całka Lebesgue’a i twierdzenia zbieżności
14. Związek całki Lebesgue’a z całką Riemanna, Fubini i zamiana zmiennych

## III. Fubini, zamiana zmiennych, spłot i miara powierzchniowa

15. Dowód twierdzenia o zamianie zmiennych
16. Twierdzenie Fubiniego, zasada Cavalieriego, reguła Pappusa-Guldina i zupełność  $L^1$
17. Spłot i aproksymacja funkcji całkowalnych funkcjami gładkimi
18. Gęstość  $C_c^\infty$  w  $L^1$  i miara powierzchniowa przez wyznacznik Grama
19. Parametryzacja rozmaitości, twierdzenie o rzędzie i niezależność miary powierzchniowej
20. Formalna definicja miary powierzchniowej i wzór Cauchy’ego-Bineta
21. Twierdzenia o otoczeniu kołnierzykowym i mierze kołnierzyka

## IV. Formy różniczkowe, Green, Gauss i Stokes

- 22. Formy różniczkowe: wstęp i twierdzenie Greena
- 23. Dowód twierdzenia Greena i wnioski
- 24. Pola gradientowe, formy antysymetryczne i iloczyn zewnętrzny
- 25. Własności iloczynu zewnętrznego, przeciągnięcie form i różniczka zewnętrzna
- 26. Różniczka zewnętrzna przeciągnięcia, formy dokładne i orientacja rozmaitości
- 27. Całkowanie form, twierdzenie Stokesa i twierdzenie Gaussa
- 28. Dowód twierdzenia Stokesa i zastosowania

# Część I

## I. Topologia i rachunek różniczkowy wielu zmiennych

---

# 1. Przestrzeń euklidesowa $\mathbb{R}^n$ i jej topologia

## 1.1 Po co w ogóle przechodzimy do $\mathbb{R}^n$ ?

Analiza jednej zmiennej opisuje funkcje typu

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

czyli sytuację, w której argumentem jest jedna liczba. W wielu zastosowaniach to za mało. Położenie punktu na płaszczyźnie wymaga dwóch współrzędnych, położenie w przestrzeni trzech, a opis obiektu z wieloma cechami może wymagać wielu liczb naraz. Dlatego podstawową przestrzenią analizy wielu zmiennych jest

$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n \text{ razy}}.$$

Punkt przestrzeni  $\mathbb{R}^n$  zapisujemy jako

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n),$$

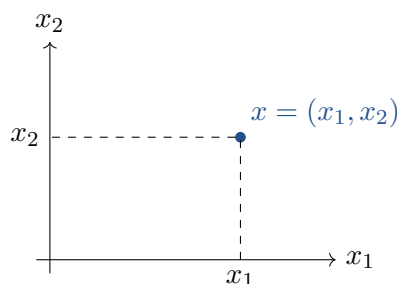
gdzie liczby  $x_1, \dots, x_n$  nazywamy współrzędnymi punktu  $x$ .

**Intuicja 1.1.** W  $\mathbb{R}$  można chodzić tylko w lewo albo w prawo. W  $\mathbb{R}^2$  można chodzić po płaszczyźnie. W  $\mathbb{R}^3$  dochodzi wysokość. W  $\mathbb{R}^n$  nie musimy już koniecznie wyobrażać sobie przestrzeni geometrycznie. Traktujemy punkt jako listę  $n$  liczb opisujących obiekt.

**Przykład 1.2 (Dane jako punkty przestrzeni).** Jeśli opisujemy mieszkanie przez metraż, cenę, liczbę pokoi i odległość od centrum, to jedno mieszkanie można potraktować jako punkt

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4.$$

Geometria  $\mathbb{R}^4$  mówi wtedy o porównywaniu takich obiektów, mierzeniu odległości między nimi i badaniu funkcji zależnych od wielu zmiennych.



Punkt w  $\mathbb{R}^2$  opisujemy dwiema współrzędnymi.



## 1.2 Iloczyn skalarny i norma euklidesowa

### 1.2.1 Iloczyn skalarny

**Definicja 1.3** (Iloczyn skalarny). Niech  $V$  będzie przestrzenią liniową nad  $\mathbb{R}$ . Funkcję

$$P: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

nazywamy iloczynem skalarnym, jeśli dla wszystkich  $x, y, z \in V$  oraz  $a, b \in \mathbb{R}$  spełnia:

(i) **symetria:**

$$P(x, y) = P(y, x),$$

(ii) **liniowość względem każdego argumentu:**

$$P(ax + by, z) = aP(x, z) + bP(y, z),$$

(iii) **dodatnia określoność:**

$$P(x, x) > 0 \quad \text{dla } x \neq 0, \quad P(0, 0) = 0.$$

W  $\mathbb{R}^n$  standardowy iloczyn skalarny definiujemy wzorem

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

**Przykład 1.4.** Dla  $x = (1, 2, 3)$ ,  $y = (4, -1, 2)$  mamy

$$\langle x, y \rangle = 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 = 4 - 2 + 6 = 8.$$

**Intuicja 1.5.** Iloczyn skalarny mierzy, na ile dwa wektory idą w podobnym kierunku. Jeśli  $\langle x, y \rangle > 0$ , kierunki są raczej zgodne. Jeśli  $\langle x, y \rangle < 0$ , kierunki są raczej przeciwne. Jeśli  $\langle x, y \rangle = 0$ , wektory są prostopadłe.

### 1.2.2 Norma euklidesowa

**Definicja 1.6** (Norma euklidesowa). Normą euklidesową w  $\mathbb{R}^n$  nazywamy funkcję

$$\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$$

daną wzorem

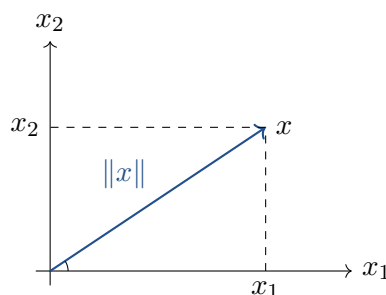
$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}.$$

**Intuicja 1.7.** Norma  $\|x\|$  to długość wektora  $x$ , czyli odległość punktu  $x$  od początku układu współrzędnych.

**Przykład 1.8.** Dla  $x = (3, 4) \in \mathbb{R}^2$  mamy

$$\|x\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

To jest dokładnie twierdzenie Pitagorasa.



### 1.2.3 Własności normy

**Twierdzenie 1.9** (Własności normy euklidesowej). Dla wszystkich  $x, y \in \mathbb{R}^n$  oraz  $t \in \mathbb{R}$  zachodzą:

(1) **dodatnia jednorodność:**

$$\|tx\| = |t| \|x\|;$$

(2) **nierówność trójkąta:**

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|;$$

(3) **niezdegenerowanie:**

$$\|x\| = 0 \iff x = 0;$$

(4) **nierówność Schwarza:**

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

*Dowód.* Własności (1) i (3) wynikają bezpośrednio z definicji.

Udowodnimy nierówność Schwarza. Jeśli  $y = 0$ , to obie strony są równe 0. Załóżmy więc, że  $y \neq 0$ . Rozważamy funkcję jednej zmiennej

$$\varphi(t) = \|x + ty\|^2.$$

Ponieważ norma kwadratu jest zawsze nieujemna, mamy  $\varphi(t) \geq 0$  dla każdego  $t \in \mathbb{R}$ . Rozpisujemy:

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \langle x + ty, x + ty \rangle \\ &= \|x\|^2 + 2t \langle x, y \rangle + t^2 \|y\|^2. \end{aligned}$$

To jest trójmian kwadratowy zmiennej  $t$ , który nigdy nie przyjmuje wartości ujemnych. Musi więc mieć wyróżnik nie większy od zera:

$$\Delta = (2 \langle x, y \rangle)^2 - 4 \|x\|^2 \|y\|^2 \leq 0.$$

Stąd

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2,$$

a więc

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Teraz dowodzimy nierówności trójkąta:

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \|x\|^2 + 2 \langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2 \|x\| \|y\| + \|y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

Obie strony są nieujemne, więc po spierwiastkowaniu dostajemy

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

□

**Uwaga 1.10.** Nie wolno pisać

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$$

w ogólności. Równość zachodzi tylko w szczególnych sytuacjach, na przykład gdy wektory idą w tym samym kierunku. Zwykle mamy jedynie nierówność.

### 1.2.4 Normy pochodzące od iloczynu skalarnego

**Definicja 1.11 (Norma).** Funkcję  $\|\cdot\| : V \rightarrow [0, \infty)$  na przestrzeni liniowej  $V$  nazywamy normą, jeśli dla wszystkich  $x, y \in V$ ,  $t \in \mathbb{R}$ :

- (i)  $\|x\| = 0 \iff x = 0$ ,
- (ii)  $\|tx\| = |t| \|x\|$ ,
- (iii)  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ .

Jeżeli  $P$  jest iloczynem skalarnym, to

$$\|x\|_P = \sqrt{P(x, x)}$$

jest normą.

**Przykład 1.12 (Normy  $p$ -te).** Dla  $1 \leq p < \infty$  definiujemy

$$\|x\|_p = \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

Dla  $p = 2$  dostajemy normę euklidesową. Dla  $p = 1$ :

$$\|x\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|.$$

Dla  $p = \infty$  często definiuje się

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

**Ważne 1.13 (Kiedy norma pochodzi od iloczynu skalarnego?).** Jeśli norma pochodzi od iloczynu skalarnego, to spełnia tożsamość równoległoboku:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

W  $\mathbb{R}^n$  norma euklidesowa spełnia tę własność. Normy  $\|\cdot\|_1$  i  $\|\cdot\|_\infty$  zwykle jej nie spełniają, więc nie pochodzą od iloczynu skalarnego.

## 1.3 Odległość, kule i zbiory otwarte

### 1.3.1 Odległość euklidesowa

**Definicja 1.14 (Odległość euklidesowa).** Odległość punktów  $x, y \in \mathbb{R}^n$  definiujemy wzorem

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

**Intuicja 1.15.** Aby obliczyć odległość między  $x$  i  $y$ , patrzymy na wektor  $x - y$ . Jest to wektor, który przenosi jeden punkt w drugi. Jego długość jest odległością między tymi punktami.

**Przykład 1.16.** W  $\mathbb{R}^3$ , dla  $x = (1, 2, 3)$  oraz  $y = (4, 2, -1)$ , mamy

$$d(x, y) = \sqrt{(1-4)^2 + (2-2)^2 + (3+1)^2} = \sqrt{9+0+16} = 5.$$



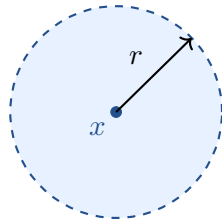
### 1.3.2 Kule otwarte i domknięte

**Definicja 1.17** (Kula otwarta i kula domknięta). Niech  $x \in \mathbb{R}^n$  oraz  $r > 0$ . Kulą otwartą o środku  $x$  i promieniu  $r$  nazywamy zbiór

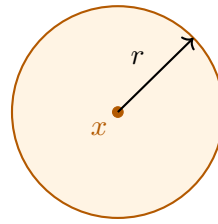
$$B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| < r\}.$$

Kulą domkniętą o środku  $x$  i promieniu  $r$  nazywamy zbiór

$$\overline{B}(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| \leq r\}.$$



Kula otwarta  $B(x, r)$   
brzeg nie należy do kuli.



Kula domknięta  $\overline{B}(x, r)$   
brzeg należy do kuli.

### 1.3.3 Zbiory otwarte

**Definicja 1.18** (Zbiór otwarty). Zbiór  $A \subset \mathbb{R}^n$  nazywamy otwartym, jeśli dla każdego punktu  $x \in A$  istnieje promień  $r > 0$ , taki że

$$B(x, r) \subset A.$$

**Intuicja 1.19.** Zbiór jest otwarty, jeśli stojąc w dowolnym jego punkcie można zrobić mały krok w każdą stronę i nadal zostać w tym zbiorze. Punkty otwartego zbioru nie leżą “na sztywnym brzegu” zbioru.

**Przykład 1.20** (Kula otwarta jest zbiorem otwartym). Pokażemy, że  $B(x, r)$  jest otwarta. Weźmy  $y \in B(x, r)$ . Wtedy

$$\|y - x\| < r.$$

Definiujemy

$$\rho = r - \|y - x\| > 0.$$

Jeśli  $z \in B(y, \rho)$ , to z nierówności trójkąta

$$\|z - x\| \leq \|z - y\| + \|y - x\| < \rho + \|y - x\| = r.$$

Zatem  $z \in B(x, r)$ , czyli

$$B(y, \rho) \subset B(x, r).$$

A więc kula otwarta jest otwarta.

**Przykład 1.21** (Przestrzeń z usuniętym punktem). Zbiór  $\mathbb{R}^n \setminus \{x_0\}$  jest otwarty. Jeśli  $x \neq x_0$ , to

$$r = \|x - x_0\| > 0.$$

Dla przykładu kula  $B(x, r/2)$  nie zawiera punktu  $x_0$ , więc

$$B(x, r/2) \subset \mathbb{R}^n \setminus \{x_0\}.$$

### 1.3.4 Własności zbiorów otwartych

**Twierdzenie 1.22** (Podstawowe własności zbiorów otwartych). W  $\mathbb{R}^n$  zachodzą następujące własności:

- (1) Suma dowolnej rodziny zbiorów otwartych jest otwarta.
- (2) Część wspólna skończonej liczby zbiorów otwartych jest otwarta.
- (3)  $\emptyset$  i  $\mathbb{R}^n$  są otwarte.

*Dowód.* (1) Niech  $A = \bigcup_{i \in I} A_i$ , gdzie każde  $A_i$  jest otwarte. Weźmy  $x \in A$ . Wtedy istnieje  $i_0 \in I$ , że  $x \in A_{i_0}$ . Ponieważ  $A_{i_0}$  jest otwarty, istnieje  $r > 0$ , takie że

$$B(x, r) \subset A_{i_0} \subset A.$$

Zatem  $A$  jest otwarty.

(2) Niech  $A = A_1 \cap \dots \cap A_m$ , gdzie  $A_1, \dots, A_m$  są otwarte. Weźmy  $x \in A$ . Dla każdego  $i$  istnieje  $r_i > 0$ , takie że

$$B(x, r_i) \subset A_i.$$

Bierzemy

$$r = \min\{r_1, \dots, r_m\} > 0.$$

Wtedy  $B(x, r) \subset A_i$  dla każdego  $i$ , a więc

$$B(x, r) \subset A_1 \cap \dots \cap A_m = A.$$

Zatem  $A$  jest otwarty.

(3) Dla  $\mathbb{R}^n$  każdy punkt ma dowolną kulę zawartą w  $\mathbb{R}^n$ . Zbiór pusty jest otwarty, bo warunek “dla każdego  $x \in \emptyset$ ” jest spełniony automatycznie.  $\square$

**Uwaga 1.23.** Część wspólna nieskończenie wielu zbiorów otwartych nie musi być otwarta. Na przykład w  $\mathbb{R}$ :

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right) = \{0\},$$

a  $\{0\}$  nie jest zbiorem otwartym.

## 1.4 Zbiory domknięte, domknięcie, wnętrze i brzeg

### 1.4.1 Zbiory domknięte

**Definicja 1.24** (Zbiór domknięty). Zbiór  $A \subset \mathbb{R}^n$  nazywamy domkniętym, jeśli jego dopełnienie

$$\mathbb{R}^n \setminus A$$

jest zbiorem otwartym.

**Przykład 1.25.** Zbiór jednoelementowy  $\{x_0\}$  jest domknięty, bo jego dopełnienie  $\mathbb{R}^n \setminus \{x_0\}$  jest otwarte.

**Przykład 1.26.** Kula domknięta  $\overline{B}(x, r)$  jest domknięta. Rzeczywiście, jej dopełnienie to zbiór punktów  $y$ , dla których

$$\|y - x\| > r.$$

Jeśli  $y$  jest takim punktem, to można wokół niego dobrać małą kulę nadal leżącą poza  $\overline{B}(x, r)$ .

**Twierdzenie 1.27** (Własności zbiorów domkniętych). W  $\mathbb{R}^n$  zachodzą:

- (1) Część wspólna dowolnej rodziny zbiorów domkniętych jest domknięta.
- (2) Suma skończonej liczby zbiorów domkniętych jest domknięta.
- (3)  $\emptyset$  i  $\mathbb{R}^n$  są domknięte.

*Dowód.* Dowód wynika z praw de Morgana i własności zbiorów otwartych. Na przykład jeśli  $(F_i)_{i \in I}$  są domknięte, to

$$\mathbb{R}^n \setminus \bigcap_{i \in I} F_i = \bigcup_{i \in I} (\mathbb{R}^n \setminus F_i),$$

a prawa strona jest sumą zbiorów otwartych, więc jest otwarta. Zatem  $\bigcap_{i \in I} F_i$  jest domknięte.  $\square$

**Uwaga 1.28.** Suma nieskończenie wielu zbiorów domkniętych nie musi być domknięta. Na przykład

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{k} \right\} = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \right\}$$

nie zawiera punktu granicznego 0, więc nie jest domknięta.

### 1.4.2 Wnętrze, domknięcie i brzeg

**Definicja 1.29** (Wnętrze). Wnętrzem zbioru  $A \subset \mathbb{R}^n$ , oznaczanym  $\text{int } A$ , nazywamy zbiór wszystkich punktów  $x \in A$ , dla których istnieje  $r > 0$ , takie że

$$B(x, r) \subset A.$$

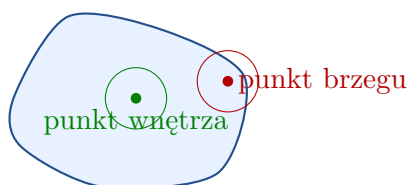
**Definicja 1.30** (Domknięcie). Domknięciem zbioru  $A \subset \mathbb{R}^n$ , oznaczanym  $\overline{A}$ , nazywamy najmniejszy zbiór domknięty zawierający  $A$ . Równoważnie:

$$x \in \overline{A} \iff \forall r > 0 \quad B(x, r) \cap A \neq \emptyset.$$

**Definicja 1.31** (Brzeg). Brzegiem zbioru  $A \subset \mathbb{R}^n$  nazywamy zbiór

$$\partial A = \overline{A} \setminus \text{int } A.$$

Równoważnie, punkt  $x$  leży na brzegu  $A$ , jeśli każda kula wokół  $x$  przecina zarówno  $A$ , jak i  $\mathbb{R}^n \setminus A$ .



Każda kula wokół punktu brzegu “wystaje” poza zbiór.

## 1.5 Zbieżność ciągów w $\mathbb{R}^n$

### 1.5.1 Definicja zbieżności

**Definicja 1.32** (Zbieżność ciągu punktów). Ciąg  $(a_m)_{m \in \mathbb{N}}$ , gdzie  $a_m \in \mathbb{R}^n$ , jest zbieżny do punktu  $a \in \mathbb{R}^n$ , jeśli

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|a_m - a\| = 0.$$

Piszemy wtedy  $a_m \rightarrow a$ .

Jeżeli

$$a_m = (a_{m,1}, a_{m,2}, \dots, a_{m,n}), \quad a = (a_1, a_2, \dots, a_n),$$

to zbieżność w  $\mathbb{R}^n$  można sprawdzać współrzędna po współrzędnej.

**Twierdzenie 1.33 (Zbieżność współrzędnymi).** Niech  $(a_m) \subset \mathbb{R}^n$  oraz  $a \in \mathbb{R}^n$ . Wtedy następujące warunki są równoważne:

(a)  $a_m \rightarrow a$  w  $\mathbb{R}^n$ , czyli  $\|a_m - a\| \rightarrow 0$ ,

(b) dla każdego  $k = 1, \dots, n$  zachodzi

$$a_{m,k} \rightarrow a_k \quad \text{w } \mathbb{R}.$$

*Dowód.* Załóżmy najpierw, że  $a_m \rightarrow a$ . Dla każdego  $k$  mamy

$$|a_{m,k} - a_k| \leq \sqrt{\sum_{j=1}^n (a_{m,j} - a_j)^2} = \|a_m - a\|.$$

Skoro prawa strona dąży do zera, to  $a_{m,k} \rightarrow a_k$ .

W drugą stronę załóżmy, że każda współrzędna zbiega. Wtedy dla każdego  $j$ :

$$(a_{m,j} - a_j)^2 \rightarrow 0.$$

Ponieważ suma skończonej liczby ciągów zbieżnych do zera też zbiega do zera, dostajemy

$$\|a_m - a\|^2 = \sum_{j=1}^n (a_{m,j} - a_j)^2 \rightarrow 0.$$

A więc  $\|a_m - a\| \rightarrow 0$ , czyli  $a_m \rightarrow a$ . □

**Przykład 1.34.** Niech

$$a_m = \left( \frac{1}{m}, \frac{m+1}{m}, \sin \frac{1}{m} \right) \in \mathbb{R}^3.$$

Wtedy

$$\frac{1}{m} \rightarrow 0, \quad \frac{m+1}{m} = 1 + \frac{1}{m} \rightarrow 1, \quad \sin \frac{1}{m} \rightarrow 0.$$

Zatem

$$a_m \rightarrow (0, 1, 0).$$

### 1.5.2 Domkniętość przez ciągi

**Twierdzenie 1.35 (Charakteryzacja domkniętości ciągami).** Zbiór  $K \subset \mathbb{R}^n$  jest domknięty wtedy i tylko wtedy, gdy granica każdego zbieżnego ciągu elementów  $K$  należy do  $K$ . Innymi słowy:

$$K \text{ domknięty} \iff (a_m \in K, a_m \rightarrow a) \Rightarrow a \in K.$$

*Dowód.* Załóżmy, że  $K$  jest domknięty i  $a_m \in K, a_m \rightarrow a$ . Gdyby  $a \notin K$ , to  $a \in \mathbb{R}^n \setminus K$ , a ten zbiór jest otwarty. Istniałoby więc  $r > 0$ , takie że

$$B(a, r) \subset \mathbb{R}^n \setminus K.$$

Ponieważ  $a_m \rightarrow a$ , dla dużych  $m$  mamy  $a_m \in B(a, r)$ , sprzecznie z  $a_m \in K$ .

W drugą stronę załóżmy, że  $K$  ma własność ciągową. Pokażemy, że  $K$  jest domknięty. Gdyby nie był, to istniałby punkt  $a \in \mathbb{R}^n \setminus K$ , taki że każda kula  $B(a, 1/m)$  przecina  $K$ . Wybieramy

$$a_m \in B(a, 1/m) \cap K.$$

Wtedy  $a_m \rightarrow a$ , ale  $a \notin K$ , sprzeczność. □

## 1.6 Zwartość i twierdzenie Heinego-Borela

### 1.6.1 Zwartość ciągowa

**Definicja 1.36** (Zwartość ciągowa). Zbiór  $K \subset \mathbb{R}^n$  nazywamy zwarty, jeśli z każdego ciągu elementów  $K$  można wybrać podciąg zbieżny do punktu należącego do  $K$ .

**Intuicja 1.37.** Zwartość oznacza, że zbiór jest na tyle “mały i szczelny”, że ciąg punktów nie może uciec w nieskończoność ani zbiec do punktu spoza zbioru.

### 1.6.2 Twierdzenie Heinego-Borela

**Twierdzenie 1.38** (Heine-Borel w  $\mathbb{R}^n$ ). Zbiór  $K \subset \mathbb{R}^n$  jest zwarty wtedy i tylko wtedy, gdy jest domknięty i ograniczony.

$$K \text{ zwarty} \iff K \text{ domknięty i ograniczony.}$$

*Dowód - najważniejsze idee.* **Krok 1: zwarty  $\Rightarrow$  ograniczony.** Gdyby  $K$  nie był ograniczony, to dla każdego  $m \in \mathbb{N}$  można byłoby wybrać punkt  $x_m \in K$ , taki że

$$\|x_m\| > m.$$

Taki ciąg nie ma podciągu zbieżnego w  $\mathbb{R}^n$ , bo każdy ciąg zbieżny jest ograniczony. Sprzeczność ze zwartością.

**Krok 2: zwarty  $\Rightarrow$  domknięty.** Niech  $(x_m) \subset K$  i  $x_m \rightarrow x$ . Ze zwartości wybieramy podciąg  $(x_{m_j})$ , który zbiega do pewnego punktu  $y \in K$ . Ale każdy podciąg ciągu zbieżnego  $x_m \rightarrow x$  też zbiega do  $x$ . Granica jest jednoznaczna, więc  $x = y \in K$ . Zatem  $K$  jest domknięty.

**Krok 3: domknięty i ograniczony  $\Rightarrow$  zwarty.** Niech  $(x_m) \subset K$ . Ponieważ  $K$  jest ograniczony, ciąg  $(x_m)$  jest ograniczony w  $\mathbb{R}^n$ . Stosując twierdzenie Bolzana-Weierstrassa współrzędna po współrzędnej, wybieramy podciąg zbieżny w  $\mathbb{R}^n$  do pewnego  $x \in \mathbb{R}^n$ . Ponieważ  $K$  jest domknięty, granica tego podciągu należy do  $K$ . Zatem  $K$  jest zwarty.  $\square$

**Uwaga 1.39.** Twierdzenie Heinego-Borela jest prawdziwe w skończone wymiarowych przestrzeniach  $\mathbb{R}^n$ . W przestrzeniach nieskończone wymiarowych zamknięcie i ograniczoność nie wystarczają do zwartości.

**Przykład 1.40.** Zbiór

$$[0, 1]^n = \{x \in \mathbb{R}^n : 0 \leq x_i \leq 1 \text{ dla } i = 1, \dots, n\}$$

jest zwarty, bo jest domknięty i ograniczony.

**Przykład 1.41.** Kula otwarta  $B(0, 1)$  jest ograniczona, ale nie jest domknięta, więc nie jest zwarta. Ciąg

$$x_m = \left(1 - \frac{1}{m}, 0, \dots, 0\right)$$

należy do  $B(0, 1)$ , ale zbiega do  $(1, 0, \dots, 0)$ , który nie należy do kuli otwartej.

## 1.7 Ciągłość funkcji wielu zmiennych

### 1.7.1 Definicja epsilon-delta

**Definicja 1.42** (Ciągłość w punkcie). Niech  $A \subset \mathbb{R}^n$ ,  $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $a \in A$ . Mówimy, że  $f$  jest ciągła w punkcie  $a$ , jeśli

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in A : \|x - a\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(a)\| < \varepsilon.$$

**Intuicja 1.43.** Funkcja jest ciągła w punkcie  $a$ , jeśli wartości  $f(x)$  są blisko  $f(a)$ , gdy argumenty  $x$  są blisko  $a$ . Czyli mały błąd na wejściu daje mały błąd na wyjściu.

**Definicja 1.44** (Ciągłość na zbiorze). Funkcja  $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest ciągła na  $A$ , jeśli jest ciągła w każdym punkcie  $a \in A$ .

### 1.7.2 Charakteryzacja ciągowa

**Twierdzenie 1.45** (Ciągłość przez ciąg). Niech  $A \subset \mathbb{R}^n$ ,  $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $a \in A$ . Funkcja  $f$  jest ciągła w punkcie  $a$  wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego ciągu  $(x_j) \subset A$ :

$$x_j \rightarrow a \quad \Rightarrow \quad f(x_j) \rightarrow f(a).$$

*Dowód.* Załóżmy najpierw ciągłość epsilon-delta. Jeśli  $x_j \rightarrow a$ , to dla danego  $\varepsilon > 0$  wybieramy  $\delta > 0$  z definicji ciągłości. Dla dużych  $j$  mamy  $\|x_j - a\| < \delta$ , więc  $\|f(x_j) - f(a)\| < \varepsilon$ . Zatem  $f(x_j) \rightarrow f(a)$ .

W drugą stronę dowodzimy przez zaprzeczenie. Jeśli  $f$  nie jest ciągła w  $a$ , to istnieje  $\varepsilon_0 > 0$ , takie że dla każdego  $\delta > 0$  można znaleźć  $x \in A$  spełniające

$$\|x - a\| < \delta, \quad \|f(x) - f(a)\| \geq \varepsilon_0.$$

Biorąc  $\delta = 1/j$ , dostajemy punkty  $x_j \in A$ , takie że

$$\|x_j - a\| < \frac{1}{j}, \quad \|f(x_j) - f(a)\| \geq \varepsilon_0.$$

Wtedy  $x_j \rightarrow a$ , ale  $f(x_j)$  nie zbiega do  $f(a)$ . Sprzeczność z warunkiem ciągowym.  $\square$

### 1.7.3 Ciągłość współrzędnymi

**Twierdzenie 1.46** (Ciągłość funkcji wektorowej współrzędnymi). Niech

$$f = (f_1, \dots, f_m): A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

Wtedy  $f$  jest ciągła w punkcie  $a \in A$  wtedy i tylko wtedy, gdy każda funkcja współrzędna

$$f_i: A \rightarrow \mathbb{R}$$

jest ciągła w punkcie  $a$ .

*Dowód.* Jeśli  $f$  jest ciągła, to

$$|f_i(x) - f_i(a)| \leq \|f(x) - f(a)\|,$$

wiec ciągłość  $f$  daje ciągłość każdej współrzędnej.

Jeśli wszystkie  $f_i$  są ciągłe, to dla  $x \rightarrow a$  mamy  $f_i(x) \rightarrow f_i(a)$  dla każdego  $i$ . Z twierdzenia o zbieżności współrzędnymi wynika

$$f(x) \rightarrow f(a),$$

wiec  $f$  jest ciągła.  $\square$



### 1.7.4 Działania na funkcjach ciągłych

**Twierdzenie 1.47** (Algebra funkcji ciągłych). Niech  $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}^m$  będą ciągłe w punkcie  $a$ , a  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Wtedy:

- (1)  $\alpha f + \beta g$  jest ciągła w  $a$ ,
- (2) jeśli  $m = 1$ , to  $fg$  jest ciągła w  $a$ ,
- (3) jeśli  $m = 1$  i  $g(a) \neq 0$ , to  $f/g$  jest ciągła w  $a$ .

**Twierdzenie 1.48** (Ciągłość złożenia). Jeśli  $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest ciągła w  $a$ , a  $g: B \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$  jest ciągła w  $f(a)$ , gdzie  $f(A) \subset B$ , to

$$g \circ f: A \rightarrow \mathbb{R}^k$$

jest ciągła w  $a$ .

**Przykład 1.49** (Funkcje współrzędne). Funkcja

$$h_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_i(x) = x_i,$$

jest ciągła. Rzeczywiście,

$$|h_i(x) - h_i(y)| = |x_i - y_i| \leq \|x - y\|.$$

**Przykład 1.50** (Wielomiany wielu zmiennych). Każdy wielomian wielu zmiennych, na przykład

$$p(x, y, z) = x^6 y^3 - z^5 + xyz,$$

jest funkcją ciągłą. Wynika to z ciągłości funkcji współrzędnych oraz z twierdzeń o sumach i iloczynach funkcji ciągłych.

**Przykład 1.51** (Przekształcenia liniowe). Każde przekształcenie liniowe

$$T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

jest ciągłe. Współrzędne  $T(x)$  są liniowymi kombinacjami współrzędnych  $x_1, \dots, x_n$ , a więc są funkcjami ciągłymi.

**Przykład 1.52** (Wyznacznik). Funkcja

$$\det: M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

jest ciągła, ponieważ wyznacznik jest wielomianem od wyrazów macierzy.

## 1.8 Jednostajna ciągłość i funkcje Lipschitzowskie

### 1.8.1 Jednostajna ciągłość

**Definicja 1.53** (Jednostajna ciągłość). Funkcja  $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest jednostajnie ciągła na  $A$ , jeśli

$$\boxed{\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in A: \|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon.}$$

**Ważne 1.54** (Ciągłość a jednostajna ciągłość). Zwykła ciągłość pozwala, aby  $\delta$  zależało od punktu  $a$ . Jednostajna ciągłość wymaga jednego  $\delta$ , które działa dla wszystkich punktów zbioru naraz.

### 1.8.2 Funkcje Lipschitzowskie

**Definicja 1.55** (Warunek Lipschitza). Funkcja  $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  spełnia warunek Lipschitza na  $A$ , jeśli istnieje stała  $L > 0$ , taka że

$$\|f(x) - f(y)\| \leq L \|x - y\| \quad \text{dla wszystkich } x, y \in A.$$

**Twierdzenie 1.56** (Lipschitz  $\Rightarrow$  jednostajnie ciągła). Każda funkcja Lipschitzowska jest jednostajnie ciągła.

*Dowód.* Niech  $\varepsilon > 0$ . Jeśli  $f$  spełnia warunek Lipschitza ze stałą  $L$ , bierzemy

$$\delta = \frac{\varepsilon}{L}.$$

Jeśli  $\|x - y\| < \delta$ , to

$$\|f(x) - f(y)\| \leq L \|x - y\| < L\delta = \varepsilon.$$

□

**Przykład 1.57** (Norma jest funkcją Lipschitzowską). Funkcja

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \|x\|,$$

jest Lipschitzowska ze stałą  $L = 1$ . Rzeczywiście, z nierówności trójkąta dostajemy

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|.$$

Zatem norma jest jednostajnie ciągła.

## 1.9 Funkcje ciągłe na zbiorach zwartych

### 1.9.1 Obraz zbioru zwartego

**Twierdzenie 1.58** (Ciągły obraz zbioru zwartego jest zwarty). Niech  $K \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem zwartym i niech  $f: K \rightarrow \mathbb{R}^m$  będzie funkcją ciągłą. Wtedy

$$f(K) = \{f(x) : x \in K\}$$

jest zbiorem zwartym w  $\mathbb{R}^m$ .

*Dowód.* Weźmy dowolny ciąg  $(y_j) \subset f(K)$ . Dla każdego  $j$  istnieje  $x_j \in K$ , takie że

$$y_j = f(x_j).$$

Ponieważ  $K$  jest zwarty, z ciągu  $(x_j)$  można wybrać podciąg  $(x_{j_l})$  zbieżny do pewnego  $x \in K$ . Z ciągłości  $f$  mamy

$$f(x_{j_l}) \rightarrow f(x).$$

Ale  $f(x_{j_l}) = y_{j_l}$ . Zatem każdy ciąg w  $f(K)$  ma podciąg zbieżny do punktu z  $f(K)$ , więc  $f(K)$  jest zwarty. □

### 1.9.2 Twierdzenie Weierstrassa o osiągnięciu kresów

**Twierdzenie 1.59 (Weierstrass).** *Jeśli  $K \subset \mathbb{R}^n$  jest zwarty, a  $f: K \rightarrow \mathbb{R}$  jest ciągła, to istnieją punkty  $u, w \in K$ , takie że*

$$f(u) = \sup_{x \in K} f(x), \quad f(w) = \inf_{x \in K} f(x).$$

*Innymi słowy, funkcja ciągła na zbiorze zwartym osiąga maksimum i minimum.*

*Dowód.* Ponieważ  $K$  jest zwarty, a  $f$  ciągła, zbiór  $f(K) \subset \mathbb{R}$  jest zwarty. Z twierdzenia Heinego-Borela w  $\mathbb{R}$  oznacza to, że  $f(K)$  jest domknięty i ograniczony. Skoro jest ograniczony, ma kres górny i dolny. Skoro jest domknięty, te kresy należą do  $f(K)$ . Zatem istnieją  $u, w \in K$ , takie że

$$f(u) = \sup f(K), \quad f(w) = \inf f(K).$$

□

**Przykład 1.60.** Funkcja

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x$$

na zbiorze

$$K = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

osiąga minimum i maksimum, ponieważ  $K$  jest zwarty, a  $f$  jest wielomianem, więc jest ciągła.

### 1.9.3 Twierdzenie Heinego-Cantora

**Twierdzenie 1.61 (Heine-Cantor).** *Jeśli  $K \subset \mathbb{R}^n$  jest zwarty, a  $f: K \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest ciągła, to  $f$  jest jednostajnie ciągła na  $K$ .*

*Dowód przez sprzeczność.* Załóżmy, że  $f$  nie jest jednostajnie ciągła. Wtedy istnieje  $\varepsilon_0 > 0$ , takie że dla każdego  $j \in \mathbb{N}$  można znaleźć  $x_j, y_j \in K$ , dla których

$$\|x_j - y_j\| < \frac{1}{j}, \quad \|f(x_j) - f(y_j)\| \geq \varepsilon_0.$$

Ponieważ  $K$  jest zwarty, z ciągu  $(x_j)$  wybieramy podciąg  $(x_{j_l})$  zbieżny do pewnego  $x \in K$ . Mamy

$$\|y_{j_l} - x\| \leq \|y_{j_l} - x_{j_l}\| + \|x_{j_l} - x\| \rightarrow 0,$$

więc także  $y_{j_l} \rightarrow x$ . Z ciągłości  $f$  dostajemy

$$f(x_{j_l}) \rightarrow f(x), \quad f(y_{j_l}) \rightarrow f(x).$$

Zatem

$$\|f(x_{j_l}) - f(y_{j_l})\| \rightarrow 0,$$

co przeczy nierówności  $\|f(x_{j_l}) - f(y_{j_l})\| \geq \varepsilon_0$ . Sprzeczność.

□

## 1.10 Jak rozpoznawać typowe zadania?

**Ważne 1.62** (Schemat: jak pokazać, że zbiór jest otwarty?). Weź dowolny punkt  $x$  ze zbioru. Musisz znaleźć promień  $r > 0$ , taki że cała kula  $B(x, r)$  mieści się w zbiorze. Najczęściej promień wybiera się jako odległość od brzegu albo połowę odległości od punktu wykluczonego.

**Ważne 1.63** (Schemat: jak pokazać, że zbiór jest domknięty?). Masz trzy najczęstsze metody:

1. pokaż, że dopełnienie jest otwarte,
2. użyj ciągów: jeśli  $x_j \in A$ ,  $x_j \rightarrow x$ , to pokaż, że  $x \in A$ ,
3. zapisz zbiór jako przeciwobraz zbioru domkniętego przez funkcję ciągłą.

**Ważne 1.64** (Schemat: jak pokazać zwartość w  $\mathbb{R}^n$ ?). Najczęściej używa się twierdzenia Heinego-Borela:

$$K \text{ zwarty} \iff K \text{ domknięty i ograniczony.}$$

Zatem trzeba osobno sprawdzić domkniętość i ograniczoność.

**Ważne 1.65** (Schemat: jak pokazać ciągłość?). Najczęściej:

1. rozbij funkcję na współrzędne,
2. użyj, że wielomiany, funkcje liniowe, norma i wyznacznik są ciągłe,
3. użyj twierdzeń o sumie, iloczynie, ilorazie i złożeniu funkcji ciągłych,
4. jeśli trzeba formalnie, użyj definicji  $\varepsilon$ - $\delta$  albo kryterium ciągłego.

## 1.11 Zadania z rozwiązaniami

**Zadanie 1.66.** Pokaż, że zbiór

$$A = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| < 3\}$$

jest otwarty.

*Rozwiązanie.* To jest kula otwarta  $B(0, 3)$ , więc jest otwarta. Można też pokazać bezpośrednio: jeśli  $x \in A$ , to  $\|x\| < 3$ . Bierzemy

$$r = 3 - \|x\| > 0.$$

Jeśli  $y \in B(x, r)$ , to

$$\|y\| \leq \|y - x\| + \|x\| < r + \|x\| = 3.$$

Zatem  $y \in A$ , czyli  $B(x, r) \subset A$ . □

**Zadanie 1.67.** Pokaż, że zbiór

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$$

jest domknięty.

*Rozwiązanie.* Funkcja  $f(x) = \|x\|$  jest ciągła. Mamy

$$S = f^{-1}(\{1\}).$$

Ponieważ  $\{1\}$  jest domknięty w  $\mathbb{R}$ , a przeciwobraz zbioru domkniętego przez funkcję ciągłą jest domknięty, zbiór  $S$  jest domknięty. □

**Zadanie 1.68.** Czy zbiór

$$K = \{x \in \mathbb{R}^n : 1 \leq \|x\| \leq 2\}$$

jest zwarty?

*Rozwiązanie.* Tak. Zbiór jest ograniczony, bo  $\|x\| \leq 2$ . Jest też domknięty, ponieważ

$$K = f^{-1}([1, 2]), \quad f(x) = \|x\|,$$

a  $[1, 2]$  jest domknięty w  $\mathbb{R}$ , zaś  $f$  jest ciągła. Z twierdzenia Heinego-Borela  $K$  jest zwarty. □

**Zadanie 1.69.** Pokaż, że funkcja

$$f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{1 + x^2 + y^2}$$

jest ciągła na  $\mathbb{R}^2$ .

*Rozwiązanie.* Licznik i mianownik są wielomianami, więc są ciągłe. Ponadto

$$1 + x^2 + y^2 \geq 1 > 0,$$

więc mianownik nigdy się nie zeruje. Iloraz funkcji ciągłych z niezerowym mianownikiem jest ciągły. Zatem  $f$  jest ciągła na całym  $\mathbb{R}^2$ .  $\square$

**Zadanie 1.70.** Pokaż, że funkcja  $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  liniowa jest Lipschitzowska.

*Rozwiązanie.* W skończonym wymiarze każda funkcja liniowa jest ciągła, a nawet Lipschitzowska. Można to zobaczyć ze współrzędnych. Jeśli macierz  $T$  ma wyrazy  $a_{ij}$ , to

$$(Tx)_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j.$$

Z nierówności Schwarza istnieje stała  $C > 0$ , zależna od macierzy, taka że

$$\|Tx\| \leq C \|x\|.$$

Wtedy

$$\|T(x) - T(y)\| = \|T(x - y)\| \leq C \|x - y\|.$$

Zatem  $T$  jest Lipschitzowska.  $\square$

## 1.12 Najczęstsze błędy

**Uwaga 1.71. Błąd 1: mylenie kuli otwartej i domkniętej.** W kuli otwartej mamy warunek  $< r$ , a w domkniętej  $\leq r$ . Ten detal decyduje, czy brzeg należy do zbioru.

**Uwaga 1.72. Błąd 2: przekonanie, że suma dowolnie wielu domkniętych jest domknięta.** To prawda tylko dla sum skończonych. Suma nieskończona może nie być domknięta.

**Uwaga 1.73. Błąd 3: przekonanie, że zbiór ograniczony jest zwarty.** W  $\mathbb{R}^n$  potrzeba ograniczonej i domkniętości. Kula otwarta  $B(0, 1)$  jest ograniczona, ale nie jest zwarta.

**Uwaga 1.74. Błąd 4: mylenie ciągłości z jednostajną ciągłością.** Ciągłość jest lokalna:  $\delta$  może zależeć od punktu. Jednostajna ciągłość wymaga jednego  $\delta$  działającego dla całego zbioru.

**Podsumowanie 1.75 (Podsumowanie).** 1.  $\mathbb{R}^n$  to zbiór  $n$ -tek liczb rzeczywistych.

2. Standardowy iloczyn skalarny:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

3. Norma euklidesowa:

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}.$$

4. Kula otwarta:

$$B(x, r) = \{y : \|y - x\| < r\}.$$

5. Zbiór otwarty: wokół każdego punktu mieści się mała kula.

6. Zbiór domknięty: jego dopełnienie jest otwarte.
7. Zbieżność w  $\mathbb{R}^n$  sprawdza się współrzędnymi.
8. W  $\mathbb{R}^n$ :  
$$K \text{ zwarty} \iff K \text{ domknięty i ograniczony.}$$
9. Ciągłość można sprawdzać przez definicję epsilon-delta albo przez ciągi.
10. Ciągła funkcja na zwartym zbiorze osiąga maksimum i minimum.
11. Ciągła funkcja na zwartym zbiorze jest jednostajnie ciągła.

## 2. Ciągłość funkcji, norma i spójność zbiorów

### 2.1 Mapa tematu

W tym rozdziale porządkujemy trzy grupy pojęć:

1. **normy** na  $\mathbb{R}^n$  - czyli sposoby mierzenia długości wektorów i odległości między punktami,
2. **ciągłość funkcji** wielu zmiennych - czyli formalne ujęcie intuicji, że mała zmiana argumentu powoduje małą zmianę wartości,
3. **spójność zbiorów** - czyli formalne ujęcie tego, że zbioru nie da się rozdzielić na dwie odseparowane części.

**Intuicja 2.1** (Jedna idea, trzy języki). Norma mówi, co znaczy, że dwa punkty są blisko. Ciągłość mówi, że funkcja zachowuje bliskość. Spójność mówi, że zbiór jest w jednym kawałku. Te trzy pojęcia są ze sobą mocno związane: aby mówić o ciągłości i spójności w  $\mathbb{R}^n$ , najpierw musimy mieć pojęcie odległości, a więc normę.

### 2.2 Normy w $\mathbb{R}^n$

#### 2.2.1 Przypomnienie: przestrzeń $\mathbb{R}^n$

Punkt przestrzeni  $\mathbb{R}^n$  zapisujemy jako

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n),$$

gdzie każda współrzędna  $x_i$  jest liczbą rzeczywistą. Dla  $n = 1$  mamy prostą, dla  $n = 2$  płaszczyznę, dla  $n = 3$  przestrzeń trójwymiarową. Dla większych  $n$  rysowanie przestaje działać, ale rachunek pozostaje bardzo podobny.

#### 2.2.2 Iloczyn skalarny i norma euklidesowa

**Definicja 2.2** (Iloczyn skalarny). Dla  $x = (x_1, \dots, x_n)$  oraz  $y = (y_1, \dots, y_n)$  definiujemy standardowy iloczyn skalarny wzorem

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

**Definicja 2.3** (Norma euklidesowa). Normą euklidesową wektora  $x \in \mathbb{R}^n$  nazywamy liczbę

$$\|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}.$$

Jest to długość wektora  $x$  mierzona zwykłą geometrią euklidesową.

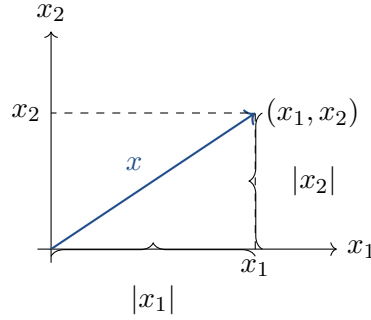


**Przykład 2.4** (Odległość w  $\mathbb{R}^2$  i  $\mathbb{R}^3$ ). Jeśli  $x = (3, 4) \in \mathbb{R}^2$ , to

$$\|x\|_2 = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

Jeśli  $x = (1, 2, 2) \in \mathbb{R}^3$ , to

$$\|x\|_2 = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = 3.$$



Rysunek 2.1: Norma euklidesowa w  $\mathbb{R}^2$  pochodzi z twierdzenia Pitagorasa.

### 2.2.3 Nierówność Schwarza i nierówność trójkąta

**Twierdzenie 2.5** (Nierówność Schwarza). Dla wszystkich  $x, y \in \mathbb{R}^n$  zachodzi

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2.$$

*Dowód przez trójkąt kwadratowy.* Jeśli  $y = 0$ , nierówność jest oczywista. Załóżmy więc, że  $y \neq 0$ . Dla każdego  $t \in \mathbb{R}$  mamy

$$0 \leq \|x + ty\|_2^2.$$

Rozwijamy prawą stronę:

$$\|x + ty\|_2^2 = \langle x + ty, x + ty \rangle = \|x\|_2^2 + 2t \langle x, y \rangle + t^2 \|y\|_2^2.$$

To jest trójkąt kwadratowy zmiennej  $t$ , który dla każdego  $t$  jest nieujemny. Jego wyróżnik musi więc być niedodatni:

$$\Delta = (2 \langle x, y \rangle)^2 - 4 \|y\|_2^2 \|x\|_2^2 \leq 0.$$

Stąd

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \|x\|_2^2 \|y\|_2^2.$$

Po spierwiastkowaniu dostajemy

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2.$$

□

**Twierdzenie 2.6** (Nierówność trójkąta dla normy euklidesowej). Dla wszystkich  $x, y \in \mathbb{R}^n$  zachodzi

$$\|x + y\|_2 \leq \|x\|_2 + \|y\|_2.$$

*Dowód z nierówności Schwarza.* Mamy

$$\|x + y\|_2^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|_2^2 + 2 \langle x, y \rangle + \|y\|_2^2.$$

Z nierówności Schwarza

$$\langle x, y \rangle \leq |\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2.$$

Zatem

$$\|x + y\|_2^2 \leq \|x\|_2^2 + 2 \|x\|_2 \|y\|_2 + \|y\|_2^2 = (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2.$$

Ponieważ obie strony są nieujemne, po spierwiastkowaniu dostajemy nierówność trójkąta.

□

### 2.2.4 Ogólna definicja normy

**Definicja 2.7 (Norma).** Funkcję  $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$  nazywamy normą, jeśli dla wszystkich  $x, y \in \mathbb{R}^n$  i  $t \in \mathbb{R}$  spełnione są trzy warunki:

1. dodatnia jednorodność:

$$\|tx\| = |t| \|x\|;$$

2. nierówność trójkąta:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|;$$

3. niezdegenerowanie:

$$\|x\| = 0 \iff x = 0.$$

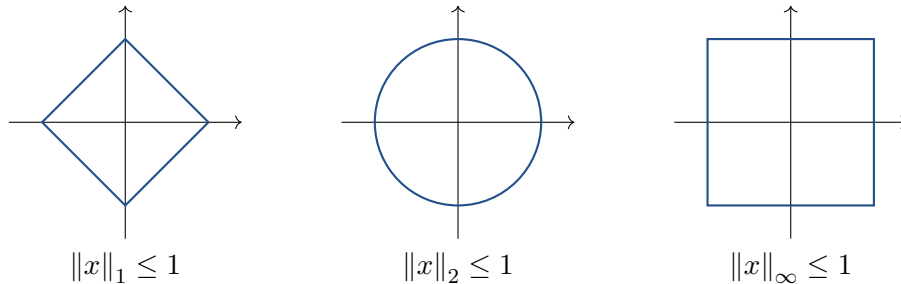
**Przykład 2.8** (Trzy najważniejsze normy w  $\mathbb{R}^n$ ). Dla  $x = (x_1, \dots, x_n)$  definiujemy:

$$\|x\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|,$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2},$$

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Każda z nich jest normą.



Rysunek 2.2: Kule jednostkowe dla trzech norm w  $\mathbb{R}^2$ . Różne normy dają różne kształty kul, ale w skończonym wymiarze prowadzą do tej samej topologii.

### 2.2.5 Norma jako funkcja ciągła

**Twierdzenie 2.9** (Norma jest funkcją Lipschitza). Jeśli  $\|\cdot\|$  jest normą na  $\mathbb{R}^n$ , to dla wszystkich  $x, y \in \mathbb{R}^n$

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|.$$

W szczególności norma jest funkcją ciągłą.

*Dowód.* Z nierówności trójkąta

$$\|x\| = \|x - y + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|,$$

a więc

$$\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|.$$

Zamieniając role  $x$  i  $y$ , dostajemy

$$\|y\| - \|x\| \leq \|x - y\|.$$

Obie nierówności razem dają

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|.$$

□

### 2.2.6 Równoważność norm

**Definicja 2.10** (Normy równoważne). Dwie normy  $\|\cdot\|_a$  i  $\|\cdot\|_b$  na  $\mathbb{R}^n$  nazywamy równoważnymi, jeśli istnieje stała  $C > 0$  taka, że dla każdego  $x \in \mathbb{R}^n$

$$\frac{1}{C} \|x\|_a \leq \|x\|_b \leq C \|x\|_a.$$

**Intuicja 2.11** (Co naprawdę znaczy równoważność norm?). Równoważność norm oznacza, że jedna norma może mierzyć długość inaczej niż druga, ale nie może robić tego dramatycznie inaczej. Jeśli ciąg punktów zbliża się do punktu w jednej normie, to zbliża się do niego także w drugiej normie.

**Twierdzenie 2.12** (Wszystkie normy w  $\mathbb{R}^n$  są równoważne). Na przestrzeni skończonej wymiarowej  $\mathbb{R}^n$  dowolne dwie normy są równoważne.

*Dowód.* Wystarczy pokazać, że dowolna norma  $\|\cdot\|$  jest równoważna normie euklidesowej  $\|\cdot\|_2$ .

Niech  $e_1, \dots, e_n$  będzie bazą standardową. Dla  $x = (x_1, \dots, x_n)$  mamy

$$x = \sum_{j=1}^n x_j e_j.$$

Z nierówności trójkąta i jednorodności:

$$\|x\| \leq \sum_{j=1}^n |x_j| \|e_j\|.$$

Oznaczmy

$$E = (\|e_1\|, \dots, \|e_n\|).$$

Z nierówności Schwarza dla zwykłego iloczynu skalarnego:

$$\sum_{j=1}^n |x_j| \|e_j\| \leq \left( \sum_{j=1}^n x_j^2 \right)^{1/2} \left( \sum_{j=1}^n \|e_j\|^2 \right)^{1/2}.$$

Czyli istnieje stała  $C_1 > 0$  taka, że

$$\|x\| \leq C_1 \|x\|_2.$$

Teraz rozważmy sferę euklidesową

$$S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 = 1\}.$$

Jest ona zwarta. Funkcja  $x \mapsto \|x\|$  jest ciągła, więc przyjmuje na sferze minimum. Ponieważ  $x \neq 0$  na sferze, mamy  $\|x\| > 0$ , zatem minimum jest dodatnie. Oznaczmy je przez  $m > 0$ . Dla  $x \neq 0$  punkt  $u = x / \|x\|_2$  należy do sfery, więc

$$\|u\| \geq m.$$

Z jednorodności normy

$$\|x\| = \|x\|_2 \|u\| \geq m \|x\|_2.$$

A więc

$$m \|x\|_2 \leq \|x\| \leq C_1 \|x\|_2.$$

To dowodzi równoważności  $\|\cdot\|$  z normą euklidesową. Stąd dowolne dwie normy są równoważne między sobą.  $\square$

**Uwaga 2.13** (Dlaczego to jest prawdziwe tylko w skończonym wymiarze?). Twierdzenie o równoważności wszystkich norm jest fałszywe w przestrzeniach nieskończonej wymiarowości. W  $\mathbb{R}^n$  kluczowe było to, że sfera jednostkowa jest zwarta. W wielu przestrzeniach nieskończonej wymiarowości kula/sfera jednostkowa nie jest zwarta, więc argument przestaje działać.

**Przykład 2.14** (Nierówności między trzema normami). Dla każdego  $x \in \mathbb{R}^n$  zachodzi

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2 \leq n \|x\|_\infty.$$

Na przykład dla  $x = (1, -2, 3)$  mamy

$$\|x\|_\infty = 3, \quad \|x\|_2 = \sqrt{14}, \quad \|x\|_1 = 6.$$

## 2.3 Ciągłość funkcji wielu zmiennych

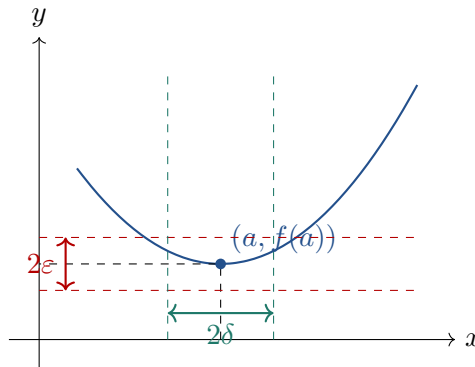
### 2.3.1 Definicja punktowa

**Definicja 2.15** (Ciągłość w punkcie). Niech  $A \subset \mathbb{R}^n$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  oraz  $a \in A$ . Funkcja  $f$  jest ciągła w punkcie  $a$ , jeśli

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in A \quad \|x - a\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(a)\| < \varepsilon.$$

Funkcja jest ciągła na  $A$ , jeśli jest ciągła w każdym punkcie  $a \in A$ .

**Intuicja 2.16** (Jak czytać definicję  $\varepsilon$ - $\delta$ ?). Liczba  $\varepsilon$  mówi, jak bardzo pozwalamy wartościom funkcji różnić się od  $f(a)$ . Liczba  $\delta$  mówi, jak blisko argument  $x$  musi być punktu  $a$ , aby ta różnica wartości była mniejsza niż  $\varepsilon$ .



Rysunek 2.3: Ciągłość w punkcie: wartości funkcji nad małym przedziałem wokół  $a$  mieszczą się w wąskim pasku wokół  $f(a)$ .

### 2.3.2 Kryterium ciągowe

**Twierdzenie 2.17** (Ciągowa charakteryzacja ciągłości). Niech  $A \subset \mathbb{R}^n$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  i  $a \in A$ . Funkcja  $f$  jest ciągła w punkcie  $a$  wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego ciągu  $(x_k) \subset A$  takiego, że  $x_k \rightarrow a$ , zachodzi

$$f(x_k) \rightarrow f(a).$$

*Dowód.* ( $\Rightarrow$ ) Załóżmy, że  $f$  jest ciągła w  $a$  i niech  $x_k \rightarrow a$ . Weźmy dowolne  $\varepsilon > 0$ . Z ciągłości istnieje  $\delta > 0$  takie, że

$$\|x - a\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(a)\| < \varepsilon.$$

Ponieważ  $x_k \rightarrow a$ , to od pewnego miejsca  $\|x_k - a\| < \delta$ . Wtedy od tego miejsca

$$\|f(x_k) - f(a)\| < \varepsilon.$$

Czyli  $f(x_k) \rightarrow f(a)$ .

( $\Leftarrow$ ) Załóżmy, że kryterium ciągowe zachodzi, ale  $f$  nie jest ciągła w  $a$ . Wtedy istnieje  $\varepsilon_0 > 0$  takie, że dla każdego  $\delta > 0$  można znaleźć  $x \in A$  spełniające

$$\|x - a\| < \delta, \quad \|f(x) - f(a)\| \geq \varepsilon_0.$$

Biorąc  $\delta = 1/k$ , dostajemy ciąg  $x_k \in A$  taki, że  $x_k \rightarrow a$ , ale  $f(x_k)$  nie zbiega do  $f(a)$ . Sprzeczność.  $\square$

### 2.3.3 Ciągłość współrzędnymi

**Twierdzenie 2.18** (Ciągłość funkcji wektorowej po współrzędnych). Niech  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ , gdzie

$$f = (f_1, \dots, f_m), \quad f_i : A \rightarrow \mathbb{R}.$$

Wtedy  $f$  jest ciągła w  $a \in A$  wtedy i tylko wtedy, gdy każda funkcja współrzędna  $f_i$  jest ciągła w  $a$ .

*Idea dowodu.* Jeśli  $f(x) \rightarrow f(a)$  w  $\mathbb{R}^m$ , to każda współrzędna zbiega osobno, bo

$$|f_i(x) - f_i(a)| \leq \|f(x) - f(a)\|_2.$$

W drugą stronę, jeśli wszystkie współrzędne są blisko, to cały wektor jest blisko, ponieważ

$$\|f(x) - f(a)\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^m |f_i(x) - f_i(a)|^2}.$$

Wystarczy dobrać dokładność dla każdej współrzędnej, na przykład  $\varepsilon/\sqrt{m}$ .  $\square$

**Przykład 2.19** (Wielomiany wielu zmiennych). Funkcja

$$f(x, y, z) = x^6 y^3 - z^{15} + xyz$$

jest ciągła na całym  $\mathbb{R}^3$ , ponieważ powstaje z funkcji współrzędnych przez dodawanie i mnożenie, a działania arytmetyczne zachowują ciągłość.

### 2.3.4 Działania na funkcjach ciągłych

**Twierdzenie 2.20** (Arytmetyka funkcji ciągłych). Jeśli  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  są ciągłe w punkcie  $a$ , a  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , to funkcja

$$\alpha f + \beta g$$

jest ciągła w  $a$ . Jeśli  $m = 1$ , to także  $fg$  jest ciągła w  $a$ . Jeśli ponadto  $g(a) \neq 0$ , to  $f/g$  jest ciągła w  $a$ .

**Twierdzenie 2.21** (Złożenie funkcji ciągłych). Jeśli  $f : A \rightarrow B$  jest ciągła w  $a$ , a  $g : B \rightarrow \mathbb{R}^k$  jest ciągła w  $f(a)$ , to  $g \circ f$  jest ciągła w  $a$ .

### 2.3.5 Ciągłość przez przeciwobrazy zbiorów otwartych

**Twierdzenie 2.22** (Przeciwobraz zbioru otwartego). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym i  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  funkcją ciągłą. Jeśli  $V \subset \mathbb{R}^m$  jest zbiorem otwartym, to

$$f^{-1}(V) = \{x \in U : f(x) \in V\}$$

jest zbiorem otwartym w  $U$ , czyli istnieje otwarty zbiór  $W \subset \mathbb{R}^n$  taki, że

$$f^{-1}(V) = U \cap W.$$

Jeśli  $U = \mathbb{R}^n$ , to po prostu  $f^{-1}(V)$  jest otwarty w  $\mathbb{R}^n$ .

*Dowód.* Weźmy  $x \in f^{-1}(V)$ . Wtedy  $f(x) \in V$ . Ponieważ  $V$  jest otwarty, istnieje  $\varepsilon > 0$  taka, że

$$B(f(x), \varepsilon) \subset V.$$

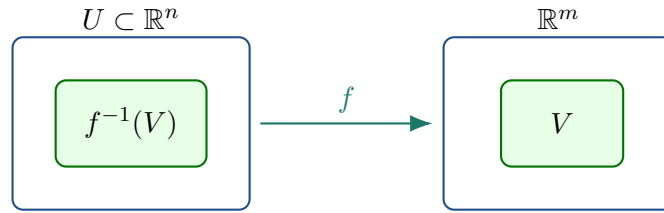
Z ciągłości  $f$  w punkcie  $x$  istnieje  $\delta > 0$  taka, że jeśli  $y \in U$  i  $\|y - x\| < \delta$ , to

$$\|f(y) - f(x)\| < \varepsilon.$$

A zatem  $f(y) \in B(f(x), \varepsilon) \subset V$ , czyli  $y \in f^{-1}(V)$ . Dostaliśmy

$$B(x, \delta) \cap U \subset f^{-1}(V),$$

co oznacza, że  $f^{-1}(V)$  jest otwarty w  $U$ . □



Rysunek 2.4: Ciągłość można rozumieć topologicznie: przeciwobrazy zbiorów otwartych są otwarte.

**Twierdzenie 2.23** (Przeciwobraz zbioru domkniętego). *Jeśli  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest ciągła, a  $F \subset \mathbb{R}^m$  jest domknięty, to  $f^{-1}(F)$  jest domknięty w  $U$ .*

*Dowód.* Ponieważ  $F$  jest domknięty, zbiór  $\mathbb{R}^m \setminus F$  jest otwarty. Z poprzedniego twierdzenia

$$f^{-1}(\mathbb{R}^m \setminus F)$$

jest otwarty w  $U$ . Ale

$$f^{-1}(\mathbb{R}^m \setminus F) = U \setminus f^{-1}(F).$$

Zatem dopełnienie  $f^{-1}(F)$  w  $U$  jest otwarte, więc  $f^{-1}(F)$  jest domknięty w  $U$ . □

**Przykład 2.24** (Macierze odwracalne tworzą zbiór otwarty). Zbiór macierzy odwracalnych

$$GL(n, \mathbb{R}) = \{A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) : \det A \neq 0\}$$

jest otwarty w  $M_{n \times n}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ .

Rzeczywiście, wyznacznik

$$\det : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

jest wielomianem od współczynników macierzy, więc jest ciągły. Ponadto

$$GL(n, \mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\}).$$

Zbiór  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  jest otwarty, więc jego przeciwobraz przez funkcję ciągłą jest otwarty.

### 2.3.6 Funkcje Lipschitzowskie

**Definicja 2.25** (Warunek Lipschitza). Niech  $A \subset \mathbb{R}^n$ . Funkcja  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  spełnia na  $A$  warunek Lipschitza, jeśli istnieje stała  $L > 0$  taka, że dla wszystkich  $x, y \in A$

$$\|f(x) - f(y)\| \leq L \|x - y\|.$$

Wtedy mówimy, że  $f$  jest Lipschitzowska.

**Twierdzenie 2.26** (Funkcja Lipschitzowska jest jednostajnie ciągła). *Każda funkcja Lipschitzowska jest jednostajnie ciągła, a więc w szczególności ciągła.*

*Dowód.* Niech  $\varepsilon > 0$ . Wybieramy

$$\delta = \frac{\varepsilon}{L}.$$

Jeśli  $\|x - y\| < \delta$ , to

$$\|f(x) - f(y)\| \leq L \|x - y\| < L\delta = \varepsilon.$$

□

**Przykład 2.27** (Norma euklidesowa jest Lipschitzowska). Funkcja

$$f(x) = \|x\|_2$$

jest Lipschitzowska ze stałą 1, ponieważ

$$|\|x\|_2 - \|y\|_2| \leq \|x - y\|_2.$$

### 2.3.7 Ciągłość na zbiorach zwartych

**Twierdzenie 2.28** (Obraz zbioru zwartego przez funkcję ciągłą). *Jeśli  $K \subset \mathbb{R}^n$  jest zwarty, a  $f : K \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest ciągła, to  $f(K)$  jest zwarty w  $\mathbb{R}^m$ .*

*Dowód ciągowy.* Niech  $(y_k)$  będzie ciągiem punktów z  $f(K)$ . Dla każdego  $k$  wybieramy  $x_k \in K$  takie, że

$$y_k = f(x_k).$$

Ponieważ  $K$  jest zwarty, z ciągu  $(x_k)$  można wybrać podciąg  $(x_{k_j})$  zbieżny do pewnego  $x \in K$ . Z ciągłości  $f$  mamy

$$y_{k_j} = f(x_{k_j}) \rightarrow f(x) \in f(K).$$

Każdy ciąg w  $f(K)$  ma więc podciąg zbieżny do punktu z  $f(K)$ , czyli  $f(K)$  jest zwarty. □

**Twierdzenie 2.29** (Twierdzenie Weierstrassa o osiągnięciu kresów). *Jeśli  $K \subset \mathbb{R}^n$  jest zwarty, a  $f : K \rightarrow \mathbb{R}$  jest ciągła, to istnieją punkty  $u, w \in K$  takie, że*

$$f(u) = \sup_{x \in K} f(x), \quad f(w) = \inf_{x \in K} f(x).$$

*Czyli funkcja ciągła na zbiorze zwartym przyjmuje maksimum i minimum.*

*Dowód.* Z poprzedniego twierdzenia  $f(K)$  jest zwartym podzbiorem  $\mathbb{R}$ . Zbiór zwarty w  $\mathbb{R}$  jest domknięty i ograniczony, więc ma kres górny i dolny, a ponieważ jest domknięty, te kresy należą do  $f(K)$ . To znaczy, że istnieją  $u, w \in K$  realizujące maksimum i minimum. □

**Twierdzenie 2.30** (Twierdzenie Heinego-Cantora). *Jeśli  $K \subset \mathbb{R}^n$  jest zwarty, a  $f : K \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest ciągła, to  $f$  jest jednostajnie ciągła na  $K$ .*

**Intuicja 2.31** (Czym różni się ciągłość od jednostajnej ciągłości?). Przy zwykłej ciągłości  $\delta$  może zależeć od punktu  $a$ . Przy jednostajnej ciągłości jedno  $\delta$  działa dla wszystkich punktów zbioru. Zwarty zbiór jest na tyle dobrze kontrolowany, że z lokalnej ciągłości można zrobić globalną kontrolę.

### 2.3.8 Przykłady ciągłości i nieciągłości w $(0, 0)$

**Przykład 2.32** (Funkcja nieciągła: różne drogi dają różne granice). Rozważmy

$$f_1(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Wzdłuż osi  $y = 0$  mamy

$$f_1(x, 0) = 0.$$

Ale wzdłuż prostej  $y = x$  mamy

$$f_1(x, x) = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}.$$

Skoro wartości przy zbliżaniu się do  $(0, 0)$  zależą od drogi, granica nie istnieje. Funkcja nie jest ciągła w  $(0, 0)$ .

**Przykład 2.33** (Funkcja ciągła przez oszacowanie). Niech

$$f_2(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Dla  $(x, y) \neq (0, 0)$  mamy

$$0 \leq |f_2(x, y)| = \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \leq y^2.$$

Ponieważ  $y^2 \rightarrow 0$  przy  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ , z twierdzenia o trzech funkcjach dostajemy

$$f_2(x, y) \rightarrow 0 = f_2(0, 0).$$

Zatem  $f_2$  jest ciągła w  $(0, 0)$ .

**Przykład 2.34** (Jeszcze jedna funkcja ciągła). Niech

$$f_3(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Ponieważ  $x^2 + y^4 \geq x^2$ , mamy

$$0 \leq |f_3(x, y)| \leq y^2.$$

Stąd  $f_3(x, y) \rightarrow 0$ , więc funkcja jest ciągła w  $(0, 0)$ .

**Przykład 2.35** (Funkcja nieciągła mimo dobrego zachowania na prostych). Rozważmy

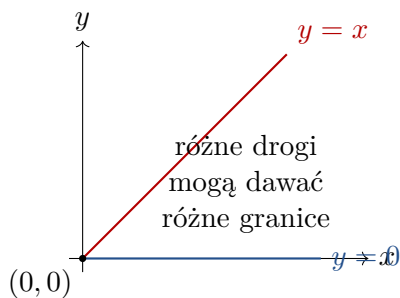
$$f_4(x, y) = \begin{cases} \frac{y^4}{x^2 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Wzdłuż osi  $y = 0$  mamy  $f_4(x, 0) = 0$ . Natomiast wzdłuż osi  $x = 0$  mamy

$$f_4(0, y) = 1$$

dla  $y \neq 0$ . Nie ma więc granicy równej 0. Funkcja nie jest ciągła w  $(0, 0)$ .





Rysunek 2.5: Aby obalić ciągłość w punkcie, wystarczy znaleźć dwie drogi dojścia z różnymi granicami.

### 2.3.9 Ciągła bijekcja a ciągłość odwrotnej

**Uwaga 2.36** (Ciągła bijekcja nie zawsze jest homeomorfizmem). Jeśli  $f : A \rightarrow B$  jest ciągła i bijektywna, to nie musi wynikać, że  $f^{-1} : B \rightarrow A$  jest ciągła. Klasyczny przykład to

$$f : [0, 2\pi) \rightarrow S^1, \quad f(t) = (\cos t, \sin t).$$

Funkcja jest ciągła i bijektywna na okrąg, ale odwrotna nie jest ciągła w punkcie  $(1, 0)$ , bo wartości kąta zbliżające się do 0 i do  $2\pi$  odpowiadają punktom okręgu zbliżającym się do tego samego miejsca.

**Twierdzenie 2.37** (Ciągła bijekcja ze zwartego do Hausdorffa). Jeśli  $K \subset \mathbb{R}^n$  jest zwarty,  $f : K \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest ciągła i różnowartościowa, to odwrotność

$$f^{-1} : f(K) \rightarrow K$$

jest ciągła.

*Szkic dowodu.* Niech  $F \subset K$  będzie domknięty. Ponieważ  $K$  jest zwarty,  $F$  jest zwarty. Obraz  $f(F)$  jest zwarty, więc domknięty w  $\mathbb{R}^m$ . Ponieważ  $f$  jest bijekcją z  $K$  na  $f(K)$ , przeciwobraz zbioru domkniętego  $F$  przez  $f^{-1}$  jest równy  $f(F)$ , czyli jest domknięty. To oznacza ciągłość  $f^{-1}$ .  $\square$

## 2.4 Spójność zbiorów

### 2.4.1 Definicja spójności

**Definicja 2.38** (Zbiór niespójny i spójny). Niech  $A \subset \mathbb{R}^n$ . Mówimy, że  $A$  jest niespójny, jeśli istnieją zbiory otwarte  $U, V \subset \mathbb{R}^n$  takie, że:

1.  $A \subset U \cup V$ ,
2.  $A \cap U \neq \emptyset$  oraz  $A \cap V \neq \emptyset$ ,
3.  $A \cap U \cap V = \emptyset$ .

Jeśli taki rozkład nie istnieje, to  $A$  nazywamy zbiorem spójnym.

**Intuicja 2.39** (Spójność po ludzku). Zbiór jest spójny, jeśli nie da się go rozciąć na dwie niepuste części, które są od siebie rozdzielone otwartą przestrzenią. W  $\mathbb{R}$  spójne są dokładnie przedziały. W  $\mathbb{R}^n$  spójne są na przykład kule, odcinki, obszary wypukłe i wiele obszarów z dziurami, np. pierścien.



Rysunek 2.6: Po lewej dwa fragmenty zachodzą na siebie, więc tworzą jeden kawałek. Po prawej są rozdzielone.

### 2.4.2 Odcinki i zbiory wypukłe

**Definicja 2.40** (Odcinek między punktami). Dla  $x, y \in \mathbb{R}^n$  odcinkiem łączącym  $x$  i  $y$  nazywamy zbiór

$$[x, y] = \{(1 - t)x + ty : t \in [0, 1]\}.$$

**Definicja 2.41** (Zbiór wypukły). Zbiór  $A \subset \mathbb{R}^n$  jest wypukły, jeśli dla każdych  $x, y \in A$  cały odcinek  $[x, y]$  jest zawarty w  $A$ .

**Twierdzenie 2.42** (Odcinek jest spójny). Dla dowolnych  $x, y \in \mathbb{R}^n$  odcinek  $[x, y]$  jest spójny.

*Dowód.* Funkcja

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \gamma(t) = (1 - t)x + ty$$

jest ciągła, a jej obrazem jest odcinek  $[x, y]$ . Przedział  $[0, 1]$  jest spójny, a obraz zbioru spójnego przez funkcję ciągłą jest spójny. Zatem  $[x, y]$  jest spójny.  $\square$

**Twierdzenie 2.43** (Zbiory wypukłe są spójne). Każdy zbiór wypukły  $A \subset \mathbb{R}^n$  jest spójny.

*Dowód.* Weźmy ustalony punkt  $x_0 \in A$ . Dla każdego  $x \in A$  odcinek  $[x_0, x]$  jest zawarty w  $A$  i jest spójny. Ponadto wszystkie te odcinki mają wspólny punkt  $x_0$ . Zatem  $A$  jest sumą rodziny zbiorów spójnych mających wspólny punkt. Taka suma jest spójna.  $\square$

### 2.4.3 Suma zbiorów spójnych

**Twierdzenie 2.44** (Suma zbiorów spójnych o wspólnym punkcie). Niech  $(A_i)_{i \in I}$  będzie rodziną zbiorów spójnych. Jeśli

$$\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset,$$

to

$$\bigcup_{i \in I} A_i$$

jest spójny.

*Dowód.* Załóżmy przeciwnie, że  $A = \bigcup_i A_i$  jest niespójny. Wtedy istnieją otwarte  $U, V$  rozdzielające  $A$ . Weźmy punkt

$$p \in \bigcap_i A_i.$$

Punkt  $p$  należy do  $A$ , więc należy do dokładnie jednej z części rozdziału, powiedzmy  $U$ . Dla każdego  $i$  zbiór  $A_i$  jest spójny i zawiera  $p$ , więc nie może mieć punktów jednocześnie w obu częściach rozdziału. Zatem  $A_i \subset U$  dla każdego  $i$ . Stąd  $A \subset U$ , co przeczy temu, że  $A \cap V \neq \emptyset$ .  $\square$

**Twierdzenie 2.45** (Dwa zbiory spójne o niepustym przecięciu). Jeśli  $A, B \subset \mathbb{R}^n$  są spójne i  $A \cap B \neq \emptyset$ , to  $A \cup B$  jest spójny.

### 2.4.4 Obraz zbioru spójnego przez funkcję ciągłą

**Twierdzenie 2.46** (Ciągły obraz zbioru spójnego). *Jeśli  $A \subset \mathbb{R}^n$  jest spójny, a  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest ciągła, to  $f(A)$  jest spójny.*

*Dowód.* Załóżmy przeciwnie, że  $f(A)$  jest niespójny. Istnieją więc otwarte zbiory  $U, V \subset \mathbb{R}^m$  takie, że rozdzielałyby  $f(A)$ . Z ciągłości  $f$  przeciwbrazy

$$f^{-1}(U), \quad f^{-1}(V)$$

są otwarte w  $A$ . Ponieważ  $U$  i  $V$  rozdzielałyby  $f(A)$ , ich przeciwbrazy rozdzielałyby  $A$ . To sprzeczne ze spójnością  $A$ .  $\square$

**Twierdzenie 2.47** (Własność Darboux). *Niech  $A \subset \mathbb{R}^n$  będzie spójny, a  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  ciągła. Jeśli  $x, y \in A$  oraz*

$$f(x) < c < f(y),$$

*to istnieje  $z \in A$  takie, że*

$$f(z) = c.$$

*Dowód.* Zbiór  $f(A)$  jest spójnym podzbiorem  $\mathbb{R}$ , więc jest przedziałem. Ponieważ zawiera  $f(x)$  i  $f(y)$ , zawiera też każdą liczbę między nimi, w szczególności  $c$ . Zatem istnieje  $z \in A$  takie, że  $f(z) = c$ .  $\square$

### 2.4.5 Łukowa spójność

**Definicja 2.48** (Droga i lukowa spójność). *Niech  $A \subset \mathbb{R}^n$ . Droga w  $A$  łączącą punkty  $x, y \in A$  nazywamy funkcję ciągłą*

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow A$$

*taką, że*

$$\gamma(0) = x, \quad \gamma(1) = y.$$

Zbiór  $A$  jest lukowo spójny, jeśli każde dwa punkty  $A$  można połączyć drogą leżącą w  $A$ .

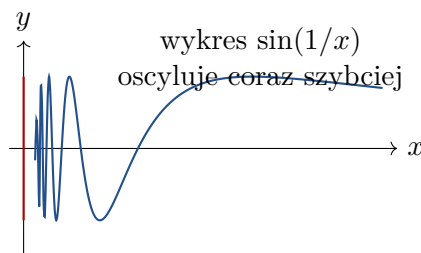
**Twierdzenie 2.49** (Łukowa spójność implikuje spójność). *Każdy zbiór lukowo spójny jest spójny.*

*Dowód.* Weźmy ustalony punkt  $x_0 \in A$ . Dla każdego  $x \in A$  istnieje droga  $\gamma_x : [0, 1] \rightarrow A$  łącząca  $x_0$  z  $x$ . Obraz  $\gamma_x([0, 1])$  jest spójny, bo jest ciągłym obrazem spójnego przedziału  $[0, 1]$ . Wszystkie te obrazy zawierają wspólny punkt  $x_0$ , a ich suma daje cały zbiór  $A$ . Zatem  $A$  jest spójny.  $\square$

**Uwaga 2.50** (Spójność nie zawsze oznacza lukową spójność). *Istnieją zbiory spójne, które nie są lukowo spójne. Klasycznym przykładem jest domknięcie wykresu funkcji*

$$y = \sin \frac{1}{x}, \quad x > 0,$$

po dodaniu pionowego odcinka przy  $x = 0$ . Ten zbiór jest spójny, ale nie da się w nim połączyć pewnych punktów ciągłą drogą.



Rysunek 2.7: Przykład zbioru spójnego, ale niełukowo spójnego.

### 2.4.6 Otwarte zbiory spójne w $\mathbb{R}^n$

**Definicja 2.51 (Łamana).** Łamaną nazywamy drogę złożoną ze skończonej liczby odcinków. Mówimy, że punkty  $x, y \in A$  można połączyć łamaną w  $A$ , jeśli istnieją punkty

$$x = x_0, x_1, \dots, x_k = y$$

takie, że każdy odcinek  $[x_{j-1}, x_j]$  jest zawarty w  $A$ .

**Twierdzenie 2.52 (Otwarte zbiory spójne są łukowo spójne przez łamane).** Jeśli  $A \subset \mathbb{R}^n$  jest otwarty, to następujące warunki są równoważne:

1.  $A$  jest spójny,
2. każde dwa punkty  $A$  można połączyć łamaną zawartą w  $A$ .

*Dowód.* ( $2 \Rightarrow 1$ ) Jeśli każde dwa punkty można połączyć łamaną, to  $A$  jest łukowo spójny, a więc spójny.

( $1 \Rightarrow 2$ ) Ustalmy punkt  $x_0 \in A$  i oznaczmy

$$U = \{x \in A : x \text{ można połączyć z } x_0 \text{ łamaną w } A\}.$$

Pokażemy, że  $U$  jest niepustym, otwartym i domkniętym podzbiorem  $A$ .

Niepustość jest oczywista, bo  $x_0 \in U$ .

Jeśli  $x \in U$ , to ponieważ  $A$  jest otwarty, istnieje kula  $B(x, r) \subset A$ . Każdy punkt  $y \in B(x, r)$  można połączyć z  $x$  odcinkiem zawartym w tej kuli. Skoro  $x$  można połączyć z  $x_0$  łamaną, to doklejając odcinek  $[x, y]$ , dostajemy łamaną z  $x_0$  do  $y$ . Zatem  $B(x, r) \subset U$ , więc  $U$  jest otwarty w  $A$ .

Analogicznie pokazujemy, że  $A \setminus U$  jest otwarty: jeśli  $y \in A \setminus U$  i  $B(y, r) \subset A$ , to żaden punkt tej kuli nie może należeć do  $U$ , bo wtedy dałoby się połączyć  $x_0$  z  $y$  przez ten punkt i odcinek w kuli. Stąd  $A \setminus U$  jest otwarty w  $A$ .

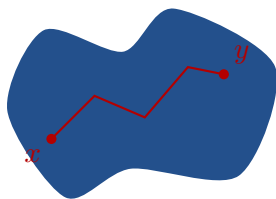
Ponieważ  $A$  jest spójny, a  $U$  jest niepusty i jednocześnie otwarty oraz domknięty w  $A$ , musi być  $U = A$ . Czyli każdy punkt  $A$  można połączyć z  $x_0$  łamaną. Łącząc dwie takie łamane, dostajemy łamaną między dowolnymi dwoma punktami  $A$ .  $\square$

### 2.4.7 Spójne podzbiory prostej

**Twierdzenie 2.53 (Spójne podzbiory  $\mathbb{R}$  to przedziały).** Jedynymi spójnymi podzbiarami  $\mathbb{R}$  są przedziały, w tym przedziały otwarte, domknięte, półotwarte, nieograniczone, jednoelementowe oraz cała prosta.

*Szkic dowodu.* Jeśli  $A \subset \mathbb{R}$  jest spójny i  $x < y$  należą do  $A$ , to każdy punkt  $z \in (x, y)$  musi należeć do  $A$ . Gdyby  $z \notin A$ , to zbiory

$$(-\infty, z) \quad \text{oraz} \quad (z, \infty)$$



łamaną można dopasować do kształtu otwartego obszaru

Rysunek 2.8: W obszarze otwartym i spójnym każde dwa punkty można połączyć łamaną.

rozcięłyby  $A$  na dwie niepuste rozłączne części, co przeczyłoby spójności. Zatem  $A$  zawiera z każdym dwoma punktami cały odcinek między nimi, czyli jest przedziałem.

W drugą stronę każdy przedział jest spójny. Można to udowodnić przez własność kresów albo przez twierdzenie o wartości pośredniej dla funkcji identycznościowej.  $\square$

**Przykład 2.54** (Pierścień jest spójny, ale nie jest wypukły). Zbiór

$$A = \{x \in \mathbb{R}^2 : 1 < \|x\|_2 < 2\}$$

jest spójny, nawet łukowo spójny: dwa punkty można połączyć krzywą biegnącą po pierścieniu. Nie jest jednak wypukły, bo odcinek między dwoma przeciwległymi punktami pierścienia przechodzi przez dziurę.

## 2.5 Typowe strategie rozwiązywania zadań

### 2.5.1 Jak badać ciągłość funkcji w punkcie?

**Podsumowanie 2.55** (Algorytm). Aby zbadać ciągłość funkcji  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  w punkcie  $a$ :

1. Jeśli wzór jest złożony z działań ciągłych i mianownik nie znika, funkcja jest ciągła automatycznie.
2. Jeśli punkt jest podejrzany, sprawdź granicę  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ .
3. Aby wykazać brak granicy, znajdź dwie drogi dojścia dające różne wyniki.
4. Aby wykazać istnienie granicy, użyj oszacowania typu

$$|f(x)| \leq g(x), \quad g(x) \rightarrow 0.$$

5. W  $\mathbb{R}^2$  przydatne bywają współrzędne biegunowe:  $x = r \cos \varphi$ ,  $y = r \sin \varphi$ .

### 2.5.2 Jak pokazywać spójność?

**Podsumowanie 2.56** (Najczęstsze metody). Aby pokazać, że zbiór jest spójny, można:

1. pokazać, że jest wypukły;
2. pokazać, że jest łukowo spójny;
3. pokazać, że jest sumą zbiorów spójnych o wspólnym punkcie;
4. dla zbioru otwartego w  $\mathbb{R}^n$  pokazać, że dowolne dwa punkty da się połączyć łamaną;
5. pokazać, że jest ciągłym obrazem zbioru spójnego.

### 2.5.3 Jak pokazywać niespójność?

**Podsumowanie 2.57** (Najczęstsze metody). Aby pokazać, że zbiór nie jest spójny, można:

1. znaleźć rozdzielenie przez dwa zbiory otwarte  $U, V$ ;
2. znaleźć ciągłą funkcję  $f : A \rightarrow \{0, 1\}$ , która przyjmuje obie wartości;
3. w  $\mathbb{R}$  pokazać, że zbiór nie jest przedziałem;
4. znaleźć punkt lub lukę, która rozcina zbiór na dwie części.

## 2.6 Zadania z rozwiązaniami

**Przykład 2.58** (Zadanie 1. Ciągłość przez przeciwobrazy). Niech  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  będzie ciągłą. Pokaż, że jeśli  $F \subset \mathbb{R}^m$  jest domknięty, to  $f^{-1}(F)$  jest domknięty.

**Rozwiązanie.** Zbiór  $\mathbb{R}^m \setminus F$  jest otwarty. Z ciągłości  $f$  zbiór

$$f^{-1}(\mathbb{R}^m \setminus F)$$

jest otwarty. Ale

$$f^{-1}(\mathbb{R}^m \setminus F) = \mathbb{R}^n \setminus f^{-1}(F).$$

Dopełnienie  $f^{-1}(F)$  jest otwarte, więc  $f^{-1}(F)$  jest domknięty.

**Przykład 2.59** (Zadanie 2. Zbiór macierzy osobliwych). Pokaż, że zbiór macierzy osobliwych

$$S = \{A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) : \det A = 0\}$$

jest domknięty.

**Rozwiązanie.** Funkcja  $\det : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  jest ciągła, bo jest wielomianem od współczynników macierzy. Mamy

$$S = \det^{-1}(\{0\}).$$

Zbiór  $\{0\}$  jest domknięty, więc  $S$  jest domknięty jako przeciwobraz zbioru domkniętego przez funkcję ciągłą.

**Przykład 2.60** (Zadanie 3. Czy zbiór jest spójny?). Zbadaj spójność zbioru

$$A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

**Rozwiązanie.** Zbiór  $A$  jest spójny, a nawet łukowo spójny. Dwa punkty w  $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$  można połączyć łamaną omijającą początek układu. Jeśli odcinek między nimi nie przechodzi przez 0, wystarczy ten odcinek. Jeśli przechodzi przez 0, wybieramy punkt pomocniczy  $p$  nienależący do tej prostej i łączymy  $x$  z  $p$ , a potem  $p$  z  $y$ . Oba odcinki można wybrać tak, aby nie przechodziły przez 0.

**Przykład 2.61** (Zadanie 4. Funkcja ciągła na spójnym zbiorze). Niech  $A \subset \mathbb{R}^n$  będzie spójny i  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  ciągła. Pokaż, że jeśli  $f$  przyjmuje wartości dodatnie i ujemne, to istnieje  $a \in A$  takie, że  $f(a) = 0$ .

**Rozwiązanie.** Skoro  $f$  przyjmuje wartości dodatnie i ujemne, istnieją  $x, y \in A$  takie, że

$$f(x) < 0 < f(y).$$

Ponieważ  $A$  jest spójny, obraz  $f(A)$  jest spójnym podzbiorem  $\mathbb{R}$ , czyli przedziałem. Przedział zawierający liczbę ujemną i dodatnią zawiera także 0. Zatem istnieje  $a \in A$  takie, że  $f(a) = 0$ .

**Przykład 2.62** (Zadanie 5. Zbiór wypukły). Pokaż, że kula otwarta

$$B(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < r\}$$

jest wypukła, a więc spójna.

**Rozwiązanie.** Weźmy  $x, y \in B(a, r)$  oraz  $t \in [0, 1]$ . Musimy pokazać, że

$$z = (1 - t)x + ty$$

należy do  $B(a, r)$ . Mamy

$$z - a = (1 - t)(x - a) + t(y - a).$$

Z nierówności trójkąta:

$$\|z - a\| \leq (1 - t)\|x - a\| + t\|y - a\|.$$

Ponieważ  $\|x - a\| < r$  i  $\|y - a\| < r$ , dostajemy

$$\|z - a\| < (1 - t)r + tr = r.$$

Zatem  $z \in B(a, r)$ . Kula jest wypukła, więc jest spójna.

**Przykład 2.63** (Zadanie 6. Norma maksimum). Pokaż, że

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

jest normą na  $\mathbb{R}^n$ .

**Rozwiązanie.** Dodatnia jednorodność:

$$\|tx\|_\infty = \max_i |tx_i| = |t| \max_i |x_i| = |t| \|x\|_\infty.$$

Nierówność trójkąta:

$$\|x + y\|_\infty = \max_i |x_i + y_i| \leq \max_i (|x_i| + |y_i|) \leq \max_i |x_i| + \max_i |y_i|.$$

Czyli

$$\|x + y\|_\infty \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty.$$

Jeśli  $\|x\|_\infty = 0$ , to  $\max_i |x_i| = 0$ , więc wszystkie  $x_i = 0$ , czyli  $x = 0$ . Warunki normy są spełnione.

**Przykład 2.64** (Zadanie 7. Niespójny zbiór). Pokaż, że

$$A = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$$

nie jest spójny.

**Rozwiązanie.** Weźmy

$$U = (-\infty, 0), \quad V = (0, \infty).$$

Są to zbiory otwarte w  $\mathbb{R}$ . Mamy

$$A \subset U \cup V, \quad A \cap U = U \neq \emptyset, \quad A \cap V = V \neq \emptyset, \quad A \cap U \cap V = \emptyset.$$

Zatem  $U$  i  $V$  rozdzielają  $A$ , więc  $A$  jest niespójny.

**Przykład 2.65** (Zadanie 8. Ciągłość odwrotności). Niech  $K \subset \mathbb{R}^n$  będzie zwarty, a  $f : K \rightarrow \mathbb{R}^m$  ciągła i różnowartościowa. Pokaż, że  $f^{-1} : f(K) \rightarrow K$  jest ciągła.

**Rozwiązanie.** Niech  $F \subset K$  będzie domknięty. Ponieważ  $K$  jest zwarty,  $F$  jest zwarty. Obraz  $f(F)$  jest zwarty, bo  $f$  jest ciągła. W  $\mathbb{R}^m$  zbiory zwarte są domknięte, więc  $f(F)$  jest domknięty. Ale

$$(f^{-1})^{-1}(F) = f(F).$$

Przeciwbraz każdego domkniętego zbioru przez  $f^{-1}$  jest domknięty, więc  $f^{-1}$  jest ciągła.

## 2.7 Miniściągą

**Podsumowanie 2.66 (Najważniejsze definicje).** • Norma to funkcja mierząca długość i spełniająca jednorodność, nierówność trójkąta oraz warunek  $\|x\| = 0 \iff x = 0$ .

- Funkcja  $f$  jest ciągła w  $a$ , gdy  $x$  blisko  $a$  daje  $f(x)$  blisko  $f(a)$ .
- Zbiór jest spójny, gdy nie da się go rozdzielić na dwie niepuste, rozłączne części otwarte względnie.
- Zbiór jest łukowo spójny, gdy każde dwa punkty da się połączyć ciągłą drogą.

**Podsumowanie 2.67 (Najważniejsze twierdzenia).** • Wszystkie normy w  $\mathbb{R}^n$  są równoważne.

- Funkcja jest ciągła wtedy i tylko wtedy, gdy zachowuje granice ciągów.
- Przeciwobraz zbioru otwartego przez funkcję ciągłą jest otwarty.
- Obraz zbioru zwartego przez funkcję ciągłą jest zwarty.
- Funkcja ciągła na zbiorze zwartym przyjmuje maksimum i minimum.
- Funkcja ciągła na zbiorze zwartym jest jednostajnie ciągła.
- Obraz zbioru spójnego przez funkcję ciągłą jest spójny.
- Zbiory wypukłe są spójne.
- Zbiory łukowo spójne są spójne.
- Otwarte zbiory spójne w  $\mathbb{R}^n$  są łukowo spójne przez łamane.

**Podsumowanie 2.68 (Najczęstsze błędy).** • Mylenie spójności z wypukłością: każdy zbiór wypukły jest spójny, ale nie każdy spójny jest wypukły.

- Zakładanie, że ciągła bijekcja zawsze ma ciągłą odwrotność. To prawda przy dodatkowym założeniu zwartości dziedziny, ale fałsz ogólnie.
- Sprawdzanie granicy funkcji wielu zmiennych tylko po prostych. Czasem wszystkie proste dają tę samą granicę, a mimo to granica nie istnieje.
- Zapominanie, że równoważność wszystkich norm jest twierdzeniem skończenie wymiarowym.
- Mylenie zbioru otwartego w  $\mathbb{R}^n$  ze zbiorem otwartym względnie w podzbiorze  $A$ .

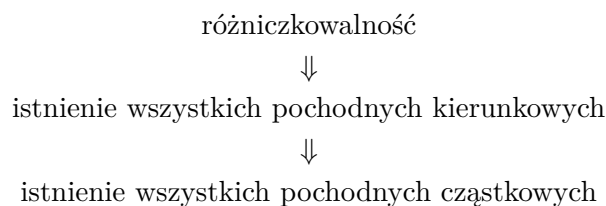


# 3. Ciągłość funkcji odwrotnej. Pochodne cząstkowe, kierunkowe i różniczka

## 3.1 Mapa tematu

W rachunku jednej zmiennej pochodna mówi, jak dobrze funkcję można przybliżyć prostą. W wielu zmiennych idea jest ta sama, ale prosta zostaje zastąpiona przez **przekształcenie liniowe**. To jest najważniejsza myśl całego rozdziału.

**Podsumowanie 3.1** (Najważniejsza hierarchia pojęć). Dla funkcji  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  mamy następującą logikę:



Żadna z implikacji odwrotnych nie jest prawdziwa bez dodatkowych założeń.

**Intuicja 3.2** (Co znaczy różniczkowalność?). Funkcja wielu zmiennych jest różniczkowalna w punkcie, jeśli w bardzo małym otoczeniu punktu wygląda prawie jak funkcja liniowa. Czyli jeśli patrzymy przez mikroskop w punkcie  $x$ , to wykres funkcji zaczyna przypominać swoją płaszczyzną styczną, a dla funkcji wektorowej - swoje najlepsze liniowe przybliżenie.

W rozdziale pojawią się trzy główne bloki:

1. ciągłość funkcji odwrotnej,
2. pochodne cząstkowe i kierunkowe,
3. różniczka jako najlepsze przybliżenie liniowe, wraz z regułami rachunku różniczkowego.

## 3.2 Ciągłość funkcji odwrotnej

### 3.2.1 Problem: funkcja ciągła i bijekcja nie zawsze daje ciągłą odwrotność

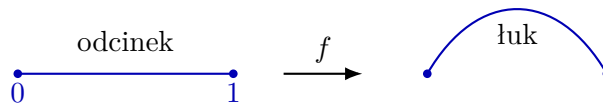
W analizie jednej zmiennej często przyzwyczajamy się do sytuacji: funkcja jest ciągła, różnowartościowa, więc odwrotna też wygląda dobrze. W wielu przypadkach jest to prawda, ale wymaga dodatkowych założeń. Sama ciągłość i różnowartościowość nie wystarczają w pełnej ogólności.

**Definicja 3.3 (Homeomorfizm).** Niech  $A \subset \mathbb{R}^n$ ,  $B \subset \mathbb{R}^m$ . Funkcję  $f: A \rightarrow B$  nazywamy **homeomorfizmem**, jeśli:

1.  $f$  jest bijekcją,
2.  $f$  jest ciągła,
3. funkcja odwrotna  $f^{-1}: B \rightarrow A$  jest ciągła.

Wtedy mówimy, że zbiory  $A$  i  $B$  są topologicznie takie same.

**Intuicja 3.4 (Jak rozumieć homeomorfizm?).** Homeomorfizm to przekształcenie, które może zginać, rozciągać i ściskać zbiór, ale nie może go rozrywać, sklejać ani robić dziur. Dlatego odcinek i łuk są homeomorficzne, ale odcinek i okrąg już nie.



### 3.2.2 Ciągłość odwrotnej na zbiorze zwartym

**Twierdzenie 3.5 (Ciągła bijekcja ze zwartego zbioru ma ciągłą odwrotność).** Niech  $K \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem zwartym. Niech  $f: K \rightarrow \mathbb{R}^m$  będzie funkcją ciągłą i różnowartościową. Wtedy

$$f^{-1}: f(K) \rightarrow K$$

jest ciągła. Innymi słowy:  $f$  jest homeomorfizmem między  $K$  a  $f(K)$ .

*Dowód przez ciągli.* Chcemy pokazać, że  $f^{-1}$  jest ciągła. Użyjemy kryterium ciągłego ciągłości.

Weźmy ciąg  $(y_j)$  w  $f(K)$  taki, że

$$y_j \rightarrow y \in f(K).$$

Musimy pokazać, że

$$f^{-1}(y_j) \rightarrow f^{-1}(y).$$

Oznaczmy

$$x_j = f^{-1}(y_j), \quad x = f^{-1}(y).$$

Wtedy  $x_j \in K$  oraz  $f(x_j) = y_j$ .

Ponieważ  $K$  jest zwarty, z każdego ciągu w  $K$  można wybrać podciąg zbieżny. Weźmy dowolny podciąg  $(x_{j_k})$ . Ma on podciąg zbieżny, oznaczmy go nadal przez  $(x_{j_k})$ , taki że

$$x_{j_k} \rightarrow z \in K.$$

Z ciągłości  $f$  dostajemy

$$f(x_{j_k}) \rightarrow f(z).$$

Ale z drugiej strony

$$f(x_{j_k}) = y_{j_k} \rightarrow y.$$

Granica jest jednoznaczna, więc  $f(z) = y$ . Ponieważ  $f$  jest różnowartościowa, mamy  $z = x$ .

Pokazaliśmy, że każdy zbieżny podciąg ciągu  $(x_j)$  może mieć tylko granicę  $x$ . Gdyby cały ciąg  $(x_j)$  nie zbiegał do  $x$ , istniałby podciąg oddalony od  $x$  o co najmniej pewne  $\varepsilon > 0$ . Ze zwartości znowu wybralibyśmy z niego podciąg zbieżny, którego granicą musiałoby być  $x$ , sprzeczność.

Zatem  $x_j \rightarrow x$ , czyli  $f^{-1}(y_j) \rightarrow f^{-1}(y)$ . To kończy dowód.  $\square$

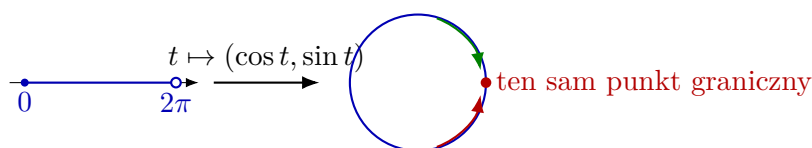
**Uwaga 3.6** (Dlaczego zwartość jest ważna?). Zwartość działa jak zabezpieczenie: nie pozwala, żeby punkty uciekały do nieskończoności albo do brakującego brzegu dziedziny. Bez zwartości ciągła bijekcja może mieć nieciągłą odwrotność.

**Przykład 3.7** (Parametryzacja okręgu bez jednego punktu). Funkcja

$$f: [0, 2\pi) \rightarrow S^1, \quad f(t) = (\cos t, \sin t)$$

jest ciągła i różnowartościowa jako funkcja na  $[0, 2\pi)$  z wartościami w okręgu. Jej obraz to cały okrąg  $S^1$ . Funkcja odwrotna nie jest ciągła w punkcie  $(1, 0)$ : punkty na okręgu zbliżające się do  $(1, 0)$  od strony kąta bliskiego  $2\pi$  mają argumenty zbliżające się do  $2\pi$ , a nie do 0.

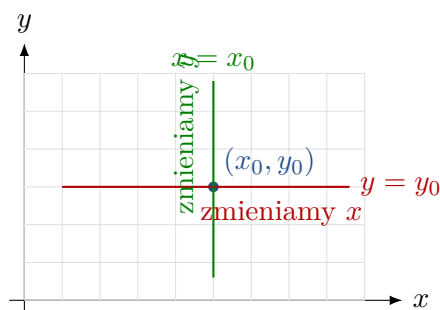
Problem polega na tym, że  $[0, 2\pi)$  nie jest zwarty.



## 3.3 Pochodne cząstkowe

### 3.3.1 Idea

Pochodna cząstkowa mierzy zmianę funkcji, gdy zmieniamy tylko jedną współrzędną, a wszystkie pozostałe trzymamy stałe.



**Definicja 3.8** (Pochodna cząstkowa funkcji skalarnej). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$  oraz  $x = (x_1, \dots, x_n) \in U$ . Pochodną cząstkową funkcji  $f$  względem zmiennej  $x_i$  w punkcie  $x$  definiujemy jako granicę

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h},$$

o ile ta granica istnieje.

**Przykład 3.9** (Podstawowe obliczenie pochodnych cząstkowych). Niech

$$f(x, y, z) = \ln(1 + x^2 + y^2) + xze^y + \frac{x}{1 + z^2}.$$

Wtedy

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = \frac{2x}{1 + x^2 + y^2} + ze^y + \frac{1}{1 + z^2},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = \frac{2y}{1 + x^2 + y^2} + xze^y,$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = xe^y - \frac{2xz}{(1 + z^2)^2}.$$

**Definicja 3.10** (Pochodna cząstkowa funkcji wektorowej). Niech  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  będzie funkcją

$$f = (f_1, \dots, f_m).$$

Pochodną cząstkową  $f$  względem  $x_i$  definiujemy współrzędnie:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \left( \frac{\partial f_1}{\partial x_i}(x), \dots, \frac{\partial f_m}{\partial x_i}(x) \right),$$

o ile wszystkie pochodne po prawej stronie istnieją.

**Przykład 3.11** (Funkcja wektorowa). Niech

$$f(x, y, z) = (xe^y, z + \sin(xy)).$$

Wtedy

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = (e^y, y \cos(xy)),$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = (xe^y, x \cos(xy)),$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = (0, 1).$$

### 3.3.2 Istnienie pochodnych cząstkowych nie gwarantuje ciągłości

**Uwaga 3.12** (Bardzo ważna pułapka). Jeżeli funkcja ma pochodne cząstkowe w punkcie, to wiemy tylko, że funkcja zachowuje się dobrze wzdłuż osi współrzędnych. To nie mówi jeszcze, co dzieje się po innych prostych, paraboloidach czy dowolnych krzywych dochodzących do punktu.

**Przykład 3.13** (Pochodne cząstkowe istnieją, ale funkcja nie jest ciągła). Zdefiniujemy

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & x = 0 \text{ lub } y = 0, \\ 1, & x \neq 0 \text{ i } y \neq 0. \end{cases}$$

W punkcie  $(0, 0)$  mamy

$$f(t, 0) = 0, \quad f(0, t) = 0,$$

więc

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

Ale funkcja nie jest ciągła w  $(0, 0)$ , bo dla ciągu  $x_k = y_k = 1/k$  mamy

$$(x_k, y_k) \rightarrow (0, 0), \quad f(x_k, y_k) = 1 \not\rightarrow 0 = f(0, 0).$$

## 3.4 Pochodne kierunkowe

### 3.4.1 Definicja

Pochodna kierunkowa sprawdza zmianę funkcji nie tylko wzdłuż osi współrzędnych, ale wzdłuż dowolnego kierunku  $v$ .

**Definicja 3.14** (Pochodna kierunkowa). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $x \in U$  oraz  $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ . Pochodną kierunkową funkcji  $f$  w punkcie  $x$  w kierunku  $v$  definiujemy jako

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t},$$

o ile ta granica istnieje.

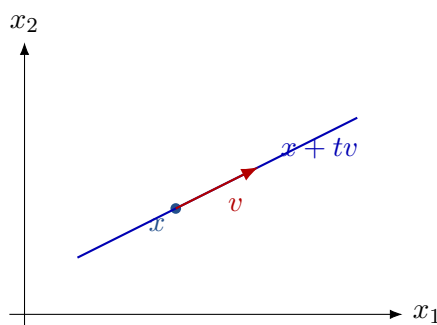
**Intuicja 3.15** (Co liczy pochodna kierunkowa?). Bierzemy prostą przechodzącą przez punkt  $x$  w kierunku  $v$ :

$$\gamma(t) = x + tv.$$

Następnie patrzymy na funkcję jednej zmiennej

$$g(t) = f(\gamma(t)) = f(x + tv).$$

Pochodna kierunkowa to po prostu  $g'(0)$ .



**Przykład 3.16** (Pochodna kierunkowa funkcji klasycznej). Niech

$$f(x, y) = x^2y + \sin y, \quad x_0 = (1, 0), \quad v = (2, 3).$$

Wtedy

$$\frac{\partial f}{\partial v}(1, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(1 + 2t, 3t) - f(1, 0)}{t}.$$

Ponieważ  $f(1, 0) = 0$ , mamy

$$f(1 + 2t, 3t) = (1 + 2t)^2(3t) + \sin(3t).$$

Zatem

$$\frac{f(1 + 2t, 3t) - 0}{t} = (1 + 2t)^2 \cdot 3 + \frac{\sin(3t)}{t} \rightarrow 3 + 3 = 6.$$

Czyli

$$\frac{\partial f}{\partial v}(1, 0) = 6.$$

### 3.4.2 Pochodne kierunkowe też nie wystarczają

**Przykład 3.17** (Pochodne kierunkowe we wszystkich kierunkach, ale brak ciągłości). Rozważmy funkcję

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Sprawdźmy pochodną kierunkową w  $(0, 0)$  w kierunku  $v = (v_1, v_2) \neq (0, 0)$ :

$$\frac{f(tv_1, tv_2) - f(0, 0)}{t} = \frac{1}{t} \cdot \frac{tv_1 t^2 v_2^2}{t^2 v_1^2 + t^4 v_2^4} = \frac{v_1 v_2^2}{v_1^2 + t^2 v_2^4}.$$

Jeśli  $v_1 \neq 0$ , to granica wynosi

$$\frac{v_2^2}{v_1}.$$

Jeśli  $v_1 = 0$ , to  $f(0, tv_2) = 0$ , więc pochodna kierunkowa wynosi 0.

A więc pochodne kierunkowe istnieją we wszystkich kierunkach. Jednak funkcja nie jest ciągła w  $(0, 0)$ , bo wzdłuż krzywej  $x = y^2$  mamy

$$f(y^2, y) = \frac{y^2 y^2}{y^4 + y^4} = \frac{1}{2} \not\rightarrow 0.$$

**Uwaga 3.18 (Morał).** Nawet istnienie pochodnych kierunkowych w każdym kierunku nie gwarantuje ciągłości, a tym bardziej różniczkowalności. Potrzebujemy mocniejszej definicji.

## 3.5 Różniczka funkcji

### 3.5.1 Definicja przez najlepsze przybliżenie liniowe

**Definicja 3.19 (Różniczkowalność w punkcie).** Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  oraz  $x \in U$ . Mówimy, że  $f$  jest **różniczkowalna w punkcie**  $x$ , jeśli istnieje przekształcenie liniowe

$$L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

takie, że

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(x+h) - f(x) - Lh\|}{\|h\|} = 0.$$

Przekształcenie  $L$  nazywamy **różniczką** albo **pochodną zupełną** funkcji  $f$  w punkcie  $x$  i oznaczamy

$$Df(x) = L.$$

**Intuicja 3.20 (Jak czytać definicję?).** Wzór

$$f(x+h) = f(x) + Df(x)h + \text{błąd mały względem } \|h\|$$

oznacza, że składnik liniowy  $Df(x)h$  opisuje główną zmianę funkcji, a błąd jest dużo mniejszy niż sama długość kroku  $h$ .

**Twierdzenie 3.21 (Równoważna postać definicji).** Funkcja  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest różniczkowalna w  $x$  wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje przekształcenie liniowe  $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  oraz funkcja  $r$  określona w otoczeniu  $0 \in \mathbb{R}^n$ , taka że

$$r(h) \rightarrow 0 \quad \text{gdy} \quad h \rightarrow 0,$$

oraz

$$f(x+h) = f(x) + Lh + \|h\| r(h).$$

Wtedy  $L = Df(x)$ .

*Dowód równoważności.* Załóżmy najpierw, że  $f$  jest różniczkowalna w  $x$ . Definiujemy

$$r(h) = \begin{cases} \frac{f(x+h) - f(x) - Lh}{\|h\|}, & h \neq 0, \\ 0, & h = 0. \end{cases}$$

Wtedy z definicji różniczkowalności mamy  $r(h) \rightarrow 0$  oraz

$$f(x+h) = f(x) + Lh + \|h\| r(h).$$

W drugą stronę, jeśli taki zapis istnieje, to

$$\frac{\|f(x+h) - f(x) - Lh\|}{\|h\|} = \|r(h)\| \rightarrow 0,$$

wiec  $f$  jest różniczkowalna w  $x$ . □

### 3.5.2 Jednoznaczność różniczki

**Twierdzenie 3.22 (Jednoznaczność różniczki).** *Jeśli  $f$  jest różniczkowalna w punkcie  $x$ , to przekształcenie liniowe  $Df(x)$  jest wyznaczone jednoznacznie.*

*Dowód.* Załóżmy, że istnieją dwa przekształcenia liniowe  $L_1, L_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  spełniające definicję. Wtedy

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(x+h) - f(x) - L_1 h\|}{\|h\|} = 0,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(x+h) - f(x) - L_2 h\|}{\|h\|} = 0.$$

Odejmując, dostajemy

$$\frac{\|(L_1 - L_2)h\|}{\|h\|} \rightarrow 0.$$

Weźmy dowolny wektor  $v \neq 0$  i podstawmy  $h = tv$ , gdzie  $t \rightarrow 0$ . Wtedy

$$\frac{\|(L_1 - L_2)(tv)\|}{\|tv\|} = \frac{|t| \|(L_1 - L_2)v\|}{|t| \|v\|} = \frac{\|(L_1 - L_2)v\|}{\|v\|}.$$

Lewa strona ma granicę 0, ale jest stała względem  $t$ , więc

$$\|(L_1 - L_2)v\| = 0.$$

Zatem  $(L_1 - L_2)v = 0$  dla każdego  $v$ , czyli  $L_1 = L_2$ . □

### 3.5.3 Różniczkowalność implikuje ciągłość

**Twierdzenie 3.23 (Różniczkowalność daje ciągłość).** *Jeśli  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest różniczkowalna w punkcie  $x \in U$ , to  $f$  jest ciągła w  $x$ .*

*Dowód.* Z różniczkowalności mamy

$$f(x+h) - f(x) = Df(x)h + \|h\| r(h), \quad r(h) \rightarrow 0.$$

Gdy  $h \rightarrow 0$ , to  $Df(x)h \rightarrow 0$ , ponieważ  $Df(x)$  jest liniowe i ciągłe w przestrzeniach skończonego wymiarowych. Ponadto  $\|h\| r(h) \rightarrow 0$ . Zatem

$$f(x+h) - f(x) \rightarrow 0,$$

czyli  $f(x+h) \rightarrow f(x)$ . □

## 3.6 Związek różniczki z pochodnymi kierunkowymi i cząstkowymi

**Twierdzenie 3.24 (Pochodna kierunkowa funkcji różniczkowalnej).** *Jeśli  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest różniczkowalna w  $x \in U$ , to dla każdego  $v \in \mathbb{R}^n$  istnieje pochodna kierunkowa i zachodzi*

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x) = Df(x)v.$$

*Dowód.* Zapisujemy

$$f(x+h) = f(x) + Df(x)h + \|h\| r(h), \quad r(h) \rightarrow 0.$$

Podstawiamy  $h = tv$ :

$$f(x + tv) = f(x) + tDf(x)v + |t| \|v\| r(tv).$$

Dzielimy przez  $t$ :

$$\frac{f(x + tv) - f(x)}{t} = Df(x)v + \frac{|t|}{t} \|v\| r(tv).$$

Drugi składnik dąży do 0, bo  $r(tv) \rightarrow 0$ . Zatem

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t} = Df(x)v.$$

□

**Podsumowanie 3.25** (Pochodne cząstkowe są szczególnymi kierunkowymi). Jeśli  $e_i$  oznacza  $i$ -ty wektor bazy standardowej, to

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \frac{\partial f}{\partial e_i}(x) = Df(x)e_i.$$

Czyli kolumny macierzy  $Df(x)$  to pochodne cząstkowe względem kolejnych zmiennych.

### 3.7 Macierz Jacobiego

**Definicja 3.26** (Macierz Jacobiego). Niech  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  będzie różniczkowalna w punkcie  $x$ . Jeśli

$$f = (f_1, \dots, f_m),$$

to macierzą różniczki  $Df(x)$  w bazach standardowych jest macierz

$$J_f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(x) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}.$$

Nazywamy ją **macierzą Jacobiego** funkcji  $f$  w punkcie  $x$ .

**Przykład 3.27** (Jacobian funkcji  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ). Niech

$$f(x, y) = (x^2 + y, e^{xy}, \sin x + y^3).$$

Wtedy

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & 1 \\ ye^{xy} & xe^{xy} \\ \cos x & 3y^2 \end{pmatrix}.$$

Jeśli chcemy policzyć przybliżenie liniowe w punkcie  $(1, 0)$ , to

$$J_f(1, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ \cos 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dla małego wektora  $h = (h_1, h_2)$  mamy przybliżenie

$$f((1, 0) + h) \approx f(1, 0) + J_f(1, 0)h.$$



### 3.7.1 Funkcja skalarna: gradient

Jeżeli  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , to  $J_f(x)$  jest macierzą  $1 \times n$ :

$$J_f(x) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right).$$

Często utożsamiamy ją z gradientem

$$\nabla f(x) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right).$$

Wtedy

$$Df(x)v = \langle \nabla f(x), v \rangle.$$

**Przykład 3.28** (Gradient i pochodna kierunkowa). Niech

$$f(x, y) = x^2y + e^y.$$

Wtedy

$$\nabla f(x, y) = (2xy, x^2 + e^y).$$

W punkcie  $(1, 0)$  mamy

$$\nabla f(1, 0) = (0, 2).$$

Dla kierunku  $v = (3, 4)$  pochodna kierunkowa wynosi

$$\frac{\partial f}{\partial v}(1, 0) = \langle (0, 2), (3, 4) \rangle = 8.$$

Jeżeli chcemy pochodną w kierunku jednostkowym, to najpierw normalizujemy wektor.

## 3.8 Warunek wystarczający różniczkowości

**Twierdzenie 3.29** (Ciągłe pochodne cząstkowe implikują różniczkowość). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  oraz  $x_0 \in U$ . Załóżmy, że w pewnej kuli  $B(x_0, r) \subset U$  istnieją wszystkie pochodne cząstkowe funkcji  $f$  i są ciągłe w punkcie  $x_0$ . Wtedy  $f$  jest różniczkowalna w  $x_0$ , a jej różniczka jest dana macierzą Jacobiego.

*Dowód dla funkcji skalarnej.* Wystarczy udowodnić twierdzenie dla  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ , bo dla funkcji wektorowej stosujemy argument do każdej współrzędnej.

Niech  $h = (h_1, \dots, h_n)$  będzie mały. Łączymy punkty  $x_0$  i  $x_0 + h$  łamaną równoległą do osi współrzędnych:

$$\begin{aligned} p^0 &= x_0, \\ p^1 &= x_0 + h_1 e_1, \\ p^2 &= x_0 + h_1 e_1 + h_2 e_2, \\ &\dots, \\ p^n &= x_0 + h. \end{aligned}$$

Wtedy

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \sum_{j=1}^n (f(p^j) - f(p^{j-1})).$$

Każda różnica po prawej stronie zmienia tylko jedną współrzędną, więc możemy użyć twierdzenia Lagrange’a dla funkcji jednej zmiennej. Dostajemy punkty  $q^j$  na odpowiednich odcinkach takie, że

$$f(p^j) - f(p^{j-1}) = h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(q^j).$$

Zatem

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(q^j).$$

Odejmujemy składnik liniowy:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) - \sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0) = \sum_{j=1}^n h_j \left( \frac{\partial f}{\partial x_j}(q^j) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0) \right).$$

Z nierówności Cauchy’ego-Schwarza otrzymujemy oszacowanie

$$\left| f(x_0 + h) - f(x_0) - \sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0) \right| \leq \|h\| \sqrt{n} \max_j \left| \frac{\partial f}{\partial x_j}(q^j) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0) \right|.$$

Gdy  $h \rightarrow 0$ , wszystkie punkty  $q^j \rightarrow x_0$ . Z ciągłości pochodnych cząstkowych w  $x_0$  maksimum po prawej stronie dąży do 0. Dostajemy więc

$$\frac{\left| f(x_0 + h) - f(x_0) - \sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0) \right|}{\|h\|} \rightarrow 0.$$

To dokładnie oznacza różniczkowalność, a różniczka ma postać

$$Df(x_0)h = \sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0).$$

□

**Uwaga 3.30** (Warunek wystarczający, nie konieczny). Ciągłość pochodnych cząstkowych w otoczeniu punktu jest wygodnym warunkiem, który gwarantuje różniczkowalność. Nie jest to warunek konieczny. Istnieją funkcje różniczkowalne, których pochodne cząstkowe nie są ciągłe.

## 3.9 Reguły rachunku różniczkowego

### 3.9.1 Liniowość różniczki

**Twierdzenie 3.31** (Liniowość). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty oraz  $f, g: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  będą różniczkowalne w  $x_0 \in U$ . Wtedy dla dowolnych  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  funkcja

$$\alpha f + \beta g$$

jest różniczkowalna w  $x_0$  oraz

$$D(\alpha f + \beta g)(x_0) = \alpha Df(x_0) + \beta Dg(x_0).$$

*Dowód.* Zapisujemy rozwinięcia

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + Df(x_0)h + \|h\| r_f(h),$$

$$g(x_0 + h) = g(x_0) + Dg(x_0)h + \|h\| r_g(h),$$

gdzie  $r_f(h), r_g(h) \rightarrow 0$ . Po pomnożeniu przez  $\alpha, \beta$  i dodaniu otrzymujemy dokładnie definicję różniczkowalności dla  $\alpha f + \beta g$ . □

### 3.9.2 Pochodna iloczynu przez odwzorowanie biliniowe

**Lemat 3.32** (Ciągłość odwzorowania biliniowego). *Jeśli  $B: \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  jest odwzorowaniem biliniowym, to istnieje stała  $C > 0$  taka, że*

$$\|B(u, v)\| \leq C \|u\| \|v\|$$

dla wszystkich  $u \in \mathbb{R}^m, v \in \mathbb{R}^k$ .

*Dowód lematu.* Rozważmy zbiór

$$A = \overline{B_m(0, 1)} \times \overline{B_k(0, 1)}.$$

Jest on zwarty. Funkcja  $(u, v) \mapsto \|B(u, v)\|$  jest ciągła, więc osiąga na  $A$  maksimum, oznaczmy je przez  $C$ .

Dla  $u \neq 0, v \neq 0$  mamy

$$B(u, v) = \|u\| \|v\| B\left(\frac{u}{\|u\|}, \frac{v}{\|v\|}\right),$$

więc

$$\|B(u, v)\| \leq C \|u\| \|v\|.$$

Gdy  $u = 0$  lub  $v = 0$ , nierówność jest oczywista. □

**Twierdzenie 3.33** (Pochodna złożenia z funkcją biliniową). *Niech  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  oraz  $g: U \rightarrow \mathbb{R}^k$  będą różniczkowalne w  $x_0 \in U$ , a  $B: \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  będzie biliniowe. Wtedy funkcja*

$$H(x) = B(f(x), g(x))$$

*jest różniczkowalna w  $x_0$  oraz*

$$DH(x_0)h = B(Df(x_0)h, g(x_0)) + B(f(x_0), Dg(x_0)h).$$

**Intuicja 3.34** (Znany wzór w przebraniu). Dla  $B(a, b) = ab$  dostajemy zwykły wzór

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Dla  $B(a, b) = \langle a, b \rangle$  dostajemy pochodną iloczynu skalarnego, a dla mnożenia macierzy analogiczny wzór z macierzami.

### 3.9.3 Reguła łańcuchowa

**Twierdzenie 3.35** (Reguła łańcuchowa). *Niech  $U \subset \mathbb{R}^n, V \subset \mathbb{R}^m$  będą otwarte. Niech*

$$f: U \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad g: V \rightarrow \mathbb{R}^k,$$

*przy czym  $f(U) \subset V$ . Jeśli  $f$  jest różniczkowalna w  $x_0 \in U$ , a  $g$  jest różniczkowalna w  $f(x_0)$ , to  $g \circ f$  jest różniczkowalna w  $x_0$  oraz*

$$D(g \circ f)(x_0) = Dg(f(x_0)) \circ Df(x_0).$$

*W zapisie macierzowym:*

$$J_{g \circ f}(x_0) = J_g(f(x_0)) J_f(x_0).$$

*Dowód.* Oznaczmy  $y_0 = f(x_0)$ . Z różniczkowalności  $f$  mamy

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + Df(x_0)h + \|h\| r_f(h), \quad r_f(h) \rightarrow 0.$$

Zatem

$$f(x_0 + h) = y_0 + v(h),$$

gdzie

$$v(h) = Df(x_0)h + \|h\| r_f(h).$$

Ponieważ  $f$  jest ciągła w  $x_0$ , mamy  $v(h) \rightarrow 0$ .

Z różniczkowalności  $g$  w  $y_0$ :

$$g(y_0 + v) = g(y_0) + Dg(y_0)v + \|v\| r_g(v), \quad r_g(v) \rightarrow 0.$$

Podstawiamy  $v = v(h)$ :

$$g(f(x_0 + h)) = g(f(x_0)) + Dg(y_0)v(h) + \|v(h)\| r_g(v(h)).$$

Teraz rozwijamy pierwszy składnik:

$$Dg(y_0)v(h) = Dg(y_0)Df(x_0)h + \|h\| Dg(y_0)r_f(h).$$

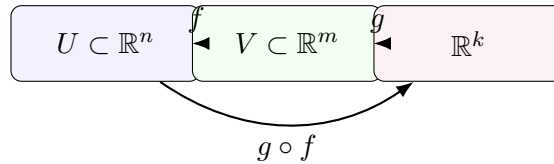
Pozostałe składniki są rzędu  $\|h\|$  razy coś, co dąży do zera, ponieważ  $v(h) = O(\|h\|)$ . Otrzymujemy

$$g(f(x_0 + h)) = g(f(x_0)) + Dg(y_0)Df(x_0)h + \|h\| r(h),$$

gdzie  $r(h) \rightarrow 0$ . To jest dokładnie różniczkowalność z różniczką

$$Dg(y_0) \circ Df(x_0).$$

□



**Przykład 3.36** (Reguła łańcuchowa w praktyce). Niech

$$f(x, y) = (x^2 + y, xy), \quad g(u, v) = e^u \sin v.$$

Wtedy

$$(g \circ f)(x, y) = e^{x^2+y} \sin(xy).$$

Macierze Jacobiego:

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & 1 \\ y & x \end{pmatrix},$$

$$J_g(u, v) = \begin{pmatrix} e^u \sin v & e^u \cos v \end{pmatrix}.$$

Zatem

$$J_{g \circ f}(x, y) = \begin{pmatrix} e^{x^2+y} \sin(xy) & e^{x^2+y} \cos(xy) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2x & 1 \\ y & x \end{pmatrix}.$$

## 3.10 Różniczka funkcji odwrotnej

### 3.10.1 Twierdzenie o różniczkce funkcji odwrotnej

**Twierdzenie 3.37** (Różniczka funkcji odwrotnej). *Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $x_0 \in U$ . Załóżmy, że:*

1.  *$f$  jest różniczkowalna w  $x_0$ ,*
2.  *$Df(x_0)$  jest izomorfizmem liniowym, czyli macierzą odwracalną,*
3.  *$f$  jest różnowartościowa,*
4.  *$f(U)$  jest otwarty,*
5.  *$f^{-1}: f(U) \rightarrow U$  jest ciągła w  $y_0 = f(x_0)$ .*

*Wtedy  $f^{-1}$  jest różniczkowalna w  $y_0$  oraz*

$$D(f^{-1})(y_0) = (Df(x_0))^{-1}.$$

*Dowód.* Niech  $A = Df(x_0)$ . Z różniczkowalności  $f$  mamy

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + Ah + \|h\| r(h), \quad r(h) \rightarrow 0.$$

Oznaczmy  $y_0 = f(x_0)$ . Weźmy małe  $H$  takie, że  $y_0 + H \in f(U)$ . Ponieważ  $f$  jest bijekcją na swój obraz, istnieje jednoznaczne  $h$  takie, że

$$y_0 + H = f(x_0 + h).$$

Inaczej mówiąc,

$$f^{-1}(y_0 + H) = x_0 + h.$$

Chcemy pokazać, że

$$f^{-1}(y_0 + H) - f^{-1}(y_0) - A^{-1}H = o(\|H\|).$$

Z rozwinięcia  $f$  dostajemy

$$H = Ah + \|h\| r(h).$$

Stąd

$$A^{-1}H = h + \|h\| A^{-1}r(h),$$

a więc

$$h - A^{-1}H = -\|h\| A^{-1}r(h).$$

Dzielimy przez  $\|H\|$ :

$$\frac{\|h - A^{-1}H\|}{\|H\|} \leq \frac{\|h\|}{\|H\|} \|A^{-1}\| \|r(h)\|.$$

Musimy wiedzieć, że  $\|h\| / \|H\|$  jest ograniczone dla małych  $H$ . Ponieważ

$$H = Ah + \|h\| r(h),$$

mamy

$$\|H\| \geq \|Ah\| - \|h\| \|r(h)\|.$$

Macierz  $A$  jest odwracalna, więc na sferze jednostkowej istnieje dodatnie minimum

$$c = \min_{\|v\|=1} \|Av\| > 0.$$

Zatem  $\|Ah\| \geq c\|h\|$ . Dla małych  $h$  mamy  $\|r(h)\| \leq c/2$ , więc

$$\|H\| \geq \frac{c}{2} \|h\|.$$

Czyli  $\|h\| / \|H\| \leq 2/c$ .

Ponieważ  $f^{-1}$  jest ciągła w  $y_0$ , z  $H \rightarrow 0$  wynika  $h \rightarrow 0$ , a więc  $r(h) \rightarrow 0$ . Cały iloraz dąży więc do zera. To pokazuje, że  $f^{-1}$  jest różniczkowalna i że

$$D(f^{-1})(y_0) = A^{-1} = (Df(x_0))^{-1}.$$

□

**Przykład 3.38** (Odwrócenie funkcji jednej zmiennej jako szczególny przypadek). Dla  $n = 1$  różniczka jest mnożeniem przez  $f'(x_0)$ . Jeśli  $f'(x_0) \neq 0$ , to

$$D(f^{-1})(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

To jest znany wzór

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

### 3.11 Lemat Fermata i punkty krytyczne

**Twierdzenie 3.39** (Lemat Fermata). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$  będzie różniczkowalna oraz niech  $a \in U$ . Jeśli  $f$  ma w punkcie  $a$  ekstremum lokalne, to

$$Df(a) = 0.$$

Równoważnie:

$$\nabla f(a) = 0.$$

*Dowód.* Jeżeli  $f$  ma ekstremum lokalne w  $a = (a_1, \dots, a_n)$ , to dla każdej zmiennej osobno funkcja jednej zmiennej

$$t \mapsto f(a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n)$$

ma ekstremum lokalne w  $t = a_i$ . Z jednowymiarowego lematu Fermata wynika

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0$$

dla każdego  $i$ . Zatem  $\nabla f(a) = 0$ , czyli  $Df(a) = 0$ . □

**Definicja 3.40** (Punkt krytyczny). Niech  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  będzie różniczkowalna. Punkt  $x \in U$  nazywamy **punktem krytycznym** funkcji  $f$ , jeśli macierz  $Df(x)$  nie ma maksymalnego rzędu, tzn.

$$\text{rank } Df(x) < \min(n, m).$$

W przypadku  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$  oznacza to po prostu

$$Df(x) = 0.$$

**Uwaga 3.41** (Warunek konieczny, ale nie wystarczający). Jeśli funkcja ma ekstremum lokalne, to pochodna musi się zerować. Ale z faktu, że pochodna się zeruje, nie wynika jeszcze, że mamy ekstremum.

**Przykład 3.42** (Punkt krytyczny bez ekstremum). Dla funkcji

$$f(x, y) = xy$$

mamy

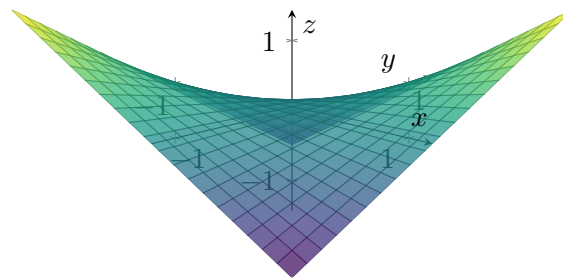
$$\nabla f(x, y) = (y, x),$$

więc  $\nabla f(0, 0) = (0, 0)$ . Jednak  $(0, 0)$  nie jest ekstremum lokalnym, bo

$$f(\varepsilon, \varepsilon) = \varepsilon^2 > 0, \quad f(\varepsilon, -\varepsilon) = -\varepsilon^2 < 0.$$

W punkcie  $(0, 0)$  mamy siodło.

$z = xy$  - punkt siodłowy w  $(0, 0)$



## 3.12 Typowe błędy

**Uwaga 3.43** (Błąd 1: „Pochodne cząstkowe istnieją, więc funkcja jest ciągła”). Fałsz. Pochodne cząstkowe badają tylko kierunki osiowe. Funkcja może zachowywać się dobrze na osiach, a źle po innych krzywych.

**Uwaga 3.44** (Błąd 2: „Pochodne kierunkowe istnieją we wszystkich kierunkach, więc funkcja jest różniczkowalna”). Fałsz. Jeżeli funkcja jest różniczkowalna, to odwzorowanie

$$v \mapsto \frac{\partial f}{\partial v}(x)$$

musi być liniowe, bo jest równe  $Df(x)v$ . W przykładach patologicznych pochodne kierunkowe mogą istnieć, ale zależeć od  $v$  nieliniowo.

**Uwaga 3.45** (Błąd 3: „Jacobian to tylko tabelka pochodnych”). Jacobian jest macierzą przekształcenia liniowego  $Df(x)$ . Ta macierz nie jest dekoracją: ona opisuje najlepsze liniowe przybliżenie funkcji w punkcie.

**Uwaga 3.46** (Błąd 4: „Funkcja odwrotna zawsze jest ciągła”). Nie. Ciągła bijekcja może mieć nieciągłą odwrotność, jeśli nie mamy odpowiednich założeń, np. zwartości dziedziny albo innych warunków topologicznych.

## 3.13 Zadania z rozwiązaniami

**Przykład 3.47** (Zadanie 1: pochodne cząstkowe i różniczkowalność). Niech

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Sprawdź, czy  $f$  jest ciągła w  $(0, 0)$  i oblicz pochodne cząstkowe w  $(0, 0)$ .

**Rozwiązanie.** Mamy oszacowanie

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \leq |y| \frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq |y| \rightarrow 0.$$

Zatem  $f$  jest ciągła w  $(0, 0)$ .

Pochodna względem  $x$ :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0.$$

Pochodna względem  $y$ :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = 0.$$

Sama ciągłość i istnienie pochodnych cząstkowych nie przesądza jeszcze automatycznie o różniczkowalności; trzeba sprawdzić definicję albo użyć dodatkowych kryteriów.

**Przykład 3.48** (Zadanie 2: różniczka i przybliżenie liniowe). Niech

$$f(x, y) = (x^2 + xy, e^x \cos y).$$

Policz  $Df(1, 0)$  i liniowe przybliżenie  $f(1 + h, 0 + k)$ .

**Rozwiązanie.** Mamy

$$f_1(x, y) = x^2 + xy, \quad f_2(x, y) = e^x \cos y.$$

Liczmy pochodne:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_1}{\partial x} &= 2x + y, & \frac{\partial f_1}{\partial y} &= x, \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} &= e^x \cos y, & \frac{\partial f_2}{\partial y} &= -e^x \sin y. \end{aligned}$$

Zatem

$$J_f(1, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ e & 0 \end{pmatrix}.$$

Ponadto

$$f(1, 0) = (1, e).$$

Przybliżenie liniowe:

$$f(1 + h, k) \approx (1, e) + \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ e & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = (1 + 2h + k, e + eh).$$

**Przykład 3.49** (Zadanie 3: reguła łańcuchowa). Niech

$$f(x, y) = (x + y, x - y), \quad g(u, v) = u^2 + v^2.$$

Policz  $D(g \circ f)(x, y)$ .

**Rozwiązanie.** Mamy

$$\begin{aligned} J_f(x, y) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \\ J_g(u, v) &= \begin{pmatrix} 2u & 2v \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Zatem

$$J_{g \circ f}(x, y) = J_g(f(x, y)) J_f(x, y).$$



Ponieważ  $f(x, y) = (x + y, x - y)$ , to

$$J_g(f(x, y)) = \begin{pmatrix} 2(x + y) & 2(x - y) \end{pmatrix}.$$

Stąd

$$J_{g \circ f}(x, y) = \begin{pmatrix} 2(x + y) & 2(x - y) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x & 4y \end{pmatrix}.$$

Rzeczywiście,

$$(g \circ f)(x, y) = (x + y)^2 + (x - y)^2 = 2x^2 + 2y^2,$$

więc gradient to  $(4x, 4y)$ .

### 3.14 Miniściągą

**Podsumowanie 3.50** (Najważniejsze definicje i wzory). 1. Pochodna cząstkowa:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + he_i) - f(x)}{h}.$$

2. Pochodna kierunkowa:

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t}.$$

3. Różniczkowalność:

$$f(x + h) = f(x) + Df(x)h + o(\|h\|).$$

4. Jeśli  $f$  jest różniczkowalna, to

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x) = Df(x)v.$$

5. Jacobian:

$$J_f(x) = \left( \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \right)_{\substack{j=1, \dots, n \\ i=1, \dots, m}}.$$

6. Reguła łańcuchowa:

$$D(g \circ f)(x) = Dg(f(x)) \circ Df(x).$$

7. Różniczka odwrotnej:

$$D(f^{-1})(f(x)) = (Df(x))^{-1}.$$

8. Fermat:

$$f \text{ ma ekstremum lokalne w } a \implies Df(a) = 0.$$

## 4. Własności różniczki, lemat Fermata, gradient i stożek styczny

### 4.1 Mapa tematu

W rachunku jednej zmiennej pochodna w punkcie mówi, jaka prosta najlepiej przybliża wykres funkcji. W rachunku wielu zmiennych ta sama idea pozostaje prawdziwa, ale zamiast jednej liczby pojawia się **przekształcenie liniowe**. To przekształcenie nazywamy **różniczką**.

**Podsumowanie 4.1 (Najważniejsza myśl).** Jeśli  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest różniczkowalna w punkcie  $a$ , to dla małych  $h$  mamy rozwinięcie

$$f(a+h) = f(a) + Df(a)h + \|h\| r(h), \quad r(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

Oznacza to, że  $Df(a)h$  jest główną, liniową częścią przyrostu funkcji.

W rozdziale będą nam potrzebne następujące pojęcia:

- **różniczka**  $Df(a)$  - najlepsze liniowe przybliżenie funkcji w punkcie,
- **pochodna kierunkowa** - szybkość zmiany funkcji wzdłuż danego kierunku,
- **gradient**  $\nabla f(a)$  - wektor reprezentujący różniczkę funkcji skalarnej,
- **lemat Fermata** - w ekstremum lokalnym różniczka musi zniknąć,
- **stożek styczny** - zbiór wszystkich dopuszczalnych kierunków, w których można „wyjść” ze zbioru w danym punkcie.

**Intuicja 4.2 (Po co to wszystko?).** Różniczka pozwala przenieść trudne pytania o nieliniową funkcję na pytania o przekształcenia liniowe. Gradient mówi, w którą stronę funkcja rośnie najszybciej. Stożek styczny mówi, jakie kierunki są dozwolone, gdy poruszamy się po zbiorze, powierzchni albo poziomicy.

### 4.2 Różniczka funkcji - przypomnienie i podstawowe własności

#### 4.2.1 Definicja różniczkowalności

**Definicja 4.3 (Różniczkowalność w punkcie).** Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym,  $a \in U$  oraz

$$f: U \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

Mówimy, że  $f$  jest **różniczkowalna w punkcie**  $a$ , jeżeli istnieje przekształcenie liniowe

$$L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

takie, że

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(a+h) - f(a) - Lh\|}{\|h\|} = 0.$$

Wtedy  $L$  nazywamy **różniczką funkcji  $f$  w punkcie  $a$**  i oznaczamy

$$L = Df(a).$$

**Intuicja 4.4** (Jak czytać definicję?). Wzór

$$f(a+h) - f(a) = Df(a)h + o(\|h\|)$$

oznacza, że przyrost funkcji składa się z części liniowej  $Df(a)h$  oraz błędu, który jest dużo mniejszy niż  $\|h\|$ . Czyli gdy bardzo mocno przybliżamy obraz funkcji w punkcie  $a$ , to wszystko, co nieliniowe, znika szybciej niż odległość od punktu.

**Twierdzenie 4.5** (Jedyność różniczki). *Jeżeli funkcja  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest różniczkowalna w punkcie  $a$ , to różniczka  $Df(a)$  jest wyznaczona jednoznacznie.*

*Dowód jednoznaczności.* Załóżmy, że  $L_1, L_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  spełniają warunek z definicji. Wtedy

$$\frac{\|f(a+h) - f(a) - L_1h\|}{\|h\|} \rightarrow 0, \quad \frac{\|f(a+h) - f(a) - L_2h\|}{\|h\|} \rightarrow 0.$$

Odejmując te dwa przybliżenia i korzystając z nierówności trójkąta, dostajemy

$$\frac{\|(L_1 - L_2)h\|}{\|h\|} \rightarrow 0.$$

Weźmy dowolny wektor  $v \neq 0$  i podstawmy  $h = tv$ , gdzie  $t \rightarrow 0$ . Wtedy

$$\frac{\|(L_1 - L_2)(tv)\|}{\|tv\|} = \frac{|t| \|(L_1 - L_2)v\|}{|t| \|v\|} = \frac{\|(L_1 - L_2)v\|}{\|v\|}.$$

Lewa strona ma granicę 0, ale jest stała względem  $t$ , więc musi być równa 0. Stąd  $(L_1 - L_2)v = 0$  dla każdego  $v$ . Zatem  $L_1 = L_2$ .  $\square$

### 4.2.2 Różniczkowalność pociąga ciągłość

**Twierdzenie 4.6** (Różniczkowalność  $\Rightarrow$  ciągłość). *Jeżeli  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest różniczkowalna w punkcie  $a \in U$ , to  $f$  jest ciągła w punkcie  $a$ .*

*Dowód.* Z różniczkowalności mamy

$$f(a+h) - f(a) = Df(a)h + \|h\| r(h), \quad r(h) \rightarrow 0.$$

Przechodzimy do norm:

$$\|f(a+h) - f(a)\| \leq \|Df(a)h\| + \|h\| \|r(h)\|.$$

Każde przekształcenie liniowe na przestrzeni skończonej wymiarowej jest ciągłe, więc istnieje  $C > 0$  takie, że

$$\|Df(a)h\| \leq C \|h\|.$$

Zatem

$$\|f(a+h) - f(a)\| \leq \|h\| (C + \|r(h)\|) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

To dokładnie oznacza ciągłość  $f$  w punkcie  $a$ .  $\square$

**Uwaga 4.7** (Czego nie wolno odwracać?). Ciągłość nie pociąga różniczkowalności. Na przykład funkcja  $f(x) = |x|$  jest ciągła w 0, ale nie jest różniczkowalna w 0.

### 4.2.3 Macierz Jacobiego

**Definicja 4.8** (Macierz Jacobiego). Niech  $f = (f_1, \dots, f_m): U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  będzie różniczkowalna w punkcie  $a$ . W bazach standardowych macierz różniczki  $Df(a)$  ma postać

$$J_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}.$$

Nazywamy ją **macierzą Jacobiego** funkcji  $f$  w punkcie  $a$ .

**Przykład 4.9** (Różniczka funkcji wektorowej). Niech

$$f(x, y, z) = (xe^y, z + \sin(xy)).$$

Wtedy

$$Df(x, y, z) = \begin{pmatrix} e^y & xe^y & 0 \\ y \cos(xy) & x \cos(xy) & 1 \end{pmatrix}.$$

Dla małego wektora  $h = (h_1, h_2, h_3)$  mamy więc przybliżenie

$$f((x, y, z) + h) \approx f(x, y, z) + Df(x, y, z)h.$$

## 4.3 Własności rachunkowe różniczki

### 4.3.1 Liniowość różniczki

**Twierdzenie 4.10** (Różniczka sumy i kombinacji liniowej). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty,  $a \in U$ , a funkcje

$$f, g: U \rightarrow \mathbb{R}^m$$

będą różniczkowalne w punkcie  $a$ . Wtedy dla dowolnych  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  funkcja  $\alpha f + \beta g$  jest różniczkowalna w punkcie  $a$  oraz

$$D(\alpha f + \beta g)(a) = \alpha Df(a) + \beta Dg(a).$$

*Dowód.* Z różniczkowalności mamy

$$f(a + h) = f(a) + Df(a)h + \|h\| r_f(h),$$

$$g(a + h) = g(a) + Dg(a)h + \|h\| r_g(h),$$

gdzie  $r_f(h) \rightarrow 0$  oraz  $r_g(h) \rightarrow 0$ . Mnożąc pierwszy wzór przez  $\alpha$ , drugi przez  $\beta$  i dodając, otrzymujemy

$$(\alpha f + \beta g)(a + h) = (\alpha f + \beta g)(a) + (\alpha Df(a) + \beta Dg(a))h + \|h\| (\alpha r_f(h) + \beta r_g(h)).$$

Ponieważ  $\alpha r_f(h) + \beta r_g(h) \rightarrow 0$ , dostajemy tezę. □

### 4.3.2 Pochodna złożenia - reguła łańcuchowa

**Twierdzenie 4.11** (Reguła łańcuchowa). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$ ,  $V \subset \mathbb{R}^m$  będą zbiorami otwartymi. Załóżmy, że

$$f: U \rightarrow V, \quad g: V \rightarrow \mathbb{R}^k.$$

Jeżeli  $f$  jest różniczkowalna w punkcie  $a \in U$ , a  $g$  jest różniczkowalna w punkcie  $f(a)$ , to  $g \circ f$  jest różniczkowalna w  $a$  oraz

$$D(g \circ f)(a) = Dg(f(a)) \circ Df(a).$$

W zapisie macierzowym:

$$J_{g \circ f}(a) = J_g(f(a))J_f(a).$$

Dowód. Zapiszmy

$$f(a+h) = f(a) + Df(a)h + \|h\| r_f(h), \quad r_f(h) \rightarrow 0.$$

Oznaczmy

$$u = f(a+h) - f(a).$$

Wtedy  $u \rightarrow 0$  przy  $h \rightarrow 0$  i

$$u = Df(a)h + \|h\| r_f(h).$$

Ponieważ  $g$  jest różniczkowalna w  $f(a)$ , mamy

$$g(f(a) + u) = g(f(a)) + Dg(f(a))u + \|u\| r_g(u), \quad r_g(u) \rightarrow 0.$$

Podstawiamy wyrażenie na  $u$ :

$$\begin{aligned} (g \circ f)(a+h) &= g(f(a)) + Dg(f(a))(Df(a)h + \|h\| r_f(h)) + \|u\| r_g(u) \\ &= g(f(a)) + Dg(f(a))Df(a)h + \|h\| Dg(f(a))r_f(h) + \|u\| r_g(u). \end{aligned}$$

Ponieważ  $u = O(\|h\|)$ , ostatnie dwa składniki są postaci  $\|h\| r(h)$ , gdzie  $r(h) \rightarrow 0$ . Stąd otrzymujemy wzór na różniczkę złożenia.  $\square$

**Przykład 4.12** (Reguła łańcuchowa w praktyce). Niech

$$f(x, y) = (x^2 + y, xy), \quad g(u, v) = u^2 + e^v.$$

Wtedy

$$(g \circ f)(x, y) = (x^2 + y)^2 + e^{xy}.$$

Macierze Jacobiego:

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & 1 \\ y & x \end{pmatrix}, \quad J_g(u, v) = \begin{pmatrix} 2u & e^v \end{pmatrix}.$$

Zatem

$$J_{g \circ f}(x, y) = \begin{pmatrix} 2(x^2 + y) & e^{xy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2x & 1 \\ y & x \end{pmatrix}.$$

Stąd

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x} = 4x(x^2 + y) + ye^{xy}, \quad \frac{\partial(g \circ f)}{\partial y} = 2(x^2 + y) + xe^{xy}.$$

### 4.3.3 Pochodna iloczynu skalarnego i iloczynu przez funkcję

**Twierdzenie 4.13** (Różniczka iloczynu skalarnego). Niech  $f, g: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  będą różniczkowalne w punkcie  $a$ . Wtedy funkcja

$$h(x) = \langle f(x), g(x) \rangle$$

jest różniczkowalna w punkcie  $a$  i

$$Dh(a)u = \langle Df(a)u, g(a) \rangle + \langle f(a), Dg(a)u \rangle.$$

*Dowód przez regułę łańcuchową.* Iloczyn skalarny jest funkcją dwuliniową

$$B: \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}, \quad B(p, q) = \langle p, q \rangle.$$

Jest ona różniczkowalna i

$$DB(p, q)(u, v) = \langle u, q \rangle + \langle p, v \rangle.$$

Funkcja  $h$  jest złożeniem

$$h = B \circ (f, g).$$

Z reguły łańcuchowej dostajemy

$$Dh(a)u = DB(f(a), g(a))(Df(a)u, Dg(a)u),$$

czyli dokładnie

$$Dh(a)u = \langle Df(a)u, g(a) \rangle + \langle f(a), Dg(a)u \rangle.$$

□

**Twierdzenie 4.14** (Różniczka iloczynu funkcji skalarnej i wektorowej). *Niech  $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}$  oraz  $F: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  będą różniczkowalne w punkcie  $a$ . Wtedy*

$$H(x) = \varphi(x)F(x)$$

*jest różniczkowalna w  $a$  i*

$$DH(a)u = D\varphi(a)u \cdot F(a) + \varphi(a)DF(a)u.$$

**Przykład 4.15** (Iloczyn skalarnego pola przez funkcję). Niech

$$\varphi(x, y) = x^2 + y^2, \quad F(x, y) = (e^x, \sin y).$$

Wtedy dla  $u = (u_1, u_2)$

$$D\varphi(x, y)u = 2xu_1 + 2yu_2,$$

$$DF(x, y)u = (e^x u_1, \cos y u_2).$$

Zatem

$$DH(x, y)u = (2xu_1 + 2yu_2)(e^x, \sin y) + (x^2 + y^2)(e^x u_1, \cos y u_2).$$

#### 4.3.4 Warunek wystarczający różniczkowalności

**Definicja 4.16** (Funkcje klasy  $C^1$ ). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty. Funkcja  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest klasy  $C^1$ , jeżeli wszystkie jej pochodne cząstkowe pierwszego rzędu istnieją i są ciągłe na  $U$ .

**Twierdzenie 4.17** (Ciągłe pochodne cząstkowe dają różniczkowalność). *Jeżeli  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest klasy  $C^1$ , to  $f$  jest różniczkowalna w każdym punkcie  $U$  i jej różniczka jest dana macierzą Jacobiego.*

*Dowód dla funkcji skalarnej.* Wystarczy rozważyć  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ . Niech  $a \in U$  i  $h = (h_1, \dots, h_n)$  będzie tak mały, że odcinek łączący  $a$  z  $a + h$  leży w  $U$ . Wprowadzamy punkty

$$p^0 = a,$$

$$p^1 = a + h_1 e_1,$$

$$p^2 = a + h_1 e_1 + h_2 e_2,$$

$$\dots,$$

$$p^n = a + h.$$

Wtedy teleskopowo

$$f(a + h) - f(a) = \sum_{j=1}^n (f(p^j) - f(p^{j-1})).$$

Każdy składnik zmienia tylko jedną współrzędną, więc z twierdzenia Lagrange'a dla funkcji jednej zmiennej dostajemy punkt  $q^j$  na odpowiednim odcinku taki, że

$$f(p^j) - f(p^{j-1}) = h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(q^j).$$

Zatem

$$f(a + h) - f(a) = \sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) + \sum_{j=1}^n h_j \left( \frac{\partial f}{\partial x_j}(q^j) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) \right).$$

Pierwsza suma to  $Df(a)h$ . Druga jest błędem. Z nierówności Cauchy'ego-Schwarza:

$$\left| \sum_{j=1}^n h_j \left( \frac{\partial f}{\partial x_j}(q^j) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) \right) \right| \leq \|h\| \sqrt{n} \max_j \left| \frac{\partial f}{\partial x_j}(q^j) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) \right|.$$

Ponieważ  $q^j \rightarrow a$  przy  $h \rightarrow 0$  i pochodne cząstkowe są ciągłe, ostatni czynnik dąży do 0. Otrzymujemy więc

$$f(a + h) - f(a) - Df(a)h = \|h\| r(h), \quad r(h) \rightarrow 0.$$

To jest definicja różniczkowalności. □

**Uwaga 4.18 (Pochodne cząstkowe to za mało).** Istnienie wszystkich pochodnych cząstkowych w punkcie nie gwarantuje różniczkowalności. Może nawet nie gwarantować ciągłości funkcji w tym punkcie. Dlatego warunek klasy  $C^1$  jest tak wygodny: ciągłość pochodnych cząstkowych zapewnia kontrolę błędu liniowego przybliżenia.

## 4.4 Lemat Fermata i punkty krytyczne

### 4.4.1 Ekstrema lokalne

**Definicja 4.19 (Minimum i maksimum lokalne).** Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty,  $a \in U$  oraz  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ . Mówimy, że  $f$  ma w punkcie  $a$  **minimum lokalne**, jeżeli istnieje  $r > 0$  takie, że

$$f(a) \leq f(x) \quad \text{dla każdego } x \in U \cap B(a, r).$$

Analogicznie  $f$  ma w  $a$  **maksimum lokalne**, jeżeli w pewnym otoczeniu punktu  $a$  zachodzi

$$f(a) \geq f(x).$$

**Lemat 4.20 (Lemat Fermata).** Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty i niech  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$  będzie różniczkowalna w punkcie  $a \in U$ . Jeżeli  $f$  ma w punkcie  $a$  ekstremum lokalne, to

$$Df(a) = 0.$$

Równoważnie,

$$\nabla f(a) = 0.$$

*Dowód.* Ponieważ  $U$  jest otwarty, dla każdego kierunku  $v \in \mathbb{R}^n$  i dla dostatecznie małych  $t$  punkty  $a + tv$  należą do  $U$ . Rozważmy funkcję jednej zmiennej

$$\varphi(t) = f(a + tv).$$

Jeżeli  $f$  ma ekstremum lokalne w  $a$ , to  $\varphi$  ma ekstremum lokalne w  $t = 0$ . Z lematu Fermata dla jednej zmiennej

$$\varphi'(0) = 0.$$

Z drugiej strony, z reguły łańcuchowej

$$\varphi'(0) = Df(a)v.$$

Zatem

$$Df(a)v = 0$$

dla każdego  $v \in \mathbb{R}^n$ . To oznacza, że przekształcenie liniowe  $Df(a)$  jest zerowe.  $\square$

**Definicja 4.21 (Punkt krytyczny).** Niech  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  będzie różniczkowalna. Punkt  $a \in U$  nazywamy **punktem krytycznym funkcji**  $f$ , jeżeli

$$Df(a) = 0,$$

czyli równoważnie

$$\nabla f(a) = 0.$$

**Uwaga 4.22 (Warunek konieczny, ale nie wystarczający).** Lemat Fermata mówi:

$$\text{ekstremum lokalne} \implies \nabla f(a) = 0.$$

Nie wolno jednak odwracać tej implikacji. Z warunku  $\nabla f(a) = 0$  nie wynika, że w punkcie  $a$  jest ekstremum.

**Przykład 4.23 (Punkt krytyczny bez ekstremum).** Funkcja

$$f(x, y) = xy$$

ma

$$\nabla f(x, y) = (y, x),$$

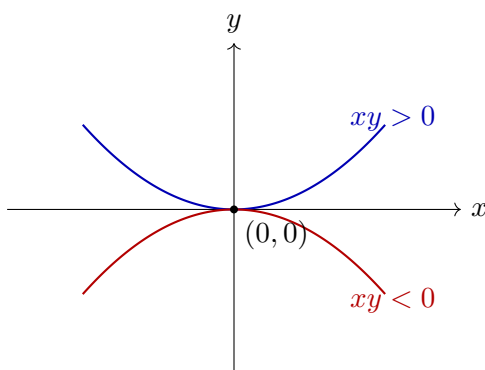
więc

$$\nabla f(0, 0) = (0, 0).$$

Jednak w każdym otoczeniu  $(0, 0)$  funkcja przyjmuje wartości dodatnie i ujemne:

$$f(\varepsilon, \varepsilon) = \varepsilon^2 > 0, \quad f(\varepsilon, -\varepsilon) = -\varepsilon^2 < 0.$$

Zatem  $(0, 0)$  nie jest ani minimum, ani maksimum lokalnym. Jest punktem siodłowym.



Punkt krytyczny może być punktem siodłowym, a nie ekstremum.



## 4.5 Gradient funkcji

### 4.5.1 Definicja i związek z różniczką

**Definicja 4.24 (Gradient).** Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$  oraz  $f$  ma pochodne cząstkowe w punkcie  $a \in U$ . Wektorem

$$\nabla f(a) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right)$$

nazywamy **gradient funkcji  $f$  w punkcie  $a$** .

Jeżeli  $f$  jest różniczkowalna w  $a$ , to

$$Df(a)h = \langle \nabla f(a), h \rangle.$$

**Uwaga 4.25 (Gradient i różniczka to nie to samo).** Formalnie  $Df(a)$  jest funkcjonałem liniowym

$$Df(a): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}.$$

Gradient  $\nabla f(a)$  jest wektorem w  $\mathbb{R}^n$ . W przestrzeni euklidesowej możemy utożsamiać funkcjonał z wektorem przez iloczyn skalarny:

$$Df(a)h = \langle \nabla f(a), h \rangle.$$

To utożsamienie zależy od wybranego iloczynu skalarnego.

**Przykład 4.26 (Gradient funkcji dwóch zmiennych).** Dla

$$f(x, y) = x^2y + e^{xy}$$

mamy

$$\nabla f(x, y) = (2xy + ye^{xy}, x^2 + xe^{xy}).$$

W punkcie  $(1, 0)$ :

$$\nabla f(1, 0) = (0, 2).$$

Zatem dla małego przyrostu  $h = (h_1, h_2)$

$$f((1, 0) + h) - f(1, 0) \approx \langle (0, 2), (h_1, h_2) \rangle = 2h_2.$$

W pierwszym przybliżeniu funkcja rośnie tylko wtedy, gdy poruszamy się w kierunku dodatnim osi  $y$ .

### 4.5.2 Pochodna kierunkowa i kierunek najszybszego wzrostu

**Definicja 4.27 (Pochodna kierunkowa).** Niech  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in U$  i  $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ . Pochodną kierunkową funkcji  $f$  w punkcie  $a$  w kierunku  $v$  definiujemy jako

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t},$$

o ile granica istnieje.

Jeżeli  $f$  jest różniczkowalna w punkcie  $a$ , to

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = Df(a)v = \langle \nabla f(a), v \rangle.$$

Jeśli chcemy mierzyć szybkość zmiany na jednostkę długości, zwykle bierzemy  $\|v\| = 1$ .

**Twierdzenie 4.28** (Gradient wskazuje kierunek najszybszego wzrostu). Niech  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  będzie różniczkowalna w punkcie  $a$  oraz  $\nabla f(a) \neq 0$ . Wśród wszystkich wektorów jednostkowych w największą wartość pochodnej kierunkowej

$$\frac{\partial f}{\partial w}(a)$$

osiąga wektor

$$w = \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}.$$

Maksymalna wartość wynosi

$$\|\nabla f(a)\|.$$

Najmniejsza wartość wynosi  $-\|\nabla f(a)\|$  i jest osiągnięta w kierunku przeciwnym.

Dowód. Dla  $\|w\| = 1$  mamy

$$\frac{\partial f}{\partial w}(a) = \langle \nabla f(a), w \rangle.$$

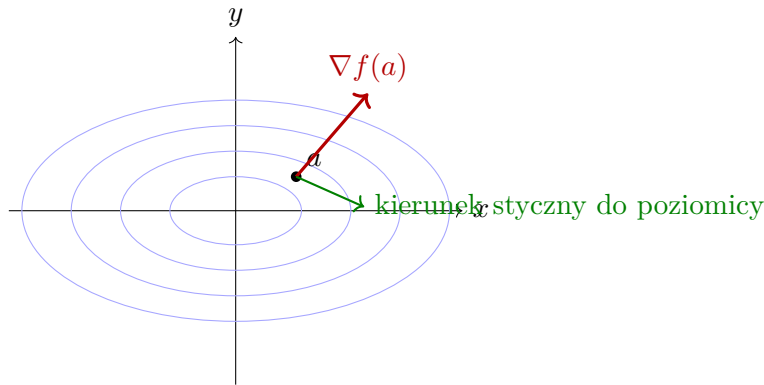
Z nierówności Cauchy'ego-Schwarza:

$$\langle \nabla f(a), w \rangle \leq \|\nabla f(a)\| \|w\| = \|\nabla f(a)\|.$$

Równość w nierówności Cauchy'ego-Schwarza zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy wektory są równoległe i zgodnie skierowane. Ponieważ  $\|w\| = 1$ , dostajemy

$$w = \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}.$$

□



Gradient jest prostopadły do poziomicy i wskazuje najszybszy wzrost.

### 4.5.3 Gradient a poziomice

**Definicja 4.29** (Poziomica funkcji). Niech  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  i  $a \in U$ . Zbiorem

$$M = \{x \in U : f(x) = f(a)\}$$

nazywamy **poziomicę funkcji  $f$  przechodzącą przez punkt  $a$** .

**Twierdzenie 4.30** (Gradient jest prostopadły do poziomicy). Niech  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  będzie różniczkowalna w punkcie  $a$ , niech

$$M = \{x \in U : f(x) = f(a)\}.$$

Jeżeli  $v$  jest wektorem stycznym do  $M$  w punkcie  $a$ , to

$$\langle \nabla f(a), v \rangle = 0.$$

*Dowód.* Jeśli  $v$  jest styczny do  $M$  w punkcie  $a$ , to istnieje krzywa  $\gamma$  leżąca w  $M$ , taka że

$$\gamma(0) = a, \quad \gamma'(0) = v.$$

Ponieważ  $\gamma(t) \in M$ , mamy

$$f(\gamma(t)) = f(a)$$

dla małych  $t$ . Różniczkujemy po  $t$  w punkcie 0:

$$0 = \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) \Big|_{t=0} = Df(a)\gamma'(0) = Df(a)v = \langle \nabla f(a), v \rangle.$$

□

**Przykład 4.31** (Poziomice funkcji  $x^2 + y^2$ ). Niech

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

Poziomice to okręgi

$$x^2 + y^2 = c.$$

Gradient wynosi

$$\nabla f(x, y) = (2x, 2y).$$

W punkcie  $(x, y)$  na okręgu gradient jest promieniem, czyli jest prostopadły do okręgu. To dokładnie zgadza się z intuicją geometryczną.

## 4.6 Stożek styczny

### 4.6.1 Wektor styczny do zbioru

**Definicja 4.32** (Wektor styczny do zbioru). Niech  $A \subset \mathbb{R}^n$  oraz  $a \in A$ . Niezerowy wektor  $v \in \mathbb{R}^n$  nazywamy **wektorem stycznym do  $A$  w punkcie  $a$** , jeżeli istnieje ciąg punktów

$$p_m \in A \setminus \{a\}, \quad p_m \rightarrow a,$$

taki, że

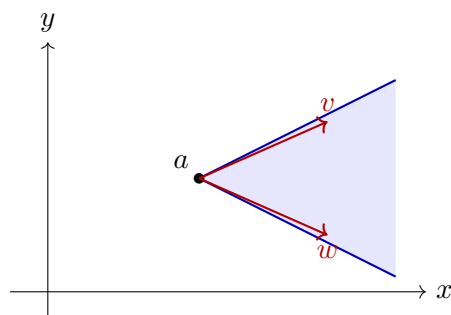
$$\frac{p_m - a}{\|p_m - a\|} \rightarrow \frac{v}{\|v\|}.$$

Przyjmujemy również, że wektor zerowy jest styczny do  $A$  w każdym punkcie  $a \in A$ .

**Definicja 4.33** (Stożek styczny). Zbiór wszystkich wektorów stycznych do  $A$  w punkcie  $a$  nazywamy **stożkiem stycznym do  $A$  w  $a$**  i oznaczamy

$$T_a A.$$

**Intuicja 4.34** (Dlaczego „stożek“?). Jeżeli  $v$  jest kierunkiem stycznym, to każdy dodatni wielokrotność  $tv$ ,  $t > 0$ , opisuje ten sam kierunek. Zbiór kierunków stycznych jest więc domknięty na dodatnie skalowanie - geometrycznie przypomina stożek z wierzchołkiem w zerze.



Stożek styczny zbiera kierunki, w których można zbliżać się do punktu przez punkty zbioru.

### 4.6.2 Przykłady stożków stycznych

**Przykład 4.35** (Zbiór otwarty). Jeżeli  $A \subset \mathbb{R}^n$  jest otwarty i  $a \in A$ , to

$$T_a A = \mathbb{R}^n.$$

Rzeczywiście, w każdym kierunku  $v \neq 0$  możemy wziąć punkty

$$p_m = a + \frac{1}{m}v,$$

które dla dużych  $m$  należą do  $A$  i zbliżają się do  $a$  dokładnie w kierunku  $v$ .

**Przykład 4.36** (Półprzestrzeń). Niech

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0\}.$$

Jeżeli  $a = (0, 1)$  jest punktem wewnętrznym, to

$$T_a A = \mathbb{R}^2.$$

Jeżeli  $a = (0, 0)$  leży na brzegu, to

$$T_a A = \{(v_1, v_2) : v_2 \geq 0\}.$$

W punkcie brzegowym można poruszać się wzdłuż brzegu albo do wnętrza, ale nie można poruszać się na zewnątrz półprzestrzeni.

**Przykład 4.37** (Okrąg). Niech

$$A = S^1 = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}.$$

W punkcie  $a = (1, 0)$  stożek styczny jest prostą

$$T_a S^1 = \{(0, t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

To jest zwykła styczna do okręgu w punkcie  $(1, 0)$ .

### 4.6.3 Stożek styczny do wykresu funkcji

**Twierdzenie 4.38** (Stożek styczny do wykresu funkcji różniczkowalnej). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  będzie ciągłą w punkcie  $a \in U$ . Wtedy następujące warunki są równoważne:

1.  $f$  jest różniczkowalna w punkcie  $a$ ,
2. stożek styczny do wykresu funkcji  $f$  w punkcie  $(a, f(a))$  jest  $n$ -wymiarową przestrzenią liniową niezawierającą wektora pionowego  $(0, \dots, 0, 1)$ .

Gdy  $f$  jest różniczkowalna, przestrzeń styczna do wykresu ma postać

$$T_{(a, f(a))} \text{graph } f = \{(v, Df(a)v) : v \in \mathbb{R}^n\}.$$

*Dowód kierunku: różniczkowalność  $\Rightarrow$  opis stycznej.* Niech  $v \in \mathbb{R}^n$ . Weźmy punkty

$$p_m = a + \frac{1}{m}v.$$

Wtedy punkty wykresu

$$q_m = (p_m, f(p_m))$$

zbieżne są do  $(a, f(a))$ . Rozważmy kierunek

$$q_m - (a, f(a)) = \left( \frac{1}{m}v, f\left(a + \frac{1}{m}v\right) - f(a) \right).$$

Z różniczkowalności

$$f\left(a + \frac{1}{m}v\right) - f(a) = Df(a)\frac{v}{m} + o\left(\frac{1}{m}\right).$$

Po normalizacji kierunek dąży do kierunku wyznaczonego przez wektor

$$(v, Df(a)v).$$

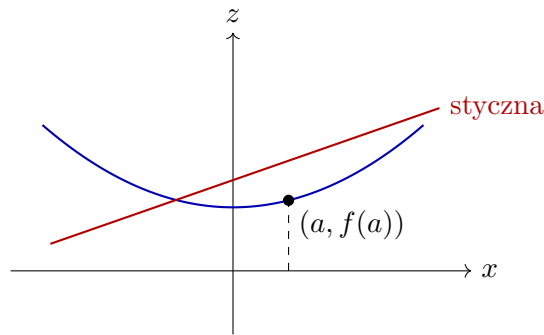
Zatem wszystkie wektory tej postaci są styczne. Odwrotnie, każdy ciąg punktów wykresu zbieżny do  $(a, f(a))$  daje po przejściu do granicy właśnie taki kierunek, bo nieliniowa reszta jest zaniedbywalna względem długości przyrostu argumentu. Dostajemy więc

$$T_{(a, f(a))} \text{ graph } f = \{(v, Df(a)v) : v \in \mathbb{R}^n\}.$$

Jest to obraz przekształcenia liniowego

$$v \mapsto (v, Df(a)v),$$

więc jest  $n$ -wymiarową przestrzenią liniową. Nie zawiera wektora pionowego  $(0, \dots, 0, 1)$ , bo dla  $v = 0$  dostajemy tylko  $(0, 0)$ .  $\square$



Dla funkcji jednej zmiennej przestrzeń styczna do wykresu jest prostą.

## 4.7 Styczność do poziomicy i gradient

### 4.7.1 Poziomica jako zbiór ograniczeń

Poziomica

$$M = \{x \in U : f(x) = f(a)\}$$

może być rozumiana jako zbiór punktów spełniających jedno równanie. Jeżeli  $\nabla f(a) \neq 0$ , to w pobliżu  $a$  poziomica jest gładką powierzchnią wymiaru  $n - 1$ . Jej przestrzeń styczna jest hiperpłaszczyzną prostopadłą do gradientu.

**Twierdzenie 4.39** (Przestrzeń styczna do poziomicy). *Niech  $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  będzie różniczkowalna w punkcie  $a$  i niech*

$$M = \{x \in U : f(x) = f(a)\}.$$

*Jeżeli  $\nabla f(a) \neq 0$ , to*

$$T_a M \subset \{w \in \mathbb{R}^n : \langle w, \nabla f(a) \rangle = 0\}.$$

*Jeżeli dodatkowo  $M$  jest lokalnie gładką poziomica, to zachodzi równość*

$$T_a M = \{w \in \mathbb{R}^n : \langle w, \nabla f(a) \rangle = 0\}.$$

*Dowód inkluzji.* Niech  $w \in T_a M$ . Z definicji wektora stycznego istnieje ciąg  $x_m \in M \setminus \{a\}$  taki, że

$$x_m \rightarrow a, \quad \frac{x_m - a}{\|x_m - a\|} \rightarrow \frac{w}{\|w\|}$$

(po ewentualnym przeskalowaniu zakładamy  $w \neq 0$ ). Ponieważ  $x_m \in M$ , mamy

$$f(x_m) = f(a).$$

Z różniczkowalności:

$$f(x_m) - f(a) = Df(a)(x_m - a) + \|x_m - a\| r(x_m - a),$$

gdzie  $r(x_m - a) \rightarrow 0$ . Lewa strona jest zerowa, zatem

$$Df(a) \frac{x_m - a}{\|x_m - a\|} = -r(x_m - a).$$

Przechodząc do granicy, dostajemy

$$Df(a) \frac{w}{\|w\|} = 0.$$

Czyli

$$\langle \nabla f(a), w \rangle = 0.$$

□

**Przykład 4.40 (Elipsa).** Niech

$$f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2.$$

Poziomica  $f(x, y) = 1$  jest elipsą. Gradient:

$$\nabla f(x, y) = \left( \frac{x}{2}, 2y \right).$$

W punkcie  $a = (2, 0)$  gradient wynosi  $(1, 0)$ , więc styczna jest prostopadła do osi  $x$ , czyli ma kierunek pionowy:

$$T_a M = \{(0, t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

## 4.8 Twierdzenie o wartości średniej dla funkcji wielu zmiennych

### 4.8.1 Długość krzywej i oszacowanie przyrostu funkcji

**Lemat 4.41 (Całka z funkcji wektorowej).** Jeżeli  $h = (h_1, \dots, h_m) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest ciągła, to

$$\int_a^b h(t) dt = \left( \int_a^b h_1(t) dt, \dots, \int_a^b h_m(t) dt \right)$$

oraz

$$\left\| \int_a^b h(t) dt \right\| \leq \int_a^b \|h(t)\| dt.$$

**Twierdzenie 4.42 (Oszacowanie przyrostu wzdłuż krzywej).** Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  klasy  $C^1$ , a  $\gamma : [a, b] \rightarrow U$  krzywą klasy  $C^1$ . Wtedy

$$\|f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))\| \leq \sup_{t \in [a, b]} \|Df(\gamma(t))\| \ell(\gamma),$$

gdzie

$$\ell(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt$$

jest długością krzywej.

*Dowód.* Definiujemy

$$H(t) = f(\gamma(t)).$$

Z reguły łańcuchowej

$$H'(t) = Df(\gamma(t))\gamma'(t).$$

Zatem

$$f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)) = H(b) - H(a) = \int_a^b H'(t) dt.$$

Biorąc normę i stosując nierówność dla całki z funkcji wektorowej, dostajemy

$$\begin{aligned} \|f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))\| &\leq \int_a^b \|Df(\gamma(t))\gamma'(t)\| dt \\ &\leq \int_a^b \|Df(\gamma(t))\| \|\gamma'(t)\| dt \\ &\leq \sup_{t \in [a,b]} \|Df(\gamma(t))\| \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt. \end{aligned}$$

To daje tezę. □

**Twierdzenie 4.43** (Oszacowanie na odcinku). *Jeżeli odcinek  $[x, y]$  jest zawarty w  $U$ , a  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest klasy  $C^1$ , to*

$$\|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\| \sup_{t \in [0,1]} \|Df(x + t(y - x))\|.$$

*Dowód.* Bierzemy krzywą odcinka

$$\gamma(t) = x + t(y - x), \quad t \in [0, 1].$$

Wtedy

$$\gamma'(t) = y - x, \quad \ell(\gamma) = \|y - x\|.$$

Stosujemy poprzednie twierdzenie. □

**Intuicja 4.44** (Geometryczne znaczenie oszacowania). Jeżeli norma różniczki funkcji jest wszędzie nie większa niż  $M$ , to funkcja nie może rozciągnąć długości odcinka bardziej niż  $M$  razy. W szczególności, jeśli  $\|Df\| \leq M$  na wypukłym zbiorze, to  $f$  jest lipschitzowska ze stałą  $M$ .

## 4.9 Przykłady rachunkowe

**Przykład 4.45** (Gradient i kierunek najszybszego wzrostu). Niech

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + y^2.$$

Wtedy

$$\nabla f(x, y) = (2x + 3y, 3x + 2y).$$

W punkcie  $a = (1, 1)$  mamy

$$\nabla f(1, 1) = (5, 5).$$

Kierunek najszybszego wzrostu to

$$\frac{\nabla f(1, 1)}{\|\nabla f(1, 1)\|} = \frac{(5, 5)}{5\sqrt{2}} = \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

Maksymalna pochodna kierunkowa po wektorach jednostkowych wynosi

$$\|\nabla f(1, 1)\| = 5\sqrt{2}.$$

**Przykład 4.46** (Lemat Fermata). Niech

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x + 4y.$$

Szukamy punktów krytycznych:

$$\nabla f(x, y) = (2x - 2, 2y + 4).$$

Warunek  $\nabla f(x, y) = 0$  daje

$$2x - 2 = 0, \quad 2y + 4 = 0,$$

czyli

$$(x, y) = (1, -2).$$

Po przekształceniu

$$f(x, y) = (x - 1)^2 + (y + 2)^2 - 5,$$

widzimy, że punkt  $(1, -2)$  jest minimum globalnym.

**Przykład 4.47** (Styczna do poziomicy). Niech

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2.$$

Poziomica przez punkt  $a = (1, 1, 1)$  to sfera

$$x^2 + y^2 + z^2 = 3.$$

Gradient:

$$\nabla f(a) = (2, 2, 2).$$

Przestrzeń styczna do sfery w  $a$  to płaszczyzna

$$T_a M = \{w = (w_1, w_2, w_3) : \langle (2, 2, 2), w \rangle = 0\},$$

czyli

$$w_1 + w_2 + w_3 = 0.$$

**Przykład 4.48** (Stożek styczny do narożnika). Niech

$$A = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0\}.$$

W punkcie  $a = (0, 0)$  mamy

$$T_a A = \{(v_1, v_2) : v_1 \geq 0, v_2 \geq 0\}.$$

W punkcie wewnętrznym, na przykład  $(1, 1)$ , mamy już

$$T_{(1,1)} A = \mathbb{R}^2.$$

W punkcie brzegowym  $(1, 0)$ :

$$T_{(1,0)} A = \{(v_1, v_2) : v_2 \geq 0\}.$$

## 4.10 Typowe błędy i pułapki

**Uwaga 4.49** (Błąd 1: mylenie gradientu z różniczką). Gradient jest wektorem, różniczka jest funkcjonalem liniowym. Możemy je utożsamiać tylko dlatego, że pracujemy w przestrzeni euklidesowej z ustalonym iloczynem skalarnym.

**Uwaga 4.50** (Błąd 2: traktowanie warunku Fermata jako warunku wystarczającego). Z  $\nabla f(a) = 0$  nie wynika ekstremum. To tylko kandydat na ekstremum. Trzeba jeszcze zbadać funkcję dokładniej, na przykład przez hesjan, analizę znaku albo inne metody.



**Uwaga 4.51** (Błąd 3: zakładanie, że pochodne cząstkowe oznaczają różniczkowalność). Pochodne cząstkowe badają tylko kierunki osiowe. Funkcja może zachowywać się źle w innych kierunkach. Różniczkowalność wymaga dobrego przybliżenia liniowego we wszystkich kierunkach naraz.

**Uwaga 4.52** (Błąd 4: zapominanie o normalizacji w definicji wektora stycznego). W definicji styczności liczy się kierunek zbliżania:

$$\frac{p_m - a}{\|p_m - a\|}.$$

Bez normalizacji badalibyśmy długość wektorów, które i tak dążą do zera.

## 4.11 Zadania z rozwiązaniami

**Przykład 4.53** (Zadanie 1). Oblicz gradient funkcji

$$f(x, y, z) = x^2 z + y e^{xz}$$

i wyznacz pochodną kierunkową w punkcie  $(1, 0, 1)$  w kierunku  $v = (1, 2, 2)$ .

**Rozwiązanie.** Mamy

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xz + y e^{xz},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^{xz},$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = x^2 + x y e^{xz}.$$

W punkcie  $(1, 0, 1)$ :

$$\nabla f(1, 0, 1) = (2, e, 1).$$

Normalizujemy kierunek:

$$\|v\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3, \quad \hat{v} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

Pochodna kierunkowa po kierunku jednostkowym:

$$\frac{\partial f}{\partial \hat{v}}(1, 0, 1) = \left\langle (2, e, 1), \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \right\rangle = \frac{2}{3} + \frac{2e}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4 + 2e}{3}.$$

**Przykład 4.54** (Zadanie 2). Wyznacz płaszczyznę styczną do poziomuicy

$$x^2 + y^2 + z^2 = 14$$

w punkcie  $a = (1, 2, 3)$ .

**Rozwiązanie.** Poziomica jest zadana przez funkcję

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2.$$

Gradient:

$$\nabla f(x, y, z) = (2x, 2y, 2z),$$

więc

$$\nabla f(1, 2, 3) = (2, 4, 6).$$

Płaszczyzna styczna składa się z punktów  $x = (X, Y, Z)$  takich, że

$$\langle \nabla f(a), x - a \rangle = 0.$$

Czyli

$$2(X - 1) + 4(Y - 2) + 6(Z - 3) = 0.$$

Po uproszczeniu:

$$X + 2Y + 3Z = 14.$$

**Przykład 4.55 (Zadanie 3).** Sprawdź, czy punkt  $(0, 0)$  jest ekstremum lokalnym funkcji

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2y^2.$$

**Rozwiązanie.** Zauważmy, że

$$f(x, y) = (x^2 - y^2)^2 \geq 0.$$

Ponadto

$$f(0, 0) = 0.$$

Zatem  $(0, 0)$  jest minimum globalnym. Oczywiście

$$\nabla f(0, 0) = (0, 0),$$

co zgadza się z lematem Fermata.

**Przykład 4.56 (Zadanie 4).** Niech

$$A = \{(x, y) : y \geq |x|\}.$$

Wyznacz stożek styczny  $T_{(0,0)}A$ .

**Rozwiązanie.** Zbiór  $A$  jest stożkiem nad osią  $y$ , ograniczonym prostymi  $y = x$  i  $y = -x$ . W punkcie wierzchołka dopuszczalne są dokładnie kierunki leżące w tym stożku:

$$T_{(0,0)}A = \{(v_1, v_2) : v_2 \geq |v_1|\}.$$

## 4.12 Miniściągą

**Podsumowanie 4.57 (Najważniejsze wzory).** 1. Różniczkowalność:

$$f(a + h) = f(a) + Df(a)h + \|h\| r(h), \quad r(h) \rightarrow 0.$$

2. Reguła łańcuchowa:

$$D(g \circ f)(a) = Dg(f(a))Df(a).$$

3. Funkcja skalarna:

$$Df(a)h = \langle \nabla f(a), h \rangle.$$

4. Pochodna kierunkowa:

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = Df(a)v = \langle \nabla f(a), v \rangle.$$

5. Kierunek najszybszego wzrostu:

$$\frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}.$$

6. Lemat Fermata:

$$a \text{ jest ekstremum lokalnym} \implies Df(a) = 0.$$

7. Styczna do poziomicy:

$$T_a\{f = f(a)\} \subset \{w : \langle w, \nabla f(a) \rangle = 0\}.$$

8. Stożek styczny:

$$v \in T_a A \iff \exists p_m \in A \setminus \{a\} : p_m \rightarrow a, \frac{p_m - a}{\|p_m - a\|} \rightarrow \frac{v}{\|v\|}.$$

**Podsumowanie 4.58** (Co trzeba umieć po tym temacie?). Po przerobieniu tego rozdziału warto umieć:

- odróżniać pochodne cząstkowe, kierunkowe i różniczkę,
- zapisywać różniczkę przez macierz Jacobiego,
- stosować regułę łańcuchową,
- rozpoznawać punkty krytyczne i rozumieć ograniczenia lematu Fermata,
- interpretować gradient geometrycznie,
- wyznaczać przestrzenie styczne do prostych poziomic,
- wyznaczać stożki styczne w podstawowych przykładach.

## 5. Prostopadłość gradientu do poziomicy, twierdzenie o wartości średniej i pochodne wyższych rzędów

### 5.1 Mapa tematu

W poprzednich zagadnieniach różniczka była najlepszym liniowym przybliżeniem funkcji. Teraz wykorzystamy tę ideę do trzech rzeczy:

1. zrozumienia, dlaczego gradient jest prostopadły do poziomicy;
2. oszacowania zmiany funkcji przy pomocy normy różniczki, czyli wielowymiarowej wersji twierdzenia o wartości średniej;
3. zbudowania rachunku wyższych pochodnych: pochodnych mieszanych, drugiej różniczki, hesjanu i symetrii wynikającej z twierdzenia Schwarz'a.

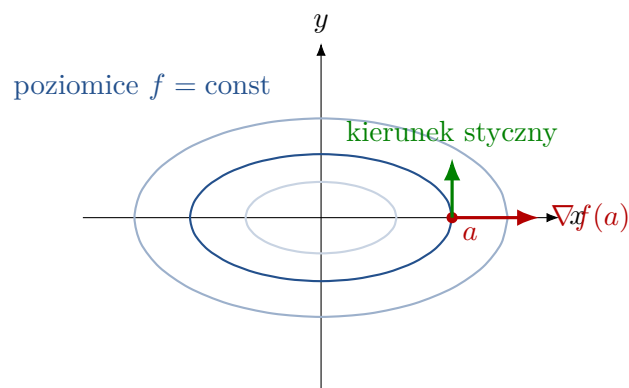
**Podsumowanie 5.1 (Główna intuicja).** Jeżeli  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  jest różniczkowalna, to lokalnie

$$f(a+h) = f(a) + \langle \nabla f(a), h \rangle + o(\|h\|).$$

Wektor  $h$  leżący “wzdłuż poziomicy” nie powinien zmieniać wartości funkcji w pierwszym przybliżeniu. Dlatego musi zachodzić

$$\langle \nabla f(a), h \rangle = 0.$$

To jest geometryczne źródło prostopadłości gradientu do poziomicy.



### 5.2 Poziomice i gradient

### 5.2.1 Poziomica funkcji

**Definicja 5.2 (Poziomica).** Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$  oraz  $a \in U$ . **Poziomicą funkcji  $f$  przechodzącą przez  $a$**  nazywamy zbiór

$$M = \{x \in U : f(x) = f(a)\}.$$

Inaczej mówiąc, jest to zbiór punktów, w których funkcja przyjmuje tę samą wartość co w punkcie  $a$ .

**Intuicja 5.3 (Poziomice na mapie).** Jeżeli  $f(x, y)$  oznacza wysokość terenu, to poziomice są liniami na mapie łączącymi punkty o tej samej wysokości. Poruszając się dokładnie po poziomicy, nie zmieniamy wysokości. Gradient wskazuje kierunek największego wzrostu wysokości, więc powinien być prostopadły do poziomicy.

### 5.2.2 Gradient jako reprezentant różniczki

**Definicja 5.4 (Gradient).** Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym, a  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$  funkcją różniczkowalną w punkcie  $a \in U$ . Gradientem funkcji  $f$  w punkcie  $a$  nazywamy wektor

$$\nabla f(a) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right).$$

Dla każdego  $h \in \mathbb{R}^n$  zachodzi

$$Df(a)h = \langle \nabla f(a), h \rangle.$$

**Uwaga 5.5 (Gradient i różniczka to nie dokładnie ten sam obiekt).** Różniczka  $Df(a)$  jest funkcjonałem liniowym  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ . Gradient  $\nabla f(a)$  jest wektorem w  $\mathbb{R}^n$ . W przestrzeni euklidesowej utożsamiamy funkcjonał liniowy z wektorem przez iloczyn skalarny:

$$h \mapsto Df(a)h = \langle \nabla f(a), h \rangle.$$

To utożsamienie jest bardzo wygodne, ale warto pamiętać, że formalnie są to różne typy obiektów.

### 5.2.3 Gradient wskazuje kierunek najszybszego wzrostu

**Twierdzenie 5.6 (Kierunek najszybszego wzrostu).** Niech  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  będzie różniczkowalna w punkcie  $x \in U$  i niech  $\nabla f(x) \neq 0$ . Wśród wszystkich wektorów jednostkowych  $w \in \mathbb{R}^n$ ,  $\|w\| = 1$ , największą wartość pochodnej kierunkowej

$$\frac{\partial f}{\partial w}(x) = Df(x)w = \langle \nabla f(x), w \rangle$$

otrzymujemy dla

$$w = \frac{\nabla f(x)}{\|\nabla f(x)\|}.$$

*Dowód.* Z nierówności Schwarza dostajemy

$$\frac{\partial f}{\partial w}(x) = \langle \nabla f(x), w \rangle \leq \|\nabla f(x)\| \|w\| = \|\nabla f(x)\|.$$

Równość w nierówności Schwarza zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy  $w$  jest równoległy do  $\nabla f(x)$ . Ponieważ  $\|w\| = 1$ , kierunek maksymalnego wzrostu to

$$w = \frac{\nabla f(x)}{\|\nabla f(x)\|}.$$

□

**Przykład 5.7** (Gradient funkcji kwadratowej). Niech

$$f(x, y) = x^2 + 4y^2.$$

Wtedy

$$\nabla f(x, y) = (2x, 8y).$$

Poziomice funkcji są elipsami

$$x^2 + 4y^2 = c.$$

W punkcie  $(1, 1)$  gradient wynosi  $(2, 8)$  i jest prostopadły do elipsy  $x^2 + 4y^2 = 5$ .

## 5.3 Prostopadłość gradientu do poziomicy

### 5.3.1 Wersja intuicyjna: pochodna wzdłuż krzywej

Założmy, że poziomica  $M$  jest lokalnie opisana krzywą

$$\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow U,$$

przy czym

$$\gamma(0) = a, \quad \gamma(t) \in M.$$

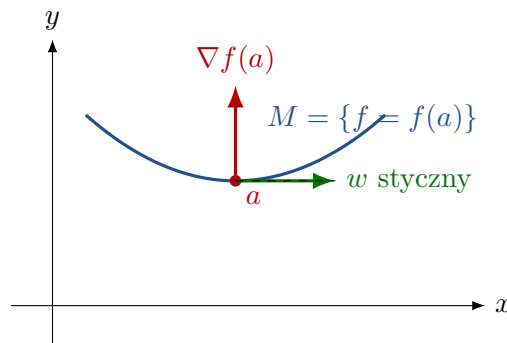
Skoro  $\gamma(t)$  leży na poziomicy, to

$$f(\gamma(t)) = f(a)$$

jest funkcją stałą względem  $t$ . Różniczkując po  $t$ , dostajemy

$$0 = \left. \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) \right|_{t=0} = Df(a)\gamma'(0) = \langle \nabla f(a), \gamma'(0) \rangle.$$

Czyli każdy wektor styczny  $\gamma'(0)$  do poziomicy jest prostopadły do gradientu.



### 5.3.2 Twierdzenie o prostopadłości gradientu do poziomicy

**Twierdzenie 5.8** (Gradient jest prostopadły do przestrzeni stycznej poziomicy). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$  funkcją różniczkowalną w punkcie  $a \in U$  oraz

$$M = \{x \in U : f(x) = f(a)\}.$$

Jeżeli  $\nabla f(a) \neq 0$ , to każdy wektor styczny  $w$  do poziomicy  $M$  w punkcie  $a$  spełnia

$$\langle w, \nabla f(a) \rangle = 0.$$

W zapisie symbolicznym:

$$T_a M \subset \{w \in \mathbb{R}^n : \langle w, \nabla f(a) \rangle = 0\}.$$

W regularnej sytuacji, gdy poziomica jest gładką hiperpowierzchnią, zachodzi równość

$$T_a M = \{w \in \mathbb{R}^n : \langle w, \nabla f(a) \rangle = 0\}.$$

*Dowód przez krzywe.* Niech  $w \in T_a M$ . Oznacza to, że istnieje krzywa różniczkowalna

$$\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$$

taka, że  $\gamma(0) = a$  oraz  $\gamma'(0) = w$ . Ponieważ  $\gamma(t) \in M$ , mamy

$$f(\gamma(t)) = f(a).$$

Różniczkujemy tożsamość po  $t$  w punkcie 0:

$$0 = (f \circ \gamma)'(0) = Df(a)\gamma'(0) = \langle \nabla f(a), w \rangle.$$

Zatem  $w$  jest prostopadły do  $\nabla f(a)$ . □

*Dowód przez definicję wektora stycznego jako granicy cięciw.* Przyjmijmy definicję: niezerowy wektor  $w$  jest styczny do  $M$  w punkcie  $a$ , jeśli istnieje ciąg punktów  $x_m \in M \setminus \{a\}$  taki, że

$$x_m \rightarrow a, \quad \frac{x_m - a}{\|x_m - a\|} \rightarrow \frac{w}{\|w\|}.$$

Ponieważ  $x_m \in M$ , mamy  $f(x_m) = f(a)$ . Z różniczkowalności

$$f(x_m) - f(a) = Df(a)(x_m - a) + \|x_m - a\| r(x_m - a),$$

gdzie  $r(h) \rightarrow 0$ . Lewa strona jest równa 0, więc

$$Df(a) \frac{x_m - a}{\|x_m - a\|} = -r(x_m - a).$$

Przechodząc z  $m \rightarrow \infty$ , dostajemy

$$Df(a) \frac{w}{\|w\|} = 0.$$

Zatem

$$\langle \nabla f(a), w \rangle = 0.$$

□

**Przykład 5.9** (Poziomica okręgu). Weźmy

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

Poziomice to okręgi

$$x^2 + y^2 = c.$$

Gradient wynosi

$$\nabla f(x, y) = (2x, 2y).$$

W punkcie  $a = (1, 0)$  gradient to  $(2, 0)$ , czyli kierunek poziomy. Styczna do okręgu w tym punkcie jest pionowa. Rzeczywiście

$$\langle (0, 1), (2, 0) \rangle = 0.$$

**Uwaga 5.10** (Co gdy gradient znika?). Jeżeli  $\nabla f(a) = 0$ , to twierdzenie o prostopadłości traci treść, bo każdy wektor jest prostopadły do wektora zerowego. Wtedy poziomica może mieć osobliwość, np.

$$f(x, y) = x^2 - y^2, \quad f^{-1}(0) = \{y = x\} \cup \{y = -x\}.$$

W punkcie  $(0, 0)$  gradient znika, a poziomica przecina się sama ze sobą.

## 5.4 Twierdzenie o wartości średniej w wielu zmiennych

### 5.4.1 Dlaczego potrzebujemy wersji wielowymiarowej?

W jednej zmiennej twierdzenie Lagrange'a mówi, że jeśli  $f$  jest różniczkowalna na  $(a, b)$  i ciągła na  $[a, b]$ , to istnieje  $c \in (a, b)$  takie, że

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

W wielu zmiennych dla funkcji skalarnych można zastosować ten fakt do funkcji jednej zmiennej powstałej przez przejście po odcinku. Dla funkcji wektorowych częściej używa się wersji w postaci oszacowania.

### 5.4.2 Wersja po krzywej

**Definicja 5.11** (Długość krzywej klasy  $C^1$ ). Jeżeli  $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  jest krzywą klasy  $C^1$ , to jej długość wynosi

$$\ell(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

**Twierdzenie 5.12** (Twierdzenie o wartości średniej po krzywej). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  funkcją klasy  $C^1$ , a

$$\gamma: [a, b] \rightarrow U$$

krzywą klasy  $C^1$ . Wtedy

$$\|f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))\| \leq \sup_{t \in [a, b]} \|Df(\gamma(t))\| \ell(\gamma).$$

*Dowód.* Zdefiniujmy

$$h(t) = f(\gamma(t)).$$

Z reguły łańcuchowej

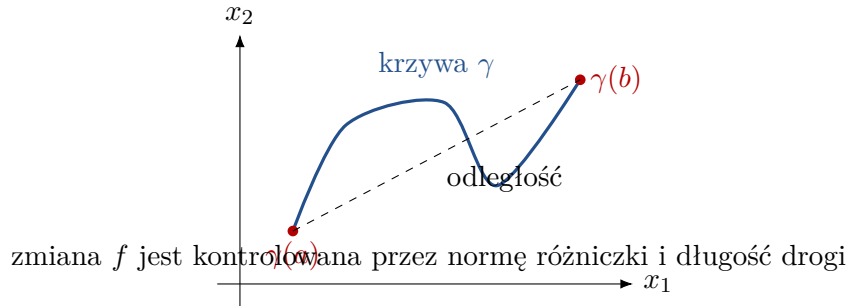
$$h'(t) = Df(\gamma(t))\gamma'(t).$$

Zatem

$$\begin{aligned} \|f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))\| &= \|h(b) - h(a)\| \\ &= \left\| \int_a^b h'(t) dt \right\| \\ &\leq \int_a^b \|h'(t)\| dt \\ &= \int_a^b \|Df(\gamma(t))\gamma'(t)\| dt \\ &\leq \int_a^b \|Df(\gamma(t))\| \|\gamma'(t)\| dt \\ &\leq \sup_{t \in [a, b]} \|Df(\gamma(t))\| \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt. \end{aligned}$$

Ostatnia całka to długość krzywej  $\ell(\gamma)$ . □





### 5.4.3 Wersja dla odcinka

**Twierdzenie 5.13** (Oszacowanie na odcinku). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  klasy  $C^1$  i niech odcinek

$$[x, y] = \{x + t(y - x) : t \in [0, 1]\}$$

zawiera się w  $U$ . Wtedy

$$\|f(y) - f(x)\| \leq \|y - x\| \sup_{t \in [0, 1]} \|Df(x + t(y - x))\|.$$

*Dowód.* Wystarczy zastosować poprzednie twierdzenie do krzywej

$$\gamma(t) = x + t(y - x), \quad t \in [0, 1].$$

Wtedy  $\gamma'(t) = y - x$ , więc

$$\ell(\gamma) = \int_0^1 \|y - x\| dt = \|y - x\|.$$

Po podstawieniu dostajemy żądany wzór. □

**Przykład 5.14** (Funkcja o ograniczonej różniczce jest Lipschitzowska na wypukłym zbiorze). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie wypukły i niech  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  będzie klasy  $C^1$ . Jeżeli istnieje  $L > 0$  takie, że

$$\|Df(z)\| \leq L \quad \text{dla każdego } z \in U,$$

to dla wszystkich  $x, y \in U$  zachodzi

$$\|f(y) - f(x)\| \leq L \|y - x\|.$$

Czyli  $f$  jest lipschitzowska ze stałą  $L$ .

### 5.4.4 Wersja skalarna

**Twierdzenie 5.15** (Wartość średnia dla funkcji skalarnej). Niech  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  będzie funkcją klasy  $C^1$ , a odcinek  $[x, y]$  niech zawiera się w  $U$ . Wtedy istnieje  $\theta \in (0, 1)$  takie, że

$$f(y) - f(x) = Df(x + \theta(y - x))(y - x).$$

*Równoważnie*

$$f(y) - f(x) = \langle \nabla f(x + \theta(y - x)), y - x \rangle.$$

*Dowód.* Definiujemy funkcję jednej zmiennej

$$g(t) = f(x + t(y - x)), \quad t \in [0, 1].$$

Wtedy  $g$  jest klasy  $C^1$ , więc z jednowymiarowego twierdzenia Lagrange'a istnieje  $\theta \in (0, 1)$  takie, że

$$g(1) - g(0) = g'(\theta).$$

Ponieważ

$$g'(t) = Df(x + t(y - x))(y - x),$$

otrzymujemy tezę. □

**Uwaga 5.16 (Uwaga dla funkcji wektorowych).** Dla funkcji  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $m > 1$ , ogólnie nie istnieje jeden punkt pośredni  $c$ , który spełniałby dokładną równość

$$f(y) - f(x) = Df(c)(y - x).$$

Dlatego dla funkcji wektorowych używa się zwykle oszacowania normy.

## 5.5 Pochodne cząstkowe wyższych rzędów

### 5.5.1 Pochodne drugiego rzędu

**Definicja 5.17 (Pochodna cząstkowa drugiego rzędu).** Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  oraz niech istnieje pochodna cząstkowa

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}: U \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

Jeżeli ta funkcja ma pochodną cząstkową względem zmiennej  $x_j$  w punkcie  $a$ , to definiujemy

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \right)(a).$$

Często zapisuje się to także jako

$$f_{x_i x_j}(a), \quad D_j D_i f(a).$$

**Uwaga 5.18 (Kolejność zapisu).** W zapisie

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

najpierw różniczkujemy względem  $x_i$ , a potem względem  $x_j$ . W praktyce często spotyka się zapis  $f_{x_i x_j}$ , który bywa czytany “najpierw po  $x_i$ , potem po  $x_j$ ”. Najważniejsze jest trzymanie jednej konwencji.

**Przykład 5.19 (Proste obliczenie pochodnych mieszanych).** Niech

$$f(x, y) = x^3 y^2 + \sin(xy).$$

Wtedy

$$f_x = 3x^2 y^2 + y \cos(xy), \quad f_y = 2x^3 y + x \cos(xy).$$

Liczymy dalej:

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} f_x = 6x^2 y + \cos(xy) - xy \sin(xy),$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} f_y = 6x^2 y + \cos(xy) - xy \sin(xy).$$

W tym przykładzie pochodne mieszane są równe.

### 5.5.2 Czy pochodne mieszane zawsze są równe?

Naturalne pytanie brzmi:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) \stackrel{?}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a).$$

Odpowiedź: **nie zawsze**. Potrzebne są dodatkowe założenia, najczęściej ciągłość odpowiednich pochodnych mieszanych w otoczeniu punktu.

**Przykład 5.20** (Pochodne mieszane mogą być różne). Zdefiniujmy

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Funkcja jest różniczkowalna w  $(0, 0)$  i  $Df(0, 0) = 0$ , bo

$$|f(x, y)| \leq |xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2},$$

więc

$$\frac{|f(x, y) - f(0, 0)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0.$$

Policzmy pochodne mieszane w zerze.

Najpierw

$$f_x(0, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, y) - f(0, y)}{h}.$$

Dla  $y \neq 0$  mamy

$$\frac{f(h, y)}{h} = y \frac{h^2 - y^2}{h^2 + y^2} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -y.$$

Zatem  $f_x(0, y) = -y$ , a więc

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f_x(0, y) - f_x(0, 0)}{y} = -1.$$

Analogicznie

$$f_y(x, 0) = x,$$

więc

$$f_{yx}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_y(x, 0) - f_y(0, 0)}{x} = 1.$$

Dostajemy

$$f_{xy}(0, 0) = -1, \quad f_{yx}(0, 0) = 1.$$

**Uwaga 5.21 (Morał).** Samo istnienie obu pochodnych mieszanych w punkcie nie gwarantuje ich równości. Równość pojawia się dopiero przy odpowiedniej regularności, np. przy ciągłości pochodnych mieszanych w otoczeniu punktu.

## 5.6 Twierdzenie Schwarz'a o równości pochodnych mieszanych

### 5.6.1 Lemat o różniczkowaniu całki z parametrem

**Lemat 5.22** (Różniczkowanie pod znakiem całki). Niech

$$Q = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$$

oraz niech  $f: Q \rightarrow \mathbb{R}^m$  będzie ciągłą. Załóżmy, że  $\partial f / \partial y$  istnieje i jest ciągłą na  $Q$ . Wtedy funkcja

$$\Phi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

jest różniczkowalna i

$$\Phi'(y) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx.$$

*Dowód.* Rozważamy iloraz różnicowy

$$\frac{\Phi(y+h) - \Phi(y)}{h} = \int_a^b \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h} dx.$$

Dla ustalonego  $x$  z jednowymiarowego twierdzenia o wartości średniej otrzymujemy

$$\frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h} \rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(x, y).$$

Ponieważ  $\partial f / \partial y$  jest ciągłą na zwartym prostokącie  $Q$ , jest jednostajnie ciągłą. To pozwala przejść z granicą pod całką. Otrzymujemy

$$\Phi'(y) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx.$$

□

### 5.6.2 Twierdzenie Schwarzza

**Twierdzenie 5.23** (Schwarz - równość pochodnych mieszanych). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  oraz załóżmy, że w pewnym otoczeniu punktu  $a \in U$  istnieją pochodne

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i},$$

i są ciągłe. Wtedy

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a).$$

W szczególności, jeśli  $f$  jest klasy  $C^2$ , to wszystkie pochodne mieszane drugiego rzędu można zamieniać kolejnością.

*Dowód dla dwóch zmiennych.* Wystarczy udowodnić twierdzenie lokalnie dla prostokąta

$$Q = [a, b] \times [c, d].$$

Rozważmy funkcję skalarną  $f(x, y)$ . Dla dowodu porównamy dwa sposoby obliczenia przyrostu po prostokącie:

$$R = f(b, d) - f(a, d) - f(b, c) + f(a, c).$$

Z jednej strony

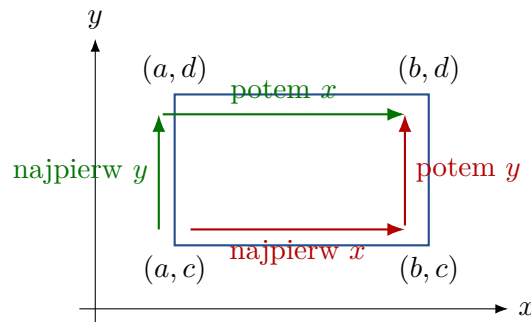
$$\begin{aligned} R &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial x} (f(x, d) - f(x, c)) dx \\ &= \int_a^b \left( \frac{\partial f}{\partial x}(x, d) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, c) \right) dx \\ &= \int_a^b \int_c^d \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) dy dx. \end{aligned}$$

Z drugiej strony

$$\begin{aligned} R &= \int_c^d \frac{\partial}{\partial y} (f(b, y) - f(a, y)) dy \\ &= \int_c^d \left( \frac{\partial f}{\partial y}(b, y) - \frac{\partial f}{\partial y}(a, y) \right) dy \\ &= \int_c^d \int_a^b \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) dx dy. \end{aligned}$$

Ponieważ obie całki opisują ten sam przyrost  $R$ , po lokalizacji na coraz mniejszych prostokątach i skorzystaniu z ciągłości pochodnych mieszanych otrzymujemy równość wartości w punkcie.

Dla funkcji  $\mathbb{R}^m$ -wartościowych stosujemy ten argument do każdej składowej osobno.  $\square$



## 5.7 Druga różniczka i macierz Hessego

### 5.7.1 Druga różniczka jako pochodna różniczki

**Definicja 5.24** (Druga różniczka). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  funkcją różniczkowalną oraz załóżmy, że odwzorowanie

$$Df: U \rightarrow L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$$

jest różniczkowalne w punkcie  $a \in U$ . Wtedy definiujemy

$$D^2f(a) = D(Df)(a).$$

Obiekt  $D^2f(a)$  można utożsamić z przekształceniem dwuliniowym

$$D^2f(a): \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

**Intuicja 5.25** (Co mierzy druga różniczka?). Pierwsza różniczka mierzy liniową część przyrostu funkcji. Druga różniczka mierzy, jak zmienia się pierwsza różniczka. Dla funkcji jednej zmiennej jest to po prostu druga pochodna. Dla funkcji wielu zmiennych jest to forma dwuliniowa.

**Twierdzenie 5.26** (Macierz Hessego dla funkcji skalarnej). Jeżeli  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  jest klasy  $C^2$ , to druga różniczka ma postać

$$D^2f(a)(v, w) = v^T \text{Hess } f(a) w,$$

gdzie

$$\text{Hess } f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(a) \end{pmatrix}$$

nazywamy **macierzą Hessego** funkcji  $f$  w punkcie  $a$ .

**Przykład 5.27** (Hesjan funkcji dwóch zmiennych). Niech

$$f(x, y) = x^3 + xy^2 + e^y.$$

Mamy

$$f_x = 3x^2 + y^2, \quad f_y = 2xy + e^y.$$

Dalej

$$f_{xx} = 6x, \quad f_{xy} = 2y, \quad f_{yx} = 2y, \quad f_{yy} = 2x + e^y.$$

Zatem

$$\text{Hess } f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & 2y \\ 2y & 2x + e^y \end{pmatrix}.$$

### 5.7.2 Symetria drugiej różniczki

**Twierdzenie 5.28** (Symetria drugiej różniczki). Jeżeli  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest klasy  $C^2$ , to dla każdego  $a \in U$  i każdych  $v, w \in \mathbb{R}^n$  zachodzi

$$D^2 f(a)(v, w) = D^2 f(a)(w, v).$$

W przypadku funkcji skalarnej oznacza to, że macierz Hessego jest symetryczna.

*Dowód.* Wystarczy sprawdzić równość na wektorach bazowych  $e_i, e_j$ , bo  $D^2 f(a)$  jest dwuliniowa. Mamy

$$D^2 f(a)(e_i, e_j) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a),$$

zaś

$$D^2 f(a)(e_j, e_i) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a).$$

Z twierdzenia Schwarz'a pochodne mieszane są równe, więc

$$D^2 f(a)(e_i, e_j) = D^2 f(a)(e_j, e_i).$$

Dwuliniowość pozwala rozszerzyć równość na dowolne  $v, w$ . □

## 5.8 Pochodne wyższych rzędów

### 5.8.1 Definicja rekurencyjna

**Definicja 5.29** (Różniczka rzędu  $k$ ). Niech  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ . Różniczkę rzędu 0 rozumiemy jako samą funkcję  $f$ . Jeżeli  $D^{k-1}f$  jest różniczkowalne w punkcie  $a$ , to definiujemy

$$D^k f(a) = D(D^{k-1}f)(a).$$

Po naturalnych utożsamieniach  $D^k f(a)$  jest przekształceniem  $k$ -liniowym

$$D^k f(a): \underbrace{\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n}_{k \text{ razy}} \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

**Definicja 5.30** (Klasa  $C^k$ ). Mówimy, że  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest klasy  $C^k$ , gdy istnieją wszystkie pochodne cząstkowe do rzędu  $k$  włącznie i są ciągłe na  $U$ . Mówimy, że  $f$  jest klasy  $C^\infty$ , jeśli jest klasy  $C^k$  dla każdego  $k \in \mathbb{N}$ .

**Uwaga 5.31** (Literówka, którą łatwo zrobić). W definicji klasy  $C^k$  nie wystarczy, żeby pochodne rzędu  $k$  istniały. One mają być jeszcze ciągłe. To właśnie ciągłość pochodnych umożliwia bezpieczne zamienianie kolejności różniczkowania.

### 5.8.2 Pochodne wielowskaźnikowe

**Definicja 5.32** (Wielowskaźnik). Wielowskaźnikiem nazywamy wektor

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^n.$$

Definiujemy

$$|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n, \quad \alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_n!,$$

oraz dla  $h = (h_1, \dots, h_n)$

$$h^\alpha = h_1^{\alpha_1} \cdots h_n^{\alpha_n}.$$

Pochodną odpowiadającą wielowskaźnikowi  $\alpha$  zapisujemy jako

$$D^\alpha f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

**Przykład 5.33** (Wielowskaźniki w praktyce). Dla  $n = 3$  i

$$\alpha = (2, 0, 1)$$

mamy

$$|\alpha| = 3, \quad \alpha! = 2!0!1! = 2, \quad h^\alpha = h_1^2 h_3,$$

oraz

$$D^\alpha f = \frac{\partial^3 f}{\partial x_1^2 \partial x_3}.$$

### 5.8.3 Symetria wyższych różniczek

**Twierdzenie 5.34** (Symetria wyższych różniczek). Jeżeli  $f \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$ , to  $D^k f(a)$  jest przekształceniem  $k$ -liniowym symetrycznym, czyli dla każdej permutacji  $\sigma \in S_k$  zachodzi

$$D^k f(a)(v_1, \dots, v_k) = D^k f(a)(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}).$$

*Szkic dowodu.* Dla  $k = 2$  jest to dokładnie twierdzenie Schwarz'a. Dla większych  $k$  stosuje się indukcję: każda permutacja jest złożeniem transpozycji sąsiednich, a zamiana dwóch sąsiednich różniczkowań sprowadza się lokalnie do przypadku drugiego rzędu. Ciągłość pochodnych do rzędu  $k$  zapewnia, że można stosować twierdzenie Schwarz'a na każdym kroku.  $\square$

**Podsumowanie 5.35** (Jak czytać  $D^k f(a)h^k$ ?). Często zapisuje się skrótowo

$$D^k f(a)h^k.$$

Oznacza to

$$D^k f(a)(h, \dots, h),$$

czyli podstawienie tego samego wektora  $h$  do wszystkich  $k$  argumentów  $k$ -liniowej formy  $D^k f(a)$ .

## 5.9 Norma przekształcenia wieloliniowego

**Definicja 5.36** (Norma przekształcenia  $k$ -liniowego). Niech

$$B: \underbrace{\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n}_{k \text{ razy}} \rightarrow \mathbb{R}^m$$

będzie przekształceniem  $k$ -liniowym. Normą  $B$  nazywamy liczbę

$$\|B\| = \sup \{ \|B(v_1, \dots, v_k)\| : \|v_1\| \leq 1, \dots, \|v_k\| \leq 1 \}.$$

Wtedy dla dowolnych  $v_1, \dots, v_k$  zachodzi

$$\|B(v_1, \dots, v_k)\| \leq \|B\| \|v_1\| \cdots \|v_k\|.$$

*Dlaczego taka stała istnieje?* Jeżeli wszystkie  $v_i$  są niezerowe, to

$$B(v_1, \dots, v_k) = \|v_1\| \cdots \|v_k\| B\left(\frac{v_1}{\|v_1\|}, \dots, \frac{v_k}{\|v_k\|}\right).$$

Zatem wystarczy kontrolować  $B$  na produkcie sfer jednostkowych. Ten zbiór jest zwarty, a  $B$  jest ciągłe, więc supremum jest skończone.  $\square$

## 5.10 Miniwstęp do wzoru Taylora

Chociaż głównym tematem jest rachunek wyższych pochodnych, naturalnym zastosowaniem tych pojęć jest wzór Taylora. W najprostszej formie zapisuje się go jako

$$f(a+h) = f(a) + Df(a)h + \frac{1}{2}D^2f(a)(h, h) + \cdots + \frac{1}{k!}D^kf(a)h^k + R_k(h),$$

gdzie reszta  $R_k(h)$  jest mała odpowiedniego rzędu.

**Intuicja 5.37** (*Sens wzoru Taylora*). Pierwsza różniczką daje najlepsze przybliżenie liniowe. Druga różniczką dodaje informację o krzywiznie. Wyższe różniczki poprawiają przybliżenie coraz dokładniej. Dlatego wyższe pochodne są narzędziem do lokalnego opisu funkcji przez wielomiany.

## 5.11 Zadania z rozwiązaniami

**Przykład 5.38** (Zadanie 1: gradient i poziomica). Niech

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z.$$

Znajdź gradient w punkcie  $a = (1, 2, 5)$  i opisz płaszczyznę styczną do poziomicy  $f = f(a)$ .

**Rozwiązanie.** Mamy

$$\nabla f(x, y, z) = (2x, 2y, -1),$$

więc

$$\nabla f(1, 2, 5) = (2, 4, -1).$$

Poziomica ma równanie

$$x^2 + y^2 - z = f(1, 2, 5) = 1 + 4 - 5 = 0.$$

Płaszczyzna styczna w punkcie  $a$  jest prostopadła do gradientu, więc

$$\langle (2, 4, -1), (x-1, y-2, z-5) \rangle = 0.$$

Po rozwinięciu:

$$2(x-1) + 4(y-2) - (z-5) = 0.$$



**Przykład 5.39** (Zadanie 2: oszacowanie z twierdzenia o wartości średniej). Niech

$$f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y).$$

Pokaż, że na prostokącie  $Q = [0, 1] \times [0, 1]$  funkcja jest lipschitzowska.

**Rozwiązanie.** Funkcja jest klasy  $C^1$ . Jej macierz Jacobiego to

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{pmatrix}.$$

Norma operatorowa tej macierzy wynosi  $e^x$ , bo macierz jest skalą  $e^x$  razy macierzą obrotu. Na  $Q$  mamy  $e^x \leq e$ . Zatem dla dowolnych punktów  $p, q \in Q$  takich, że odcinek  $[p, q] \subset Q$ ,

$$\|f(p) - f(q)\| \leq e \|p - q\|.$$

**Przykład 5.40** (Zadanie 3: hesjan i druga różniczka). Niech

$$f(x, y) = x^2 y + 3y^2.$$

Oblicz  $D^2 f(a)$  dla  $a = (1, 2)$ .

**Rozwiązanie.** Liczymy pochodne:

$$f_x = 2xy, \quad f_y = x^2 + 6y.$$

Dalej

$$f_{xx} = 2y, \quad f_{xy} = 2x, \quad f_{yx} = 2x, \quad f_{yy} = 6.$$

W punkcie  $(1, 2)$ :

$$\text{Hess } f(1, 2) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Zatem dla  $v = (v_1, v_2)$  i  $w = (w_1, w_2)$

$$D^2 f(1, 2)(v, w) = v^T \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} w.$$

**Przykład 5.41** (Zadanie 4: sprawdzenie twierdzenia Schwarza). Niech

$$f(x, y) = x^4 y + \cos(xy).$$

Sprawdź, że  $f_{xy} = f_{yx}$ .

**Rozwiązanie.** Liczymy

$$f_x = 4x^3 y - y \sin(xy),$$

więc

$$f_{xy} = 4x^3 - \sin(xy) - xy \cos(xy).$$

Z drugiej strony

$$f_y = x^4 - x \sin(xy),$$

więc

$$f_{yx} = 4x^3 - \sin(xy) - xy \cos(xy).$$

Wyniki są równe. Nie jest to przypadek: funkcja jest klasy  $C^\infty$ , więc twierdzenie Schwarza gwarantuje równość pochodnych mieszanych.

## 5.12 Typowe błędy

- Uwaga 5.42 (Lista ostrzeżeń).**
1. **Mylenie gradientu z różniczką.** Gradient jest wektorem, różniczka funkcjonałem liniowym. W  $\mathbb{R}^n$  utożsamiamy je przez iloczyn skalarny.
  2. **Zakładanie, że pochodne mieszane zawsze są równe.** To wymaga założeń regularności, np. klasy  $C^2$ .
  3. **Zapominanie o dziedzinie odcinka w twierdzeniu o wartości średniej.** Odcinek między punktami musi leżeć w dziedzinie.
  4. **Używanie wzoru skalarnego dla funkcji wektorowych.** Dla funkcji  $\mathbb{R}^m$ -wartościowych zwykle mamy oszacowanie, nie dokładną równość z jednym punktem pośrednim.
  5. **Nieodróżnianie  $D^2f(a)(v, w)$  od  $D^2f(a)h^2$ .** Drugi zapis oznacza  $D^2f(a)(h, h)$ .

## 5.13 Miniściąga

**Podsumowanie 5.43 (Najważniejsze wzory).** • • Pochodne mieszane przy  $C^2$ :

Gradient:

$$\nabla f(a) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right). \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}.$$

- Różniczka funkcji skalarnej:

$$Df(a)h = \langle \nabla f(a), h \rangle.$$

- Styczność do poziomu:

$$w \in T_a M \Rightarrow \langle w, \nabla f(a) \rangle = 0.$$

- Wartość średnia na odcinku:

$$\|f(y) - f(x)\| \leq \|y - x\| \sup_{t \in [0,1]} \|Df(x + t(y - x))\|.$$

- Druga różniczka funkcji skalarnej:

$$D^2f(a)(v, w) = v^T \text{Hess } f(a)w.$$

- Skrót:

$$D^k f(a)h^k = D^k f(a)(h, \dots, h).$$

- Wielowskazyk:

$$D^\alpha f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

## 6. Różniczki wyższych rzędów, wzór Taylora i ekstrema lokalne

### 6.1 Mapa tematu

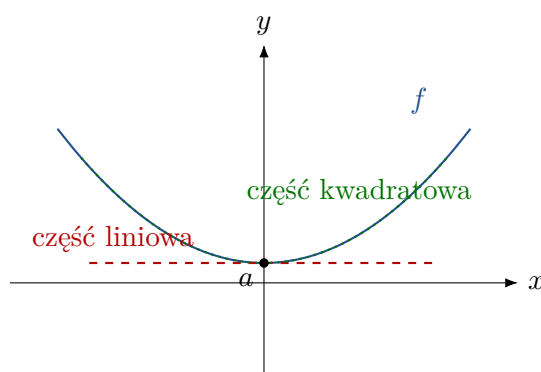
W rachunku jednej zmiennej pochodna mówiła, jak szybko zmienia się funkcja. Druga pochodna mówiła, czy wykres jest wygięty w górę czy w dół, a wzór Taylora przybliżał funkcję wielomianem. W wielu zmiennych idea jest taka sama, ale obiekty robią się bogatsze:

- pierwsza różniczka jest przekształceniem liniowym,
- druga różniczka jest przekształceniem dwuliniowym,
- trzecia różniczka jest przekształceniem trójliniowym,
- ogólnie  $k$ -ta różniczka jest przekształceniem  $k$ -liniowym.

**Podsumowanie 6.1 (Główna idea).** Dla funkcji  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  rozwinięcie w punkcie  $a$  ma postać

$$f(a+h) = f(a) + Df(a)h + \frac{1}{2}D^2f(a)(h,h) + \cdots + \frac{1}{k!}D^kf(a)(h,\dots,h) + R_k(h).$$

Jeśli reszta  $R_k(h)$  jest mała w porównaniu z  $\|h\|^k$ , to pierwsze niezerowe wyrazy rozwinięcia mówią o lokalnym zachowaniu funkcji.



### 6.2 Pochodne cząstkowe wyższych rzędów

#### 6.2.1 Pochodne cząstkowe drugiego rzędu

**Definicja 6.2** (Pochodne cząstkowe drugiego rzędu). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym i niech  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ . Jeżeli istnieje pochodna cząstkowa

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}: U \rightarrow \mathbb{R}^m,$$

to możemy pytać, czy ona sama ma pochodną cząstkową względem zmiennej  $x_j$ . Jeśli tak, definiujemy

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \right)(a).$$

Często zapisuje się również

$$D_j D_i f(a), \quad f_{x_i x_j}(a), \quad \partial_j \partial_i f(a).$$

**Uwaga 6.3 (Kolejność indeksów).** Przy zapisie  $f_{x_i x_j}$  w literaturze spotyka się dwie konwencje. W tym rozdziale czytamy zapis od prawej do lewej zgodnie z operatorem:

$$D_j D_i f = D_j(D_i f).$$

Najważniejsze jest trzymanie się jednej konwencji.

**Przykład 6.4 (Proste liczenie pochodnych mieszanych).** Niech

$$f(x, y) = x^3 y^2 + \sin(xy).$$

Wtedy

$$f_x(x, y) = 3x^2 y^2 + y \cos(xy),$$

więc

$$f_{xy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (3x^2 y^2 + y \cos(xy)) = 6x^2 y + \cos(xy) - xy \sin(xy).$$

Z drugiej strony

$$f_y(x, y) = 2x^3 y + x \cos(xy),$$

więc

$$f_{yx}(x, y) = 6x^2 y + \cos(xy) - xy \sin(xy).$$

W tym przykładzie  $f_{xy} = f_{yx}$ .

### 6.2.2 Czy kolejność różniczkowania ma znaczenie?

Naturalne pytanie brzmi:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) \stackrel{?}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a).$$

Dla bardzo porządných funkcji odpowiedź brzmi: tak. Ale bez dodatkowych założeń odpowiedź brzmi: niekoniecznie.

**Przykład 6.5 (Pochodne mieszane mogą się różnić).** Rozważmy funkcję

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Funkcja jest różniczkowalna w  $(0, 0)$ , bo

$$|f(x, y)| \leq |xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2},$$

zatem

$$\frac{|f(x, y) - f(0, 0)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{2} \rightarrow 0.$$

Jednak pochodne mieszane w  $(0, 0)$  są różne. Rzeczywiście, dla  $y \neq 0$ :

$$f_x(0, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, y) - f(0, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} y \frac{h^2 - y^2}{h^2 + y^2} = -y.$$

Stąd

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f_x(0, y) - f_x(0, 0)}{y} = -1.$$

Podobnie, dla  $x \neq 0$ :

$$f_y(x, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, h) - f(x, 0)}{h} = x,$$

więc

$$f_{yx}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_y(x, 0) - f_y(0, 0)}{x} = 1.$$

Zatem

$$f_{xy}(0, 0) = -1 \neq 1 = f_{yx}(0, 0).$$

**Uwaga 6.6 (Morał z przykładu).** Sama istnienie pochodnych mieszanych nie wystarcza do ich równości. Kluczowe dodatkowe założenie to ciągłość odpowiednich pochodnych w otoczeniu punktu.

### 6.3 Twierdzenie Schwarz'a o równości pochodnych mieszanych

**Twierdzenie 6.7 (Twierdzenie Schwarz'a).** Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  i założmy, że w pewnym otoczeniu punktu  $a \in U$  istnieją pochodne mieszane

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i},$$

oraz są one ciągłe w punkcie  $a$ . Wtedy

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a).$$

W szczególności, jeśli  $f$  jest klasy  $C^2$ , to wszystkie pochodne mieszane drugiego rzędu można zamieniać miejscami.

#### 6.3.1 Lemat pomocniczy

**Lemat 6.8 (Różniczkowanie całki zależnej od parametru).** Niech  $Q = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$ . Jeśli  $F: Q \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest ciągła i ma ciągłą pochodną cząstkową  $\partial F / \partial y$ , to funkcja

$$\Phi(y) = \int_a^b F(x, y) dx$$

jest różniczkowalna i

$$\Phi'(y) = \int_a^b \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) dx.$$

*Dowód lematu.* Liczymy iloraz różnicowy:

$$\frac{\Phi(y+h) - \Phi(y)}{h} = \int_a^b \frac{F(x, y+h) - F(x, y)}{h} dx.$$

Dla ustalonego  $x$  z twierdzenia o wartości średniej dla funkcji jednej zmiennej dostajemy

$$\frac{F(x, y+h) - F(x, y)}{h} = \int_0^1 \frac{\partial F}{\partial y}(x, y+sh) ds.$$

Zatem

$$\frac{\Phi(y+h) - \Phi(y)}{h} - \int_a^b F_y(x, y) dx = \int_a^b \int_0^1 (F_y(x, y+sh) - F_y(x, y)) ds dx.$$

Ponieważ  $F_y$  jest ciągła na zwartym prostokącie, jest jednostajnie ciągła. Stąd ostatnia całka dąży do zera, gdy  $h \rightarrow 0$ .  $\square$

### 6.3.2 Dowód twierdzenia Schwarz'a w wymiarze 2

*Dowód dla  $f: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ .* Wystarczy rozumować lokalnie w małym prostokącie

$$Q = [x_0, x_0 + h] \times [y_0, y_0 + k] \subset U.$$

Zdefiniujemy przyrost prostokątny

$$\Delta = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + k) + f(x_0, y_0).$$

Najpierw patrzymy na przyrost w zmiennej  $y$ :

$$\Delta = \int_{x_0}^{x_0+h} (f_x(x, y_0 + k) - f_x(x, y_0)) dx.$$

Znowu całkujemy w zmiennej  $y$ :

$$\Delta = \int_{x_0}^{x_0+h} \int_{y_0}^{y_0+k} f_{xy}(x, y) dy dx.$$

Analogicznie, zmieniając najpierw  $x$ , a potem  $y$ , dostajemy

$$\Delta = \int_{y_0}^{y_0+k} \int_{x_0}^{x_0+h} f_{yx}(x, y) dx dy.$$

Dzielimy przez  $hk$  i przechodzimy z  $h, k \rightarrow 0$ . Z ciągłości pochodnych mieszanych otrzymujemy

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

$\square$

**Podsumowanie 6.9** (Jak zapamiętać twierdzenie Schwarz'a?). Jeśli pochodne mieszane są ciągłe, to kolejność różniczkowania nie ma znaczenia. Symbolicznie:

$$\partial_i \partial_j f = \partial_j \partial_i f.$$

Bez ciągłości pochodnych mieszanych trzeba uważać.

## 6.4 Druga różniczka

### 6.4.1 Dlaczego druga różniczka jest dwuliniowa?

Założmy, że  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest różniczkowalna. Wtedy

$$Df: U \rightarrow L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m),$$

bo w każdym punkcie  $x$  pierwsza różniczka  $Df(x)$  jest przekształceniem liniowym z  $\mathbb{R}^n$  do  $\mathbb{R}^m$ .

Jeżeli teraz funkcja  $Df$  jest różniczkowalna w punkcie  $a$ , to jej różniczka

$$D(Df)(a)$$

jest przekształceniem liniowym

$$\mathbb{R}^n \rightarrow L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m).$$

Po podstawieniu pierwszego wektora dostajemy operator liniowy, który możemy zastosować do drugiego wektora. Dlatego naturalnie otrzymujemy obiekt dwuliniowy.

**Definicja 6.10** (Druga różniczka). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  oraz  $a \in U$ . Mówimy, że  $f$  ma drugą różniczkę w punkcie  $a$ , jeżeli  $Df$  jest różniczkowalna w punkcie  $a$ . Definiujemy

$$D^2f(a) = D(Df)(a).$$

Po kanonicznym utożsamieniu traktujemy  $D^2f(a)$  jako przekształcenie dwuliniowe

$$D^2f(a): \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

**Intuicja 6.11** (Pierwsza i druga różniczka). Pierwsza różniczka odpowiada za część liniową przybliżenia:

$$f(a+h) \approx f(a) + Df(a)h.$$

Druga różniczka odpowiada za część kwadratową:

$$f(a+h) \approx f(a) + Df(a)h + \frac{1}{2}D^2f(a)(h, h).$$

Dla funkcji jednej zmiennej  $D^2f(a)(h, h) = f''(a)h^2$ .

### 6.4.2 Macierz Hessego

**Definicja 6.12** (Hesjan). Jeżeli  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  ma pochodne cząstkowe drugiego rzędu w punkcie  $a$ , to macierzą Hessego funkcji  $f$  w punkcie  $a$  nazywamy macierz

$$\text{Hess } f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(a) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(a) \end{pmatrix}.$$

Jeżeli  $f$  jest klasy  $C^2$ , to hesjan jest macierzą symetryczną.

Dla funkcji skalarnej  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$  druga różniczka spełnia

$$D^2f(a)(v, w) = v^T \text{Hess } f(a)w.$$

W szczególności

$$D^2f(a)(h, h) = h^T \text{Hess } f(a)h.$$

**Przykład 6.13** (Hesjan funkcji dwóch zmiennych). Niech

$$f(x, y) = x^2 + xy + 3y^2.$$

Wtedy

$$f_x = 2x + y, \quad f_y = x + 6y,$$

więc

$$\text{Hess } f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

Druga różniczka to forma dwuliniowa

$$D^2f(x, y)((v_1, v_2), (w_1, w_2)) = 2v_1w_1 + v_1w_2 + v_2w_1 + 6v_2w_2.$$

A dla tego samego wektora  $h = (h_1, h_2)$ :

$$D^2f(x, y)(h, h) = 2h_1^2 + 2h_1h_2 + 6h_2^2.$$

### 6.4.3 Symetria drugiej różniczki

**Twierdzenie 6.14** (Schwarz w języku drugiej różniczki). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym i niech  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ . Jeśli  $D^2f(a)$  istnieje, to jest przekształceniem dwuliniowym symetrycznym, to znaczy

$$D^2f(a)(v, w) = D^2f(a)(w, v)$$

dla wszystkich  $v, w \in \mathbb{R}^n$ .

*Idea dowodu.* Dla uproszczenia niech  $m = 1$ . Rozważamy funkcję dwóch zmiennych

$$\varphi(s, t) = f(a + tw + sv) - f(a + tw) - f(a + sv) + f(a) - stD^2f(a)(v, w).$$

Ponieważ  $D^2f(a)$  istnieje, przyrost różniczki  $Df$  w pobliżu  $a$  opisuje  $D^2f(a)$  z resztą mniejszego rzędu. Z oszacowania przyrostu  $\varphi$  dostaje się

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi(t, t)}{t^2} = 0.$$

Ta sama wielkość po zamianie  $v$  i  $w$  daje

$$D^2f(a)(v, w) = D^2f(a)(w, v).$$

W wersji z pochodnymi cząstkowymi jest to dokładnie twierdzenie Schwarza o równości pochodnych mieszanych.  $\square$

## 6.5 Różniczki wyższych rzędów

### 6.5.1 Definicja rekurencyjna

**Definicja 6.15** (Różniczka  $k$ -tego rzędu). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  i  $a \in U$ . Różniczki wyższych rzędów definiujemy rekurencyjnie:

$$D^0f = f, \quad D^k f(a) = D(D^{k-1}f)(a),$$

o ile prawa strona ma sens. Po naturalnych utożsamieniach  $D^k f(a)$  traktujemy jako przekształcenie  $k$ -liniowe

$$D^k f(a): \underbrace{\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n}_{k \text{ razy}} \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

Zapis

$$D^k f(a)h^k$$

oznacza

$$D^k f(a)(h, \dots, h).$$

**Uwaga 6.16** (Uwaga na zapis  $D^k f(a)h^k$ ). To nie jest zwykła potęga. Zapis  $h^k$  jest skrótem mówiącym, że ten sam wektor  $h$  podstawiamy  $k$  razy do formy  $k$ -liniowej:

$$D^k f(a)h^k = D^k f(a)(h, h, \dots, h).$$



### 6.5.2 Norma przekształcenia wieloliniowego

**Definicja 6.17** (Norma operatorowa przekształcenia  $k$ -liniowego). Niech

$$B: \underbrace{\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n}_{k \text{ razy}} \rightarrow \mathbb{R}^m$$

będzie przekształceniem  $k$ -liniowym. Jego normą nazywamy

$$\|B\| = \sup \{ \|B(v_1, \dots, v_k)\| : \|v_1\| \leq 1, \dots, \|v_k\| \leq 1 \}.$$

Wtedy dla dowolnych  $v_1, \dots, v_k$  mamy oszacowanie

$$\|B(v_1, \dots, v_k)\| \leq \|B\| \|v_1\| \cdots \|v_k\|.$$

*Dlaczego taka stała istnieje?* Jeśli wszystkie  $v_i \neq 0$ , to z  $k$ -liniowości

$$B(v_1, \dots, v_k) = \|v_1\| \cdots \|v_k\| B\left(\frac{v_1}{\|v_1\|}, \dots, \frac{v_k}{\|v_k\|}\right).$$

Bierzemy normę i korzystamy z definicji supremum. Jeśli któryś wektor jest zerowy, nierówność jest oczywista, bo  $B$  jest liniowe względem każdego argumentu.  $\square$

### 6.5.3 Symetria wyższych różniczek

**Twierdzenie 6.18** (Symetria wyższych różniczek dla funkcji gładkich). Jeśli  $f$  jest klasy  $C^k$  na otwartym zbiorze  $U \subset \mathbb{R}^n$ , to dla każdego  $a \in U$  forma  $D^k f(a)$  jest symetryczna, czyli

$$D^k f(a)(v_1, \dots, v_k) = D^k f(a)(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)})$$

dla dowolnej permutacji  $\sigma$  zbioru  $\{1, \dots, k\}$ .

**Intuicja 6.19** (Skąd bierze się symetria?). Symetria wynika z tego, że przy odpowiedniej regularności można zamieniać kolejność różniczkowania. W drugim rzędzie jest to twierdzenie Schwarz'a. W wyższych rzędach stosuje się je wielokrotnie.

## 6.6 Notacja wielowskaźnikowa

**Definicja 6.20** (Wielowskaźnik). Wielowskaźnikiem nazywamy wektor

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^n.$$

Definiujemy

$$|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n, \quad \alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_n!,$$

oraz dla  $h = (h_1, \dots, h_n)$

$$h^\alpha = h_1^{\alpha_1} \cdots h_n^{\alpha_n}.$$

Pochodną cząstkową rzędu  $|\alpha|$  oznaczamy

$$D^\alpha f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

Jeżeli  $f$  jest klasy  $C^k$ , to dzięki symetrii pochodnych mieszanych można zapisać

$$D^k f(a) h^k = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} D^\alpha f(a) h^\alpha.$$

**Przykład 6.21** (Przypadek dwóch zmiennych i  $k = 3$ ). Dla  $f = f(x, y)$  mamy

$$D^3 f(a)(h, h, h) = f_{xxx}(a) h_1^3 + 3f_{xxy}(a) h_1^2 h_2 + 3f_{yyx}(a) h_1 h_2^2 + f_{yyy}(a) h_2^3.$$

Współczynniki 1, 3, 3, 1 są dokładnie współczynnikami dwumianowymi.

## 6.7 Wzór Taylora z resztą Peana

### 6.7.1 Wersja wielowymiarowa

**Twierdzenie 6.22** (Wzór Taylora z resztą Peana). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$  będzie  $k$ -krotnie różniczkowalna w otoczeniu punktu  $a \in U$ , a  $D^k f(a)$  istnieje. Załóżmy, że dla pewnego  $r > 0$  mamy  $B(a, r) \subset U$ . Wtedy dla  $h \rightarrow 0$  zachodzi

$$f(a+h) = f(a) + Df(a)h + \frac{1}{2!}D^2f(a)h^2 + \cdots + \frac{1}{k!}D^kf(a)h^k + R_k(h),$$

gdzie

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|R_k(h)\|}{\|h\|^k} = 0.$$

Zapisujemy krótko

$$R_k(h) = o(\|h\|^k).$$

**Podsumowanie 6.23** (Najważniejsze przypadki). Dla  $k = 1$ :

$$f(a+h) = f(a) + Df(a)h + o(\|h\|).$$

Dla  $k = 2$ :

$$f(a+h) = f(a) + Df(a)h + \frac{1}{2}D^2f(a)(h, h) + o(\|h\|^2).$$

Dla funkcji skalarnej:

$$f(a+h) = f(a) + \langle \nabla f(a), h \rangle + \frac{1}{2}h^T \text{Hess } f(a)h + o(\|h\|^2).$$

*Dowód przez sprowadzenie do jednej zmiennej.* Ustalmy wektor  $h \neq 0$  na tyle mały, że odcinek  $a + th$ ,  $t \in [0, 1]$ , leży w  $U$ . Definiujemy funkcję jednej zmiennej

$$g(t) = f(a + th).$$

Jeżeli  $f$  jest odpowiednio różniczkowalna, to  $g$  jest  $k$ -krotnie różniczkowalna i

$$g^{(j)}(0) = D^j f(a)h^j.$$

Z jednowymiarowego wzoru Taylora z resztą Peana dostajemy

$$g(1) = g(0) + g'(0) + \frac{g''(0)}{2!} + \cdots + \frac{g^{(k)}(0)}{k!} + r(h),$$

gdzie  $r(h) = o(\|h\|^k)$ . Po podstawieniu  $g(1) = f(a+h)$  oraz  $g(0) = f(a)$  dostajemy dokładnie żądany wzór.  $\square$

### 6.7.2 Wzór Taylora w notacji wielowskaźnikowej

Dla funkcji skalarnej  $f \in C^k(U)$  można zapisać

$$f(a+h) = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f(a) h^\alpha + R_k(h), \quad R_k(h) = o(\|h\|^k).$$

**Przykład 6.24** (Taylor rzędu 2 dla funkcji dwóch zmiennych). Niech  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  będzie klasy  $C^2$ . W punkcie  $a = (a_1, a_2)$  mamy

$$\begin{aligned} f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) &= f(a_1, a_2) + f_x(a)h_1 + f_y(a)h_2 \\ &\quad + \frac{1}{2} \left( f_{xx}(a)h_1^2 + 2f_{xy}(a)h_1h_2 + f_{yy}(a)h_2^2 \right) + o(h_1^2 + h_2^2). \end{aligned}$$

**Przykład 6.25** (Rozwinięcie funkcji  $e^{x+y}$  w punkcie  $(0,0)$ ). Dla

$$f(x, y) = e^{x+y}$$

wszystkie pochodne cząstkowe w  $(0,0)$  są równe 1. Do drugiego rzędu:

$$e^{x+y} = 1 + x + y + \frac{1}{2}(x^2 + 2xy + y^2) + o(x^2 + y^2).$$

Czyli

$$e^{x+y} = 1 + x + y + \frac{1}{2}(x+y)^2 + o(x^2 + y^2).$$

## 6.8 Formy kwadratowe i określoność

Kryteria ekstremów lokalnych opierają się na analizie wyrażenia

$$D^2 f(a)(h, h) = h^T \text{Hess } f(a)h.$$

Jest to forma kwadratowa.

**Definicja 6.26** (Określoność formy kwadratowej). Niech  $T: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  będzie symetryczną formą dwuliniową. Mówimy, że  $T$  jest:

- dodatnio określona, jeśli  $T(v, v) > 0$  dla każdego  $v \neq 0$ ;
- dodatnio półokreślona, jeśli  $T(v, v) \geq 0$  dla każdego  $v$ ;
- ujemnie określona, jeśli  $T(v, v) < 0$  dla każdego  $v \neq 0$ ;
- ujemnie półokreślona, jeśli  $T(v, v) \leq 0$  dla każdego  $v$ ;
- nieokreślona, jeśli przyjmuje wartości dodatnie i ujemne na wektorach  $v \neq 0$ .

Dla macierzy symetrycznej  $A$  mówimy analogicznie o formie

$$T(v, w) = v^T A w.$$

**Twierdzenie 6.27** (Kryterium Sylwestera). Niech  $A$  będzie rzeczywistą macierzą symetryczną  $n \times n$ . Oznaczmy przez

$$d_k = \det A_k,$$

gdzie  $A_k$  jest lewym górnym blokiem macierzy  $A$  rozmiaru  $k \times k$ . Wtedy:

- $A$  jest dodatnio określona wtedy i tylko wtedy, gdy

$$d_1 > 0, \quad d_2 > 0, \quad \dots, \quad d_n > 0;$$

- $A$  jest ujemnie określona wtedy i tylko wtedy, gdy znaki wyznaczników głównych naprzemiennie się zmieniają:

$$d_1 < 0, \quad d_2 > 0, \quad d_3 < 0, \quad \dots, \quad (-1)^k d_k > 0.$$

**Przykład 6.28** (Forma dodatnio określona). Niech

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Mamy

$$d_1 = 2 > 0, \quad d_2 = \det A = 3 > 0.$$

Z kryterium Sylwestera  $A$  jest dodatnio określona. Zatem

$$(x, y)A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2x^2 + 2xy + 2y^2 > 0$$

dla każdego  $(x, y) \neq (0, 0)$ .

**Przykład 6.29** (Forma nieokreślona). Dla

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

mamy

$$h^T A h = h_1^2 - h_2^2.$$

Dla  $h = (1, 0)$  dostajemy wartość dodatnią, a dla  $h = (0, 1)$  wartość ujemną. Forma jest nieokreślona.

## 6.9 Ekstrema lokalne funkcji wielu zmiennych

### 6.9.1 Definicje

**Definicja 6.30** (Minimum i maksimum lokalne). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$  i  $a \in U$ . Mówimy, że  $f$  ma w punkcie  $a$ :

- minimum lokalne, jeśli istnieje  $r > 0$  takie, że dla wszystkich  $x \in B(a, r)$  zachodzi

$$f(x) \geq f(a);$$

- maksimum lokalne, jeśli istnieje  $r > 0$  takie, że dla wszystkich  $x \in B(a, r)$  zachodzi

$$f(x) \leq f(a).$$

Jeżeli nierówności są ostre dla  $x \neq a$ , mówimy o ekstremum lokalnym właściwym.

**Definicja 6.31** (Punkt krytyczny). Niech  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  będzie różniczkowalna. Punkt  $a \in U$  nazywamy punktem krytycznym funkcji  $f$ , jeśli

$$Df(a) = 0,$$

czyli równoważnie

$$\nabla f(a) = 0.$$

**Twierdzenie 6.32** (Warunek konieczny pierwszego rzędu). Jeśli  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  jest różniczkowalna i ma w punkcie  $a \in U$  ekstremum lokalne, to

$$Df(a) = 0.$$

*Czyli każde wewnętrzne ekstremum lokalne funkcji różniczkowalnej może wystąpić tylko w punkcie krytycznym.*

*Dowód.* Dla dowolnego wektora  $v \in \mathbb{R}^n$  rozważamy funkcję jednej zmiennej

$$g(t) = f(a + tv)$$

dla  $t$  dostatecznie małych. Jeśli  $f$  ma ekstremum lokalne w  $a$ , to  $g$  ma ekstremum lokalne w  $t = 0$ . Z jednowymiarowego lematu Fermata

$$g'(0) = 0.$$

Ale

$$g'(0) = Df(a)v.$$

Skoro  $Df(a)v = 0$  dla każdego  $v$ , to  $Df(a) = 0$ . □

**Uwaga 6.33 (Warunek konieczny nie wystarcza).** Jeśli  $\nabla f(a) = 0$ , to  $a$  jest tylko kandydatem na ekstremum. Nie musi tam być ani minimum, ani maksimum. Przykład:

$$f(x, y) = xy.$$

Mamy  $\nabla f(0, 0) = (0, 0)$ , ale funkcja przyjmuje w każdym otoczeniu  $(0, 0)$  wartości dodatnie i ujemne.

### 6.9.2 Warunki konieczne drugiego rzędu

**Twierdzenie 6.34 (Warunek konieczny drugiego rzędu).** Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$  i  $f$  ma w punkcie  $a \in U$  minimum lokalne. Załóżmy, że  $f$  jest dwukrotnie różniczkowalna w  $a$ . Wtedy

$$Df(a) = 0$$

oraz

$$D^2f(a)(v, v) \geq 0$$

dla każdego  $v \in \mathbb{R}^n$ .

Jeśli  $f$  ma w  $a$  maksimum lokalne, to

$$Df(a) = 0$$

oraz

$$D^2f(a)(v, v) \leq 0$$

dla każdego  $v \in \mathbb{R}^n$ .

*Dowód dla minimum.* Pierwszy warunek wynika z lematu Fermata. Dla dowolnego  $v \in \mathbb{R}^n$  definiujemy

$$g(t) = f(a + tv).$$

Funkcja  $g$  ma minimum lokalne w 0. Z rachunku jednej zmiennej dostajemy

$$g''(0) \geq 0.$$

Ponieważ

$$g''(0) = D^2f(a)(v, v),$$

mamy

$$D^2f(a)(v, v) \geq 0.$$

Przypadek maksimum dowodzi się analogicznie albo stosuje wynik do funkcji  $-f$ . □

### 6.9.3 Warunki dostateczne drugiego rzędu

**Twierdzenie 6.35 (Warunek dostateczny na minimum i maksimum).** Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty,  $f \in C^2(U, \mathbb{R})$  oraz  $a \in U$  będzie punktem krytycznym, czyli

$$Df(a) = 0.$$

Wtedy:

1. jeśli  $D^2f(a)$  jest dodatnio określona, to  $f$  ma w  $a$  minimum lokalne właściwe;
2. jeśli  $D^2f(a)$  jest ujemnie określona, to  $f$  ma w  $a$  maksimum lokalne właściwe;
3. jeśli  $D^2f(a)$  jest nieokreślona, to  $f$  nie ma w  $a$  ekstremum lokalnego;
4. jeśli  $D^2f(a)$  jest tylko półośokreślona, test drugiego rzędu może nie rozstrzygać.

*Dowód przypadku minimum.* Załóżmy, że  $Df(a) = 0$  i  $D^2f(a)$  jest dodatnio określona. Ponieważ forma

$$v \mapsto D^2f(a)(v, v)$$

jest ciągła na sferze jednostkowej  $S^{n-1}$  i dodatnia, osiąga na niej dodatnie minimum. Istnieje więc  $\alpha > 0$  takie, że

$$D^2f(a)(v, v) \geq \alpha$$

dla każdego  $v \in S^{n-1}$ . Stąd dla każdego  $h \in \mathbb{R}^n$  mamy

$$D^2f(a)(h, h) \geq \alpha \|h\|^2.$$

Z wzoru Taylora drugiego rzędu:

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2}D^2f(a)(h, h) + R(h), \quad \frac{R(h)}{\|h\|^2} \rightarrow 0.$$

Dla  $h$  dostatecznie małych zachodzi

$$|R(h)| \leq \frac{\alpha}{4} \|h\|^2.$$

Zatem

$$f(a+h) - f(a) \geq \frac{1}{2}\alpha \|h\|^2 - \frac{1}{4}\alpha \|h\|^2 = \frac{1}{4}\alpha \|h\|^2 > 0$$

dla  $h \neq 0$  dostatecznie małych. To daje minimum lokalne właściwe.  $\square$

*Przypadek nieokreślony.* Jeśli  $D^2f(a)$  jest nieokreślona, to istnieją wektory  $u, w$  takie, że

$$D^2f(a)(u, u) > 0, \quad D^2f(a)(w, w) < 0.$$

Dla funkcji jednej zmiennej  $g_u(t) = f(a + tu)$  mamy rozwinięcie

$$g_u(t) - g_u(0) = \frac{1}{2}t^2 D^2f(a)(u, u) + o(t^2),$$

więc dla małych  $t \neq 0$  wartość ta jest dodatnia. Analogicznie w kierunku  $w$  jest ujemna. W każdym otoczeniu  $a$  funkcja przyjmuje wartości większe i mniejsze niż  $f(a)$ , więc ekstremum nie istnieje.  $\square$

**Uwaga 6.36 (Przypadek półokreślony).** Jeśli hesjan jest dodatnio półokreślony albo ujemnie półokreślony, to test drugiego rzędu często nie daje odpowiedzi. Trzeba analizować wyższe rzędy lub badać funkcję bezpośrednio.

## 6.10 Przykłady klasyfikacji ekstremów

**Przykład 6.37 (Minimum lokalne).** Niech

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2.$$

Mamy

$$\nabla f(x, y) = (2x, 4y),$$

więc jedyny punkt krytyczny to  $(0, 0)$ . Hesjan wynosi

$$\text{Hess } f(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Jest dodatnio określony, więc  $f$  ma w  $(0, 0)$  minimum lokalne właściwe.

**Przykład 6.38** (Maksimum lokalne). Niech

$$f(x, y) = 4 - x^2 - y^2.$$

Wtedy

$$\nabla f(x, y) = (-2x, -2y),$$

więc punktem krytycznym jest  $(0, 0)$ . Hesjan:

$$\text{Hess } f(0, 0) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

jest ujemnie określony. Zatem  $f$  ma w  $(0, 0)$  maksimum lokalne właściwe.

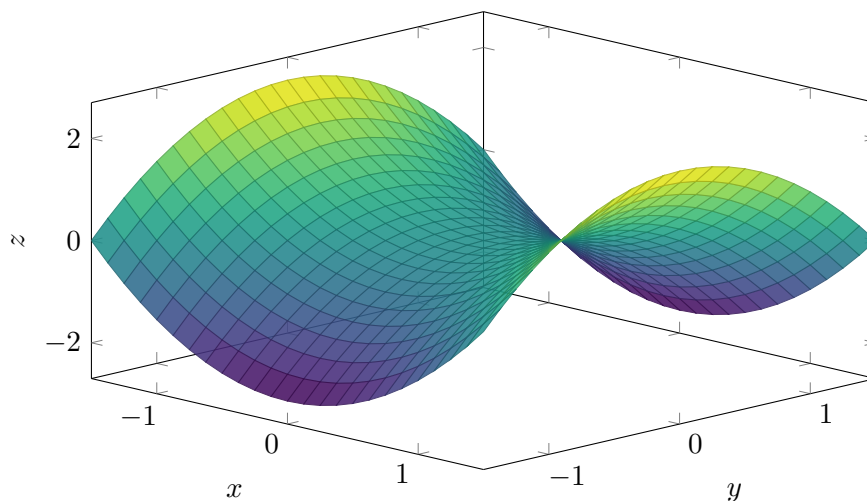
**Przykład 6.39** (Siodło). Niech

$$f(x, y) = x^2 - y^2.$$

Punkt  $(0, 0)$  jest krytyczny, bo  $\nabla f(0, 0) = (0, 0)$ . Hesjan:

$$\text{Hess } f(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

jest nieokreślony. Funkcja nie ma ekstremum w  $(0, 0)$ . Geometrycznie wykres jest siodłem.



**Przykład 6.40** (Test drugiego rzędu nie rozstrzyga). Niech

$$f(x, y) = x^4 + y^4.$$

Punkt  $(0, 0)$  jest krytyczny, a hesjan w  $(0, 0)$  jest macierzą zerową:

$$\text{Hess } f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Test drugiego rzędu nic nie mówi. Ale bezpośrednio widać, że

$$x^4 + y^4 \geq 0 = f(0, 0),$$

więc  $(0, 0)$  jest minimum lokalnym właściwym.

**Przykład 6.41** (Półokreślony hesjan, ale brak minimum). Niech

$$f(x, y) = x^2 - y^4.$$

Punkt  $(0, 0)$  jest krytyczny, a

$$\text{Hess } f(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

jest dodatnio półokreślony. Jednak wzdłuż osi  $x = 0$  mamy

$$f(0, y) = -y^4 < 0 = f(0, 0)$$

dla  $y \neq 0$ , a wzdłuż osi  $y = 0$  mamy

$$f(x, 0) = x^2 > 0.$$

Zatem ekstremum nie ma.

## 6.11 Algorytm badania ekstremów lokalnych

**Podsumowanie 6.42** (Procedura krok po kroku). Dla funkcji  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  klasy  $C^2$ :

1. Policz gradient  $\nabla f$ .
2. Rozwiąż układ równań

$$\nabla f(x) = 0.$$

Punkty rozwiązania to punkty krytyczne.

3. Policz hesjan  $\text{Hess } f$ .
4. W każdym punkcie krytycznym zbadaj określoność formy

$$h \mapsto h^T \text{Hess } f(a)h.$$

5. Jeśli hesjan jest dodatnio określony, masz minimum lokalne.
6. Jeśli hesjan jest ujemnie określony, masz maksimum lokalne.
7. Jeśli hesjan jest nieokreślony, masz punkt siodłowy.
8. Jeśli hesjan jest półokreślony albo zerowy, trzeba badać dalej.

**Przykład 6.43** (Pełne badanie funkcji). Zbadajmy ekstrema lokalne funkcji

$$f(x, y) = x^3 - 3x + y^2.$$

Gradient:

$$f_x = 3x^2 - 3, \quad f_y = 2y.$$

Punkty krytyczne spełniają

$$3x^2 - 3 = 0, \quad 2y = 0,$$

więc

$$(x, y) = (1, 0), \quad (-1, 0).$$

Hesjan:

$$\text{Hess } f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

W punkcie  $(1, 0)$ :

$$\text{Hess } f(1, 0) = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$



macierz dodatnio określona, więc mamy minimum lokalne. W punkcie  $(-1, 0)$ :

$$\text{Hess } f(-1, 0) = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

forma jest nieokreślona, więc mamy punkt siodłowy.

## 6.12 Typowe błędy

**Uwaga 6.44** (Błąd 1: mylenie pierwszego i drugiego warunku). Warunek  $\nabla f(a) = 0$  jest konieczny, ale nie wystarcza do istnienia ekstremum. Dopiero analiza hesjanu albo wyższych wyrazów Taylora pozwala rozstrzygać.

**Uwaga 6.45** (Błąd 2: nieuwzględnienie dziedziny). Twierdzenia o punktach krytycznych dotyczą punktów wewnętrznych dziedziny. Jeśli ekstremum występuje na brzegu dziedziny, gradient nie musi być zerowy.

**Uwaga 6.46** (Błąd 3: za szybkie użycie twierdzenia Schwarza). Nie wolno automatycznie zakładać  $f_{xy} = f_{yx}$  bez odpowiedniej regularności. Najbezpieczniej: jeśli funkcja jest klasy  $C^2$ , to można zamieniać pochodne mieszane.

**Uwaga 6.47** (Błąd 4: półokreślony hesjan traktowany jak rozstrzygający). Jeśli hesjan jest półokreślony, test drugiego rzędu może nie rozstrzygać. Przykłady  $x^4 + y^4$  oraz  $x^2 - y^4$  pokazują, że przy podobnie wyglądającym hesjanie zachowanie funkcji może być inne.

## 6.13 Miniściągą

**Podsumowanie 6.48** (Najważniejsze wzory).

$$\begin{aligned} D^2 f(a)(v, w) &= v^T \text{Hess } f(a) w, \\ D^2 f(a)(h, h) &= h^T \text{Hess } f(a) h, \\ f(a + h) &= f(a) + Df(a)h + \frac{1}{2} D^2 f(a)(h, h) + o(\|h\|^2), \\ f(a + h) &= \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f(a) h^\alpha + o(\|h\|^k). \end{aligned}$$

**Podsumowanie 6.49** (Ekstrema lokalne dla  $f \in C^2$ ). Niech  $a$  będzie punktem krytycznym, czyli  $\nabla f(a) = 0$ .

| Hesjan w $a$       | Wniosek                   | Interpretacja   |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Dodatnio określony | minimum lokalne właściwe  | miska           |
| Ujemnie określony  | maksimum lokalne właściwe | odwrócona miska |
| Nieokreślony       | brak ekstremum            | siodło          |
| Półokreślony       | brak rozstrzygnięcia      | badać dalej     |

**Podsumowanie 6.50** (Co warto umieć z tego rozdziału?). Po tym temacie należy umieć:

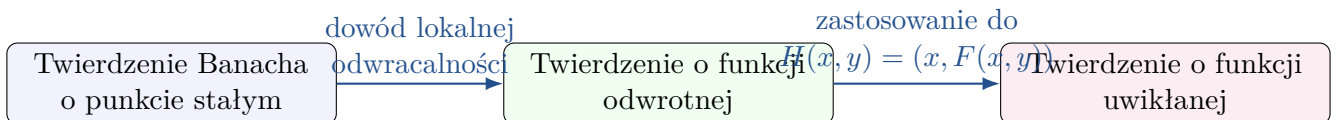
- liczyć pochodne mieszane i rozumieć, kiedy można je zamieniać;
- zapisać drugą różniczkę przez hesjan;
- stosować wzór Taylora do drugiego i wyższego rzędu;

- badać określoność formy kwadratowej;
- klasyfikować punkty krytyczne funkcji wielu zmiennych;
- rozpoznawać przypadki, w których test drugiego rzędu nie wystarcza.

# 7. Twierdzenie Banacha, twierdzenie o funkcji odwrotnej i twierdzenie o funkcji uwikłanej

## 7.1 Mapa tematu

Trzy główne twierdzenia tego rozdziału są ze sobą mocno powiązane.



**Intuicja 7.1** (Co jest wspólną ideą?). Jeżeli jakieś przekształcenie wygląda lokalnie jak dobrze odwracalne przekształcenie liniowe, to w małym otoczeniu zachowuje się jak odwracalne przekształcenie nieliniowe. Twierdzenie Banacha daje narzędzie do rozwiązywania równań typu

$$x = T(x),$$

czyli do szukania punktów stałych. W dowodzie twierdzenia o funkcji odwrotnej równanie  $f(x) = y$  zostaje przerobione właśnie na równanie punktu stałego.

**Podsumowanie 7.2** (Najkrótsze streszczenie). • **Banach**: kontrakcja na przestrzeni zupełnej ma dokładnie jeden punkt stały.

- **TFO**: jeśli  $Df(a)$  jest izomorfizmem, to  $f$  jest lokalnie odwracalna przy  $a$ , a odwrotność jest klasy  $C^1$ .
- **TFU**: jeśli równanie  $F(x, y) = 0$  da się liniowo rozwiązać względem zmiennych  $y$ , czyli  $D_y F(a, b)$  jest odwracalne, to lokalnie istnieje funkcja  $y = h(x)$  opisująca wszystkie rozwiązania.

## 7.2 Kontrakcje i twierdzenie Banacha

### 7.2.1 Przestrzeń metryczna i punkt stały

**Definicja 7.3** (Przestrzeń metryczna zupełna). Przestrzeń metryczna  $(X, d)$  jest **zupełna**, jeżeli każdy ciąg Cauchy’ego w  $X$  jest zbieżny do punktu należącego do  $X$ .

W praktyce najczęściej używamy faktu, że:

- $\mathbb{R}^n$  z normą euklidesową jest zupełna,

- każdy domknięty podzbiór przestrzeni zupełnej jest zupełny,
- w szczególności domknięta kula w  $\mathbb{R}^n$  jest przestrzenią zupełną.

**Definicja 7.4 (Kontrakcja).** Niech  $(X, d)$  będzie przestrzenią metryczną. Przekształcenie  $T : X \rightarrow X$  nazywamy **kontrakcją**, jeżeli istnieje stała  $L \in [0, 1)$  taka, że dla wszystkich  $x, y \in X$  zachodzi

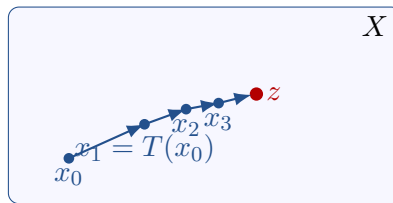
$$d(Tx, Ty) \leq Ld(x, y).$$

Stałą  $L$  nazywamy stałą kontrakcji.

**Definicja 7.5 (Punkt stały).** Punkt  $x \in X$  jest **punktem stałym** przekształcenia  $T : X \rightarrow X$ , jeżeli

$$T(x) = x.$$

Zbiór punktów stałych oznaczamy czasem przez  $\text{Fix}(T)$ .



Iteracje  $x_{n+1} = T(x_n)$  zbiegają do punktu stałego  $z$ .

### 7.2.2 Twierdzenie Banacha o punkcie stałym

**Twierdzenie 7.6 (Banacha o punkcie stałym).** Niech  $(X, d)$  będzie niepustą przestrzenią metryczną zupełną. Jeżeli  $T : X \rightarrow X$  jest kontrakcją ze stałą  $L \in [0, 1)$ , to:

1.  $T$  ma dokładnie jeden punkt stały  $z \in X$ ,
2. dla dowolnego punktu startowego  $x_0 \in X$  ciąg iteracji

$$x_{n+1} = T(x_n)$$

jest zbieżny do  $z$ ,

3. zachodzi oszacowanie błędu

$$d(x_n, z) \leq \frac{L^n}{1 - L} d(x_1, x_0).$$

**Dowód twierdzenia Banacha. Krok 1. Jedyność punktu stałego.** Przypuśćmy, że  $z_1, z_2$  są punktami stałymi. Wtedy

$$d(z_1, z_2) = d(Tz_1, Tz_2) \leq Ld(z_1, z_2).$$

Ponieważ  $L < 1$ , dostajemy

$$(1 - L)d(z_1, z_2) \leq 0.$$

Stąd  $d(z_1, z_2) = 0$ , czyli  $z_1 = z_2$ .

**Krok 2. Konstrukcja ciągu przybliżeń.** Wybieramy dowolny  $x_0 \in X$  i definiujemy

$$x_{n+1} = T(x_n).$$

Wtedy

$$d(x_{n+1}, x_n) = d(Tx_n, Tx_{n-1}) \leq Ld(x_n, x_{n-1}).$$

Iterując,

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq L^n d(x_1, x_0).$$

**Krok 3. Ciąg jest ciągiem Cauchy’ego.** Dla  $k > m$  mamy z nierówności trójkąta

$$\begin{aligned} d(x_k, x_m) &\leq d(x_k, x_{k-1}) + d(x_{k-1}, x_{k-2}) + \cdots + d(x_{m+1}, x_m) \\ &\leq (L^{k-1} + L^{k-2} + \cdots + L^m) d(x_1, x_0) \\ &\leq \frac{L^m}{1-L} d(x_1, x_0). \end{aligned}$$

Ponieważ  $L^m \rightarrow 0$ , ciąg  $(x_n)$  spełnia warunek Cauchy’ego.

**Krok 4. Granica jest punktem stałym.** Z zupełności istnieje  $z \in X$  takie, że  $x_n \rightarrow z$ . Kontrakcja jest ciągła, więc

$$z = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) = T\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = T(z).$$

Zatem  $z$  jest punktem stałym. Jedyność była udowodniona w kroku pierwszym.

**Krok 5. Oszacowanie błędu.** Przechodząc w oszacowaniu z kroku trzeciego z  $k \rightarrow \infty$ , dostajemy

$$d(z, x_m) \leq \frac{L^m}{1-L} d(x_1, x_0).$$

□

**Uwaga 7.7 (Dlaczego potrzebna jest zupełność?).** Gdy przestrzeń nie jest zupełna, ciąg iteracji może mieć granicę poza przestrzenią. Przykładowo na  $X = (0, 1)$  przekształcenie

$$T(x) = \frac{x}{2}$$

jest kontrakcją, ale nie ma punktu stałego w  $X$ , bo jedyny kandydat to 0, który nie należy do  $(0, 1)$ .

**Przykład 7.8 (Prosta kontrakcja na prostej).** Niech  $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  będzie dane wzorem

$$T(x) = \frac{x}{3} + 2.$$

Wtedy

$$|T(x) - T(y)| = \frac{1}{3}|x - y|,$$

więc  $T$  jest kontrakcją ze stałą  $L = 1/3$ . Punkt stały spełnia

$$x = \frac{x}{3} + 2,$$

czyli

$$\frac{2x}{3} = 2, \quad x = 3.$$

Iteracje  $x_{n+1} = T(x_n)$  zawsze zbiegają do 3.

### 7.2.3 Stabilność punktów stałych względem perturbacji

**Twierdzenie 7.9 (Odległość punktów stałych dwóch bliskich kontrakcji).** Niech  $A \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem niepustym i domkniętym. Niech  $F_1, F_2 : A \rightarrow A$  będą kontrakcjami ze wspólną stałą  $L \in [0, 1)$ . Załóżmy, że

$$\sup_{x \in A} \|F_1(x) - F_2(x)\| \leq \varepsilon.$$

Jeżeli  $z_1, z_2$  są odpowiednio punktami stałymi  $F_1, F_2$ , to

$$\|z_1 - z_2\| \leq \frac{\varepsilon}{1-L}.$$

*Dowód oszacowania.* Mamy  $F_1(z_1) = z_1$  oraz  $F_2(z_2) = z_2$ . Zatem

$$\begin{aligned}\|z_1 - z_2\| &= \|F_1(z_1) - F_2(z_2)\| \\ &\leq \|F_1(z_1) - F_2(z_1)\| + \|F_2(z_1) - F_2(z_2)\| \\ &\leq \varepsilon + L \|z_1 - z_2\|.\end{aligned}$$

Po przeniesieniu składnika z prawej strony:

$$(1 - L) \|z_1 - z_2\| \leq \varepsilon,$$

czyli

$$\|z_1 - z_2\| \leq \frac{\varepsilon}{1 - L}.$$

□

## 7.3 Twierdzenie o funkcji odwrotnej

### 7.3.1 Dlaczego samo $\det Df \neq 0$ nie daje globalnej odwracalności?

W jednej zmiennej znany jest fakt: jeśli  $f \in C^1(I)$  oraz  $f'(x) \neq 0$  na przedziale  $I$ , to  $f$  jest ściśle monotoniczna, więc lokalnie, a nawet globalnie na swoim obrazie, ma funkcję odwrotną.

W wielu zmiennych sytuacja jest subtelniejsza. Warunek

$$\det Df(x) \neq 0$$

w każdym punkcie oznacza, że funkcja jest **lokalnie** odwracalna, ale nie musi być odwracalna globalnie.

**Przykład 7.10** (Lokalnie odwracalne, ale nie globalnie różnowartościowe). Rozważmy funkcję

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad F(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y).$$

Jest to zapis punktu na płaszczyźnie w zmiennych typu biegunowego: promień to  $e^x > 0$ , a kąt to  $y$ .

Macierz Jacobiego ma postać

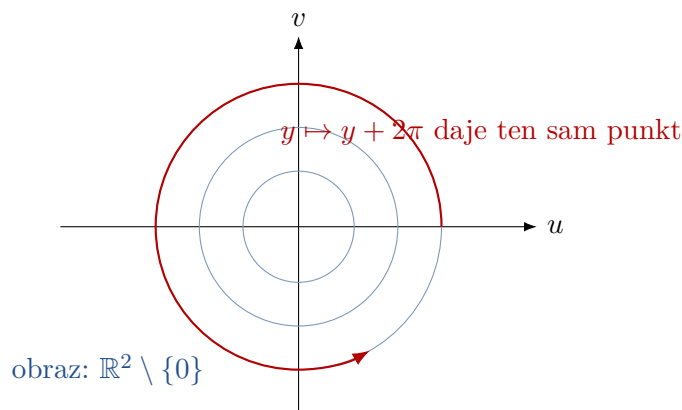
$$DF(x, y) = \begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{pmatrix}.$$

Jej wyznacznik wynosi

$$\det DF(x, y) = e^{2x} (\cos^2 y + \sin^2 y) = e^{2x} > 0.$$

Zatem lokalnie funkcja jest odwracalna w każdym punkcie. Nie jest jednak globalnie różnowartościowa, bo

$$F(x, y) = F(x, y + 2\pi).$$



### 7.3.2 Sformułowanie twierdzenia o funkcji odwrotnej

**Twierdzenie 7.11** (Twierdzenie o funkcji odwrotnej, TFO). *Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym i niech*

$$f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$$

*będzie funkcją klasy  $C^1$ . Załóżmy, że dla pewnego punktu  $a \in U$  różniczka*

$$Df(a) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

*jest izomorfizmem liniowym, czyli równoważnie*

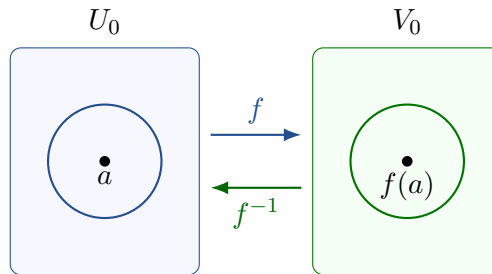
$$\det Df(a) \neq 0.$$

*Wtedy istnieją otoczenia otwarte  $U_0$  punktu  $a$  oraz  $V_0$  punktu  $f(a)$  takie, że*

1.  $f : U_0 \rightarrow V_0$  jest bijekcją,
2. funkcja odwrotna  $f^{-1} : V_0 \rightarrow U_0$  jest klasy  $C^1$ ,
3. dla każdego  $x \in U_0$  zachodzi wzór

$$D(f^{-1})(f(x)) = (Df(x))^{-1}.$$

**Intuicja 7.12** (Co mówi TFO po ludzku?). Jeżeli w punkcie  $a$  funkcja  $f$  ma najlepsze liniowe przybliżenie  $Df(a)$  i to przybliżenie jest odwracalne, to w małym otoczeniu  $a$  funkcja  $f$  nie skleja punktów i można ją odwrócić. Innymi słowy: jeśli lokalnie funkcja wygląda jak odwracalna macierz, to lokalnie sama jest odwracalna.



### 7.3.3 Lemat liniowy: mała perturbacja identyczności

**Lemat 7.13** (Macierz bliska identyczności jest odwracalna). *Niech  $T \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$  oraz  $\|T\| < 1$ , gdzie norma jest normą operatorową. Wtedy*

$$\text{id} + T$$

*jest izomorfizmem liniowym.*

*Dowód.* Wystarczy pokazać, że jądro jest trywialne. Załóżmy, że

$$(\text{id} + T)v = 0.$$

Wtedy  $v = -Tv$ , więc

$$\|v\| = \|Tv\| \leq \|T\| \|v\| < \|v\|,$$

jeżeli  $v \neq 0$ . To niemożliwe. Zatem  $v = 0$ , czyli  $\ker(\text{id} + T) = \{0\}$ . Ponieważ działamy w przestrzeni skończonej wymiarowej  $\mathbb{R}^n$ , przekształcenie liniowe o trywialnym jądrze jest izomorfizmem.  $\square$

### 7.3.4 Dowód twierdzenia o funkcji odwrotnej

Dowód TFO jest dość długi, ale jego mechanizm jest bardzo konkretny: sprowadzamy sytuację do przypadku, gdy funkcja ma pochodną równą identyczności, a następnie używamy twierdzenia Banacha.

*Dowód TFO. Krok 0. Redukcja do sytuacji znormalizowanej.* Niech

$$A = Df(a).$$

Ponieważ  $A$  jest izomorfizmem, możemy rozważyć funkcję

$$F(z) = A^{-1}(f(a+z) - f(a)),$$

określoną dla małych  $z$ . Wtedy

$$F(0) = 0, \quad DF(0) = A^{-1}Df(a) = \text{id}.$$

Wystarczy więc udowodnić twierdzenie dla funkcji  $F$  w punkcie 0 przy założeniu

$$F(0) = 0, \quad DF(0) = \text{id}.$$

**Krok 1. Rozdzielenie funkcji na identyczność i mały błąd.** Piszemy

$$F(x) = x + \varphi(x),$$

gdzie

$$\varphi(x) = F(x) - x.$$

Wtedy

$$D\varphi(0) = DF(0) - \text{id} = 0.$$

Ponieważ  $D\varphi$  jest ciągła, możemy wybrać  $r > 0$  tak małe, że dla  $x \in \overline{B(0, 2r)}$  zachodzi

$$\|D\varphi(x)\| \leq \frac{1}{2}.$$

**Krok 2. Funkcja  $F$  jest różnowartościowa w małej kuli.** Dla  $x, y \in \overline{B(0, 2r)}$  z twierdzenia o wartości średniej dla funkcji wielu zmiennych dostajemy

$$\|\varphi(x) - \varphi(y)\| \leq \frac{1}{2} \|x - y\|.$$

Zatem

$$\begin{aligned} \|F(x) - F(y)\| &= \|x - y + \varphi(x) - \varphi(y)\| \\ &\geq \|x - y\| - \|\varphi(x) - \varphi(y)\| \\ &\geq \frac{1}{2} \|x - y\|. \end{aligned}$$

Jeśli  $F(x) = F(y)$ , to prawa strona daje  $x = y$ . Zatem  $F$  jest różnowartościowa na tej kuli.

**Krok 3. Równanie  $F(x) = u$  jako równanie punktu stałego.** Chcemy rozwiązać

$$F(x) = u,$$

czyli

$$x + \varphi(x) = u.$$

Przepisujemy to jako

$$x = u - \varphi(x).$$



Dla ustalonego  $u$  definiujemy

$$T_u(x) = u - \varphi(x).$$

Jeśli  $\|u\| < r$ , to  $T_u$  przekształca kulę  $\overline{B(0, 2r)}$  w siebie, bo

$$\|T_u(x)\| \leq \|u\| + \|\varphi(x) - \varphi(0)\| \leq r + \frac{1}{2} \|x\| \leq r + r = 2r.$$

Ponadto

$$\|T_u(x) - T_u(y)\| = \|\varphi(y) - \varphi(x)\| \leq \frac{1}{2} \|x - y\|.$$

Zatem  $T_u$  jest kontrakcją na domkniętej kuli  $\overline{B(0, 2r)}$ . Z twierdzenia Banacha istnieje dokładnie jeden punkt stały  $x$ , czyli dokładnie jedno rozwiązanie  $F(x) = u$ .

**Krok 4. Lokalna bijekcja.** Pokazaliśmy, że dla każdego  $u \in B(0, r)$  istnieje dokładnie jedno  $x \in \overline{B(0, 2r)}$  takie, że  $F(x) = u$ . Po ewentualnym zmniejszeniu dziedziny dostajemy zatem otwarte zbiory  $U_0, V_0$  takie, że

$$F : U_0 \rightarrow V_0$$

jest bijekcją.

**Krok 5. Ciągłość funkcji odwrotnej.** Z oszacowania

$$\|F(x) - F(y)\| \geq \frac{1}{2} \|x - y\|$$

wynika, że dla  $u = F(x)$  i  $v = F(y)$  mamy

$$\|F^{-1}(u) - F^{-1}(v)\| \leq 2 \|u - v\|.$$

Zatem  $F^{-1}$  jest lokalnie lipschitzowska, więc ciągła.

**Krok 6. Różniczkowalność odwrotności.** Niech  $u = F(x)$  i niech  $u + k = F(x + h)$ . Wtedy

$$k = F(x + h) - F(x) = DF(x)h + \|h\| r(h),$$

gdzie  $r(h) \rightarrow 0$  dla  $h \rightarrow 0$ . Ponieważ  $DF(x)$  jest odwracalne w dostatecznie małym otoczeniu, dostajemy

$$h = (DF(x))^{-1}k - \|h\| (DF(x))^{-1}r(h).$$

Po podzieleniu przez  $\|k\|$  i użyciu faktu, że  $h \rightarrow 0$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $k \rightarrow 0$ , dostajemy

$$F^{-1}(u + k) - F^{-1}(u) = (DF(x))^{-1}k + o(\|k\|).$$

Stąd

$$D(F^{-1})(F(x)) = (DF(x))^{-1}.$$

Ciągłość tej pochodnej wynika z ciągłości  $DF$ , ciągłości odwracania macierzy na zbiorze macierzy odwracalnych oraz ciągłości  $F^{-1}$ .

Po cofnięciu normalizacji otrzymujemy pełne twierdzenie dla funkcji  $f$ . □

**Uwaga 7.14 (Co dokładnie daje TFO?).** TFO nie mówi, że  $f$  jest globalnie odwracalna. Mówi, że w pewnym małym otoczeniu punktu  $a$  funkcja  $f$  jest bijekcją na swój obraz i ma gładką odwrotność.

### 7.3.5 Przykłady użycia TFO

**Przykład 7.15** (Liniowa funkcja odwracalna). Niech

$$f(x, y) = (x + y, x - y).$$

Wtedy

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det Df(x, y) = -2 \neq 0.$$

Funkcja jest lokalnie odwracalna w każdym punkcie. W tym przypadku jest nawet globalnie odwracalna:

$$u = x + y, \quad v = x - y,$$

więc

$$x = \frac{u + v}{2}, \quad y = \frac{u - v}{2}.$$

**Przykład 7.16** (Funkcja  $x^3$  i problem z odwrotnością klasy  $C^1$ ). Funkcja

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3$$

jest bijekcją klasy  $C^\infty$ , a jej odwrotność to

$$f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}.$$

Jednak

$$f'(0) = 0,$$

więc TFO nie stosuje się w punkcie 0. Rzeczywiście odwrotność nie jest klasy  $C^1$  w zerze, bo pochodna funkcji  $y^{1/3}$  nie jest tam skończona.

## 7.4 Dyfeomorfizmy

**Definicja 7.17** (Dyfeomorfizm klasy  $C^1$ ). Niech  $U, V \subset \mathbb{R}^n$  będą zbiorami otwartymi. Przekształcenie

$$f : U \rightarrow V$$

nazywamy **dyfeomorfizmem klasy  $C^1$** , jeżeli:

1.  $f$  jest bijekcją,
2.  $f \in C^1(U, V)$ ,
3.  $f^{-1} \in C^1(V, U)$ .

Jeśli  $f$  i  $f^{-1}$  są klasy  $C^k$  albo  $C^\infty$ , mówimy odpowiednio o dyfeomorfizmie klasy  $C^k$  albo  $C^\infty$ .

**Twierdzenie 7.18** (Lokalny dyfeomorfizm z TFO). *Jeśli  $f \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$  i  $\det Df(a) \neq 0$ , to istnieją otoczenia  $U_0$  punktu  $a$  i  $V_0$  punktu  $f(a)$  takie, że*

$$f : U_0 \rightarrow V_0$$

*jest dyfeomorfizmem klasy  $C^1$ .*

**Przykład 7.19** (Dyfeomorfizm, który trzeba dobrze ograniczyć). Niech

$$f(x, y) = \left( x, \frac{2}{\pi} \arctan y \right).$$

Jest to funkcja

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \times (-1, 1).$$

Jej różniczka ma macierz

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{2}{\pi} \frac{1}{1+y^2} \end{pmatrix},$$

więc wyznacznik jest zawsze dodatni. Funkcja jest dyfeomorfizmem między  $\mathbb{R}^2$  a pasem  $\mathbb{R} \times (-1, 1)$ , ale nie jest dyfeomorfizmem z  $\mathbb{R}^2$  na całe  $\mathbb{R}^2$ , bo jej druga współrzędna zawsze leży w  $(-1, 1)$ .

## 7.5 Twierdzenie o funkcji uwikłanej

### 7.5.1 Idea: równanie, którego nie chcemy lub nie możemy jawnie rozwiązać

Często mamy równanie

$$F(x, y) = 0$$

i chcemy wiedzieć, czy lokalnie można z niego wyznaczyć  $y$  jako funkcję  $x$ , czyli

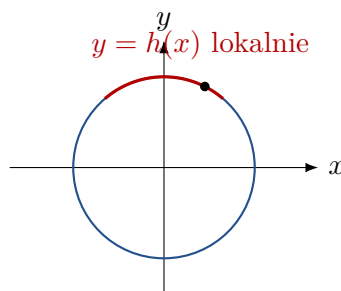
$$y = h(x).$$

**Intuicja 7.20** (Co znaczy „funkcja uwikłana”?). Funkcja jest uwikłana, gdy nie jest podana wzorem  $y = h(x)$ , lecz przez równanie. Na przykład okrąg

$$x^2 + y^2 = 1$$

nie jest globalnie wykresem jednej funkcji  $y = h(x)$ , ale lokalnie, poza punktami z pionową styczną, można go zapisać jako

$$y = \sqrt{1 - x^2} \quad \text{albo} \quad y = -\sqrt{1 - x^2}.$$



### 7.5.2 Notacja blokowa

Niech

$$F : U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

Punkt zapisujemy jako  $(x, y)$ , gdzie

$$x \in \mathbb{R}^n, \quad y \in \mathbb{R}^m.$$

Różniczka  $DF(x, y)$  jest macierzą o  $m$  wierszach i  $n + m$  kolumnach. Dzielimy ją na dwa bloki:

$$DF(x, y) = (D_x F(x, y), D_y F(x, y)),$$

gdzie

$$D_x F(x, y) \in M_{m \times n}(\mathbb{R}), \quad D_y F(x, y) \in M_{m \times m}(\mathbb{R}).$$

$$DF = (D_x F, D_y F)$$

### 7.5.3 Sformułowanie twierdzenia o funkcji uwikłanej

**Twierdzenie 7.21** (Twierdzenie o funkcji uwikłanej, TFU). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$  będzie zbiorem otwartym i niech

$$F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$$

będzie funkcją klasy  $C^1$ . Załóżmy, że

$$F(a, b) = 0$$

oraz macierz

$$D_y F(a, b)$$

jest odwracalna, czyli

$$\det D_y F(a, b) \neq 0.$$

Wtedy istnieją otoczenia otwarte  $V \subset \mathbb{R}^n$  punktu  $a$  oraz  $W \subset \mathbb{R}^m$  punktu  $b$ , a także funkcja

$$h : V \rightarrow W$$

klasy  $C^1$  taka, że

$$h(a) = b$$

oraz dla  $(x, y) \in V \times W$  zachodzi równoważność

$$F(x, y) = 0 \iff y = h(x).$$

Ponadto

$$Dh(x) = -(D_y F(x, h(x)))^{-1} D_x F(x, h(x)).$$

**Intuicja 7.22** (Dlaczego warunek dotyczy  $D_y F$ ?). Jeśli chcemy rozwiązać równanie  $F(x, y) = 0$  względem zmiennych  $y$ , to potrzebujemy, aby liniowa część równania względem  $y$  była odwracalna. Dokładnie tę informację zawiera macierz  $D_y F(a, b)$ .

### 7.5.4 Dowód TFU z TFO

*Dowód twierdzenia o funkcji uwikłanej.* Definiujemy funkcję

$$H : U \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m, \quad H(x, y) = (x, F(x, y)).$$

Jej różniczka w punkcie  $(a, b)$  ma postać blokową

$$DH(a, b) = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ D_x F(a, b) & D_y F(a, b) \end{pmatrix}.$$

Macierz ta jest odwracalna, bo jest blokowo trójkątna, a na przekątnej ma macierze  $I_n$  oraz  $D_y F(a, b)$ , które są odwracalne. Z TFO wynika więc, że  $H$  jest lokalnie odwracalna.

Niech lokalna odwrotność będzie oznaczona przez

$$G = H^{-1}.$$

Ponieważ  $G$  przyjmuje wartości w  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ , zapisujemy

$$G(u, v) = (G_1(u, v), G_2(u, v)).$$

Dla  $x$  bliskich  $a$  definiujemy

$$h(x) = G_2(x, 0).$$

Wtedy

$$G(x, 0) = (x, h(x)),$$

bo pierwsza współrzędna funkcji  $H$  jest równa  $x$ . Z równości

$$H(G(x, 0)) = (x, 0)$$

otrzymujemy

$$H(x, h(x)) = (x, F(x, h(x))) = (x, 0),$$

czyli

$$F(x, h(x)) = 0.$$

Odwrotnie, jeśli  $(x, y)$  jest blisko  $(a, b)$  i  $F(x, y) = 0$ , to

$$H(x, y) = (x, 0).$$

Stąd

$$(x, y) = G(x, 0) = (x, h(x)),$$

więc  $y = h(x)$ . To daje równoważność

$$F(x, y) = 0 \iff y = h(x).$$

Pozostaje wzór na pochodną. Różniczkujemy tożsamość

$$F(x, h(x)) = 0.$$

Z reguły łańcuchowej:

$$D_x F(x, h(x)) + D_y F(x, h(x)) Dh(x) = 0.$$

Ponieważ  $D_y F(x, h(x))$  jest odwracalna w małym otoczeniu, dostajemy

$$Dh(x) = -(D_y F(x, h(x)))^{-1} D_x F(x, h(x)).$$

□

### 7.5.5 Przykłady TFU

**Przykład 7.23 (Równanie liniowe).** Niech  $A_1$  będzie macierzą  $m \times n$ , a  $A_2$  macierzą odwracalną  $m \times m$ . Rozważmy

$$F(x, y) = A_1 x + A_2 y,$$

gdzie  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $y \in \mathbb{R}^m$ . Równanie  $F(x, y) = 0$  ma postać

$$A_1 x + A_2 y = 0.$$

Ponieważ

$$D_y F = A_2$$

jest odwracalna, możemy rozwiązać równanie względem  $y$ :

$$y = h(x) = -A_2^{-1} A_1 x.$$

W tym przykładzie TFU daje rozwiązanie globalne, bo wszystko jest liniowe.

**Przykład 7.24** (Elipsa jako wykres lokalny). Niech

$$F(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1, \quad a, b > 0.$$

Równanie  $F(x, y) = 0$  opisuje elipsę. Mamy

$$D_y F(x, y) = \frac{2y}{b^2}.$$

Jeżeli  $y_0 \neq 0$ , to  $D_y F(x_0, y_0) \neq 0$ , więc lokalnie elipsę można opisać jako wykres

$$y = h(x).$$

Pochodna tej funkcji wynosi

$$h'(x) = -(D_y F(x, h(x)))^{-1} D_x F(x, h(x)).$$

Ponieważ

$$D_x F(x, y) = \frac{2x}{a^2},$$

dostajemy

$$h'(x) = -\frac{\frac{2x}{a^2}}{\frac{2h(x)}{b^2}} = -\frac{b^2 x}{a^2 h(x)}.$$

**Uwaga 7.25** (Dlaczego nie globalnie?). Elipsy nie można globalnie zapisać jako wykresu jednej funkcji  $y = h(x)$ , bo dla większości wartości  $x$  mamy dwa punkty: jeden na górnej części elipsy i jeden na dolnej. Lokalnie trzeba wybrać jedną gałąź.

**Przykład 7.26** (Okrąg i problem w punktach z pionową styczną). Dla okręgu

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$$

mamy

$$D_y F(x, y) = 2y.$$

Jeżeli  $y \neq 0$ , można lokalnie wyznaczyć  $y$  jako funkcję  $x$ . Natomiast w punktach  $(1, 0)$  i  $(-1, 0)$  mamy  $D_y F = 0$ , więc TFU w tej postaci nie pozwala wyznaczyć  $y$  jako funkcji  $x$ . Geometrycznie są to punkty z pionową styczną. Można tam za to wyznaczyć  $x$  jako funkcję  $y$ , bo

$$D_x F(x, y) = 2x \neq 0.$$

**Przykład 7.27** (Sfera jako wykres lokalny). Rozważmy sferę jednostkową w  $\mathbb{R}^3$ :

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

Niech

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1.$$

Jeśli chcemy wyznaczyć  $z$  jako funkcję  $(x, y)$ , to patrzymy na

$$D_z F(x, y, z) = 2z.$$

W punktach, w których  $z \neq 0$ , istnieje lokalnie funkcja

$$z = h(x, y).$$

Na górnej półsfery jest to

$$h(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2},$$

a na dolnej

$$h(x, y) = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}.$$

### 7.5.6 Praktyczna procedura stosowania TFU

**Podsumowanie 7.28** (Jak używać TFU w zadaniach?). Załóżmy, że masz równanie

$$F(x, y) = 0$$

i chcesz lokalnie wyznaczyć  $y = h(x)$ .

1. Sprawdź, czy punkt rzeczywiście leży na zbiorze rozwiązań:

$$F(a, b) = 0.$$

2. Oblicz pochodną względem zmiennych, które chcesz wyznaczać:

$$D_y F(a, b).$$

3. Sprawdź odwracalność:

$$\det D_y F(a, b) \neq 0.$$

4. Wtedy możesz napisać: lokalnie istnieje jednoznaczna funkcja  $h$ , taka że  $y = h(x)$  i  $F(x, h(x)) = 0$ .

5. Pochodną liczysz ze wzoru

$$Dh(x) = -(D_y F(x, h(x)))^{-1} D_x F(x, h(x)).$$

## 7.6 TFO a TFU: relacja między twierdzeniami

**Twierdzenie 7.29** (TFO jako szczególny przypadek TFU). *Twierdzenie o funkcji odwrotnej można traktować jako szczególny przypadek twierdzenia o funkcji uwikłanej.*

*Idea sprowadzenia TFO do TFU.* Chcąc rozwiązać równanie

$$y = f(x)$$

względem  $x$ , zapisujemy je jako

$$F(x, y) = f(x) - y = 0.$$

Jeżeli  $Df(a)$  jest odwracalne, to równanie można lokalnie rozwiązać względem  $x$  jako funkcję  $y$ . To właśnie jest funkcja odwrotna.  $\square$

**Twierdzenie 7.30** (TFU z TFO). *Twierdzenie o funkcji uwikłanej wynika z twierdzenia o funkcji odwrotnej przez zastosowanie TFO do funkcji*

$$H(x, y) = (x, F(x, y)).$$

Ten fakt jest bardzo ważny: zamiast udowadniać TFU od zera, wystarczy umiejętnie zbudować funkcję  $H$ , której odwrócenie automatycznie rozwiązuje równanie  $F(x, y) = 0$  względem  $y$ .

## 7.7 Typowe błędy i pułapki

**Uwaga 7.31 (Pułapka 1: mylenie lokalności z globalnością).** Warunek  $\det Df(a) \neq 0$  daje odwracalność tylko w pewnym otoczeniu punktu  $a$ . Nawet jeśli  $\det Df(x) \neq 0$  dla każdego  $x$ , funkcja nie musi być globalnie różnowartościowa.

**Uwaga 7.32 (Pułapka 2: zły wybór zmiennej w TFU).** Jeśli równanie ma postać  $F(x, y) = 0$  i chcesz wyznaczyć  $y$  jako funkcję  $x$ , sprawdzasz odwracalność  $D_y F$ , a nie  $D_x F$ . Jeśli  $D_y F$  nie jest odwracalna, być może da się wyznaczyć inne zmienne.

**Uwaga 7.33 (Pułapka 3: zapominanie o założeniu klasy  $C^1$ ).** W TFO i TFU nie wystarczy samo istnienie pochodnej w punkcie. Potrzebna jest ciągłość pochodnej w otoczeniu, czyli funkcja klasy  $C^1$ .

**Uwaga 7.34 (Pułapka 4: niedomknięta przestrzeń w Banachu).** Twierdzenie Banacha wymaga zupełności. Jeśli iteracje zbiegają do punktu poza przestrzenią, punkt stały może nie istnieć w rozważanym zbiorze.

## 7.8 Zadania z rozwiązaniami

**Przykład 7.35 (Zadanie 1. Kontrakcja na przedziale).** Pokaż, że funkcja

$$T(x) = \cos x$$

ma punkt stały na przedziale  $[0, 1]$ .

**Rozwiązanie.** Najpierw zauważamy, że  $T([0, 1]) \subset [0, 1]$ , bo dla  $x \in [0, 1]$  mamy  $\cos x \in [\cos 1, 1] \subset [0, 1]$ .

Ponadto

$$|T'(x)| = |\sin x| \leq \sin 1 < 1$$

dla  $x \in [0, 1]$ . Z twierdzenia Lagrange'a

$$|T(x) - T(y)| \leq \sin 1 |x - y|.$$

Zatem  $T$  jest kontrakcją na zupełnej przestrzeni  $[0, 1]$ . Z twierdzenia Banacha ma dokładnie jeden punkt stały.

**Przykład 7.36 (Zadanie 2. Lokalna odwracalność).** Sprawdź, czy funkcja

$$f(x, y) = (x + e^y, y + x^2)$$

jest lokalnie odwracalna w punkcie  $(0, 0)$ .

**Rozwiązanie.** Liczymy Jacobian:

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & e^y \\ 2x & 1 \end{pmatrix}.$$

W punkcie  $(0, 0)$ :

$$Df(0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det Df(0, 0) = 1 \neq 0.$$

Z TFO funkcja jest lokalnie odwracalna w punkcie  $(0, 0)$ , a jej lokalna odwrotność jest klasy  $C^1$ .



**Przykład 7.37** (Zadanie 3. Funkcja uwikłana). Niech

$$F(x, y) = y^3 + y - x.$$

Pokaż, że równanie  $F(x, y) = 0$  lokalnie wyznacza  $y$  jako funkcję  $x$  w każdym punkcie rozwiązania.

**Rozwiązanie.** Liczymy pochodną względem  $y$ :

$$D_y F(x, y) = 3y^2 + 1.$$

Dla każdego  $y \in \mathbb{R}$  mamy

$$3y^2 + 1 > 0.$$

Zatem warunek TFU jest spełniony w każdym punkcie  $(x, y)$  takim, że  $F(x, y) = 0$ . Lokalnie istnieje więc funkcja  $y = h(x)$ .

Jej pochodna wynosi

$$h'(x) = -\frac{D_x F(x, h(x))}{D_y F(x, h(x))}.$$

Ponieważ

$$D_x F(x, y) = -1,$$

dostajemy

$$h'(x) = \frac{1}{3h(x)^2 + 1}.$$

**Przykład 7.38** (Zadanie 4. Którą zmienną można wyznaczyć?). Rozważ równanie

$$x^2 - y^2 = 0.$$

W punkcie  $(1, 1)$  chcemy wyznaczyć jedną zmienną przez drugą.

**Rozwiązanie.** Niech

$$F(x, y) = x^2 - y^2.$$

Mamy

$$D_y F(x, y) = -2y, \quad D_x F(x, y) = 2x.$$

W punkcie  $(1, 1)$  oba wyrażenia są niezerowe:

$$D_y F(1, 1) = -2 \neq 0, \quad D_x F(1, 1) = 2 \neq 0.$$

Możemy więc lokalnie wyznaczyć  $y$  jako funkcję  $x$ , ale także  $x$  jako funkcję  $y$ . Rzeczywiście w pobliżu  $(1, 1)$  równanie opisuje gałąź

$$y = x.$$

Druga gałąź  $y = -x$  przechodzi przez punkt  $(1, -1)$ , a nie przez  $(1, 1)$ .

## 7.9 Miniściągą

**Podsumowanie 7.39** (Twierdzenie Banacha). Jeśli  $(X, d)$  jest zupełna i  $T : X \rightarrow X$  spełnia

$$d(Tx, Ty) \leq Ld(x, y), \quad L < 1,$$

to istnieje dokładnie jeden  $z \in X$  taki, że

$$T(z) = z.$$

Iteracje  $x_{n+1} = T(x_n)$  zbiegają do  $z$ .

**Podsumowanie 7.40 (TFO).** Jeśli

$$f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad f \in C^1,$$

oraz

$$\det Df(a) \neq 0,$$

to  $f$  jest lokalnie odwracalna przy  $a$ , a

$$D(f^{-1})(f(x)) = (Df(x))^{-1}.$$

**Podsumowanie 7.41 (TFU).** Jeśli

$$F : U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad F \in C^1,$$

$$F(a, b) = 0, \quad \det D_y F(a, b) \neq 0,$$

to lokalnie wszystkie rozwiązania równania  $F(x, y) = 0$  są postaci

$$y = h(x),$$

gdzie  $h$  jest klasy  $C^1$  i

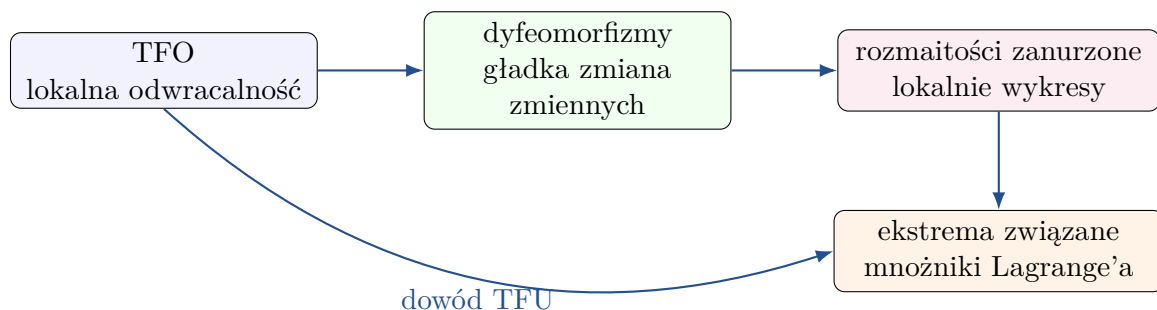
$$Dh(x) = -(D_y F(x, h(x)))^{-1} D_x F(x, h(x)).$$

**Podsumowanie 7.42 (Co zapamiętać przed kolokwium/egzaminem).** • Kontrakcja skraca odległości ze stałą  $L < 1$ .

- TFO jest twierdzeniem lokalnym, nie globalnym.
- W TFO najważniejszy warunek to  $\det Df(a) \neq 0$ .
- W TFU zmienne, które chcemy wyznaczyć, muszą mieć odwracalną macierz pochodnych.
- Wzór na pochodną funkcji uwikłanej pochodzi z różniczkowania tożsamości  $F(x, h(x)) = 0$ .

# 8. Dyfeomorfizmy, rozmaitości zanurzone i ekstrema związane

## 8.1 Mapa tematu



**Intuicja 8.1** (O co chodzi w całym rozdziale?). W rachunku różniczkowym jednej zmiennej wykres funkcji  $y = f(x)$  jest krzywą. W wielu zmiennych bardzo często spotykamy zbiory dane nie jako wykres, ale jako zbiór rozwiązań układu równań:

$$F_1(x) = 0, \quad \dots, \quad F_m(x) = 0.$$

Jeśli równania są regularne, to taki zbiór zachowuje się lokalnie jak płaska przestrzeń wymiaru  $n$ . To właśnie jest rozmaitość zanurzona. Ekstrema związane to ekstrema funkcji  $g$  na takim zbiorze ograniczeń.

**Podsumowanie 8.2** (Najważniejsze hasła). • **Dyfeomorfizm**: bijekcja klasy  $C^1$ , której odwrotność też jest klasy  $C^1$ .

- **Rozmaitość zanurzona**: zbiór, który lokalnie jest wykresem funkcji gładkiej.
- **Warunek regularności**: macierz pochodnej ograniczeń ma maksymalny rząd.
- **Przestrzeń styczna**: najlepsze liniowe przybliżenie rozmaitości w punkcie.
- **Mnożniki Lagrange'a**: w ekstremum związanym gradient funkcji celu jest kombinacją liniową gradientów ograniczeń.

## 8.2 Dyfeomorfizmy

### 8.2.1 Definicja dyfeomorfizmu

**Definicja 8.3** (Dyfeomorfizm klasy  $C^1$ ). Niech  $U, V \subset \mathbb{R}^n$  będą zbiorami otwartymi. Odwzorowanie

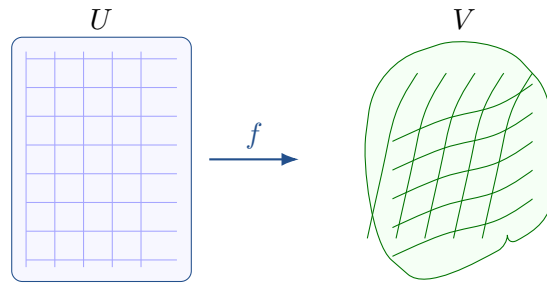
$$f : U \rightarrow V$$

nazywamy **dyfeomorfizmem klasy  $C^1$** , jeżeli:

1.  $f$  jest bijekcją,
2.  $f \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ ,
3.  $f^{-1} \in C^1(V, \mathbb{R}^n)$ .

Jeżeli  $f$  i  $f^{-1}$  są klasy  $C^k$ , mówimy o dyfeomorfizmie klasy  $C^k$ . Jeżeli są klasy  $C^\infty$ , mówimy o dyfeomorfizmie gładkim.

**Intuicja 8.4 (Dyfeomorfizm jako gładka zmiana współrzędnych).** Dyfeomorfizm to taka zmiana współrzędnych, która niczego lokalnie nie skleja, nie rozrywa i nie robi ostrych załamania. Można ją odwrócić równie gładko. Geometrycznie dyfeomorfizm deformuje obszar jak elastyczną gumę, ale bez zgniatania wymiaru.



**Twierdzenie 8.5 (Podstawowe własności dyfeomorfizmów).** Niech  $U, V, W$  będą otwartymi podzbiórami odpowiednich przestrzeni euklidesowych.

1. Jeżeli  $f : U \rightarrow V$  i  $g : V \rightarrow W$  są dyfeomorfizmami klasy  $C^1$ , to  $g \circ f : U \rightarrow W$  też jest dyfeomorfizmem klasy  $C^1$ .
2. Jeżeli  $f : U \rightarrow V$  jest dyfeomorfizmem klasy  $C^1$ , to  $f^{-1} : V \rightarrow U$  jest dyfeomorfizmem klasy  $C^1$ .
3. Dla każdego  $x \in U$  pochodna  $Df(x)$  jest izomorfizmem liniowym, a

$$D(f^{-1})(f(x)) = (Df(x))^{-1}.$$

*Dowód wzoru na różniczkę odwrotności.* Skoro  $f^{-1} \circ f = \text{id}_U$ , to po zróżniczkowaniu w punkcie  $x$  dostajemy

$$D(f^{-1})(f(x)) \circ Df(x) = \text{id}_{\mathbb{R}^n}.$$

Analogicznie z równości  $f \circ f^{-1} = \text{id}_V$  dostajemy

$$Df(x) \circ D(f^{-1})(f(x)) = \text{id}_{\mathbb{R}^n}.$$

Zatem  $Df(x)$  jest izomorfizmem, a pochodna odwrotności jest odwrotnością pochodnej:

$$D(f^{-1})(f(x)) = (Df(x))^{-1}.$$

□

### 8.2.2 Dyfeomorfizm a homeomorfizm

**Uwaga 8.6 (Nie każdy homeomorfizm różniczkowalny jest dyfeomorfizmem).** Dyfeomorfizm jest w szczególności homeomorfizmem, ale homeomorfizm może nie być dyfeomorfizmem. Problem często leży w gładkości odwrotności.

**Przykład 8.7** (Funkcja  $x \mapsto x^3$ ). Funkcja

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3$$

jest bijekcją klasy  $C^\infty$ . Jej odwrotność to

$$f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}.$$

Ta odwrotność jest ciągła, ale nie jest klasy  $C^1$  w punkcie 0, bo jej pochodna zachowuje się jak

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}}, \quad y \neq 0,$$

co nie ma skończonej granicy przy  $y \rightarrow 0$ . Zatem  $f$  jest homeomorfizmem, ale nie jest dyfeomorfizmem klasy  $C^1$ .

**Przykład 8.8** (Lokalny dyfeomorfizm, który nie jest globalnie różnowartościowy). Rozważmy

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad F(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y).$$

Mamy

$$DF(x, y) = \begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{pmatrix},$$

więc

$$\det DF(x, y) = e^{2x}(\cos^2 y + \sin^2 y) = e^{2x} > 0.$$

W każdym punkcie różniczka jest odwracalna. Twierdzenie o funkcji odwrotnej mówi więc, że  $F$  jest lokalnym dyfeomorfizmem. Ale  $F$  nie jest globalnie różnowartościowe, bo

$$F(x, y) = F(x, y + 2\pi).$$

To pokazuje bardzo ważną rzecz: odwracalność Jacobianu daje lokalną, a nie globalną odwracalność.

## 8.3 Rozmaitości zanurzone w $\mathbb{R}^{n+m}$

### 8.3.1 Motywacja

Klasyczne powierzchnie, takie jak sfera, elipsoida, paraboloida czy torus, nie muszą być globalnie wykresem jednej funkcji. Sfera nie jest wykresem funkcji  $z = h(x, y)$  na całej swojej powierzchni, bo nad punktem  $(x, y)$  często są dwa punkty sfery: górny i dolny. Ale lokalnie, wokół każdego punktu, sfera wygląda jak wykres funkcji dwóch zmiennych.

**Intuicja 8.9** (Definicja rozmaitości zanurzonej). Rozmaitość zanurzona to zbiór, który lokalnie wygląda jak wykres funkcji gładkiej po odpowiednim wyborze zmiennych. Innymi słowy: jeśli bardzo mocno przybliżymy się do punktu rozmaitości, widzimy kawałek płaskiej przestrzeni, tylko lekko zakrzywiony.

### 8.3.2 Definicja przez lokalny wykres

**Definicja 8.10** (Zanurzona rozmaitość  $n$ -wymiarowa klasy  $C^1$ ). Niech  $M \subset \mathbb{R}^{n+m}$ . Mówimy, że  $M$  jest **zanurzoną rozmaitością  $n$ -wymiarową klasy  $C^1$** , jeżeli dla każdego punktu  $p \in M$  istnieją:

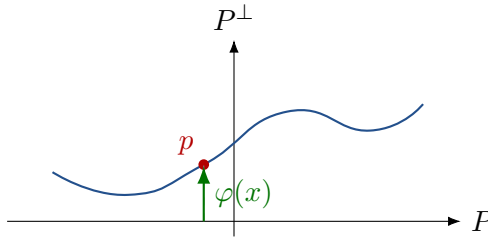
- otoczenie  $B(p, r) \subset \mathbb{R}^{n+m}$ ,
- $n$ -wymiarowa podprzestrzeń liniowa  $P \subset \mathbb{R}^{n+m}$ ,

- otwarty zbiór  $U \subset P$ ,
- funkcja  $\varphi \in C^1(U, P^\perp)$ ,

takie, że po identyfikacji  $\mathbb{R}^{n+m} = P \oplus P^\perp$  zachodzi

$$M \cap B(p, r) = \{x + \varphi(x) : x \in U\} \cap B(p, r).$$

Liczbę  $n$  nazywamy **wymiarem rozmierności**, a liczbę  $m$  jej **kowymiarem**.



Lokalnie rozmierność jest wykresem funkcji  $\varphi : U \subset P \rightarrow P^\perp$ .

**Przykład 8.11** (Wykres funkcji gładkiej). Jeżeli  $U \subset \mathbb{R}^n$  jest otwarty i  $\varphi \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$ , to

$$M = \{(x, \varphi(x)) : x \in U\} \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$$

jest  $n$ -wymiarową rozmiernością zanurzoną klasy  $C^1$ .

### 8.3.3 Rozmierność jako poziomica regularna

Bardzo często rozmierności występują jako zbiory rozwiązań równań:

$$F_1(z) = 0, \quad \dots, \quad F_m(z) = 0.$$

Zapisujemy to krócej jako

$$F(z) = 0, \quad F = (F_1, \dots, F_m) : U \subset \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

**Definicja 8.12** (Epimorfizm liniowy i punkt regularny). Niech  $L : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$  będzie przekształceniem liniowym. Mówimy, że  $L$  jest **epimorfizmem**, jeżeli jest surjekcją, czyli

$$\text{rank } L = m.$$

Jeżeli  $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  jest klasy  $C^1$ , to punkt  $p \in U$  nazywamy **punktem regularnym poziomicy**  $F^{-1}(0)$ , gdy

$$DF(p) : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$$

jest epimorfizmem.

**Twierdzenie 8.13** (Poziomica regularna jest rozmiernością). Niech  $U \subset \mathbb{R}^{n+m}$  będzie zbiorem otwartym, a  $F \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$ . Załóżmy, że

$$M = \{z \in U : F(z) = 0\}$$

oraz dla każdego  $p \in M$  różniczka

$$DF(p) : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$$

jest epimorfizmem. Wtedy  $M$  jest zanurzoną rozmiernością  $n$ -wymiarową klasy  $C^1$ .

*Dowód przez twierdzenie o funkcji uwikłanej.* Weźmy punkt  $p \in M$ . Skoro  $DF(p)$  ma rząd  $m$ , to w macierzy Jacobiego funkcji  $F$  można wybrać  $m$  kolumn tworzących macierz odwracalną. Po ewentualnym przestawieniu współrzędnych możemy pisać punkt jako

$$z = (x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$$

i założyć, że macierz

$$D_y F(p)$$

jest odwracalna.

Ponieważ  $F(p) = 0$ , z twierdzenia o funkcji uwikłanej istnieją otoczenia  $V \subset \mathbb{R}^n$ ,  $W \subset \mathbb{R}^m$  oraz funkcja

$$\varphi : V \rightarrow W, \quad \varphi \in C^1,$$

taka, że w pewnym otoczeniu punktu  $p = (a, b)$  równanie

$$F(x, y) = 0$$

jest równoważne równaniu

$$y = \varphi(x).$$

Zatem lokalnie

$$M = \{(x, \varphi(x)) : x \in V\},$$

czyli  $M$  jest lokalnie wykresem funkcji klasy  $C^1$ . To dokładnie znaczy, że  $M$  jest rozmaitością zanurzoną wymiaru  $n$ .  $\square$

**Przykład 8.14** (Sfera jako poziomica regularna). Sferę jednostkową w  $\mathbb{R}^n$  zapisujemy jako

$$S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1\}.$$

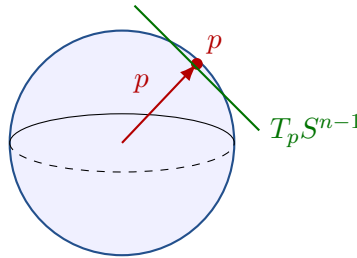
Niech

$$F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x) = x_1^2 + \dots + x_n^2 - 1.$$

Wtedy

$$DF(x) = (2x_1, \dots, 2x_n).$$

Na sferze  $x \neq 0$ , więc  $DF(x) \neq 0$ . Jako przekształcenie liniowe  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  jest więc surjekcją. Stąd  $S^{n-1}$  jest rozmaitością zanurzoną wymiaru  $n - 1$ .



Na sferze normalny kierunek to promień, a przestrzeń styczna jest prostopadła do promienia.

**Uwaga 8.15** (Co oznacza warunek  $\text{rank } DF(p) = m$ ?). Jeśli  $F : U \subset \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$ , to macierz  $DF(p)$  ma  $m$  wierszy i  $n + m$  kolumn. Warunek pełnego rzędu oznacza, że te  $m$  równań naprawdę lokalnie narzuca  $m$  niezależnych ograniczeń. Dlatego wymiar rozwiązania spada z  $n + m$  do  $n$ .

## 8.4 Przestrzeń styczna do rozmaitości

### 8.4.1 Wektor styczny przez ciągi punktów

**Definicja 8.16** (Wektor styczny). Niech  $A \subset \mathbb{R}^N$  oraz  $a \in A$ . Niezerowy wektor  $v \in \mathbb{R}^N$  nazywamy **wektorem stycznym do  $A$  w punkcie  $a$** , jeżeli istnieje ciąg punktów

$$p_k \in A \setminus \{a\}, \quad p_k \rightarrow a,$$

taki, że

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{p_k - a}{\|p_k - a\|} = \frac{v}{\|v\|}.$$

Dodatkowo przyjmujemy, że wektor zerowy jest styczny. Zbiór wszystkich wektorów stycznych oznaczamy przez

$$T_a A.$$

Jeśli  $A = M$  jest rozmaitością, to  $T_a M$  nazywamy **przestrzenią styczną do  $M$  w punkcie  $a$** .

**Intuicja 8.17** (Po co normalizacja?). Wektor  $p_k - a$  mówi, w jakim kierunku punkt  $p_k$  zbliża się do  $a$ . Dzielimy przez jego długość, bo interesuje nas kierunek, a nie odległość. To odpowiednik patrzenia na styczną jako graniczny kierunek siecznych.

### 8.4.2 Przestrzeń styczna do wykresu

**Twierdzenie 8.18** (Przestrzeń styczna do wykresu). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty,  $\varphi \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$  i

$$M = \{(x, \varphi(x)) : x \in U\} \subset \mathbb{R}^{n+m}.$$

Jeżeli  $a \in U$  i  $p = (a, \varphi(a))$ , to

$$T_p M = \{(v, D\varphi(a)v) : v \in \mathbb{R}^n\}.$$

Inaczej mówiąc, przestrzeń styczna jest obrazem przekształcenia liniowego

$$\mathbb{R}^n \ni v \mapsto (v, D\varphi(a)v) \in \mathbb{R}^{n+m}.$$

*Dowód.* Niech

$$\Phi(x) = (x, \varphi(x)).$$

Wtedy  $M = \Phi(U)$  oraz

$$D\Phi(a)v = (v, D\varphi(a)v).$$

Pokażemy, że  $T_p M = \text{Im } D\Phi(a)$ .

Jeżeli  $w = D\Phi(a)v$ , to dla  $t_j \rightarrow 0$  punkty

$$p_j = \Phi(a + t_j v)$$

należą do  $M$  i zbiegają do  $p$ . Z różniczkowalności  $\Phi$  mamy

$$\Phi(a + t_j v) - \Phi(a) = t_j D\Phi(a)v + o(t_j),$$

więc kierunki siecznych zbiegają do kierunku  $w$ . Stąd  $w \in T_p M$ .

W drugą stronę, jeśli  $w \in T_p M$ , to istnieją punkty  $p_j = \Phi(x_j)$ ,  $x_j \rightarrow a$ , takie że kierunki  $p_j - p$  zbiegają do kierunku  $w$ . Ponieważ  $\Phi$  jest różniczkowalna,

$$\Phi(x_j) - \Phi(a) = D\Phi(a)(x_j - a) + o(\|x_j - a\|).$$

Po przejściu do granicy kierunek musi leżeć w obrazie  $D\Phi(a)$ . Zatem  $w \in \text{Im } D\Phi(a)$ . □



### 8.4.3 Przestrzeń styczna do poziomu regularnej

**Twierdzenie 8.19** (Przestrzeń styczna do poziomu). *Niech  $F \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$ , gdzie  $U \subset \mathbb{R}^{n+m}$  jest otwarty. Załóżmy, że*

$$M = \{z \in U : F(z) = 0\}$$

*jest poziomą regularną, czyli  $DF(p)$  jest epimorfizmem dla  $p \in M$ . Wtedy*

$$T_p M = \ker DF(p).$$

*Dowód.* Ponieważ  $M$  jest lokalnie wykresem funkcji klasy  $C^1$ , możemy w otoczeniu punktu  $p$  zapisać

$$M = \{(x, \varphi(x)) : x \in V\}.$$

Dla punktów rozmaitości zachodzi

$$F(x, \varphi(x)) = 0.$$

Różniczkując względem  $x$ , dostajemy

$$D_x F(x, \varphi(x)) + D_y F(x, \varphi(x)) D\varphi(x) = 0.$$

Jeżeli  $w = (v, D\varphi(a)v)$  jest wektorem stycznym, to

$$DF(p)w = D_x F(p)v + D_y F(p)D\varphi(a)v = 0.$$

Stąd  $T_p M \subseteq \ker DF(p)$ .

Oba zbiory są podprzestrzeniami liniowymi wymiaru  $n$ : przestrzeń styczna ma wymiar  $n$ , a jądro epimorfizmu  $DF(p) : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$  ma wymiar

$$(n + m) - m = n.$$

Zatem podprzestrzenie są równe. □

**Przykład 8.20** (Sfera). Dla sfery

$$S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|^2 = 1\}$$

mamy  $F(x) = \|x\|^2 - 1$ , więc

$$DF(p)v = 2 \langle p, v \rangle.$$

Dlatego

$$T_p S^{n-1} = \{v \in \mathbb{R}^n : \langle p, v \rangle = 0\}.$$

Czyli przestrzeń styczna do sfery w punkcie  $p$  jest hiperpłaszczyzną prostopadłą do wektora  $p$ .

### 8.4.4 Przestrzeń normalna i gradienty ograniczeń

Jeśli

$$F = (F_1, \dots, F_m) : U \subset \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m,$$

to

$$DF(p)v = \begin{pmatrix} \langle \nabla F_1(p), v \rangle \\ \vdots \\ \langle \nabla F_m(p), v \rangle \end{pmatrix}.$$

Warunek  $v \in \ker DF(p)$  oznacza więc

$$\langle \nabla F_i(p), v \rangle = 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

**Podsumowanie 8.21 (Wniosek geometryczny).** Dla poziomu regularnej

$$M = \{F_1 = 0, \dots, F_m = 0\}$$

przestrzeń styczna jest prostopadła do wszystkich gradientów ograniczeń:

$$T_p M = \{v : \langle \nabla F_i(p), v \rangle = 0 \text{ dla } i = 1, \dots, m\}.$$

Natomiast przestrzeń normalna jest rozpięta przez gradienty:

$$(T_p M)^\perp = \text{span}\{\nabla F_1(p), \dots, \nabla F_m(p)\}.$$

## 8.5 Ekstrema związane

### 8.5.1 Problem ekstremum z ograniczeniami

Chcemy badać minimum lub maksimum funkcji

$$g : U \subset \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}$$

nie na całym  $U$ , ale tylko na zbiorze ograniczeń

$$M = \{z \in U : F_1(z) = 0, \dots, F_m(z) = 0\}.$$

Mówimy wtedy o **ekstremum związanym** albo **ekstremum warunkowym**.

**Intuicja 8.22 (Zwykle ekstremum a ekstremum związane).** W zwykłym ekstremum wewnętrznym wymagamy, aby wszystkie kierunki ruchu były niedozwolone do poprawy wartości funkcji. Dlatego  $\nabla g(p) = 0$ . W ekstremum związanym nie wolno ruszać się we wszystkich kierunkach, tylko w kierunkach stycznych do ograniczenia. Dlatego wymagamy jedynie, aby pochodna  $g$  zniknęła na przestrzeni stycznej:

$$Dg(p)v = 0 \quad \text{dla każdego } v \in T_p M.$$

### 8.5.2 Warunek konieczny: mnożniki Lagrange’a

**Twierdzenie 8.23 (Warunek konieczny ekstremum związanego).** Niech  $U \subset \mathbb{R}^{n+m}$  będzie otwarty,  $g \in C^1(U, \mathbb{R})$  oraz

$$F = (F_1, \dots, F_m) \in C^1(U, \mathbb{R}^m).$$

Niech

$$M = \{z \in U : F(z) = 0\}.$$

Załóżmy, że  $p \in M$  oraz  $DF(p)$  jest epimorfizmem. Jeżeli funkcja  $g$  osiąga w punkcie  $p$  ekstremum lokalne na  $M$ , to istnieją liczby

$$\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$$

takie, że

$$\nabla g(p) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla F_i(p).$$

Liczby  $\lambda_i$  nazywamy **mnożnikami Lagrange’a**.

*Dowód warunku koniecznego.* Ponieważ  $g$  ma ekstremum lokalne na  $M$  w punkcie  $p$ , to dla każdego wektora stycznego  $w \in T_p M$  pochodna kierunkowa wzdłuż  $w$  musi być równa zero:

$$Dg(p)w = \langle \nabla g(p), w \rangle = 0.$$

Zatem

$$\nabla g(p) \in (T_p M)^\perp.$$

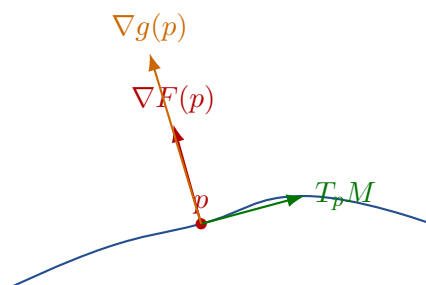
Z poprzedniego rozdziału wiemy, że dla poziomu regularnej

$$(T_p M)^\perp = \text{span}\{\nabla F_1(p), \dots, \nabla F_m(p)\}.$$

Stąd istnieją liczby  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$  takie, że

$$\nabla g(p) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla F_i(p).$$

□



W ekstremum związanym gradient  $g$  nie musi być zerowy. Musi być prostopadły do dozwolonych kierunków ruchu, czyli musi należeć do przestrzeni normalnej.

### 8.5.3 Funkcja Lagrange'a

Wygodnie wprowadzić funkcję

$$L(z) = g(z) - \sum_{i=1}^m \lambda_i F_i(z).$$

Wtedy warunek Lagrange'a zapisuje się jako

$$\nabla L(p) = 0.$$

Oczywiście dodatkowo musi zachodzić

$$F(p) = 0.$$

W praktyce rozwiązujemy układ

$$\begin{cases} \nabla g(p) = \lambda_1 \nabla F_1(p) + \dots + \lambda_m \nabla F_m(p), \\ F_1(p) = 0, \\ \vdots \\ F_m(p) = 0. \end{cases}$$

**Uwaga 8.24 (Warunek konieczny nie wystarcza).** Warunek Lagrange'a daje kandydatów na ekstremum, ale sam nie gwarantuje, że ekstremum istnieje. Tak samo jak w zwykłym rachunku różniczkowym warunek  $\nabla g(p) = 0$  nie wystarcza do minimum lub maksimum.

### 8.5.4 Warunki dostateczne

**Twierdzenie 8.25** (Warunek dostateczny ekstremum związanego). Niech  $g \in C^2(U, \mathbb{R})$ ,  $F = (F_1, \dots, F_m) \in C^2(U, \mathbb{R}^m)$  oraz

$$M = \{z \in U : F(z) = 0\}.$$

Założmy, że  $p \in M$ ,  $DF(p)$  jest epimorfizmem oraz istnieją mnożniki  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$  takie, że

$$\nabla g(p) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla F_i(p).$$

Niech

$$L = g - \sum_{i=1}^m \lambda_i F_i.$$

Wtedy:

1. jeśli

$$D^2L(p)(v, v) > 0 \quad \text{dla każdego } v \in T_pM \setminus \{0\},$$

to  $g$  ma w  $p$  minimum lokalne związane;

2. jeśli

$$D^2L(p)(v, v) < 0 \quad \text{dla każdego } v \in T_pM \setminus \{0\},$$

to  $g$  ma w  $p$  maksimum lokalne związane;

3. jeśli istnieją  $v, w \in T_pM$  takie, że

$$D^2L(p)(v, v) < 0 < D^2L(p)(w, w),$$

to  $g$  nie ma w  $p$  ekstremum lokalnego związanego.

Szkic dowodu dodatniej określoności. Założmy, że forma kwadratowa

$$D^2L(p)|_{T_pM}$$

jest dodatnio określona. Ponieważ  $M$  jest rozmaitością, lokalnie możemy ją sparametryzować:

$$z = \Phi(x), \quad \Phi(0) = p.$$

Funkcja  $g$  ograniczona do  $M$  ma więc lokalnie postać

$$G(x) = g(\Phi(x)).$$

Ponieważ  $F(\Phi(x)) = 0$ , na rozmaitości mamy

$$G(x) = g(\Phi(x)) = L(\Phi(x)).$$

Warunek Lagrange'a daje

$$DL(p) = 0.$$

Ze wzoru Taylora:

$$L(p+h) = L(p) + \frac{1}{2}D^2L(p)(h, h) + o(\|h\|^2).$$

Dla  $h$  leżącego w rozmaitości główny składnik zachowuje się jak dodatnio określona forma na przestrzeni stycznej. Otrzymujemy więc dla małych niezerowych przesunięć po  $M$  nierówność

$$g(z) = L(z) > L(p) = g(p),$$

co oznacza minimum lokalne związane. Przypadek maksimum jest analogiczny, a w przypadku formy nieokreślonej znajdujemy dwa dozwolone kierunki, w których wartość funkcji raz rośnie, a raz maleje.  $\square$

## 8.6 Przykłady rachunkowe

### 8.6.1 Ekstremum funkcji liniowej na sferze

**Przykład 8.26** (Maksimum i minimum iloczynu skalarnego na sferze). Niech  $a \in \mathbb{R}^n$ ,  $a \neq 0$ . Szukamy ekstremów funkcji

$$g(x) = \langle a, x \rangle$$

na sferze

$$S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|^2 = 1\}.$$

Ograniczenie zapisujemy jako

$$F(x) = \|x\|^2 - 1 = 0.$$

Warunek Lagrange'a:

$$\nabla g(x) = \lambda \nabla F(x).$$

Mamy

$$\nabla g(x) = a, \quad \nabla F(x) = 2x.$$

Zatem

$$a = 2\lambda x,$$

więc  $x$  musi być równoległy do  $a$ . Ponieważ  $\|x\| = 1$ , dostajemy dwa punkty:

$$x = \frac{a}{\|a\|} \quad \text{oraz} \quad x = -\frac{a}{\|a\|}.$$

Wartości funkcji to

$$g\left(\frac{a}{\|a\|}\right) = \|a\|, \quad g\left(-\frac{a}{\|a\|}\right) = -\|a\|.$$

Czyli maksimum wynosi  $\|a\|$ , a minimum  $-\|a\|$ .

### 8.6.2 Przykład z dwoma ograniczeniami

**Przykład 8.27** (Minimum i maksimum na przecięciu walca z płaszczyzną). Szukamy ekstremów funkcji

$$g(x, y, z) = 4y - 2z$$

przy ograniczeniach

$$2x - y - z = 2, \quad x^2 + y^2 = 1.$$

Oznaczamy

$$F_1(x, y, z) = 2x - y - z - 2, \quad F_2(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1.$$

Zbiór ograniczeń jest przecięciem walca  $x^2 + y^2 = 1$  z płaszczyzną  $2x - y - z = 2$ , czyli elipsą. Jest zwarty, więc funkcja ciągła  $g$  osiąga na nim minimum i maksimum.

Liczmy gradienty:

$$\nabla g = (0, 4, -2),$$

$$\nabla F_1 = (2, -1, -1), \quad \nabla F_2 = (2x, 2y, 0).$$

Warunek Lagrange'a ma postać

$$(0, 4, -2) = \lambda_1(2, -1, -1) + \lambda_2(2x, 2y, 0).$$

Dostajemy układ:

$$\begin{cases} 0 = 2\lambda_1 + 2x\lambda_2, \\ 4 = -\lambda_1 + 2y\lambda_2, \\ -2 = -\lambda_1. \end{cases}$$

Z trzeciego równania

$$\lambda_1 = 2.$$

Wtedy

$$0 = 4 + 2x\lambda_2, \quad 4 = -2 + 2y\lambda_2.$$

Czyli

$$x\lambda_2 = -2, \quad y\lambda_2 = 3.$$

Eliminując  $\lambda_2$ , dostajemy

$$y = -\frac{3}{2}x.$$

Z ograniczenia  $x^2 + y^2 = 1$  mamy

$$x^2 + \frac{9}{4}x^2 = 1, \quad \frac{13}{4}x^2 = 1,$$

więc

$$x = \pm \frac{2}{\sqrt{13}}.$$

Dla  $x = \frac{2}{\sqrt{13}}$  mamy

$$y = -\frac{3}{\sqrt{13}}, \quad z = 2x - y - 2 = \frac{7}{\sqrt{13}} - 2.$$

Dla  $x = -\frac{2}{\sqrt{13}}$  mamy

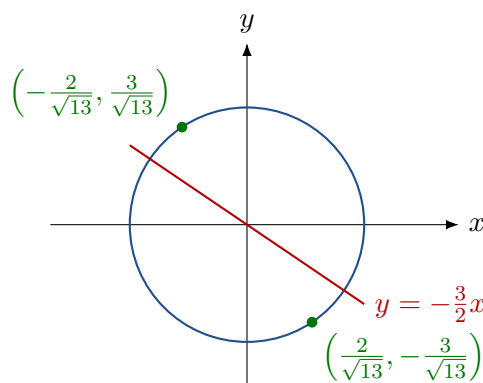
$$y = \frac{3}{\sqrt{13}}, \quad z = -\frac{7}{\sqrt{13}} - 2.$$

Wartości funkcji:

$$\begin{aligned} g\left(\frac{2}{\sqrt{13}}, -\frac{3}{\sqrt{13}}, \frac{7}{\sqrt{13}} - 2\right) &= 4 - \frac{26}{\sqrt{13}}, \\ g\left(-\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}, -\frac{7}{\sqrt{13}} - 2\right) &= 4 + \frac{26}{\sqrt{13}}. \end{aligned}$$

Zatem

$$\boxed{\min g = 4 - \frac{26}{\sqrt{13}}}, \quad \boxed{\max g = 4 + \frac{26}{\sqrt{13}}}.$$



Rzut zbioru ograniczeń na płaszczyznę  $xy$  to okrąg.  
Warunek Lagrange'a wskazuje dwa punkty kandydujące.

## 8.7 Typowe błędy i pułapki

**Uwaga 8.28** (1. Mylenie lokalnego i globalnego dyfeomorfizmu). Warunek  $\det Df(x) \neq 0$  dla każdego  $x$  daje lokalną odwracalność, ale nie musi dawać globalnej różnowartościowości. Przykład:

$$(x, y) \mapsto (e^x \cos y, e^x \sin y).$$

**Uwaga 8.29** (2. Zapominanie o regularności ograniczeń). Metoda mnożników Lagrange’a w standardowej wersji wymaga, aby gradienty ograniczeń były liniowo niezależne, czyli aby  $DF(p)$  miała pełny rząd. Jeśli ograniczenia są osobliwe, metoda może nie wykryć ekstremum albo dać mylący układ.

**Uwaga 8.30** (3. Szukanie ekstremum tylko z warunku koniecznego). Układ Lagrange’a daje kandydatów. Potem trzeba jeszcze ustalić, czy są to minima, maksima, punkty siodłowe albo czy ekstremum istnieje globalnie. Jeżeli zbiór ograniczeń jest zwarty, a funkcja ciągła, to globalne minimum i maksimum istnieją.

**Uwaga 8.31** (4. Badanie hesjanu na całej przestrzeni zamiast na przestrzeni stycznej). W ekstremach związanych warunek drugiego rzędu sprawdzamy nie na wszystkich wektorach, ale tylko na

$$T_p M.$$

Czyli interesują nas wyłącznie dozwolone kierunki ruchu.

## 8.8 Miniściągą

**Podsumowanie 8.32** (Dyfeomorfizmy). •  $f : U \rightarrow V$  jest dyfeomorfizmem klasy  $C^1$ , gdy  $f$  jest bijekcją,  $f \in C^1$  i  $f^{-1} \in C^1$ .

- Jeśli  $f$  jest dyfeomorfizmem, to

$$D(f^{-1})(f(x)) = (Df(x))^{-1}.$$

- TFO daje lokalny dyfeomorfizm, gdy  $Df(a)$  jest izomorfizmem.

**Podsumowanie 8.33** (Rozmaitości zanurzone). • Lokalnie rozmaitość wygląda jak wykres funkcji klasy  $C^1$ .

- Jeśli  $M = F^{-1}(0)$  i  $\text{rank } DF(p) = m$  dla  $p \in M$ , to  $M$  jest rozmaitością wymiaru  $n$ .
- Dla poziomiczy regularnej:

$$T_p M = \ker DF(p).$$

- Jeśli  $F = (F_1, \dots, F_m)$ , to

$$(T_p M)^\perp = \text{span}\{\nabla F_1(p), \dots, \nabla F_m(p)\}.$$

**Podsumowanie 8.34** (Ekstrema związane). • Warunek konieczny:

$$\nabla g(p) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla F_i(p).$$

- Funkcja Lagrange’a:

$$L = g - \sum_{i=1}^m \lambda_i F_i.$$

- Warunek drugiego rzędu sprawdzamy na  $T_p M$ , nie na całej przestrzeni.
- Jeśli  $D^2 L(p)$  jest dodatnio określona na  $T_p M$ , mamy minimum związane.
- Jeśli  $D^2 L(p)$  jest ujemnie określona na  $T_p M$ , mamy maksimum związane.

## Część II

### II. Teoria miary, funkcje mierzalne i całka Lebesgue'a

---



## 9. Teoria miary: $\sigma$ -ciała, miara zewnętrzna i twierdzenie Carathéodory'ego

### 9.1 Po co w ogóle teoria miary?

**Intuicja 9.1** (Problem “mierzenia” zbiorów). W geometrii szkolnej mierzymy proste figury: odcinki, prostokąty, koła, bryły. W analizie potrzebujemy mierzyć dużo bardziej skomplikowane zbiory, na przykład:

- zbiory, na których funkcja jest dodatnia,
- zbiory punktów nieciągłości funkcji,
- zbiory graniczne powstające z nieskończonych konstrukcji,
- obszary, po których całkujemy funkcje wielu zmiennych.

Chcielibyśmy mieć funkcję, która każdemu “rozsądnemu” zbiorowi przypisuje liczbę: długość, pole, objętość albo ich uogólnienie.

Pierwsza intuicja jest bardzo naturalna: pole prostokąta powinno być równe iloczynowi długości boków. Dla prostokąta

$$P = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$$

chcemy mieć

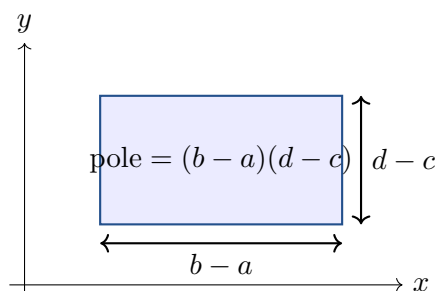
$$\text{pole}(P) = (b - a)(d - c).$$

Tak samo w  $\mathbb{R}^n$  dla prostopadłościanu

$$P = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$$

chcemy mieć

$$\text{vol}(P) = \prod_{j=1}^n (b_j - a_j).$$



**Podsumowanie 9.2** (Jakie własności powinna mieć dobra miara?). Naturalna miara  $\mu$  powinna spełniać przynajmniej następujące warunki:

1. **nieujemność**:  $\mu(A) \geq 0$ ,
2. **normalizacja**:  $\mu(\emptyset) = 0$ ,
3. **monotoniczność**: jeśli  $A \subset B$ , to  $\mu(A) \leq \mu(B)$ ,
4. **przeliczalna addytywność**: jeśli  $A_1, A_2, \dots$  są parami rozłączne, to

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j),$$

5. **zgodność z geometrią**: długość odcinka, pole prostokąta i objętość prostopadłościanu powinny mieć klasyczne wartości,
6. **niezmienniczość względem przesunięć i izometrii**: przesunięcie figury nie powinno zmieniać jej miary.

**Uwaga 9.3** (Dlaczego nie można po prostu mierzyć wszystkich podzbiorów?). Okazuje się, że przy bardzo naturalnych założeniach nie da się zdefiniować sensownej miary na wszystkich podzbiorach  $\mathbb{R}^n$ . Istnieją zbiory patologiczne, tzw. zbiory niemierzalne. Klasycznym przykładem jest zbiór Vitaliego. Dlatego teoria miary robi coś bardzo rozsądnego: wybiera dużą, stabilną rodzinę zbiorów mierzalnych i na niej definiuje miarę.

## 9.2 Rodziny zbiorów, ciało zbiorów i $\sigma$ -ciało

### 9.2.1 Rodzina zbiorów

**Definicja 9.4** (Rodzina zbiorów). Niech  $X$  będzie ustalonym zbiorem. Rodziną zbiorów nazywamy dowolny podzbiór zbioru potęgowego  $2^X$ , czyli

$$\mathcal{F} \subset 2^X.$$

Elementami  $\mathcal{F}$  są więc podzbiory  $X$ .

Na przykład jeżeli  $X = \{1, 2, 3\}$ , to

$$2^X = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, X\}.$$

Rodzina zbiorów może być np.

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, X\}.$$

### 9.2.2 Ciało zbiorów

**Definicja 9.5** (Ciało zbiorów). Niech  $X$  będzie zbiorem. Rodzinę  $\mathcal{F} \subset 2^X$  nazywamy **ciałem zbiorów**, jeżeli:

1.  $\emptyset \in \mathcal{F}$ ,
2. jeżeli  $A \in \mathcal{F}$ , to  $X \setminus A \in \mathcal{F}$ ,
3. jeżeli  $A, B \in \mathcal{F}$ , to  $A \cup B \in \mathcal{F}$ .

**Intuicja 9.6 (Co oznacza ciało zbiorów?).** Ciało zbiorów to rodzina, na której możemy wykonywać skończenie wiele podstawowych operacji logicznych: suma, przekrój, różnica, dopełnienie. Jeżeli umiemy zmierzyć  $A$  i  $B$ , to chcemy też móc zmierzyć  $A \cup B$ ,  $A \cap B$ ,  $A \setminus B$ .

**Twierdzenie 9.7 (Podstawowe własności ciała zbiorów).** Jeżeli  $\mathcal{F} \subset 2^X$  jest ciałem zbiorów, to:

1.  $X \in \mathcal{F}$ ,
2. jeżeli  $A, B \in \mathcal{F}$ , to  $A \cap B \in \mathcal{F}$ ,
3. jeżeli  $A, B \in \mathcal{F}$ , to  $A \setminus B \in \mathcal{F}$ ,
4. jeżeli  $A_1, \dots, A_k \in \mathcal{F}$ , to  $\bigcup_{j=1}^k A_j \in \mathcal{F}$  oraz  $\bigcap_{j=1}^k A_j \in \mathcal{F}$ .

*Dowód.* Skoro  $\emptyset \in \mathcal{F}$ , to z domkniętości na dopełnienia mamy

$$X = X \setminus \emptyset \in \mathcal{F}.$$

Jeżeli  $A, B \in \mathcal{F}$ , to korzystając ze wzoru de Morgana:

$$A \cap B = X \setminus ((X \setminus A) \cup (X \setminus B)).$$

Ponieważ  $X \setminus A, X \setminus B \in \mathcal{F}$ , ich suma jest w  $\mathcal{F}$ , a dopełnienie tej sumy też jest w  $\mathcal{F}$ . Zatem  $A \cap B \in \mathcal{F}$ .

Dalej

$$A \setminus B = A \cap (X \setminus B),$$

więc  $A \setminus B \in \mathcal{F}$ . Własności dla skończonych sum i przekrojów otrzymujemy przez indukcję.  $\square$

### 9.2.3 $\sigma$ -ciało

**Definicja 9.8 ( $\sigma$ -ciało).** Niech  $X$  będzie zbiorem. Rodzinę  $\mathcal{F} \subset 2^X$  nazywamy  $\sigma$ -ciałem, jeżeli:

1.  $\emptyset \in \mathcal{F}$ ,
2. jeżeli  $A \in \mathcal{F}$ , to  $X \setminus A \in \mathcal{F}$ ,
3. jeżeli  $A_1, A_2, A_3, \dots \in \mathcal{F}$ , to

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathcal{F}.$$

**Intuicja 9.9 (Ciało a  $\sigma$ -ciało).** Ciało zbiorów jest domknięte na skończone operacje.  $\sigma$ -ciało jest domknięte na operacje przeliczalne. Ta różnica jest ogromna, bo w analizie stale pojawiają się granice ciągów zbiorów:

$$A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots, \quad A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Jeżeli każdy  $A_n$  jest mierzalny, to naturalnie chcemy, aby graniczny zbiór  $A$  też był mierzalny.

**Twierdzenie 9.10 (Własności  $\sigma$ -ciała).** Jeżeli  $\mathcal{F}$  jest  $\sigma$ -ciałem podzbiorów  $X$ , to:

1.  $X \in \mathcal{F}$ ,
2. jeżeli  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ , to

$$\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathcal{F},$$

3. jeżeli  $A, B \in \mathcal{F}$ , to  $A \setminus B \in \mathcal{F}$ ,
4. każde  $\sigma$ -ciało jest ciałem zbiorów.

*Dowód.* Pierwsza własność wynika z  $X = X \setminus \emptyset$ .

Dla przeliczalnych przekrojów używamy wzoru de Morgana:

$$\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = X \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} (X \setminus A_j).$$

Ponieważ  $A_j \in \mathcal{F}$ , to  $X \setminus A_j \in \mathcal{F}$ . Ich przeliczalna suma należy do  $\mathcal{F}$ , więc jej dopełnienie również należy do  $\mathcal{F}$ .

Różnica  $A \setminus B = A \cap (X \setminus B)$  jest mierzalna. Skończone sumy są szczególnym przypadkiem sum przeliczalnych, bo można dopisać zbiory puste.  $\square$

**Przykład 9.11** (Przykłady  $\sigma$ -ciał). 1.  $\{\emptyset, X\}$  jest najmniejszym możliwym  $\sigma$ -ciałem na  $X$ .

2.  $2^X$  jest największym możliwym  $\sigma$ -ciałem na  $X$ .

3. Jeżeli  $A \subset X$ , to

$$\{\emptyset, A, X \setminus A, X\}$$

jest  $\sigma$ -ciałem.

4. Jeśli  $X$  jest nieprzeliczalny, to rodzina

$$\mathcal{F} = \{A \subset X : A \text{ jest przeliczalny albo } X \setminus A \text{ jest przeliczalny}\}$$

jest  $\sigma$ -ciałem. Nazywa się ją czasem  $\sigma$ -ciałem przeliczalno-koprzeliczalnym.

**Uwaga 9.12** (Przykład rodziny, która nie jest  $\sigma$ -ciałem). Niech  $X = \mathbb{N}$  i niech  $\mathcal{F}$  oznacza rodzinę zbiorów skończonych oraz ich dopełnień, czyli zbiorów koskończonych. Jest to ciało zbiorów, ale nie jest to  $\sigma$ -ciało, bo

$$\{2\}, \{4\}, \{6\}, \dots \in \mathcal{F}.$$

Natomiast

$$\{2, 4, 6, \dots\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{2k\}$$

nie jest ani skończony, ani koskończony.

### 9.2.4 $\sigma$ -ciało generowane przez rodzinę zbiorów

**Definicja 9.13** ( $\sigma$ -ciało generowane przez rodzinę). Niech  $\mathcal{A} \subset 2^X$ . Najmniejsze  $\sigma$ -ciało zawierające  $\mathcal{A}$  nazywamy  $\sigma$ -ciałem generowanym przez  $\mathcal{A}$  i oznaczamy

$$\sigma(\mathcal{A}).$$

Formalnie:

$$\sigma(\mathcal{A}) = \bigcap \{ \mathcal{F} \subset 2^X : \mathcal{F} \text{ jest } \sigma\text{-ciałem oraz } \mathcal{A} \subset \mathcal{F} \}.$$

*Dlaczego ta definicja ma sens?* Rodzina  $2^X$  jest  $\sigma$ -ciałem i zawiera  $\mathcal{A}$ , więc zbiór wszystkich  $\sigma$ -ciał zawierających  $\mathcal{A}$  nie jest pusty.

Trzeba sprawdzić, że przekrój dowolnej rodziny  $\sigma$ -ciał jest  $\sigma$ -ciałem. Niech

$$\mathcal{G} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i,$$

gdzie każde  $\mathcal{F}_i$  jest  $\sigma$ -ciałem. Wtedy:

- $\emptyset \in \mathcal{F}_i$  dla każdego  $i$ , więc  $\emptyset \in \mathcal{G}$ ,

- jeśli  $A \in \mathcal{G}$ , to  $A \in \mathcal{F}_i$  dla każdego  $i$ , więc  $X \setminus A \in \mathcal{F}_i$  dla każdego  $i$ , czyli  $X \setminus A \in \mathcal{G}$ ,
- jeśli  $A_n \in \mathcal{G}$  dla każdego  $n$ , to  $A_n \in \mathcal{F}_i$  dla każdego  $i, n$ , więc  $\bigcup_n A_n \in \mathcal{F}_i$  dla każdego  $i$ , czyli  $\bigcup_n A_n \in \mathcal{G}$ .

Zatem  $\mathcal{G}$  jest  $\sigma$ -ciałem. To pokazuje, że  $\sigma(\mathcal{A})$  jest dobrze określone.  $\square$

### 9.2.5 Zbiory borelowskie

**Definicja 9.14** ( $\sigma$ -ciało borelowskie). Niech  $X$  będzie przestrzenią topologiczną.  $\sigma$ -ciałem borelowskim na  $X$  nazywamy  $\sigma$ -ciało generowane przez wszystkie zbiory otwarte w  $X$ . Oznaczamy je przez

$$\mathcal{B}(X).$$

Gdy  $X = \mathbb{R}^n$ , piszemy zwykle

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n).$$

Elementy  $\mathcal{B}(X)$  nazywamy **zbiorami borelowskimi**.

**Intuicja 9.15** (Co jest borelowskie?). Zbiory borelowskie to zbiory, które da się otrzymać ze zbiorów otwartych przez wykonywanie przeliczalnie wielu operacji: sum, przekrojów i dopełnień. W praktyce prawie wszystkie zbiory spotykane w standardowej analizie są borelowskie: otwarte, domknięte, przedziały, kule, wykresy funkcji ciągłych, zbiory poziomicy funkcji ciągłych itd.

**Twierdzenie 9.16** (Domknięte zbiory są borelowskie). *Jeżeli  $F \subset X$  jest domknięty, to  $F \in \mathcal{B}(X)$ .*

*Dowód.* Jeżeli  $F$  jest domknięty, to  $X \setminus F$  jest otwarty, więc należy do rodziny generującej  $\mathcal{B}(X)$ . Ponieważ  $\mathcal{B}(X)$  jest  $\sigma$ -ciałem, jest domknięty na dopełnienia. Stąd

$$F = X \setminus (X \setminus F) \in \mathcal{B}(X).$$

$\square$

## 9.3 Miara na $\sigma$ -ciele

### 9.3.1 Definicja miary

**Definicja 9.17** (Miara). Niech  $X$  będzie zbiorem, a  $\mathcal{F} \subset 2^X$   $\sigma$ -ciałem. Funkcję

$$\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$$

nazywamy **miarą**, jeżeli:

1.  $\mu(\emptyset) = 0$ ,
2. dla każdych parami rozłącznych zbiorów  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$  zachodzi przeliczalna addytywność:

$$\mu \left( \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j).$$

Trójkę  $(X, \mathcal{F}, \mu)$  nazywamy **przestrzenią mierzalną z miarą** albo po prostu **przestrzenią miarową**.

**Przykład 9.18** (Podstawowe przykłady miar). 1. **Miara licząca**: na dowolnym  $X$  i  $\mathcal{F} = 2^X$  definiujemy

$$\mu(A) = \#A,$$

gdzie dla zbiorów nieskończonych przyjmujemy  $\#A = \infty$ .

2. **Miara Diraca:** dla ustalonego punktu  $x_0 \in X$  definiujemy

$$\delta_{x_0}(A) = \begin{cases} 1, & x_0 \in A, \\ 0, & x_0 \notin A. \end{cases}$$

3. **Miara prawdopodobieństwa:** miara  $\mu$  taka, że  $\mu(X) = 1$ .

4. **Miara Lebesgue'a:** uogólnienie długości, pola i objętości na bardzo dużą rodzinę podzbiorów  $\mathbb{R}^n$ .

### 9.3.2 Podstawowe własności miary

**Twierdzenie 9.19** (Monotoniczność i skończona addytywność). *Niech  $(X, \mathcal{F}, \mu)$  będzie przestrzenią miarową.*

1. *Jeśli  $A, B \in \mathcal{F}$  oraz  $A \subset B$ , to  $\mu(A) \leq \mu(B)$ .*

2. *Jeśli  $A_1, \dots, A_k \in \mathcal{F}$  są parami rozłączne, to*

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^k A_j\right) = \sum_{j=1}^k \mu(A_j).$$

3. *Dla dowolnych  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$  zachodzi przeliczalna podaddytywność:*

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j).$$

*Dowód.* Jeżeli  $A \subset B$ , to

$$B = A \cup (B \setminus A),$$

przy czym zbiory po prawej stronie są rozłączne. Stąd

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A).$$

To daje monotoniczność.

Skończona addytywność wynika z przeliczalnej addytywności po dopisaniu pustych zbiorów:

$$A_{k+1} = A_{k+2} = \dots = \emptyset.$$

Aby uzyskać podaddytywność, definiujemy rozłączne zbiory

$$B_1 = A_1, \quad B_j = A_j \setminus \bigcup_{i=1}^{j-1} A_i \quad (j \geq 2).$$

Wtedy  $B_j \subset A_j$ , zbiory  $B_j$  są parami rozłączne oraz

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j.$$

Zatem

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(B_j) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j).$$

□

### 9.3.3 Ciągłość miary względem monotonicznych ciągów zbiorów

**Twierdzenie 9.20** (Ciągłość z dołu). *Niech  $(X, \mathcal{F}, \mu)$  będzie przestrzenią miarową. Jeśli*

$$A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots,$$

to

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \lim_{j \rightarrow \infty} \mu(A_j).$$

*Dowód.* Definiujemy rozłączne warstwy

$$B_1 = A_1, \quad B_j = A_j \setminus A_{j-1} \quad (j \geq 2).$$

Wtedy

$$A_n = \bigcup_{j=1}^n B_j, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j.$$

Zatem

$$\mu(A_n) = \sum_{j=1}^n \mu(B_j),$$

a więc przechodząc z  $n \rightarrow \infty$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(B_j) = \mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right).$$

□

**Twierdzenie 9.21** (Ciągłość z góry). *Niech  $(X, \mathcal{F}, \mu)$  będzie przestrzenią miarową. Jeśli*

$$A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \dots$$

oraz  $\mu(A_1) < \infty$ , to

$$\mu\left(\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \lim_{j \rightarrow \infty} \mu(A_j).$$

*Dowód.* Rozważmy zbiory

$$C_j = A_1 \setminus A_j.$$

Wtedy

$$C_1 \subset C_2 \subset C_3 \subset \dots,$$

więc z ciągłości z dołu:

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} C_j\right) = \lim_{j \rightarrow \infty} \mu(C_j).$$

Ale

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} C_j = A_1 \setminus \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j.$$

Ponieważ  $\mu(A_1) < \infty$ , możemy odejmować miary:

$$\mu(C_j) = \mu(A_1) - \mu(A_j).$$

Stąd

$$\mu(A_1) - \mu\left(\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \lim_{j \rightarrow \infty} (\mu(A_1) - \mu(A_j)),$$

co daje tezę.

□

**Uwaga 9.22** (Dlaczego potrzebujemy założenia  $\mu(A_1) < \infty$ ?). Bez tego założenia twierdzenie może być fałszywe. Dla miary Lebesgue'a na  $\mathbb{R}$  weźmy

$$A_n = [n, \infty).$$

Wtedy  $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ , ale

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset, \quad \lambda(A_n) = \infty.$$

Lewa strona ma miarę 0, a granica miar wynosi  $\infty$ .

## 9.4 Dlaczego pojawiają się zbiory niemierzalne? Przykład Vitaliego

**Intuicja 9.23** (Krótki sens przykładu Vitaliego). Jeżeli chcemy, żeby miara na  $\mathbb{R}$  była:

- zdefiniowana dla wszystkich podzbiorów  $\mathbb{R}$ ,
- niezmiennicza względem przesunięć,
- przeliczalnie addytywna,
- zgodna z długością odcinka,

to wpadamy w sprzeczność. To pokazuje, że nie możemy żądać mierzalności wszystkich podzbiorów.

### 9.4.1 Konstrukcja idei zbioru Vitaliego

Na odcinku  $[0, 1]$  definiujemy relację równoważności:

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

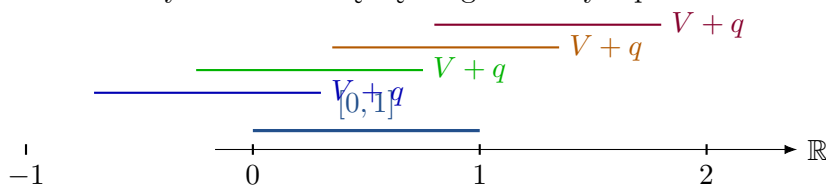
To znaczy: dwa punkty są równoważne, jeśli różnią się liczbą wymierną.

Z aksjomatu wyboru można wybrać zbiór  $V \subset [0, 1]$ , który zawiera dokładnie jednego reprezentanta z każdej klasy abstrakcji. Taki zbiór nazywa się zbiorem Vitaliego.

Dla wymiernych  $q \in [-1, 1] \cap \mathbb{Q}$  rozważamy przesunięcia

$$V + q = \{v + q : v \in V\}.$$

Przesunięcia  $V + q$  dla wymiernych  $q$  są parami rozłączne, ale wszystkie mieszczą się w ograniczonym przedziale.



**Twierdzenie 9.24** (Szkic sprzeczności Vitaliego). Nie istnieje miara  $\mu$  określona na wszystkich podzbiorach  $\mathbb{R}$ , która jednocześnie:

1. jest przeliczalnie addytywna,
2. jest niezmiennicza względem przesunięć,
3. spełnia  $\mu([0, 1]) = 1$ ,
4. jest skończona na ograniczonych przedziałach.



*Szkic dowodu.* Zbiory  $V + q$ , gdzie  $q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ , są parami rozłączne. Gdyby bowiem

$$v_1 + q_1 = v_2 + q_2,$$

to

$$v_1 - v_2 = q_2 - q_1 \in \mathbb{Q},$$

a więc  $v_1$  i  $v_2$  byłyby w tej samej klasie abstrakcji. Ponieważ  $V$  zawiera dokładnie jednego reprezentanta z każdej klasy, musiałyby być  $v_1 = v_2$ , a stąd  $q_1 = q_2$ .

Ponadto

$$[0, 1] \subset \bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} (V + q) \subset [-1, 2].$$

Jeżeli  $\mu(V) = 0$ , to przez przeliczalną addytywność i niezmienniczość na przesunięcia:

$$\mu \left( \bigcup_q (V + q) \right) = \sum_q \mu(V + q) = \sum_q 0 = 0,$$

co przeczy temu, że zbiór ten zawiera  $[0, 1]$ .

Jeżeli  $\mu(V) > 0$ , to

$$\sum_q \mu(V + q) = \sum_q \mu(V) = \infty,$$

co przeczy temu, że cała suma mieści się w  $[-1, 2]$ , który powinien mieć skończoną miarę.

W obu przypadkach otrzymujemy sprzeczność. Zatem taki  $V$  nie może być mierzalny.  $\square$

## 9.5 Miara zewnętrzna

### 9.5.1 Definicja miary zewnętrznej

**Definicja 9.25** (Miara zewnętrzna). Niech  $X$  będzie zbiorem. Funkcję

$$\mu^* : 2^X \rightarrow [0, \infty]$$

nazywamy **miarą zewnętrzną**, jeżeli:

1.  $\mu^*(\emptyset) = 0$ ,
2. jeśli  $A \subset B \subset X$ , to  $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$ ,
3. dla dowolnych zbiorów  $A_1, A_2, \dots \subset X$  zachodzi przeliczalna podaddytywność:

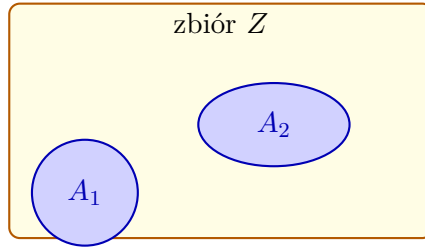
$$\mu^* \left( \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j).$$

**Intuicja 9.26** (Czym różni się miara zewnętrzna od miary?). Miara zewnętrzna jest zdefiniowana dla wszystkich podzbiorów  $X$ , ale płacimy za to cenę: nie musi być addytywna. Mamy tylko nierówność

$$\mu^*(A \cup B) \leq \mu^*(A) + \mu^*(B),$$

a niekoniecznie równość, nawet gdy  $A$  i  $B$  są rozłączne.

Dlatego miara zewnętrzna jest jak “surowy pomiar z góry”. Potem za pomocą warunku Carathéodory’ego wybieramy te zbiory, które naprawdę zachowują się mierzalnie.



Miara zewnętrzna pozwala przykrywać zbiór prostszymi klockami i szacować jego rozmiar z góry.

### 9.5.2 Zbiory miary zewnętrznej zero

**Twierdzenie 9.27** (Podzbiory zbiorów miary zero). *Jeśli  $\mu^*$  jest miarą zewnętrzną na  $X$ ,  $A \subset X$  oraz  $\mu^*(A) = 0$ , to każdy zbiór  $B \subset A$  także spełnia*

$$\mu^*(B) = 0.$$

*Dowód.* Ponieważ  $B \subset A$ , z monotoniczności miary zewnętrznej mamy

$$0 \leq \mu^*(B) \leq \mu^*(A) = 0.$$

Zatem  $\mu^*(B) = 0$ . □

**Twierdzenie 9.28** (Przeliczalna suma zbiorów miary zero). *Jeżeli  $\mu^*(A_j) = 0$  dla każdego  $j \in \mathbb{N}$ , to*

$$\mu^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = 0.$$

*Dowód.* Z przeliczalnej podaddytywności:

$$\mu^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j) = 0.$$

Ponieważ miara zewnętrzna jest nieujemna, dostajemy równość. □

## 9.6 Warunek Carathéodory'ego

### 9.6.1 Definicja mierzalności względem miary zewnętrznej

**Definicja 9.29** (Warunek Carathéodory'ego). Niech  $\mu^*$  będzie miarą zewnętrzną na  $X$ . Zbiór  $A \subset X$  spełnia **warunek Carathéodory'ego**, jeżeli dla każdego zbioru  $Z \subset X$  zachodzi

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A).$$

Zbiory spełniające ten warunek nazywamy  $\mu^*$ -**mierzalnymi** albo **mierzalnymi w sensie Carathéodory'ego**.

**Intuicja 9.30** (Co naprawdę mówi warunek Carathéodory'ego?). Zbiór  $A$  jest mierzalny, jeśli przecinanie dowolnego zbioru  $Z$  przez  $A$  i jego dopełnienie nie powoduje straty ani zysku miary. Innymi słowy:  $A$  zachowuje się jak uczciwa linia cięcia.

$$Z = (Z \cap A) \dot{\cup} (Z \setminus A)$$

i miara zewnętrzna tej sumy jest dokładnie sumą miar części.



$$\text{mieralne cięcie: } \mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A)$$

**Uwaga 9.31** (Dlaczego w definicji wystarczy sprawdzać jedną nierówność?). Z podaddytywności miary zewnętrznej zawsze mamy

$$\mu^*(Z) \leq \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A),$$

bo  $Z = (Z \cap A) \cup (Z \setminus A)$ . Dlatego warunek Carathéodory'ego sprowadza się do wykazania przeciwnej nierówności:

$$\mu^*(Z) \geq \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A).$$

### 9.6.2 Zbiory miary zero są mierzalne

**Twierdzenie 9.32** (Zbiory miary zewnętrznej zero są mierzalne). Niech  $\mu^*$  będzie miarą zewnętrzną na  $X$ . Jeżeli  $\mu^*(A) = 0$ , to  $A$  spełnia warunek Carathéodory'ego.

*Dowód.* Weźmy dowolny  $Z \subset X$ . Zawsze mamy

$$\mu^*(Z) \leq \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A).$$

Z drugiej strony  $Z \cap A \subset A$ , więc

$$\mu^*(Z \cap A) = 0.$$

Ponadto  $Z \setminus A \subset Z$ , więc

$$\mu^*(Z \setminus A) \leq \mu^*(Z).$$

Stąd

$$\mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A) = 0 + \mu^*(Z \setminus A) \leq \mu^*(Z).$$

Obie nierówności dają równość, czyli  $A$  jest mierzalny. □

## 9.7 Twierdzenie Carathéodory'ego

**Twierdzenie 9.33** (Twierdzenie Carathéodory'ego). Niech  $\mu^*$  będzie miarą zewnętrzną na  $X$ . Niech  $\mathcal{M}$  oznacza rodzinę wszystkich zbiorów  $\mu^*$ -mierzalnych, czyli spełniających warunek Carathéodory'ego. Wtedy:

1.  $\mathcal{M}$  jest  $\sigma$ -ciałem,

2. ograniczenie  $\mu^*$  do  $\mathcal{M}$ , czyli

$$\mu = \mu^*|_{\mathcal{M}},$$

jest miarą na  $\mathcal{M}$ .

To jest jeden z fundamentów teorii miary. Mówi, że z każdej miary zewnętrznej można wydobyć prawdziwą miarę: wystarczy ograniczyć ją do zbiorów spełniających warunek Carathéodory'ego.

### 9.7.1 Dowód: krok 1, dopełnienia

**Lemat 9.34** (Domkniętość na dopełnienia). *Jeżeli  $A \in \mathcal{M}$ , to  $X \setminus A \in \mathcal{M}$ .*

*Dowód.* Dla dowolnego  $Z \subset X$  mamy

$$Z \cap (X \setminus A) = Z \setminus A$$

oraz

$$Z \setminus (X \setminus A) = Z \cap A.$$

Ponieważ  $A$  jest mierzalny,

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A).$$

Po zamianie kolejności składników dostajemy dokładnie warunek Carathéodory'ego dla  $X \setminus A$ .  $\square$

### 9.7.2 Dowód: krok 2, skończone sumy

**Lemat 9.35** (Suma dwóch zbiorów mierzalnych jest mierzalna). *Jeżeli  $A, B \in \mathcal{M}$ , to  $A \cup B \in \mathcal{M}$ .*

*Dowód.* Weźmy dowolny  $Z \subset X$ . Ponieważ  $A$  jest mierzalny,

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A).$$

Teraz stosujemy mierzalność  $B$  do zbioru  $Z \setminus A$ :

$$\mu^*(Z \setminus A) = \mu^*((Z \setminus A) \cap B) + \mu^*((Z \setminus A) \setminus B).$$

Zatem

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \cap B \setminus A) + \mu^*(Z \setminus (A \cup B)).$$

Pierwsze dwa zbiory są rozłącznymi częściami  $Z \cap (A \cup B)$ , więc z podaddytywności

$$\mu^*(Z \cap (A \cup B)) \leq \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \cap B \setminus A).$$

Stąd

$$\mu^*(Z) \geq \mu^*(Z \cap (A \cup B)) + \mu^*(Z \setminus (A \cup B)).$$

Przeciwna nierówność wynika z podaddytywności, więc mamy równość. Zatem  $A \cup B$  jest mierzalny.  $\square$

**Lemat 9.36** (Addytywność dla rozłącznych zbiorów mierzalnych). *Jeżeli  $A, B \in \mathcal{M}$  oraz  $A \cap B = \emptyset$ , to dla każdego  $Z \subset X$  zachodzi*

$$\mu^*(Z \cap (A \cup B)) = \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \cap B).$$

*W szczególności*

$$\mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B).$$

*Dowód.* Ponieważ  $A$  jest mierzalny, stosujemy warunek Carathéodory'ego do zbioru  $Z \cap (A \cup B)$ :

$$\begin{aligned}\mu^*(Z \cap (A \cup B)) &= \mu^*(Z \cap (A \cup B) \cap A) \\ &\quad + \mu^*(Z \cap (A \cup B) \setminus A).\end{aligned}$$

Ponieważ  $A \cap B = \emptyset$ , mamy

$$Z \cap (A \cup B) \cap A = Z \cap A, \quad Z \cap (A \cup B) \setminus A = Z \cap B.$$

Stąd teza. □

### 9.7.3 Dowód: krok 3, przeliczalne sumy

**Lemat 9.37** (Przeliczalna suma zbiorów mierzalnych jest mierzalna). *Jeżeli  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{M}$ , to*

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathcal{M}.$$

*Dowód.* Najpierw redukujemy do przypadku zbiorów parami rozłącznych. Definiujemy

$$B_1 = A_1, \quad B_j = A_j \setminus \bigcup_{i=1}^{j-1} A_i.$$

Zbiory  $B_j$  są mierzalne, parami rozłączne oraz

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j.$$

Wystarczy więc rozważyć przypadek parami rozłączny.

Niech

$$S_n = \bigcup_{j=1}^n B_j, \quad S = \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j.$$

Z poprzednich kroków  $S_n$  jest mierzalny. Dla dowolnego  $Z \subset X$  mamy

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap S_n) + \mu^*(Z \setminus S_n).$$

Ponieważ  $Z \setminus S \subset Z \setminus S_n$ , dostajemy

$$\mu^*(Z) \geq \mu^*(Z \cap S_n) + \mu^*(Z \setminus S).$$

Dla parami rozłącznych mierzalnych  $B_1, \dots, B_n$  mamy skończoną addytywność:

$$\mu^*(Z \cap S_n) = \sum_{j=1}^n \mu^*(Z \cap B_j).$$

Zatem

$$\mu^*(Z) \geq \sum_{j=1}^n \mu^*(Z \cap B_j) + \mu^*(Z \setminus S).$$

Przechodząc z  $n \rightarrow \infty$ :

$$\mu^*(Z) \geq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap B_j) + \mu^*(Z \setminus S).$$

Z podaddytywności

$$\mu^*(Z \cap S) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap B_j).$$

W konsekwencji

$$\mu^*(Z) \geq \mu^*(Z \cap S) + \mu^*(Z \setminus S).$$

Przeciwna nierówność jest zawsze prawdziwa z podaddytywności. Zatem  $S$  jest mierzalny. □

### 9.7.4 Dowód: krok 4, ograniczenie jest miarą

*Zakończenie dowodu twierdzenia Carathéodory’ego.* Z poprzednich kroków wiemy, że rodzina  $\mathcal{M}$  zawiera  $\emptyset$ , jest domknięta na dopełnienia i przeliczalne sumy, więc jest  $\sigma$ -ciałem.

Pozostaje wykazać, że  $\mu^*|_{\mathcal{M}}$  jest przeliczalnie addytywna. Niech  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{M}$  będą parami rozłączne. Z podaddytywności mamy

$$\mu^* \left( \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j).$$

Z drugiej strony, dla każdego  $n$  skończona addytywność daje

$$\mu^* \left( \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) \geq \mu^* \left( \bigcup_{j=1}^n A_j \right) = \sum_{j=1}^n \mu^*(A_j).$$

Przechodząc z  $n \rightarrow \infty$ :

$$\mu^* \left( \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) \geq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j).$$

Mamy więc równość. To kończy dowód.  $\square$

## 9.8 Metryczna miara zewnętrzna i zbiory borelowskie

### 9.8.1 Metryczna miara zewnętrzna

**Definicja 9.38** (Metryczna miara zewnętrzna). Niech  $(X, d)$  będzie przestrzenią metryczną. Miarę zewnętrzną  $\mu^*$  na  $X$  nazywamy **metryczną**, jeżeli dla dowolnych zbiorów  $A, B \subset X$  spełniających

$$\text{dist}(A, B) > 0$$

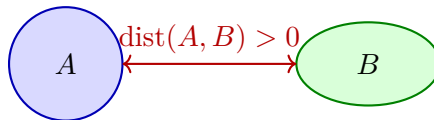
zachodzi

$$\mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B).$$

Tutaj

$$\text{dist}(A, B) = \inf\{d(x, y) : x \in A, y \in B\}.$$

**Intuicja 9.39** (Co znaczy metryczność?). Jeżeli dwa zbiory są oddzielone dodatnią odległością, to nie powinny się nawzajem “mieszać” przy mierzeniu. Miara zewnętrzna metryczna rozpoznaje, że takie zbiory są naprawdę osobnymi częściami.



Jeśli zbiory są rozdzielone dodatnią przerwą, metryczna miara zewnętrzna dodaje ich miary.

**Twierdzenie 9.40** (Borelowskie zbiory są mieralne dla metrycznej miary zewnętrznej). Jeżeli  $(X, d)$  jest przestrzenią metryczną, a  $\mu^*$  jest metryczną miarą zewnętrzną na  $X$ , to każdy zbiór borelowski jest  $\mu^*$ -mierzalny. Innymi słowy

$$\mathcal{B}(X) \subset \mathcal{M}_{\mu^*}.$$

*Szkic dowodu.* Z twierdzenia Carathéodory'ego wiemy, że rodzina  $\mathcal{M}_{\mu^*}$  zbiorów mierzalnych jest  $\sigma$ -ciałem. Wystarczy więc pokazać, że każdy zbiór domknięty albo każdy zbiór otwarty jest mierzalny. Niech  $F \subset X$  będzie domknięty. Chcemy sprawdzić warunek Carathéodory'ego dla dowolnego  $Z \subset X$ :

$$\mu^*(Z) \geq \mu^*(Z \cap F) + \mu^*(Z \setminus F).$$

Dla  $n \in \mathbb{N}$  definiujemy warstwę oddaloną od  $F$ :

$$E_n = \left\{ x \in Z \setminus F : d(x, F) > \frac{1}{n} \right\}.$$

Wtedy  $Z \cap F$  i  $E_n$  są oddalone dodatnio, więc z metryczności:

$$\mu^*((Z \cap F) \cup E_n) = \mu^*(Z \cap F) + \mu^*(E_n).$$

Ponieważ  $(Z \cap F) \cup E_n \subset Z$ , dostajemy

$$\mu^*(Z) \geq \mu^*(Z \cap F) + \mu^*(E_n).$$

Następnie przechodzimy do granicy, korzystając z tego, że zbiory  $E_n$  rosną do  $Z \setminus F$  w sensie pokrycia z dokładnością do warstw coraz bliższych brzegu. Dokładny rachunek techniczny daje

$$\mu^*(Z) \geq \mu^*(Z \cap F) + \mu^*(Z \setminus F).$$

Przeciwna nierówność wynika z podaddytywności. Zatem  $F$  jest mierzalny.

Skoro wszystkie domknięte są mierzalne, to wszystkie otwarte też są mierzalne jako dopełnienia domkniętych. Ponieważ zbiory borelowskie są generowane przez otwarte, otrzymujemy tezę.  $\square$

## 9.9 Miara zewnętrzna Lebesgue'a w $\mathbb{R}^n$

### 9.9.1 Przedziały $n$ -wymiarowe i ich objętość

W  $\mathbb{R}^n$  wprowadzamy częściowy porządek współrzędnymi:

$$x \leq y \iff x_i \leq y_i \text{ dla } i = 1, \dots, n.$$

Jeżeli  $x < y$ , czyli  $x_i < y_i$  dla każdego  $i$ , to definiujemy otwarty przedział  $n$ -wymiarowy:

$$(x, y) = \{z \in \mathbb{R}^n : x < z < y\}$$

oraz domknięty przedział  $n$ -wymiarowy:

$$[x, y] = \{z \in \mathbb{R}^n : x \leq z \leq y\}.$$

**Definicja 9.41** (Objętość przedziału  $n$ -wymiarowego). Dla przedziału

$$P = I_1 \times \dots \times I_n,$$

gdzie każde  $I_j$  jest przedziałem w  $\mathbb{R}$ , definiujemy

$$\text{vol}(P) = \prod_{j=1}^n |I_j|,$$

gdzie  $|I_j|$  oznacza długość przedziału  $I_j$ .

**Przykład 9.42** (Objętości w małych wymiarach). 1. Dla  $n = 1$ : długość odcinka  $[a, b]$  to  $b - a$ .

2. Dla  $n = 2$ : pole prostokąta  $[a, b] \times [c, d]$  to  $(b - a)(d - c)$ .

3. Dla  $n = 3$ : objętość prostopadłościanu  $[a, b] \times [c, d] \times [e, f]$  to  $(b - a)(d - c)(f - e)$ .

### 9.9.2 Definicja miary zewnętrznej Lebesgue'a

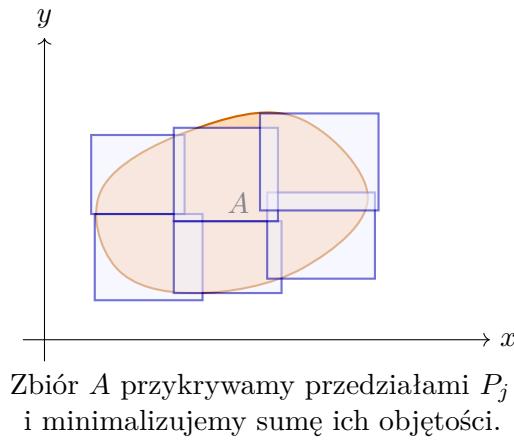
**Definicja 9.43** (Miara zewnętrzna Lebesgue'a). Dla  $A \subset \mathbb{R}^n$  definiujemy

$$\lambda_n^*(A) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \text{vol}(P_j) : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} P_j, P_j \text{ s\k{a} przedzia\lami } n\text{-wymiarowymi} \right\}.$$

Funkcj\k{e}  $\lambda_n^*$  nazywamy **zewn\k{e}trzn\k{a} miar\k{a} Lebesgue'a** w  $\mathbb{R}^n$ .

**Intuicja 9.44** (Co oznacza ten wz\o\r?). Aby zmierzy\c{c} dowolny zbi\o\r  $A$ , przykrywamy go przeliczalnie wieloma prostok\atami/prostopad\l\oscianami. Sumujemy ich obj\k{e}to\c{c}i. R\o\zne pokrycia daj\k{a} r\o\zne sumy, wi\k{e}c bierzemy najmniejsz\k{a} mo\liw\k{a} warto\c{c}\k{a}, czyli infimum.

miara zewn\k{e}trzna = najlepszy koszt pokrycia prostymi klockami.



**Twierdzenie 9.45** ( $\lambda_n^*$  jest miar\k{a} zewn\k{e}trzn\k{a}). Funkcja  $\lambda_n^* : 2^{\mathbb{R}^n} \rightarrow [0, \infty]$  jest miar\k{a} zewn\k{e}trzn\k{a}.

**Dow\o\d.** **Krok 1:**  $\lambda_n^*(\emptyset) = 0$ . Zbi\o\r pusty mo\zna pokry\c{c} pust\k{a} rodzin\k{a} przedzia\l\o\w lub przedzia\lami o dowolnie ma\l\ej sumie obj\k{e}to\c{c}i, wi\k{e}c infimum wynosi 0.

**Krok 2: monotoniczno\c{c}.** Je\c{s}li  $A \subset B$ , to ka\de pokrycie  $B$  przedzia\lami jest te\k{z} pokryciem  $A$ . Zatem zbi\o\r dopuszczalnych pokry\c{c} dla  $A$  jest wi\k{szy, wi\k{e}c infimum dla  $A$  nie mo\ze by\c{c} wi\k{sze ni\k{z} infimum dla  $B$ :

$$\lambda_n^*(A) \leq \lambda_n^*(B).$$

**Krok 3: przeliczalna podaddytywno\c{c}.** Niech  $A_1, A_2, \dots \subset \mathbb{R}^n$  i niech  $\varepsilon > 0$ . Dla ka\dego  $j$  wybieramy pokrycie

$$A_j \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_{j,k}$$

takie, \k{z}e

$$\sum_{k=1}^{\infty} \text{vol}(P_{j,k}) \leq \lambda_n^*(A_j) + \frac{\varepsilon}{2^j}.$$

Wtedy rodzina wszystkich  $P_{j,k}$  pokrywa  $\bigcup_j A_j$ . St\k{a}d

$$\begin{aligned} \lambda_n^* \left( \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) &\leq \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \text{vol}(P_{j,k}) \\ &\leq \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_n^*(A_j) + \varepsilon. \end{aligned}$$

Poniewa\k{z}  $\varepsilon > 0$  by\l\o dowolne, otrzymujemy podaddytywno\c{c}. □



**Twierdzenie 9.46** ( $\lambda_n^*$  jest metryczną miarą zewnętrzną). *Zewnętrzna miara Lebesgue'a  $\lambda_n^*$  jest metryczna. To znaczy: jeśli  $A, B \subset \mathbb{R}^n$  oraz*

$$\text{dist}(A, B) > 0,$$

to

$$\lambda_n^*(A \cup B) = \lambda_n^*(A) + \lambda_n^*(B).$$

*Idea dowodu.* Nierówność

$$\lambda_n^*(A \cup B) \leq \lambda_n^*(A) + \lambda_n^*(B)$$

wynika z podaddytywności.

Dla przeciwnej nierówności korzystamy z dodatniej odległości między  $A$  i  $B$ . Jeżeli  $\text{dist}(A, B) = d > 0$ , to każde pudełko o średnicy mniejszej niż  $d/2$  może przecinać co najwyżej jeden z tych zbiorów. Pokrycie  $A \cup B$  można rozdrobnić na pudełka o małych średnicach, a następnie podzielić je na te, które pokrywają  $A$ , i te, które pokrywają  $B$ . Wtedy suma objętości pokrycia  $A \cup B$  musi być co najmniej sumą najlepszych kosztów pokrycia  $A$  i  $B$ . To daje

$$\lambda_n^*(A \cup B) \geq \lambda_n^*(A) + \lambda_n^*(B).$$

□

**Twierdzenie 9.47** (Zbiory borelowskie są mierzalne w sensie Lebesgue'a). *Każdy zbiór borelowski w  $\mathbb{R}^n$  jest  $\lambda_n^*$ -mierzalny.*

*Dowód.* Z poprzedniego twierdzenia  $\lambda_n^*$  jest metryczną miarą zewnętrzną. Z twierdzenia o metrycznych miarach zewnętrznych wynika, że wszystkie zbiory borelowskie są mierzalne. □

**Definicja 9.48** (Miara Lebesgue'a). Rodzinę zbiorów  $\lambda_n^*$ -mierzalnych oznaczamy przez  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  i nazywamy rodziną zbiorów mierzalnych w sensie Lebesgue'a. Ograniczenie

$$\lambda_n = \lambda_n^*|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)}$$

nazywamy **miarą Lebesgue'a** w  $\mathbb{R}^n$ .

## 9.10 Przykłady i typowe rachunki

**Przykład 9.49** (Punkt ma miarę Lebesgue'a zero). Pokażemy, że w  $\mathbb{R}^n$

$$\lambda_n^*({a}) = 0.$$

Dla dowolnego  $\varepsilon > 0$  przykrywamy punkt  $a$  kostką o boku  $\delta > 0$  tak małą, żeby

$$\delta^n < \varepsilon.$$

Wtedy

$$\lambda_n^*({a}) \leq \delta^n < \varepsilon.$$

Ponieważ  $\varepsilon > 0$  jest dowolne, dostajemy  $\lambda_n^*({a}) = 0$ .

**Przykład 9.50** (Zbiór przeliczalny ma miarę Lebesgue'a zero). Niech

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\} \subset \mathbb{R}^n.$$

Każdy punkt ma miarę zero, więc z przeliczalnej podaddytywności:

$$\lambda_n^*(A) = \lambda_n^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} \{a_j\}\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_n^*(\{a_j\}) = 0.$$

Zatem  $\lambda_n^*(A) = 0$ .

W szczególności

$$\lambda_1(\mathbb{Q}) = 0.$$

To jest bardzo ważna intuicja: zbiór liczb wymiernych jest gęsty w  $\mathbb{R}$ , ale mimo to ma długość zero.

**Przykład 9.51** (Przedział ma długość równą długości klasycznej). Dla  $a < b$  zachodzi

$$\lambda_1([a, b]) = b - a.$$

Nierówność  $\lambda_1^*([a, b]) \leq b - a$  jest prosta: przedział  $[a, b]$  można pokryć nim samym.

Nierówność przeciwna wymaga argumentu z pokryciem odcinka przedziałami i własności zwartości: jeśli  $[a, b]$  jest pokryty przedziałami otwartymi, to istnieje skończone podpokrycie, a suma długości tych przedziałów musi być co najmniej  $b - a$ . Po przejściu do infimum dostajemy

$$\lambda_1^*([a, b]) \geq b - a.$$

**Przykład 9.52** (Funkcja charakterystyczna i intuicja miary). Dla zbioru mierzalnego  $A \subset \mathbb{R}^n$  funkcja charakterystyczna

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

ma całkę równą mierze zbioru:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_A d\lambda_n = \lambda_n(A).$$

To jest powód, dla którego teoria miary jest fundamentem całki Lebesgue’a: miara mówi, jak duże są zbiory, a całka mierzy funkcje przez zbiory ich wartości.

## 9.11 Typowe błędy i pułapki

**Uwaga 9.53** (Błąd 1: mylenie miary zewnętrznej z miarą). Miara zewnętrzna jest zdefiniowana na wszystkich podzbiorach, ale nie musi być addytywna. Dopiero po ograniczeniu do zbiorów mierzalnych w sensie Carathéodory’ego staje się prawdziwą miarą.

**Uwaga 9.54** (Błąd 2: “każdy podzbiór  $\mathbb{R}$  jest mierzalny”). Nie. Każdy zbiór borelowski jest mierzalny, każdy zbiór miary zewnętrznej zero jest mierzalny, ale istnieją zbiory niemierzalne. Przykład Vitalego pokazuje, że nie da się mieć sensownej, przesunięciowo niezmienniczej, przeliczalnie addytywnej miary na wszystkich podzbiorach  $\mathbb{R}$ .

**Uwaga 9.55** (Błąd 3: zapominanie o przeliczalności). W definicji miary i  $\sigma$ -ciała operujemy na rodzinach przeliczalnych, nie dowolnych. Na przykład  $\sigma$ -ciało jest domknięte na przeliczalne sumy, ale nie musi być domknięte na sumy nieprzeliczone.

**Uwaga 9.56** (Błąd 4: mylenie “gęsty” z “duży miarowo”). Zbiór  $\mathbb{Q}$  jest gęsty w  $\mathbb{R}$ , ale ma miarę Lebesgue’a zero. Zbiór może być topologicznie “wszędzie”, a miarowo nadal być bardzo mały.

## 9.12 Miniściągą

**Podsumowanie 9.57 (Najważniejsze definicje).** •  $\sigma$ -ciało: rodzina zbiorów domknięta na dopełnienia i przeliczalne sumy.

- Miara: funkcja  $\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$  spełniająca  $\mu(\emptyset) = 0$  i przeliczalną addytywność na zbiorach parami rozłącznych.
- Miara zewnętrzna: funkcja  $\mu^* : 2^X \rightarrow [0, \infty]$  spełniająca  $\mu^*(\emptyset) = 0$ , monotoniczność i przeliczalną podaddytywność.
- Warunek Carathéodory'ego:

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A) \quad \text{dla każdego } Z \subset X.$$

- Miara Lebesgue'a: ograniczenie zewnętrznej miary Lebesgue'a do zbiorów mierzalnych w sensie Carathéodory'ego.

**Podsumowanie 9.58 (Najważniejsze twierdzenia).** 1. Przekrój dowolnej rodziny  $\sigma$ -ciał jest  $\sigma$ -ciałem.

2. Każde  $\sigma$ -ciało generuje najmniejsze  $\sigma$ -ciało zawierające daną rodzinę zbiorów.
3. Miara jest monotoniczna i przeliczalnie podaddytywna.
4. Miara jest ciągła z dołu i, przy założeniu skończoności, z góry.
5. Zbiory miary zewnętrznej zero są mierzalne.
6. Twierdzenie Carathéodory'ego: zbiory mierzalne względem miary zewnętrznej tworzą  $\sigma$ -ciało, a ograniczenie miary zewnętrznej do tego  $\sigma$ -ciała jest miarą.
7. Dla metrycznej miary zewnętrznej wszystkie zbiory borelowskie są mierzalne.
8. Zewnętrzna miara Lebesgue'a jest metryczną miarą zewnętrzną, więc wszystkie zbiory borelowskie są mierzalne w sensie Lebesgue'a.

**Podsumowanie 9.59 (Jak zapamiętać konstrukcję?).**

najpierw definiujemy  $\mu^*$  na wszystkich podzbiorach  $\Downarrow$   
 potem wybieramy zbiory spełniające warunek Carathéodory'ego  $\Downarrow$   
 te zbiory tworzą  $\sigma$ -ciało  $\Downarrow$   
 na tym  $\sigma$ -ciele  $\mu^*$  jest prawdziwą miarą

## 9.13 Zadania kontrolne z rozwiązaniami

**Przykład 9.60 (Zadanie 1).** Pokaż, że jeżeli  $\mathcal{F}$  jest  $\sigma$ -ciałem oraz  $A_n \in \mathcal{F}$ , to

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n := \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

należy do  $\mathcal{F}$ .

**Rozwiązanie.** Dla każdego  $n$  zbiór  $\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$  należy do  $\mathcal{F}$ , bo  $\mathcal{F}$  jest domknięte na przeliczalne sumy. Następnie przekrój przeliczalny tych zbiorów również należy do  $\mathcal{F}$ . Zatem  $\limsup A_n \in \mathcal{F}$ .

**Przykład 9.61 (Zadanie 2).** Niech  $\mu$  będzie miarą. Udowodnij, że dla  $A, B \in \mathcal{F}$  zachodzi

$$\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B),$$

o ile przynajmniej jedna ze stron ma sens bez wyrażenia  $\infty - \infty$ .

**Rozwiązanie.** Rozkładamy zbiory na rozłączne części:

$$\begin{aligned} A &= (A \setminus B) \dot{\cup} (A \cap B), \\ B &= (B \setminus A) \dot{\cup} (A \cap B), \\ A \cup B &= (A \setminus B) \dot{\cup} (A \cap B) \dot{\cup} (B \setminus A). \end{aligned}$$

Z addytywności:

$$\begin{aligned} \mu(A) + \mu(B) &= \mu(A \setminus B) + \mu(A \cap B) + \mu(B \setminus A) + \mu(A \cap B) \\ &= \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B). \end{aligned}$$

**Przykład 9.62 (Zadanie 3).** Niech  $\mu^*$  będzie miarą zewnętrzną. Pokaż, że jeśli  $A$  jest mierzalny, to dla każdego  $Z \subset X$ :

$$\mu^*(Z \cap A) \leq \mu^*(Z).$$

**Rozwiązanie.** To wynika od razu z monotoniczności, bo  $Z \cap A \subset Z$ . Można też użyć warunku Carathéodory'ego:

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A) \geq \mu^*(Z \cap A).$$

**Przykład 9.63 (Zadanie 4).** Pokaż, że każdy podzbiór zbioru miary Lebesgue'a zero jest mierzalny.

**Rozwiązanie.** Jeśli  $A$  ma miarę Lebesgue'a zero i  $B \subset A$ , to

$$\lambda_n^*(B) \leq \lambda_n^*(A) = 0.$$

Zatem  $\lambda_n^*(B) = 0$ . Każdy zbiór miary zewnętrznej zero spełnia warunek Carathéodory'ego, więc  $B$  jest mierzalny.

# 10. Konstrukcja miary Lebesgue'a

## 10.1 Punkt startowy: miara zewnętrzna Lebesgue'a

**Intuicja 10.1** (Co już mamy, a czego jeszcze brakuje?). Dla dowolnego zbioru  $A \subset \mathbb{R}^n$  umiemy zdefiniować jego **miarę zewnętrzną**  $\lambda^*(A)$  przez przykrywanie  $A$  przeliczalnymi rodzinami przedziałów  $n$ -wymiarowych i branie infimum sum ich objętości. To działa dla każdego zbioru, nawet bardzo dziwnego. Problem jest taki, że miara zewnętrzna nie musi być addytywna na wszystkich podzbiorach  $\mathbb{R}^n$ .

Dlatego robimy dokładnie to, co często robi się w analizie: zawężamy klasę obiektów. Nie mierzymy wszystkiego, tylko zbiory spełniające warunek Carathéodory'ego. One będą tworzyć  $\sigma$ -ciało, a ograniczenie  $\lambda^*$  do tego  $\sigma$ -ciała będzie właściwą miarą Lebesgue'a.

**Definicja 10.2** (Miara zewnętrzna Lebesgue'a). Dla  $A \subset \mathbb{R}^n$  definiujemy

$$\lambda_n^*(A) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \text{vol}(P_j) : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} P_j, P_j \text{ są przedziałami } n\text{-wymiarowymi} \right\}.$$

Tutaj, jeśli

$$P = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n],$$

to

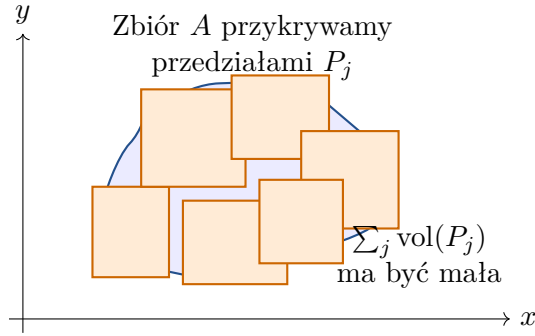
$$\text{vol}(P) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

**Podsumowanie 10.3** (Własności miary zewnętrznej). Miara zewnętrzna  $\lambda_n^*$  spełnia:

1.  $\lambda_n^*(\emptyset) = 0$ ,
2. jeśli  $A \subset B$ , to  $\lambda_n^*(A) \leq \lambda_n^*(B)$ ,
3. dla dowolnych  $A_1, A_2, \dots \subset \mathbb{R}^n$  zachodzi przeliczalna subaddytywność:

$$\lambda_n^* \left( \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_n^*(A_j).$$

Najważniejszy problem: na wszystkich podzbiorach  $\mathbb{R}^n$  nie mamy równości dla zbiorów rozłącznych. Dlatego trzeba wybrać klasę zbiorów mierzalnych.



## 10.2 Warunek Carathéodory'ego i miara Lebesgue'a

**Definicja 10.4** (Zbiór mierzalny w sensie Carathéodory'ego). Niech  $\mu^*$  będzie miarą zewnętrzną na  $X$ . Zbiór  $A \subset X$  spełnia **warunek Carathéodory'ego**, gdy dla każdego  $Z \subset X$  zachodzi

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A).$$

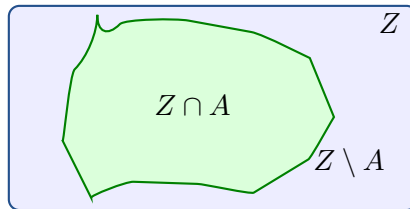
Jeśli  $\mu^* = \lambda_n^*$ , to zbiory spełniające ten warunek nazywamy **miierzalnymi w sensie Lebesgue'a**. Rodzinę takich zbiorów oznaczamy przez

$$\mathcal{L}(\mathbb{R}^n).$$

**Intuicja 10.5** (O co chodzi w warunku Carathéodory'ego?). Warunek mówi: zbiór  $A$  jest mierzalny, jeśli każdy zbiór testowy  $Z$  można przeciąć przez  $A$  bez straty i bez dziwnych efektów ubocznych:

$$\text{miara } Z = \text{miara części w } A + \text{miara części poza } A.$$

Czyli  $A$  jest tak regularny, że działa jak normalny nóż geometryczny. Dla zbiorów bardzo patologicznych takie cięcie może popsuć addytywność.



$A$  mierzalny  $\iff$  takie cięcie zachowuje miarę

**Twierdzenie 10.6** (Twierdzenie Carathéodory'ego). Niech  $\mu^*$  będzie miarą zewnętrzną na  $X$ . Rodzina wszystkich zbiorów spełniających warunek Carathéodory'ego jest  $\sigma$ -ciałem. Ponadto ograniczenie  $\mu^*$  do tego  $\sigma$ -ciała jest miarą.

**Uwaga 10.7** (Dlaczego to jest kluczowe?). To twierdzenie jest maszynką konstrukcyjną. Najpierw definiujemy  $\lambda_n^*$  dla wszystkich zbiorów, potem wybieramy zbiory Carathéodory'ego i dostajemy prawdziwą miarę. Właśnie tak powstaje miara Lebesgue'a.

**Definicja 10.8** (Miara Lebesgue'a). Miara Lebesgue'a w  $\mathbb{R}^n$  to ograniczenie miary zewnętrznej Lebesgue'a do  $\sigma$ -ciała zbiorów mierzalnych:

$$\lambda_n = \lambda_n^*|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)}.$$

Dla  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  piszemy więc po prostu

$$\lambda_n(A) = \lambda_n^*(A).$$

## 10.3 Charakteryzacje zbiorów mierzalnych

**Intuicja 10.9** (Regularność: zbiory mierzalne są prawie otwarte i prawie domknięte). Jedną z najpiękniejszych własności miary Lebesgue'a jest to, że zbiory mierzalne można przybliżać z zewnątrz zbiorami otwartymi oraz z wewnątrz zbiorami domkniętymi. "Prawie" oznacza: z dokładnością do zbioru miary zero albo z dokładnością do dowolnie małej miary.

**Definicja 10.10** (Klasy  $G_\delta$  oraz  $F_\sigma$ ). Zbiór  $G \subset \mathbb{R}^n$  jest klasy  $G_\delta$ , jeśli istnieją zbiory otwarte  $U_1, U_2, \dots$  takie, że

$$G = \bigcap_{m=1}^{\infty} U_m.$$

Zbiór  $F \subset \mathbb{R}^n$  jest klasy  $F_\sigma$ , jeśli istnieją zbiory domknięte  $K_1, K_2, \dots$  takie, że

$$F = \bigcup_{m=1}^{\infty} K_m.$$

**Twierdzenie 10.11** (Charakterystyka zbiorów mierzalnych w sensie Lebesgue'a). Dla zbioru  $A \subset \mathbb{R}^n$  następujące warunki są równoważne:

1.  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ .
2. Dla każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje zbiór otwarty  $U \subset \mathbb{R}^n$  taki, że

$$A \subset U \quad \text{oraz} \quad \lambda_n^*(U \setminus A) < \varepsilon.$$

3. Istnieje zbiór  $G$  klasy  $G_\delta$  taki, że

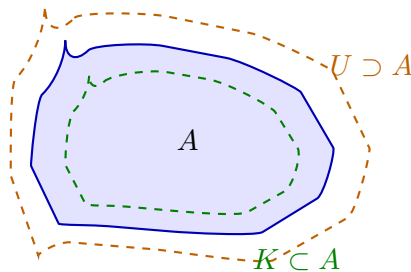
$$A \subset G \quad \text{oraz} \quad \lambda_n^*(G \setminus A) = 0.$$

4. Dla każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje zbiór domknięty  $K \subset A$  taki, że

$$\lambda_n^*(A \setminus K) < \varepsilon.$$

5. Istnieje zbiór  $F$  klasy  $F_\sigma$  taki, że

$$F \subset A \quad \text{oraz} \quad \lambda_n^*(A \setminus F) = 0.$$



Zbiór mierzalny można prawie dokładnie przybliżać od zewnątrz otwartymi i od wewnątrz domkniętymi.

*Szkic dowodu charakterystyki.* Pokażemy główne przejścia.

**Krok 1:** (1)  $\Rightarrow$  (2). Niech  $A$  będzie mierzalny. Rozkładamy go na części ograniczone:

$$A_1 = A \cap B(0, 1), \quad A_j = A \cap (B(0, j) \setminus B(0, j-1)) \quad (j \geq 2).$$

Każde  $A_j$  jest mierzalne i ma skończoną miarę zewnętrzną. Z definicji miary zewnętrznej wybieramy dla każdego  $j$  zbiór otwarty  $U_j \supset A_j$  tak, aby

$$\lambda_n(U_j \setminus A_j) < \frac{\varepsilon}{2^j}.$$

Wtedy

$$U = \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j$$

jest otwarty, zawiera  $A$  i

$$\lambda_n^*(U \setminus A) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_n^*(U_j \setminus A_j) < \varepsilon.$$

**Krok 2:** (2)  $\Rightarrow$  (3). Dla każdego  $m \in \mathbb{N}$  wybieramy otwarty  $U_m \supset A$  taki, że

$$\lambda_n^*(U_m \setminus A) < \frac{1}{m}.$$

Niech

$$G = \bigcap_{m=1}^{\infty} U_m.$$

Wtedy  $G$  jest klasy  $G_\delta$ ,  $A \subset G$  oraz

$$G \setminus A \subset U_m \setminus A$$

dla każdego  $m$ , więc

$$\lambda_n^*(G \setminus A) \leq \frac{1}{m}$$

dla każdego  $m$ . Stąd  $\lambda_n^*(G \setminus A) = 0$ .

**Krok 3:** (3)  $\Rightarrow$  (1). Zbiór  $G$  jest borelowski, więc mierzalny. Zbiór  $G \setminus A$  ma miarę zero, więc jest mierzalny. Zatem

$$A = G \setminus (G \setminus A)$$

jest mierzalny.

**Krok 4: warunki domknięte.** Warunki (4) i (5) wynikają analogicznie przez przejście do dopełnienia oraz prawa de Morgana. Przybliżanie od wewnątrz przez zbiory domknięte odpowiada przybliżaniu dopełnienia od zewnątrz przez zbiory otwarte.  $\square$

**Podsumowanie 10.12 (Wniosek praktyczny).** Każdy zbiór mierzalny można zapisać jako

$$A = G \setminus N,$$

gdzie  $G$  jest typu  $G_\delta$ , a  $N$  ma miarę zero. Można też zapisać

$$A = F \cup N,$$

gdzie  $F$  jest typu  $F_\sigma$ , a  $N$  ma miarę zero. To znaczy, że zbiory mierzalne są borelowskie z dokładnością do zbiorów miary zero.

**Uwaga 10.13 (Borelowskie kontra Lebesgue'owskie).** Każdy zbiór borelowski jest mierzalny w sensie Lebesgue'a, ale nie każdy zbiór mierzalny w sensie Lebesgue'a musi być borelowski. Rodzina  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  jest większa od  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ , bo zawiera wszystkie podzbiory zbiorów miary zero, również bardzo patologiczne.



## 10.4 Liczba Lebesgue’a pokrycia

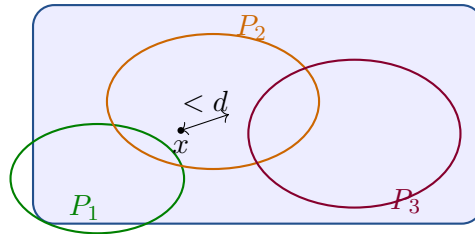
**Definicja 10.14** (Liczba Lebesgue’a). Niech  $K \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem zwartym, a  $(P_i)_{i \in I}$  pokryciem otwartym zbioru  $K$ , czyli

$$K \subset \bigcup_{i \in I} P_i,$$

gdzie każde  $P_i$  jest otwarte. Liczbę  $d > 0$  nazywamy **liczbą Lebesgue’a pokrycia**, jeśli każdy podzbiór  $A \subset K$  o średnicy mniejszej niż  $d$  zawiera się w pewnym elemencie pokrycia:

$$\text{diam}(A) < d \implies \exists i(A) \in I: A \subset P_{i(A)}.$$

**Intuicja 10.15** (O co chodzi?). Jeżeli zwarty zbiór przykryjemy zbiorami otwartymi, to istnieje pewna skala  $d > 0$ , przy której każdy bardzo mały kawałek zbioru  $K$  mieści się całkowicie w jednym elemencie pokrycia. To jest twierdzenie o braku “uciekania między dziurami” przy pokryciu zwartego zbioru.



Mały kawałek o średnicy  $< d$  mieści się w jednym  $P_i$ .

**Twierdzenie 10.16** (O liczbie Lebesgue’a). Jeśli  $K \subset \mathbb{R}^n$  jest zwarty, a  $(P_i)_{i \in I}$  jest pokryciem otwartym  $K$ , to istnieje liczba Lebesgue’a tego pokrycia.

*Dowód przez sprzeczność.* Załóżmy, że nie istnieje liczba Lebesgue’a. Wtedy dla każdego  $m \in \mathbb{N}$  istnieje zbiór  $A_m \subset K$  o średnicy mniejszej niż  $1/m$ , który nie zawiera się w żadnym  $P_i$ .

Wybermy  $x_m \in A_m$ . Ponieważ  $K$  jest zwarty, z ciągu  $(x_m)$  możemy wybrać podciąg  $(x_{m_j})$  zbieżny do pewnego  $x \in K$ .

Punkt  $x$  należy do pewnego  $P_{i_0}$ , a  $P_{i_0}$  jest otwarty. Istnieje więc  $r > 0$  takie, że

$$B(x, r) \subset P_{i_0}.$$

Dla dużych  $j$  mamy  $\|x_{m_j} - x\| < r/2$  oraz  $1/m_j < r/2$ . Jeżeli  $y \in A_{m_j}$ , to

$$\|y - x\| \leq \|y - x_{m_j}\| + \|x_{m_j} - x\| < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r.$$

Zatem  $A_{m_j} \subset B(x, r) \subset P_{i_0}$ , co przeczy wyborowi  $A_{m_j}$ . Sprzeczność kończy dowód.  $\square$

## 10.5 Objętość przedziału a miara zewnętrzna

**Definicja 10.17** (Przedziały  $n$ -wymiarowe). Dla  $x = (x_1, \dots, x_n)$  i  $y = (y_1, \dots, y_n)$  piszemy

$$x \leq y \iff x_i \leq y_i \text{ dla każdego } i.$$

Przedziałem  $n$ -wymiarowym domkniętym nazywamy zbiór

$$[x, y] = [x_1, y_1] \times \dots \times [x_n, y_n].$$

Jego objętością nazywamy

$$\text{vol}([x, y]) = \prod_{i=1}^n (y_i - x_i).$$

Analogicznie definiujemy przedziały otwarte, półotwarte i ograniczone.

**Twierdzenie 10.18** (Miara zewnętrzna przedziału). *Jeśli  $P \subset \mathbb{R}^n$  jest przedziałem  $n$ -wymiarowym, to*

$$\lambda_n^*(P) = \text{vol}(P).$$

*Idea dowodu.* Z definicji miary zewnętrznej od razu mamy

$$\lambda_n^*(P) \leq \text{vol}(P),$$

bo  $P$  przykrywamy samym sobą.

Trudniejsza jest nierówność odwrotna. Niech  $P$  będzie przedziałem domkniętym i niech  $(P_j)$  będzie rodziną przedziałów otwartych przykrywających  $P$ . Ponieważ  $P$  jest zwarty, z tego pokrycia można wybrać pokrycie skończone. Dzielimy  $P$  na małe kostki tak drobne, aby każda kostka miała średnicę mniejszą od liczby Lebesgue'a tego pokrycia. Wtedy każda mała kostka leży w jednym z  $P_j$ .

Suma objętości małych kostek daje dokładnie  $\text{vol}(P)$ , a ponieważ małe kostki są rozdzielone między elementy pokrycia, otrzymujemy

$$\text{vol}(P) \leq \sum_j \text{vol}(P_j).$$

Biorąc infimum po wszystkich pokryciach, dostajemy

$$\text{vol}(P) \leq \lambda_n^*(P).$$

Razem:

$$\lambda_n^*(P) = \text{vol}(P).$$

□

**Przykład 10.19** (Długość, pole, objętość). W szczególnych przypadkach:

$$\begin{aligned}\lambda_1([a, b]) &= b - a, \\ \lambda_2([a, b] \times [c, d]) &= (b - a)(d - c), \\ \lambda_3([a, b] \times [c, d] \times [e, f]) &= (b - a)(d - c)(f - e).\end{aligned}$$

## 10.6 Niezmienniczość względem przesunięć

**Twierdzenie 10.20** (Przesunięcie nie zmienia miary). *Jeśli  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  oraz  $x \in \mathbb{R}^n$ , to*

$$x + A = \{x + a : a \in A\} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$$

oraz

$$\lambda_n(x + A) = \lambda_n(A).$$

*Dowód.* Objętość przedziału nie zmienia się po przesunięciu. Jeżeli więc  $(P_j)$  przykrywa  $A$ , to  $(x + P_j)$  przykrywa  $x + A$  i

$$\sum_j \text{vol}(x + P_j) = \sum_j \text{vol}(P_j).$$

Stąd

$$\lambda_n^*(x + A) \leq \lambda_n^*(A).$$

Stosując to samo do przesunięcia o  $-x$ , dostajemy nierówność odwrotną, więc

$$\lambda_n^*(x + A) = \lambda_n^*(A).$$

Mierzalność  $x + A$  wynika z charakterystyki przez zbiory otwarte albo bezpośrednio z warunku Carathéodory'ego.  $\square$

**Intuicja 10.21** (Dlaczego to musi być prawda?). Jeśli przesuwamy figurę na płaszczyźnie lub w przestrzeni, nie zmieniamy jej długości, pola ani objętości. Miara Lebesgue'a formalizuje dokładnie tę intuicję dla bardzo dużej klasy zbiorów.

## 10.7 Zbiory miary zero

**Definicja 10.22** (Zbiór miary zero). Zbiór  $N \subset \mathbb{R}^n$  ma **miarę zero**, jeśli

$$\lambda_n^*(N) = 0.$$

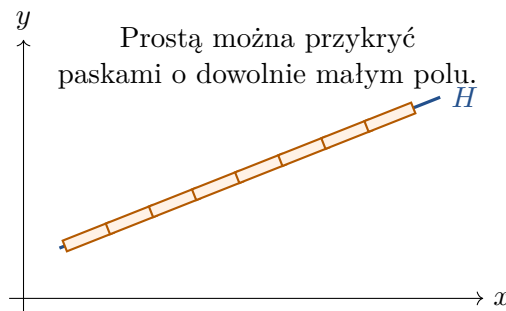
Każdy zbiór miary zero jest mierzalny w sensie Lebesgue'a.

**Twierdzenie 10.23** (Podprzestrzenie niższego wymiaru mają miarę zero). *Jeśli  $H \subset \mathbb{R}^n$  jest podprzestrzenią afiniczną wymiaru  $k < n$ , to*

$$\lambda_n(H) = 0.$$

*Dowód przez "cienkie paski".* Wystarczy rozważyć przypadek, gdy  $H$  jest liniowa. Dla prostoty wyobraźmy sobie prostą w  $\mathbb{R}^2$  albo płaszczyznę w  $\mathbb{R}^3$ . Taką podprzestrzeń można przykryć coraz cieńszymi prostokątami lub prostopadłościanami.

Formalnie, dla każdego  $m$  rozważamy część  $H \cap B(0, m)$ . Jest to zbiór ograniczony i można go przykryć skończoną liczbą prostopadłościanów o całkowitej objętości mniejszej niż  $\varepsilon/2^m$ . Sumując po  $m$ , dostajemy pokrycie całego  $H$  o całkowitej objętości mniejszej niż  $\varepsilon$ . Ponieważ  $\varepsilon > 0$  było dowolne,  $\lambda_n^*(H) = 0$ .  $\square$



**Przykład 10.24** (Zbiory przeliczalne). Każdy zbiór przeliczalny w  $\mathbb{R}^n$  ma miarę zero. Jeśli

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\},$$

to dla danego  $\varepsilon > 0$  przykrywamy punkt  $a_j$  kulą albo małym przedziałem o mierze mniejszej niż  $\varepsilon/2^j$ . Wtedy całkowita suma miar pokrycia jest mniejsza niż  $\varepsilon$ .

W szczególności

$$\lambda_1(\mathbb{Q}) = 0.$$

## 10.8 Rozkład zbiorów otwartych na kostki diadyczne

**Definicja 10.25** (Kostki diadyczne). Kostką diadyczną rzędu  $m$  w  $\mathbb{R}^n$  nazywamy kostkę o boku  $2^{-m}$  i wierzchołkach w punktach siatki

$$2^{-m}\mathbb{Z}^n.$$

Czyli są to kostki postaci

$$Q = \prod_{i=1}^n \left[ \frac{k_i}{2^m}, \frac{k_i + 1}{2^m} \right]$$

dla pewnych  $k_i \in \mathbb{Z}$ .

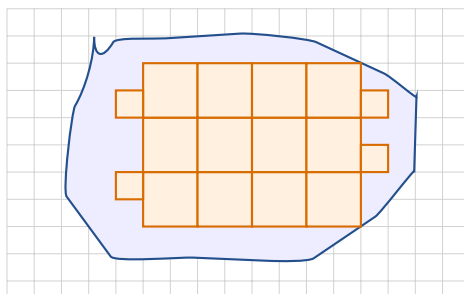
**Lemat 10.26** (O rozkładzie zbioru otwartego na kostki). Jeśli  $U \subset \mathbb{R}^n$  jest zbiorem otwartym, to istnieje przeliczalna rodzina kostek diadycznych o parami rozłącznych wnętrzach taka, że

$$U = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j.$$

*Idea konstrukcji.* Najpierw bierzemy wszystkie największe kostki diadyczne zawarte w  $U$ . Następnie bierzemy największe kostki z pozostałej części, potem kolejne mniejsze itd. Dzięki temu:

- kostki mają parami rozłączne wnętrza,
- każda kostka leży w  $U$ ,
- każdy punkt  $U$  zostaje w końcu przykryty, bo  $U$  jest otwarty i wokół każdego punktu mieści się mała kulka, a w niej odpowiednio mała kostka diadyczna.

□



Zbiór otwarty można wypełniać przeliczalną rodziną kostek diadycznych o rozłącznych wnętrzach.

## 10.9 Charakterystyka miary Lebesgue'a przez niezmienniczość przesunięć

**Twierdzenie 10.27** (Jedyność miary Lebesgue'a z dokładnością do stałej). Niech  $\mu$  będzie miarą na  $\sigma$ -ciele  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  taką, że:

1.  $\mu$  jest niezmiennicza względem przesunięć, to znaczy

$$\mu(x + A) = \mu(A)$$

dla wszystkich  $x \in \mathbb{R}^n$  i  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ ,

2. dla każdego przedziału  $n$ -wymiarowego  $P$  mamy

$$0 < \mu(P) < \infty.$$

Wtedy istnieje stała  $c > 0$  taka, że

$$\mu(A) = c\lambda_n(A)$$

dla każdego  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ . Dokładniej,

$$c = \mu([0, 1]^n).$$

*Dowód - główne kroki.* Niech

$$\xi(A) = \frac{1}{c}\mu(A), \quad c = \mu([0, 1]^n).$$

Wtedy  $\xi([0, 1]^n) = 1$  i  $\xi$  jest niezmiennicza względem przesunięć.

**Krok 1. Kostki diadyczne.** Kostkę  $[0, 1]^n$  dzielimy na  $2^{kn}$  jednakowych kostek diadycznych o boku  $2^{-k}$ . Z addytywności i niezmienniczości przesunięć wynika, że każda z nich ma miarę

$$2^{-kn},$$

czyli dokładnie taką jak miara Lebesgue'a.

**Krok 2. Zbiory otwarte.** Każdy zbiór otwarty rozkładamy na przeliczalną sumę kostek diadycznych o rozłącznych wnętrzach. Dla takich kostek mamy już zgodność miar, więc

$$\xi(U) = \lambda_n(U)$$

dla każdego otwartego  $U$ .

**Krok 3. Zbiory typu  $G_\delta$ .** Jeżeli  $G = \bigcap_j U_j$  jest zbiorem typu  $G_\delta$  i  $U_j$  można dobrać malejąco, to z twierdzenia o mierze ciągu zstępującego dostajemy

$$\xi(G) = \lim_j \xi(U_j) = \lim_j \lambda_n(U_j) = \lambda_n(G).$$

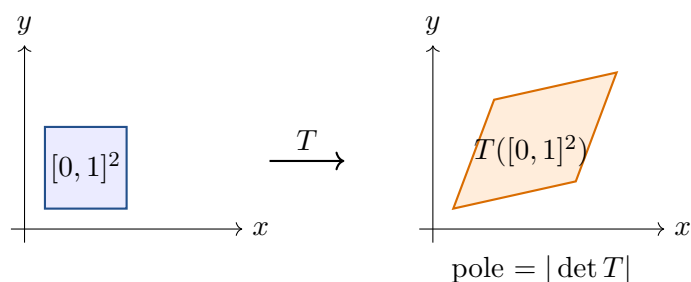
**Krok 4. Dowolne zbiory mierzalne.** Każdy zbiór mierzalny różni się od pewnego zbioru typu  $G_\delta$  o zbiór miary zero. Zbiory miary zero mają miarę  $\xi$  równą zero, więc

$$\xi(A) = \lambda_n(A).$$

Stąd  $\mu(A) = c\lambda_n(A)$ . □

## 10.10 Przekształcenia liniowe i wyznacznik

**Intuicja 10.28 (Dlaczego pojawia się wyznacznik?).** W geometrii liniowej przekształcenie  $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  rozciąga objętość przez stały czynnik. Tym czynnikiem jest  $|\det T|$ . W  $\mathbb{R}^2$  kwadrat jednostkowy przechodzi w równoległobok, którego pole jest równe wartości bezwzględnej wyznacznika macierzy złożonej z obrazów wektorów bazowych.



**Lemat 10.29 (Charakterystyka wyznacznika).** Niech  $c : \text{GL}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}_+$  spełnia:

1.  $c(s \text{Id}) = |s|^n$  dla  $s \neq 0$ ,
2.  $c(AB) = c(A)c(B)$  dla  $A, B \in \text{GL}(n, \mathbb{R})$ .

Wtedy

$$c(A) = |\det A|.$$

*Idea dowodu.* Korzysta się z elementarnych operacji na wierszach i kolumnach. Mnożenie przez macierze elementarne odpowiada dodaniu wielokrotności jednego wiersza do drugiego albo jednej kolumny do drugiej. Takie operacje nie zmieniają wartości  $c$ . Każdą macierz odwracalną można sprowadzić do macierzy diagonalnej, a następnie do postaci  $s \text{Id}$  po odpowiednim śledzeniu mnożników. Wtedy własności multiplikatywności i normalizacji wymuszają

$$c(A) = |\det A|.$$

□

**Twierdzenie 10.30** (Miara obrazu przez przekształcenie liniowe). Niech  $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  będzie przekształceniem liniowym, a  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ . Wtedy

$$T(A) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$$

oraz

$$\lambda_n(T(A)) = |\det T| \lambda_n(A).$$

Przyjmujemy konwencję

$$0 \cdot \infty = 0.$$

*Dowód w punktach.* **Przypadek**  $\det T = 0$ . Obraz  $T(\mathbb{R}^n)$  jest podprzestrzenią liniową wymiaru mniejszego niż  $n$ , więc ma miarę zero. Zatem  $T(A)$  ma miarę zero.

**Przypadek**  $\det T \neq 0$ . Wtedy  $T$  jest homeomorfizmem liniowym  $\mathbb{R}^n$  na  $\mathbb{R}^n$ . Obrazy zbiorów otwartych są otwarte, obrazy zbiorów typu  $G_\delta$  są typu  $G_\delta$ , a obrazy zbiorów miary zero pozostają mierzalne odpowiednio po oszacowaniu pokryć.

Definiujemy pomocniczą miarę

$$\mu(A) = \lambda_n(T(A)).$$

Jest to miara na  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  niezmiennicza względem przesunięć. Z twierdzenia o jedyności miary niezmienniczej względem przesunięć mamy

$$\mu(A) = c(T)\lambda_n(A).$$

Współczynnik  $c(T)$  zależy tylko od  $T$  i spełnia warunki lematu:

$$c(s \text{Id}) = |s|^n, \quad c(TS) = c(T)c(S).$$

Zatem  $c(T) = |\det T|$ .

□

**Przykład 10.31** (Macierz diagonalna). Niech

$$T(x_1, \dots, x_n) = (a_1 x_1, \dots, a_n x_n).$$

Wtedy

$$\det T = a_1 a_2 \cdots a_n,$$

więc

$$\lambda_n(T(A)) = |a_1 a_2 \cdots a_n| \lambda_n(A).$$

To dokładnie mówi, że jeśli rozciągamy każdy kierunek  $i$ -ty przez czynnik  $|a_i|$ , to objętość mnoży się przez iloczyn tych czynników.

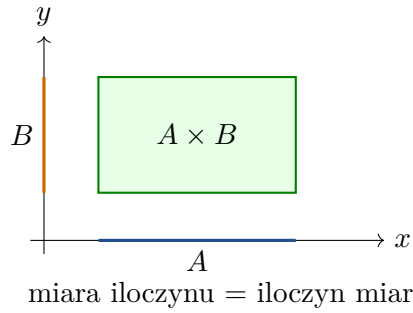
## 10.11 Iloczyny kartezjańskie zbiorów mierzalnych

**Twierdzenie 10.32** (Miara iloczynu kartezjańskiego). *Jeśli  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  oraz  $B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m)$ , to*

$$A \times B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{n+m})$$

oraz

$$\lambda_{n+m}(A \times B) = \lambda_n(A) \lambda_m(B).$$



*Szkic dowodu przez coraz większe klasy zbiorów.* Dowód prowadzi się przez rozszerzanie klasy zbiorów, dla których znamy wzór.

**1. Przedziały.** Jeśli  $A = P \subset \mathbb{R}^n$  i  $B = Q \subset \mathbb{R}^m$  są przedziałami, to  $P \times Q$  jest przedziałem w  $\mathbb{R}^{n+m}$  oraz

$$\text{vol}(P \times Q) = \text{vol}(P) \text{vol}(Q).$$

**2. Zbiory otwarte.** Zbiory otwarte rozkładamy na kostki diadyczne o rozłącznych wnętrzach. Iloczyn rozkładów daje rozkład iloczynu, a przeliczalna addytywność daje wzór.

**3. Zbiory typu  $G_\delta$  i zbiory miary zero.** Korzystamy z przybliżania przez zbiory otwarte oraz z faktu, że jeśli jeden z czynników ma miarę zero, to iloczyn ma miarę zero.

**4. Dowolne zbiory mierzalne.** Każdy zbiór mierzalny różni się od zbioru typu  $G_\delta$  o zbiór miary zero. Zatem redukujemy dowód do poprzednich punktów.  $\square$

## 10.12 Funkcje mierzalne

**Definicja 10.33** (Przestrzeń z miarą). Przestrzenią z miarą nazywamy trójkę

$$(X, \mathcal{F}, \mu),$$

gdzie  $X$  jest zbiorem,  $\mathcal{F}$  jest  $\sigma$ -ciałem podzbiorów  $X$ , a  $\mu$  jest miarą na  $\mathcal{F}$ .

**Definicja 10.34** (Funkcja mierzalna). Niech  $(X, \mathcal{F}, \mu)$  będzie przestrzenią z miarą. Funkcja

$$f : X \rightarrow \mathbb{R}$$

jest **mierzalna względem  $\mathcal{F}$** , gdy dla każdego  $a \in \mathbb{R}$

$$f^{-1}((a, \infty)) = \{x \in X : f(x) > a\} \in \mathcal{F}.$$

**Twierdzenie 10.35** (Równoważne warunki mierzalności funkcji). *Dla funkcji  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  następujące warunki są równoważne:*

1.  $f$  jest mierzalna.

2. Dla każdego  $a \in \mathbb{R}$  zbiór  $\{x : f(x) < a\}$  należy do  $\mathcal{F}$ .
3. Dla każdego  $a \in \mathbb{R}$  zbiór  $\{x : f(x) \leq a\}$  należy do  $\mathcal{F}$ .
4. Dla każdego  $a \in \mathbb{R}$  zbiór  $\{x : f(x) \geq a\}$  należy do  $\mathcal{F}$ .
5. Dla każdego zbioru borelowskiego  $B \subset \mathbb{R}$  zachodzi  $f^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ .
6. Wystarczy sprawdzać przeciwobrazy zbiorów otwartych  $U \subset \mathbb{R}$ .

**Najważniejsze przejścia.** Jeżeli znamy mierzalność zbiorów  $\{f > a\}$ , to przez dopełnienia i przeliczalne sumy dostajemy mierzalność zbiorów  $\{f \leq a\}$ ,  $\{f < a\}$  i  $\{f \geq a\}$ . Na przykład

$$\{f < a\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{ f \leq a - \frac{1}{m} \right\}.$$

Ponieważ zbiory otwarte w  $\mathbb{R}$  są przeliczalnymi sumami przedziałów, a  $\sigma$ -ciało jest zamknięte na przeliczalne sumy, dostajemy mierzalność przeciwobrazów zbiorów otwartych. Następnie rodzina zbiorów  $B \subset \mathbb{R}$ , dla których  $f^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ , jest  $\sigma$ -ciałem zawierającym zbiory otwarte, więc zawiera wszystkie zbiory borelowskie.  $\square$

**Twierdzenie 10.36** (Podstawowe operacje na funkcjach mierzalnych). *Jeżeli  $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$  są mierzalne, to zbiory*

$$\{f < g\}, \quad \{f \leq g\}, \quad \{f = g\}$$

*są mierzalne. Ponadto funkcje*

$$f + g, \quad \alpha f + \beta g, \quad fg, \quad |f|$$

*są mierzalne, o ile są dobrze określone.*

*Przykład dowodu dla zbioru  $\{f < g\}$ .* Korzystamy z gęstości liczb wymiernych:

$$\{f < g\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{f < q\} \cap \{q < g\}).$$

Dla każdego  $q \in \mathbb{Q}$  oba zbiory po prawej są mierzalne, więc ich przecięcie jest mierzalne, a suma po przeliczalnym  $\mathbb{Q}$  też jest mierzalna.  $\square$

**Twierdzenie 10.37** (Granice funkcji mierzalnych). *Jeśli  $f_i : X \rightarrow \mathbb{R}$  są mierzalne, to funkcje*

$$\inf_i f_i, \quad \sup_i f_i, \quad \liminf_{i \rightarrow \infty} f_i, \quad \limsup_{i \rightarrow \infty} f_i$$

*są mierzalne. W szczególności, jeśli  $f_i(x) \rightarrow f(x)$  punktowo, to  $f$  jest mierzalna.*

**Twierdzenie 10.38** (Złożenie z funkcją ciągłą). *Jeśli  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  jest mierzalna, a  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  jest ciągła, to*

$$g \circ f : X \rightarrow \mathbb{R}$$

*jest mierzalna.*

**Dowód.** Niech  $U \subset \mathbb{R}$  będzie otwarty. Ponieważ  $g$  jest ciągła,  $g^{-1}(U)$  jest otwarty, czyli borelowski. Ponieważ  $f$  jest mierzalna,

$$(g \circ f)^{-1}(U) = f^{-1}(g^{-1}(U))$$

jest mierzalny.  $\square$



## 10.13 Przykłady patologii: dlaczego to wszystko jest potrzebne?

**Przykład 10.39** (Zbiór Vitaliego). Na  $[0, 1]$  definiujemy relację

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

Wybieramy po jednym reprezentancie z każdej klasy abstrakcji. Otrzymany zbiór  $V$  nazywa się zbiorem Vitaliego. Zbiory

$$V + q, \quad q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1],$$

są parami rozłączne, a ich suma przykrywa  $[0, 1]$  i mieści się w  $[-1, 2]$ .

Gdyby  $V$  był mierzalny, to przez niezmienniczość przesunięć wszystkie  $V + q$  miałyby tę samą miarę. Jeśli ta miara byłaby zero, suma miałaby miarę zero, co przeczy przykryciu  $[0, 1]$ . Jeśli byłaby dodatnia, przeliczalna suma miałaby miarę nieskończoną, co przeczy zawieraniu w  $[-1, 2]$ . Wniosek:  $V$  nie jest mierzalny.

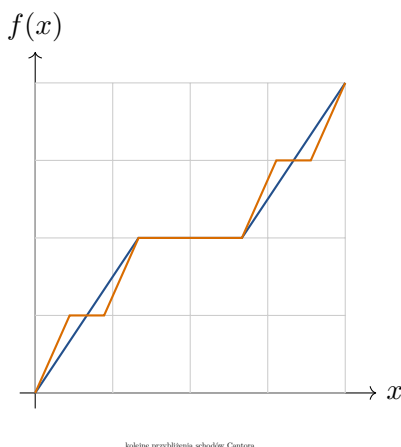
**Uwaga 10.40** (Nie mierzymy wszystkich podzbiorów). Zbiór Vitaliego pokazuje, że nie da się sensownie przypisać miary wszystkim podzbiорom  $\mathbb{R}$  tak, aby zachować jednocześnie przeliczalną addytywność, zgodność z długością odcinka i niezmienniczość względem przesunięć.

**Przykład 10.41** (Jeśli  $E$  ma dodatnią miarę, to  $E - E$  zawiera przedział wokół zera). Jeśli  $E \subset \mathbb{R}$  jest mierzalny i  $\lambda_1(E) > 0$ , to zbiór

$$E - E = \{x - y : x, y \in E\}$$

zawiera pewien przedział otwarty wokół zera. Intuicyjnie: zbiór dodatniej długości jest na tyle “gruby”, że ma wiele różnic punktów.

**Przykład 10.42** (Schody Cantora jako przykład granicy funkcji mierzalnych). Schody Cantora powstają jako granica ciągu funkcji odcinkami liniowych i stałych. Każdy etap jest funkcją ciągłą odcinkami, a więc mierzalną. Granica punktowa funkcji mierzalnych jest mierzalna, zatem funkcja Cantora jest mierzalna.



## 10.14 Typowe błędy i pułapki

**Uwaga 10.43** (Pułapka 1: miara zewnętrzna to jeszcze nie miara na wszystkim).  $\lambda_n^*$  jest zdefiniowana dla wszystkich podzbiorów  $\mathbb{R}^n$ , ale nie jest miarą na  $2^{\mathbb{R}^n}$ , bo nie jest przeliczalnie addytywna na dowolnych zbiorach rozłącznych. Dopiero po ograniczeniu do  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  dostajemy miarę.

**Uwaga 10.44** (Pułapka 2: zbiory borelowskie to nie wszystkie zbiory Lebesgue'a). Zachodzi

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subsetneq \mathcal{L}(\mathbb{R}^n).$$

Do  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  należą wszystkie zbiory borelowskie oraz wszystkie podzbiory zbiorów miary zero. Właśnie dlatego  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  jest większa.

**Uwaga 10.45** (Pułapka 3: obraz zbioru mierzalnego przez dowolną funkcję nie musi być mierzalny). Dobre zachowanie obrazu zapewniają szczególne klasy przekształceń, na przykład przekształcenia liniowe albo dyfeomorfizmy w odpowiednich twierdzeniach. Dla dowolnej funkcji sytuacja jest znacznie trudniejsza.

**Uwaga 10.46** (Pułapka 4: składanie funkcji mierzalnej i ciągłej działa tylko w jedną stronę). Jeśli  $f$  jest mierzalna, a  $g$  ciągła, to  $g \circ f$  jest mierzalna. Ale z tego, że  $g \circ f$  jest mierzalna, nie wynika automatycznie, że  $f$  jest mierzalna.

## 10.15 Zadania kontrolne z rozwiązaniami

**Przykład 10.47** (Zadanie 1. Każdy podzbiór zbioru miary zero jest mierzalny). **Treść.** Niech  $N \subset \mathbb{R}^n$  i  $\lambda_n^*(N) = 0$ . Pokaż, że każdy  $A \subset N$  jest mierzalny.

**Rozwiązanie.** Z monotoniczności

$$0 \leq \lambda_n^*(A) \leq \lambda_n^*(N) = 0,$$

więc  $\lambda_n^*(A) = 0$ . Każdy zbiór miary zewnętrznej zero spełnia warunek Carathéodory'ego, ponieważ dla dowolnego  $Z$

$$\lambda_n^*(Z) \leq \lambda_n^*(Z \cap A) + \lambda_n^*(Z \setminus A)$$

jest zawsze prawdziwe z subaddytywności w drugą stronę, a nierówność odwrotna wynika z monotoniczności i  $\lambda_n^*(Z \cap A) = 0$ .

**Przykład 10.48** (Zadanie 2. Przeliczalny zbiór ma miarę zero). **Treść.** Pokaż, że każdy zbiór przeliczalny  $A \subset \mathbb{R}^n$  ma miarę zero.

**Rozwiązanie.** Zapiszmy  $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ . Dla danego  $\varepsilon > 0$  przykrywamy  $a_j$  kostką  $Q_j$  o objętości mniejszej niż  $\varepsilon/2^j$ . Wtedy

$$A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$$

oraz

$$\lambda_n^*(A) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \text{vol}(Q_j) < \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^j} = \varepsilon.$$

Ponieważ  $\varepsilon > 0$  było dowolne,  $\lambda_n^*(A) = 0$ .

**Przykład 10.49** (Zadanie 3. Przesunięcie zbioru mierzalnego). **Treść.** Niech  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  i  $x \in \mathbb{R}^n$ . Pokaż, że  $x + A$  jest mierzalny i ma tę samą miarę.

**Rozwiązanie.** Z charakterystyki zbiorów mierzalnych wybieramy dla  $\varepsilon > 0$  otwarty  $U \supset A$  taki, że

$$\lambda_n^*(U \setminus A) < \varepsilon.$$

Wtedy  $x + U$  jest otwarty,  $x + A \subset x + U$  oraz

$$(x + U) \setminus (x + A) = x + (U \setminus A).$$

Miara zewnętrzna jest niezmiennicza względem przesunięć, więc

$$\lambda_n^*((x + U) \setminus (x + A)) = \lambda_n^*(U \setminus A) < \varepsilon.$$

Z charakterystyki wynika mierzalność  $x + A$ . Równość miar wynika z niezmienniczości miary zewnętrznej.

**Przykład 10.50** (Zadanie 4. Miara obrazu przez przekształcenie liniowe). **Treść.** Niech  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  będzie dane macierzą

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Oblicz  $\lambda_2(T(E))$ , jeśli  $E$  jest mierzalny i  $\lambda_2(E) = 5$ .

**Rozwiązanie.** Mamy

$$\det A = 2 \cdot 3 - 0 \cdot 1 = 6.$$

Zatem

$$\lambda_2(T(E)) = |\det A| \lambda_2(E) = 6 \cdot 5 = 30.$$

## 10.16 Miniściągą

**Podsumowanie 10.51** (Najważniejsze definicje). • Miara zewnętrzna Lebesgue'a:

$$\lambda_n^*(A) = \inf \left\{ \sum_j \text{vol}(P_j) : A \subset \bigcup_j P_j \right\}.$$

- Warunek Carathéodory'ego:

$$\lambda_n^*(Z) = \lambda_n^*(Z \cap A) + \lambda_n^*(Z \setminus A) \quad \forall Z \subset \mathbb{R}^n.$$

- Zbiory mierzalne Lebesgue'a:

$$\mathcal{L}(\mathbb{R}^n) = \{A \subset \mathbb{R}^n : A \text{ spełnia warunek Carathéodory'ego}\}.$$

- Miara Lebesgue'a:

$$\lambda_n = \lambda_n^*|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)}.$$

**Podsumowanie 10.52** (Najważniejsze twierdzenia). 1.  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  jest  $\sigma$ -ciałem, a  $\lambda_n$  jest miarą.

2. Każdy zbiór borelowski jest mierzalny w sensie Lebesgue'a.

3. Każdy zbiór miary zero jest mierzalny, razem ze wszystkimi swoimi podzbiarami.

4. Zbiór mierzalny można przybliżać z zewnątrz zbiorami otwartymi i z wewnątrz zbiorami domkniętymi.

5.  $\lambda_n([a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]) = \prod_i (b_i - a_i)$ .

6.  $\lambda_n(x + A) = \lambda_n(A)$ .

7. Jeśli  $T$  jest liniowe, to

$$\lambda_n(T(A)) = |\det T| \lambda_n(A).$$

8. Jeśli  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  i  $B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m)$ , to

$$\lambda_{n+m}(A \times B) = \lambda_n(A) \lambda_m(B).$$

**Podsumowanie 10.53** (Jak myśleć o konstrukcji miary Lebesgue'a?). 1. Najpierw mierzymy z zewnątrz wszystko:  $\lambda_n^*(A)$ .

2. Potem wybieramy zbiory, które dobrze przecinają dowolny zbiór: warunek Carathéodory'ego.

3. Te zbiory tworzą  $\sigma$ -ciało:  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ .
4. Ograniczenie  $\lambda_n^*$  do  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  jest już prawdziwą miarą.
5. Dostajemy miarę zgodną z geometrią, ale obejmującą znacznie więcej zbiorów niż tylko proste figury.

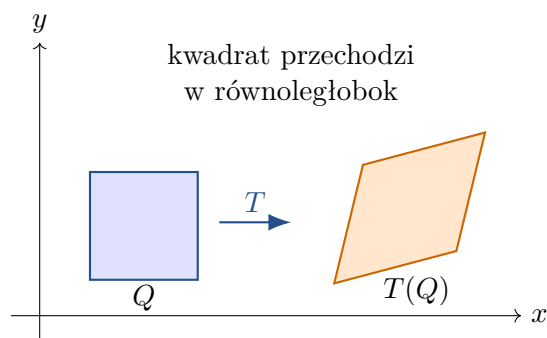
# 11. Miara obrazu przekształcenia liniowego i iloczyn kartezjański zbiorów

## 11.1 Główna intuicja: co robi macierz z objętością?

**Intuicja 11.1** (Najważniejsza idea). Jeśli  $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  jest liniowe, to każdy mały kawałek przestrzeni jest przez  $T$  rozciągany, ścinany, obracany albo spłaszczany. Wyznacznik mówi, jak zmienia się  $n$ -wymiarowa objętość:

$$\text{objętość po przekształceniu} = |\det T| \cdot \text{objętość przed przekształceniem}.$$

Znak wyznacznika mówi o orientacji, ale miara nie widzi orientacji. Dlatego pojawia się wartość bezwzględna.



**Podsumowanie 11.2** (Plan rozdziału). Udowodnimy dwa podstawowe twierdzenia:

1. Jeśli  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  i  $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  jest liniowe, to

$$T(A) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n), \quad \lambda_n(T(A)) = |\det T| \lambda_n(A).$$

2. Jeśli  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  oraz  $B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m)$ , to

$$A \times B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{n+m}), \quad \lambda_{n+m}(A \times B) = \lambda_n(A) \lambda_m(B).$$

W obu wzorach używamy konwencji  $0 \cdot \infty = 0$ , gdy jest ona potrzebna.

## 11.2 Przypomnienia o mierzalności Lebesgue'a

**Definicja 11.3** (Zbiory mierzalne i miara Lebesgue'a). Rodzinę zbiorów mierzalnych w sensie Lebesgue'a w  $\mathbb{R}^n$  oznaczamy przez  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ , a miarę Lebesgue'a przez  $\lambda_n$ .

Jeśli  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ , to  $\lambda_n(A)$  jest ograniczeniem miary zewnętrznej  $\lambda_n^*$  do zbiorów mierzalnych:

$$\lambda_n(A) = \lambda_n^*(A).$$

**Twierdzenie 11.4** (Charakterystyka zbiorów mierzalnych). *Dla  $A \subset \mathbb{R}^n$  następujące warunki są równoważne:*

1.  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ ,
2. dla każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje zbiór otwarty  $U \subset \mathbb{R}^n$  taki, że

$$A \subset U, \quad \lambda_n^*(U \setminus A) < \varepsilon,$$

3. istnieje zbiór  $G$  typu  $G_\delta$ , czyli przeliczalne przecięcie zbiorów otwartych, taki że

$$A \subset G, \quad \lambda_n(G \setminus A) = 0.$$

**Intuicja 11.5** (Po co nam zbiory typu  $G_\delta$ ?). Zbiory mierzalne mogą być bardzo skomplikowane, ale każdy zbiór mierzalny można od zewnątrz przybliżyć ładnym zbiorem typu  $G_\delta$  tak, że różnica ma miarę zero. W wielu dowodach robimy więc tak:

zbiór mierzalny  $A =$  ładny zbiór  $G$  – śmieci miary zero.

To jest dokładnie mechanizm używany przy dowodzie mierzalności obrazu  $T(A)$ .

**Lemat 11.6** (Obraz zbioru miary zero przez odwzorowanie Lipschitza). *Niech  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  będzie odwzorowaniem Lipschitza, czyli istnieje  $L > 0$  takie, że*

$$\|F(x) - F(y)\| \leq L \|x - y\| \quad \text{dla wszystkich } x, y \in \mathbb{R}^n.$$

*Jeżeli  $N \subset \mathbb{R}^n$  oraz  $\lambda_n(N) = 0$ , to*

$$\lambda_n(F(N)) = 0.$$

*Idea dowodu.* Zbiór  $N$  przykrywamy kostkami albo kulami o bardzo małej sumie objętości. Obraz każdej takiej kostki przez odwzorowanie Lipschitza ma średnicę powiększoną co najwyżej  $L$  razy, więc da się go przykryć kostką o objętości większej najwyżej o stały czynnik zależny od  $L$  i  $n$ . Jeśli początkową sumę objętości wybierzemy dowolnie małą, to suma objętości przykrycia obrazu też będzie dowolnie mała. Zatem  $F(N)$  ma miarę zero.  $\square$

## 11.3 Miara obrazu przekształcenia liniowego

### 11.3.1 Przypadek osobliwy: wyznacznik równy zero

**Lemat 11.7** (Podprzestrzeń niższego wymiaru ma miarę zero). *Jeżeli  $H \subset \mathbb{R}^n$  jest właściwą podprzestrzenią liniową, czyli  $\dim H < n$ , to*

$$\lambda_n(H) = 0.$$

*Dowód geometryczny.* Po obrocie układu współrzędnych możemy myśleć o  $H$  jak o podprzestrzeni

$$\mathbb{R}^k \times \{0 \text{ w pozostałych współrzędnych}\}, \quad k < n.$$

Dla każdego  $R > 0$  część  $H \cap [-R, R]^n$  mieści się w bardzo cienkim pudełku

$$[-R, R]^k \times [-\varepsilon, \varepsilon]^{n-k}.$$

Objętość tego pudełka wynosi

$$(2R)^k (2\varepsilon)^{n-k}.$$

Ponieważ  $n - k \geq 1$ , możemy puścić  $\varepsilon \rightarrow 0$  i dostajemy

$$\lambda_n(H \cap [-R, R]^n) = 0.$$

A ponieważ

$$H = \bigcup_{m=1}^{\infty} H \cap [-m, m]^n,$$

przeliczalna addytywność daje  $\lambda_n(H) = 0$ . □

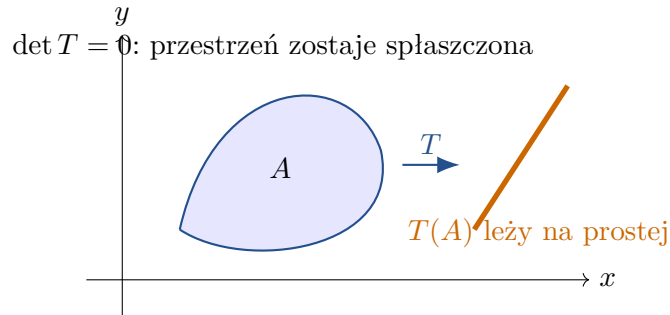
**Twierdzenie 11.8 (Obraz przy przekształceniu osobliwym).** Niech  $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  będzie liniowe i  $\det T = 0$ . Wtedy dla każdego  $A \subset \mathbb{R}^n$

$$T(A) \subset \text{Im } T,$$

gdzie  $\text{Im } T$  jest właściwą podprzestrzenią liniową. W szczególności

$$\lambda_n(T(A)) = 0.$$

Jeśli  $A$  jest mierzalny, to  $T(A)$  też jest mierzalny, jako podzbiór zbioru miary zero.



### 11.3.2 Przypadek odwracalny: wyznacznik niezerowy

**Definicja 11.9** (Grupa  $\text{GL}(n, \mathbb{R})$ ). Przez

$$\text{GL}(n, \mathbb{R})$$

oznaczamy grupę wszystkich odwracalnych macierzy rzeczywistych rozmiaru  $n \times n$ , czyli

$$\text{GL}(n, \mathbb{R}) = \{A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) : \det A \neq 0\}.$$

Macierz z  $\text{GL}(n, \mathbb{R})$  opisuje odwracalne przekształcenie liniowe  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ .

**Lemat 11.10** (Charakterystyka czynnika objętości). Niech

$$c : \text{GL}(n, \mathbb{R}) \rightarrow (0, \infty)$$

spełnia dwa warunki:

1. dla każdego  $s \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$c(s \text{Id}) = |s|^n,$$

2. dla wszystkich  $A, B \in \text{GL}(n, \mathbb{R})$

$$c(AB) = c(A)c(B).$$

Wtedy

$$c(A) = |\det A| \quad \text{dla każdego } A \in \text{GL}(n, \mathbb{R}).$$

*Dowód.* Dowód polega na tym, że każdą odwracalną macierz można rozłożyć na proste operacje liniowe, a dla nich czynnik  $c$  jest wymuszony.

**Krok 1: permutacje i zmiany znaków nie zmieniają  $c$ .** Jeśli  $P$  jest macierzą permutacji, to  $P^k = \text{Id}$  dla pewnego  $k$ , więc

$$c(P)^k = c(P^k) = c(\text{Id}) = 1.$$

Ponieważ  $c(P) > 0$ , dostajemy  $c(P) = 1$ . Podobnie macierze zmiany znaku jednej współrzędnej mają kwadrat równy  $\text{Id}$ , więc także mają czynnik 1.

**Krok 2: skalowanie jednej współrzędnej.** Niech  $D_i(s)$  oznacza macierz, która mnoży tylko  $i$ -tą współrzędną przez  $s$ . Wszystkie  $D_i(s)$  są sprzężone przez macierze permutacji, więc mają tę samą wartość  $c$ . Ponieważ

$$D_1(s)D_2(s) \cdots D_n(s) = s \text{Id},$$

mamy

$$c(D_1(s))^n = c(s \text{Id}) = |s|^n.$$

Stąd

$$c(D_i(s)) = |s|.$$

**Krok 3: ścinania mają czynnik 1.** Macierz ścinania  $E_{ij}(s)$  dodaje do jednej współrzędnej wielokrotność innej współrzędnej. Jest to operacja, która nie zmienia objętości. Algebraicznie można ją otrzymać z macierzy elementarnych i sprawdzić z warunku multiplikatywności, że

$$c(E_{ij}(s)) = 1.$$

**Krok 4: redukcja Gaussa.** Każdą macierz  $A \in \text{GL}(n, \mathbb{R})$  można przez skończony ciąg zamian wierszy, zmian znaków, ścinań i skalowań sprowadzić do macierzy diagonalnej. Operacje z kroków 1 i 3 mają czynnik 1, a skalowania dają dokładnie wartości bezwzględne kolejnych czynników diagonalnych. Zatem końcowo

$$c(A) = \prod_{i=1}^n |d_i| = |\det A|.$$

□

**Uwaga 11.11** (Co znaczy  $0 \cdot \infty = 0$ ?). W twierdzeniu o obrazie przekształcenia liniowego przyjmujemy konwencję

$$0 \cdot \infty = 0.$$

Jest ona potrzebna, gdy  $\det T = 0$  i  $\lambda_n(A) = \infty$ . Wtedy  $T(A)$  leży w podprzestrzeni niższego wymiaru, więc ma miarę zero.

**Twierdzenie 11.12** (Miara obrazu przekształcenia liniowego). Niech  $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  będzie przekształceniem liniowym oraz niech  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ . Wtedy

$$T(A) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$$

oraz

$$\lambda_n(T(A)) = |\det T| \lambda_n(A).$$

*Dowód.* Rozważamy dwa przypadki.

**Przypadek 1:**  $\det T = 0$ . Wtedy  $\text{Im } T$  jest właściwą podprzestrzenią liniową  $\mathbb{R}^n$ , więc ma miarę zero. Ponieważ  $T(A) \subset \text{Im } T$ , dostajemy

$$\lambda_n(T(A)) = 0.$$

To zgadza się ze wzorem, bo  $|\det T| = 0$ .



**Przypadek 2:**  $\det T \neq 0$ . Wtedy  $T$  jest homeomorfizmem liniowym, więc odwzorowuje zbiory otwarte na otwarte i zbiory typu  $G_\delta$  na zbiory typu  $G_\delta$ .

Najpierw sprawdzamy mierzalność  $T(A)$ . Z charakterystyki zbiorów mierzalnych istnieje zbiór  $G$  typu  $G_\delta$  taki, że

$$A \subset G, \quad \lambda_n(G \setminus A) = 0.$$

Wtedy  $T(G)$  jest typu  $G_\delta$ , a ponieważ  $T$  jest Lipschitzowski, zbiór

$$T(G \setminus A)$$

ma miarę zero. Mamy

$$T(A) \subset T(G), \quad T(G) \setminus T(A) \subset T(G \setminus A),$$

więc  $T(A)$  jest mierzalny.

Teraz definiujemy funkcję zbioru

$$\nu(A) = \lambda_n(T(A)), \quad A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n).$$

Ponieważ  $T$  jest bijekcją i zachowuje rozłączność,  $\nu$  jest miarą na  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ . Ponadto jest niezmiennicza względem przesunięć, bo

$$\nu(x + A) = \lambda_n(Tx + T(A)) = \lambda_n(T(A)) = \nu(A).$$

Z własności charakteryzującej miarę Lebesgue'a dostajemy, że istnieje stała  $c(T) > 0$  taka, że

$$\nu(A) = c(T)\lambda_n(A), \quad A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n).$$

Innymi słowy

$$\lambda_n(T(A)) = c(T)\lambda_n(A).$$

Pozostaje wyznaczyć  $c(T)$ .

Dla  $s \neq 0$  mamy

$$c(s \text{ Id}) = \lambda_n(s[0, 1]^n) = |s|^n.$$

Dodatkowo, dla  $S, T \in \text{GL}(n, \mathbb{R})$ ,

$$c(ST)\lambda_n(A) = \lambda_n(ST(A)) = c(S)\lambda_n(T(A)) = c(S)c(T)\lambda_n(A),$$

więc

$$c(ST) = c(S)c(T).$$

Z poprzedniego lematu wynika

$$c(T) = |\det T|.$$

Wstawiając to do wzoru na  $\nu$ , otrzymujemy

$$\lambda_n(T(A)) = |\det T|\lambda_n(A).$$

□

### 11.3.3 Przykłady rachunkowe

**Przykład 11.13** (Skalowanie w  $\mathbb{R}^n$ ). Niech

$$T(x) = sx, \quad s \in \mathbb{R}.$$

Macierz tego przekształcenia to  $s \text{ Id}$ , więc

$$\det(s \text{ Id}) = s^n.$$

Dlatego dla każdego zbioru mierzalnego  $A \subset \mathbb{R}^n$

$$\lambda_n(sA) = |s|^n \lambda_n(A).$$

Na przykład w  $\mathbb{R}^2$  podwojenie wszystkich długości zwiększa pole 4 razy, a w  $\mathbb{R}^3$  zwiększa objętość 8 razy.

**Przykład 11.14** (Ścinanie zachowuje pole). W  $\mathbb{R}^2$  rozważmy

$$T(x, y) = (x + ay, y), \quad A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

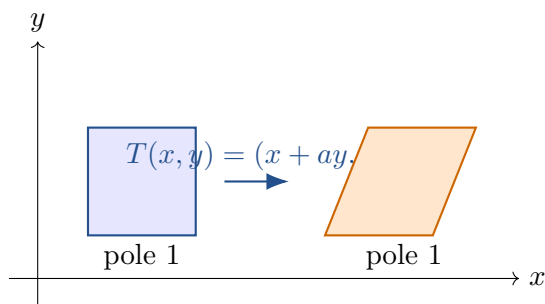
Wtedy

$$\det A = 1,$$

więc

$$\lambda_2(T(E)) = \lambda_2(E)$$

dla każdego mierzalnego  $E \subset \mathbb{R}^2$ . Ścinanie zmienia kształt, ale nie zmienia pola.



**Przykład 11.15** (Rzut na prostą ma miarę zero jako obraz w  $\mathbb{R}^2$ ). Niech

$$T(x, y) = (x, 0).$$

Macierz ma postać

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det T = 0.$$

Dlatego dla każdego mierzalnego  $A \subset \mathbb{R}^2$

$$\lambda_2(T(A)) = 0.$$

Uwaga: to nie mówi, że długość rzutu musi być zerowa. Mówimy o mierze dwuwymiarowej obrazu, który leży na prostej.

**Uwaga 11.16** (Miara zależy od wymiaru). Odcinek  $[0, 1]$  ma długość 1, czyli miarę Lebesgue'a w  $\mathbb{R}$  równą 1. Ale ten sam odcinek wstawiony w płaszczyznę jako

$$[0, 1] \times \{0\}$$

ma miarę dwuwymiarową równą 0.

## 11.4 Iloczyn kartezjański zbiorów

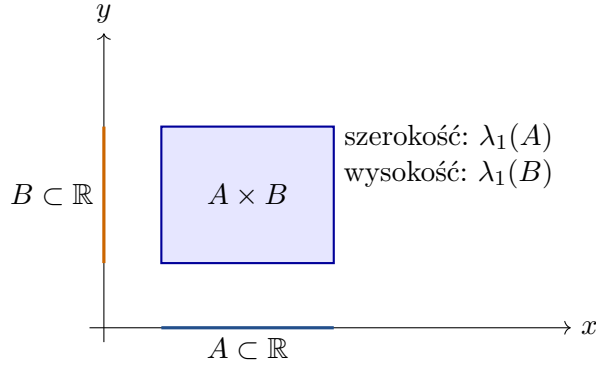
**Intuicja 11.17** (Dlaczego miara iloczynu to iloczyn miar?). Jeśli  $A \subset \mathbb{R}^n$  i  $B \subset \mathbb{R}^m$ , to  $A \times B$  składa się z par  $(x, y)$ , gdzie  $x \in A$  i  $y \in B$ . W najprostszym przypadku:

$$[a, b] \times [c, d]$$

to prostokąt, którego pole wynosi

$$(b - a)(d - c).$$

Twierdzenie o iloczynie kartezjańskim mówi, że ta intuicja działa nie tylko dla przedziałów, ale dla wszystkich zbiorów mierzalnych Lebesgue'a.



**Definicja 11.18** (Iloczyn kartezjański). Dla zbiorów  $A \subset \mathbb{R}^n$  oraz  $B \subset \mathbb{R}^m$  ich iloczyn kartezjański to

$$A \times B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{n+m} : x \in A, y \in B\}.$$

**Twierdzenie 11.19** (Miara iloczynu kartezjańskiego zbiorów mierzalnych). *Jeśli*

$$A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n), \quad B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m),$$

to

$$A \times B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{n+m})$$

oraz

$$\boxed{\lambda_{n+m}(A \times B) = \lambda_n(A) \lambda_m(B).}$$

*Jeśli jedna z miar jest zerowa, a druga nieskończona, używamy konwencji*

$$0 \cdot \infty = 0.$$

### 11.4.1 Dowód twierdzenia o iloczynie kartezjańskim

*Dowód w kilku krokach.* Dowód robimy przez stopniowe rozszerzanie klasy zbiorów.

**Krok 1: przedziały.** Jeśli

$$A = P \subset \mathbb{R}^n, \quad B = Q \subset \mathbb{R}^m$$

są przedziałami wielowymiarowymi, to  $P \times Q$  jest przedziałem w  $\mathbb{R}^{n+m}$  i

$$\lambda_{n+m}(P \times Q) = \text{vol}(P \times Q) = \text{vol}(P) \text{vol}(Q) = \lambda_n(P) \lambda_m(Q).$$

**Krok 2: zbiory otwarte.** Zbiory otwarte w  $\mathbb{R}^n$  można rozłożyć na przeliczalną sumę prawie rozłącznych kostek diadycznych. Jeśli

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i, \quad B = \bigcup_{j=1}^{\infty} R_j,$$

gdzie kostki  $Q_i$  i  $R_j$  są odpowiednio prawie rozłączne, to

$$A \times B = \bigcup_{i,j} (Q_i \times R_j).$$

Korzystając z przeliczalnej addytywności oraz z kroku 1, otrzymujemy

$$\lambda_{n+m}(A \times B) = \sum_{i,j} \lambda_{n+m}(Q_i \times R_j) = \sum_{i,j} \lambda_n(Q_i) \lambda_m(R_j).$$

A ponieważ szeregi mają wyrazy nieujemne,

$$\sum_{i,j} \lambda_n(Q_i) \lambda_m(R_j) = \left( \sum_i \lambda_n(Q_i) \right) \left( \sum_j \lambda_m(R_j) \right) = \lambda_n(A) \lambda_m(B).$$

**Krok 3: ograniczone zbiory typu  $G_\delta$ .** Jeśli  $A$  i  $B$  są ograniczone i typu  $G_\delta$ , możemy zapisać je jako malejące przecięcia zbiorów otwartych:

$$A = \bigcap_{k=1}^{\infty} U_k, \quad B = \bigcap_{k=1}^{\infty} V_k,$$

gdzie  $U_k, V_k$  można dobrać ograniczone oraz

$$U_1 \supset U_2 \supset \dots, \quad V_1 \supset V_2 \supset \dots.$$

Wtedy

$$A \times B = \bigcap_{k=1}^{\infty} (U_k \times V_k).$$

Z kroku 2 oraz z ciągłości miary z góry dla zbiorów o skończonej mierze mamy

$$\lambda_{n+m}(A \times B) = \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_{n+m}(U_k \times V_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_n(U_k) \lambda_m(V_k) = \lambda_n(A) \lambda_m(B).$$

**Krok 4: zbiory miary zero.** Jeśli  $\lambda_n(A) = 0$ , to dla każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje zbiór otwarty  $U \supset A$  taki, że  $\lambda_n(U) < \varepsilon$ . Jeżeli  $B$  jest ograniczony, to

$$A \times B \subset U \times B \subset U \times V$$

dla pewnego ograniczonego zbioru otwartego  $V \supset B$ . Z poprzednich kroków

$$\lambda_{n+m}(U \times V) = \lambda_n(U) \lambda_m(V) < \varepsilon \lambda_m(V).$$

Ponieważ  $\varepsilon$  było dowolne, dostajemy

$$\lambda_{n+m}(A \times B) = 0.$$

Analogicznie, jeśli  $\lambda_m(B) = 0$ , to  $\lambda_{n+m}(A \times B) = 0$ .

**Krok 5: ograniczone zbiory mierzalne.** Jeśli  $A$  i  $B$  są ograniczone i mierzalne, to wybieramy zbiory typu  $G_\delta$ :

$$A \subset G_A, \quad B \subset G_B,$$

takie że

$$\lambda_n(G_A \setminus A) = 0, \quad \lambda_m(G_B \setminus B) = 0.$$

Wtedy

$$G_A \times G_B \setminus A \times B \subset ((G_A \setminus A) \times G_B) \cup (G_A \times (G_B \setminus B)).$$

Prawa strona ma miarę zero, więc  $A \times B$  różni się od mierzalnego zbioru  $G_A \times G_B$  o zbiór miary zero. Zatem  $A \times B$  jest mierzalny i wzór na miarę przechodzi z  $G_A \times G_B$  na  $A \times B$ .

**Krok 6: przypadek ogólny.** Definiujemy

$$A_k = A \cap [-k, k]^n, \quad B_k = B \cap [-k, k]^m.$$

Wtedy  $A_k, B_k$  są ograniczone i

$$A_k \uparrow A, \quad B_k \uparrow B.$$

Ponadto

$$A \times B = \bigcup_{k=1}^{\infty} (A_k \times B_k).$$

Z ciągłości miary z dołu:

$$\lambda_{n+m}(A \times B) = \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_{n+m}(A_k \times B_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_n(A_k) \lambda_m(B_k) = \lambda_n(A) \lambda_m(B).$$

To kończy dowód. □

### 11.4.2 Przykłady

**Przykład 11.20** (Prostokąt i pudełko). Dla przedziałów  $A = [a, b] \subset \mathbb{R}$  i  $B = [c, d] \subset \mathbb{R}$  mamy

$$\lambda_2(A \times B) = \lambda_1(A) \lambda_1(B) = (b - a)(d - c).$$

Dla pudełka

$$P = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$$

można to czytać rekurencyjnie jako

$$\lambda_n(P) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

**Przykład 11.21** (Cylinder). Niech  $A \subset \mathbb{R}^2$  będzie mierzalny i  $B = [0, h] \subset \mathbb{R}$ . Wtedy

$$A \times [0, h] \subset \mathbb{R}^3$$

jest walcem nad podstawą  $A$  i

$$\lambda_3(A \times [0, h]) = \lambda_2(A) \cdot h.$$

Jeśli  $A$  jest kołem o promieniu  $r$ , dostajemy znany wzór

$$\lambda_3(A \times [0, h]) = \pi r^2 h.$$

**Przykład 11.22** (Iloczyn ze zbiorem miary zero). Jeśli  $C \subset \mathbb{R}$  jest zbiorem Cantora, to  $\lambda_1(C) = 0$ . Dla dowolnego mierzalnego  $A \subset \mathbb{R}^n$  mamy

$$\lambda_{n+1}(A \times C) = \lambda_n(A) \lambda_1(C) = 0.$$

Nawet jeśli  $A$  ma nieskończoną miarę, iloczyn ma miarę zero w sensie konwencji  $\infty \cdot 0 = 0$ .

**Przykład 11.23** (Krata prostokątna i macierz diagonalna). Niech

$$T(x_1, \dots, x_n) = (a_1 x_1, \dots, a_n x_n).$$

Wtedy

$$\det T = a_1 a_2 \cdots a_n.$$

Zatem

$$\lambda_n(T(A)) = |a_1 a_2 \cdots a_n| \lambda_n(A).$$

W szczególności obraz kostki jednostkowej jest prostopadłościanem o bokach  $|a_1|, \dots, |a_n|$ , więc jego objętość wynosi

$$|a_1| \cdots |a_n|.$$

## 11.5 Jak te dwa twierdzenia ze sobą współpracują?

**Twierdzenie 11.24** (Równoległociąony). Niech  $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$  i niech

$$P = \{t_1 v_1 + \dots + t_n v_n : 0 \leq t_i \leq 1\}.$$

Jeśli  $A$  jest macierzą o kolumnach  $v_1, \dots, v_n$ , to

$$\lambda_n(P) = |\det A|.$$

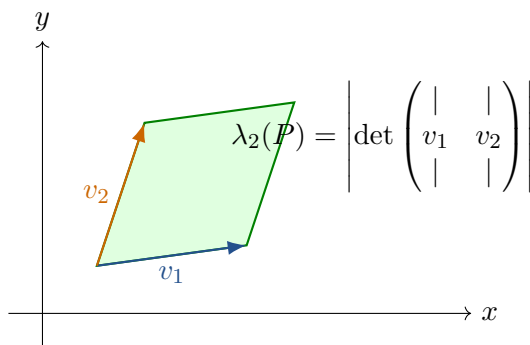
*Dowód.* Zauważamy, że

$$P = A([0, 1]^n).$$

Z twierdzenia o obrazie przekształcenia liniowego:

$$\lambda_n(P) = \lambda_n(A([0, 1]^n)) = |\det A| \lambda_n([0, 1]^n) = |\det A|.$$

□



**Przykład 11.25** (Pole równoległoboku). Niech

$$v_1 = (2, 1), \quad v_2 = (1, 3).$$

Macierz z kolumnami  $v_1, v_2$  to

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Zatem pole równoległoboku rozpiętego przez  $v_1, v_2$  wynosi

$$|\det A| = |6 - 1| = 5.$$

## 11.6 Typowe błędy i pułapki

**Uwaga 11.26** (Pułapka 1: zapominanie o wartości bezwzględnej). Miara nie może być ujemna. Jeśli  $\det T < 0$ , to przekształcenie zmienia orientację, ale miarę mnoży przez

$$|\det T|,$$

a nie przez  $\det T$ .

**Uwaga 11.27** (Pułapka 2: mylenie wymiarów miary). Zbiór  $[0, 1] \times \{0\}$  ma długość 1, ale jako podzbiór  $\mathbb{R}^2$  ma miarę dwuwymiarową 0. Zawsze trzeba patrzeć, w jakiej przestrzeni mierzymy zbiór.

**Uwaga 11.28** (Pułapka 3:  $T(A)$  dla macierzy osobliwej). Jeśli  $\det T = 0$ , to  $T(A)$  może być duży jako zbiór niższego wymiaru, ale jego  $n$ -wymiarowa miara Lebesgue'a jest zawsze zerowa.

**Uwaga 11.29** (Pułapka 4: iloczyn kartezjański a suma zbiorów). Iloczyn kartezjański  $A \times B$  to zbiór par  $(x, y)$ , a nie suma algebraiczna  $A + B$ . Dla iloczynu mamy wzór

$$\lambda_{n+m}(A \times B) = \lambda_n(A)\lambda_m(B),$$

a nie wzór z dodawaniem miar.

## 11.7 Miniściągą

**Podsumowanie 11.30** (Najważniejsze wzory). 1. Obraz liniowy:

$$A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n), T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ liniowe} \implies \lambda_n(T(A)) = |\det T| \lambda_n(A).$$

2. Jeśli  $\det T = 0$ , to

$$\lambda_n(T(A)) = 0.$$

3. Skalowanie:

$$\lambda_n(sA) = |s|^n \lambda_n(A).$$

4. Iloczyn kartezjański:

$$A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n), B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m) \implies \lambda_{n+m}(A \times B) = \lambda_n(A)\lambda_m(B).$$

5. Równoległoscian rozpięty przez kolumny macierzy  $A$ :

$$\lambda_n(A[0, 1]^n) = |\det A|.$$

## 11.8 Zadania kontrolne z rozwiązaniami

**Przykład 11.31** (Zadanie 1). Niech

$$T(x, y) = (3x + 2y, y).$$

Oblicz  $\lambda_2(T(A))$ , jeśli  $\lambda_2(A) = 7$ .

**Rozwiązanie.** Macierz przekształcenia to

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

więc

$$\det T = 3.$$

Zatem

$$\lambda_2(T(A)) = 3 \cdot 7 = 21.$$

**Przykład 11.32** (Zadanie 2). Niech  $A \subset \mathbb{R}^2$  będzie mierzalny i  $\lambda_2(A) = 5$ . Oblicz miarę zbioru

$$B = \{(2x, 4y) : (x, y) \in A\}.$$

**Rozwiązanie.** To jest obraz  $A$  przez macierz

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Jej wyznacznik wynosi 8, więc

$$\lambda_2(B) = 8\lambda_2(A) = 40.$$

**Przykład 11.33 (Zadanie 3).** Niech  $A \subset \mathbb{R}$  oraz  $B \subset \mathbb{R}^2$  będą mierzalne,  $\lambda_1(A) = 3$  i  $\lambda_2(B) = 10$ . Oblicz  $\lambda_3(A \times B)$ .

**Rozwiązanie.** Z twierdzenia o iloczynie kartezjańskim:

$$\lambda_3(A \times B) = \lambda_1(A)\lambda_2(B) = 3 \cdot 10 = 30.$$

**Przykład 11.34 (Zadanie 4).** Niech  $C \subset \mathbb{R}$  będzie zbiorem miary zero. Pokaż, że  $C \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^2$  ma miarę zero.

**Rozwiązanie.** Dla każdego  $k \in \mathbb{N}$  mamy

$$C \times [-k, k]$$

i z twierdzenia o iloczynie:

$$\lambda_2(C \times [-k, k]) = \lambda_1(C)\lambda_1([-k, k]) = 0 \cdot 2k = 0.$$

Ponieważ

$$C \times \mathbb{R} = \bigcup_{k=1}^{\infty} C \times [-k, k],$$

przeliczalna subaddytywność daje

$$\lambda_2(C \times \mathbb{R}) = 0.$$



# 12. Funkcje mierzalne i zasady Littlewooda

## 12.1 Mapa tematu

**Intuicja 12.1** (Dlaczego funkcje mierzalne są ważne?). W całce Riemanna najwygodniejsze są funkcje ciągłe albo kawałkami ciągłe. W całce Lebesgue’a naturalną klasą są funkcje mierzalne. Mierzalność jest warunkiem mówiącym, że funkcja nie tworzy zbyt patologicznych poziomicy. Nie musi być ciągła, może mieć wiele skoków, może być bardzo brzydka punktowo, ale jej zbiory nadpoziomicowe muszą być mierzalne.

Najważniejszy przekaz tego rozdziału brzmi:

funkcje mierzalne można dobrze przybliżać funkcjami prostymi, schodkowymi i ciągłymi poza małym zbiorem.

To jest serce zasad Littlewooda.

**Podsumowanie 12.2** (Trzy zasady Littlewooda w wersji roboczej). W analizie miary często powtarza się trzy hasła:

1. **Zbiory mierzalne są prawie skończonymi sumami przedziałów.**
2. **Funkcje mierzalne są prawie ciągłe.** To jest treść twierdzenia Łuzina.
3. **Zbieżność punktowa jest prawie jednostajna.** To jest treść twierdzenia Jegorowa.

Słowo “prawie” zawsze oznacza: po wyrzuceniu zbioru o dowolnie małej mierze.

## 12.2 Funkcje mierzalne

**Definicja 12.3** (Przestrzeń z miarą i funkcja mierzalna). Niech  $(X, \mathcal{F}, \mu)$  będzie przestrzenią z miarą, czyli  $X$  jest zbiorem,  $\mathcal{F}$  jest  $\sigma$ -ciałem podzbiorów  $X$ , a  $\mu$  jest miarą na  $\mathcal{F}$ .

Funkcję  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  nazywamy **mierzalną**, gdy dla każdego  $a \in \mathbb{R}$  zbiór

$$\{x \in X : f(x) > a\}$$

należy do  $\mathcal{F}$ .

**Uwaga 12.4** (Różne równoważne definicje). W praktyce można równie dobrze żądać mierzalności zbiorów

$$\{f < a\}, \quad \{f \leq a\}, \quad \{f \geq a\}.$$

Te warunki są równoważne, bo można je otrzymywać z siebie przez dopełnienia i przeliczalne przekroje/sumy, na przykład

$$\{f \geq a\} = \bigcap_{m=1}^{\infty} \{f > a - 1/m\}.$$

**Twierdzenie 12.5** (Charakterystyki mierzalności). Dla funkcji  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  następujące warunki są równoważne:

1.  $f$  jest mierzalna,
2. dla każdego  $a \in \mathbb{R}$  zbiór  $\{x : f(x) < a\}$  należy do  $\mathcal{F}$ ,
3. dla każdego  $a \in \mathbb{R}$  zbiór  $\{x : f(x) \leq a\}$  należy do  $\mathcal{F}$ ,
4. dla każdego  $a \in \mathbb{R}$  zbiór  $\{x : f(x) \geq a\}$  należy do  $\mathcal{F}$ ,
5. dla każdego zbioru borelowskiego  $B \subset \mathbb{R}$  zachodzi  $f^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ .

*Szkic dowodu równoważności.* Warunki z nierównościami przechodzą jeden w drugi przez dopełnienia oraz przeliczalne operacje. Na przykład

$$\{f < a\} = X \setminus \{f \geq a\}, \quad \{f \leq a\} = \bigcap_{m=1}^{\infty} \{f < a + 1/m\}.$$

Jeśli znamy mierzalność przeciwobrazów przedziałów postaci  $(a, +\infty)$ , to przez operacje  $\sigma$ -ciała dostajemy mierzalność przeciwobrazów wszystkich zbiorów borelowskich, bo zbiory borelowskie są generowane przez przedziały otwarte. Odwrotnie, jeśli przeciwobraz każdego zbioru borelowskiego jest mierzalny, to w szczególności mierzalne są przeciwobrazy przedziałów  $(a, +\infty)$ .  $\square$

**Przykład 12.6** (Charakterystyka zbioru). Dla zbioru  $A \subset X$  definiujemy funkcję charakterystyczną

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

Wtedy

$$\chi_A \text{ jest mierzalna} \iff A \in \mathcal{F}.$$

Rzeczywiście, dla  $a \in (0, 1)$  mamy

$$\{x : \chi_A(x) > a\} = A.$$

### 12.2.1 Równość prawie wszędzie

**Definicja 12.7** (Równość prawie wszędzie). Niech  $(X, \mathcal{F}, \mu)$  będzie przestrzenią z miarą. Mówimy, że funkcje  $f, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  są równe **prawie wszędzie**, jeśli

$$\mu(\{x \in X : f(x) \neq g(x)\}) = 0.$$

Piszemy wtedy

$$f = g \quad \text{p.w.}$$

albo

$$f = g \quad \text{a.e.}$$

**Intuicja 12.8** (Co oznacza “prawie wszędzie?”). Funkcje mogą różnić się na punktach, na zbiorze przeliczalnym, na zbiorze Cantora miary zero albo na dowolnym innym zbiorze miary zero. Z punktu widzenia całki Lebesgue’a taka różnica jest niewidzialna.

**Twierdzenie 12.9** (Zmiana na zbiorze miary zero nie psuje mierzalności). Niech  $(X, \mathcal{F}, \mu)$  będzie przestrzenią zupełną, czyli każdy podzbiór zbioru miary zero należy do  $\mathcal{F}$ . Jeśli  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  jest mierzalna oraz  $g = f$  prawie wszędzie, to  $g$  jest mierzalna.

*Dowód.* Niech

$$N = \{x \in X : f(x) \neq g(x)\}.$$

Wtedy  $\mu(N) = 0$ . Dla dowolnego  $a \in \mathbb{R}$  zbiory  $\{g > a\}$  oraz  $\{f > a\}$  mogą różnić się tylko na  $N$ , czyli

$$\{g > a\} \Delta \{f > a\} \subset N.$$

Ponieważ  $f$  jest mierzalna, zbiór  $\{f > a\}$  jest mierzalny. Ponieważ przestrzeń jest zupełna, każdy podzbiór  $N$  jest mierzalny. Stąd  $\{g > a\}$  jest sumą/różnicą zbiorów mierzalnych, więc jest mierzalny. To zachodzi dla każdego  $a$ , zatem  $g$  jest mierzalna.  $\square$

## 12.3 Pułapki: obraz zbioru mierzalnego i złożenia

**Uwaga 12.10** (Nie wszystko, co wygląda naturalnie, jest prawdziwe). Dla funkcji ciągłych znamy bardzo wygodne fakty: przeciwobraz zbioru otwartego jest otwarty, przeciwobraz borelowskiego jest borelowski itd. W świecie mierzalności trzeba bardzo uważać. W szczególności:

obraz zbioru mierzalnego przez funkcję ciągłą nie musi być mierzalny.

Jeszcze ostrożniej trzeba traktować złożenia funkcji: złożenie funkcji mierzalnej z ciągłą w niewłaściwej kolejności może przestać być mierzalne.

**Przykład 12.11** (Funkcja Cantora i obraz niemierzalny). Niech  $C \subset [0, 1]$  będzie zbiorem Cantora, a  $c : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  funkcją Cantora. Funkcja Cantora jest ciągła, niemalejąca i stała na przedziałach składowych dopełnienia  $C$ .

Rozważmy

$$g(x) = c(x) + x, \quad x \in [0, 1].$$

Wtedy  $g$  jest ciągła i ściśle rosnąca, więc  $g : [0, 1] \rightarrow [0, 2]$  jest homeomorfizmem na swój obraz, a właściwie na cały przedział  $[0, 2]$ .

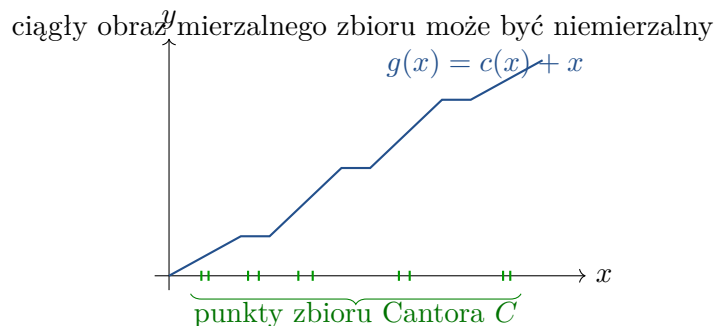
Zbiór  $g(C)$  ma dodatnią miarę. Można więc wybrać zbiór niemierzalny  $A \subset g(C)$ . Wtedy

$$M = g^{-1}(A) \subset C.$$

Ponieważ  $C$  ma miarę zero, zbiór  $M$  jest mierzalny. Ale jego obraz

$$g(M) = A$$

jest niemierzalny.



**Uwaga 12.12** (Złożenie funkcji mierzalnej z ciągłą). Jeśli  $h$  jest funkcją borelowsko mierzalną i  $T$  jest ciągła, to  $h \circ T$  jest mierzalna. Ale jeśli  $h$  jest tylko mierzalna w sensie Lebesgue'a, to  $h \circ T$  nie musi być mierzalna.

W przykładzie powyżej weźmy  $h = \chi_M$ . Funkcja  $h$  jest mierzalna, bo  $M$  ma miarę zero. Jednak

$$h \circ g^{-1} = \chi_A$$

na  $[0, 2]$ , a  $A$  jest niemierzalny. Zatem  $h \circ g^{-1}$  nie jest mierzalna.

## 12.4 Funkcje proste

**Definicja 12.13** (Funkcja prosta). Funkcję  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  nazywamy **prostą**, jeśli jest mierzalna i jej zbiór wartości jest skończony.

**Twierdzenie 12.14** (Postać funkcji prostej). *Funkcja  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  jest prosta wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją parami rozłączne zbiory mierzalne  $A_1, \dots, A_N \in \mathcal{F}$  oraz liczby  $\alpha_1, \dots, \alpha_N \in \mathbb{R}$  takie, że*

$$f(x) = \sum_{j=1}^N \alpha_j \chi_{A_j}(x).$$

Możemy dodatkowo założyć, że

$$X = A_1 \cup \dots \cup A_N.$$

*Dowód.* Jeśli  $f$  jest prosta, to jej wartości tworzą skończony zbiór

$$\{\alpha_1, \dots, \alpha_N\}.$$

Bierzemy

$$A_j = f^{-1}(\{\alpha_j\}).$$

Zbiory  $A_j$  są mierzalne, bo punkty są zbiorami borelowskimi, a  $f$  jest mierzalna. Są też parami rozłączne i pokrywają  $X$ . Wtedy oczywiście

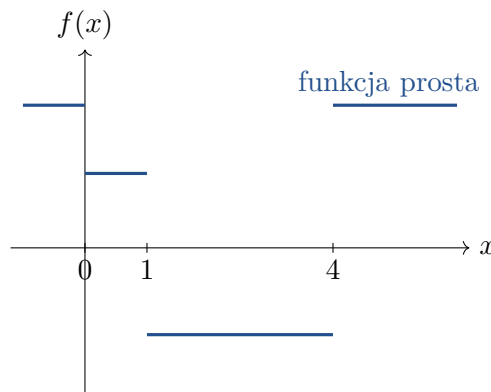
$$f = \sum_{j=1}^N \alpha_j \chi_{A_j}.$$

W drugą stronę, jeśli  $f$  ma taką postać, to przyjmuje tylko skończenie wiele wartości. Jest mierzalna, ponieważ każda funkcja charakterystyczna  $\chi_{A_j}$  jest mierzalna, a skończone kombinacje liniowe funkcji mierzalnych są mierzalne.  $\square$

**Przykład 12.15** (Najprostszy przykład). Niech  $X = \mathbb{R}$  i

$$f(x) = 2\chi_{[0,1]}(x) - 3\chi_{(1,4)}(x) + 7\chi_{\mathbb{R} \setminus [0,4]}(x).$$

Jest to funkcja prosta. Jej wykres składa się z poziomych kawałków na mierzalnych zbiorach.



## 12.5 Aproksymacja funkcji mierzalnych funkcjami prostymi

**Twierdzenie 12.16** (Aproksymacja od dołu funkcjami prostymi). Niech  $f : X \rightarrow [0, +\infty]$  będzie mierzalna. Wtedy istnieje niemalejący ciąg funkcji prostych  $f_n : X \rightarrow [0, +\infty)$  taki, że

$$f_n(x) \uparrow f(x) \quad \text{dla każdego } x \in X.$$

Jeśli dodatkowo  $f$  jest ograniczona, to można dobrać  $f_n$  tak, aby

$$f_n \rightarrow f$$

jednostajnie na  $X$ .

**Konstrukcja funkcji  $f_n$ .** Dla  $n \in \mathbb{N}$  dzielimy oś wartości na przedziały długości  $2^{-n}$  aż do wysokości  $n$ . Definiujemy zbiory

$$A_{k,n} = \left\{ x \in X : \frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n} \right\}, \quad k = 0, 1, \dots, n2^n - 1,$$

oraz

$$A_{n2^n,n} = \{x \in X : f(x) \geq n\}.$$

Wszystkie te zbiory są mieralne. Następnie kładziemy

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \chi_{A_{k,n}}(x) + n \chi_{A_{n2^n,n}}(x).$$

Funkcja  $f_n$  jest prosta i spełnia  $0 \leq f_n \leq f$ . Gdy  $f(x) < +\infty$ , to dla  $n > f(x)$  punkt  $x$  wpada do jednego z małych przedziałów długości  $2^{-n}$ , więc

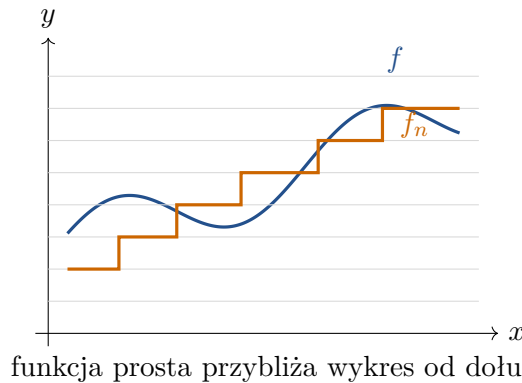
$$0 \leq f(x) - f_n(x) < 2^{-n}.$$

Jeśli  $f(x) = +\infty$ , to  $f_n(x) = n \rightarrow +\infty$ . Zatem  $f_n(x) \rightarrow f(x)$ .

Po ewentualnym zastąpieniu przez

$$\max(f_1, \dots, f_n)$$

można uzyskać monotoniczność  $f_n \uparrow f$ . □



**Twierdzenie 12.17** (Przypadek funkcji o dowolnym znaku). Jeśli  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  jest mierzalna, to istnieje ciąg funkcji prostych  $s_n$  taki, że

$$s_n(x) \rightarrow f(x)$$

punktowo dla każdego  $x \in X$ .

**Dowód przez części dodatnią i ujemną.** Piszemy

$$f = f^+ - f^-, \quad f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = -\min(f, 0).$$

Funkcje  $f^+$  i  $f^-$  są nieujemne oraz mieralne. Stosując poprzednie twierdzenie do  $f^+$  i  $f^-$ , dostajemy funkcje proste  $u_n \uparrow f^+$  i  $v_n \uparrow f^-$ . Wtedy

$$s_n = u_n - v_n$$

jest funkcją prostą i  $s_n \rightarrow f$  punktowo. □

## 12.6 Zasada I Littlewooda: zbiory mierzalne są prawie skończonymi sumami przedziałów

**Twierdzenie 12.18** (I zasada Littlewooda). Niech  $E \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem mierzalnym o skończonej mierze Lebesgue'a. Wtedy dla każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje skończona rodzina parami rozłącznych przedziałów  $n$ -wymiarowych  $R_1, \dots, R_N$  taka, że

$$\lambda_n \left( E \triangle \bigcup_{j=1}^N R_j \right) < \varepsilon.$$

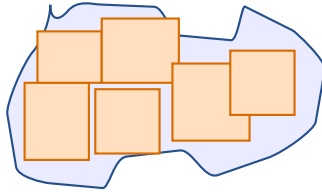
Tutaj

$$E \triangle F = (E \setminus F) \cup (F \setminus E)$$

to różnica symetryczna.

**Intuicja 12.19** (Jak czytać tę zasadę?). Zbiór mierzalny może mieć bardzo skomplikowany kształt. Ale jeśli ma skończoną miarę, to z punktu widzenia miary można go zastąpić skończoną liczbą prostokątów z błędem mniejszym niż  $\varepsilon$ .

To jest bardzo mocne: mierzalność oznacza, że zbiór jest geometrycznie kontrolowalny z dokładnością do małego błędu miary.



$E$  jest prawie sumą skończenie wielu prostokątów

*Dowód - główna idea.* Ponieważ  $E$  jest mierzalny i ma skończoną miarę, z regularności miary Lebesgue'a istnieje zbiór otwarty  $U \supset E$  taki, że

$$\lambda_n(U \setminus E) < \varepsilon/3.$$

Z definicji miary zewnętrznej można przykryć  $E$  przeliczalnie wieloma przedziałami  $P_j$  tak, że suma ich objętości jest niewiele większa niż  $\lambda_n(E)$ . Następnie bierzemy skończony początek tego przykrycia, tak aby ogon miał małą sumę objętości. Dostajemy skończoną rodzinę przedziałów, która przykrywa prawie cały zbiór  $E$ .

Problem techniczny: te przedziały mogą się przecinać. Przycinamy je wszystkimi płaszczyznami zawierającymi ich ściany. W ten sposób dostajemy skończenie wiele mniejszych przedziałów, które mają rozłączne wnętrza, a po drobnej korekcie można je traktować jako parami rozłączne zbiory. Objętość nie zmienia się istotnie, bo granice przedziałów mają miarę zero.

W efekcie otrzymujemy przedziały  $R_1, \dots, R_N$  takie, że

$$\lambda_n \left( E \triangle \bigcup_{j=1}^N R_j \right) < \varepsilon.$$

□

**Uwaga 12.20** (Dlaczego wymagana jest skończona miara?). Twierdzenie w tej postaci wymaga  $\lambda_n(E) < \infty$ , bo chcemy zastąpić  $E$  skończoną sumą przedziałów. Jeśli  $E = \mathbb{R}^n$ , to skończona suma ograniczonych przedziałów nigdy nie przybliży całej przestrzeni z małym błędem miary.

## 12.7 Funkcje schodkowe i przybliżanie funkcji prostych

**Definicja 12.21** (Funkcja schodkowa). Funkcję  $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  nazywamy **schodkową**, jeśli można ją zapisać w postaci

$$g(x) = \sum_{j=1}^N \alpha_j \chi_{R_j}(x),$$

gdzie  $R_1, \dots, R_N$  są przedziałami  $n$ -wymiarowymi, a  $\alpha_1, \dots, \alpha_N \in \mathbb{R}$ .

**Intuicja 12.22** (Funkcja prosta vs funkcja schodkowa). Funkcja prosta jest stała na skończenie wielu mierzalnych zbiorach, które mogą mieć dziwne kształty. Funkcja schodkowa jest stała na skończenie wielu prostokątach. Dlatego funkcje schodkowe są bardziej geometryczne i łatwiej je narysować.

**Lemat 12.23** (Funkcje proste można prawie zastąpić schodkowymi). Niech  $E \subset \mathbb{R}^n$  będzie mierzalny i  $\lambda_n(E) < \infty$ . Jeśli  $h : E \rightarrow \mathbb{R}$  jest funkcją prostą, to dla każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje funkcja schodkowa  $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  taka, że

$$\lambda_n(\{x \in E : h(x) \neq g(x)\}) < \varepsilon.$$

*Dowód.* Niech

$$h = \sum_{j=1}^N \alpha_j \chi_{A_j},$$

gdzie  $A_j \subset E$  są mierzalne i parami rozłączne. Każdy zbiór  $A_j$  ma skończoną miarę, więc z I zasady Littlewooda możemy dobrać skończoną sumę przedziałów  $B_j$  tak, aby

$$\lambda_n(A_j \triangle B_j) < \varepsilon/N.$$

Po ewentualnym rozdrobnieniu przedziałów tak, by uniknąć nakładania, definiujemy funkcję schodkową

$$g = \sum_{j=1}^N \alpha_j \chi_{B_j}.$$

Zbiór punktów, w których  $g$  i  $h$  się różnią, mieści się w sumie różnic symetrycznych  $A_j \triangle B_j$ . Zatem

$$\lambda_n(\{h \neq g\}) \leq \sum_{j=1}^N \lambda_n(A_j \triangle B_j) < \varepsilon.$$

□

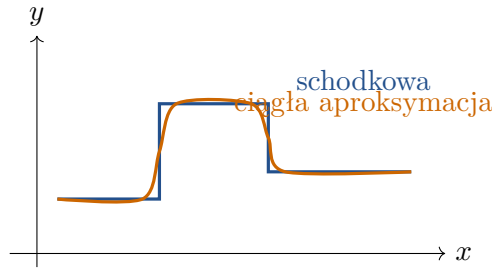
**Lemat 12.24** (Funkcję schodkową można prawie zastąpić ciągłą). Niech  $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  będzie funkcją schodkową, a  $E \subset \mathbb{R}^n$  niech ma skończoną miarę. Wtedy dla każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje funkcja ciągła  $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  taka, że

$$\lambda_n(\{x \in E : g(x) \neq \varphi(x)\}) < \varepsilon.$$

*Idea dowodu.* Funkcja schodkowa jest nieciągła tylko na skończenie wielu ścianach przedziałów. Te ściany mają miarę zero. Bierzymy bardzo cienkie otoczenia tych ścian tak, aby ich miara była mniejsza niż  $\varepsilon$ . Poza tymi cienkimi paskami funkcja schodkowa jest lokalnie stała. Wewnątrz pasków wyglądamy przejście liniowo.

W wymiarze 1 wygląda to jak zastąpienie skoku bardzo stromą, ale ciągłą rampą.

□



**Twierdzenie 12.25** (Twierdzenie Fréchéta o przybliżaniu funkcji mierzalnych). *Każda funkcja mierzalna  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  jest granicą prawie wszędzie pewnego ciągu funkcji ciągłych. Innymi słowy, istnieją funkcje ciągłe  $\varphi_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  takie, że*

$$\varphi_k(x) \rightarrow f(x)$$

*dla prawie każdego  $x \in \mathbb{R}^n$ .*

*Szkic dowodu.* Najpierw przybliżamy  $f$  punktowo funkcjami prostymi. Następnie na coraz większych kostkach  $[-k, k]^n$  funkcje proste przybliżamy funkcjami schodkowymi z błędem na zbiorze o bardzo małej mierze. Potem funkcje schodkowe przybliżamy funkcjami ciągłymi, znów z błędem na bardzo małym zbiorze. Jeśli miary zbiorów błędu dobierzemy jako sumowalne, na przykład  $2^{-k}$ , to prawie każdy punkt należy tylko do skończenie wielu zbiorów błędu. Poza ich granicą ciąg funkcji ciągłych zbiega do  $f$ .  $\square$

## 12.8 Twierdzenie Jęgorowa: zbieżność punktowa jest prawie jednostajna

**Twierdzenie 12.26** (Twierdzenie Jęgorowa). *Niech  $E \subset \mathbb{R}^n$  będzie mierzalny i niech  $\lambda_n(E) < \infty$ . Załóżmy, że funkcje mierzalne*

$$f_j : E \rightarrow \mathbb{R}$$

*zbieżne są punktowo do funkcji  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ . Wtedy dla każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje zbiór mierzalny  $A \subset E$  taki, że*

$$\lambda_n(E \setminus A) < \varepsilon$$

*oraz*

$$f_j \rightarrow f \quad \text{jednostajnie na } A.$$

*Korzystając z regularności miary, można dodatkowo wybrać  $A$  domknięty, jeśli potrzebujemy takiej wersji.*

**Intuicja 12.27** (Co mówi twierdzenie Jęgorowa?). Zbieżność punktowa jest zwykle słaba: dla każdego punktu indeks od którego jest dobrze może być inny. Jęgorow mówi, że na zbiorze skończonej miary można wyrzucić bardzo mały fragment, a na reszcie wszystkie punkty zaczynają zachowywać się wspólnie. Czyli punktowa zbieżność staje się prawie jednostajna.

*Dowód.* Dla  $m, k \in \mathbb{N}$  definiujemy

$$E_k^m = \left\{ x \in E : |f_j(x) - f(x)| < \frac{1}{m} \text{ dla wszystkich } j \geq k \right\}.$$

Dla ustalonego  $m$  zbieżność punktowa oznacza, że

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k^m.$$



Ponadto  $E_k^m \subset E_{k+1}^m$ , czyli jest to ciąg wstępujący.

Ponieważ  $\lambda_n(E) < \infty$ , z ciągłości miary od dołu dostajemy

$$\lambda_n(E) = \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_n(E_k^m).$$

Możemy więc wybrać  $k_m$  tak duże, że

$$\lambda_n(E \setminus E_{k_m}^m) < \frac{\varepsilon}{2^m}.$$

Definiujemy

$$A = \bigcap_{m=1}^{\infty} E_{k_m}^m.$$

Wtedy

$$E \setminus A = \bigcup_{m=1}^{\infty} (E \setminus E_{k_m}^m),$$

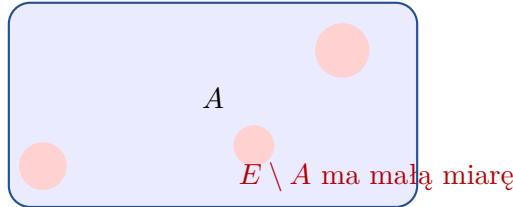
więc

$$\lambda_n(E \setminus A) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^m} = \varepsilon.$$

Pozostaje sprawdzić zbieżność jednostajną. Niech  $\eta > 0$ . Wybieramy  $m$  tak duże, że  $1/m < \eta$ . Jeśli  $x \in A$ , to  $x \in E_{k_m}^m$ , a więc dla wszystkich  $j \geq k_m$  zachodzi

$$|f_j(x) - f(x)| < \frac{1}{m} < \eta.$$

To oszacowanie jest niezależne od  $x \in A$ , więc zbieżność na  $A$  jest jednostajna.  $\square$



na  $A$  zbieżność punktowa zamienia się w jednostajną

**Uwaga 12.28** (Założenie o skończonej mierze jest ważne). Twierdzenie Jegorowa może nie być prawdziwe na zbiorze nieskończonej miary. Klasyczny przykład: funkcje

$$f_j = \chi_{[j, j+1]}$$

na  $\mathbb{R}$  zbieżne są punktowo do 0, ale nie da się usunąć zbioru o małej skończonej mierze tak, aby na całej reszcie uzyskać zbieżność jednostajną.

## 12.9 Twierdzenie Łuzina: funkcja mierzalna jest prawie ciągła

**Twierdzenie 12.29** (Twierdzenie Łuzina). Niech  $E \subset \mathbb{R}^n$  będzie mierzalny i niech  $\lambda_n(E) < \infty$ . Jeśli  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  jest mierzalna, to dla każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje zbiór domknięty  $A \subset E$  taki, że

$$\lambda_n(E \setminus A) < \varepsilon$$

oraz funkcja

$$f|_A : A \rightarrow \mathbb{R}$$

jest ciągła.

**Intuicja 12.30 (Co mówi twierdzenie Łuzina?).** Funkcja mierzalna może mieć skoki, gęsty zbiór nieciągłości i wyglądać bardzo źle. Twierdzenie Łuzina mówi jednak, że jeśli patrzymy z dokładnością do dowolnie małego zbioru, to funkcja mierzalna zachowuje się jak funkcja ciągła.

$$\boxed{\text{mierzalna} \approx \text{ciągła poza zbiorem małej miary.}}$$

*Dowód przez Frécheta i Jegorowa.* Z twierdzenia Frécheta istnieje ciąg funkcji ciągłych  $f_j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  taki, że

$$f_j(x) \rightarrow f(x)$$

dla prawie każdego  $x \in E$ .

Wyrzucamy z  $E$  zbiór miary zero, na którym zbieżność może nie zachodzić. Na pozostałym zbiorze, który nadal ma skończoną miarę, stosujemy twierdzenie Jegorowa. Dostajemy zbiór  $B \subset E$  taki, że

$$\lambda_n(E \setminus B) < \varepsilon/2$$

oraz  $f_j \rightarrow f$  jednostajnie na  $B$ .

Granica jednostajna funkcji ciągłych jest ciągła, więc  $f|_B$  jest ciągła w topologii względnej na  $B$ . Na końcu, korzystając z regularności miary Lebesgue'a, wybieramy zbiór domknięty  $A \subset B$  taki, że

$$\lambda_n(B \setminus A) < \varepsilon/2.$$

Wtedy

$$\lambda_n(E \setminus A) < \varepsilon$$

oraz  $f|_A$  jest ciągła. □



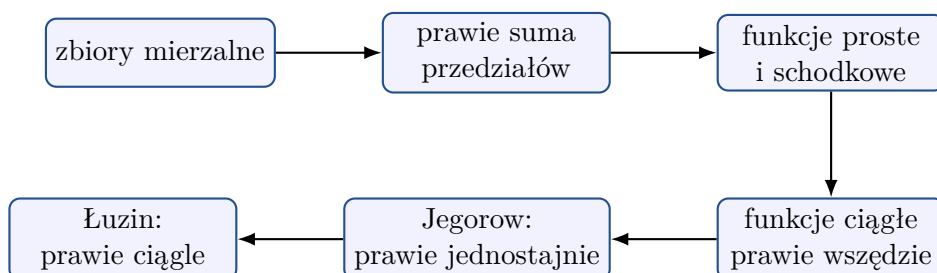
## 12.10 Jak te twierdzenia łączą się ze sobą?

**Podsumowanie 12.31 (Łańcuch idei).**

$$\boxed{\text{mierzalność zbiorów}} \implies \boxed{\text{aproksymacja przedziałami}} \implies \boxed{\text{aproksymacja funkcji prostych schodkowymi}} \implies \boxed{\text{Łuzin}}$$

Następnie:

$$\boxed{\text{Fréchet}} + \boxed{\text{Jegorow}} \implies \boxed{\text{Łuzin}}.$$



## 12.11 Typowe błędy i pułapki

**Uwaga 12.32** (1. Mylenie obrazu z przeciwobrazem). Dla mierzalności funkcji badamy przeciwobrazy:

$$f^{-1}(B),$$

a nie obrazy  $f(A)$ . Obraz zbioru mierzalnego przez funkcję ciągłą może być niemierzalny.

**Uwaga 12.33** (2. Zapominanie o skończonej mierze w twierdzeniu Jegorowa). Twierdzenie Jegorowa wymaga  $\lambda(E) < \infty$ . Bez tego założenia zbieżność punktowa nie musi być prawie jednostajna.

**Uwaga 12.34** (3. Mylenie funkcji prostej ze schodkową). Każda funkcja schodkowa jest prosta, ale nie każda funkcja prosta jest schodkowa. Funkcja prosta może być stała na dowolnych zbiorach mierzalnych, a funkcja schodkowa - na przedziałach/prostokątach.

**Uwaga 12.35** (4. Zbyt mocne rozumienie twierdzenia Łuzina). Łuzin nie mówi, że funkcja mierzalna jest ciągła po zmianie na zbiorze miary zero. Mówi, że dla każdego  $\varepsilon > 0$  można znaleźć duży zbiór domknięty, na którym funkcja jest ciągła. Ten duży zbiór może zależeć od  $\varepsilon$ .

## 12.12 Miniściąga

**Podsumowanie 12.36** (Najważniejsze definicje). •  $f$  mierzalna  $\iff$  dla każdego  $a \in \mathbb{R}$  zbiór  $\{f > a\}$  jest mierzalny.

- $f = g$  p.w.  $\iff \mu(\{f \neq g\}) = 0$ .
- Funkcja prosta: mierzalna i ma skończenie wiele wartości.
- Funkcja schodkowa: skończona kombinacja charakterystyk przedziałów/prostokątów.

**Podsumowanie 12.37** (Najważniejsze twierdzenia). 1. Funkcja mierzalna nieujemna jest granicą niemalejącego ciągu funkcji prostych.

2. Każdy zbiór mierzalny skończonej miary jest prawie skończoną sumą przedziałów.
3. Każda funkcja mierzalna jest granicą prawie wszędzie funkcji ciągłych.
4. Jegorow: na zbiorze skończonej miary zbieżność punktowa jest prawie jednostajna.
5. Łuzin: funkcja mierzalna na zbiorze skończonej miary jest prawie ciągła.

## 12.13 Zadania kontrolne z rozwiązaniami

**Przykład 12.38** (Zadanie 1). Niech  $A \subset X$ . Udowodnij, że  $\chi_A$  jest mierzalna wtedy i tylko wtedy, gdy  $A$  jest mierzalny.

**Rozwiązanie.** Jeśli  $\chi_A$  jest mierzalna, to

$$A = \{x : \chi_A(x) > 1/2\}$$

jest mierzalny. Odwrotnie, jeśli  $A$  jest mierzalny, to dla dowolnego  $a$  zbiór  $\{\chi_A > a\}$  jest jednym z czterech zbiorów:  $\emptyset$ ,  $A$ ,  $X$  albo  $X \setminus A$ , więc jest mierzalny.

**Przykład 12.39** (Zadanie 2). Niech  $f_n \rightarrow f$  punktowo oraz każda  $f_n$  jest mierzalna. Udowodnij, że  $f$  jest mierzalna.

**Rozwiązanie.** Korzystamy z zależności

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

Wiadomo, że kresy górne i dolne przeliczalnych rodzin funkcji mierzalnych są mierzalne, ponieważ

$$\{\sup_n f_n > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n > a\}.$$

Podobnie obsługujemy infimum oraz granicę przez  $\limsup$  i  $\liminf$ . Zatem  $f$  jest mierzalna.

**Przykład 12.40 (Zadanie 3).** Niech  $E \subset \mathbb{R}^n$  ma skończoną miarę, a  $f_j \rightarrow f$  punktowo na  $E$ . Wyjaśnij, dlaczego z twierdzenia Jegorowa nie wynika zbieżność jednostajna na całym  $E$ .

**Rozwiązanie.** Twierdzenie Jegorowa pozwala usunąć zbiór  $E \setminus A$  o dowolnie małej mierze. Zbieżność jest jednostajna dopiero na  $A$ , niekoniecznie na całym  $E$ . Mały zbiór może zawierać punkty, w których zbieżność jest bardzo wolna i niszczy jednostajność.

**Przykład 12.41 (Zadanie 4).** Niech  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  będzie mierzalna, gdzie  $\lambda(E) < \infty$ . Co dokładnie daje twierdzenie Łuzina?

**Rozwiązanie.** Dla każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje zbiór domknięty  $A \subset E$  taki, że

$$\lambda(E \setminus A) < \varepsilon$$

oraz  $f|_A$  jest ciągła. Czyli funkcja  $f$  może być bardzo nieciągła na całym  $E$ , ale po wyrzuceniu dowolnie małego fragmentu miary staje się ciągła na pozostałej dużej części.

# 13. Całka Lebesgue'a i twierdzenia zbieżności

## 13.1 Po co w ogóle całka Lebesgue'a?

**Intuicja 13.1.** Całka Riemanna tnie dziedzinę na pionowe paski. Dla wielu funkcji to działa świetnie, ale ma dwie zasadnicze wady:

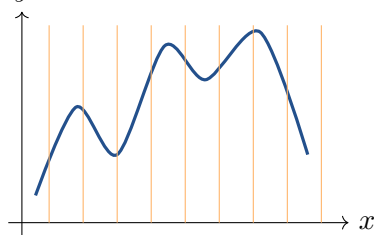
- trudno całkować funkcje, które są bardzo nieciągłe;
- trudno przechodzić z granicą pod znak całki bez dodatkowych warunków.

Całka Lebesgue'a działa bardziej elastycznie: najpierw pyta, jak duże są zbiory, na których funkcja przyjmuje dane wartości, a dopiero potem składa z tego całkę. Najprościej: funkcja, która przyjmuje wartość  $a_i$  na zbiorze  $A_i$ , ma całkę

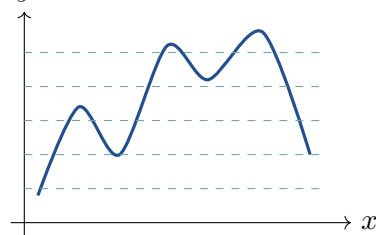
$$\sum_i a_i \mu(A_i).$$

Czyli: wartość funkcji razy rozmiar miejsca, gdzie ta wartość występuje.

**Riemann: pionowe paski**



**Lebesgue: poziome wartości**



### 13.1.1 Ustawienie: przestrzeń z miarą

Przez cały ten rozdział pracujemy zwykle w przestrzeni z miarą

$$(X, \mathcal{F}, \mu),$$

gdzie:

- $X$  jest zbiorem punktów,
- $\mathcal{F}$  jest  $\sigma$ -ciałem podzbiorów  $X$ , czyli rodziną zbiorów mierzalnych,
- $\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty]$  jest miarą.

W zastosowaniach najczęściej  $X = \mathbb{R}^n$ ,  $\mathcal{F} = \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  jest  $\sigma$ -ciałem zbiorów mierzalnych Lebesgue'a, a  $\mu = \lambda_n$  jest miarą Lebesgue'a.

**Definicja 13.2.** Niech  $E \in \mathcal{F}$ . Rodzinę  $\mathcal{P} = \{E_i\}_{i \in I}$  nazywamy rozbiciem zbioru  $E$ , jeżeli:

1.  $E_i \in \mathcal{F}$  dla każdego  $i$ ,
2. zbiory  $E_i$  są parami rozłączne,
3.  $E = \bigcup_{i \in I} E_i$ ,

gdzie  $I$  jest zbiorem skończonym albo przeliczalnym.

## 13.2 Całka funkcji nieujemnej

### 13.2.1 Definicja przez rozbicia

**Definicja 13.3.** Niech  $f : X \rightarrow [0, +\infty]$  będzie funkcją mierzalną, a  $E \in \mathcal{F}$ . Całką Lebesgue'a funkcji  $f$  po zbiorze  $E$  nazywamy liczbę

$$\int_E f d\mu = \sup_{\mathcal{P}} \sum_{i=1}^{\infty} \left( \inf_{x \in E_i} f(x) \right) \mu(E_i),$$

gdzie supremum bierzemy po wszystkich rozbiciach  $\mathcal{P} = \{E_i\}$  zbioru  $E$  na zbiory mierzalne.

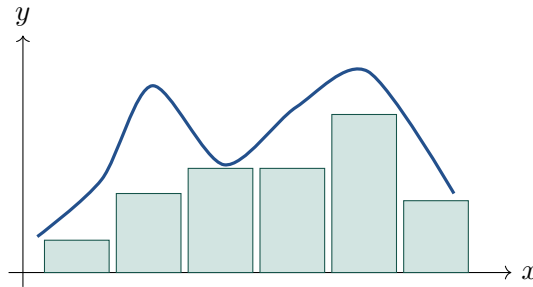
Przyjmujemy umowę:

$$0 \cdot (+\infty) = 0.$$

**Intuicja 13.4.** Każde rozbicie  $E = \bigcup E_i$  daje dolne przybliżenie funkcji  $f$ : na kawałku  $E_i$  traktujemy funkcję jak stałą równą najniższej wartości na tym kawałku. Potem liczymy sumę

wysokość  $\cdot$  miara podstawy.

Całka jest najlepszym możliwym dolnym przybliżeniem, czyli supremum takich sum.



Prosta funkcja pod wykresem: suma pól prostokątów przybliża całkę od dołu.

### 13.2.2 Pierwsze własności całki funkcji nieujemnych

**Twierdzenie 13.5** (Własności całki funkcji nieujemnych). Niech  $f, g : X \rightarrow [0, +\infty]$  będą mierzalne i niech  $E \in \mathcal{F}$ . Wtedy:

1. jeśli  $0 \leq f \leq g$  na  $E$ , to

$$\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu;$$

2. jeśli  $0 \leq f$  na  $E$ , to

$$\mu(E) \inf_E f \leq \int_E f d\mu \leq \mu(E) \sup_E f;$$

3. jeśli  $f = c$  na  $E$ , gdzie  $c \in [0, +\infty]$ , to

$$\int_E f d\mu = c\mu(E);$$

4. jeśli  $\mu(E) = 0$ , to

$$\int_E f d\mu = 0;$$

5. dla  $\alpha \geq 0$  zachodzi

$$\int_E \alpha f d\mu = \alpha \int_E f d\mu;$$

6. jeśli

$$\mu(\{x \in E : f(x) = +\infty\}) > 0,$$

to

$$\int_E f d\mu = +\infty.$$

*Dowód.* Szkic dowodu najważniejszych punktów.

(1) Jeżeli  $f \leq g$ , to dla każdego kawałka rozbicia  $E_i$  mamy

$$\inf_{E_i} f \leq \inf_{E_i} g.$$

Po pomnożeniu przez  $\mu(E_i)$  i zsumowaniu dostajemy nierówność dla każdej sumy dolnej. Supremum po rozbiciach zachowuje nierówność.

(2) Skoro  $\inf_E f \leq f \leq \sup_E f$ , to z monotoniczności:

$$\int_E \inf_E f d\mu \leq \int_E f d\mu \leq \int_E \sup_E f d\mu.$$

Stosujemy punkt (3) do funkcji stałych.

(4) Jeśli  $\mu(E) = 0$ , to każdy element rozbicia ma miarę zero. Każda suma dolna jest więc zerowa, zatem supremum też jest równe zero.

(6) Jeżeli  $A = \{x \in E : f(x) = +\infty\}$  ma dodatnią miarę, to dla każdego  $M > 0$  zachodzi  $f \geq M\chi_A$ , więc

$$\int_E f d\mu \geq M\mu(A).$$

Ponieważ  $M$  może być dowolnie duże, całka jest nieskończona. □

**Przykład 13.6.** Niech  $A \in \mathcal{F}$  i  $f = \chi_A$ , gdzie

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

Wtedy dla każdego  $E \in \mathcal{F}$

$$\int_E \chi_A d\mu = \mu(E \cap A).$$

To jest najważniejsza intuicja: całka z funkcji charakterystycznej mierzy zbiór.

**Przykład 13.7.** Niech

$$f = 3\chi_A + 5\chi_B,$$

gdzie  $A, B \in \mathcal{F}$ ,  $A \cap B = \emptyset$ . Wtedy

$$\int_X f d\mu = 3\mu(A) + 5\mu(B).$$

Jeżeli zbiory nie są rozłączne, trzeba najpierw rozbić dziedzinę na części rozłączne, np.  $A \cap B$ ,  $A \setminus B$ ,  $B \setminus A$ .

### 13.2.3 Całka po zbiorze jako nowa miara

**Twierdzenie 13.8** (Całka nieujemnej funkcji definiuje miarę). Niech  $f : X \rightarrow [0, +\infty]$  będzie mierzalna. Dla  $A \in \mathcal{F}$  definiujemy

$$\nu(A) = \int_A f d\mu.$$

Wtedy  $\nu$  jest miarą na  $\mathcal{F}$ .

*Dowód.* Musimy sprawdzić dwa warunki.

Po pierwsze,

$$\nu(\emptyset) = \int_{\emptyset} f d\mu = 0.$$

Po drugie, niech  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$  będą parami rozłączne. Chcemy pokazać

$$\nu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \nu(A_i).$$

To jest dokładnie przeliczalna addytywność całki względem dziedziny całkowania. Wynika ona z definicji całki przez rozbicia: rozbicie każdego  $A_i$  można połączyć w rozbicie sumy, a każde rozbicie sumy można przeciąć z  $A_i$ . Po przejściu do supremum otrzymujemy równość.  $\square$

**Twierdzenie 13.9** (Wnioski). Niech  $f : X \rightarrow [0, +\infty]$  będzie mierzalna.

1. Jeżeli  $E_1, E_2 \in \mathcal{F}$  i  $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ , to

$$\int_{E_1 \cup E_2} f d\mu = \int_{E_1} f d\mu + \int_{E_2} f d\mu.$$

2. Jeżeli  $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ , gdzie  $E_j$  są parami rozłączne, to

$$\int_E f d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int_{E_j} f d\mu.$$

3. Jeśli  $f = g$  prawie wszędzie na  $E$ , to

$$\int_E f d\mu = \int_E g d\mu.$$

4. Jeśli  $f \geq 0$  oraz  $\int_E f d\mu = 0$ , to  $f = 0$  prawie wszędzie na  $E$ .

*Dowód.* Punkty (1) i (2) są przeliczalną addytywnością miary  $\nu(A) = \int_A f d\mu$ .

Dla punktu (3) oznaczmy

$$N = \{x \in E : f(x) \neq g(x)\}.$$

Mamy  $\mu(N) = 0$ . Poza  $N$  funkcje są identyczne, a całka po  $N$  jest zerowa, więc całki po  $E$  są równe.

Dla punktu (4) definiujemy

$$E_m = \left\{x \in E : f(x) \geq \frac{1}{m}\right\}.$$

Wtedy

$$0 = \int_E f d\mu \geq \int_{E_m} f d\mu \geq \frac{1}{m} \mu(E_m),$$

zatem  $\mu(E_m) = 0$ . Ponieważ

$$\{x \in E : f(x) > 0\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m,$$

zbiór, na którym  $f$  jest dodatnia, ma miarę zero.  $\square$



## 13.3 Twierdzenie o zbieżności monotonicznej

### 13.3.1 Treść twierdzenia

**Twierdzenie 13.10** (Twierdzenie Lebesgue’a-Leviego o zbieżności monotonicznej). *Niech  $(f_j)_{j \in \mathbb{N}}$  będzie ciągiem funkcji mierzalnych, nieujemnych na  $E \in \mathcal{F}$ , takim że*

$$0 \leq f_1 \leq f_2 \leq f_3 \leq \dots$$

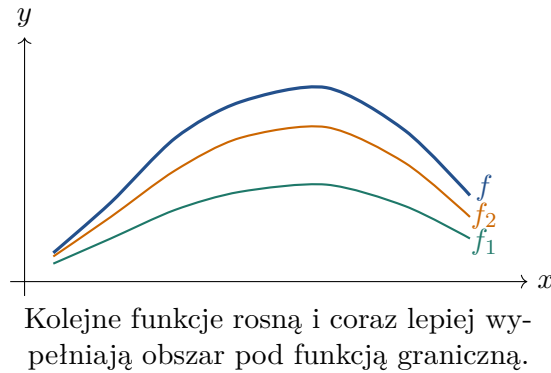
*punktowo na  $E$ . Oznaczmy*

$$f(x) = \lim_{j \rightarrow \infty} f_j(x).$$

*Wtedy*

$$\int_E f \, d\mu = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_E f_j \, d\mu.$$

**Intuicja 13.11.** Jeżeli funkcje rosną punktowo do granicy, to ich pola pod wykresem też rosną do pola pod granicą. Nie może wydarzyć się żadna „utrata masy”, bo wszystko rośnie w jednym kierunku.



### 13.3.2 Dowód twierdzenia

*Dowód.* Ponieważ  $f_j \leq f$ , z monotoniczności całki mamy

$$\int_E f_j \, d\mu \leq \int_E f \, d\mu$$

dla każdego  $j$ . Stąd

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_E f_j \, d\mu \leq \int_E f \, d\mu.$$

Trudniejsza jest nierówność odwrotna.

Oznaczmy

$$L = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_E f_j \, d\mu,$$

przy czym granica istnieje, bo ciąg całek jest niemalejący.

Weźmy liczbę  $\alpha \in (0, 1)$ . Dla każdego  $m \in \mathbb{N}$  definiujemy

$$E_m = \{x \in E : f_m(x) > \alpha f(x)\}.$$

Ponieważ  $f_m(x) \uparrow f(x)$ , dla każdego punktu, w którym  $0 < f(x) < +\infty$ , od pewnego miejsca zachodzi  $f_m(x) > \alpha f(x)$ . Zatem zbiory  $E_m$  rosną i pokrywają część, na której  $f$  jest dodatnia i skończona.

Na zbiorze  $E_m$  mamy  $f_m > \alpha f$ , więc

$$\int_E f_m d\mu \geq \int_{E_m} f_m d\mu \geq \alpha \int_{E_m} f d\mu.$$

Przechodząc z  $m \rightarrow \infty$  i korzystając z ciągłości miary od dołu dla miary

$$\nu(A) = \int_A f d\mu,$$

dostajemy

$$L \geq \alpha \int_E f d\mu$$

po uwzględnieniu także zbiorów, na których  $f = 0$  lub  $f = +\infty$ .

Ponieważ  $\alpha \in (0, 1)$  było dowolne, puścamy  $\alpha \rightarrow 1^-$  i otrzymujemy

$$L \geq \int_E f d\mu.$$

Razem z pierwszą nierównością daje to równość. □

**Uwaga 13.12.** Założenie monotoniczności jest istotne. Nie wystarczy sama zbieżność punktowa.

Weźmy na  $\mathbb{R}$  funkcje

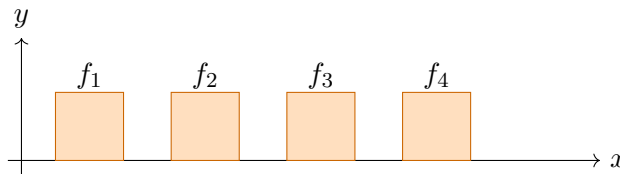
$$f_n = \chi_{[n, n+1]}.$$

Wtedy dla każdego ustalonego  $x \in \mathbb{R}$  mamy  $f_n(x) \rightarrow 0$ , bo przedział  $[n, n+1]$  ucieka w prawo. Jednak

$$\int_{\mathbb{R}} f_n d\lambda = 1$$

dla każdego  $n$ . Czyli

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n d\lambda = 1 \neq 0 = \int_{\mathbb{R}} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\lambda.$$



Prostokąt ucieka. Punktowo widzimy zero, ale całka stale wynosi 1.

### 13.3.3 Jak stosować twierdzenie o zbieżności monotonicznej?

Typowy schemat:

1. Sprawdź, że  $f_j \geq 0$ .
2. Sprawdź, że  $f_j \leq f_{j+1}$  punktowo.
3. Znajdź granicę punktową  $f = \lim f_j$ .
4. Zapisz

$$\int f d\mu = \lim_{j \rightarrow \infty} \int f_j d\mu.$$

**Przykład 13.13.** Niech

$$f_n(x) = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \chi_{[0,1]}(x).$$

Wtedy  $0 \leq f_n \uparrow \chi_{[0,1]}$ . Z twierdzenia o zbieżności monotonicznej:

$$\int_{\mathbb{R}} \chi_{[0,1]} d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \chi_{[0,1]} d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1.$$

**Przykład 13.14.** Niech  $f : X \rightarrow [0, +\infty]$  będzie mierzalna. Definiujemy ucięcia

$$f_n = \min(f, n).$$

Wtedy  $f_n \uparrow f$ . Dlatego

$$\int_E f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \min(f, n) d\mu.$$

To jest bardzo praktyczna metoda: całkę funkcji nieograniczonej można rozumieć jako granicę całek jej ucięć.

## 13.4 Addytywność i liniowość całki nieujemnej

**Twierdzenie 13.15** (Addytywność całki funkcji nieujemnych). *Jeżeli  $f, g : X \rightarrow [0, +\infty]$  są mierzalne, to*

$$\int_E (f + g) d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu.$$

*W konsekwencji dla  $\alpha, \beta \geq 0$ :*

$$\int_E (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int_E f d\mu + \beta \int_E g d\mu.$$

*Dowód.* Najpierw sprawdzamy tezę dla funkcji prostych nieujemnych. Jeżeli

$$f = \sum_{i=1}^N a_i \chi_{A_i}, \quad g = \sum_{j=1}^M b_j \chi_{B_j},$$

to rozbijamy  $E$  na zbiory  $A_i \cap B_j$ . Na każdym takim kawałku funkcje są stałe, więc addytywność wynika ze zwykłej algebry liczb.

Dla ogólnych mierzalnych funkcji nieujemnych wybieramy niemalejące ciągi funkcji prostych

$$f_k \uparrow f, \quad g_k \uparrow g.$$

Wtedy

$$f_k + g_k \uparrow f + g.$$

Z twierdzenia o zbieżności monotonicznej:

$$\begin{aligned} \int_E (f + g) d\mu &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (f_k + g_k) d\mu \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left( \int_E f_k d\mu + \int_E g_k d\mu \right) = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu. \end{aligned}$$

□

**Uwaga 13.16.** W teorii miary przyjmujemy umowę

$$0 \cdot \infty = 0.$$

Natomiast wyrażenia typu

$$+\infty - (+\infty)$$

nie są dozwolone. Właśnie dlatego dla funkcji o dowolnym znaku całkę definiujemy ostrożnie przez część dodatnią i ujemną.

## 13.5 Całkowanie funkcji o dowolnym znaku

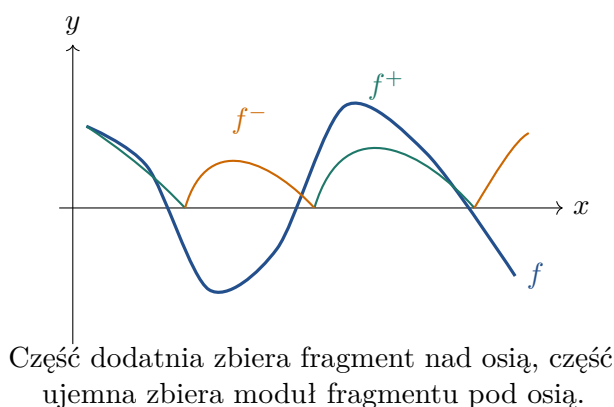
### 13.5.1 Część dodatnia i ujemna

**Definicja 13.17.** Dla funkcji mierzalnej  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  definiujemy

$$f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = -\min(f, 0).$$

Wtedy

$$f = f^+ - f^-; \quad |f| = f^+ + f^-.$$



**Definicja 13.18.** Niech  $E \in \mathcal{F}$  i niech  $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  będzie mierzalna.

Jeżeli przynajmniej jedna z całek

$$\int_E f^+ d\mu, \quad \int_E f^- d\mu$$

jest skończona, definiujemy

$$\int_E f d\mu = \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu.$$

Mówimy, że  $f$  jest całkowalna na  $E$ , jeżeli

$$\int_E |f| d\mu < +\infty.$$

**Intuicja 13.19.** Sama możliwość zdefiniowania całki pozwala na wartości  $+\infty$  albo  $-\infty$ . Natomiast słowo „całkowalna” zwykle oznacza coś mocniejszego: całka z modułu jest skończona. Wtedy całka  $\int f$  jest zwykłą liczbą rzeczywistą i działa pełna liniowość.

### 13.5.2 Własności całki funkcji całkowalnych

**Twierdzenie 13.20 (Własności całki).** Niech  $f, g$  będą mierzalne na  $E \in \mathcal{F}$ .

1. Jeśli  $f = c$  na  $E$ , to

$$\int_E f d\mu = c\mu(E).$$

2. Jeśli  $\mu(E) = 0$ , to

$$\int_E f d\mu = 0$$

o ile całka jest określona.

3.  $f$  jest całkowalna na  $E$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $|f|$  jest całkowalna na  $E$ .

4. Jeśli  $f$  jest całkowalna, to  $f$  jest skończona prawie wszędzie.

5. Jeśli  $f \leq g$ , to

$$\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$$

o ile całki mają sens.

6. Jeżeli  $f$  jest ograniczona na  $E$ , to

$$\mu(E) \inf_E f \leq \int_E f d\mu \leq \mu(E) \sup_E f.$$

7. Zachodzi nierówność trójkąta:

$$\left| \int_E f d\mu \right| \leq \int_E |f| d\mu.$$

8. Jeśli  $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ , gdzie  $E_j$  są parami rozłączne, to

$$\int_E f d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int_{E_j} f d\mu$$

dla  $f \geq 0$ , a także dla funkcji całkowalnych.

9. Jeśli  $f, g$  są całkowalne oraz  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , to

$$\int_E (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int_E f d\mu + \beta \int_E g d\mu.$$

*Dowód.* Najważniejsze argumenty:

Punkty dotyczące funkcji nieujemnych zostały już udowodnione. Dla funkcji ogólnego znaku rozpisujemy

$$f = f^+ - f^-.$$

Nierówność trójkąta wynika z faktu, że

$$-|f| \leq f \leq |f|.$$

Z monotoniczności całki mamy

$$-\int_E |f| d\mu \leq \int_E f d\mu \leq \int_E |f| d\mu.$$

Liniowość dla funkcji całkowalnych wymaga, aby nie pojawił się przypadek  $+\infty - (+\infty)$ . Całkowalność daje skończoność całek z części dodatnich i ujemnych, więc wszystkie przekształcenia algebraiczne są legalne.  $\square$

**Przykład 13.21.** Niech  $f(x) = x$  na  $[-1, 1]$  z miarą Lebesgue'a. Wtedy

$$f^+(x) = x\chi_{[0,1]}(x), \quad f^-(x) = (-x)\chi_{[-1,0]}(x).$$

Obie części mają całkę  $\frac{1}{2}$ , więc

$$\int_{-1}^1 x dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$$

**Przykład 13.22.** Niech  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$  na  $(0, 1)$ . Funkcja jest nieograniczona, ale całkowalna:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2.$$

Całka Lebesgue'a nie wymaga ograniczoności funkcji.

## 13.6 Lemat Fatou

**Twierdzenie 13.23** (Lemat Fatou). *Niech  $f_j : X \rightarrow [0, +\infty]$  będą mierzalne. Wtedy*

$$\int_E \liminf_{j \rightarrow \infty} f_j d\mu \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \int_E f_j d\mu.$$

**Intuicja 13.24.** Lemat Fatou mówi: w granicy dolnej całka nie może nagle zrobić się większa niż granica dolna całek. To jest nierówność jednostronna, więc jest słabsza od twierdzeń o zamianie granicy z całką, ale za to wymaga bardzo mało założeń.

*Dowód.* Definiujemy

$$h_n(x) = \inf_{j \geq n} f_j(x).$$

Wtedy  $h_n$  jest mierzalna, nieujemna oraz

$$h_1 \leq h_2 \leq h_3 \leq \dots$$

Ponadto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) = \liminf_{j \rightarrow \infty} f_j(x).$$

Z twierdzenia o zbieżności monotonicznej:

$$\int_E \liminf_{j \rightarrow \infty} f_j d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E h_n d\mu.$$

Dla każdego  $j \geq n$  mamy  $h_n \leq f_j$ , więc

$$\int_E h_n d\mu \leq \inf_{j \geq n} \int_E f_j d\mu.$$

Przechodząc z  $n \rightarrow \infty$  otrzymujemy

$$\int_E \liminf_{j \rightarrow \infty} f_j d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{j \geq n} \int_E f_j d\mu = \liminf_{j \rightarrow \infty} \int_E f_j d\mu.$$

□

**Uwaga 13.25.** Lemat Fatou daje nierówność, a nie równość. Przykład:

$$f_n = n\chi_{(0,1/n)} \quad \text{na } (0,1).$$

Wtedy  $f_n(x) \rightarrow 0$  dla każdego  $x > 0$ , ale

$$\int_0^1 f_n dx = 1.$$

Stąd

$$\int_0^1 \liminf f_n dx = 0 \leq 1 = \liminf \int_0^1 f_n dx,$$

ale równości nie ma.

## 13.7 Twierdzenie o zbieżności zmajoryzowanej

### 13.7.1 Treść i intuicja

**Twierdzenie 13.26** (Twierdzenie Lebesgue’a o zbieżności zmajoryzowanej). *Niech  $f_j : X \rightarrow \mathbb{R}$  będą mierzalne i niech*

$$f_j(x) \rightarrow f(x) \quad \text{prawie wszędzie na } X.$$

*Załóżmy, że istnieje funkcja całkowalna  $g : X \rightarrow [0, +\infty]$  taka, że*

$$|f_j(x)| \leq g(x)$$

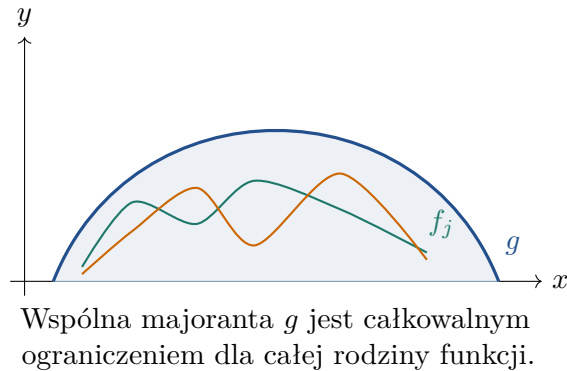
*dla każdego  $j$  i prawie każdego  $x \in X$ . Wtedy  $f$  jest całkowalna oraz*

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_X |f_j - f| d\mu = 0,$$

*a w szczególności*

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_X f_j d\mu = \int_X f d\mu.$$

**Intuicja 13.27.** Zbieżność zmajoryzowana mówi: jeżeli wszystkie funkcje  $f_j$  siedzą pod jednym całkowalnym „dachem”  $g$ , to można przejść z granicą pod całkę. Funkcja  $g$  pilnuje, żeby masa nie uciekała ani w nieskończoność, ani do coraz węższych i coraz wyższych igieł.



### 13.7.2 Dowód przez lemat Fatou

*Dowód.* Ponieważ  $|f_j| \leq g$  i  $f_j \rightarrow f$  prawie wszędzie, mamy również  $|f| \leq g$  prawie wszędzie. Stąd  $f$  jest całkowalna.

Zastosujemy lemat Fatou do nieujemnych funkcji  $g + f_j$  oraz  $g - f_j$ . Są one nieujemne, bo  $|f_j| \leq g$ .

Dla  $g + f_j$  dostajemy

$$\int_X (g + f) d\mu \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \int_X (g + f_j) d\mu.$$

Korzystając z liniowości całki:

$$\int_X g d\mu + \int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu + \liminf_{j \rightarrow \infty} \int_X f_j d\mu.$$

Po odjęciu skończonej liczby  $\int_X g d\mu$ :

$$\int_X f d\mu \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \int_X f_j d\mu.$$

Dla  $g - f_j$  analogicznie:

$$\int_X (g - f) d\mu \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \int_X (g - f_j) d\mu.$$

Czyli

$$\int_X g d\mu - \int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu - \limsup_{j \rightarrow \infty} \int_X f_j d\mu.$$

Po uproszczeniu:

$$\limsup_{j \rightarrow \infty} \int_X f_j d\mu \leq \int_X f d\mu.$$

Łącząc obie nierówności, dostajemy

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_X f_j d\mu = \int_X f d\mu.$$

Aby dostać zbieżność w  $L^1$ , stosujemy tę samą część do funkcji  $|f_j - f|$ . Mamy

$$|f_j - f| \rightarrow 0 \quad \text{p.w.}$$

oraz

$$|f_j - f| \leq |f_j| + |f| \leq 2g,$$

gdzie  $2g$  jest całkowalna. Zatem

$$\int_X |f_j - f| d\mu \rightarrow 0.$$

□

**Uwaga 13.28.** Warunek istnienia całkowalnej majoranty jest naprawdę potrzebny.

Niech

$$f_n = n\chi_{(0,1/n)} \quad \text{na } (0,1).$$

Wtedy  $f_n \rightarrow 0$  punktowo, ale

$$\int_0^1 f_n dx = 1.$$

Nie ma tu jednej całkowalnej funkcji  $g$ , która dominowałaby wszystkie  $f_n$ . Wysokość igły rośnie do nieskończoności.

### 13.7.3 Jak stosować twierdzenie o zbieżności zmajoryzowanej?

Typowy schemat:

1. Sprawdź zbieżność punktową  $f_j \rightarrow f$  prawie wszędzie.
2. Znajdź funkcję  $g$  niezależną od  $j$  taką, że  $|f_j| \leq g$ .
3. Sprawdź, że  $g$  jest całkowalna.
4. Wtedy możesz napisać

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int f_j d\mu = \int \lim_{j \rightarrow \infty} f_j d\mu.$$

**Przykład 13.29.** Obliczyć

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n dx.$$

Mamy  $x^n \rightarrow 0$  dla  $x \in [0,1)$  oraz  $x^n \rightarrow 1$  dla  $x = 1$ . Zbieżność do zera zachodzi prawie wszędzie, bo punkt  $\{1\}$  ma miarę zero. Ponadto

$$|x^n| \leq 1,$$



a funkcja  $g = 1$  jest całkowalna na  $[0, 1]$ . Z twierdzenia o zbieżności zmajoryzowanej:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n dx = \int_0^1 0 dx = 0.$$

Oczywiście klasycznie  $\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ .

**Przykład 13.30.** Niech

$$f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n(1+x^2)} \quad \text{na } \mathbb{R}.$$

Wtedy  $f_n(x) \rightarrow 0$  dla każdego  $x$ . Ponadto

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{1+x^2},$$

a funkcja  $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$  jest całkowalna na  $\mathbb{R}$ . Zatem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(nx)}{n(1+x^2)} dx = 0.$$

**Przykład 13.31.** Niech

$$f_n(x) = \chi_{[0,n]}(x)e^{-x}$$

na  $[0, +\infty)$ . Wtedy  $f_n \rightarrow e^{-x}$  punktowo oraz  $|f_n| \leq e^{-x}$ , a  $e^{-x}$  jest całkowalna. Dlatego

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \chi_{[0,n]}(x)e^{-x} dx = \int_0^\infty e^{-x} dx = 1.$$

Ten sam wynik można dostać z twierdzenia o zbieżności monotonicznej, bo  $f_n \uparrow e^{-x}$ .

## 13.8 Absolutna ciągłość całki

**Twierdzenie 13.32 (Absolutna ciągłość całki).** Niech  $f$  będzie całkowalna na  $E$ . Wtedy dla każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje  $\delta > 0$  takie, że dla każdego mierzalnego  $A \subset E$  zachodzi

$$\mu(A) < \delta \implies \int_A |f| d\mu < \varepsilon.$$

**Intuicja 13.33.** Jeżeli  $f$  jest całkowalna, to nie da się zebrać dużej całki z bardzo małego zbioru. Masa całki nie może być skoncentrowana w arbitralnie małym fragmencie bez kontroli.

*Dowód.* Niech  $\varepsilon > 0$ . Ponieważ  $|f|$  jest całkowalna, zbiory

$$E_m = \{x \in E : |f(x)| > m\}$$

maleją do zbioru, na którym  $|f| = +\infty$ . Ten zbiór ma miarę zero, a ponadto

$$\int_{E_m} |f| d\mu \rightarrow 0.$$

Wybieramy  $m$  tak duże, że

$$\int_{E_m} |f| d\mu < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Teraz dla dowolnego  $A \subset E$  mamy

$$\int_A |f| d\mu = \int_{A \cap E_m} |f| d\mu + \int_{A \setminus E_m} |f| d\mu.$$

Pierwszy składnik jest mniejszy niż  $\varepsilon/2$ . Na  $E \setminus E_m$  mamy  $|f| \leq m$ , więc

$$\int_{A \setminus E_m} |f| d\mu \leq m\mu(A).$$

Wystarczy wybrać

$$\delta = \frac{\varepsilon}{2m}.$$

Wtedy gdy  $\mu(A) < \delta$ , dostajemy

$$\int_A |f| d\mu < \frac{\varepsilon}{2} + m\delta = \varepsilon.$$

□

## 13.9 Związek z całką Riemanna

**Twierdzenie 13.34** (Całka Riemanna a całka Lebesgue'a). *Jeżeli  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  jest ograniczona i całkowalna w sensie Riemanna, to jest całkowalna w sensie Lebesgue'a oraz*

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{[a,b]} f d\lambda.$$

**Intuicja 13.35.** Całka Lebesgue'a rozszerza całkę Riemanna dla funkcji ograniczonych na przedziale. Jeśli całka Riemanna istnieje, to Lebesgue daje tę samą wartość. Różnica polega na tym, że Lebesgue potrafi całkować dużo więcej funkcji i ma mocniejsze twierdzenia graniczne.

**Uwaga 13.36.** W drugą stronę trzeba uważać. Funkcja może być całkowalna w sensie Lebesgue'a, ale nie w sensie Riemanna.

Klasyczny przykład to funkcja Dirichleta na  $[0, 1]$ :

$$f = \chi_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}.$$

Jest nieciągła w każdym punkcie, więc nie jest całkowalna Riemanna. Ale  $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$  ma miarę zero, więc

$$\int_{[0,1]} f d\lambda = 0.$$

**Uwaga 13.37.** Jeśli całka niewłaściwa Riemanna jest zbieżna warunkowo, nie musi to oznaczać całkowalności Lebesgue'a. Całkowalność Lebesgue'a dla funkcji rzeczywistych wymaga zwykle

$$\int |f| d\mu < \infty.$$

Przykładowo całka niewłaściwa

$$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx$$

jest zbieżna, ale funkcja nie jest całkowalna Lebesgue'a na  $[1, \infty)$  w sensie absolutnym.

## 13.10 Porównanie trzech twierdzeń granicznych

**Podsumowanie 13.38** (Podsumowanie).

| Twierdzenie            | Założenia                                           | Wniosek                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Zbieżność monotoniczna | $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots, f_j \rightarrow f$ | $\int f_j \rightarrow \int f$                                     |
| Fatou                  | $f_j \geq 0$                                        | $\int \liminf f_j \leq \liminf \int f_j$                          |
| Zbieżność zmajorowana  | $f_j \rightarrow f$ p.w., $ f_j  \leq g, g \in L^1$ | $\int f_j \rightarrow \int f$ oraz $\int  f_j - f  \rightarrow 0$ |

## 13.11 Typowe błędy

**Uwaga 13.39. Błąd 1.** „Skoro  $f_n \rightarrow f$ , to  $\int f_n \rightarrow \int f$ ”.

Nieprawda. Potrzebne jest dodatkowe założenie, np. monotoniczność albo dominacja przez funkcję całkowalną.

**Uwaga 13.40. Błąd 2.** W twierdzeniu o zbieżności zmajorizowanej majoranta zależy od  $n$ .

Nie wolno pisać  $|f_n| \leq g_n$  i twierdzić, że to wystarcza. Musi istnieć jedna funkcja  $g \in L^1$ , taka sama dla wszystkich  $n$ .

**Uwaga 13.41. Błąd 3.** Zapominanie o „prawie wszędzie”.

Jeśli własność nie zachodzi na zbiorze miary zero, często nic się nie zmienia. Na przykład funkcje równe prawie wszędzie mają tę samą całkę.

**Uwaga 13.42. Błąd 4.** Mieszanie pojęć: „całka istnieje” i „funkcja jest całkowalna”.

Dla funkcji nieujemnej całka zawsze jest określona, ale może być równa  $+\infty$ . Dla funkcji o dowolnym znaku całkowalność oznacza zwykle skończoność  $\int |f|$ .

## 13.12 Zadania kontrolne z rozwiązaniami

**Przykład 13.43. Zadanie 1.** Niech  $f_n = n\chi_{(0,1/n)}$  na  $(0,1)$ . Sprawdź, czy można zastosować twierdzenie o zbieżności zmajorizowanej.

**Rozwiązanie.** Mamy  $f_n(x) \rightarrow 0$  dla każdego  $x \in (0,1)$ . Jednak

$$\int_0^1 f_n dx = 1.$$

Gdyby istniała całkowalna majoranta  $g$ , to z twierdzenia o zbieżności zmajorizowanej musielibyśmy mieć całki zbieżne do 0. To sprzeczność. Zatem taka majoranta nie istnieje.

**Przykład 13.44. Zadanie 2.** Niech  $f_n(x) = \frac{x}{1+nx^2}$  na  $[0,1]$ . Oblicz

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx.$$

**Rozwiązanie.** Dla każdego  $x \in [0,1]$  mamy  $f_n(x) \rightarrow 0$ . Ponadto

$$0 \leq f_n(x) \leq x \leq 1.$$

Funkcja  $g(x) = 1$  jest całkowalna na  $[0,1]$ , więc z twierdzenia o zbieżności zmajorizowanej

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x}{1+nx^2} dx = 0.$$

**Przykład 13.45. Zadanie 3.** Niech  $f_n = \chi_{[0,n]}e^{-x}$  na  $[0,\infty)$ . Uzasadnij dwoma sposobami, że

$$\int_0^\infty f_n dx \rightarrow 1.$$

**Rozwiązanie.**

Sposób 1:  $f_n \uparrow e^{-x}$ , więc z twierdzenia o zbieżności monotonicznej

$$\lim_n \int_0^\infty f_n dx = \int_0^\infty e^{-x} dx = 1.$$

Sposób 2:  $f_n \rightarrow e^{-x}$  i  $|f_n| \leq e^{-x}$ , gdzie  $e^{-x}$  jest całkowalna. Z twierdzenia o zbieżności zmajoryzowanej dostajemy ten sam wynik.

**Przykład 13.46. Zadanie 4.** Niech  $f \geq 0$  i  $\int_E f d\mu = 0$ . Pokaż, że  $f = 0$  prawie wszędzie na  $E$ .

**Rozwiązanie.** Dla  $m \in \mathbb{N}$  definiujemy

$$E_m = \{x \in E : f(x) \geq 1/m\}.$$

Wtedy

$$0 = \int_E f d\mu \geq \int_{E_m} f d\mu \geq \frac{1}{m} \mu(E_m),$$

więc  $\mu(E_m) = 0$ . Ponieważ

$$\{f > 0\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m,$$

zbiór  $\{f > 0\}$  ma miarę zero.

### 13.13 Miniściągą końcowa

**Podsumowanie 13.47 (Podsumowanie).** 1. Całka funkcji nieujemnej:

$$\int_E f d\mu \in [0, +\infty].$$

Może być nieskończona, ale zawsze jest określona.

2. Całka funkcji ogólnego znaku:

$$f = f^+ - f^-.$$

Definiujemy

$$\int_E f d\mu = \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu,$$

o ile nie pojawia się  $+\infty - (+\infty)$ .

3. Całkowalność:

$$f \in L^1(E) \iff \int_E |f| d\mu < \infty.$$

4. Monotone convergence theorem:

$$0 \leq f_n \uparrow f \implies \int f_n \rightarrow \int f.$$

5. Fatou:

$$\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n, \quad f_n \geq 0.$$

6. Dominated convergence theorem:

$$f_n \rightarrow f \text{ p.w.}, \quad |f_n| \leq g \in L^1 \implies \int f_n \rightarrow \int f.$$

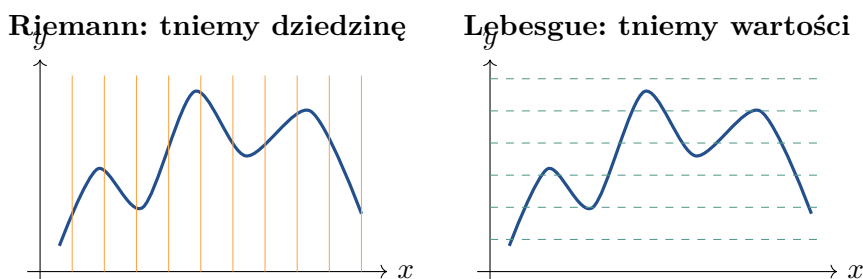
7. Najważniejsze pytanie w zadaniach:

Czy mam monotoniczność, czy mam wspólną całkowalną majorantę?

# 14. Związek całki Lebesgue'a z całką Riemanną, Fubini i zamiana zmiennych

## 14.1 Krótki powrót: całka Riemanna a całka Lebesgue'a

**Intuicja 14.1.** Całka Riemanna i całka Lebesgue'a często dają tę samą liczbę, ale patrzą na funkcję inaczej. Całka Riemanna dzieli oś argumentów na małe przedziały, natomiast całka Lebesgue'a dzieli zbiór według wartości funkcji. Dlatego Lebesgue jest wygodniejszy w granicach, twierdzeniach zbieżności i całkach wielokrotnych.



**Twierdzenie 14.2** (Całka Riemanna jako szczególny przypadek całki Lebesgue'a). *Niech  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  będzie funkcją ograniczoną i całkowalną w sensie Riemanna. Wtedy  $f$  jest mierzalna w sensie Lebesgue'a, jest całkowalna w sensie Lebesgue'a oraz*

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{[a,b]} f d\lambda_1,$$

gdzie po lewej stronie stoi całka Riemanna, a po prawej całka Lebesgue'a.

*Dowód.* Idea dowodu jest następująca. Jeśli  $f$  jest całkowalna w sensie Riemanna, to jej zbiór punktów nieciągłości ma miarę zero. Stąd  $f$  jest funkcją mierzalną, bo poza zbiorem miary zero zachowuje się jak funkcja dobrze przybliżalna funkcjami ciągłymi albo schodkowymi.

Dla dowolnego podziału

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b$$

mamy dolną i górną sumę Riemanna:

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^N (x_i - x_{i-1}) \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f,$$
$$U(f, P) = \sum_{i=1}^N (x_i - x_{i-1}) \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f.$$

Definicja całki Lebesgue'a dla funkcji nieujemnych jest zbudowana z dolnych przybliżeń na zbiorach mierzalnych, więc dla funkcji ograniczonych na odcinku sumy dolne i górne Riemanna kontrolują całkę Lebesgue'a. Ponieważ całkowalność Riemanna oznacza, że można wybrać podziały z  $U(f, P) - L(f, P)$  dowolnie małym, obie całki muszą dawać tę samą wartość.  $\square$

**Uwaga 14.3.** Jeżeli funkcja jest całkowalna w sensie Lebesgue'a, to nie musi być całkowalna w sensie Riemanna. Klasyczny przykład to

$$f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}.$$

Ta funkcja jest równa 1 na liczbach wymiernych i 0 na niewymiernych. Nie jest całkowalna w sensie Riemanna, bo jest nieciągła w każdym punkcie. Ale w sensie Lebesgue'a jest całkowalna i

$$\int_0^1 \mathbf{1}_{\mathbb{Q}} d\lambda_1 = 0,$$

bo  $\mathbb{Q}$  jest przeliczalny, a więc ma miarę Lebesgue'a zero.

### 14.1.1 Całki niewłaściwe

**Twierdzenie 14.4** (Nieujemna całka niewłaściwa). *Jeśli  $f : [a, +\infty) \rightarrow [0, +\infty]$  jest mierzalna, to*

$$\int_{[a, +\infty)} f d\lambda_1 = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_a^R f(x) dx,$$

*o ile całki po prawej są rozumiane w sensie Lebesgue'a lub Riemanna i  $f$  jest na przedziałach skończonych odpowiednio całkowalna.*

**Intuicja 14.5.** Dla funkcji nieujemnych nie ma problemu z odejmowaniem nieskończoności. Możemy powiększać obszar całkowania i stosować twierdzenie o zbieżności monotonicznej:

$$f \mathbf{1}_{[a, R]} \nearrow f \mathbf{1}_{[a, +\infty)}.$$

Dlatego całka po całej półprostej jest granicą całek po coraz większych przedziałach.

## 14.2 Twierdzenie Fubiniego i Tonellego

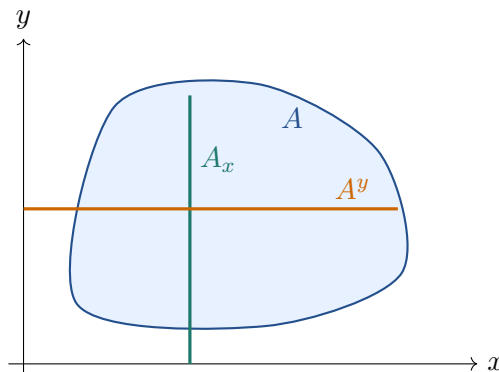
### 14.2.1 Przekroje zbiorów i funkcji

Niech  $A \subset \mathbb{R}^{n+m}$ . Punkt z  $\mathbb{R}^{n+m}$  zapisujemy jako parę  $(x, y)$ , gdzie  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $y \in \mathbb{R}^m$ . Dla ustalonego  $x$  przekrój pionowy zbioru  $A$  oznaczamy przez

$$A_x = \{y \in \mathbb{R}^m : (x, y) \in A\},$$

a dla ustalonego  $y$  przekrój poziomy przez

$$A^y = \{x \in \mathbb{R}^n : (x, y) \in A\}.$$



**Intuicja 14.6.** Przekroje są matematyczną wersją krojenia bryły na plasterki. Fubini mówi, że objętość całej bryły można policzyć jako całkę z miar plasterków:

$$\lambda_{n+m}(A) = \int_{\mathbb{R}^n} \lambda_m(A_x) d\lambda_n(x).$$

To jest formalna wersja zasady Cavalieriego.

**Twierdzenie 14.7** (Tonelli dla funkcji nieujemnych). *Niech  $f : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow [0, +\infty]$  będzie mierzalna. Wtedy:*

1. dla prawie każdego  $x \in \mathbb{R}^n$  funkcja  $y \mapsto f(x, y)$  jest mierzalna;
2. dla prawie każdego  $y \in \mathbb{R}^m$  funkcja  $x \mapsto f(x, y)$  jest mierzalna;
3. funkcje

$$x \mapsto \int_{\mathbb{R}^m} f(x, y) d\lambda_m(y), \quad y \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) d\lambda_n(x)$$

są mierzalne;

4. zachodzi równość

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^{n+m}} f d\lambda_{n+m} &= \int_{\mathbb{R}^n} \left( \int_{\mathbb{R}^m} f(x, y) d\lambda_m(y) \right) d\lambda_n(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^m} \left( \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) d\lambda_n(x) \right) d\lambda_m(y). \end{aligned}$$

**Uwaga 14.8.** W twierdzeniu Tonellego funkcja jest nieujemna. Dzięki temu całki mogą być równe  $+\infty$  i nie powstaje problem odejmowania nieskończoności. Dla funkcji zmieniających znak trzeba założyć całkowalność, czyli  $\int |f| < \infty$ .

**Twierdzenie 14.9** (Twierdzenie Fubiniego). *Niech  $f : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}$  będzie całkowalna, czyli*

$$\int_{\mathbb{R}^{n+m}} |f| d\lambda_{n+m} < \infty.$$

*Wtedy dla prawie każdego  $x$  funkcja  $y \mapsto f(x, y)$  jest całkowalna, dla prawie każdego  $y$  funkcja  $x \mapsto f(x, y)$  jest całkowalna oraz*

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^{n+m}} f d\lambda_{n+m} &= \int_{\mathbb{R}^n} \left( \int_{\mathbb{R}^m} f(x, y) d\lambda_m(y) \right) d\lambda_n(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^m} \left( \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) d\lambda_n(x) \right) d\lambda_m(y). \end{aligned}$$

*Dowód.* Dowód Fubiniego dla funkcji całkowalnych sprowadza się do Tonellego. Rozpisujemy

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-.$$

Ponieważ  $f$  jest całkowalna, obie funkcje  $f^+$  i  $f^-$  mają skończone całki. Dla nich stosujemy Tonellego, a następnie odejmujemy odpowiednie równości. Skończoność całek zapewnia, że nie wykonujemy niedozwolonej operacji typu  $+\infty - (+\infty)$ .  $\square$

### 14.2.2 Zasada Cavalieriego

**Twierdzenie 14.10** (Zasada Cavalieriego). *Niech  $A, B \subset \mathbb{R}^{n+m}$  będą zbiorami mierzalnymi. Jeśli dla prawie każdego  $x \in \mathbb{R}^n$  przekroje  $A_x$  i  $B_x$  są mierzalne oraz*

$$\lambda_m(A_x) = \lambda_m(B_x) \quad \text{dla prawie każdego } x,$$

to

$$\lambda_{n+m}(A) = \lambda_{n+m}(B).$$

*Dowód.* Z twierdzenia Tonellego zastosowanego do funkcji charakterystycznej  $\mathbf{1}_A$  dostajemy

$$\lambda_{n+m}(A) = \int_{\mathbb{R}^{n+m}} \mathbf{1}_A(x, y) d(x, y) = \int_{\mathbb{R}^n} \left( \int_{\mathbb{R}^m} \mathbf{1}_{A_x}(y) dy \right) dx.$$

Wewnętrzna całka jest po prostu miarą przekroju:

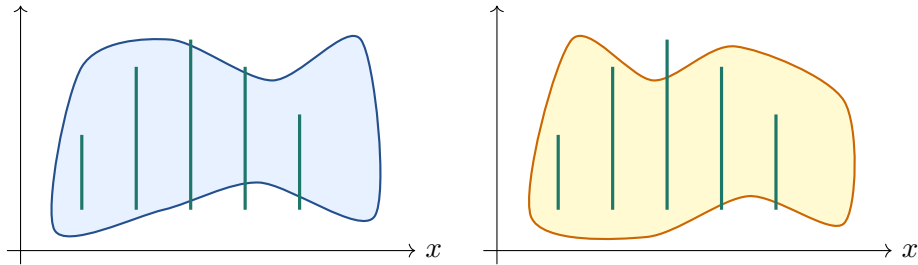
$$\int_{\mathbb{R}^m} \mathbf{1}_{A_x}(y) dy = \lambda_m(A_x).$$

Analogicznie

$$\lambda_{n+m}(B) = \int_{\mathbb{R}^n} \lambda_m(B_x) dx.$$

Jeśli przekroje mają tę samą miarę prawie wszędzie, to całki są równe. □

**Dwie bryły o takich samych przekrojach**



## 14.3 Przykłady na Fubinię

**Przykład 14.11** (Całka po trójkącie). Niech

$$U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < y < x < 1\}, \quad f(x, y) = x^2 y.$$

Obliczmy

$$\int_U x^2 y d\lambda_2(x, y).$$

Dla ustalonego  $y \in (0, 1)$  mamy  $x \in (y, 1)$ , więc

$$\int_U x^2 y d\lambda_2 = \int_0^1 \left( \int_y^1 x^2 y dx \right) dy.$$

Stąd

$$\int_y^1 x^2 y dx = y \left[ \frac{x^3}{3} \right]_{x=y}^{x=1} = \frac{y}{3} (1 - y^3).$$

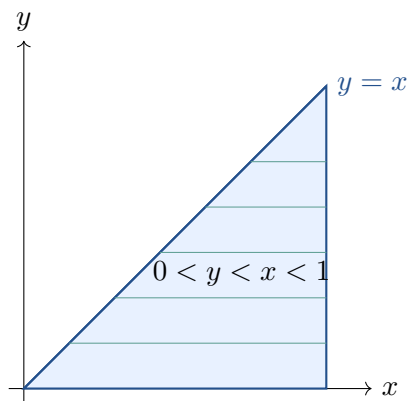
Zatem

$$\int_U x^2 y d\lambda_2 = \frac{1}{3} \int_0^1 (y - y^4) dy = \frac{1}{3} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) = \frac{1}{10}.$$

Jeśli całkujemy w odwrotnej kolejności, to dla ustalonego  $x \in (0, 1)$  mamy  $y \in (0, x)$ , więc

$$\int_U x^2 y d\lambda_2 = \int_0^1 \left( \int_0^x x^2 y dy \right) dx = \int_0^1 x^2 \frac{y^2}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{10}.$$





**Przykład 14.12** (Użycie twierdzenia zbieżności zmajoryzowanej z Fubiniem). Rozważmy

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0, x + 2y < 2\}$$

oraz

$$f_n(x, y) = \frac{x^n(x+y)}{(1+x^n)\sqrt{y}}.$$

Chcemy zbadać

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A f_n(x, y) d\lambda_2(x, y).$$

Dzielimy  $A$  na części względem  $x$ :

$$A_0 = A \cap \{x < 1\}, \quad A_1 = A \cap \{x = 1\}, \quad A_2 = A \cap \{x > 1\}.$$

Część  $A_1$  ma miarę zero, więc jej wkład do całki jest zerowy.

Na  $A_0$  mamy  $x < 1$ , więc  $x^n \rightarrow 0$ . Ponadto

$$0 \leq f_n(x, y) \leq \frac{x+y}{\sqrt{y}} \leq \frac{1+y}{\sqrt{y}},$$

a funkcja po prawej jest całkowalna na trójkącie  $A_0$ . Z twierdzenia o zbieżności zmajoryzowanej wkład z  $A_0$  dąży do 0.

Na  $A_2$  mamy  $x > 1$ , więc  $x^n/(1+x^n) \rightarrow 1$ . Granica punktowa wynosi

$$\frac{x+y}{\sqrt{y}}.$$

Stąd

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A f_n d\lambda_2 = \int_{A_2} \frac{x+y}{\sqrt{y}} d\lambda_2.$$

Opisujemy  $A_2$ : skoro  $x > 1$  i  $x + 2y < 2$ , to

$$0 < y < \frac{1}{2}, \quad 1 < x < 2 - 2y.$$

Zatem

$$\int_{A_2} \frac{x+y}{\sqrt{y}} dx dy = \int_0^{1/2} \left( \int_1^{2-2y} \frac{x+y}{\sqrt{y}} dx \right) dy.$$

Po obliczeniu całki otrzymujemy

$$\int_0^{1/2} \left[ \frac{x^2}{2\sqrt{y}} + \sqrt{y} x \right]_1^{2-2y} dy = \sqrt{2}.$$

Czyli

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A f_n d\lambda_2 = \sqrt{2}.}$$

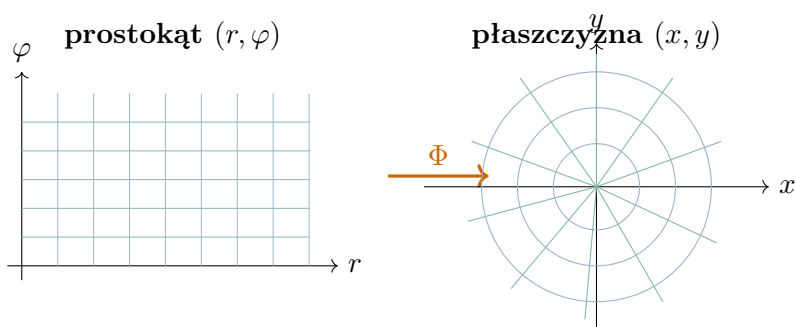
## 14.4 Współrzędne biegunowe i całka Gaussa

### 14.4.1 Mapa biegunowa

Współrzędne biegunowe to przekształcenie

$$\Phi : (0, +\infty) \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \Phi(r, \varphi) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi).$$

Na tym prostokątnym pasku  $(0, +\infty) \times (0, 2\pi)$  przekształcenie jest dyfeomorfizmem na swój obraz, czyli na płaszczyznę bez dodatniej półosi  $OX$ . Ten brakujący fragment ma miarę zero, więc przy całkowaniu po  $\mathbb{R}^2$  nie robi różnicy.



Pochodna tej mapy ma macierz

$$D\Phi(r, \varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Jej wyznacznik to

$$\det D\Phi(r, \varphi) = r \cos^2 \varphi + r \sin^2 \varphi = r.$$

Dlatego we współrzędnych biegunowych element pola zmienia się tak:

$$dx dy = r dr d\varphi.$$

**Uwaga 14.13.** Najczęstszy błąd: zapomnieć o czynniku  $r$ . Samo podstawienie

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi$$

nie wystarcza. Trzeba jeszcze pomnożyć przez  $|\det D\Phi| = r$ .

**Przykład 14.14 (Całka Gaussa).** Chcemy obliczyć

$$I = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx.$$

Zaczynamy od kwadratu:

$$I^2 = \left( \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx \right) \left( \int_{\mathbb{R}} e^{-y^2} dy \right).$$

Z twierdzenia Fubiniego

$$I^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

Przechodzimy do współrzędnych biegunowych:

$$x^2 + y^2 = r^2, \quad dx dy = r dr d\varphi.$$

Zatem

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r \, dr \, d\varphi = 2\pi \int_0^{+\infty} r e^{-r^2} \, dr.$$

Ponieważ

$$\int_0^{+\infty} r e^{-r^2} \, dr = \frac{1}{2},$$

dostajemy

$$I^2 = \pi, \quad I = \sqrt{\pi}.$$

Czyli

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi}.$$

## 14.5 Twierdzenie o zamianie zmiennych

### 14.5.1 Jakobian jako lokalny czynnik skali

**Intuicja 14.15.** Jeżeli  $\Phi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  jest gładkim przekształceniem, to bardzo blisko punktu  $x$  zachowuje się prawie jak przekształcenie liniowe

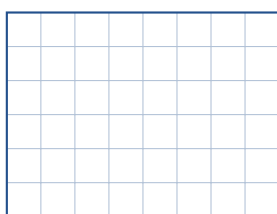
$$D\Phi(x).$$

A przekształcenie liniowe zmienia objętość przez czynnik

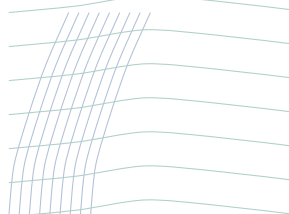
$$|\det D\Phi(x)|.$$

Dlatego w całce po zmianie zmiennych pojawia się dokładnie taki mnożnik.

siatka w dziedzinie



zdeformowana siatka



**Twierdzenie 14.16** (Twierdzenie o zamianie zmiennych). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym,  
a

$$\Phi : U \rightarrow \Phi(U) \subset \mathbb{R}^n$$

będzie dyfeomorfizmem klasy  $C^1$ . Niech  $f : \Phi(U) \rightarrow \mathbb{R}$  będzie mierzalna i nieujemna albo całkowalna. Wtedy

$$\int_{\Phi(U)} f(y) \, d\lambda_n(y) = \int_U f(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| \, d\lambda_n(x).$$

Równoważnie, jeżeli  $A \subset U$  jest mierzalny, to

$$\lambda_n(\Phi(A)) = \int_A |\det D\Phi(x)| \, d\lambda_n(x).$$

**Uwaga 14.17.** Założenie, że  $\Phi$  jest dyfeomorfizmem, jest lokalnie bardzo ważne. Jeśli przekształcenie nie jest różnowartościowe, to może wielokrotnie pokrywać ten sam obszar. Wtedy prosty wzór z jednym całkowaniem po dziedzinie może liczyć coś kilka razy.

## 14.5.2 Szkic dowodu twierdzenia o zamianie zmiennych

Dowód pełny technicznie opiera się na dwóch ideach:

1. przekształcenie liniowe  $T$  zmienia miarę przez  $|\det T|$ ;
2. dyfeomorfizm  $\Phi$  na małym kawałku jest prawie przekształceniem liniowym  $D\Phi(x)$ .

**Twierdzenie 14.18 (Lemat lokalny o przybliżeniu dyfeomorfizmu).** *Niech  $\Phi : U \rightarrow \Phi(U)$  będzie dyfeomorfizmem klasy  $C^1$ . Dla każdego  $c > 1$  istnieje pokrycie  $U$  zbiorami otwartymi  $U_j$  oraz automorfizmy liniowe  $S_j \in GL(n, \mathbb{R})$  takie, że:*

1.  $U = \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j$ ;
2. dla każdego  $x \in U_j$  zachodzi porównanie

$$\frac{1}{c} |\det S_j| \leq |\det D\Phi(x)| \leq c |\det S_j|;$$

3. dla każdego mierzalnego  $A \subset U_j$  obraz  $\Phi(A)$  jest mierzalny i

$$\frac{1}{c} \lambda_n(A) |\det S_j| \leq \lambda_n(\Phi(A)) \leq c \lambda_n(A) |\det S_j|.$$

**Intuicja 14.19.** Ten lemat mówi: dzielimy dziedzinę na małe kawałki. Na każdym kawałku różniczka  $D\Phi(x)$  prawie się nie zmienia, więc można ją zastąpić stałą macierzą  $S_j$ . Wtedy problem redukuje się do przekształcenia liniowego, dla którego już wiemy, że objętość mnoży się przez wyznacznik.

*Dowód.* Szkic dowodu lematu. Dla ustalonego punktu  $a \in U$  mamy

$$\Phi(a + h) = \Phi(a) + D\Phi(a)h + o(\|h\|).$$

Ponieważ  $D\Phi$  jest ciągła, dla małego otoczenia punktu  $a$  macierze  $D\Phi(x)$  są bliskie  $D\Phi(a)$ . Bierzemy więc  $S = D\Phi(a)$ . Bliskość macierzy daje porównanie wyznaczników, a nierówności typu

$$\Phi(x + v) - \Phi(x) = Sv + \text{mały błąd}$$

pozwalają oszacować miarę obrazu małych kostek. Następnie z pokrycia lokalnego wybieramy przeliczalne podpokrycie, korzystając z faktu, że otwarte podzbiory  $\mathbb{R}^n$  mają bazę przeliczalną.  $\square$

*Dowód.* Szkic dowodu twierdzenia o zamianie zmiennych. Najpierw wystarczy pokazać wzór dla funkcji charakterystycznych  $f = \mathbf{1}_E$ . Wtedy wzór ma postać

$$\lambda_n(E) = \int_{\Phi^{-1}(E)} |\det D\Phi(x)| dx.$$

Po zastosowaniu lematu lokalnego dzielimy  $U$  na przeliczalnie wiele kawałków, na których miara obrazu jest porównywalna z miarą zbioru przemnożoną przez prawie stały wyznacznik. Sumujemy po kawałkach, a następnie puszczamy parametr  $c \downarrow 1$ .

Gdy wzór jest znany dla funkcji charakterystycznych, przez liniowość otrzymujemy go dla funkcji prostych. Następnie dla funkcji nieujemnych stosujemy twierdzenie o zbieżności monotonicznej, a dla funkcji całkowalnych rozkładamy  $f = f^+ - f^-$ .  $\square$

## 14.6 Przykłady zamiany zmiennych

**Przykład 14.20 (Współrzędne biegunowe jako zamiana zmiennych).** Dla  $\Phi(r, \varphi) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$  mamy

$$|\det D\Phi(r, \varphi)| = r.$$

Dlatego dla odpowiednich funkcji  $f$ :

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi.$$

Jeżeli obszar jest prostszy w zmiennych  $(r, \varphi)$ , to ta zamiana bardzo upraszcza rachunki.

**Przykład 14.21** (Objętość kuli jednostkowej w  $\mathbb{R}^3$ ). Korzystamy ze współrzędnych sferycznych:

$$\Phi(r, \varphi, \theta) = (r \cos \varphi \cos \theta, r \cos \varphi \sin \theta, r \sin \varphi),$$

gdzie

$$0 < r < 1, \quad -\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}, \quad 0 < \theta < 2\pi.$$

Wyznacznik jacobianu ma wartość bezwzględną

$$|\det D\Phi(r, \varphi, \theta)| = r^2 \cos \varphi.$$

Stąd objętość kuli jednostkowej wynosi

$$\lambda_3(B(0, 1)) = \int_0^1 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2\pi} r^2 \cos \varphi d\theta d\varphi dr.$$

Liczymy:

$$\begin{aligned} \lambda_3(B(0, 1)) &= \left( \int_0^1 r^2 dr \right) \left( \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \varphi d\varphi \right) \left( \int_0^{2\pi} 1 d\theta \right) \\ &= \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot 2\pi = \frac{4\pi}{3}. \end{aligned}$$

**Uwaga 14.22.** Współrzędne sferyczne mają kilka konwencji. Czasem kąt  $\varphi$  mierzy się od osi  $z$ , a czasem od płaszczyzny  $xy$ . W zależności od konwencji jacobian wygląda jak  $r^2 \sin \varphi$  albo  $r^2 \cos \varphi$ . Nie wolno mieszać tych konwencji.

## 14.7 Związek Fubiniego z zamianą zmiennych

W praktyce oba twierdzenia często działają razem:

- zamiana zmiennych upraszcza obszar lub funkcję;
- Fubini pozwala potem policzyć całkę iterowaną.

**Przykład 14.23** (Schemat typowego rozwiązania). Załóżmy, że chcemy policzyć całkę po obszarze kołowym albo promieniowym. Wtedy:

1. przechodzimy do współrzędnych biegunowych;
2. dopisujemy jacobian  $r$ ;
3. opisujemy nowy obszar w zmiennych  $(r, \varphi)$ ;
4. stosujemy Fubiniego i liczymy całkę iterowaną.

Na przykład dla dysku  $B(0, R)$ :

$$\int_{B(0, R)} f(x, y) dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^R f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi.$$

**Twierdzenie 14.24** (Fubini dla zbiorów i zasada Cavalieriego - wniosek praktyczny). Jeżeli  $A \subset \mathbb{R}^{n+m}$  jest mierzalny, to dla prawie każdego  $x \in \mathbb{R}^n$  przekrój  $A_x$  jest mierzalny i

$$\lambda_{n+m}(A) = \int_{\mathbb{R}^n} \lambda_m(A_x) dx.$$

W szczególności, jeśli umiemy policzyć miarę każdego przekroju, to umiemy policzyć miarę całego zbioru.

## 14.8 Jak rozpoznawać, którego twierdzenia użyć?

**Podsumowanie 14.25 (Podsumowanie).** 1. Jeśli obszar jest opisany nierównościami typu

$$a < x < b, \quad \alpha(x) < y < \beta(x),$$

to zwykle używamy Fubiniego.

2. Jeśli w całce występuje  $x^2 + y^2$ , koła, kule, elipsy, stożki albo symetria radialna, to zwykle warto użyć zamiany zmiennych.
3. Jeśli funkcja jest nieujemna, można bezpiecznie stosować Tonellego nawet wtedy, gdy całka może być nieskończona.
4. Jeśli funkcja zmienia znak, najpierw sprawdzamy całkowalność:

$$\int |f| < \infty.$$

Dopiero wtedy bezpiecznie używamy Fubiniego.

5. Przy każdej zmianie zmiennych pamiętamy o jakobianie:

$$dy = |\det D\Phi(x)| dx.$$

## 14.9 Typowe błędy

**Uwaga 14.26. Błąd 1:** Zamiana kolejności całkowania bez sprawdzenia założeń. Dla funkcji nieujemnej można użyć Tonellego. Dla funkcji zmiennego znaku trzeba mieć całkowalność bezwzględną.

**Uwaga 14.27. Błąd 2:** Zapomnienie o jakobianie. W biegunowych czynnik  $r$  jest obowiązkowy, w sferycznych pojawia się  $r^2 \sin \varphi$  albo  $r^2 \cos \varphi$  zależnie od konwencji.

**Uwaga 14.28. Błąd 3:** Zakładanie, że przekształcenie jest dyfeomorfizmem globalnym. Np. mapa biegunowa nie jest jeden do jednego na całym  $(0, +\infty) \times \mathbb{R}$ , bo kąt można zmienić o  $2\pi$ . Dlatego ograniczamy kąt do przedziału długości  $2\pi$  i ignorujemy zbiór miary zero.

**Uwaga 14.29. Błąd 4:** Niepoprawny opis obszaru po zmianie kolejności całkowania. Najbezpieczniej jest najpierw narysować obszar i dopiero potem czytać granice całkowania.

## 14.10 Zadania kontrolne z rozwiązaniami

**Przykład 14.30 (Zadanie 1).** Oblicz

$$\int_A (x + y) dx dy, \quad A = \{(x, y) : 0 < y < x < 2\}.$$

**Rozwiązanie.** Dla ustalonego  $x \in (0, 2)$  mamy  $y \in (0, x)$ , więc

$$\int_A (x + y) dx dy = \int_0^2 \int_0^x (x + y) dy dx.$$

Liczymy

$$\int_0^x (x + y) dy = x^2 + \frac{x^2}{2} = \frac{3}{2}x^2.$$

Zatem

$$\int_0^2 \frac{3}{2}x^2 dx = \frac{3}{2} \cdot \frac{8}{3} = 4.$$

**Przykład 14.31 (Zadanie 2).** Oblicz pole elipsy

$$E = \left\{ (x, y) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1 \right\}, \quad a, b > 0.$$

**Rozwiązanie.** Bierzemy zmianę zmiennych

$$\Phi(u, v) = (au, bv).$$

Wtedy  $\Phi(B(0, 1)) = E$  oraz

$$|\det D\Phi| = ab.$$

Stąd

$$\lambda_2(E) = \int_{B(0,1)} ab \, du \, dv = ab\pi.$$

Czyli

$$\boxed{\lambda_2(E) = \pi ab.}$$

**Przykład 14.32 (Zadanie 3).** Uzasadnij, że

$$\int_{B(0,R)} (x^2 + y^2) \, dx \, dy = \frac{\pi R^4}{2}.$$

**Rozwiązanie.** W biegunowych  $x^2 + y^2 = r^2$  oraz  $dx \, dy = r \, dr \, d\varphi$ , więc

$$\int_{B(0,R)} (x^2 + y^2) \, dx \, dy = \int_0^{2\pi} \int_0^R r^2 \cdot r \, dr \, d\varphi.$$

Zatem

$$= 2\pi \int_0^R r^3 \, dr = 2\pi \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi R^4}{2}.$$

## 14.11 Miniściągą końcowa

**Podsumowanie 14.33 (Podsumowanie). Riemann a Lebesgue.** Jeśli  $f$  jest ograniczona i całkowna w sensie Riemanna na  $[a, b]$ , to jest całkowna w sensie Lebesgue'a i całki są równe.

**Tonelli.** Dla  $f \geq 0$ :

$$\int f(x, y) \, d(x, y) = \int \left( \int f(x, y) \, dy \right) dx$$

z dopuszczeniem wartości  $+\infty$ .

**Fubini.** Dla  $f$  całkownej, czyli  $\int |f| < \infty$ , można zmieniać kolejność całkowania i obie całki iterowane są skończone prawie wszędzie.

**Cavalieri.** Miara zbioru to całka z miar przekrojów:

$$\lambda_{n+m}(A) = \int_{\mathbb{R}^n} \lambda_m(A_x) \, dx.$$

**Zamiana zmiennych.** Dla dyfeomorfizmu  $\Phi : U \rightarrow \Phi(U)$  klasy  $C^1$ :

$$\int_{\Phi(U)} f(y) \, dy = \int_U f(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| \, dx.$$

**Biegunowe.**

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi, \quad dx \, dy = r \, dr \, d\varphi.$$

**Sferyczne w jednej z konwencji.**

$$x = r \cos \varphi \cos \theta, \quad y = r \cos \varphi \sin \theta, \quad z = r \sin \varphi,$$

$$dx \, dy \, dz = r^2 \cos \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta.$$



## Część III

### III. Fubini, zamiana zmiennych, splot i miara powierzchniowa

---

# 15. Dowód twierdzenia o zamianie zmiennych

## Jak czytać ten skrypt?

Celem tego opracowania jest spokojne przejście przez dowód twierdzenia o zamianie zmiennych w całce Lebesgue’a. Dowód wygląda technicznie, bo trzeba formalnie uzasadnić intuicję:

mały kawałek objętości po przekształceniu  $\Phi$  zmienia się około  $|\det D\Phi(x)|$  razy.

Najpierw przypominamy zasadę Cavalieriego i twierdzenie Fubiniego. Potem udowadniamy lemat techniczny mówiący, że dziedzinę dyfeomorfizmu można rozbić na małe kawałki, na których przekształcenie jest prawie liniowe. Na końcu z tego lematu wynika wzór na zamianę zmiennych. Dodane są również przykłady: przekształcenie liniowe, współrzędne biegunowe, wzór warstwowy Cavalieriego oraz reguła Pappusa-Guldina.

## 15.1 Notacja i podstawowe pojęcia

**Definicja 15.1** (Miara Lebesgue’a). Przez  $\lambda_n$  oznaczamy  $n$ -wymiarową miarę Lebesgue’a w  $\mathbb{R}^n$ . Gdy  $A \subset \mathbb{R}^n$  jest mierzalny, liczba  $\lambda_n(A)$  oznacza jego długość, pole, objętość albo ogólniej  $n$ -wymiarową objętość.

**Definicja 15.2** (Dyfeomorfizm klasy  $C^1$ ). Niech  $U, V \subset \mathbb{R}^n$  będą zbiorami otwartymi. Odwzorowanie

$$\Phi : U \rightarrow V$$

nazywamy dyfeomorfizmem klasy  $C^1$ , jeżeli:

1.  $\Phi$  jest bijekcją z  $U$  na  $V$ ;
2.  $\Phi$  jest klasy  $C^1$ , czyli ma ciągłą pochodną;
3. odwrotność  $\Phi^{-1} : V \rightarrow U$  też jest klasy  $C^1$ .

Macierz pochodnej  $\Phi$  w punkcie  $x$  oznaczamy przez  $D\Phi(x)$ . Wyznacznik

$$J_\Phi(x) := \det D\Phi(x)$$

nazywamy jacobianem przekształcenia  $\Phi$ .

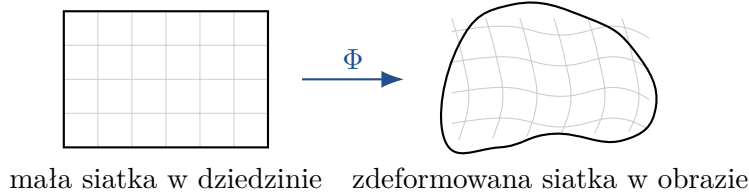
**Intuicja 15.3** (Co znaczy jacobian?). Jeżeli  $\Phi$  jest gładkim przekształceniem, to na bardzo małym kawałku przestrzeni zachowuje się prawie jak przekształcenie liniowe

$$\Phi(x + h) \approx \Phi(x) + D\Phi(x)h.$$

A przekształcenie liniowe o macierzy  $A$  mnoży objętość przez  $|\det A|$ . Dlatego w twierdzeniu o zamianie zmiennych pojawia się czynnik

$$|\det D\Phi(x)|.$$

Wartość bezwzględna jest konieczna, bo miara nie widzi orientacji. Przekształcenie może odwrócić orientację, ale objętość nadal jest nieujemna.



Rysunek 15.1: Diffeomorfizm deformuje małe kawałki przestrzeni. Lokalnie deformacja jest prawie liniowa.

## 15.2 Zasada Cavalieriego i przekroje

**Definicja 15.4 (Przekroje zbioru).** Niech  $A \subset \mathbb{R}^{n+m}$ . Punkt przestrzeni  $\mathbb{R}^{n+m}$  zapisujemy jako parę  $(x, y)$ , gdzie  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $y \in \mathbb{R}^m$ . Dla ustalonego  $x$  definiujemy przekrój

$$A_x := \{y \in \mathbb{R}^m : (x, y) \in A\}.$$

Jest to część zbioru  $A$  widziana nad punktem  $x$ .

**Twierdzenie 15.5 (Zasada Cavalieriego).** Niech  $A, B \subset \mathbb{R}^{n+m}$  będą zbiorami mierzalnymi. Zakładamy, że dla prawie każdego  $x \in \mathbb{R}^n$  przekroje  $A_x$  i  $B_x$  są mierzalne oraz

$$\lambda_m(A_x) = \lambda_m(B_x).$$

Wtedy

$$\lambda_{n+m}(A) = \lambda_{n+m}(B).$$

*Dowód.* Z twierdzenia Fubniego/Tonelliego dla funkcji charakterystycznej mamy

$$\lambda_{n+m}(A) = \int_{\mathbb{R}^{n+m}} \mathbf{1}_A(x, y) d\lambda_{n+m}(x, y) = \int_{\mathbb{R}^n} \left( \int_{\mathbb{R}^m} \mathbf{1}_A(x, y) d\lambda_m(y) \right) d\lambda_n(x).$$

Ale

$$\int_{\mathbb{R}^m} \mathbf{1}_A(x, y) d\lambda_m(y) = \lambda_m(A_x).$$

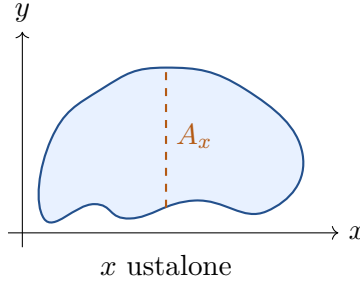
Analogicznie

$$\lambda_{n+m}(B) = \int_{\mathbb{R}^n} \lambda_m(B_x) d\lambda_n(x).$$

Skoro  $\lambda_m(A_x) = \lambda_m(B_x)$  dla prawie każdego  $x$ , to całki są równe. Stąd

$$\lambda_{n+m}(A) = \lambda_{n+m}(B). \quad \square$$

**Intuicja 15.6.** Jeżeli dwa obiekty mają na każdej wysokości takie samo pole przekroju, to mają tę samą objętość. Nie muszą wyglądać tak samo. Wystarczy, że warstwa po warstwie mają tyle samo miary.



Rysunek 15.2: Przekrój  $A_x$  to pionowa warstwa zbioru  $A$  nad punktem  $x$ .

### 15.3 Twierdzenie Fubiniego/Tonellego

**Twierdzenie 15.7** (Tonelli-Fubini dla funkcji nieujemnych). *Niech  $f : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow [0, \infty]$  będzie mierzalna. Wtedy funkcje*

$$G(x) := \int_{\mathbb{R}^m} f(x, y) d\lambda_m(y), \quad H(y) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) d\lambda_n(x)$$

*są mierzalne i zachodzi równość*

$$\int_{\mathbb{R}^{n+m}} f d\lambda_{n+m} = \int_{\mathbb{R}^n} \left( \int_{\mathbb{R}^m} f(x, y) d\lambda_m(y) \right) d\lambda_n(x) = \int_{\mathbb{R}^m} \left( \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) d\lambda_n(x) \right) d\lambda_m(y),$$

*przy czym obie strony mogą być równe  $+\infty$ .*

**Twierdzenie 15.8** (Fubini dla funkcji całkowalnych). *Jeżeli  $f \in L^1(\mathbb{R}^{n+m})$ , to dla prawie każdego  $x$  funkcja  $y \mapsto f(x, y)$  jest całkowalna, dla prawie każdego  $y$  funkcja  $x \mapsto f(x, y)$  jest całkowalna i zachodzi ta sama równość całek iterowanych:*

$$\int_{\mathbb{R}^{n+m}} f d\lambda_{n+m} = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^m} f(x, y) d\lambda_m(y) d\lambda_n(x) = \int_{\mathbb{R}^m} \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) d\lambda_n(x) d\lambda_m(y).$$

#### 15.3.1 Szkic dowodu Fubiniego zgodny z ideą z rozdziału

Dowód przebiega metodą “przez klasy funkcji”. Najpierw sprawdzamy tezę dla bardzo prostych funkcji, a potem stopniowo rozszerzamy ją na coraz większą klasę funkcji.

**Lemat 15.9** (Lemat stabilności). *Niech  $f_j : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow [0, \infty]$  będzie ciągiem funkcji mierzalnych. Załóżmy, że każda  $f_j$  spełnia tezę twierdzenia Fubiniego/Tonellego. Jeżeli*

$$f_j \nearrow f,$$

*to  $f$  również spełnia tezę twierdzenia Fubiniego/Tonellego.*

*Analogicznie, jeżeli  $f_j \searrow f$  oraz  $f_1$  jest całkowalna, to teza przechodzi na granicę dzięki twierdzeniu o zbieżności zdominowanej.*

**Dowód.** Dla zbieżności monotonicznej używamy twierdzenia Beppo Leviego. Dla każdego ustalonego  $x$  mamy

$$\int_{\mathbb{R}^m} f(x, y) dy = \int_{\mathbb{R}^m} \lim_{j \rightarrow \infty} f_j(x, y) dy = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^m} f_j(x, y) dy.$$

Następnie znowu stosujemy zbieżność monotoniczną do całki po  $x$ . Otrzymujemy

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^m} f(x, y) dy dx = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^m} f_j(x, y) dy dx = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^{n+m}} f_j d\lambda_{n+m} = \int_{\mathbb{R}^{n+m}} f d\lambda_{n+m}.$$

Drugi porządek całkowania jest analogiczny. □

*Idea pełnego dowodu.* Dowód składa się z następujących kroków.

**Krok 1: prostokąty.** Dla zbioru postaci

$$P = P_n \times P_m \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$$

mamy

$$\mathbf{1}_P(x, y) = \mathbf{1}_{P_n}(x) \mathbf{1}_{P_m}(y).$$

Wtedy

$$\int_{\mathbb{R}^m} \mathbf{1}_P(x, y) dy = \mathbf{1}_{P_n}(x) \lambda_m(P_m),$$

a po całkowaniu po  $x$  dostajemy

$$\lambda_n(P_n) \lambda_m(P_m) = \lambda_{n+m}(P).$$

**Krok 2: zbiory otwarte ograniczone.** Każdy zbiór otwarty ograniczony można przedstawić jako sumę przeliczalnie wielu prawie rozłącznych kostek o rozłącznych wnętrzach. Funkcja charakterystyczna takiej sumy jest granicą rosnącego ciągu sum skończonych charakterystyk kostek. Lemat stabilności przenosi tezę z kostek na zbiory otwarte ograniczone.

**Krok 3: zbiory typu  $G_\delta$ .** Jeżeli

$$G = \bigcap_{j=1}^{\infty} U_j,$$

gdzie  $U_j$  są otwarte i można je dobrać malejąco, to  $\mathbf{1}_{U_j} \searrow \mathbf{1}_G$ . Stosujemy lemat stabilności z wersją malejącą.

**Krok 4: zbiory ograniczone miary zero.** Jeżeli  $Z$  jest ograniczony i  $\lambda_{n+m}(Z) = 0$ , to można znaleźć zbiór typu  $G_\delta$  taki, że  $Z \subset G$  i  $\lambda_{n+m}(G) = 0$ . Z poprzedniego kroku wynika, że prawie wszystkie przekroje  $Z_x$  mają miarę zero, więc całki iterowane są równe zero.

**Krok 5: zbiory mierzalne ograniczone.** Jeżeli  $A$  jest mierzalny i ograniczony, to istnieje zbiór borelowski  $B$  oraz zbiór miary zero  $Z$  takie, że

$$A = B \setminus Z.$$

Dzięki krokom 3 i 4 teza zachodzi dla  $\mathbf{1}_A$ .

**Krok 6: funkcje nieujemne.** Każdą mierzalną funkcję nieujemną można aproksymować rosnącym ciągiem prostych funkcji nieujemnych. Dla funkcji prostych teza wynika z liniowości i kroków dla funkcji charakterystycznych. Potem przechodzimy do granicy monotonicznej.  $\square$

## 15.4 Twierdzenie o zamianie zmiennych: treść

**Twierdzenie 15.10** (Twierdzenie o zamianie zmiennych). Niech  $U, V \subset \mathbb{R}^n$  będą zbiorami otwartymi i niech

$$\Phi : U \rightarrow V$$

będzie dyfeomorfizmem klasy  $C^1$ . Wtedy dla każdej mierzalnej funkcji nieujemnej  $f : V \rightarrow [0, \infty]$  zachodzi

$$\int_V f(y) d\lambda_n(y) = \int_U f(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| d\lambda_n(x).$$

Jeżeli  $f$  jest całkowalna, to ten sam wzór zachodzi dla funkcji o wartościach rzeczywistych lub zespolonych po rozbiciu na części dodatnie i ujemne.

**Intuicja 15.11.** Gdy podstawiamy  $y = \Phi(x)$ , to funkcja  $f(y)$  zmienia się w  $f(\Phi(x))$ , a mała objętość  $dy$  zmienia się w

$$|\det D\Phi(x)| dx.$$

Formalny wzór można więc czytać jako

$$dy = |\det D\Phi(x)| dx.$$

To nie jest zwykłe równanie algebraiczne, tylko skrót oznaczający dokładny wzór całkowy.

## 15.5 Lemat techniczny: dyfeomorfizm jest lokalnie prawie liniowy

Najtrudniejsza część dowodu polega na uzasadnieniu, że dziedzinę można podzielić na małe kawałki, na których  $\Phi$  zachowuje się prawie jak ustalone przekształcenie liniowe.

**Lemat 15.12** (Rozkład dziedziny dyfeomorfizmu). *Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty, a*

$$\Phi : U \rightarrow \Phi(U) \subset \mathbb{R}^n$$

*niech będzie dyfeomorfizmem klasy  $C^1$ . Niech  $c > 1$ . Istnieje przeliczalne pokrycie  $U$  zbiorami borelowskimi  $Z_j$  oraz automorfizmy liniowe  $s_j \in \text{GL}(n, \mathbb{R})$  takie, że dla każdego  $j$ :*

1. *dla każdego  $x \in Z_j$  zachodzi porównanie jakobianów*

$$|\det D\Phi(x)| \geq \frac{1}{c} |\det s_j|;$$

2. *dla każdego mierzalnego  $A \subset Z_j$  zbiór  $\Phi(A)$  jest mierzalny oraz*

$$\lambda_n(\Phi(A)) \leq c |\det s_j| \lambda_n(A).$$

**Uwaga 15.13.** W wersjach rozdziałowych często formuluje się ten lemat przy pomocy zbiorów otwartych  $U_j$  o domknięciach zawartych w  $U$ . Do dowodu twierdzenia o zamianie zmiennych wystarcza wersja borelowska, bo na końcu i tak całkujemy po mierzalnych kawałkach. Idea pozostaje ta sama: na każdym kawałku  $\Phi$  jest prawie równa jednemu przekształceniu liniowemu  $s_j$ .

### 15.5.1 Konstrukcja dobrych kawałków

Ustalmy  $c > 1$ . Wybieramy bardzo małe  $\varepsilon > 0$  tak, aby

$$1 < (1 + \varepsilon)^n \leq c.$$

Wybieramy też przeliczalny gęsty podzbiór  $S \subset \text{GL}(n, \mathbb{R})$ . Można myśleć o macierzach odwracalnych o współczynnikach wymiernych. Chodzi o to, że dowolną macierz odwracalną można dobrze przybliżyć elementem  $S$ .

Dla  $s \in S$  oraz  $m, k \in \mathbb{N}$ ,  $k > m$ , definiujemy zbiór  $Z(s, m, k)$  jako zbiór tych punktów  $x \in U$ , dla których spełnione są trzy warunki:

- (A) punkt  $x$  leży bezpiecznie wewnątrz  $U$  i nie ucieka do nieskończoności:

$$\text{dist}(x, \mathbb{R}^n \setminus U) > \frac{1}{m}, \quad \|x\| < m;$$

- (B) pochodna  $D\Phi(x)$  jest bliska macierzy  $s$  w sensie

$$\|D\Phi(x)s^{-1} - I\| + \|sD\Phi(x)^{-1} - I\| < \varepsilon;$$

(C) na małej kuli funkcja  $\Phi$  jest dobrze przybliżana przez różniczkę:

$$\frac{\|\Phi(x+v) - \Phi(x) - D\Phi(x)v\|}{\|v\|} < \varepsilon \quad \text{dla wszystkich } v \in B(0, 1/k) \setminus \{0\}.$$

Następnie kładziemy

$$Z(s, m) := \bigcup_{k>m} Z(s, m, k).$$

Zbiory  $Z(s, m)$ , po wszystkich  $s \in S$  i  $m \in \mathbb{N}$ , tworzą przeliczalne pokrycie  $U$ .

*Dlaczego rzeczywiście pokrywają  $U$ ?* Weźmy dowolny punkt  $x \in U$ . Ponieważ  $U$  jest otwarty, można wybrać  $m$  tak duże, że

$$\text{dist}(x, \mathbb{R}^n \setminus U) > \frac{1}{m}, \quad \|x\| < m.$$

Ponieważ  $D\Phi(x)$  jest macierzą odwracalną, a  $S$  jest gęsty w  $\text{GL}(n, \mathbb{R})$ , wybieramy  $s \in S$  bardzo bliskie  $D\Phi(x)$ , tak aby warunek (B) był spełniony. Wreszcie z różniczkowalności  $\Phi$  w punkcie  $x$  wynika, że reszta w przybliżeniu liniowym jest mała dla dostatecznie małych  $v$ . Wybieramy więc  $k > m$  tak duże, aby spełniony był warunek (C). Zatem  $x \in Z(s, m, k) \subset Z(s, m)$ .  $\square$

### 15.5.2 Porównanie jacobianów

Z warunku (B) dostajemy inkluzje obrazów kuli jednostkowej:

$$D\Phi(x)s^{-1}(B(0, 1)) \subset B(0, 1 + \varepsilon),$$

oraz

$$sD\Phi(x)^{-1}(B(0, 1)) \subset B(0, 1 + \varepsilon).$$

Biorąc miary tych zbiorów i korzystając z faktu, że przekształcenie liniowe  $A$  mnoży miarę przez  $|\det A|$ , dostajemy

$$|\det(D\Phi(x)s^{-1})| \leq (1 + \varepsilon)^n,$$

oraz

$$|\det(sD\Phi(x)^{-1})| \leq (1 + \varepsilon)^n.$$

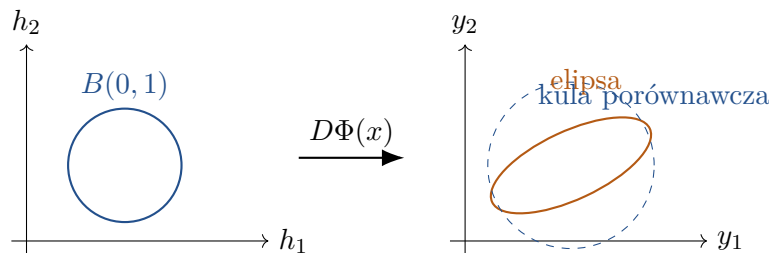
Po rozpisaniu wyznaczników otrzymujemy

$$\frac{1}{(1 + \varepsilon)^n} |\det s| \leq |\det D\Phi(x)| \leq (1 + \varepsilon)^n |\det s|.$$

Ponieważ  $(1 + \varepsilon)^n \leq c$ , mamy w szczególności

$$|\det D\Phi(x)| \geq \frac{1}{c} |\det s|.$$

To daje pierwszy punkt lematu.



Rysunek 15.3: Macierz bliska  $s$  przekształca kulę w elipsoidę, której rozmiar jest kontrolowany. Kontrola rozmiaru daje kontrolę wyznacznika.

### 15.5.3 Kontrola miary obrazu małego kawałka

Teraz chcemy pokazać, że dla mierzalnego  $A \subset Z(s, m)$  zachodzi

$$\lambda_n(\Phi(A)) \leq c |\det s| \lambda_n(A).$$

Najpierw rozważmy ograniczony zbiór  $\Omega \subset Z(s, m, k)$ .

Dzielimy przestrzeń na drobne kostki  $Q$  o boku  $d < 1/k$ . Niech  $Q'$  oznacza kostkę o tym samym środku, ale nieco większym boku  $d'$ . Chcemy tak dobrać  $d'$ , żeby obraz  $\Phi(Q \cap \Omega)$  mieścił się w przesunięciu obrazu liniowego  $s(Q')$ .

Weźmy  $x, y \in Q \cap Z(s, m, k)$ . Wtedy

$$\begin{aligned} \|\Phi(y) - \Phi(x) - s(y - x)\| &\leq \|\Phi(y) - \Phi(x) - D\Phi(x)(y - x)\| \\ &\quad + \|(D\Phi(x) - s)(y - x)\|. \end{aligned}$$

Pierwszy składnik jest mały z warunku (C). Drugi składnik jest mały z warunku (B). W konsekwencji istnieje stała  $M > 1$ , zależna od  $s$  i  $s^{-1}$ , taka że

$$\|\Phi(y) - \Phi(x) - s(y - x)\| \leq C\varepsilon M^2 d \sqrt{n}.$$

Wybierając  $\varepsilon$  dostatecznie małe, możemy zapewnić, że powiększenie kostki jest bardzo małe, np.

$$d' < c^{1/n} d.$$

Wtedy

$$\Phi(Q \cap \Omega) \subset \Phi(x) - s(x) + s(Q'),$$

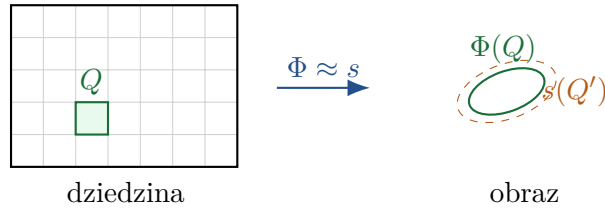
a zatem

$$\lambda_n(\Phi(Q \cap \Omega)) \leq \lambda_n(s(Q')) = |\det s| \lambda_n(Q') \leq c |\det s| \lambda_n(Q).$$

Sumując po kostkach  $Q$ , które przecinają  $\Omega$ , dostajemy

$$\lambda_n(\Phi(\Omega)) \leq c |\det s| \lambda_n(\Omega).$$

Dla dowolnego mierzalnego  $A \subset Z(s, m)$  przechodzimy najpierw do  $A \cap Z(s, m, k)$ , potem puszczaemy  $k \rightarrow \infty$  i używamy ciągłości miary z dołu. To kończy dowód lematu.



Rysunek 15.4: Najważniejszy pomysł lematu: na małej kostce obraz przez  $\Phi$  mieści się w małym powiększeniu obrazu przez przekształcenie liniowe  $s$ .

## 15.6 Dowód twierdzenia o zamianie zmiennych

### 15.6.1 Krok 1: nierówność dla obrazów zbiorów

Najpierw pokażemy, że dla każdego mierzalnego  $E \subset U$  zachodzi

$$\boxed{\int_E |\det D\Phi(x)| \, dx \geq \lambda_n(\Phi(E)).}$$



To jest serce dowodu.

Weźmy  $c > 1$  i pokrycie  $U$  z lematu. Aby nie liczyć tych samych punktów wiele razy, robimy z pokrycia rodzinę rozłączną:

$$A_1 = Z_1, \quad A_j = Z_j \setminus (Z_1 \cup \dots \cup Z_{j-1}), \quad j \geq 2.$$

Wtedy  $A_j \subset Z_j$ , zbiory  $A_j$  są parami rozłączne i

$$U = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j.$$

Dla mierzalnego  $E \subset U$  mamy

$$\begin{aligned} \int_E |\det D\Phi(x)| \, dx &= \sum_{j=1}^{\infty} \int_{E \cap A_j} |\det D\Phi(x)| \, dx \\ &\geq \frac{1}{c} \sum_{j=1}^{\infty} |\det s_j| \lambda_n(E \cap A_j) \\ &\geq \frac{1}{c^2} \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_n(\Phi(E \cap A_j)). \end{aligned}$$

Ponieważ  $\Phi$  jest różnowartościowa, obrazy  $\Phi(E \cap A_j)$  są parami rozłączne. Zatem

$$\sum_{j=1}^{\infty} \lambda_n(\Phi(E \cap A_j)) = \lambda_n \left( \bigcup_{j=1}^{\infty} \Phi(E \cap A_j) \right) = \lambda_n(\Phi(E)).$$

Otrzymujemy

$$\int_E |\det D\Phi(x)| \, dx \geq \frac{1}{c^2} \lambda_n(\Phi(E)).$$

Ponieważ  $c > 1$  było dowolne, przechodzimy z  $c \downarrow 1$  i dostajemy

$$\int_E |\det D\Phi(x)| \, dx \geq \lambda_n(\Phi(E)).$$

### 15.6.2 Krok 2: nierówność dla funkcji charakterystycznych

Dla  $B \subset V$  mierzalnego weźmy  $E = \Phi^{-1}(B)$ . Wtedy  $\Phi(E) = B$  i z poprzedniego kroku dostajemy

$$\int_{\Phi^{-1}(B)} |\det D\Phi(x)| \, dx \geq \lambda_n(B).$$

Ale lewa strona to

$$\int_U \mathbf{1}_B(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| \, dx.$$

Zatem dla  $f = \mathbf{1}_B$  mamy

$$\int_U f(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| \, dx \geq \int_V f(y) \, dy.$$

### 15.6.3 Krok 3: nierówność dla funkcji nieujemnych

Z liniowości całki ten sam wzór zachodzi dla funkcji prostych nieujemnych. Jeżeli  $f \geq 0$  jest dowolna mierzalna, wybieramy ciąg prostych funkcji  $f_j \nearrow f$ . Z twierdzenia o zbieżności monotonicznej dostajemy

$$\int_U f(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| \, dx \geq \int_V f(y) \, dy.$$

Na razie mamy tylko jedną nierówność.

### 15.6.4 Krok 4: nierówność odwrotna przez zastosowanie wyniku do $\Phi^{-1}$

Niech

$$\Psi := \Phi^{-1} : V \rightarrow U.$$

Zastosujemy uzyskaną nierówność do dyfeomorfizmu  $\Psi$  i funkcji

$$g(x) := f(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)|.$$

Dostajemy

$$\int_V g(\Psi(y)) |\det D\Psi(y)| dy \geq \int_U g(x) dx.$$

Policzmy lewą stronę. Ponieważ  $\Phi(\Psi(y)) = y$ , mamy

$$g(\Psi(y)) = f(y) |\det D\Phi(\Psi(y))|.$$

Ponadto z reguły łańcuchowej

$$D\Phi(\Psi(y))D\Psi(y) = I,$$

więc

$$|\det D\Phi(\Psi(y))| |\det D\Psi(y)| = 1.$$

Wobec tego

$$g(\Psi(y)) |\det D\Psi(y)| = f(y).$$

Nierówność dla  $\Psi$  daje więc

$$\int_V f(y) dy \geq \int_U f(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| dx.$$

Łącząc obie nierówności, otrzymujemy równość:

$$\int_V f(y) dy = \int_U f(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| dx.$$

To kończy dowód twierdzenia o zamianie zmiennych.

## 15.7 Przykłady użycia twierdzenia o zamianie zmiennych

### 15.7.1 Przekształcenie liniowe

**Przykład 15.14.** Niech  $A \in \text{GL}(n, \mathbb{R})$  i  $\Phi(x) = Ax$ . Wtedy  $D\Phi(x) = A$ , więc

$$|\det D\Phi(x)| = |\det A|.$$

Twierdzenie o zamianie zmiennych daje

$$\int_{A(U)} f(y) dy = \int_U f(Ax) |\det A| dx.$$

Dla  $f = \mathbf{1}_{A(E)}$  dostajemy klasyczny fakt:

$$\lambda_n(A(E)) = |\det A| \lambda_n(E).$$

### 15.7.2 Współrzędne biegunowe

**Przykład 15.15** (Jakobian we współrzędnych biegunowych). Rozważmy przekształcenie

$$\Phi : (0, \infty) \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) : x \geq 0\}, \quad \Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta).$$

Macierz pochodnej wynosi

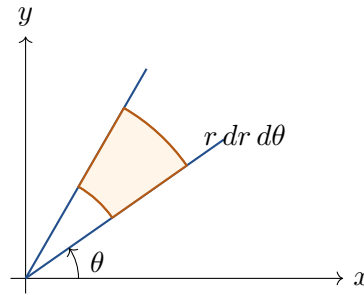
$$D\Phi(r, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Stąd

$$\det D\Phi(r, \theta) = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r.$$

Zatem

$$dx dy = r dr d\theta.$$



Rysunek 15.5: Mały prostokąt w zmiennych  $(r, \theta)$  przechodzi na wycinek pierścienia o polu około  $r dr d\theta$ .

**Przykład 15.16** (Pole koła). Niech  $B(0, R) \subset \mathbb{R}^2$ . Współrzędne biegunowe dają

$$\lambda_2(B(0, R)) = \int_0^{2\pi} \int_0^R r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{R^2}{2} d\theta = \pi R^2.$$

**Przykład 15.17** (Całka Gaussa). Oznaczmy

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx.$$

Wtedy

$$I^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

Przechodząc do współrzędnych biegunowych:

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2} r dr d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi.$$

Zatem

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

## 15.8 Zasada Cavalieriego w wersji warstwowej

**Twierdzenie 15.18** (Warstwowa zasada Cavalieriego). Niech  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$  będzie mierzalna. Wtedy

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_0^{\infty} \lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) > t\}) dt.$$

*Dowód.* Rozważmy zbiór pod wykresem funkcji:

$$A := \{(x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty) : 0 < t < f(x)\}.$$

Z jednej strony, całkując po  $x$ , dostajemy

$$\lambda_{n+1}(A) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx.$$

Z drugiej strony, przekrój poziomy na wysokości  $t$  to

$$A^t = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) > t\},$$

więc z Fubiniego

$$\lambda_{n+1}(A) = \int_0^\infty \lambda_n(\{x : f(x) > t\}) dt.$$

Porównanie obu wzorów daje tezę. □

**Twierdzenie 15.19** (Uogólniona zasada Cavalieriego). *Jeżeli  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$  jest mierzalna, to dla każdego  $p \geq 1$*

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)^p dx = p \int_0^\infty t^{p-1} \lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) > t\}) dt.$$

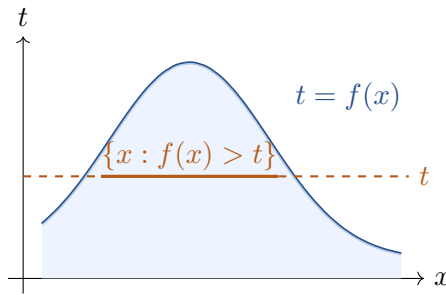
*Dowód.* Dla  $p = 1$  jest to poprzednie twierdzenie. Dla  $p > 1$  stosujemy poprzedni wzór do funkcji  $f^p$ :

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)^p dx = \int_0^\infty \lambda_n(\{x : f(x)^p > s\}) ds.$$

Podstawiamy  $s = t^p$ , czyli  $ds = pt^{p-1}dt$ . Ponieważ  $f(x)^p > s = t^p$  jest równoważne  $f(x) > t$ , otrzymujemy

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)^p dx = p \int_0^\infty t^{p-1} \lambda_n(\{x : f(x) > t\}) dt.$$

□



Rysunek 15.6: Całka z funkcji nieujemnej to suma długości jej poziomych warstw.

**Przykład 15.20.** Niech  $f(x) = e^{-x}$  dla  $x \geq 0$  i  $f(x) = 0$  dla  $x < 0$ . Wtedy dla  $0 < t < 1$

$$\{x : f(x) > t\} = [0, -\ln t),$$

więc  $\lambda_1(\{x : f(x) > t\}) = -\ln t$ . Dla  $t \geq 1$  ta miara jest równa zero. Zasada Cavalieriego daje

$$\int_0^\infty e^{-x} dx = \int_0^1 -\ln t dt = 1.$$

## 15.9 Środek ciężkości i reguła Pappusa-Guldina

**Definicja 15.21** (Środek ciężkości). Niech  $(X, \mu)$  będzie przestrzenią z miarą i niech  $A \subset \mathbb{R}^n$  będzie mierzalny oraz  $0 < \mu(A) < \infty$ . Środkiem ciężkości zbioru  $A$  względem miary  $\mu$  nazywamy punkt  $S(A)$  o współrzędnych

$$(S(A))_i = \frac{1}{\mu(A)} \int_A x_i d\mu, \quad i = 1, \dots, n,$$

o ile wszystkie te całki istnieją. Jeżeli któraś całka nie istnieje, to środek ciężkości nie jest określony.

**Twierdzenie 15.22** (Reguła Pappusa-Guldina dla objętości). Niech  $A$  będzie mierzalnym podzbiorem półpłaszczyzny

$$\{(x, 0, z) \in \mathbb{R}^3 : x > 0\},$$

mającym skończone pole dodatnie. Niech  $r$  oznacza odległość środka ciężkości  $S(A)$  od osi obrotu  $x = y = 0$ , czyli

$$r = \frac{1}{\lambda_2(A)} \int_A x d\lambda_2(x, z).$$

Niech  $B$  będzie bryłą powstałą przez obrót  $A$  wokół osi  $x = y = 0$  o kąt  $\alpha$ , gdzie  $0 < \alpha \leq 2\pi$ . Wtedy

$$\boxed{\lambda_3(B) = \alpha r \lambda_2(A)}.$$

Dla pełnego obrotu  $\alpha = 2\pi$  dostajemy

$$\lambda_3(B) = 2\pi r \lambda_2(A).$$

*Dowód.* Używamy współrzędnych walcowych. Niech

$$\Omega = A \times (0, \alpha).$$

Definiujemy

$$\Phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \Phi(x, z, t) = (x \cos t, x \sin t, z).$$

Macierz pochodnej ma postać

$$D\Phi(x, z, t) = \begin{pmatrix} \cos t & 0 & -x \sin t \\ \sin t & 0 & x \cos t \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jej wyznacznik ma wartość bezwzględną

$$|\det D\Phi(x, z, t)| = x,$$

bo  $x > 0$ . Z twierdzenia o zamianie zmiennych otrzymujemy

$$\lambda_3(B) = \int_{A \times (0, \alpha)} x dx dz dt.$$

Z Fubiniego

$$\lambda_3(B) = \int_0^\alpha \left( \int_A x d\lambda_2(x, z) \right) dt = \alpha \int_A x d\lambda_2(x, z).$$

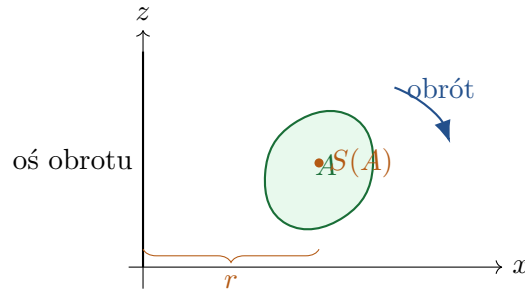
Z definicji  $r$  mamy

$$\int_A x d\lambda_2(x, z) = r \lambda_2(A),$$

więc

$$\lambda_3(B) = \alpha r \lambda_2(A).$$

□



Rysunek 15.7: Reguła Pappusa-Guldina: objętość bryły obrotowej to pole figury razy droga przebyta przez jej środek ciężkości.

**Przykład 15.23 (Objętość torusa).** Niech okrągłe koło o promieniu  $a$  ma środek w odległości  $R > a$  od osi obrotu. Obracamy je pełnym obrotem wokół osi. Pole koła wynosi  $\pi a^2$ , a jego środek ciężkości znajduje się w odległości  $R$  od osi. Reguła Pappusa-Guldina daje

$$V = 2\pi R \cdot \pi a^2 = 2\pi^2 R a^2.$$

## 15.10 Najważniejsze rzeczy do zapamiętania

1. Twierdzenie o zamianie zmiennych mówi:

$$\int_V f(y) dy = \int_U f(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| dx.$$

2. Czynniki  $|\det D\Phi(x)|$  mierzy lokalną zmianę objętości.
3. Dowód opiera się na lematie technicznym: dziedzinę dyfeomorfizmu można rozbić na przeliczalnie wiele kawałków, na których  $\Phi$  jest prawie liniowa.
4. Najpierw dowodzi się nierówności dla obrazów zbiorów:

$$\lambda_n(\Phi(E)) \leq \int_E |\det D\Phi(x)| dx.$$

5. Potem rozszerza się ją z funkcji charakterystycznych na funkcje proste i dalej na funkcje mierzalne nieujemne.
6. Druga nierówność wynika z zastosowania pierwszej do odwrotnego dyfeomorfizmu  $\Phi^{-1}$ .
7. Fubini pozwala liczyć całki wielowymiarowe warstwami.
8. Zasada Cavalieriego jest geometryczną wersją Fubiniego.
9. Reguła Pappusa-Guldina jest eleganckim zastosowaniem zamiany zmiennych do brył obrotowych.

## Miniściągą ze wzorami

| Temat                      | Wzór                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zamiana zmiennych          | $\int_V f(y) dy = \int_U f(\Phi(x))  \det D\Phi(x)  dx$                        |
| Przekształcenie liniowe    | $\lambda_n(AE) =  \det A  \lambda_n(E)$                                        |
| Biegunowe w $\mathbb{R}^2$ | $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta), \quad dxdy = r drd\theta$            |
| Walcowe w $\mathbb{R}^3$   | $(x, y, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z), \quad dxdydz = r drd\theta dz$ |
| Cavalieri warstwowo        | $\int f = \int_0^\infty \lambda(\{f > t\}) dt$                                 |
| Cavalieri dla $p$          | $\int f^p = p \int_0^\infty t^{p-1} \lambda(\{f > t\}) dt$                     |
| Pappus-Guldin              | $V = \alpha r \cdot \text{pole}(A)$                                            |

# 16. Twierdzenie Fubiniego, zasada Cavalieriego, reguła Pappusa-Guldina i zupełność $L^1$

## 16.1 Mapa rozdziału

W tym rozdziale chodzi o cztery bardzo powiązane idee.

1. **Twierdzenie Fubiniego/Tonellego:** całkę po przestrzeni produktowej można liczyć przez całki iterowane, czyli najpierw po jednej zmiennej, potem po drugiej.
2. **Zasada Cavalieriego:** jeżeli dwa zbiory mają prawie wszędzie równe pola przekrojów, to mają tę samą miarę. W wersji funkcyjnej daje ona wzór warstwowy, tzw. layer-cake formula.
3. **Reguła Pappusa-Guldina:** objętość bryły obrotowej jest równa polu figury razy długość drogi przebytej przez jej środek ciężkości.
4. **Zupełność  $L^1$ :** funkcje całkowalne tworzą, po utożsamieniu funkcji równych prawie wszędzie, przestrzeń Banacha.

Najważniejsza intuicja jest taka: *całka wielowymiarowa to suma po cienkich plasterkach*. Fubini pozwala formalnie kroić po współrzędnych, Cavalieri mówi, że bryłę można rozumieć przez jej przekroje, Pappus-Guldin zamienia obrót figury w całkowanie po walcowych współrzędnych, a zupełność  $L^1$  gwarantuje, że sensowne granice funkcji całkowalnych dalej są funkcjami całkowalnymi.

## 16.2 Przekroje zbiorów i funkcji

### 16.2.1 Przekroje zbioru w przestrzeni produktowej

Pracujemy w przestrzeni

$$\mathbb{R}^{n+m} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m.$$

Punkt zapisujemy jako  $(x, y)$ , gdzie  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $y \in \mathbb{R}^m$ .

**Definicja 16.1** (Przekrój zbioru). Niech  $A \subset \mathbb{R}^{n+m}$ . Dla  $x \in \mathbb{R}^n$  definiujemy przekrój zbioru  $A$  nad punktem  $x$  przez

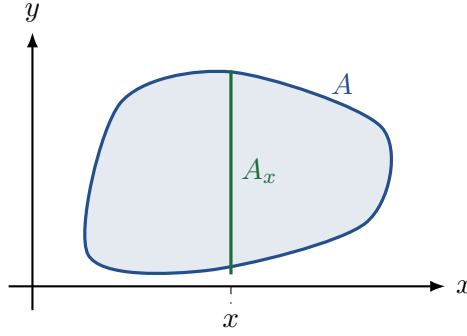
$$A_x := \{y \in \mathbb{R}^m : (x, y) \in A\}.$$

Analogicznie, dla  $y \in \mathbb{R}^m$  definiujemy

$$A^y := \{x \in \mathbb{R}^n : (x, y) \in A\}.$$

**Intuicja 16.2.** Jeżeli  $A \subset \mathbb{R}^3$  jest bryłą, a  $x$  oznacza wysokość albo jedną współrzędną, to  $A_x$  jest przekrojem bryły płaszczyzną. Wyobrażamy sobie krojenie bryły na cienkie plasterki.





Rysunek 16.1: Przekrój  $A_x$  zbioru  $A$  nad ustalonym punktem  $x$ .

### 16.2.2 Przekroje funkcji

Jeśli  $f : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow [0, \infty]$ , to dla ustalonego  $x$  definiujemy funkcję jednej grupy zmiennych:

$$f_x(y) := f(x, y), \quad y \in \mathbb{R}^m.$$

Dla ustalonego  $y$  analogicznie:

$$f^y(x) := f(x, y), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Dla funkcji charakterystycznej  $\mathbf{1}_A$  mamy

$$(\mathbf{1}_A)_x(y) = \mathbf{1}_{A_x}(y).$$

Czyli przekrój funkcji charakterystycznej jest funkcją charakterystyczną przekroju.

## 16.3 Twierdzenie Fubiniego i Tonellego

Naturalny dowód twierdzenia Fubiniego zaczyna się od lematu technicznego o przechodzeniu do granicy dla ciągu funkcji nieujemnych. To jest bardzo naturalne: najpierw sprawdzamy twierdzenie dla prostych klocków, potem dla zbiorów otwartych, potem dla zbiorów mierzalnych, a na końcu dla funkcji przez przybliżenie funkcjami prostymi.

### 16.3.1 Wersja dla funkcji nieujemnych: Tonelli

**Twierdzenie 16.3 (Tonelli).** Niech  $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow [0, \infty]$  będzie funkcją mierzalną. Wtedy:

1. dla prawie każdego  $x \in \mathbb{R}^n$  funkcja  $y \mapsto f(x, y)$  jest mierzalna;
2. dla prawie każdego  $y \in \mathbb{R}^m$  funkcja  $x \mapsto f(x, y)$  jest mierzalna;
3. funkcje

$$x \mapsto \int_{\mathbb{R}^m} f(x, y) d\lambda_m(y), \quad y \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) d\lambda_n(x)$$

są mierzalne;

4. zachodzi równość, przy czym obie strony mogą być równe  $+\infty$ :

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^{n+m}} f d\lambda_{n+m} &= \int_{\mathbb{R}^n} \left( \int_{\mathbb{R}^m} f(x, y) d\lambda_m(y) \right) d\lambda_n(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^m} \left( \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) d\lambda_n(x) \right) d\lambda_m(y). \end{aligned}$$

**Intuicja 16.4.** Dla funkcji nieujemnej nie ma problemu z odejmowaniem nieskończoności od nieskończoności. Możemy sumować wartości w dowolnej kolejności. To jest wielowymiarowy odpowiednik faktu, że dla szeregu o wyrazach nieujemnych kolejność sumowania nie zmienia sumy.

### 16.3.2 Wersja dla funkcji całkowalnych: Fubini

**Twierdzenie 16.5 (Fubini).** Niech  $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$  będzie funkcją mierzalną oraz całkowalną, czyli

$$\int_{\mathbb{R}^{n+m}} |f| d\lambda_{n+m} < \infty.$$

Wtedy:

1. dla prawie każdego  $x$  funkcja  $y \mapsto f(x, y)$  jest całkowalna na  $\mathbb{R}^m$ ;
2. funkcja

$$x \mapsto \int_{\mathbb{R}^m} f(x, y) d\lambda_m(y)$$

jest całkowalna na  $\mathbb{R}^n$ ;

3. analogiczne własności zachodzą po zamianie ról  $x$  i  $y$ ;
4. mamy równość

$$\int_{\mathbb{R}^{n+m}} f d\lambda_{n+m} = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^m} f(x, y) d\lambda_m(y) d\lambda_n(x) = \int_{\mathbb{R}^m} \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) d\lambda_n(x) d\lambda_m(y).$$

**Uwaga 16.6.** Dla funkcji, które nie są nieujemne i nie są całkowalne, nie wolno bezmyślnie zamieniać kolejności całkowania. Może pojawić się sytuacja typu  $+\infty - \infty$ , czyli wyrażenie bez sensu.

### 16.3.3 Lemat o przechodzeniu do granicy

W dowodzie najpierw pojawia się lemat: jeżeli twierdzenie Fubiniego działa dla ciągu funkcji nieujemnych i przechodzimy do granicy monotonicznej albo do granicy zbieżnej w sensie całkowym, to działa też dla granicy.

**Lemat 16.7 (Stabilność tezy Fubiniego).** Niech  $f_j : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow [0, \infty]$  będzie ciągiem funkcji mierzalnych. Załóżmy, że każda  $f_j$  spełnia tezę twierdzenia Tonellego. Jeżeli zachodzi jeden z warunków:

1.  $f_j \nearrow f$ , czyli  $f_j(x, y)$  rośnie punktowo do  $f(x, y)$ ,
2.  $f_j \rightarrow f$  punktowo oraz  $f_j$  są zdominowane przez funkcję całkowalną,

to  $f$  również spełnia tezę twierdzenia Tonellego/Fubiniego w odpowiedniej wersji.

**Dowód.** W przypadku monotonicznym stosujemy twierdzenie Beppo Leviego. Dla każdego ustalonego  $x$  mamy

$$\int_{\mathbb{R}^m} f(x, y) dy = \int_{\mathbb{R}^m} \lim_{j \rightarrow \infty} f_j(x, y) dy = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^m} f_j(x, y) dy.$$

Następnie znowu stosujemy twierdzenie o zbieżności monotonicznej do całki po  $x$ :

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^m} f(x, y) dy dx = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^m} f_j(x, y) dy dx.$$

Ponieważ dla każdego  $j$  działa Fubini/Tonelli, ostatnia granica jest równa

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^{n+m}} f_j d\lambda_{n+m} = \int_{\mathbb{R}^{n+m}} f d\lambda_{n+m}.$$

W wersji z dominacją zamiast twierdzenia Beppo Leviego stosujemy twierdzenie Lebesgue'a o zbieżności zdominowanej.  $\square$

### 16.3.4 Dowód Fubiniego/Tonelliego krok po kroku

#### Krok 1: prostokąty

Niech

$$P = P_n \times P_m \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m,$$

gdzie  $P_n$  i  $P_m$  są przedziałami, kostkami albo bardziej ogólnie mierzalnymi prostokątami. Dla  $f = \mathbf{1}_P$  mamy

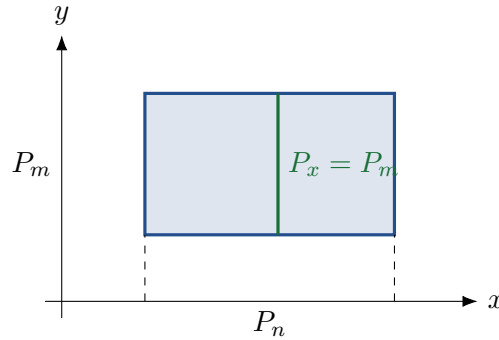
$$\mathbf{1}_P(x, y) = \mathbf{1}_{P_n}(x) \mathbf{1}_{P_m}(y).$$

Zatem

$$\int_{\mathbb{R}^m} \mathbf{1}_P(x, y) dy = \mathbf{1}_{P_n}(x) \lambda_m(P_m),$$

a więc

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^m} \mathbf{1}_P(x, y) dy dx = \lambda_m(P_m) \lambda_n(P_n) = \lambda_{n+m}(P).$$



Rysunek 16.2: Dla prostokąta  $P_n \times P_m$  każdy przekrój nad  $x \in P_n$  ma tę samą miarę  $\lambda_m(P_m)$ .

#### Krok 2: zbiory otwarte

Każdy zbiór otwarty  $U \subset \mathbb{R}^{n+m}$  można przedstawić jako przeliczalną sumę prawie rozłącznych kostek, na przykład kostek diadycznych. Brzegi tych kostek mają miarę zero, więc nie przeszkadzają w całkowaniu.

Jeżeli

$$U = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j,$$

gdzie kostki  $Q_j$  są rozłączne z dokładnością do zbiorów miary zero, to

$$\mathbf{1}_U = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbf{1}_{Q_j}$$

prawie wszędzie. Dla skończonych sum działa krok 1 i liniowość całki, a przejście do nieskończonej sumy daje twierdzenie o zbieżności monotonicznej.

#### Krok 3: zbiory miary zero

Niech  $Z \subset \mathbb{R}^{n+m}$  będzie mierzalny i  $\lambda_{n+m}(Z) = 0$ . Chcemy wiedzieć, że dla prawie każdego  $x$  przekrój  $Z_x$  ma miarę zero.

Ponieważ  $Z$  ma miarę zero, dla każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje zbiór otwarty  $U \supset Z$  taki, że

$$\lambda_{n+m}(U) < \varepsilon.$$

Dla zbioru otwartego umiemy już stosować Fubiniego, więc

$$\int_{\mathbb{R}^n} \lambda_m(U_x) dx = \lambda_{n+m}(U) < \varepsilon.$$

Ponieważ  $0 \leq \lambda_m(Z_x) \leq \lambda_m(U_x)$ , dostajemy

$$\int_{\mathbb{R}^n} \lambda_m(Z_x) dx \leq \varepsilon.$$

Skoro tak jest dla każdego  $\varepsilon > 0$ , to

$$\int_{\mathbb{R}^n} \lambda_m(Z_x) dx = 0.$$

A funkcja nieujemna o całce zero jest równa zero prawie wszędzie. Zatem

$$\lambda_m(Z_x) = 0$$

dla prawie każdego  $x$ .

#### Krok 4: zbiory mierzalne ograniczone

Niech  $A \subset \mathbb{R}^{n+m}$  będzie mierzalny i ograniczony. Wtedy istnieje zbiór typu  $G_\delta$ , oznaczmy go  $G$ , taki że

$$A \subset G, \quad \lambda_{n+m}(G \setminus A) = 0.$$

Zbiory typu  $G_\delta$  są przecięciami przeliczalnych rodzin zbiorów otwartych, więc można je obsłużyć przez przejście graniczne od zbiorów otwartych. Różnica  $G \setminus A$  ma miarę zero, więc nie wpływa na całkę. Dostajemy też dla  $\mathbf{1}_A$ .

#### Krok 5: dowolne zbiory mierzalne

Jeśli  $A$  nie jest ograniczony, przycinamy go kulami:

$$A_j = A \cap B(0, j).$$

Wtedy  $A_j \nearrow A$  oraz

$$\mathbf{1}_{A_j} \nearrow \mathbf{1}_A.$$

Też dla  $A$  otrzymujemy z twierdzenia o zbieżności monotonicznej.

#### Krok 6: funkcje nieujemne mierzalne

Każdą funkcję mierzalną nieujemną  $f$  można przybliżyć rosnąco funkcjami prostymi:

$$0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots \nearrow f.$$

Każda funkcja prosta ma postać

$$s_j = \sum_{k=1}^{N_j} a_{j,k} \mathbf{1}_{A_{j,k}}, \quad a_{j,k} \geq 0.$$

Dla funkcji charakterystycznych zbiorów mierzalnych teza już jest udowodniona. Przez liniowość całki dostajemy ją dla funkcji prostych, a przez przejście monotoniczne dla  $f$ .

**Uwaga 16.8.** To jest dokładnie schemat dowodu: najpierw przypadki najprostsze, potem rozszerzanie przez regularność miary, zbiory miary zero i twierdzenia o zbieżności. Ta metoda jest bardzo typowa w teorii miary.

### 16.3.5 Przykłady użycia twierdzenia Fubiniego

**Przykład 16.9** (Całka po trójkącie). Obliczmy

$$I = \int_0^1 \int_0^{1-x} (x+y) dy dx.$$

Obszar całkowania to trójkąt

$$D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}.$$

Najpierw liczymy w podanej kolejności:

$$\int_0^{1-x} (x+y) dy = \left[ xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^{1-x} = x(1-x) + \frac{(1-x)^2}{2}.$$

Stąd

$$I = \int_0^1 \left( x(1-x) + \frac{(1-x)^2}{2} \right) dx = \frac{1}{3}.$$

Możemy też zamienić kolejność całkowania. Dla ustalonego  $y$  mamy  $0 \leq x \leq 1-y$ , więc

$$I = \int_0^1 \int_0^{1-y} (x+y) dx dy = \frac{1}{3}.$$

**Przykład 16.10** (Pole przez przekroje). Niech

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}.$$

Wtedy

$$\lambda_2(D) = \int_{\mathbb{R}} \lambda_1(D_x) dx = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

Czyli pole pod wykresem  $y = x^2$  na  $[0, 1]$  można rozumieć jako sumę długości pionowych przekrojów.

## 16.4 Zasada Cavalieriego

### 16.4.1 Wersja dla zbiorów

**Twierdzenie 16.11** (Zasada Cavalieriego). Niech  $A, B \subset \mathbb{R}^{n+m}$  będą zbiorami mierzalnymi. Załóżmy, że dla prawie każdego  $x \in \mathbb{R}^n$  przekroje  $A_x$  oraz  $B_x$  są mierzalne i

$$\lambda_m(A_x) = \lambda_m(B_x).$$

Wtedy

$$\lambda_{n+m}(A) = \lambda_{n+m}(B).$$

*Dowód.* Z twierdzenia Fubiniego/Tonelliego dla funkcji charakterystycznej dostajemy

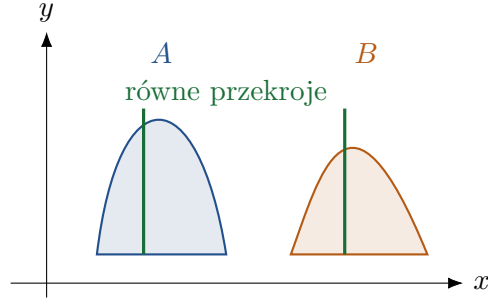
$$\lambda_{n+m}(A) = \int_{\mathbb{R}^{n+m}} \mathbf{1}_A(x, y) d(x, y) = \int_{\mathbb{R}^n} \lambda_m(A_x) dx.$$

Analogicznie

$$\lambda_{n+m}(B) = \int_{\mathbb{R}^n} \lambda_m(B_x) dx.$$

Skoro przekroje mają tę samą miarę dla prawie każdego  $x$ , to całki są równe.  $\square$

**Intuicja 16.12.** Dwie bryły mają tę samą objętość, jeżeli na każdej wysokości mają przekroje o tym samym polu. Nie muszą wyglądać tak samo. Ważne jest tylko pole przekroju na każdej wysokości.



Rysunek 16.3: Cavalieri: różne kształty, ale takie same miary przekrojów.

### 16.4.2 Wersja funkcyjna, czyli wzór warstwowy

Pojawia się też tak zwana druga wersja zasady Cavalieriego. Jest to bardzo użyteczny wzór zapisujący całkę z potęgi funkcji przez miary jej poziomic.

**Twierdzenie 16.13** (Zasada Cavalieriego, wersja warstwowa). *Niech  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$  będzie funkcją mierzalną. Wtedy dla każdego  $p \geq 1$  zachodzi*

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)^p d\lambda_n(x) = p \int_0^\infty t^{p-1} \lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) > t\}) dt.$$

Dla  $p = 1$  dostajemy szczególnie ważną postać

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_0^\infty \lambda_n(\{x : f(x) > t\}) dt.$$

*Dowód.* Dla  $p = 1$  rozważmy zbiór pod wykresem funkcji

$$E = \{(x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty) : 0 < t < f(x)\}.$$

Jego miara liczona pionowymi przekrojami wynosi

$$\lambda_{n+1}(E) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx.$$

Z drugiej strony, jeżeli kroimy poziomo na wysokości  $t$ , to przekrój ma miarę

$$\lambda_n(\{x : f(x) > t\}).$$

Z zasady Cavalieriego/Fubiniego

$$\lambda_{n+1}(E) = \int_0^\infty \lambda_n(\{x : f(x) > t\}) dt.$$

To daje wzór dla  $p = 1$ .

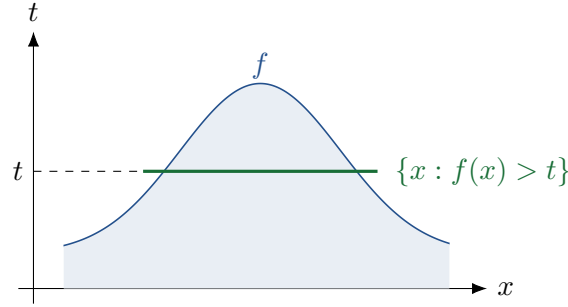
Dla  $p > 1$  stosujemy wersję  $p = 1$  do funkcji  $f^p$ :

$$\int f^p dx = \int_0^\infty \lambda_n(\{x : f(x)^p > s\}) ds.$$

Podstawiamy  $s = t^p$ , czyli  $ds = pt^{p-1} dt$ . Ponieważ  $f(x)^p > s$  jest równoważne  $f(x) > t$ , otrzymujemy

$$\int f^p dx = p \int_0^\infty t^{p-1} \lambda_n(\{x : f(x) > t\}) dt.$$

□



Rysunek 16.4: Wzór warstwowy: całka z  $f$  to suma długości poziomych przekrojów zbioru pod wykresem.

**Przykład 16.14** (Funkcja liniowa na przedziale jednostkowym). Niech  $f(x) = 1 - x$  dla  $x \in [0, 1]$  i  $f(x) = 0$  poza  $[0, 1]$ . Wtedy

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \frac{1}{2}.$$

Sprawdźmy to wzorem warstwowym. Dla  $0 < t < 1$  mamy

$$\{x : f(x) > t\} = \{x \in [0, 1] : 1 - x > t\} = [0, 1 - t),$$

więc miara tego zbioru to  $1 - t$ . Dla  $t \geq 1$  miara wynosi 0. Zatem

$$\int_0^\infty \lambda_1(\{x : f(x) > t\}) dt = \int_0^1 (1 - t) dt = \frac{1}{2}.$$

## 16.5 Reguła Pappusa-Guldina

### 16.5.1 Środek ciężkości

**Definicja 16.15** (Środek ciężkości). Niech  $A \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem mierzalnym i  $0 < \lambda_n(A) < \infty$ . Środkiem ciężkości zbioru  $A$  względem miary Lebesgue'a nazywamy punkt

$$S(A) = ((S(A))_1, \dots, (S(A))_n),$$

gdzie

$$(S(A))_i = \frac{1}{\lambda_n(A)} \int_A x_i d\lambda_n(x), \quad i = 1, \dots, n,$$

o ile wszystkie te całki istnieją.

W przypadku figury płaskiej w półpłaszczyźnie  $x > 0$ , zapisanej w zmiennych  $(x, z)$ , odległość środka ciężkości od osi  $z$  wynosi

$$r = \frac{1}{\lambda_2(A)} \int_A x d\lambda_2(x, z).$$

### 16.5.2 Twierdzenie Pappusa-Guldina

**Twierdzenie 16.16** (Reguła Pappusa-Guldina). Niech  $A$  będzie mierzalnym podzbiorem półpłaszczyzny

$$\{(x, z) : x > 0, z \in \mathbb{R}\}$$

o skończonym dodatnim polu. Niech  $B$  będzie bryłą w  $\mathbb{R}^3$  powstałą przez obrót figury  $A$  wokół osi  $z$  o kąt  $\alpha$ , gdzie  $0 < \alpha \leq 2\pi$ . Wtedy

$$\lambda_3(B) = \alpha r \lambda_2(A),$$

gdzie  $r$  jest odległością środka ciężkości figury  $A$  od osi obrotu, czyli

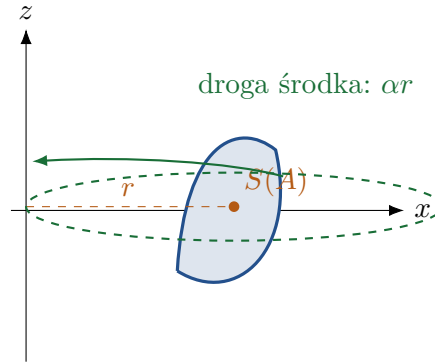
$$r = \frac{1}{\lambda_2(A)} \int_A x d\lambda_2(x, z).$$

Dla pełnego obrotu  $\alpha = 2\pi$  wzór przyjmuje postać

$$\lambda_3(B) = 2\pi r \lambda_2(A).$$

**Intuicja 16.17.** Podczas obrotu mały kawałek pola  $dA$  znajdujący się w odległości  $x$  od osi zatacza drogę długości  $\alpha x$ . Wnosi więc objętość około  $\alpha x dA$ . Sumujemy po całej figurze:

$$V = \int_A \alpha x dA = \alpha \int_A x dA = \alpha r \lambda_2(A).$$



Rysunek 16.5: Reguła Pappusa-Guldina: objętość bryły obrotowej to pole figury razy droga środka ciężkości.

### 16.5.3 Dowód reguły Pappusa-Guldina

*Dowód.* Używamy współrzędnych walcowych. Rozważmy odwzorowanie

$$\Phi : (0, \infty) \times \mathbb{R} \times (0, \alpha) \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \Phi(x, z, t) = (x \cos t, x \sin t, z).$$

Macierz pochodnej ma postać

$$D\Phi(x, z, t) = \begin{pmatrix} \cos t & 0 & -x \sin t \\ \sin t & 0 & x \cos t \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

więc

$$|\det D\Phi(x, z, t)| = x.$$

Dla  $0 < \alpha \leq 2\pi$  odwzorowanie jest jednoznaczne poza zbiorem miary zero związanym z brzegiem kąta. Z twierdzenia o zamianie zmiennych i z Fubiniego dostajemy

$$\lambda_3(B) = \int_{A \times (0, \alpha)} |\det D\Phi(x, z, t)| d(x, z, t) = \int_0^\alpha \int_A x d\lambda_2(x, z) dt.$$

Stąd

$$\lambda_3(B) = \alpha \int_A x d\lambda_2(x, z).$$

Ale z definicji  $r$  mamy

$$\int_A x d\lambda_2(x, z) = r \lambda_2(A).$$

Zatem

$$\lambda_3(B) = \alpha r \lambda_2(A).$$

□



**Przykład 16.18 (Torus).** Niech  $A$  będzie kołem o promieniu  $a$  i środku w punkcie  $(R, 0)$  w płaszczyźnie  $(x, z)$ , gdzie  $R > a > 0$ . Obrót tego koła wokół osi  $z$  daje torus.

Pole koła wynosi

$$\lambda_2(A) = \pi a^2.$$

Środek ciężkości koła jest w jego środku, więc jego odległość od osi obrotu wynosi  $r = R$ . Dla pełnego obrotu

$$V = 2\pi R \cdot \pi a^2 = 2\pi^2 R a^2.$$

To jest standardowy wzór na objętość torusa.

**Przykład 16.19 (Bryła z prostokąta).** Niech  $A = [a, b] \times [0, h]$  w półpłaszczyźnie  $x > 0$ . Obrót wokół osi  $z$  daje walcową powłokę o wysokości  $h$ , promieniu wewnętrznym  $a$  i zewnętrznym  $b$ .

Pole prostokąta to

$$\lambda_2(A) = h(b - a),$$

a środek ciężkości ma odległość

$$r = \frac{a + b}{2}$$

od osi  $z$ . Reguła Pappusa-Guldina daje

$$V = 2\pi \frac{a + b}{2} h(b - a) = \pi h(b^2 - a^2),$$

czyli dokładnie objętość walca zewnętrznego minus objętość walca wewnętrznego.

## 16.6 Przestrzeń funkcji całkowalnych

### 16.6.1 Funkcje całkowalne

**Definicja 16.20 (Przestrzeń  $\mathcal{L}^1$ ).** Niech  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  będzie przestrzenią mierzalną z miarą. Funkcję mierzalną  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  nazywamy całkowalną, jeżeli

$$\int_X |f| d\mu < \infty.$$

Zbiór wszystkich takich funkcji oznaczamy przez

$$\mathcal{L}^1(X, \mu) = \left\{ f : X \rightarrow \mathbb{R} \text{ mierzalna} : \int_X |f| d\mu < \infty \right\}.$$

Dla  $f \in \mathcal{L}^1$  definiujemy

$$\|f\|_1 := \int_X |f| d\mu.$$

**Stwierdzenie 16.21.** Jeżeli  $f, g \in \mathcal{L}^1(X, \mu)$  i  $a, b \in \mathbb{R}$ , to  $af + bg \in \mathcal{L}^1(X, \mu)$  oraz

$$\|af + bg\|_1 \leq |a| \|f\|_1 + |b| \|g\|_1.$$

*Dowód.* Z nierówności trójkąta dla wartości bezwzględnej mamy

$$|af + bg| \leq |a||f| + |b||g|.$$

Całkując obie strony, otrzymujemy

$$\int |af + bg| d\mu \leq |a| \int |f| d\mu + |b| \int |g| d\mu < \infty.$$

□

### 16.6.2 Dlaczego trzeba utożsamiać funkcje równe prawie wszędzie?

Na  $\mathcal{L}^1$  funkcja  $\|\cdot\|_1$  nie jest jeszcze normą w ścisłym sensie, bo może się zdarzyć, że

$$\|f\|_1 = 0,$$

ale  $f$  nie jest dosłownie funkcją zerową. Wystarczy, że  $f = 0$  prawie wszędzie.

**Przykład 16.22.** Na  $\mathbb{R}$  z miarą Lebesgue’a funkcja

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}$$

nie jest dosłownie zerowa, ale

$$\int_{\mathbb{R}} |f| dx = 0,$$

bo punkt ma miarę zero.

Dlatego definiujemy relację równoważności:

$$f \sim g \iff f = g \text{ prawie wszędzie.}$$

**Definicja 16.23** (Przestrzeń  $L^1$ ). Przestrzeń  $L^1(X, \mu)$  to przestrzeń klas abstrakcji funkcji całkowalnych względem relacji równości prawie wszędzie:

$$L^1(X, \mu) = \mathcal{L}^1(X, \mu) / \sim.$$

Normę definiujemy przez

$$\|[f]\|_1 = \int_X |f| d\mu.$$

Zwykle piszemy po prostu  $f$  zamiast  $[f]$ .

**Uwaga 16.24.** Od tego momentu zdanie “ $f = 0$  w  $L^1$ ” oznacza “ $f = 0$  prawie wszędzie”, a niekoniecznie w każdym punkcie.

### 16.6.3 Zbieżność w $L^1$

Mówimy, że  $f_k \rightarrow f$  w  $L^1$ , jeżeli

$$\|f_k - f\|_1 = \int_X |f_k - f| d\mu \rightarrow 0.$$

**Intuicja 16.25.** Zbieżność w  $L^1$  oznacza, że całkowite pole błędu między wykresami funkcji dąży do zera. Funkcje mogą zachowywać się źle w pojedynczych punktach, ale suma błędów mierzona całką musi zniknąć.

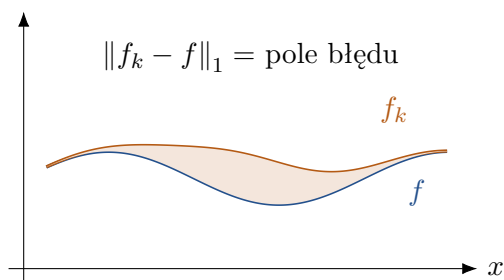
**Przykład 16.26** (Zbieżność punktowa nie wystarcza). Niech

$$f_k(x) = k \mathbf{1}_{(0, 1/k)}(x)$$

na  $[0, 1]$ . Dla każdego  $x > 0$  mamy  $f_k(x) \rightarrow 0$ , a także  $f_k(0)$  można zignorować prawie wszędzie. Jednak

$$\|f_k\|_1 = \int_0^{1/k} k dx = 1.$$

Zatem  $f_k$  nie zbiega do zera w  $L^1$ , mimo że zbiega punktowo prawie wszędzie do zera.



Rysunek 16.6: Zbieżność w  $L^1$  kontroluje pole między wykresami.

### 16.6.4 Zupełność $L^1$

**Definicja 16.27** (Ciąg Cauchy'ego). Ciąg  $(f_k)$  w  $L^1$  jest ciągiem Cauchy'ego, jeżeli dla każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje  $N$ , takie że dla  $k, l \geq N$  zachodzi

$$\|f_k - f_l\|_1 < \varepsilon.$$

**Twierdzenie 16.28** (Zupełność  $L^1$ ). Przestrzeń  $L^1(X, \mu)$  z normą

$$\|f\|_1 = \int_X |f| d\mu$$

jest zupełna. Innymi słowy: jeśli  $(f_k)$  jest ciągiem Cauchy'ego w  $L^1$ , to istnieje  $f \in L^1(X, \mu)$  takie, że

$$\|f_k - f\|_1 \rightarrow 0.$$

*Dowód.* Niech  $(f_k)$  będzie ciągiem Cauchy'ego w  $L^1$ . Wybieramy podciąg  $(f_{k_j})$  tak szybko zbieżny, aby

$$\|f_{k_{j+1}} - f_{k_j}\|_1 < 2^{-j} \quad j = 1, 2, \dots$$

Zdefiniujmy

$$g_j = |f_{k_{j+1}} - f_{k_j}|.$$

Wtedy

$$\sum_{j=1}^{\infty} \int_X g_j d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \|f_{k_{j+1}} - f_{k_j}\|_1 \leq \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} < \infty.$$

Z twierdzenia Beppo Leviego

$$\int_X \sum_{j=1}^{\infty} g_j d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int_X g_j d\mu < \infty.$$

Zatem szereg

$$\sum_{j=1}^{\infty} g_j(x)$$

jest skończony dla prawie każdego  $x$ .

Dla prawie każdego  $x$  szereg

$$f_{k_1}(x) + \sum_{j=1}^{\infty} (f_{k_{j+1}}(x) - f_{k_j}(x))$$

jest bezwzględnie zbieżny, bo suma modułów jego wyrazów jest skończona. Definiujemy  $f(x)$  jako jego sumę, czyli punktową granicę podciągu  $f_{k_j}(x)$  prawie wszędzie.

Teraz pokażemy, że  $f \in L^1$  i że  $f_{k_j} \rightarrow f$  w  $L^1$ . Dla  $r > s$  mamy

$$|f_{k_r} - f_{k_s}| \leq \sum_{j=s}^{r-1} |f_{k_{j+1}} - f_{k_j}|.$$

Przechodząc z  $r \rightarrow \infty$  i stosując lemat Fatou albo twierdzenie o zbieżności monotonicznej, dostajemy

$$|f - f_{k_s}| \leq \sum_{j=s}^{\infty} |f_{k_{j+1}} - f_{k_j}|.$$

Całkujemy:

$$\|f - f_{k_s}\|_1 \leq \sum_{j=s}^{\infty} \|f_{k_{j+1}} - f_{k_j}\|_1 \leq \sum_{j=s}^{\infty} 2^{-j} \rightarrow 0.$$

Zatem podciąg  $f_{k_j}$  zbiega do  $f$  w  $L^1$ .

Na końcu używamy tego, że cały ciąg  $(f_k)$  jest Cauchy'ego. Dla dowolnego  $\varepsilon > 0$  wybieramy  $s$  tak duże, żeby

$$\|f_{k_s} - f\|_1 < \frac{\varepsilon}{2}$$

oraz żeby dla  $k \geq N$  i  $k_s \geq N$  było

$$\|f_k - f_{k_s}\|_1 < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Wtedy dla  $k \geq N$ :

$$\|f_k - f\|_1 \leq \|f_k - f_{k_s}\|_1 + \|f_{k_s} - f\|_1 < \varepsilon.$$

Czyli  $f_k \rightarrow f$  w  $L^1$ . □

**Wniosek 16.29** (Kryterium szeregowe w  $L^1$ ). *Jeżeli  $\sum_{j=1}^{\infty} \|u_j\|_1 < \infty$ , to szereg*

$$\sum_{j=1}^{\infty} u_j$$

*ma sumę w  $L^1$  i*

$$\left\| \sum_{j=1}^{\infty} u_j \right\|_1 \leq \sum_{j=1}^{\infty} \|u_j\|_1.$$

*Dowód.* Sumy częściowe  $S_N = \sum_{j=1}^N u_j$  tworzą ciąg Cauchy'ego, bo dla  $M > N$

$$\|S_M - S_N\|_1 \leq \sum_{j=N+1}^M \|u_j\|_1.$$

Ogon szeregu liczbowego  $\sum \|u_j\|_1$  dąży do zera, więc  $(S_N)$  jest Cauchy'ego. Z zupełności  $L^1$  ma granicę w  $L^1$ . □

### 16.6.5 Typowe błędy przy $L^1$

1. **Mylenie zbieżności punktowej ze zbieżnością w  $L^1$ .** Zbieżność punktowa prawie wszędzie nie gwarantuje zbieżności całek.
2. **Zapominanie o utożsamianiu funkcji równych prawie wszędzie.** W  $L^1$  funkcje różniące się na zbiorze miary zero są tym samym elementem.
3. **Pisanie, że norma jest zerowa tylko dla funkcji dosłownie zerowej.** To prawda dopiero po przejściu do klas abstrakcji.
4. **Stosowanie Fubinię bez sprawdzenia założeń.** Dla funkcji nieujemnych działa Tonelli. Dla funkcji znakowanych trzeba mieć całkowalność  $|f|$ .

## 16.7 Jak te tematy łączą się ze sobą?

| Narzędzie             | Co robi?                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fubini/Tonelli        | Pozwala zamienić całkę wielowymiarową na całki iterowane.                                      |
| Cavalieri dla zbiorów | Mówi, że miarę zbioru liczymy jako całkę z miar przekrojów.                                    |
| Cavalieri warstwowy   | Mówi, że całkę z funkcji nieujemnej liczymy jako sumę miar poziomicy $\{f > t\}$ .             |
| Pappus-Guldin         | Wykorzystuje Fubiniego i współrzędne walcowe do policzenia objętości brył obrotowych.          |
| Zupełność $L^1$       | Gwarantuje, że granice ciągów Cauchy'ego funkcji całkowalnych dalej są funkcjami całkowalnymi. |

W praktyce te twierdzenia są jedną rodziną idei: całkę można rozbijać na prostsze kawałki, o ile robimy to z poszanowaniem mierzalności i całkowalności.

## 16.8 Mini-zestaw zadań z rozwiązaniami

**Zadanie 16.30.** Oblicz pole obszaru

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 4 - x^2\}.$$

**Rozwiązanie.** Z zasady Cavalieriego

$$\lambda_2(D) = \int_0^2 (4 - x^2) dx = \left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}.$$

**Zadanie 16.31.** Niech  $f(x) = e^{-x}$  dla  $x \geq 0$  i  $f(x) = 0$  dla  $x < 0$ . Sprawdź wzór warstwowy dla  $p = 1$ .

**Rozwiązanie.** Wiemy, że

$$\int_0^\infty e^{-x} dx = 1.$$

Dla  $0 < t < 1$ :

$$e^{-x} > t \iff x < -\ln t,$$

więc

$$\lambda_1(\{x \geq 0 : e^{-x} > t\}) = -\ln t.$$

Dla  $t \geq 1$  miara wynosi 0. Wzór warstwowy daje

$$\int_0^\infty \lambda_1(\{x : f(x) > t\}) dt = \int_0^1 -\ln t dt = 1.$$

**Zadanie 16.32.** Użyj reguły Pappusa-Guldina, aby obliczyć objętość bryły powstałej przez obrót prostokąta  $[2, 5] \times [0, 4]$  wokół osi  $z$ .

**Rozwiązanie.** Pole prostokąta wynosi

$$A = 3 \cdot 4 = 12.$$

Odległość środka ciężkości od osi  $z$  to

$$r = \frac{2+5}{2} = \frac{7}{2}.$$

Zatem

$$V = 2\pi r A = 2\pi \cdot \frac{7}{2} \cdot 12 = 84\pi.$$

Sprawdzenie klasyczne:

$$V = \pi \cdot 4(5^2 - 2^2) = 4\pi(25 - 4) = 84\pi.$$

**Zadanie 16.33.** Niech  $u_j = 2^{-j} \mathbf{1}_{[0,1]}$ . Pokaż, że  $\sum u_j$  jest zbieżny w  $L^1([0,1])$  i znajdź jego sumę.

**Rozwiązanie.** Mamy

$$\|u_j\|_1 = \int_0^1 2^{-j} dx = 2^{-j}.$$

Ponieważ

$$\sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} < \infty,$$

szereg jest zbieżny w  $L^1$ . Punktowo

$$\sum_{j=1}^{\infty} u_j(x) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} = 1$$

dla  $x \in [0,1]$ . Suma szeregu to funkcja  $\mathbf{1}_{[0,1]}$ .

## 16.9 Ściągą końcowa

- Dla  $A \subset \mathbb{R}^{n+m}$  przekrój nad  $x$  to  $A_x = \{y : (x, y) \in A\}$ .
- Tonelli: dla  $f \geq 0$  można całkować w dowolnej kolejności, nawet gdy wynik jest  $+\infty$ .
- Fubini: dla funkcji znakowanych trzeba założyć  $\int |f| < \infty$ .
- Cavalieri:  $\lambda_{n+m}(A) = \int_{\mathbb{R}^n} \lambda_m(A_x) dx$ .
- Wzór warstwowy:  $\int f^p = p \int_0^\infty t^{p-1} \lambda(\{f > t\}) dt$ .
- Pappus-Guldin:  $V = 2\pi r \cdot P$  dla pełnego obrotu figury o polu  $P$  i środku ciężkości w odległości  $r$  od osi.
- $L^1$  to funkcje całkowalne modulo równość prawie wszędzie.
- $L^1$  jest zupełna: każdy ciąg Cauchy'ego w normie  $\|\cdot\|_1$  ma granicę w  $L^1$ .

# 17. Splot i aproksymacja funkcji całkowalnych funkcjami gładkimi

## 17.1 Po co w ogóle jest splot?

**Intuicja 17.1.** Splot to operacja, która bierze dwie funkcje i robi z nich nową funkcję. Najważniejsza intuicja jest taka:

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y) dy$$

patrzy, jak bardzo funkcja  $f$  pasuje do przesuniętej wersji funkcji  $g$ . W analizie splot ma dwa podstawowe zastosowania:

- pozwala tworzyć **średnie przesuwane**, czyli wygładzać funkcje,
- pozwala przybliżać funkcje całkowalne funkcjami bardzo ładnymi, czyli klasy  $C_c^\infty$ .

Jeżeli funkcja jest brzydka, na przykład ma skoki albo jest tylko całkowalna, to po splocie z odpowiednio dobrą funkcją gładką często dostajemy funkcję gładką. To jest jeden z najważniejszych trików analizy: zamiast walczyć z brzydką funkcją, przybliżamy ją gładkimi funkcjami i robimy rachunki na tych gładkich.

**Ważne 17.2 (Pamiętaj).** Splot jest narzędziem typu: *rozmazuję funkcję lokalną średnią*. Gdy rozmazanie robi się coraz węższe, funkcja wygładzona wraca do funkcji wyjściowej w normie  $L^1$ .

## 17.2 Przypomnienie: funkcje całkowalne i funkcje lokalnie całkowalne

**Definicja 17.3 (Funkcja całkowalna).** Funkcja mierzalna  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  jest całkowalna, jeśli

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx < \infty.$$

Zbiór takich funkcji oznaczamy przez  $L^1(\mathbb{R}^n)$ , a normę definiujemy wzorem

$$\|f\|_1 := \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx.$$

Formalnie elementami  $L^1$  nie są pojedyncze funkcje, tylko klasy funkcji równych prawie wszędzie.

**Definicja 17.4 (Lokalna całkowalność).** Funkcja mierzalna  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ , gdzie  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  jest otwarty, jest lokalnie całkowalna, jeśli dla każdego zwartego  $K \subset \Omega$  mamy

$$\int_K |f(x)| dx < \infty.$$

Piszemy wtedy  $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ .

**Przykład 17.5.** Funkcja

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|}}, \quad x \in (-1, 1),$$

jest całkowalna na  $(-1, 1)$ , bo osobliwość w zerze jest łagodna:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{|x|}} dx = 2 \int_0^1 x^{-1/2} dx = 4.$$

Natomiast funkcja  $g(x) = 1/|x|$  nie jest całkowalna w żadnym otoczeniu zera, bo

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx = \infty.$$

**Definicja 17.6 (Funkcje próbne).** Przez  $C_c^\infty(\Omega)$  oznaczamy przestrzeń funkcji  $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ , które są klasy  $C^\infty$  i mają zwarty nośnik zawarty w  $\Omega$ . To znaczy:

$$\varphi \in C_c^\infty(\Omega) \iff \varphi \in C^\infty(\Omega) \text{ oraz } \text{supp } \varphi \Subset \Omega.$$

Symbol  $K \Subset \Omega$  oznacza, że  $K$  jest zwarty i leży w środku  $\Omega$ , czyli nie dotyka brzegu.

## 17.3 Definicja spłotu

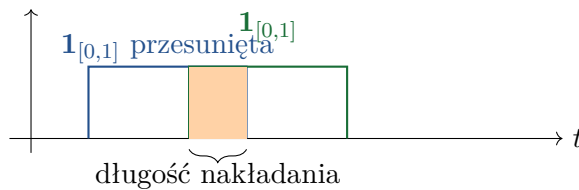
**Definicja 17.7 (Splot).** Niech  $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  będą funkcjami mierzalnymi. Jeśli dla danego  $x \in \mathbb{R}^n$  całka istnieje, definiujemy

$$(f * g)(x) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y) dy.$$

Równoważnie, po podstawieniu  $z = x - y$ , można pisać

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(z)g(x - z) dz.$$

**Intuicja 17.8.** W punkcie  $x$  funkcja  $g$  jest przesuwana i odwracana, a potem mnożona z  $f$ . Całka mierzy, jak duże jest nakładanie się tych dwóch funkcji. Gdy  $g$  jest małą dodatnią górką o całce 1, wtedy  $f * g$  jest lokalną średnią funkcji  $f$ .



Rysunek 17.1: W splocie dwóch funkcji charakterystycznych przedziałów pojawia się długość części wspólnej przesuniętych przedziałów.

## 17.4 Kiedy splot jest dobrze określony?

**Twierdzenie 17.9 (Podstawowe warunki istnienia spłotu).** Niech  $f, g$  będą mierzalne na  $\mathbb{R}^n$ .

1. Jeśli  $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ , to  $f * g$  jest określony dla prawie każdego  $x$  i  $f * g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ .
2. Jeśli  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$  oraz  $g \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ , to  $f * g$  jest określony dla każdego  $x$  i jest ograniczony.
3. Jeśli  $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$  oraz  $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$ , to  $f * g$  jest określony dla każdego  $x$ .



*Dowód.* Pokażemy najważniejsze oszacowania.

Jeśli  $f, g \in L^1$ , to z twierdzenia Tonellego dostajemy

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| dy dx = \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| \left( \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| dx \right) dy.$$

Dla ustalonego  $y$  podstawienie  $u = x - y$  daje

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| dx = \int_{\mathbb{R}^n} |f(u)| du = \|f\|_1.$$

Zatem

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| dy dx = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty.$$

W szczególności dla prawie każdego  $x$  całka definiująca  $f * g$  jest skończona.

Jeśli  $f \in L^1$  i  $g \in L^\infty$ , to

$$|(f * g)(x)| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| dy \leq \|g\|_\infty \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| dy = \|g\|_\infty \|f\|_1.$$

Jeśli  $g$  ma zwarty nośnik, to dla ustalonego  $x$  całka biegnie tylko po zbiorze  $y \in \text{supp } g$ . Wtedy  $x - y$  należy do zwartego przesunięcia tego zbioru, więc lokalna całkowalność  $f$  wystarcza.  $\square$

## 17.5 Najważniejsze własności splotu

**Twierdzenie 17.10** (Podstawowe własności algebraiczne). *Przy założeniach gwarantujących istnienie odpowiednich splotów zachodzą wzory:*

1. przemienność:

$$f * g = g * f,$$

2. łączność:

$$(f * g) * h = f * (g * h),$$

3. rozdzielność względem dodawania:

$$(f_1 + f_2) * g = f_1 * g + f_2 * g,$$

4. zgodność z przesunięciami:

$$\tau_a(f * g) = (\tau_a f) * g = f * (\tau_a g),$$

gdzie  $(\tau_a f)(x) = f(x - a)$ .

*Dowód.* Przemienność wynika z podstawienia  $z = x - y$ :

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(z)g(x-z) dz = (g * f)(x).$$

Łączność wynika z twierdzenia Fubiniego. Dla przykładu, gdy wszystkie funkcje są z  $L^1$ , mamy

$$((f * g) * h)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \left( \int_{\mathbb{R}^n} f(x-z-y)g(y) dy \right) h(z) dz.$$

Dzięki bezwzględnej całkowalności można zmienić kolejność całkowania:

$$\int \int f(x-z-y)g(y)h(z) dy dz = \int f(x-u) \left( \int g(u-z)h(z) dz \right) du,$$

co jest dokładnie  $f * (g * h)(x)$ . Rozdzielność wynika z liniowości całki, a własność przesunięć z podstawienia w całce.  $\square$

**Twierdzenie 17.11** (Nierówność Younga dla  $L^1$ ). *Jeśli  $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ , to*

$$\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1.$$

*W szczególności  $L^1(\mathbb{R}^n)$  z działaniem splotu jest algebrą Banacha względem normy  $\|\cdot\|_1$ .*

*Dowód.* Liczymy, korzystając z Tonellego:

$$\begin{aligned} \|f * g\|_1 &= \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y) dy \right| dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| dy dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| \left( \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| dx \right) dy \\ &= \|f\|_1 \|g\|_1. \end{aligned}$$

□

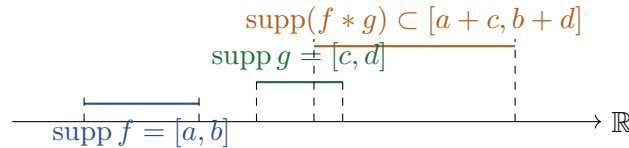
**Propozycja 17.12** (Nośnik splotu). *Jeśli  $f, g$  mają zwarte nośniki, to*

$$\text{supp}(f * g) \subset \text{supp } f + \text{supp } g,$$

gdzie

$$\text{supp } f + \text{supp } g := \{a + b : a \in \text{supp } f, b \in \text{supp } g\}.$$

*Dowód.* Jeśli  $x \notin \text{supp } f + \text{supp } g$ , to nie istnieją  $z \in \text{supp } f$  oraz  $y \in \text{supp } g$  takie, że  $x = z + y$ . Innymi słowy, dla każdego  $y$  mamy: albo  $g(y) = 0$ , albo  $f(x-y) = 0$ . Zatem iloczyn  $f(x-y)g(y)$  jest wszędzie zerowy i  $(f * g)(x) = 0$ . □



Rysunek 17.2: Nośnik splotu mieści się w sumie Minkowskiego nośników. Na prostej długości przedziałów się dodają.

## 17.6 Przykład podstawowy: spłot dwóch przedziałów

**Przykład 17.13** (Spłot dwóch funkcji charakterystycznych przedziału jednostkowego). Niech

$$f = g = \mathbf{1}_{[0,1]}.$$

Wtedy

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[0,1]}(x-y) \mathbf{1}_{[0,1]}(y) dy.$$

Iloczyn jest równy 1 dokładnie wtedy, gdy jednocześnie

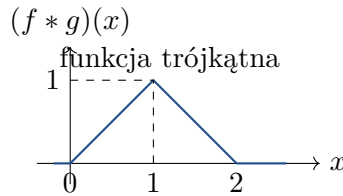
$$y \in [0, 1] \quad \text{oraz} \quad x - y \in [0, 1].$$

Drugi warunek oznacza  $y \in [x-1, x]$ . Zatem

$$(f * g)(x) = \lambda_1([0, 1] \cap [x-1, x]).$$

Czyli liczymy długość części wspólnej dwóch przedziałów. Dostajemy

$$(f * g)(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2, \\ 0, & x > 2. \end{cases}$$



Rysunek 17.3: Splot dwóch funkcji charakterystycznych przedziału  $[0, 1]$  jest funkcją trójkątną.

**Ważne 17.14 (Pamiętaj).** Ten przykład warto znać. Pokazuje on bardzo konkretnie, że splot mierzy nakładanie się zbiorów lub funkcji po przesunięciu.

## 17.7 Splot z funkcją gładką wygląda

**Twierdzenie 17.15 (Wygładzanie przez splot).** Niech  $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$  oraz niech  $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ . Wtedy funkcja

$$F = f * \varphi$$

jest klasy  $C^\infty$  na  $\mathbb{R}^n$  oraz dla każdego wielowskaźnika  $\alpha$  zachodzi

$$D^\alpha(f * \varphi) = f * (D^\alpha \varphi).$$

*Dowód.* Piszemy

$$F(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \varphi(x - y) dy.$$

Ponieważ  $\varphi$  ma zwarty nośnik, dla  $x$  z ustalonego zwartego zbioru całkujemy  $f$  tylko po pewnym większym zwartym zbiorze. Lokalna całkowalność  $f$  wystarczy więc do kontroli całki.

Formalnie różniczkowanie pod znakiem całki uzasadniamy twierdzeniem o zbieżności zdominowanej. Dla pochodnej cząstkowej po  $x_i$  mamy

$$\partial_{x_i} F(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \partial_{x_i} \varphi(x - y) dy.$$

Ponieważ wszystkie pochodne  $\varphi$  są ciągłe i mają zwarty nośnik, można powtarzać ten argument dowolnie wiele razy. Dostajemy

$$D^\alpha F(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) D^\alpha \varphi(x - y) dy = (f * D^\alpha \varphi)(x).$$

□

**Intuicja 17.16.** Cała gładkość funkcji  $f * \varphi$  pochodzi od  $\varphi$ . Funkcja  $f$  może być bardzo brzydka, ale jeśli mieszamy ją z gładką, zwartonośnikową funkcją  $\varphi$ , to wynik jest gładki. To trochę jak robienie zdjęć przez lekko rozmazującą szybkę: ostre skoki zostają wygładzone.

## 17.8 Mollifier, czyli funkcja wygładzająca

**Definicja 17.17** (Standardowy mollifier). Definiujemy funkcję  $\rho : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  wzorem

$$\rho(x) = \begin{cases} C \exp\left(-\frac{1}{1-|x|^2}\right), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases}$$

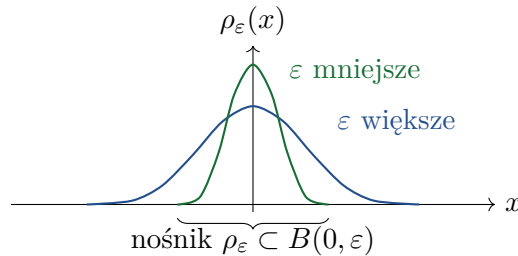
gdzie stała  $C > 0$  jest dobrana tak, aby

$$\int_{\mathbb{R}^n} \rho(x) dx = 1.$$

Dla  $\varepsilon > 0$  definiujemy

$$\rho_\varepsilon(x) := \frac{1}{\varepsilon^n} \rho\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

Rodzinę  $(\rho_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$  nazywamy rodziną mollifierów lub aproksymacją jedności.



Rysunek 17.4: Mollifier jest gładką górką o całce 1. Gdy  $\varepsilon \rightarrow 0$ , górka staje się coraz węższa i wyższa.

**Propozycja 17.18** (Własności mollifiera). Dla każdego  $\varepsilon > 0$  funkcja  $\rho_\varepsilon$  spełnia:

1.  $\rho_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ ,
2.  $\rho_\varepsilon \geq 0$ ,
3.  $\text{supp } \rho_\varepsilon \subset \overline{B(0, \varepsilon)}$ ,
4.  $\int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(x) dx = 1$ .

*Dowód.* Pierwsze trzy własności wynikają bezpośrednio z definicji. Sprawdźmy całkę. Podstawiamy  $u = x/\varepsilon$ , czyli  $x = \varepsilon u$  oraz  $dx = \varepsilon^n du$ :

$$\int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{\varepsilon^n} \rho\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \rho(u) du = 1.$$

□

**Pułapka 17.19.** Czynniki  $\varepsilon^{-n}$  jest konieczny. Bez niego całka z  $\rho_\varepsilon$  zmieniałaby się wraz z  $\varepsilon$ . Wymiar  $n$  pojawia się dlatego, że skala objętości w  $\mathbb{R}^n$  zmienia się jak  $\varepsilon^n$ .

## 17.9 Aproksymacja jedności

**Definicja 17.20** (Aproksymacja jedności). Rodzinę funkcji  $(\eta_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$  nazywamy aproksymacją jedności, jeśli:

1.  $\eta_\varepsilon \geq 0$ ,

2.  $\int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon = 1$ ,
3. masa  $\eta_\varepsilon$  skupia się przy zerze, tzn. dla każdego  $\delta > 0$

$$\int_{|x| \geq \delta} \eta_\varepsilon(x) dx \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0.$$

Standardowe mollifiery  $\rho_\varepsilon$  są przykładem aproksymacji jedności.

**Intuicja 17.21.** Aproksymacja jedności zachowuje się jak coraz dokładniejsza wersja delty Diraca. Nie jest deltą Diraca, bo jest normalną funkcją, ale w granicy działa podobnie: bierze coraz bardziej lokalną średnią funkcji.

## 17.10 Ciągłość przesunięć w $L^1$

Kluczowy krok w dowodzie aproksymacji przez mollifiery jest następujący: funkcje z  $L^1$  nie muszą być ciągle punktowo, ale są ciągle względem przesunięcia w normie  $L^1$ .

**Twierdzenie 17.22** (Ciągłość przesunięć w  $L^1$ ). *Jeśli  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$  oraz  $(\tau_h f)(x) = f(x - h)$ , to*

$$\|\tau_h f - f\|_1 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

*Dowód.* Najpierw sprawdzamy wynik dla funkcji charakterystycznych prostopadłościanów. Jeśli  $P$  jest prostopadłościanem, to

$$\|\tau_h \mathbf{1}_P - \mathbf{1}_P\|_1 = \lambda_n((P + h) \triangle P),$$

gdzie  $\triangle$  oznacza różnicę symetryczną. Gdy  $h \rightarrow 0$ , miara tej różnicy dąży do zera, bo przesunięty prostopadłościan prawie całkowicie pokrywa się ze starym.

Potem wynik przechodzi na funkcje proste będące skończonymi kombinacjami funkcji charakterystycznych takich prostopadłościanów, dzięki liniowości i nierówności trójkąta.

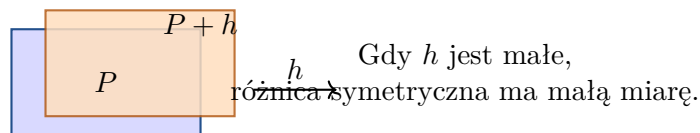
Dla ogólnego  $f \in L^1$  wybieramy funkcję prostą  $s$  taką, że

$$\|f - s\|_1 < \eta.$$

Wtedy

$$\begin{aligned} \|\tau_h f - f\|_1 &\leq \|\tau_h f - \tau_h s\|_1 + \|\tau_h s - s\|_1 + \|s - f\|_1 \\ &= 2\|f - s\|_1 + \|\tau_h s - s\|_1 \\ &< 2\eta + \|\tau_h s - s\|_1. \end{aligned}$$

Dla małych  $h$  ostatni składnik jest mniejszy niż  $\eta$ , więc całe wyrażenie jest mniejsze niż  $3\eta$ . Ponieważ  $\eta > 0$  było dowolne, dostajemy tezę.  $\square$



Rysunek 17.5: Geometryczna intuicja ciągłości przesunięć w  $L^1$ .

## 17.11 Główne twierdzenie: mollifikacja przybliża w $L^1$

**Twierdzenie 17.23** (Aproksymacja przez spłot z mollifierem). *Jeśli  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ , to*

$$f * \rho_\varepsilon \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{L^1} f,$$

*czyli*

$$\|f * \rho_\varepsilon - f\|_1 \rightarrow 0.$$

*Ponadto  $f * \rho_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$  dla każdego  $\varepsilon > 0$ .*

*Dowód.* Gładkość wynika z twierdzenia o wygładzaniu przez spłot. Pozostaje zbieżność w  $L^1$ .

Ponieważ  $\int \rho_\varepsilon = 1$ , możemy napisać

$$f * \rho_\varepsilon(x) - f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(y) f(x-y) dy - f(x) \int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(y) dy.$$

Zatem

$$f * \rho_\varepsilon(x) - f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(y) (f(x-y) - f(x)) dy.$$

Bierzemy normę  $L^1$  i korzystamy z Tonellego:

$$\begin{aligned} \|f * \rho_\varepsilon - f\|_1 &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(y) |f(x-y) - f(x)| dy dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(y) \left( \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)| dx \right) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(y) \|\tau_y f - f\|_1 dy. \end{aligned}$$

Z twierdzenia o ciągłości przesunięć w  $L^1$  wiemy, że dla każdego  $\eta > 0$  istnieje  $\delta > 0$  takie, że jeśli  $|y| < \delta$ , to

$$\|\tau_y f - f\|_1 < \eta.$$

Ponieważ standardowy mollifier ma nośnik w  $B(0, \varepsilon)$ , dla  $\varepsilon < \delta$  całe całkowanie odbywa się po  $|y| < \delta$ . Dostajemy

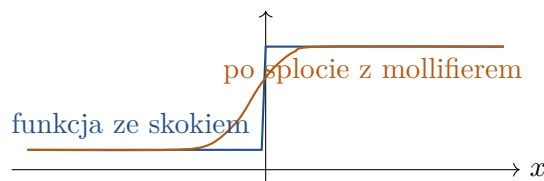
$$\|f * \rho_\varepsilon - f\|_1 \leq \int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(y) \eta dy = \eta.$$

To kończy dowód. □

**Ważne 17.24** (Pamiętaj). Najważniejsza linijka dowodu to

$$\|f * \rho_\varepsilon - f\|_1 \leq \int \rho_\varepsilon(y) \|\tau_y f - f\|_1 dy.$$

Czyli błąd mollifikacji jest średnią błędów przesunięć. A przesunięcia są małe w  $L^1$ , gdy wektor przesunięcia jest mały.



Rysunek 17.6: Mollifikacja wygładza skok. W normie  $L^1$  wygładzona funkcja zbiega do wyjściowej, gdy  $\varepsilon \rightarrow 0$ .

## 17.12 Gęstość funkcji gładkich w $L^1(\mathbb{R}^n)$

**Twierdzenie 17.25** (Gęstość  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  w  $L^1(\mathbb{R}^n)$ ). Dla każdej funkcji  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$  istnieje ciąg funkcji  $\varphi_k \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  taki, że

$$\|f - \varphi_k\|_1 \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Innymi słowy  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  jest gęsta w  $L^1(\mathbb{R}^n)$ .

**Schemat 17.26 (Plan).** Dowód składa się z dwóch prostych ruchów:

1. najpierw ucinamy ogon funkcji, aby dostać funkcję o zwartym nośniku,
2. potem wygładzamy ją przez splot z mollifierem.

*Dowód.* Niech  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$  i niech  $\eta > 0$ . Ponieważ  $f$  jest całkowalna, możemy wybrać  $R > 0$  tak duże, że

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0,R)} |f(x)| \, dx < \frac{\eta}{3}.$$

Definiujemy funkcję obciętą

$$f_R = f \mathbf{1}_{B(0,R)}.$$

Wtedy

$$\|f - f_R\|_1 < \frac{\eta}{3}.$$

Teraz bierzemy mollifier  $\rho_\varepsilon$  i definiujemy

$$\varphi_{R,\varepsilon} = f_R * \rho_\varepsilon.$$

Z poprzedniego twierdzenia wynika, że dla dostatecznie małego  $\varepsilon$  mamy

$$\|f_R - f_R * \rho_\varepsilon\|_1 < \frac{\eta}{3}.$$

Funkcja  $f_R * \rho_\varepsilon$  jest gładka. Ma też zwarty nośnik, bo

$$\text{supp}(f_R * \rho_\varepsilon) \subset \text{supp } f_R + \bar{B}(0, \varepsilon) \subset \bar{B}(0, R + \varepsilon).$$

Zatem  $\varphi_{R,\varepsilon} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ .

Ostatecznie

$$\|f - \varphi_{R,\varepsilon}\|_1 \leq \|f - f_R\|_1 + \|f_R - f_R * \rho_\varepsilon\|_1 < \frac{2\eta}{3} < \eta.$$

Ponieważ  $\eta$  było dowolne, możemy wybrać ciąg takich funkcji i otrzymać tezę. □

**Uwaga 17.27.** W powyższym dowodzie można wziąć  $R = k$  i dobrać  $\varepsilon_k$  tak małe, żeby

$$\left\| f \mathbf{1}_{B(0,k)} - (f \mathbf{1}_{B(0,k)}) * \rho_{\varepsilon_k} \right\|_1 < \frac{1}{k}.$$

Wtedy ciąg

$$\varphi_k = (f \mathbf{1}_{B(0,k)}) * \rho_{\varepsilon_k}$$

jest konkretnym ciągiem funkcji gładkich zwartonośnikowych zbieżnych do  $f$  w  $L^1$ .

## 17.13 Aproksymacja na zbiorze otwartym $\Omega$

W praktyce często funkcja jest określona nie na całym  $\mathbb{R}^n$ , tylko na otwartym zbiorze  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ . Wtedy trzeba uważać przy mollifikacji, ponieważ splot korzysta z wartości funkcji w otoczeniu punktu.

**Twierdzenie 17.28** (Gęstość  $C_c^\infty(\Omega)$  w  $L^1(\Omega)$ ). *Jeśli  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  jest otwarty, to dla każdego  $f \in L^1(\Omega)$  istnieje ciąg  $\varphi_k \in C_c^\infty(\Omega)$  taki, że*

$$\|f - \varphi_k\|_{L^1(\Omega)} \rightarrow 0.$$

*Dowód.* Definiujemy zbiory

$$K_k = \left\{ x \in \Omega : |x| \leq k, \text{ dist}(x, \mathbb{R}^n \setminus \Omega) \geq \frac{1}{k} \right\}.$$

Są one zwarte i  $K_k \Subset \Omega$ , a ponadto  $K_k$  wyczerpują  $\Omega$  w sensie miary: funkcje  $f \mathbf{1}_{K_k}$  zbiegają do  $f$  w  $L^1(\Omega)$ .

Dla ustalonego  $k$  funkcję  $f \mathbf{1}_{K_k}$  przedłużamy zerem poza  $\Omega$ . Następnie wybieramy  $\varepsilon_k < \frac{1}{2k}$  i definiujemy

$$\varphi_k = (f \mathbf{1}_{K_k}) * \rho_{\varepsilon_k}.$$

Ponieważ  $\varepsilon_k$  jest mniejsze niż odległość  $K_k$  od brzegu  $\Omega$ , nośnik  $\varphi_k$  pozostaje zwarty i zawarty w  $\Omega$ . Zatem  $\varphi_k \in C_c^\infty(\Omega)$ .

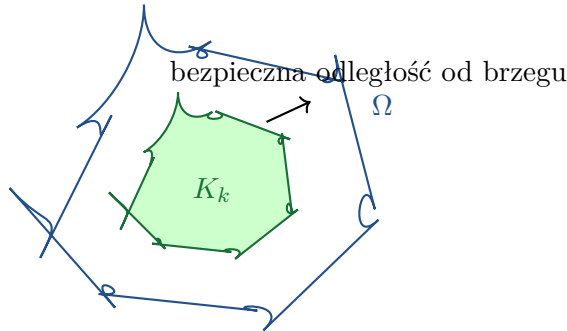
Dobierając  $\varepsilon_k$  odpowiednio małe, zapewniamy

$$\|f \mathbf{1}_{K_k} - (f \mathbf{1}_{K_k}) * \rho_{\varepsilon_k}\|_1 \rightarrow 0.$$

Stąd

$$\|f - \varphi_k\|_{L^1(\Omega)} \leq \|f - f \mathbf{1}_{K_k}\|_{L^1(\Omega)} + \|f \mathbf{1}_{K_k} - (f \mathbf{1}_{K_k}) * \rho_{\varepsilon_k}\|_1 \rightarrow 0.$$

□



Rysunek 17.7: Na zbiorze otwartym najpierw ucinamy funkcję do zwartego  $K_k \Subset \Omega$ , a dopiero potem mollifikujemy. Dzięki temu nośnik nie wychodzi poza  $\Omega$ .

## 17.14 Przykłady aproksymacji

**Przykład 17.29** (Wygładzanie funkcji schodkowej). Niech

$$f(x) = \mathbf{1}_{[0,1]}(x).$$

Funkcja  $f$  nie jest ciągła, bo ma skoki w punktach 0 i 1. Jednak

$$f_\varepsilon = f * \rho_\varepsilon$$

jest funkcją klasy  $C^\infty$ . Dla punktów  $x$  oddalonych od 0 i 1 o więcej niż  $\varepsilon$ , funkcja  $f_\varepsilon$  jest równa odpowiednio 0 albo 1. Zmiana następuje tylko w małych przedziałach wokół punktów skoku.



**Przykład 17.30** (Średnia ruchoma). Niech

$$g_\varepsilon(x) = \frac{1}{2\varepsilon} \mathbf{1}_{[-\varepsilon, \varepsilon]}(x).$$

Wtedy

$$(f * g_\varepsilon)(x) = \frac{1}{2\varepsilon} \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} f(t) dt.$$

To jest zwykła średnia funkcji  $f$  na przedziale długości  $2\varepsilon$  wokół punktu  $x$ . Taki spłot nie zawsze daje funkcję  $C^\infty$ , bo  $g_\varepsilon$  nie jest gładka, ale dobrze pokazuje intuicję lokalnego uśredniania.

**Przykład 17.31** (Dlaczego funkcja całkowalna może być przybliżana gładkimi). Załóżmy, że  $f \in L^1(\mathbb{R})$  wygląda bardzo nieregularnie. Procedura jest taka:

1. wybieramy duży przedział  $[-R, R]$ , aby poza nim całka z  $|f|$  była mała,
2. zastępujemy  $f$  przez  $f \mathbf{1}_{[-R, R]}$ ,
3. splatamy z mollifierem  $\rho_\varepsilon$ .

Dostajemy funkcję gładką o zwartym nośniku, która w normie  $L^1$  jest blisko  $f$ .

## 17.15 Związek z zupełnością $L^1$

Własność aproksymacji przez funkcje gładkie jest szczególnie ważna dlatego, że  $L^1$  jest przestrzenią zupełną. Można więc najpierw udowodnić coś dla funkcji gładkich, a potem przejść do granicy w  $L^1$ .

**Twierdzenie 17.32** (Zupełność  $L^1$ ). Przestrzeń  $L^1(\mathbb{R}^n)$  z normą

$$\|f\|_1 = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx$$

jest przestrzenią Banacha, czyli każdy ciąg Cauchy'ego w  $L^1$  ma granicę w  $L^1$ .

*Szkic dowodu.* Niech  $(f_k)$  będzie ciągiem Cauchy'ego w  $L^1$ . Wybieramy podciąg  $(f_{k_j})$  taki, że

$$\|f_{k_{j+1}} - f_{k_j}\|_1 < 2^{-j}.$$

Wtedy szereg

$$\sum_{j=1}^{\infty} |f_{k_{j+1}} - f_{k_j}|$$

ma skończoną całkę, bo

$$\int \sum_{j=1}^{\infty} |f_{k_{j+1}} - f_{k_j}| \leq \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} < \infty.$$

Zatem szereg jest skończony prawie wszędzie, a więc  $f_{k_j}$  zbiega punktowo prawie wszędzie do pewnej funkcji  $f$ . Z lematu Fatou i własności Cauchy'ego dostaje się

$$\|f_k - f\|_1 \rightarrow 0.$$

Czyli granica należy do  $L^1$  i mamy zbieżność w normie. □

**Intuicja 17.33.** Zupełność mówi: jeśli funkcje coraz mniej się od siebie różnią w sensie całki z modułu różnicy, to istnieje funkcja graniczna, do której naprawdę zbiegają w tej normie. Dzięki temu można budować funkcje graniczne z przybliżeń gładkich bez wychodzenia poza  $L^1$ .

## 17.16 Jak używa się tych twierdzeń w praktyce?

Typowy schemat dowodu wygląda następująco.

**Schemat 17.34 (Plan).** Chcemy udowodnić pewną własność dla wszystkich  $f \in L^1$ .

1. Najpierw dowodzimy ją dla  $\varphi \in C_c^\infty$ , bo tam można różniczkować, całkować przez części i robić klasyczne rachunki.
2. Potem bierzemy  $\varphi_k \in C_c^\infty$  takie, że  $\varphi_k \rightarrow f$  w  $L^1$ .
3. Używamy ciągłości operatorów lub oszacowań, żeby przejść z własnością do granicy.

**Przykład 17.35 (Przenoszenie nierówności z funkcji gładkich).** Załóżmy, że dla wszystkich  $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  umiemy pokazać

$$\|T\varphi\|_1 \leq C \|\varphi\|_1,$$

gdzie  $T$  jest operatorem liniowym ciągłym względem normy  $L^1$ . Jeśli  $f \in L^1$ , wybieramy  $\varphi_k \rightarrow f$  w  $L^1$ . Wtedy

$$\|T\varphi_k - T\varphi_l\|_1 \leq C \|\varphi_k - \varphi_l\|_1,$$

więc  $(T\varphi_k)$  jest Cauchy'ego. Dzięki zupełności  $L^1$  ma granicę. Tę granicę definiujemy jako  $Tf$ , a nierówność przechodzi do granicy.

## 17.17 Najczęstsze błędy

**Pułapka 17.36. Błąd 1:** zakładanie, że  $f * g$  zawsze istnieje. Nie zawsze. Trzeba mieć warunki całkowalności albo nośnika.

**Pułapka 17.37. Błąd 2:** mylenie zbieżności punktowej i zbieżności w  $L^1$ . Mollifikacja  $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$  jest zawsze prawdziwa w normie  $L^1$  dla  $f \in L^1$ , ale zbieżność punktowa wymaga dodatkowych założeń albo zachodzi tylko w punktach Lebesgue'a.

**Pułapka 17.38. Błąd 3:** zapominanie o brzegu dziedziny. Na otwartym  $\Omega$  nie można bezmyślnie splatać przy brzegu, bo  $x - y$  może wypaść poza  $\Omega$ .

**Pułapka 17.39. Błąd 4:** mylenie  $\rho_\varepsilon(x) = \rho(x/\varepsilon)$  z poprawnym wzorem

$$\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \rho(x/\varepsilon).$$

Czynnik  $\varepsilon^{-n}$  zachowuje całkę równą 1.

## 17.18 Ściągą końcowa

**Ważne 17.40 (Pamiętaj).** Najważniejsze wzory i twierdzenia:

1. Definicja splotu:

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y) dy.$$

2. Przemienność:

$$f * g = g * f.$$

3. Nierówność  $L^1$ :

$$\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1.$$

4. Pochodne splotu z funkcją gładką:

$$D^\alpha(f * \varphi) = f * (D^\alpha \varphi).$$

5. Mollifier:

$$\rho_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n} \rho\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), \quad \int \rho_\varepsilon = 1.$$

6. Aproksymacja w  $L^1$ :

$$f * \rho_\varepsilon \rightarrow f \quad \text{w } L^1.$$

7. Gęstość funkcji gładkich:

$$\overline{C_c^\infty(\Omega)}^{\|\cdot\|_1} = L^1(\Omega).$$

## 17.19 Mini-zestaw zadań z rozwiązaniami

**Przykład 17.41 (Zadanie 1).** Pokaż, że jeśli  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$  i  $g \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ , to

$$\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty.$$

**Rozwiązanie.** Dla każdego  $x$  mamy

$$|(f * g)(x)| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| dy \leq \|g\|_\infty \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| dy = \|g\|_\infty \|f\|_1.$$

Biorąc supremum po  $x$ , dostajemy tezę.

**Przykład 17.42 (Zadanie 2).** Niech  $f = \mathbf{1}_{[0,2]}$  oraz  $g = \mathbf{1}_{[0,1]}$ . Oblicz  $f * g$ .

**Rozwiązanie.** Mamy

$$(f * g)(x) = \lambda_1([0, 1] \cap [x-2, x]).$$

Zatem

$$(f * g)(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & 1 \leq x \leq 2, \\ 3-x, & 2 \leq x \leq 3, \\ 0, & x > 3. \end{cases}$$

**Przykład 17.43 (Zadanie 3).** Niech  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$  oraz  $\rho_\varepsilon$  będzie standardowym mollifierem. Uzasadnij, że  $f * \rho_\varepsilon$  ma zwarty nośnik, jeśli  $f$  ma zwarty nośnik.

**Rozwiązanie.** Jeśli  $\text{supp } f \subset K$ , gdzie  $K$  jest zwarty, oraz  $\text{supp } \rho_\varepsilon \subset \bar{B}(0, \varepsilon)$ , to

$$\text{supp}(f * \rho_\varepsilon) \subset K + \bar{B}(0, \varepsilon).$$

Suma zwartego zbioru  $K$  i zwartej kuli jest zwarta. Zatem  $f * \rho_\varepsilon$  ma zwarty nośnik.

**Przykład 17.44 (Zadanie 4).** Pokaż, że jeśli  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ , to  $f * \rho_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ .

**Rozwiązanie.** Ponieważ  $\rho_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ , możemy użyć twierdzenia o wygładzaniu przez splot. Dla każdego wielowskaźnika  $\alpha$  mamy

$$D^\alpha(f * \rho_\varepsilon) = f * (D^\alpha \rho_\varepsilon),$$

a prawa strona jest dobrze określona. Stąd  $f * \rho_\varepsilon$  ma pochodne wszystkich rzędów.

## 18. Gęstość $C_c^\infty$ w $L^1$ i miara powierzchniowa przez wyznacznik Gramma

### 18.1 Po co w ogóle są funkcje gładkie o nośniku zwartym?

**Intuicja 18.1.** W analizie bardzo często chcemy najpierw udowodnić coś dla funkcji bardzo porządných, a potem przenieść wynik na funkcje ogólne. Funkcje bardzo porządne to zwykle funkcje z klasy

$$C_c^\infty(\mathbb{R}^n),$$

czyli funkcje nieskończenie wiele razy różniczkowalne i znikające poza pewnym dużym ograniczonym zbiorem. Są one wygodne, bo można je różniczkować, całkować przez części, przesuwac, wygładzac i rysować bez patologii.

Twierdzenie o gęstości mówi, że z punktu widzenia normy  $L^1$  takich funkcji jest “wystarczająco dużo”: każdą funkcję całkowalną można przybliżyć funkcjami gładkimi o nośniku zwartym.

**Definicja 18.2.**  $L^1(\mathbb{R}^n)$  i norma  $L^1$  Przestrzeń  $L^1(\mathbb{R}^n)$  składa się z klas abstrakcji funkcji mierzalnych  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  takich, że

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx < \infty.$$

Norma w  $L^1$  jest dana wzorem

$$\|f\|_1 = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx.$$

Dwie funkcje, które różnią się tylko na zbiorze miary zero, traktujemy jako ten sam element  $L^1$ .

**Definicja 18.3.** Nośnik funkcji Nośnikiem funkcji  $f$  nazywamy domknięcie zbioru punktów, w których funkcja nie znika:

$$\text{supp } f = \overline{\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \neq 0\}}.$$

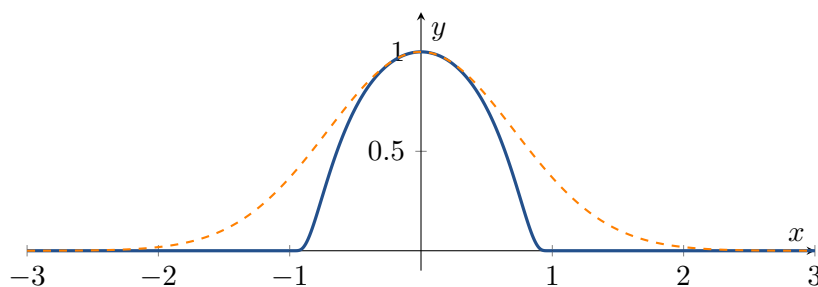
Mówimy, że  $f$  ma nośnik zwarty, gdy  $\text{supp } f$  jest zbiorem zwartym, czyli w  $\mathbb{R}^n$  jest domknięty i ograniczony.

**Przykład 18.4.** Funkcja z nośnikiem zwartym i bez nośnika zwartego Funkcja

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/(1-x^2)}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

jest gładka i ma nośnik zwarty równy  $[-1, 1]$ .

Funkcja  $g(x) = e^{-x^2}$  jest gładka i całkowalna, ale nie ma nośnika zwartego, bo nie znika poza żadnym ograniczonym przedziałem.



—  $C_c^\infty$ : funkcja z nośnikiem zwartym —  $e^{-x^2}$ : gładka, ale nośnik nie jest zwarty

## 18.2 Splot i wygładzanie funkcji

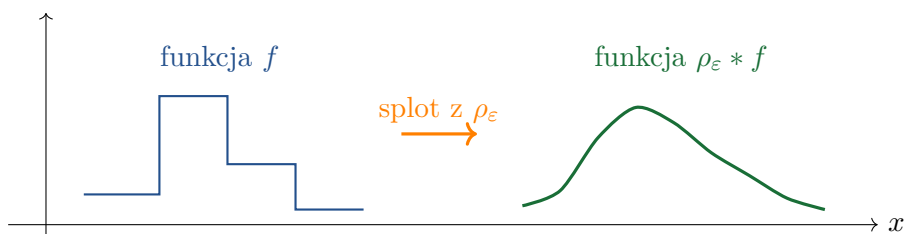
**Definicja 18.5.** Splot funkcji Jeżeli  $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  są takimi funkcjami, że poniższa całka ma sens, to ich splot definiujemy przez

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y) dy.$$

Równoważnie, po podstawieniu  $z = x - y$ ,

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(z)g(x - z) dz.$$

**Intuicja 18.6.** Splot to uśrednianie funkcji  $f$  z wagami danymi przez  $g$ . Jeśli  $g$  jest małą, gładką “górką” skupioną blisko zera, to  $f * g$  jest wygładzoną wersją  $f$ : w każdym punkcie patrzymy na wartości  $f$  w małym otoczeniu i bierzemy ich ważoną średnią.



**Definicja 18.7.** Standardowy mollifier Funkcję

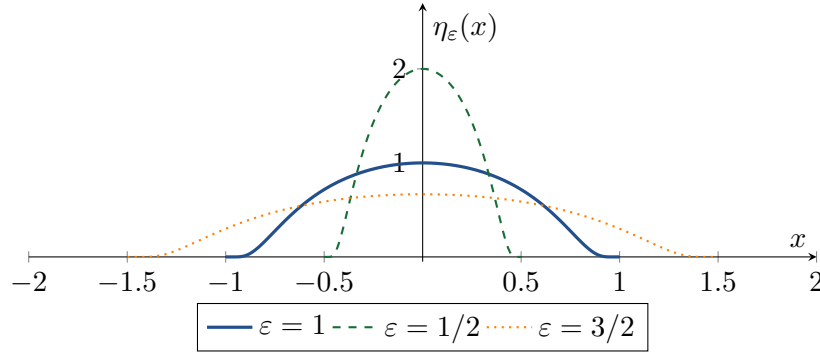
$$\eta(x) = \begin{cases} C \exp\left(-\frac{1}{1 - |x|^2}\right), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases}$$

gdzie stała  $C > 0$  jest dobrana tak, aby  $\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x) dx = 1$ , nazywamy standardowym mollifierem. Dla  $\varepsilon > 0$  definiujemy

$$\eta_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n} \eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

Wtedy

$$\eta_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \quad \eta_\varepsilon \geq 0, \quad \text{supp } \eta_\varepsilon \subset \overline{B(0, \varepsilon)}, \quad \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon = 1.$$



**Lemat 18.8.** *Splot z mollifierem jest gładki. Niech  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$  oraz  $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ . Wtedy funkcja*

$$\eta * f$$

*jest klasy  $C^\infty$ , a jej pochodne można liczyć przez różniczkowanie mollifiera:*

$$\partial^\alpha(\eta * f) = (\partial^\alpha \eta) * f.$$

*Dowód.* Zapiszmy

$$(\eta * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta(x - y) f(y) dy.$$

Ponieważ  $\eta$  jest gładka, naturalnie chcielibyśmy różniczkować pod znakiem całki. Dla pochodnej cząstkowej dostajemy formalnie

$$\partial_i(\eta * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \partial_i \eta(x - y) f(y) dy = ((\partial_i \eta) * f)(x).$$

Uzasadnienie formalne wynika z twierdzenia o zbieżności zdominowanej: pochodne  $\eta$  są ciągłe i mają nośnik zwarty, więc są ograniczone. Dla wyższych pochodnych argument powtarzamy indukcyjnie.  $\square$

**Lemat 18.9.** *Nośnik splotu. Jeśli  $f$  i  $g$  mają nośniki zwarte, to*

$$\text{supp}(f * g) \subset \text{supp } f + \text{supp } g := \{a + b : a \in \text{supp } f, b \in \text{supp } g\}.$$

*W szczególności, jeśli  $f \in C_c(\mathbb{R}^n)$  i  $\eta_\varepsilon$  jest mollifierem, to*

$$\text{supp}(\eta_\varepsilon * f) \subset \text{supp } f + \overline{B(0, \varepsilon)},$$

*więc  $\eta_\varepsilon * f$  ma nośnik zwarty.*

*Dowód.* Jeżeli  $x \notin \text{supp } f + \text{supp } g$ , to dla każdego  $y$  nie może jednocześnie zachodzić  $y \in \text{supp } g$  oraz  $x - y \in \text{supp } f$ . Zatem w całce

$$(f * g)(x) = \int f(x - y)g(y) dy$$

iloczyn podcałkowy jest równy zero dla każdego  $y$ . Stąd  $(f * g)(x) = 0$ .  $\square$

### 18.3 Twierdzenie o gęstości $C_c^\infty$ w $L^1$

**Twierdzenie 18.10.** *Gęstość funkcji gładkich o nośniku zwartym w  $L^1$ . Dla każdej funkcji  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$  oraz każdego  $\delta > 0$  istnieje funkcja  $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  taka, że*

$$\|f - \varphi\|_{L^1} < \delta.$$

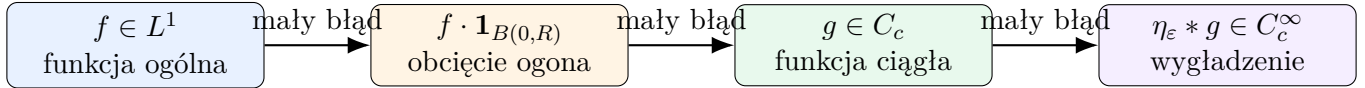
*Inaczej mówiąc,*

$$\overline{C_c^\infty(\mathbb{R}^n)}^{\|\cdot\|_1} = L^1(\mathbb{R}^n).$$

**Intuicja 18.11.** Dowód ma trzy kroki:

1. obcinamy ogony funkcji, żeby nośnik był ograniczony;
2. przybliżamy funkcję całkowalną funkcją ciągłą o nośniku zwartym;
3. wygładzamy ją przez splot z mollifierem.

Każdy krok zmienia funkcję tylko o mało w normie  $L^1$ . W końcu błąd całkowity jest sumą małych błędów.



### 18.3.1 Krok 1: obcinanie ogonów

**Lemat 18.12.** *Obcięcie funkcji całkowalnej* Jeśli  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ , to

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \|f - f \mathbf{1}_{B(0,R)}\|_1 = 0.$$

*Dowód.* Mamy

$$\|f - f \mathbf{1}_{B(0,R)}\|_1 = \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0,R)} |f(x)| dx.$$

Ponieważ  $|f|$  jest całkowalna, całka po coraz dalszym ogonie musi dążyć do zera. Formalnie wynika to z ciągłości całki względem monotonicznie malejących zbiorów

$$\mathbb{R}^n \setminus B(0, R) \downarrow \emptyset.$$

□

### 18.3.2 Krok 2: przybliżanie przez funkcje ciągłe o nośniku zwartym

**Lemat 18.13.**  $C_c(\mathbb{R}^n)$  jest gęste w  $L^1(\mathbb{R}^n)$  Dla każdego  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$  i każdego  $\delta > 0$  istnieje  $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$  taka, że

$$\|f - g\|_1 < \delta.$$

*Dowód.* Podajemy standardowy szkic dowodu, który dobrze pokazuje mechanizm.

Najpierw wystarczy przybliżać funkcje proste o nośniku ograniczonym, bo funkcje całkowalne można przybliżać funkcjami prostymi, a ogon można wcześniej obciąć. Funkcja prosta ma postać

$$s = \sum_{j=1}^N a_j \mathbf{1}_{E_j},$$

gdzie  $E_j$  są mierzalne i mają skończoną miarę.

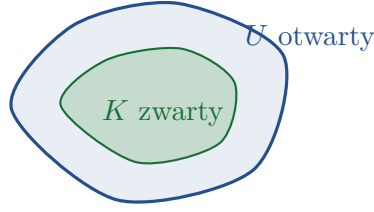
Dla każdego  $E_j$  korzystamy z regularności miary Lebesgue'a: można znaleźć zbiór zwarty  $K_j$  i otwarty  $U_j$  takie, że

$$K_j \subset E_j \subset U_j, \quad \lambda(U_j \setminus K_j) \text{ jest bardzo mała.}$$

Następnie konstruujemy funkcję ciągłą  $\psi_j$  taką, że

$$0 \leq \psi_j \leq 1, \quad \psi_j = 1 \text{ na } K_j, \quad \psi_j = 0 \text{ poza } U_j.$$

Wtedy  $\psi_j$  przybliża  $\mathbf{1}_{E_j}$  w normie  $L^1$ , bo różnią się tylko na cienkim pasku  $U_j \setminus K_j$ . Sumując takie przybliżenia z wagami  $a_j$ , otrzymujemy funkcję ciągłą o nośniku zwartym przybliżającą  $s$ , a więc także  $f$ . □



różnica  $U \setminus K$  ma małą miarę

### 18.3.3 Krok 3: wygładzenie przez splot

**Lemat 18.14.** *Aproksymacja przez mollifier w  $L^1$ . Jeśli  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ , to*

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\eta_\varepsilon * f - f\|_1 = 0.$$

*Dowód.* Korzystamy z ciągłości przesunięć w  $L^1$ : dla  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$  mamy

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|f(\cdot - h) - f(\cdot)\|_1 = 0.$$

Oznaczmy  $\tau_h f(x) = f(x - h)$ . Wtedy

$$\eta_\varepsilon * f(x) - f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(y) (f(x - y) - f(x)) dy.$$

Z nierówności Minkowskiego lub z twierdzenia Fubinięgo dostajemy

$$\|\eta_\varepsilon * f - f\|_1 \leq \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(y) \|\tau_y f - f\|_1 dy.$$

Ponieważ  $\eta_\varepsilon$  jest skupiona w kuli  $B(0, \varepsilon)$ , dla małego  $\varepsilon$  bierzemy średnią tylko po małych przesunięciach  $y$ . Ciągłość przesunięć w  $L^1$  daje więc zbieżność do zera.  $\square$

*Dowód twierdzenia o gęstości.* Niech  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$  oraz  $\delta > 0$ .

Z lematu o gęstości  $C_c$  wybieramy  $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$  taką, że

$$\|f - g\|_1 < \frac{\delta}{2}.$$

Następnie z lematu o mollifierze wybieramy  $\varepsilon > 0$  tak małe, że

$$\|\eta_\varepsilon * g - g\|_1 < \frac{\delta}{2}.$$

Funkcja

$$\varphi = \eta_\varepsilon * g$$

jest gładka, bo jest splotem z funkcją gładką. Ma nośnik zwarty, bo  $g$  ma nośnik zwarty, a  $\eta_\varepsilon$  ma nośnik zwarty. Zatem  $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ .

Na koniec, z nierówności trójkąta,

$$\|f - \varphi\|_1 \leq \|f - g\|_1 + \|g - \eta_\varepsilon * g\|_1 < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta.$$

To kończy dowód.  $\square$



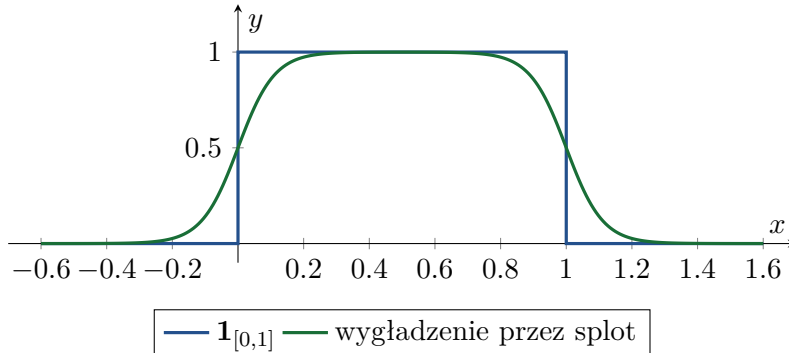
**Przykład 18.15.** Przybliżanie funkcji charakterystycznej przedziału Weźmy  $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$  na  $\mathbb{R}$ . Funkcja ta nie jest ciągła, a tym bardziej nie jest gładka. Splot

$$f_\varepsilon = \eta_\varepsilon * \mathbf{1}_{[0,1]}$$

jest jednak funkcją gładką. Dla punktów głęboko wewnątrz  $[0, 1]$  mamy  $f_\varepsilon \approx 1$ , poza przedziałem  $f_\varepsilon \approx 0$ , a w pobliżu końców 0 i 1 funkcja łagodnie przechodzi między wartościami 0 i 1.

W normie  $L^1$  błąd skupia się tylko w małych otoczeniach końców przedziału, więc

$$\|f_\varepsilon - f\|_1 \rightarrow 0.$$



## 18.4 Miara powierzchniowa i wyznacznik Gramma

### 18.4.1 Od długości krzywej do pola powierzchni

**Intuicja 18.16.** W jednej zmiennej długość krzywej parametryzowanej przez  $\gamma(t)$  liczymy przez

$$\int \|\gamma'(t)\| dt.$$

Czynnik  $\|\gamma'(t)\|$  mówi, jak bardzo parametr  $t$  rozciąga długość. Dla powierzchni mamy podobną sytuację, tylko zamiast jednego wektora stycznego mamy kilka wektorów stycznych. Ich “rozpiętość” mierzy wyznacznik Gramma.

**Definicja 18.17.** Macierz Gramma Niech  $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ . Macierzą Gramma tych wektorów nazywamy macierz

$$G(v_1, \dots, v_k) = (\langle v_i, v_j \rangle)_{i,j=1}^k.$$

Jej wyznacznik

$$\det G(v_1, \dots, v_k)$$

nazywamy wyznacznikiem Gramma.

**Twierdzenie 18.18.** Geometryczny sens wyznacznika Gramma Jeśli  $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ , to

$$\sqrt{\det G(v_1, \dots, v_k)}$$

jest  $k$ -wymiarową objętością równoległościanu rozpiętego na wektorach  $v_1, \dots, v_k$ .

*Dowód.* Niech  $A$  będzie macierzą  $n \times k$ , której kolumnami są wektory  $v_1, \dots, v_k$ . Wtedy

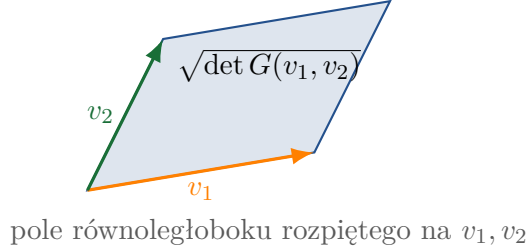
$$G = A^T A.$$

Dla  $k = n$  mamy

$$\det G = \det(A^T A) = (\det A)^2,$$

więc  $\sqrt{\det G} = |\det A|$ , czyli zwykła objętość równoległościanu.

Dla  $k < n$  argument można sprowadzić do poprzedniego przypadku przez ortonormalizację Grama-Schmidta albo przez rozkład QR. Wektory  $v_1, \dots, v_k$  leżą w pewnej  $k$ -wymiarowej podprzestrzeni, a w ortonormalnych współrzędnych tej podprzestrzeni dostajemy dokładnie ten sam wzór.  $\square$



### 18.4.2 Parametryzacja powierzchni

**Definicja 18.19.** Parametryzowana  $k$ -powierzchnia Niech  $U \subset \mathbb{R}^k$  będzie otwarty, a  $\Phi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  będzie odwzorowaniem klasy  $C^1$ . Mówimy, że  $\Phi$  jest regularną parametryzacją  $k$ -wymiarowej powierzchni, jeśli

$$\text{rank } D\Phi(u) = k$$

dla każdego  $u \in U$ .

Kolumny macierzy  $D\Phi(u)$  są wektorami stycznymi

$$\frac{\partial \Phi}{\partial u_1}(u), \dots, \frac{\partial \Phi}{\partial u_k}(u).$$

**Definicja 18.20.** Element miary powierzchniowej Dla regularnej parametryzacji  $\Phi : U \subset \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  definiujemy macierz Grama

$$G_\Phi(u) = D\Phi(u)^T D\Phi(u),$$

czyli

$$(G_\Phi(u))_{ij} = \left\langle \frac{\partial \Phi}{\partial u_i}(u), \frac{\partial \Phi}{\partial u_j}(u) \right\rangle.$$

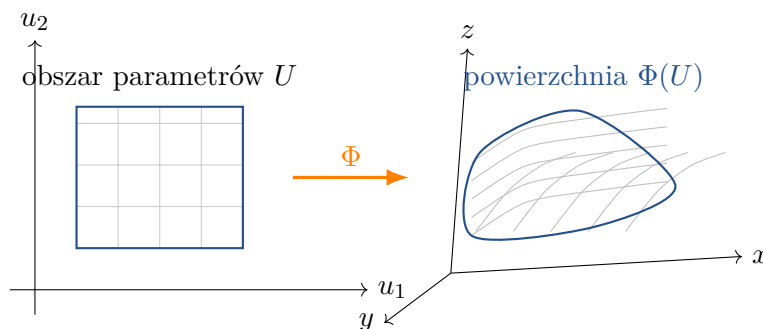
Element miary powierzchniowej ma postać

$$dS = \sqrt{\det G_\Phi(u)} du.$$

Jeżeli  $A \subset U$ , to  $k$ -wymiarową miarę powierzchniową fragmentu  $\Phi(A)$  liczymy przez

$$\mathcal{S}^k(\Phi(A)) = \int_A \sqrt{\det G_\Phi(u)} du,$$

przy założeniu, że parametryzacja jest jednoznaczna na rozważanym fragmencie.



**Uwaga 18.21.** Wzór z wyznacznikiem Gramma jest naturalnym odpowiednikiem wartości bezwzględnej jacobianu w twierdzeniu o zamianie zmiennych. Różnica polega na tym, że  $D\Phi$  nie musi być macierzą kwadratową. Dlatego nie możemy napisać po prostu  $|\det D\Phi|$ . Zamiast tego bierzemy

$$\sqrt{\det(D\Phi^T D\Phi)}.$$

### 18.4.3 Niezależność od parametryzacji

**Twierdzenie 18.22.** *Niezależność miary powierzchniowej od zmiany parametrów* Niech  $\Phi : U \subset \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  będzie regularną parametryzacją, a  $\psi : V \rightarrow U$  dyfeomorfizmem klasy  $C^1$ . Wtedy parametryzacja

$$\tilde{\Phi} = \Phi \circ \psi$$

daje tę samą miarę powierzchniową. Dokładniej, czynnik

$$\sqrt{\det G_{\tilde{\Phi}}(v)} dv$$

po zmianie zmiennych odpowiada czynnikowi

$$\sqrt{\det G_{\Phi}(u)} du.$$

Dokładniej,

$$\sqrt{\det G_{\Phi \circ \psi}(v)} = \sqrt{\det G_{\Phi}(\psi(v))} |\det D\psi(v)|.$$

*Dowód.* Mamy

$$D(\Phi \circ \psi)(v) = D\Phi(\psi(v)) D\psi(v).$$

Zatem

$$\begin{aligned} G_{\Phi \circ \psi}(v) &= D(\Phi \circ \psi)(v)^T D(\Phi \circ \psi)(v) \\ &= D\psi(v)^T D\Phi(\psi(v))^T D\Phi(\psi(v)) D\psi(v) \\ &= D\psi(v)^T G_{\Phi}(\psi(v)) D\psi(v). \end{aligned}$$

Biorąc wyznacznik, dostajemy

$$\begin{aligned} \det G_{\Phi \circ \psi}(v) &= \det(D\psi(v)^T) \det(G_{\Phi}(\psi(v))) \det(D\psi(v)) \\ &= (\det D\psi(v))^2 \det G_{\Phi}(\psi(v)). \end{aligned}$$

Po spierwiastkowaniu:

$$\sqrt{\det G_{\Phi \circ \psi}(v)} = |\det D\psi(v)| \sqrt{\det G_{\Phi}(\psi(v))}.$$

To jest dokładnie czynnik z twierdzenia o zamianie zmiennych w  $\mathbb{R}^k$ , więc całka po powierzchni nie zależy od wybranych parametrów.  $\square$

### 18.4.4 Najważniejsze przypadki szczególne

**Przykład 18.23.** Krzywa w  $\mathbb{R}^n$  Dla krzywej  $\gamma : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$  mamy  $k = 1$ . Macierz Gramma jest macierzą  $1 \times 1$ :

$$G_{\gamma}(t) = [\langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle] = [\|\gamma'(t)\|^2].$$

Stąd

$$dS = \sqrt{\det G_{\gamma}(t)} dt = \|\gamma'(t)\| dt.$$

To daje zwykły wzór na długość krzywej:

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

**Przykład 18.24.** Powierzchnia w  $\mathbb{R}^3$  Niech  $\Phi(u, v)$  będzie parametryzacją powierzchni w  $\mathbb{R}^3$ . Wtedy

$$G_\Phi = \begin{pmatrix} \langle \Phi_u, \Phi_u \rangle & \langle \Phi_u, \Phi_v \rangle \\ \langle \Phi_v, \Phi_u \rangle & \langle \Phi_v, \Phi_v \rangle \end{pmatrix}.$$

Ponieważ w  $\mathbb{R}^3$  pole równoległoboku rozpiętego na  $\Phi_u, \Phi_v$  jest równe  $\|\Phi_u \times \Phi_v\|$ , mamy

$$\sqrt{\det G_\Phi} = \|\Phi_u \times \Phi_v\|.$$

Zatem

$$dS = \|\Phi_u \times \Phi_v\| du dv.$$

**Przykład 18.25.** Wykres funkcji dwóch zmiennych Niech powierzchnia będzie wykresem funkcji  $z = h(x, y)$ , gdzie  $h \in C^1(D)$ . Naturalna parametryzacja to

$$\Phi(x, y) = (x, y, h(x, y)).$$

Wtedy

$$\Phi_x = (1, 0, h_x), \quad \Phi_y = (0, 1, h_y).$$

Macierz Gramma wynosi

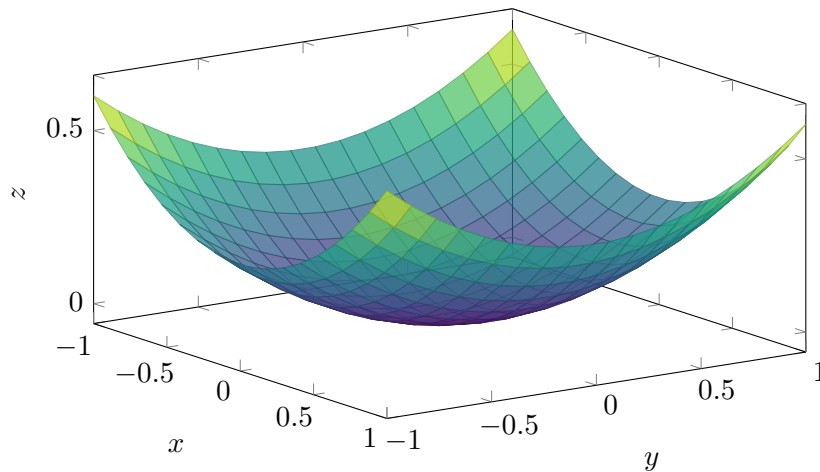
$$G = \begin{pmatrix} 1 + h_x^2 & h_x h_y \\ h_x h_y & 1 + h_y^2 \end{pmatrix}.$$

Jej wyznacznik to

$$\det G = (1 + h_x^2)(1 + h_y^2) - h_x^2 h_y^2 = 1 + h_x^2 + h_y^2.$$

Dlatego

$$dS = \sqrt{1 + h_x^2 + h_y^2} dx dy.$$



## 18.5 Przykłady obliczeń z wyznacznikiem Gramma

**Przykład 18.26.** Pole sfery promienia  $R$  Parametryzujemy sferę przez

$$\Phi(\theta, \varphi) = (R \sin \theta \cos \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \theta),$$

gdzie  $\theta \in (0, \pi)$ ,  $\varphi \in (0, 2\pi)$ .

Liczymy wektory styczne:

$$\Phi_\theta = (R \cos \theta \cos \varphi, R \cos \theta \sin \varphi, -R \sin \theta),$$

$$\Phi_\varphi = (-R \sin \theta \sin \varphi, R \sin \theta \cos \varphi, 0).$$

Mamy

$$\langle \Phi_\theta, \Phi_\theta \rangle = R^2, \quad \langle \Phi_\varphi, \Phi_\varphi \rangle = R^2 \sin^2 \theta, \quad \langle \Phi_\theta, \Phi_\varphi \rangle = 0.$$

Zatem

$$G = \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & R^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}, \quad \sqrt{\det G} = R^2 \sin \theta.$$

Pole sfery wynosi

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \sin \theta \, d\theta \, d\varphi = 4\pi R^2.$$

**Przykład 18.27.** Pole boczne walca Walec promienia  $R$  i wysokości  $H$  parametryzujemy przez

$$\Phi(\theta, z) = (R \cos \theta, R \sin \theta, z), \quad \theta \in (0, 2\pi), \quad z \in (0, H).$$

Wtedy

$$\Phi_\theta = (-R \sin \theta, R \cos \theta, 0), \quad \Phi_z = (0, 0, 1).$$

Macierz Gramma:

$$G = \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sqrt{\det G} = R.$$

Pole boczne walca:

$$\int_0^H \int_0^{2\pi} R \, d\theta \, dz = 2\pi RH.$$

**Przykład 18.28.** Pole wykresu paraboloidy nad dyskiem Rozważmy wykres

$$z = x^2 + y^2$$

nad dyskiem  $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq a^2\}$ . Mamy

$$h_x = 2x, \quad h_y = 2y,$$

więc

$$dS = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} \, dx \, dy.$$

Współrzędne biegunowe dają

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} \int_0^a \sqrt{1 + 4r^2} \, r \, dr \, d\theta \\ &= 2\pi \int_0^a r \sqrt{1 + 4r^2} \, dr. \end{aligned}$$

Podstawiamy  $u = 1 + 4r^2$ ,  $du = 8r \, dr$ :

$$S = 2\pi \cdot \frac{1}{8} \int_1^{1+4a^2} u^{1/2} \, du = \frac{\pi}{6} \left( (1 + 4a^2)^{3/2} - 1 \right).$$

## 18.6 Jak czytać wzory: szybkie porównanie

| Sytuacja                                       | Czynnik mierzący rozciąganie | Wzór na całkę/miarę                                             |
|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Zmiana zmiennych w $\mathbb{R}^n$              | $ \det D\Phi $               | $\int_{\Phi(A)} f(y) dy = \int_A f(\Phi(x))  \det D\Phi(x)  dx$ |
| Krzywa $\gamma(t)$                             | $\ \gamma'(t)\ $             | $L = \int_a^b \ \gamma'(t)\  dt$                                |
| Powierzchnia $\Phi(u, v) \subset \mathbb{R}^3$ | $\ \Phi_u \times \Phi_v\ $   | $S = \int \int \ \Phi_u \times \Phi_v\  du dv$                  |
| $k$ -powierzchnia w $\mathbb{R}^n$             | $\sqrt{\det(D\Phi^T D\Phi)}$ | $S^k = \int \sqrt{\det(D\Phi^T D\Phi)} du$                      |

## 18.7 Związek między obiema częściami rozdziału

Na pierwszy rzut oka gęstość  $C_c^\infty$  w  $L^1$  i miara powierzchniowa wyglądają jak dwa niezależne tematy. Łączy je jednak jedna ważna idea: w analizie chcemy zastępować obiekty trudne obiektami prostszymi, ale bez zmiany istotnych wielkości.

- W twierdzeniu o gęstości zastępujemy funkcję całkowaną funkcją gładką o nośniku zwartym, kontrolując błąd w normie  $L^1$ .
- W definicji miary powierzchniowej zastępujemy zakrzywioną powierzchnię jej małymi kawałkami stycznymi, a rozciąganie tych kawałków mierzymy przez wyznacznik Grama.

W obu przypadkach przechodzimy od obiektów lokalnie prostych do globalnej całki.

## 18.8 Typowe błędy i jak ich unikać

**Typowy błąd 18.29.** Mylenie  $C_c^\infty$  z  $C^\infty$ . Funkcja  $e^{-x^2}$  jest gładka, ale nie ma nośnika zwartego. W  $C_c^\infty$  funkcja musi być równa zero poza pewnym ograniczonym zbiorem.

**Typowy błąd 18.30.** Pisanie  $\det D\Phi$  dla powierzchni w  $\mathbb{R}^3$ . Jeśli  $\Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ , to  $D\Phi$  jest macierzą  $3 \times 2$ , więc nie ma zwykłego wyznacznika. Trzeba użyć

$$\sqrt{\det(D\Phi^T D\Phi)}.$$

**Typowy błąd 18.31.** Zapominanie o wartości bezwzględnej lub pierwiastku. Dla macierzy Grama czynnik powierzchniowy to nie  $\det G$ , ale

$$\sqrt{\det G}.$$

**Typowy błąd 18.32.** Zakładanie, że spłot z mollifierem zawsze ma nośnik zwarty. Jeżeli  $f \in L^1$ , ale nie ma nośnika zwartego, to  $\eta_\varepsilon * f$  zwykle też nie musi mieć nośnika zwartego. Dlatego w dowodzie gęstości najpierw przybliżamy przez funkcję z nośnikiem zwartym, a dopiero potem wygładzamy.

## 18.9 Zadania kontrolne z rozwiązaniami

**Zadanie 18.33.** Pokaż, że jeśli  $f \in C_c(\mathbb{R}^n)$  i  $\eta_\varepsilon$  jest mollifierem, to  $\eta_\varepsilon * f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ .

**Rozwiązanie.** Gładkość wynika z różniczkowania mollifiera pod całką:

$$\partial^\alpha(\eta_\varepsilon * f) = (\partial^\alpha \eta_\varepsilon) * f.$$

Nośnik spełnia

$$\text{supp}(\eta_\varepsilon * f) \subset \text{supp } f + \text{supp } \eta_\varepsilon.$$

Ponieważ oba zbiory po prawej są zwarte, ich suma Minkowskiego też jest zwarta. Zatem  $\eta_\varepsilon * f$  ma nośnik zwarty.

**Zadanie 18.34.** Oblicz element powierzchni dla parametryzacji

$$\Phi(u, v) = (u, v, u + v).$$

**Rozwiązanie.** Mamy

$$\Phi_u = (1, 0, 1), \quad \Phi_v = (0, 1, 1).$$

Macierz Gramma:

$$G = \begin{pmatrix} \langle \Phi_u, \Phi_u \rangle & \langle \Phi_u, \Phi_v \rangle \\ \langle \Phi_v, \Phi_u \rangle & \langle \Phi_v, \Phi_v \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Stąd

$$\det G = 4 - 1 = 3, \quad dS = \sqrt{3} \, du \, dv.$$

**Zadanie 18.35.** Dla krzywej

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t, t), \quad t \in [0, 2\pi],$$

oblicz długość.

**Rozwiązanie.**

$$\gamma'(t) = (-\sin t, \cos t, 1),$$

więc

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2}.$$

Zatem

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} \, dt = 2\pi\sqrt{2}.$$

## 18.10 Miniściąga

- $L^1(\mathbb{R}^n)$ : funkcje całkowalne bezwzględnie, norma  $\|f\|_1 = \int |f|$ .
- $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ : funkcje gładkie i równe zero poza pewnym zwartym zbiorem.
- Mollifier: gładka dodatnia funkcja o całce 1, skupiona blisko zera po przeskalowaniu.
- Splot z mollifierem wygładza funkcję.
- Twierdzenie o gęstości: każdą funkcję z  $L^1$  można przybliżyć w normie  $L^1$  funkcjami z  $C_c^\infty$ .
- Macierz Gramma:  $G = (\langle v_i, v_j \rangle)$ .
- $\sqrt{\det G}$ : objętość równoległościanu rozpiętego na wektorach  $v_i$ .
- Dla parametryzacji  $\Phi : U \subset \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  element powierzchni to

$$dS = \sqrt{\det(D\Phi^T D\Phi)} \, du.$$

- Dla powierzchni w  $\mathbb{R}^3$ :

$$dS = \|\Phi_u \times \Phi_v\| \, du \, dv.$$

- Dla wykresu  $z = h(x, y)$ :

$$dS = \sqrt{1 + h_x^2 + h_y^2} \, dx \, dy.$$

# 19. Parametryzacja rozmaitości, twierdzenie o rzędzie i niezależność miary powierzchniowej

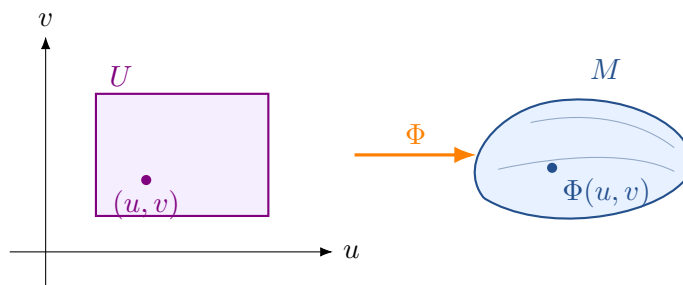
## 19.1 O co chodzi z parametryzacją rozmaitości?

**Intuicja 19.1.** Rozmaitość to obiekt, który lokalnie wygląda jak kawałek przestrzeni euklidesowej. Krzywa wygląda lokalnie jak odcinek prostej, powierzchnia wygląda lokalnie jak kawałek płaszczyzny, a ogólnie  $k$ -wymiarowa rozmaitość w  $\mathbb{R}^n$  wygląda lokalnie jak otwarty zbiór w  $\mathbb{R}^k$ .

Parametryzacja jest sposobem opisanie takiego obiektu za pomocą parametrów. Jeżeli mamy powierzchnię w  $\mathbb{R}^3$ , to często opisujemy ją przez dwa parametry:

$$(u, v) \longmapsto \Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

Parametry  $u, v$  są jak współrzędne na mapie, a  $\Phi$  mówi, gdzie punkt z mapy trafia na powierzchnię.



## 19.2 Parametryzowany płat $k$ -wymiarowy

**Definicja 19.2.** Parametryzowany płat rozmaitości: Niech  $U \subset \mathbb{R}^k$  będzie zbiorem otwartym. Odwzorowanie

$$\Phi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$$

nazywamy lokalną parametryzacją  $k$ -wymiarowego płata w  $\mathbb{R}^n$ , jeżeli:

1.  $\Phi$  jest klasy  $C^1$ , a często zakładamy nawet  $C^r$  albo  $C^\infty$ ;
2. pochodna  $D\Phi(t)$  ma rząd  $k$  dla każdego  $t \in U$ , czyli

$$\text{rank } D\Phi(t) = k;$$

3.  $\Phi$  jest różnowartościowa na rozważanym obszarze, przynajmniej lokalnie, żeby jeden punkt powierzchni nie był liczony kilka razy;



4.  $\Phi$  jest homeomorfizmem z  $U$  na swój obraz, gdy obraz traktujemy z topologią odziedziczoną z  $\mathbb{R}^n$ .

Wtedy  $M = \Phi(U)$  nazywamy  $k$ -wymiarowym płatem parametrycznym.

**Uwaga 19.3.** Warunek  $\text{rank } D\Phi(t) = k$  mówi, że parametryzacja nie degeneruje się. Dla powierzchni w  $\mathbb{R}^3$  oznacza to, że wektory styczne  $\Phi_u$  i  $\Phi_v$  nie są równoległe. Gdyby były równoległe, powierzchnia lokalnie spłaszczałaby się do krzywej albo punktu.

**Przykład 19.4.** Krzywa jako rozmaiłość jednowymiarowakrzywa Niech

$$\gamma : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$$

będzie klasy  $C^1$  i niech  $\gamma'(t) \neq 0$  dla każdego  $t$ . Wtedy  $\gamma$  opisuje regularną krzywą. Tu  $k = 1$ , a macierz  $D\gamma(t)$  jest kolumną złożoną z pochodnych współrzędnych. Warunek rzędu 1 to po prostu

$$\gamma'(t) \neq 0.$$

Przykładowo okrąg jednostkowy można opisać parametryzacją

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in (0, 2\pi).$$

Nie bierzemy całego przedziału  $[0, 2\pi]$  jako jednej parametryzacji różnowartościowej, bo punkty 0 i  $2\pi$  dają ten sam punkt okręgu.

**Przykład 19.5.** Powierzchnia jako rozmaiłość dwuwymiarowapowierzchnia Niech

$$\Phi(u, v) = (u, v, u^2 + v^2), \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

Jest to parametryzacja paraboloidy. Mamy

$$\Phi_u = (1, 0, 2u), \quad \Phi_v = (0, 1, 2v).$$

Te dwa wektory nigdy nie są liniowo zależne, ponieważ pierwsze dwie współrzędne tworzą wektory  $(1, 0)$  i  $(0, 1)$ . Zatem  $\text{rank } D\Phi(u, v) = 2$  dla każdego  $(u, v)$ .

## 19.3 Wektory styczne i przestrzeń styczna

**Definicja 19.6.** Przestrzeń styczna do płatastyczna Niech  $M = \Phi(U)$ , gdzie  $\Phi : U \subset \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  jest regularną parametryzacją. Dla punktu

$$p = \Phi(t_0)$$

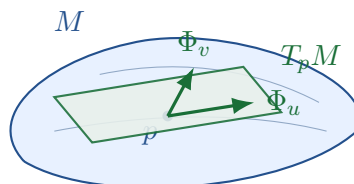
przestrzeń styczna do  $M$  w punkcie  $p$  definiujemy jako

$$T_p M = \text{Im } D\Phi(t_0).$$

Inaczej mówiąc,  $T_p M$  jest podprzestrzenią liniową  $\mathbb{R}^n$  rozpiętą przez kolumny macierzy  $D\Phi(t_0)$ , czyli przez wektory

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t_1}(t_0), \dots, \frac{\partial \Phi}{\partial t_k}(t_0).$$

**Intuicja 19.7.** Wektory  $\Phi_{t_1}, \dots, \Phi_{t_k}$  mówią, w jakich kierunkach na rozmaiłości poruszamy się, gdy zmieniamy jeden parametr, a pozostałe trzymamy stałe. Ich rozpięcie to lokalna płaska wersja rozmaiłości, czyli przestrzeń styczna.



## 19.4 Wyznacznik Gramma i element powierzchni

### 19.4.1 Skąd bierze się macierz Gramma?

**Intuicja 19.8.** Jeżeli mamy zwykłą zmianę zmiennych w  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ , to objętości mnożą się przez  $|\det D\Phi|$ . Ale przy powierzchni sytuacja jest inna: parametryzacja idzie z  $\mathbb{R}^k$  do  $\mathbb{R}^n$ , gdzie zwykle  $k < n$ , więc macierz  $D\Phi$  nie jest kwadratowa. Nie można więc wziąć jej zwykłego wyznacznika.

Zamiast tego patrzymy, jak  $D\Phi$  zmienia  $k$ -wymiarowe małe równoległościany. Ich  $k$ -wymiarową objętość mierzy właśnie pierwiastek z wyznacznika Gramma.

**Definicja 19.9.** Macierz Grammagram Niech  $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ . Macierz Gramma układu  $v_1, \dots, v_k$  nazywamy macierz

$$G(v_1, \dots, v_k) = (\langle v_i, v_j \rangle)_{i,j=1}^k.$$

Jeżeli  $A$  jest macierzą, której kolumnami są  $v_1, \dots, v_k$ , to

$$G = A^T A.$$

**Twierdzenie 19.10.** *Geometryczny sens wyznacznika Gramma* Jeżeli  $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$  są liniowo niezależne, to  $k$ -wymiarowa objętość równoległościanu rozpiętego przez te wektory wynosi

$$\sqrt{\det (\langle v_i, v_j \rangle)_{i,j=1}^k}.$$

Jeżeli wektory są liniowo zależne, to ten wyznacznik jest równy 0.

*Dowód.* Niech  $A$  będzie macierzą  $n \times k$ , której kolumnami są  $v_1, \dots, v_k$ . Wtedy macierz Gramma to  $A^T A$ . Można rozumieć  $A$  jako odwzorowanie liniowe z  $\mathbb{R}^k$  do  $\mathbb{R}^n$ . Obraz kostki jednostkowej przez  $A$  jest równoległościanem rozpiętym przez  $v_1, \dots, v_k$ .

W przypadku  $k = n$  objętość wynosi  $|\det A|$ , więc jej kwadrat to

$$(\det A)^2 = \det(A^T A).$$

W przypadku  $k < n$  przeprowadza się ten sam argument po wyborze ortonormalnej bazy podprzestrzeni rozpiętej przez  $v_i$  albo przez rozkład SVD. Współczynniki rozciągania  $A$  są wartościami osobliwymi  $s_1, \dots, s_k$ , więc objętość mnoży się przez  $s_1 \cdots s_k$ , a

$$\det(A^T A) = s_1^2 \cdots s_k^2.$$

Po spierwiastkowaniu dostajemy tezę. □

**Definicja 19.11.** Jakobian powierzchniowy parametryzacji jacobian-pow Niech  $\Phi : U \subset \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  będzie parametryzacją klasy  $C^1$ . Jej jacobianem powierzchniowym nazywamy funkcję

$$J_\Phi(t) = \sqrt{\det (D\Phi(t)^T D\Phi(t))}.$$

Równoważnie, jeżeli

$$v_i(t) = \frac{\partial \Phi}{\partial t_i}(t),$$

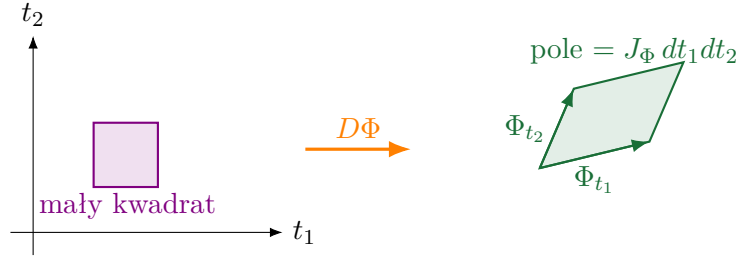
to

$$J_\Phi(t) = \sqrt{\det (\langle v_i(t), v_j(t) \rangle)_{i,j=1}^k}.$$

**Uwaga 19.12.** Jeżeli  $k = n$ , to  $D\Phi$  jest macierzą kwadratową i

$$J_\Phi = \sqrt{\det(D\Phi^T D\Phi)} = \sqrt{(\det D\Phi)^2} = |\det D\Phi|.$$

Czyli zwykły wzór na zmianę zmiennych jest szczególnym przypadkiem wzoru powierzchniowego.



## 19.5 Miara powierzchniowa przez parametryzację

**Definicja 19.13.** Miara powierzchniowa na jednym płacie Niech  $M = \Phi(U)$ , gdzie  $\Phi : U \subset \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  jest regularną, różnowartościową parametryzacją. Dla mierzalnego  $A \subset M$  definiujemy

$$\sigma_M(A) = \int_{\Phi^{-1}(A)} J_\Phi(t) dt.$$

Dla funkcji mierzalnej  $f : M \rightarrow [0, \infty]$  definiujemy całkę powierzchniową

$$\int_M f d\sigma = \int_U f(\Phi(t)) J_\Phi(t) dt.$$

Dla funkcji całkwalnej znak dowolny uzyskujemy standardowo, rozbijając  $f = f^+ - f^-$ .

**Intuicja 19.14.** Wzór

$$d\sigma = J_\Phi(t) dt$$

znaczy: gdy na mapie parametrów bierzemy mały kawałek objętości  $dt$ , to po przeniesieniu na rozmaitość jego  $k$ -wymiarowa powierzchnia jest w przybliżeniu  $J_\Phi(t)dt$ .

**Przykład 19.15.** Długość krzywej Długość Dla krzywej  $\gamma : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$  mamy  $k = 1$ . Wtedy

$$D\gamma(t)^T D\gamma(t) = \langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle = \|\gamma'(t)\|^2,$$

więc

$$J_\gamma(t) = \|\gamma'(t)\|.$$

Dlatego długość krzywej wynosi

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

Na przykład dla okręgu  $\gamma(t) = (R \cos t, R \sin t)$ ,  $t \in (0, 2\pi)$ ,

$$\gamma'(t) = (-R \sin t, R \cos t), \quad \|\gamma'(t)\| = R,$$

zatem

$$L = \int_0^{2\pi} R dt = 2\pi R.$$

**Przykład 19.16.** Pole powierzchni wykresu funkcji wykres Niech  $g : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  będzie klasy  $C^1$  i rozważmy wykres

$$M = \{(x, y, g(x, y)) : (x, y) \in U\}.$$

Naturalna parametryzacja to

$$\Phi(x, y) = (x, y, g(x, y)).$$

Wtedy

$$\Phi_x = (1, 0, g_x), \quad \Phi_y = (0, 1, g_y).$$

Macierz Gramma wynosi

$$G = \begin{pmatrix} 1 + g_x^2 & g_x g_y \\ g_x g_y & 1 + g_y^2 \end{pmatrix}.$$

Jej wyznacznik to

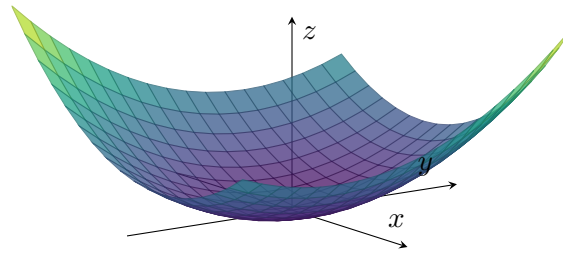
$$\det G = (1 + g_x^2)(1 + g_y^2) - g_x^2 g_y^2 = 1 + g_x^2 + g_y^2.$$

Dlatego

$$d\sigma = \sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2} dx dy.$$

Pole wykresu nad  $U$  wynosi więc

$$\int_U \sqrt{1 + g_x(x, y)^2 + g_y(x, y)^2} dx dy.$$



**Przykład 19.17.** Sferasfera Sferę promienia  $R$  można lokalnie parametryzować przez współrzędne sferyczne

$$\Phi(\theta, \varphi) = (R \sin \theta \cos \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \theta),$$

gdzie  $\theta \in (0, \pi)$  i  $\varphi \in (0, 2\pi)$ . Liczymy

$$\Phi_\theta = (R \cos \theta \cos \varphi, R \cos \theta \sin \varphi, -R \sin \theta),$$

$$\Phi_\varphi = (-R \sin \theta \sin \varphi, R \sin \theta \cos \varphi, 0).$$

Wektory te są prostopadłe, a ich długości to

$$\|\Phi_\theta\| = R, \quad \|\Phi_\varphi\| = R \sin \theta.$$

Zatem

$$J_\Phi(\theta, \varphi) = R^2 \sin \theta.$$

Pole sfery wynosi

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \sin \theta d\theta d\varphi = 4\pi R^2.$$

**Typowy błąd 19.18.** Współrzędne sferyczne nie są jedną globalną parametryzacją całej sfery bez problemów. Na biegunach  $\theta = 0, \pi$  parametryzacja degeneruje się, bo  $J_\Phi = 0$ . Dla obliczania pola nie szkodzi to, ponieważ bieguny mają miarę powierzchniową zero, ale formalnie do definicji rozmaitości używa się atlasu, czyli kilku map lokalnych.

## 19.6 Rozmaitość jako obiekt opisywany lokalnie

**Definicja 19.19.**  $k$ -wymiarowa rozmaitość zanurzona w  $\mathbb{R}^n$  Zbiór  $M \subset \mathbb{R}^n$  nazywamy  $k$ -wymiarową rozmaitością klasy  $C^r$ , jeżeli dla każdego punktu  $p \in M$  istnieją:

- otoczenie  $W \subset \mathbb{R}^n$  punktu  $p$ ,
- zbiór otwarty  $U \subset \mathbb{R}^k$ ,

- odwzorowanie  $\Phi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  klasy  $C^r$ ,

takie, że

$$\Phi(U) = M \cap W,$$

$\Phi$  jest homeomorfizmem na obraz oraz

$$\text{rank } D\Phi(t) = k$$

dla każdego  $t \in U$ .

**Intuicja 19.20.** Nie trzeba opisać całej rozmaitości jedną mapą. Tak samo jak Ziemi nie da się idealnie przedstawić jednym płaskim arkuszem bez zniekształceń, tak ogólnej rozmaitości nie da się zwykle opisać jedną parametryzacją. Używa się atlasu, czyli wielu map lokalnych.

**Definicja 19.21.** Atlas parametryczny atlasem parametrycznym rozmaitości  $M$  nazywamy rodzinę parametryzacji

$$\Phi_\alpha : U_\alpha \subset \mathbb{R}^k \rightarrow M$$

takich, że obrazy  $\Phi_\alpha(U_\alpha)$  pokrywają  $M$  oraz każda mapa jest lokalną regularną parametryzacją.

## 19.7 Twierdzenie o rzędzie

### 19.7.1 Najpierw wersja intuicyjna

**Intuicja 19.22.** Twierdzenie o rzędzie mówi, że jeżeli odwzorowanie różniczkowalne ma w okolicy punktu stały rząd  $r$ , to po odpowiedniej zmianie współrzędnych w dziedzinie i przeciwdziedzinie wygląda jak najprostsze możliwe odwzorowanie:

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0)$$

albo, zależnie od konwencji zapisu,

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_r).$$

Czyli lokalnie całe skomplikowane odwzorowanie można “wyprostować” przez zmianę współrzędnych.

**Twierdzenie 19.23.** *Twierdzenie o rzędzie, czyli twierdzenie o stałym rzędzie. Niech  $F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  będzie odwzorowaniem klasy  $C^r$ , gdzie  $r \geq 1$ , oraz niech w pewnym otoczeniu punktu  $a \in U$  zachodzi*

$$\text{rank } DF(x) = q.$$

*Wtedy istnieją lokalne dyfeomorfizmy*

$$\alpha : U_1 \rightarrow U_2 \subset \mathbb{R}^n, \quad \beta : V_1 \rightarrow V_2 \subset \mathbb{R}^m,$$

*takie, że w nowych współrzędnych odwzorowanie  $F$  ma postać*

$$(\beta \circ F \circ \alpha^{-1})(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_q, 0, \dots, 0).$$

*Jeżeli przeciwdziedzina jest utożsamiana z  $\mathbb{R}^q \times \mathbb{R}^{m-q}$ , to ostatnie  $m - q$  współrzędnych są zerowe.*

**Uwaga 19.24.** Najważniejsza treść nie jest w samym wzorze, tylko w słowie “lokalnie”. Twierdzenie nie mówi, że  $F$  globalnie jest rzutem na pierwsze współrzędne. Mówi, że w małym otoczeniu punktu i po zmianie współrzędnych zachowuje się jak taki rzut.

### 19.7.2 Dowód twierdzenia o rzędzie

*Dowód.* Podamy dowód w wersji, która pokazuje mechanizm. Założmy dla przejrzystości, że po ewentualnym przestawieniu współrzędnych niezerowy minor rzędu  $q$  macierzy  $DF(a)$  znajduje się w pierwszych  $q$  zmiennych i pierwszych  $q$  współrzędnych funkcji. Piszemy

$$x = (u, v) \in \mathbb{R}^q \times \mathbb{R}^{n-q},$$

$$F(x) = F(u, v) = (F_1(u, v), F_2(u, v)),$$

gdzie  $F_1$  ma wartości w  $\mathbb{R}^q$ , a  $F_2$  w  $\mathbb{R}^{m-q}$ . Zakładamy, że

$$\det \frac{\partial F_1}{\partial u}(a) \neq 0.$$

Definiujemy odwzorowanie

$$H(u, v) = (F_1(u, v), v).$$

Jego macierz pochodnej ma blokową postać

$$DH = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u} & \frac{\partial F_1}{\partial v} \\ 0 & I \end{pmatrix},$$

więc

$$\det DH(a) = \det \frac{\partial F_1}{\partial u}(a) \neq 0.$$

Z twierdzenia o funkcji odwrotnej wynika, że  $H$  jest lokalnym dyfeomorfizmem. W nowych współrzędnych możemy więc założyć, że pierwsze  $q$  współrzędnych funkcji są po prostu pierwszymi  $q$  współrzędnymi argumentu. Oznaczmy nowe współrzędne przez  $(s, v)$ , gdzie  $s = F_1(u, v)$ .

Wtedy funkcja ma postać

$$\tilde{F}(s, v) = (s, G(s, v)).$$

Ponieważ z założenia rząd  $D\tilde{F}$  jest stale równy  $q$ , a pierwsze  $q$  współrzędnych już dają rząd  $q$ , pochodne części  $G$  względem zmiennych  $v$  muszą być zależne od pierwszych kolumn. Dokładniej macierz

$$D\tilde{F} = \begin{pmatrix} I_q & 0 \\ G_s & G_v \end{pmatrix}$$

ma rząd  $q$ . Gdyby  $G_v$  miało niezerowy element prowadzący do dodatkowego niezależnego kierunku, rząd byłby większy niż  $q$ . Zatem

$$G_v = 0.$$

Czyli  $G$  nie zależy od  $v$  i możemy pisać  $G = G(s)$ .

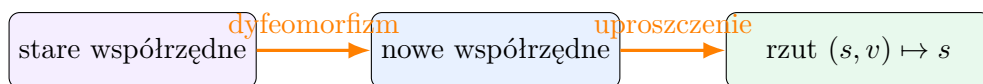
Teraz zmieniamy współrzędne w przeciwdziedzinie:

$$\beta(y, z) = (y, z - G(y)).$$

Wtedy

$$\beta(\tilde{F}(s, v)) = \beta(s, G(s)) = (s, 0).$$

To daje lokalnie normalną postać odwzorowania i kończy dowód. □



Twierdzenie o rzędzie mówi, że przy stałym rzędzie można lokalnie dobrać współrzędne tak, aby skomplikowane odwzorowanie wyglądało jak rzut.

## 19.8 Zastosowania twierdzenia o rzędzie do rozmaitości

### 19.8.1 Rozmaitość jako obraz parametryzacji

**Twierdzenie 19.25.** *Lokalna postać regularnej parametryzacji lokalny-wykres* Niech  $\Phi : U \subset \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  będzie klasy  $C^r$  i niech

$$\text{rank } D\Phi(t_0) = k.$$

Wtedy po ewentualnym przestawieniu współrzędnych w  $\mathbb{R}^n$  obraz  $\Phi$  w pewnym otoczeniu punktu  $\Phi(t_0)$  jest wykresem funkcji klasy  $C^r$ :

$$(x_1, \dots, x_k) \mapsto (x_1, \dots, x_k, g_{k+1}(x), \dots, g_n(x)).$$

*Dowód.* Warunek  $\text{rank } D\Phi(t_0) = k$  oznacza, że pewien minor  $k \times k$  macierzy  $D\Phi(t_0)$  jest niezerowy. Po przestawieniu współrzędnych możemy założyć, że jest to minor z pierwszych  $k$  współrzędnych. Rozpisujemy

$$\Phi(t) = (\Phi_1(t), \dots, \Phi_k(t), \Phi_{k+1}(t), \dots, \Phi_n(t)).$$

Niech

$$P(t) = (\Phi_1(t), \dots, \Phi_k(t)).$$

Wtedy  $DP(t_0)$  jest odwracalna. Z twierdzenia o funkcji odwrotnej wynika, że  $P$  ma lokalną odwrotność. Możemy więc wziąć

$$x = P(t), \quad t = P^{-1}(x).$$

Wtedy ostatnie współrzędne obrazu są funkcjami pierwszych:

$$g_i(x) = \Phi_i(P^{-1}(x)), \quad i = k+1, \dots, n.$$

Zatem lokalnie obraz jest wykresem funkcji. □

**Uwaga 19.26.** To twierdzenie jest jednym z powodów, dla których definicje rozmaitości przez parametryzację, przez lokalne wykresy i przez równania są równoważne. Wszystkie opisują ten sam lokalny obraz, tylko innym językiem.

### 19.8.2 Rozmaitość jako poziomica

**Twierdzenie 19.27.** *Twierdzenie o regularnej wartości regularna-wartosc* Niech  $F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$  będzie klasy  $C^r$ . Załóżmy, że dla każdego  $x \in F^{-1}(c)$  zachodzi

$$\text{rank } DF(x) = n - k.$$

Wtedy zbiór poziomicowy

$$M = F^{-1}(c)$$

jest  $k$ -wymiarową rozmaitością klasy  $C^r$  w  $\mathbb{R}^n$ .

*Dowód.* Ponieważ  $DF$  ma maksymalny rząd  $n - k$  na poziomicy, możemy zastosować twierdzenie o rzędzie. Lokalnie, po zmianie współrzędnych, funkcja  $F$  wygląda jak rzut

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_{k+1}, \dots, x_n).$$

Warunek  $F(x) = c$  oznacza więc lokalnie ustalenie ostatnich  $n - k$  współrzędnych. Pozostałe  $k$  współrzędnych są wolnymi parametrami. Dlatego poziomica jest lokalnie opisana przez  $k$  parametrów, czyli jest  $k$ -wymiarową rozmaitością. □

**Przykład 19.28.** Sfera jako poziomica sfera-poziomica Niech

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2.$$

Wtedy sfera promienia  $R$  to

$$S_R^2 = F^{-1}(R^2).$$

Mamy

$$DF(x, y, z) = (2x, 2y, 2z).$$

Na sferze  $S_R^2$  dla  $R > 0$  gradient nigdy nie jest zerowy, więc  $\text{rank } DF = 1$ . Ponieważ  $n = 3$  i  $n - k = 1$ , dostajemy  $k = 2$ . Zatem sfera jest dwuwymiarową rozmaitością w  $\mathbb{R}^3$ .

**Przykład 19.29.** Okrąg jako poziomica okrag-poziomica Okrąg jednostkowy to

$$S^1 = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\} = F^{-1}(1),$$

gdzie  $F(x, y) = x^2 + y^2$ . Gradient

$$\nabla F(x, y) = (2x, 2y)$$

nie znika na okręgu. Zatem  $S^1$  jest rozmaitością wymiaru  $2 - 1 = 1$ .

**Typowy błąd 19.30.** Jeżeli gradient znika na poziomicy, nie można automatycznie powiedzieć, że poziomica jest rozmaitością. Przykład:

$$F(x, y) = x^2 - y^2.$$

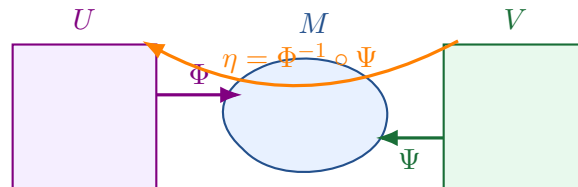
Poziomica  $F^{-1}(0)$  to dwie przecinające się proste  $y = x$  i  $y = -x$ . W punkcie  $(0, 0)$  nie wygląda lokalnie jak prosta, więc nie jest tam rozmaitością jednowymiarową.

## 19.9 Niezależność miary powierzchniowej od parametryzacji

### 19.9.1 Problem

**Intuicja 19.31.** Ten sam kawałek powierzchni można opisać różnymi parametryzacjami. Na przykład okrąg można obiegać wolniej, szybciej, od drugiej strony albo zaczynając z innego punktu. Powierzchnia nie powinna zależeć od tego, jaką mapę wybierzemy.

Jeżeli definicja miary powierzchniowej jest dobra, to musi dawać ten sam wynik dla każdej dopuszczalnej parametryzacji.



### 19.9.2 Zgodne parametryzacje i przejście między nimi

**Definicja 19.32.** Zmiana parametrówzmiana-parametrow Niech

$$\Phi : U \subset \mathbb{R}^k \rightarrow M, \quad \Psi : V \subset \mathbb{R}^k \rightarrow M$$

będą dwiema parametryzacjami tego samego płata rozmaitości. Odwzorowanie

$$\eta = \Phi^{-1} \circ \Psi : V \rightarrow U$$

nazywamy zmianą parametrów albo funkcją przejścia.



**Lemat 19.33.** *Funkcja przejścia jest dyfeomorfizmemprzejscie-dyfeomorfizmu Jeżeli  $\Phi$  i  $\Psi$  są zgodnymi regularnymi parametryzacjami klasy  $C^r$  tego samego płata, to*

$$\eta = \Phi^{-1} \circ \Psi$$

*jest lokalnym dyfeomorfizmem klasy  $C^r$ . Ponadto*

$$\Psi = \Phi \circ \eta.$$

*Dowód.* Równość  $\Psi = \Phi \circ \eta$  wynika bezpośrednio z definicji  $\eta$ . Regularność funkcji przejścia jest konsekwencją twierdzenia o rzędzie albo lokalnej postaci parametryzacji jako wykresu. W skrócie: regularna parametryzacja może być lokalnie zapisana tak, że pewne  $k$  współrzędnych obrazu są dobrymi współrzędnymi na płacie. W tych współrzędnych odwracanie parametryzacji jest klasy  $C^r$ . Zatem złożenie  $\Phi^{-1} \circ \Psi$  jest klasy  $C^r$ . Analogicznie odwrotność

$$\eta^{-1} = \Psi^{-1} \circ \Phi$$

też jest klasy  $C^r$ , więc  $\eta$  jest dyfeomorfizmem. □

### 19.9.3 Najważniejszy rachunek: transformacja Gramma

**Lemat 19.34.** *Transformacja jacobianu powierzchniowegotransformacja-gramma Niech*

$$\Psi = \Phi \circ \eta,$$

*gdzie  $\eta : V \rightarrow U$  jest dyfeomorfizmem. Wtedy*

$$J_\Psi(s) = J_\Phi(\eta(s)) |\det D\eta(s)|.$$

*Dowód.* Z reguły łańcuchowej mamy

$$D\Psi(s) = D\Phi(\eta(s))D\eta(s).$$

Zatem macierz Gramma dla  $\Psi$  jest równa

$$D\Psi(s)^T D\Psi(s) = D\eta(s)^T D\Phi(\eta(s))^T D\Phi(\eta(s)) D\eta(s).$$

Bierzemy wyznacznik obu stron. Korzystamy ze wzoru

$$\det(A^T B A) = \det(A)^2 \det(B),$$

dla macierzy kwadratowej  $A = D\eta(s)$  i macierzy  $B = D\Phi(\eta(s))^T D\Phi(\eta(s))$ . Dostajemy

$$\det(D\Psi^T D\Psi) = \det(D\eta)^2 \det(D\Phi^T D\Phi) \circ \eta.$$

Po spierwiastkowaniu:

$$\sqrt{\det(D\Psi^T D\Psi)} = |\det D\eta| \sqrt{\det(D\Phi^T D\Phi) \circ \eta}.$$

Czyli

$$J_\Psi(s) = J_\Phi(\eta(s)) |\det D\eta(s)|.$$

□

**Uwaga 19.35.** To jest całe serce dowodu. Wyznacznik Gramma zachowuje się dokładnie tak, żeby zwykle twierdzenie o zamianie zmiennych w parametrze zabiło zależność od parametryzacji.

### 19.9.4 Twierdzenie o niezależności miary powierzchniowej

**Twierdzenie 19.36.** *Niezależność miary powierzchniowej od parametryzacji* Niech  $M$  będzie  $k$ -wymiarowym płatem rozmaitości i niech

$$\Phi : U \rightarrow M, \quad \Psi : V \rightarrow M$$

będą dwiema zgodnymi regularnymi parametryzacjami tego samego płata. Wtedy dla każdej mierzalnej funkcji  $f : M \rightarrow [0, \infty]$  zachodzi

$$\int_U f(\Phi(t)) J_\Phi(t) dt = \int_V f(\Psi(s)) J_\Psi(s) ds.$$

W szczególności definicja miary powierzchniowej

$$\sigma_M(A) = \int_{\Phi^{-1}(A)} J_\Phi(t) dt$$

nie zależy od wyboru parametryzacji  $\Phi$ .

*Dowód.* Niech

$$\eta = \Phi^{-1} \circ \Psi : V \rightarrow U.$$

Wtedy

$$\Psi = \Phi \circ \eta.$$

Z lematu o transformacji jacobianu powierzchniowego mamy

$$J_\Psi(s) = J_\Phi(\eta(s)) |\det D\eta(s)|.$$

Podstawiamy to do całki po  $V$ :

$$\int_V f(\Psi(s)) J_\Psi(s) ds = \int_V f(\Phi(\eta(s))) J_\Phi(\eta(s)) |\det D\eta(s)| ds.$$

Teraz stosujemy zwykle twierdzenie o zamianie zmiennych dla dyfeomorfizmu  $\eta : V \rightarrow U$ . Dostajemy

$$\int_V f(\Phi(\eta(s))) J_\Phi(\eta(s)) |\det D\eta(s)| ds = \int_U f(\Phi(t)) J_\Phi(t) dt.$$

To dowodzi równości całek. Dla  $f = \mathbf{1}_A$  otrzymujemy niezależność miary powierzchniowej zbioru  $A$  od wyboru parametryzacji.  $\square$

**Przykład 19.37.** Okrąg opisany z różną prędkością *okrąg-prędkosc* Weźmy okrąg jednostkowy. Pierwsza parametryzacja:

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in (0, 2\pi).$$

Druga parametryzacja, przechodząca przez ten sam łuk, ale z innym parametrem:

$$\psi(s) = (\cos(2s), \sin(2s)), \quad s \in (0, \pi).$$

Mamy

$$\|\gamma'(t)\| = 1, \quad \|\psi'(s)\| = 2.$$

Długość z pierwszej parametryzacji:

$$\int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi.$$

Długość z drugiej parametryzacji:

$$\int_0^\pi 2 ds = 2\pi.$$

Wynik jest ten sam. Parametryzacja może mieć inną prędkość, ale czynnik  $J$  to kompensuje.

**Przykład 19.38.** Odwrócenie orientacji krzywej  $\gamma$  odwrócenie Niech

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in (0, 2\pi),$$

oraz

$$\tilde{\gamma}(s) = (\cos(2\pi - s), \sin(2\pi - s)), \quad s \in (0, 2\pi).$$

Druga parametryzacja obiega okrąg w przeciwną stronę. Mamy

$$\tilde{\gamma}(s) = \gamma(2\pi - s).$$

Zmiana parametru to  $\eta(s) = 2\pi - s$ , więc

$$|\eta'(s)| = 1.$$

Czynnik bezwzględny w  $|\det D\eta|$  sprawia, że miara powierzchniowa, czyli tutaj długość, nie zmienia się po odwróceniu kierunku.

## 19.10 Całka powierzchniowa po rozmaitości z atlasem

**Intuicja 19.39.** Jeżeli rozmaitości nie da się opisać jedną mapą, dzielimy ją na kawałki i na każdym kawałku całkujemy przez jego parametryzację. Żeby wynik nie zależał od podziału ani map, używa się niezależności od parametryzacji oraz addytywności całki.

**Definicja 19.40.** Całka po rozmaitości z użyciem atlasu  $\mathcal{A}$  Niech  $M$  będzie  $k$ -wymiarową rozmaitością pokrytą przeliczalnie wieloma płacami  $M_i = \Phi_i(U_i)$ . Jeżeli  $A_i$  są rozłącznymi mierzalnymi częściami takimi, że

$$M = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad A_i \subset M_i,$$

to dla funkcji  $f \geq 0$  definiujemy

$$\int_M f \, d\sigma = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{\Phi_i^{-1}(A_i)} f(\Phi_i(t)) J_{\Phi_i}(t) \, dt.$$

Dzięki twierdzeniu o niezależności od parametryzacji definicja nie zależy od konkretnego atlasu ani rozbicia, o ile wszystkie mapy są zgodne.

**Uwaga 19.41.** W praktyce często nie zapisuje się formalnie całego atlasu. Jeśli obiekt jest prosty, wybiera się jedną parametryzację prawie wszędzie, a ewentualne punkty osobliwe lub brzegi, które mają miarę powierzchniową zero, nie wpływają na wartość całki.

## 19.11 Przykłady rachunkowe z miary powierzchniowej

**Przykład 19.42.** Pole walca bocznego Walec promienia  $R$  i wysokości  $h$  można parametryzować przez

$$\Phi(\theta, z) = (R \cos \theta, R \sin \theta, z), \quad \theta \in (0, 2\pi), \quad z \in (0, h).$$

Liczymy

$$\Phi_\theta = (-R \sin \theta, R \cos \theta, 0), \quad \Phi_z = (0, 0, 1).$$

Wektory są prostopadłe, więc

$$J_\Phi = \|\Phi_\theta\| \|\Phi_z\| = R.$$

Pole boczne walca:

$$\int_0^h \int_0^{2\pi} R \, d\theta \, dz = 2\pi R h.$$

**Przykład 19.43.** Powierzchnia stożkastożek Rozważmy stożek bez podstawy o promieniu podstawy  $R$  i wysokości  $h$ . Parametryzacja:

$$\Phi(r, \theta) = \left( r \cos \theta, r \sin \theta, h \left( 1 - \frac{r}{R} \right) \right),$$

gdzie  $r \in (0, R)$ ,  $\theta \in (0, 2\pi)$ . Mamy

$$\Phi_r = \left( \cos \theta, \sin \theta, -\frac{h}{R} \right), \quad \Phi_\theta = (-r \sin \theta, r \cos \theta, 0).$$

Są prostopadłe, więc

$$J_\Phi = \|\Phi_r\| \|\Phi_\theta\| = \sqrt{1 + \frac{h^2}{R^2}} r.$$

Pole boczne:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \int_0^R r \sqrt{1 + \frac{h^2}{R^2}} dr d\theta &= 2\pi \sqrt{1 + \frac{h^2}{R^2}} \cdot \frac{R^2}{2} \\ &= \pi R \sqrt{R^2 + h^2}. \end{aligned}$$

**Przykład 19.44.** Całka z funkcji po sferze Całka-sfera Obliczmy

$$\int_{S_R^2} z^2 d\sigma.$$

Używamy parametryzacji sferycznej. Mamy

$$z = R \cos \theta, \quad d\sigma = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi.$$

Zatem

$$\begin{aligned} \int_{S_R^2} z^2 d\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \cos^2 \theta R^2 \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= 2\pi R^4 \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta. \end{aligned}$$

Podstawiamy  $u = \cos \theta$ ,  $du = -\sin \theta d\theta$ , więc

$$\int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \int_{-1}^1 u^2 du = \frac{2}{3}.$$

Wynik:

$$\int_{S_R^2} z^2 d\sigma = \frac{4\pi R^4}{3}.$$

## 19.12 Jak rozpoznawać, jakiej metody użyć?

| Sytuacja                   | Typowy opis                   | Co robimy?                                                               |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Krzywa w $\mathbb{R}^n$    | $\gamma(t)$                   | $d\sigma = \ \gamma'(t)\  dt$                                            |
| Powierzchnia parametryczna | $\Phi(u, v)$                  | $d\sigma = \sqrt{\det(D\Phi^T D\Phi)} du dv$                             |
| Wykres funkcji             | $(x, y, g(x, y))$             | $d\sigma = \sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2} dx dy$                               |
| Poziomica                  | $F^{-1}(c)$ , rank $DF$ maks. | używamy twierdzenia o regularnej wartości, potem lokalnej parametryzacji |
| Zmiana parametrów          | $\Psi = \Phi \circ \eta$      | $J_\Psi = (J_\Phi \circ \eta)  \det D\eta $                              |

## 19.13 Typowe błędy i pułapki

**Typowy błąd 19.45. Mylenie wymiarów.** Jeżeli powierzchnia jest dwuwymiarowa w  $\mathbb{R}^3$ , to macierz  $D\Phi$  ma rozmiar  $3 \times 2$ . Nie wolno liczyć jej zwykłego wyznacznika, bo nie jest kwadratowa. Trzeba użyć

$$\sqrt{\det(D\Phi^T D\Phi)}.$$

**Typowy błąd 19.46. Ignorowanie warunku rzędu.** Sam wzór parametryczny nie wystarcza. Jeżeli  $\text{rank } D\Phi < k$ , parametryzacja degeneruje się i nie opisuje regularnego  $k$ -wymiarowego płata.

**Typowy błąd 19.47. Liczenie punktów kilka razy.** Jeśli parametryzacja nie jest różnowartościowa, całka może policzyć tę samą część powierzchni wielokrotnie. Czasem jest to celowe, ale wtedy trzeba wiedzieć, z jaką krotnością liczymy.

**Typowy błąd 19.48. Brak modułu w zmianie parametrów.** W transformacji

$$J_\Psi = (J_\Phi \circ \eta) |\det D\eta|$$

pojawia się wartość bezwzględna. Miara powierzchniowa nie widzi orientacji, więc odwrócenie parametrów nie może zmieniać znaku miary.

## 19.14 Miniściągą

[enhanced,breakable,colback=lightmain,colframe=main,title=Najważniejsze wzory,fonttitle=]

$$\begin{aligned} T_{\Phi(t)}M &= \text{Im } D\Phi(t), \\ G_\Phi(t) &= D\Phi(t)^T D\Phi(t), \\ J_\Phi(t) &= \sqrt{\det G_\Phi(t)}, \\ d\sigma &= J_\Phi(t) dt, \\ \int_M f d\sigma &= \int_U f(\Phi(t)) J_\Phi(t) dt, \\ \Psi &= \Phi \circ \eta \implies J_\Psi = (J_\Phi \circ \eta) |\det D\eta|. \end{aligned}$$

[enhanced,breakable,colback=lightgreen,colframe=darkgreen,title=Najważniejsze twierdzenia,fonttitle=]

1. **Twierdzenie o rzędzie:** przy stałym rzędzie odwzorowanie można lokalnie sprowadzić do rzutu.
2. **Regularna parametryzacja daje lokalny wykres:** jeśli  $\text{rank } D\Phi = k$ , to obraz lokalnie wygląda jak wykres funkcji  $k$  zmiennych.
3. **Regularna poziomicą jest rozmaitością:** jeśli  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$  ma rząd  $n - k$  na  $F^{-1}(c)$ , to  $F^{-1}(c)$  jest  $k$ -wymiarową rozmaitością.
4. **Niezależność miary powierzchniowej od parametryzacji:** wzór z wyznacznikiem Grama daje tę samą miarę dla zgodnych parametryzacji.

## 19.15 Zadania kontrolne z rozwiązaniami

**Przykład 19.49.** Zadanie 1: regularność parametryzacji  $\Phi$  Sprawdź, czy

$$\Phi(u, v) = (u + v, u - v, uv)$$

jest regularną parametryzacją powierzchni w  $\mathbb{R}^3$ .

**Rozwiązanie.** Liczymy

$$\Phi_u = (1, 1, v), \quad \Phi_v = (1, -1, u).$$

Aby sprawdzić, czy są liniowo niezależne, wystarczy popatrzeć na pierwsze dwie współrzędne. Gdyby

$$a(1, 1, v) + b(1, -1, u) = 0,$$

to z pierwszych dwóch współrzędnych mamy

$$a + b = 0, \quad a - b = 0.$$

Stąd  $a = 0$  i  $b = 0$ . Zatem wektory są liniowo niezależne dla każdego  $(u, v)$ , więc  $\text{rank } D\Phi = 2$ . Parametryzacja jest regularna.

**Przykład 19.50.** Zadanie 2: element pola  $J_\Phi$  Dla tej samej parametryzacji oblicz  $J_\Phi$ .

**Rozwiązanie.** Macierz Gramma:

$$G = \begin{pmatrix} \langle \Phi_u, \Phi_u \rangle & \langle \Phi_u, \Phi_v \rangle \\ \langle \Phi_v, \Phi_u \rangle & \langle \Phi_v, \Phi_v \rangle \end{pmatrix}.$$

Mamy

$$\begin{aligned} \langle \Phi_u, \Phi_u \rangle &= 1 + 1 + v^2 = 2 + v^2, \\ \langle \Phi_v, \Phi_v \rangle &= 1 + 1 + u^2 = 2 + u^2, \\ \langle \Phi_u, \Phi_v \rangle &= 1 - 1 + uv = uv. \end{aligned}$$

Zatem

$$G = \begin{pmatrix} 2 + v^2 & uv \\ uv & 2 + u^2 \end{pmatrix}.$$

Wyznacznik:

$$\det G = (2 + v^2)(2 + u^2) - u^2v^2 = 4 + 2u^2 + 2v^2.$$

Czyli

$$J_\Phi(u, v) = \sqrt{4 + 2u^2 + 2v^2}.$$

**Przykład 19.51.** Zadanie 3: poziomica  $M$  Pokaż, że zbiór

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - z^2 = 1\}$$

jest powierzchnią gładką.

**Rozwiązanie.** Niech

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2.$$

Wtedy  $M = F^{-1}(1)$ . Mamy

$$\nabla F(x, y, z) = (2x, 2y, -2z).$$

Gdyby gradient był zerowy, to  $x = y = z = 0$ , ale punkt  $(0, 0, 0)$  nie należy do  $M$ , bo  $0 \neq 1$ . Zatem gradient nie znika na  $M$ , czyli  $\text{rank } DF = 1$  na  $M$ . Na mocy twierdzenia o regularnej wartości  $M$  jest mnogością wymiaru  $3 - 1 = 2$ .

**Przykład 19.52.** Zadanie 4: niezależność długości od parametryzacji. Porównaj długość odcinka od  $(0, 0)$  do  $(1, 0)$  dla parametryzacji

$$\gamma(t) = (t, 0), \quad t \in (0, 1),$$

oraz

$$\psi(s) = (s^2, 0), \quad s \in (0, 1).$$

**Rozwiązanie.** Dla pierwszej parametryzacji

$$\gamma'(t) = (1, 0), \quad \|\gamma'(t)\| = 1,$$

więc długość wynosi

$$\int_0^1 1 \, dt = 1.$$

Dla drugiej parametryzacji

$$\psi'(s) = (2s, 0), \quad \|\psi'(s)\| = 2s.$$

Zatem

$$\int_0^1 2s \, ds = 1.$$

Ten sam odcinek został opisany inną prędkością, ale długość pozostała ta sama.

## 19.16 Podsumowanie końcowe

Parametryczny opis rozmaitości polega na tym, że lokalnie opisujemy obiekt  $k$  parametrami. Warunek pełnego rzędu macierzy pochodnej gwarantuje, że opis nie degeneruje się i rzeczywiście dostajemy obiekt  $k$ -wymiarowy. Twierdzenie o rzędzie wyjaśnia, dlaczego takie obiekty lokalnie można prostować i traktować jak wykresy lub poziomice regularnych odwzorowań.

Miara powierzchniowa jest definiowana przez parametryzację za pomocą czynnika

$$J_\Phi = \sqrt{\det(D\Phi^T D\Phi)}.$$

Ten czynnik mierzy, jak parametryzacja rozciąga małe  $k$ -wymiarowe elementy. Najważniejsze twierdzenie mówi, że definicja nie zależy od wyboru parametrów. Wynika to z reguły łańcuchowej, własności wyznacznika Gramma i zwykłego twierdzenia o zamianie zmiennych.

## 20. Formalna definicja miary powierzchniowej i wzór Cauchy'ego-Bineta

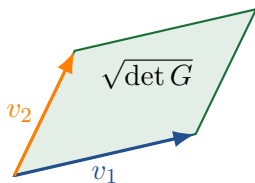
### 20.1 Po co w ogóle definiujemy miarę powierzchniową?

**Intuicja 20.1.** Miara powierzchniowa jest uogólnieniem długości i pola powierzchni. Jeżeli mamy krzywą w  $\mathbb{R}^2$  albo w  $\mathbb{R}^3$ , chcemy umieć policzyć jej długość. Jeżeli mamy powierzchnię w  $\mathbb{R}^3$ , chcemy umieć policzyć jej pole. Jeżeli mamy  $k$ -wymiarową rozmaitość zanurzoną w  $\mathbb{R}^n$ , chcemy mieć jej naturalną  $k$ -wymiarową miarę.

Najważniejsza idea jest taka: mały kawałek rozmaitości przybliżamy małym równoległoscianem rozpiętym przez wektory styczne. Współczynnik, przez który parametryzacja rozciąga element objętości w dziedzinie parametrów, jest równy

$$\sqrt{\det(D\Phi(t)^T D\Phi(t))}.$$

To jest właśnie pierwiastek z wyznacznika Grama.



pole równoległoboku rozpiętego przez wektory styczne

### 20.2 Macierz Grama i geometryczny sens wyznacznika

**Definicja 20.2.** Macierz Grammagram Niech  $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ . Macierzą Grama układu wektorów  $v_1, \dots, v_k$  nazywamy macierz

$$G(v_1, \dots, v_k) = (\langle v_i, v_j \rangle)_{i,j=1}^k.$$

Jeżeli  $A$  jest macierzą  $n \times k$ , której kolumnami są  $v_1, \dots, v_k$ , to

$$G(v_1, \dots, v_k) = A^T A.$$

**Twierdzenie 20.3.** Wyznacznik Grama jako kwadrat objętości-gram-volume Dla  $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$  liczba

$$\sqrt{\det G(v_1, \dots, v_k)}$$

jest  $k$ -wymiarową objętością równoległoscianu rozpiętego przez wektory  $v_1, \dots, v_k$ . W szczególności:

1. dla  $k = 1$  jest to długość wektora  $v_1$ ;



2. dla  $k = 2$  jest to pole równoległoboku rozpiętego przez  $v_1, v_2$ ;
3. dla  $k = n$  jest to  $|\det A|$ .

*Dowód.* Najpierw zauważmy, że macierz Gramma jest symetryczna i nieujemnie określona, bo dla każdego  $a = (a_1, \dots, a_k)$  mamy

$$a^T G a = \sum_{i,j=1}^k a_i a_j \langle v_i, v_j \rangle = \left\| \sum_{i=1}^k a_i v_i \right\|^2 \geq 0.$$

Jeżeli wektory są liniowo zależne, to pewna nietrywialna kombinacja liniowa jest zerowa, więc  $G$  ma jądro i  $\det G = 0$ . Równoległoscian ma wtedy objętość zerową.

Jeżeli wektory są liniowo niezależne, wykonujemy ortogonalizację Grama–Schmidta. Dostajemy wektory ortogonalne  $w_1, \dots, w_k$  rozpinające tę samą flagę podprzestrzeni. Operacje typu dodanie do wektora kombinacji poprzednich wektorów nie zmieniają objętości równoległoscianu. Zatem objętość wynosi

$$\|w_1\| \cdots \|w_k\|.$$

Z drugiej strony macierz przejścia w ortogonalizacji ma wyznacznik 1, więc wyznacznik macierzy Gramma jest iloczynem kwadratów długości wektorów ortogonalnych:

$$\det G = \|w_1\|^2 \cdots \|w_k\|^2.$$

Po spierwiastkowaniu dostajemy tezę. □

**Przykład 20.4.** Dwa wektory w  $\mathbb{R}^3$  gram-two Niech  $v, w \in \mathbb{R}^3$ . Wtedy

$$G(v, w) = \begin{pmatrix} \langle v, v \rangle & \langle v, w \rangle \\ \langle w, v \rangle & \langle w, w \rangle \end{pmatrix}.$$

Zatem

$$\det G(v, w) = \|v\|^2 \|w\|^2 - \langle v, w \rangle^2.$$

Jeżeli  $\theta$  jest kątem między  $v$  i  $w$ , to  $\langle v, w \rangle = \|v\| \|w\| \cos \theta$ , więc

$$\sqrt{\det G(v, w)} = \|v\| \|w\| \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \|v\| \|w\| |\sin \theta|.$$

To dokładnie pole równoległoboku. W  $\mathbb{R}^3$  jest ono równe  $\|v \times w\|$ .

## 20.3 Formalna definicja miary powierzchniowej na jednym płacie

**Definicja 20.5.** Regularna parametryzacja  $k$ -wymiarowa regularna-parametryzacja Niech  $U \subset \mathbb{R}^k$  będzie zbiorem otwartym. Odwzorowanie

$$\Phi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$$

nazywamy regularną parametryzacją  $k$ -wymiarowego płata, jeżeli:

1.  $\Phi$  jest klasy  $C^1$ ;
2.  $\text{rank } D\Phi(t) = k$  dla każdego  $t \in U$ ;
3.  $\Phi$  jest różnowartościowe na rozważanym obszarze lub rozważamy taki fragment, na którym jest różnowartościowe.

Wtedy  $M = \Phi(U)$  jest  $k$ -wymiarowym płatem w  $\mathbb{R}^n$ .

**Definicja 20.6.** Czynn timer powierzchniowy parametryzacji Dła regularnej parametryzacji  $\Phi : U \subset \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  definiujemy macierz Grama parametryzacji

$$G_\Phi(t) = D\Phi(t)^T D\Phi(t).$$

Czynn timer powierzchniowy, zwany teŹ jakobianem powierzchniowym, to

$$J_\Phi(t) = \sqrt{\det G_\Phi(t)} = \sqrt{\det(D\Phi(t)^T D\Phi(t))}.$$

**Intuicja 20.7.** Macierz  $D\Phi(t)$  ma w kolumnach wektory styczn e

$$\partial_1 \Phi(t), \dots, \partial_k \Phi(t) \in \mathbb{R}^n.$$

Zatem

$$G_\Phi(t) = (\langle \partial_i \Phi(t), \partial_j \Phi(t) \rangle)_{i,j=1}^k.$$

Pierwiastek z wyznacznika tej macierzy mówi, jak duŹy jest  $k$ -wymiarowy równoległoscian styczny powstały z jednostkowego kawałka w przestrzeni parametrów.

**Definicja 20.8.** Miara powierzchniowa na jednym płaciemiarajeden-płat Niech  $\Phi : U \rightarrow M \subset \mathbb{R}^n$  będzie regularną, różnowartościową parametryzacją  $k$ -wymiarowego płata  $M$ . Dła borelowskiego zbioru  $A \subset M$  definiujemy jego  $k$ -wymiarową miarę powierzchniową przez

$$\sigma_M(A) = \int_{\Phi^{-1}(A)} J_\Phi(t) d\lambda_k(t) = \int_{\Phi^{-1}(A)} \sqrt{\det(D\Phi(t)^T D\Phi(t))} dt.$$

JeŹeli funkcja  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  jest mierzalna i nieujemna albo całkowalna, to całkę po powierzchni definiujemy wzorem

$$\int_M f d\sigma_M = \int_U f(\Phi(t)) J_\Phi(t) dt.$$

**Uwaga 20.9.** W definicji miary powierzchniowej nie całkujemy po  $M$  bezpośrednio. Najpierw przenosimy problem do dziedziny parametrów  $U \subset \mathbb{R}^k$ , a potem dokładamy poprawkę  $J_\Phi$ . Ta poprawka mówi, jak parametryzacja rozciąga mały element  $dt$ .

**Typowy błąd 20.10.** Najczęstszy błąd polega na zapomnieniu czynn timer  $J_\Phi$ . Samo  $du dv$  mierzy pole w dziedzinie parametrów, a nie pole zakrzywionej powierzchni. Dła płaskiego prostokąta parametr może zgadzać się z rzeczywistym polem, ale dła sfery, wykresu funkcji czy walca juŹ nie.

## 20.4 Definicja miary powierzchniowej na całej rozmaitości

**Definicja 20.11.** Rozmaitość pokryta przeliczalnie płaciamiatlas Niech  $M \subset \mathbb{R}^n$  będzie  $k$ -wymiarową rozmaitością klasy  $C^1$ . Zakładamy, Źe istnieje przeliczalna rodzina parametryzacji

$$\Phi_i : U_i \subset \mathbb{R}^k \rightarrow M_i \subset M, \quad i \in \mathbb{N},$$

taka Źe

$$M = \bigcup_{i=1}^{\infty} M_i,$$

a kaŹde  $\Phi_i$  jest regularną parametryzacją płata. Taka rodzina nazywana jest przeliczalnym atlasem parametryzacji.

Problem jest taki, Źe płyty mogą się nakładać. Gdybyśmy po prostu sumowali całki po wszystkich płatach, punkty leŹące w częściach wspólnych mogłyby zostać policzone wiele razy. Dlatego dzielimy rozmaitość na rozłączne kawałki.

**Definicja 20.12.** Formalna definicja miary powierzchniowej formalna-miara Niech  $M \subset \mathbb{R}^n$  będzie  $k$ -wymiarową rozmaitością klasy  $C^1$  i niech  $(\Phi_i : U_i \rightarrow M_i)_{i \in \mathbb{N}}$  będzie przeliczalnym atlasem. Definiujemy rozłączne zbiory borelowskie

$$E_1 = M_1, \quad E_i = M_i \setminus \bigcup_{j < i} M_j \quad \text{dla } i \geq 2.$$

Wtedy  $M = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$  i zbiory  $E_i$  są parami rozłączne. Dla borelowskiego  $A \subset M$  definiujemy

$$\sigma_M(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{\Phi_i^{-1}(A \cap E_i)} \sqrt{\det(D\Phi_i(t)^T D\Phi_i(t))} d\lambda_k(t).$$

To jest formalna definicja  $k$ -wymiarowej miary powierzchniowej na  $M$ .

**Uwaga 20.13.** W praktyce, gdy powierzchnia jest opisana jedną dobrą parametryzacją bez samo-przecięć, korzystamy z prostszego wzoru z jednego płata. Rozłączny podział jest potrzebny po to, żeby definicja była globalnie poprawna i nie liczyła tych samych punktów wielokrotnie.

**Twierdzenie 20.14.** *Niezależność od wyboru atlasu niezaleznosc-atlasu Definicja miary powierzchniowej nie zależy od wyboru parametryzacji ani od wyboru przeliczalnego atlasu. Jeżeli ten sam fragment rozmaitości opisujemy dwiema regularnymi parametryzacjami, to otrzymujemy tę samą wartość miary powierzchniowej.*

*Dowód.* Podstawowy przypadek wygląda następująco. Niech

$$\Phi : U \rightarrow M, \quad \Psi : V \rightarrow M$$

będą dwiema regularnymi parametryzacjami tego samego płata i niech

$$h = \Phi^{-1} \circ \Psi : V \rightarrow U.$$

Wtedy  $h$  jest dyfeomorfizmem między dziedzinami parametrów oraz

$$\Psi = \Phi \circ h.$$

Z reguły łańcuchowej

$$D\Psi(s) = D\Phi(h(s)) Dh(s).$$

Stąd

$$D\Psi(s)^T D\Psi(s) = Dh(s)^T D\Phi(h(s))^T D\Phi(h(s)) Dh(s).$$

Biorąc wyznaczniki, dostajemy

$$\det(D\Psi^T D\Psi)(s) = \det(Dh(s))^2 \det(D\Phi^T D\Phi)(h(s)).$$

Po spierwiastkowaniu:

$$J_\Psi(s) = J_\Phi(h(s)) |\det Dh(s)|.$$

Z twierdzenia o zamianie zmiennych w  $\mathbb{R}^k$  mamy dla  $A \subset M$ :

$$\begin{aligned} \int_{\Psi^{-1}(A)} J_\Psi(s) ds &= \int_{\Psi^{-1}(A)} J_\Phi(h(s)) |\det Dh(s)| ds \\ &= \int_{h(\Psi^{-1}(A))} J_\Phi(u) du. \end{aligned}$$

Ponieważ  $h(\Psi^{-1}(A)) = \Phi^{-1}(A)$ , otrzymujemy

$$\int_{\Psi^{-1}(A)} J_\Psi(s) ds = \int_{\Phi^{-1}(A)} J_\Phi(u) du.$$

Czyli obie parametryzacje dają tę samą miarę. □

## 20.5 Wzór Cauchy'ego–Bineta

**Twierdzenie 20.15.** *Wzór Cauchy'ego–Bineta* Niech  $A$  będzie macierzą wymiaru  $m \times n$ , a  $B$  macierzą wymiaru  $n \times m$ , gdzie  $m \geq n$ . Dla dowolnego wyboru  $I = \{i_1 < \dots < i_n\} \subset \{1, \dots, m\}$  oznaczmy przez  $A_I$  macierz  $n \times n$  powstałą z wierszy macierzy  $A$  o numerach z  $I$ , a przez  $B^I$  macierz  $n \times n$  powstałą z kolumn macierzy  $B$  o numerach z  $I$ . Wtedy

$$\det(BA) = \sum_{|I|=n} \det(B^I) \det(A_I).$$

**Uwaga 20.16.** W zastosowaniach do miary powierzchniowej najczęściej bierzemy  $B = A^T$ . Jeżeli  $A$  jest macierzą  $m \times n$ , to

$$\det(A^T A) = \sum_{|I|=n} (\det A_I)^2.$$

To mówi, że wyznacznik Gramma jest sumą kwadratów wszystkich maksymalnych minorów macierzy pochodnej.

**Twierdzenie 20.17.** *Cauchy–Binet dla macierzy Gramma* Niech  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  i  $m \geq n$ . Wtedy

$$\det(A^T A) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_n \leq m} (\det A_{i_1, \dots, i_n})^2,$$

gdzie  $A_{i_1, \dots, i_n}$  oznacza macierz  $n \times n$  złożoną z wierszy  $A$  o numerach  $i_1, \dots, i_n$ .

*Dowód.* Zastosujemy ogólny wzór Cauchy'ego–Bineta do iloczynu  $A^T A$ . Tutaj  $A^T$  ma wymiar  $n \times m$ , a  $A$  ma wymiar  $m \times n$ . Dostajemy

$$\det(A^T A) = \sum_{|I|=n} \det((A^T)^I) \det(A_I).$$

Ale  $(A^T)^I = (A_I)^T$ , więc

$$\det((A^T)^I) = \det((A_I)^T) = \det(A_I).$$

Zatem

$$\det(A^T A) = \sum_{|I|=n} \det(A_I)^2.$$

□

**Intuicja 20.18.** Macierz  $A$  opisuje, jak parametryzacja wysyła wektory bazowe z  $\mathbb{R}^n$  do  $\mathbb{R}^m$ . Maksymalne minory  $A_I$  mierzą rzuty powstałego równoległoscianu na różne  $n$ -wymiarowe płaszczyzny współrzędne. Wzór Cauchy'ego–Bineta mówi, że kwadrat prawdziwej  $n$ -wymiarowej objętości jest sumą kwadratów objętości tych rzutów. To jest wielowymiarowy odpowiednik twierdzenia Pitagorasa.

**Przykład 20.19.** Powierzchnia w  $\mathbb{R}^3$  i iloczyn wektorowy Niech  $\Phi : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ . Wtedy

$$D\Phi = \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \\ z_u & z_v \end{pmatrix}.$$

Z Cauchy'ego–Bineta

$$\det(D\Phi^T D\Phi) = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ z_u & z_v \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} y_u & y_v \\ z_u & z_v \end{vmatrix}^2.$$

Ale prawa strona to dokładnie

$$\|\Phi_u \times \Phi_v\|^2.$$

Dlatego dla powierzchni w  $\mathbb{R}^3$  możemy pisać

$$J_\Phi(u, v) = \sqrt{\det(D\Phi^T D\Phi)} = \|\Phi_u \times \Phi_v\|.$$

## 20.6 Najważniejsze wzory do całkowania po powierzchni

### 20.6.1 Krzywe

Jeżeli  $\gamma : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$  jest regularną krzywą, to  $D\gamma(t)$  jest macierzą  $n \times 1$ , a więc

$$G_\gamma(t) = D\gamma(t)^T D\gamma(t) = \|\gamma'(t)\|^2.$$

Stąd

$$J_\gamma(t) = \|\gamma'(t)\|.$$

Długość krzywej wynosi

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

A całka po krzywej względem długości łuku ma postać

$$\int_\gamma f ds = \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt.$$

**Przykład 20.20.** Długość spiralispirała Weźmy spiralę Archimedesesa

$$\gamma(t) = (t \cos t, t \sin t), \quad t \in [0, a].$$

Wtedy

$$\gamma'(t) = (\cos t - t \sin t, \sin t + t \cos t).$$

Zatem

$$\|\gamma'(t)\|^2 = (\cos t - t \sin t)^2 + (\sin t + t \cos t)^2 = 1 + t^2.$$

Czyli

$$L = \int_0^a \sqrt{1 + t^2} dt.$$

### 20.6.2 Powierzchnie w $\mathbb{R}^3$

Dla parametryzacji  $\Phi(u, v)$  powierzchni w  $\mathbb{R}^3$  mamy

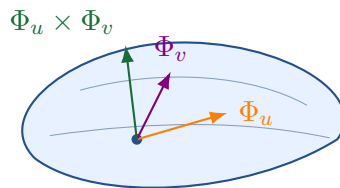
$$d\sigma = \|\Phi_u \times \Phi_v\| du dv.$$

Równoważnie, jeżeli

$$E = \langle \Phi_u, \Phi_u \rangle, \quad F = \langle \Phi_u, \Phi_v \rangle, \quad G = \langle \Phi_v, \Phi_v \rangle,$$

to

$$d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv.$$



element pola:  $\|\Phi_u \times \Phi_v\| du dv$

### 20.6.3 Wykres funkcji dwóch zmiennych

**Twierdzenie 20.21.** Pole wykresu funkcji *graph-area* Niech  $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  będzie klasy  $C^1$ . Wykres funkcji parametryzujemy przez

$$\Phi(x, y) = (x, y, f(x, y)).$$

Wtedy

$$d\sigma = \sqrt{1 + f_x(x, y)^2 + f_y(x, y)^2} dx dy.$$

W szczególności pole wykresu nad  $U$  wynosi

$$\sigma(\text{graph } f) = \int_U \sqrt{1 + \|\nabla f(x, y)\|^2} dx dy.$$

*Dowód.* Mamy

$$\Phi_x = (1, 0, f_x), \quad \Phi_y = (0, 1, f_y).$$

Zatem

$$G_\Phi = \begin{pmatrix} \langle \Phi_x, \Phi_x \rangle & \langle \Phi_x, \Phi_y \rangle \\ \langle \Phi_y, \Phi_x \rangle & \langle \Phi_y, \Phi_y \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + f_x^2 & f_x f_y \\ f_x f_y & 1 + f_y^2 \end{pmatrix}.$$

Wyznacznik tej macierzy to

$$(1 + f_x^2)(1 + f_y^2) - f_x^2 f_y^2 = 1 + f_x^2 + f_y^2.$$

Po spierwiastkowaniu dostajemy wzór na element pola. □

**Przykład 20.22.** Płaszczyzna jako wykres *plane-graph* Niech  $f(x, y) = ax + by + c$  nad prostokątem  $[0, A] \times [0, B]$ . Wtedy  $f_x = a$ ,  $f_y = b$ , więc

$$\sigma = \int_0^A \int_0^B \sqrt{1 + a^2 + b^2} dy dx = AB \sqrt{1 + a^2 + b^2}.$$

To zgadza się z intuicją: nachylona płaszczyzna ma większe pole niż jej rzut na płaszczyznę  $xy$ .

**Przykład 20.23.** Paraboloida nad dyskiem *paraboloid* Niech  $f(x, y) = x^2 + y^2$  i niech  $U = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\}$ . Mamy

$$f_x = 2x, \quad f_y = 2y,$$

więc

$$d\sigma = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy.$$

Przechodząc do współrzędnych biegunowych, dostajemy

$$\begin{aligned} \sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^R \sqrt{1 + 4r^2} r dr d\theta \\ &= 2\pi \int_0^R r \sqrt{1 + 4r^2} dr. \end{aligned}$$

Podstawiając  $s = 1 + 4r^2$ ,  $ds = 8r dr$ , otrzymujemy

$$\sigma = \frac{\pi}{4} \int_1^{1+4R^2} s^{1/2} ds = \frac{\pi}{6} \left( (1 + 4R^2)^{3/2} - 1 \right).$$

## 20.7 Przykłady klasycznych powierzchni

**Przykład 20.24.** Sfera promienia  $R$  Sferę promienia  $R$  parametryzujemy przez

$$\Phi(\theta, \varphi) = (R \sin \theta \cos \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \theta),$$

gdzie  $\theta \in (0, \pi)$  i  $\varphi \in (0, 2\pi)$ .

Liczmy pochodne:

$$\Phi_\theta = (R \cos \theta \cos \varphi, R \cos \theta \sin \varphi, -R \sin \theta),$$

$$\Phi_\varphi = (-R \sin \theta \sin \varphi, R \sin \theta \cos \varphi, 0).$$

Mamy

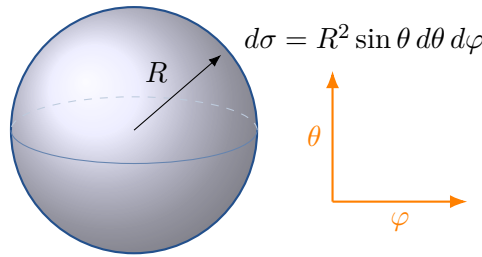
$$\langle \Phi_\theta, \Phi_\theta \rangle = R^2, \quad \langle \Phi_\theta, \Phi_\varphi \rangle = 0, \quad \langle \Phi_\varphi, \Phi_\varphi \rangle = R^2 \sin^2 \theta.$$

Zatem

$$J_\Phi(\theta, \varphi) = R^2 \sin \theta.$$

Pole sfery wynosi

$$\sigma(S_R^2) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \sin \theta \, d\theta \, d\varphi = 4\pi R^2.$$



**Przykład 20.25.** Walecylinder Walec o promieniu  $R$  i wysokości  $H$  parametryzujemy przez

$$\Phi(t, z) = (R \cos t, R \sin t, z), \quad t \in (0, 2\pi), \quad z \in (0, H).$$

Pochodne to

$$\Phi_t = (-R \sin t, R \cos t, 0), \quad \Phi_z = (0, 0, 1).$$

Macierz Gramma:

$$G_\Phi = \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

więc

$$J_\Phi = R.$$

Pole boczne walca wynosi

$$\sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^H R \, dz \, dt = 2\pi R H.$$

**Przykład 20.26.** Powierzchnia obrotowa surface-revolution Niech krzywa w płaszczyźnie  $rz$  ma postać

$$u \mapsto (r(u), z(u)), \quad r(u) > 0.$$

Po obrocie wokół osi  $z$  dostajemy powierzchnię

$$\Phi(u, t) = (r(u) \cos t, r(u) \sin t, z(u)).$$

Wtedy

$$\Phi_u = (r'(u) \cos t, r'(u) \sin t, z'(u)), \quad \Phi_t = (-r(u) \sin t, r(u) \cos t, 0).$$

Mamy

$$\langle \Phi_u, \Phi_u \rangle = r'(u)^2 + z'(u)^2, \quad \langle \Phi_t, \Phi_t \rangle = r(u)^2, \quad \langle \Phi_u, \Phi_t \rangle = 0.$$

Zatem

$$d\sigma = r(u) \sqrt{r'(u)^2 + z'(u)^2} du dt.$$

Pole powierzchni obrotowej:

$$\sigma = 2\pi \int_a^b r(u) \sqrt{r'(u)^2 + z'(u)^2} du.$$

To jest klasyczny wzór: długość małego kawałka krzywej mnożymy przez obwód okręgu, po którym ten kawałek się obraca.

## 20.8 Zastosowanie wzoru Cauchy’ego–Bineta w praktyce

**Przykład 20.27.** Płat w  $\mathbb{R}^4$  patch-r4 Niech

$$\Phi(u, v) = (u, v, u^2 - v^2, 2uv)$$

parametryzuje powierzchnię dwuwymiarową w  $\mathbb{R}^4$ . Mamy

$$D\Phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2u & -2v \\ 2v & 2u \end{pmatrix}.$$

Możemy liczyć  $G = D\Phi^T D\Phi$ :

$$G = \begin{pmatrix} 1 + 4u^2 + 4v^2 & 0 \\ 0 & 1 + 4u^2 + 4v^2 \end{pmatrix}.$$

Zatem

$$J_\Phi = 1 + 4u^2 + 4v^2.$$

Można też użyć Cauchy’ego–Bineta. Bierzemy wszystkie minory  $2 \times 2$  macierzy  $D\Phi$ :

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} &= 1, \\ \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2u & -2v \end{pmatrix} &= -2v, \\ \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2v & 2u \end{pmatrix} &= 2u, \\ \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2u & -2v \end{pmatrix} &= -2u, \\ \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2v & 2u \end{pmatrix} &= -2v, \\ \det \begin{pmatrix} 2u & -2v \\ 2v & 2u \end{pmatrix} &= 4u^2 + 4v^2. \end{aligned}$$

Wtedy

$$\det G = 1 + 4v^2 + 4u^2 + 4u^2 + 4v^2 + (4u^2 + 4v^2)^2 = (1 + 4u^2 + 4v^2)^2.$$

Po spierwiastkowaniu znów dostajemy

$$J_\Phi = 1 + 4u^2 + 4v^2.$$



**Uwaga 20.28.** W  $\mathbb{R}^3$  dla powierzchni dwuwymiarowych wygodny jest iloczyn wektorowy. W  $\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^5$  itd. zwykłego iloczynu wektorowego już nie mamy, ale wyznacznik Grama działa zawsze. Właśnie dlatego formalna definicja miary powierzchniowej używa  $\sqrt{\det(D\Phi^T D\Phi)}$ , a nie iloczynu wektorowego.

## 20.9 Całka z funkcji po powierzchni

**Definicja 20.29.** Całka powierzchniowa funkcji skalarnej surface-integral Niech  $M = \Phi(U)$  będzie regularnie parametryzowanym płatem i niech  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  będzie funkcją mierzalną. Jeżeli odpowiednia całka istnieje, definiujemy

$$\int_M f d\sigma = \int_U f(\Phi(t)) J_\Phi(t) dt.$$

Dla ogólnej rozmaitości pokrytej przeliczalnym atlasem sumujemy wkłady po rozłącznych kawałkach atlasu.

**Przykład 20.30.** Całka po sferze z funkcji  $z^2$  sphere-z2 Niech  $S_R^2$  będzie sferą promienia  $R$ . Chcemy policzyć

$$\int_{S_R^2} z^2 d\sigma.$$

Używamy parametryzacji sferycznej:

$$z = R \cos \theta, \quad d\sigma = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi.$$

Zatem

$$\begin{aligned} \int_{S_R^2} z^2 d\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \cos^2 \theta R^2 \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= 2\pi R^4 \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta. \end{aligned}$$

Podstawiamy  $s = \cos \theta$ ,  $ds = -\sin \theta d\theta$ :

$$\int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \int_{-1}^1 s^2 ds = \frac{2}{3}.$$

Stąd

$$\int_{S_R^2} z^2 d\sigma = \frac{4\pi R^4}{3}.$$

**Przykład 20.31.** Średnia wartość  $z^2$  na sferze average-sphere Średnia wartość funkcji  $z^2$  na sferze  $S_R^2$  wynosi

$$\frac{1}{\sigma(S_R^2)} \int_{S_R^2} z^2 d\sigma = \frac{1}{4\pi R^2} \cdot \frac{4\pi R^4}{3} = \frac{R^2}{3}.$$

Przez symetrię taka sama średnia zachodzi dla  $x^2$  i  $y^2$ . To jest zgodne z faktem, że na sferze

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$$

Średnie z trzech składników są równe, więc każda wynosi  $R^2/3$ .

## 20.10 Miara powierzchniowa a rzuty

Wzór Cauchy'ego–Bineta pozwala rozumieć miarę powierzchniową przez rzuty na płaszczyzny współrzędne.

**Twierdzenie 20.32.** *Interpretacja przez rzuty projection-interpretation* Niech  $\Phi : U \subset \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  będzie regularną parametryzacją. Niech  $D_I \Phi$  oznacza macierz  $k \times k$  powstałą z wybrania z  $D\Phi$  wierszy o indeksach  $I$ , gdzie  $I \subset \{1, \dots, n\}$  i  $|I| = k$ . Wtedy

$$J_\Phi(t)^2 = \sum_{|I|=k} \det(D_I \Phi(t))^2.$$

*Dowód.* To jest bezpośrednie zastosowanie wzoru Cauchy’ego–Bineta do macierzy  $A = D\Phi(t)$ :

$$J_\Phi(t)^2 = \det(D\Phi(t)^T D\Phi(t)) = \sum_{|I|=k} \det(D_I \Phi(t))^2.$$

□

**Intuicja 20.33.** Jeżeli mamy powierzchnię w przestrzeni, to możemy patrzeć na jej rzuty na różne płaszczyzny współrzędne. Każdy minor mierzy lokalną zmianę pola odpowiedniego rzutu. Wyznacznik Gramma składa te rzuty w jedną rzeczywistą miarę powierzchniową.

## 20.11 Ćwiczenia z rozwiązaniami

**Przykład 20.34.** Ćwiczenie 1: pole fragmentu stożkacone Policz pole boczne stożka

$$z = h \left(1 - \frac{r}{R}\right), \quad 0 < r < R,$$

przez parametryzację

$$\Phi(r, t) = (r \cos t, r \sin t, h(1 - r/R)).$$

**Rozwiązanie.** Mamy

$$\Phi_r = (\cos t, \sin t, -h/R), \quad \Phi_t = (-r \sin t, r \cos t, 0).$$

Iloczyny skalarne:

$$E = 1 + \frac{h^2}{R^2}, \quad F = 0, \quad G = r^2.$$

Zatem

$$J_\Phi = r \sqrt{1 + \frac{h^2}{R^2}}.$$

Pole boczne:

$$\begin{aligned} \sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^R r \sqrt{1 + \frac{h^2}{R^2}} dr dt \\ &= 2\pi \sqrt{1 + \frac{h^2}{R^2}} \cdot \frac{R^2}{2} = \pi R \sqrt{R^2 + h^2}. \end{aligned}$$

**Przykład 20.35.** Ćwiczenie 2: wykres  $z = xy$  nad kwadratem xy-graph Niech  $M$  będzie wykresem funkcji  $f(x, y) = xy$  nad kwadratem  $[0, 1] \times [0, 1]$ . Wtedy

$$f_x = y, \quad f_y = x.$$

Element pola wynosi

$$d\sigma = \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy.$$

Pole wykresu to

$$\sigma(M) = \int_0^1 \int_0^1 \sqrt{1 + x^2 + y^2} dy dx.$$

Ta całka nie ma szczególnie ładnej elementarnej postaci, ale zapis jest poprawną odpowiedzią w rachunku całek powierzchniowych. Najważniejsze jest ustawienie czynnika powierzchniowego.

**Przykład 20.36.** Ćwiczenie 3: masa cienkiej powłoki sferycznej  $S_R^2$  dana jest gęstość powierzchniowa

$$\rho(x, y, z) = 1 + \frac{z}{R}.$$

Policz masę powłoki.

**Rozwiązanie.** Masa to

$$m = \int_{S_R^2} \rho \, d\sigma.$$

W parametrach sferycznych  $z = R \cos \theta$ , więc

$$\rho = 1 + \cos \theta, \quad d\sigma = R^2 \sin \theta \, d\theta \, d\varphi.$$

Zatem

$$\begin{aligned} m &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (1 + \cos \theta) R^2 \sin \theta \, d\theta \, d\varphi \\ &= 2\pi R^2 \left( \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta + \int_0^\pi \cos \theta \sin \theta \, d\theta \right). \end{aligned}$$

Pierwsza całka wynosi 2, druga wynosi 0. Dlatego

$$m = 4\pi R^2.$$

## 20.12 Typowe błędy i jak ich unikać

**Typowy błąd 20.37. Błąd:** używanie  $|\det D\Phi|$  dla parametryzacji  $\Phi : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ .

**Dlaczego źle?** Macierz  $D\Phi$  ma wymiar  $3 \times 2$ , więc nie ma zwykłego wyznacznika. Poprawny czynnik to

$$\sqrt{\det(D\Phi^T D\Phi)}.$$

Dopiero gdy wymiar dziedziny i przeciwdziedziny jest taki sam, pojawia się zwykły jacobian  $|\det D\Phi|$ .

**Typowy błąd 20.38. Błąd:** mylenie miary powierzchniowej z miarą Lebesgue'a w otaczającej przestrzeni.

Na przykład sfera w  $\mathbb{R}^3$  ma dodatnie pole powierzchniowe, ale jej trójwymiarowa miara Lebesgue'a jest równa zero:

$$\lambda_3(S_R^2) = 0, \quad \sigma(S_R^2) = 4\pi R^2.$$

To są dwie różne miary.

**Typowy błąd 20.39. Błąd:** nieuwzględnienie wielokrotnego pokrycia.

Jeżeli parametryzacja pokrywa ten sam punkt kilka razy, całka po parametrach liczy go kilka razy. Dlatego w formalnej definicji zakładamy różnowartościowość lokalną albo dzielimy rozmaitość na kawałki, na których parametryzacje są poprawne.

## 20.13 Miniściągą

| Sytuacja                                                             | Wzór                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Krzywa $\gamma(t)$                                                   | $d\sigma = \ \gamma'(t)\  dt$                   |
| Powierzchnia $\Phi(u, v)$ w $\mathbb{R}^3$                           | $d\sigma = \ \Phi_u \times \Phi_v\  du dv$      |
| Ogólny płat $\Phi : U \subset \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$ | $d\sigma = \sqrt{\det(D\Phi^T D\Phi)} dt$       |
| Wykres $z = f(x, y)$                                                 | $d\sigma = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy$      |
| Sfera promienia $R$                                                  | $d\sigma = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi$    |
| Walec promienia $R$                                                  | $d\sigma = R dt dz$                             |
| Powierzchnia obrotowa                                                | $d\sigma = r(u) \sqrt{r'(u)^2 + z'(u)^2} du dt$ |
| Cauchy–Binet dla Gramma                                              | $\det(A^T A) = \sum_{ I =k} \det(A_I)^2$        |

## 20.14 Jak rozpoznawać, którego wzoru użyć?

1. Jeżeli masz krzywą, szukaj  $\|\gamma'\|$ .
2. Jeżeli masz powierzchnię w  $\mathbb{R}^3$  i dwa parametry, najwygodniej policzyć  $\|\Phi_u \times \Phi_v\|$ .
3. Jeżeli powierzchnia leży w  $\mathbb{R}^n$  albo wymiar jest większy, użyj wzoru ogólnego:

$$J_\Phi = \sqrt{\det(D\Phi^T D\Phi)}.$$

4. Jeżeli powierzchnia jest wykresem, użyj gotowego wzoru z gradientem.
5. Jeżeli masz atlas kilku parametryzacji, podziel rozmaitość na kawałki tak, aby nie liczyć punktów podwójnie.

**Intuicja 20.40.** Całą teorię można zapamiętać jednym zdaniem: miara powierzchniowa to całka po parametrach z poprawką równą objętości równoległościanu rozpiętego przez wektory styczne. Tą poprawką jest pierwiastek z wyznacznika Gramma.

## 21. Twierdzenia o otoczeniu kołnierzykowym i mierze kołnierzyka

### 21.1 O co chodzi w twierdzeniu o kołnierzyku?

**Intuicja 21.1.** Wyobraź sobie gładką krzywą na płaszczyźnie albo gładką powierzchnię w przestrzeni. Kołnierzyk to cienka warstwa wokół tej krzywej albo powierzchni. Dla okręgu jest to cienki pierścień. Dla sfery jest to cienka skorupka. Dla brzegu obszaru jest to cienki pasek przy brzegu.

Najważniejsze pytanie brzmi:

*czy objętość cienkiego paska przy brzegu jest w przybliżeniu równa:*

*grubość paska  $\times$  miara powierzchniowa brzegu?*

Odpowiedź brzmi: tak. Jeżeli  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  ma dostatecznie gładki brzeg, to

$$\lambda_n(\{x \in \Omega : \text{dist}(x, \partial\Omega) < \varepsilon\}) \sim \varepsilon \sigma(\partial\Omega) \quad \text{gdy } \varepsilon \rightarrow 0^+.$$

Jeżeli bierzemy dwustronny kołnierzyk wokół hiperpowierzchni  $M$ , to pojawia się czynnik 2:

$$\lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n : \text{dist}(x, M) < \varepsilon\}) \sim 2\varepsilon \sigma(M).$$

**Uwaga 21.2.** W tym rozdziale  $\lambda_n$  oznacza  $n$ -wymiarową miarę Lebesgue'a, a  $\sigma$  oznacza naturalną miarę powierzchniową na gładkiej hiperpowierzchni. W przypadku hiperpowierzchni w  $\mathbb{R}^n$  jest to miara  $(n-1)$ -wymiarowa.

### 21.2 Przypomnienie: hiperpowierzchnie, normalne i miara powierzchniowa

**Definicja 21.3.** Hiperpowierzchnia klasy  $C^1$  Zbiór  $M \subset \mathbb{R}^n$  nazywamy hiperpowierzchnią klasy  $C^1$ , jeżeli lokalnie wokół każdego punktu  $p \in M$  można go opisać jako wykres funkcji klasy  $C^1$  po odpowiedniej zmianie układu współrzędnych. To znaczy: dla każdego  $p \in M$  istnieje otoczenie  $W$  punktu  $p$ , otwarty zbiór  $U \subset \mathbb{R}^{n-1}$  i funkcja  $g \in C^1(U)$  takie, że po ewentualnym przestawieniu współrzędnych

$$M \cap W = \{(u, g(u)) : u \in U\}.$$

**Intuicja 21.4.** Hiperpowierzchnia ma wymiar o jeden mniejszy niż przestrzeń, w której leży. W  $\mathbb{R}^2$  hiperpowierzchnią jest gładka krzywa. W  $\mathbb{R}^3$  hiperpowierzchnią jest gładka powierzchnia.

**Definicja 21.5.** Miara powierzchniowa w jednej mapie surface-chart Niech  $\Phi : U \subset \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^n$  będzie regularną parametryzacją fragmentu hiperpowierzchni  $M$ , czyli

$$\text{rank } D\Phi(u) = n-1 \quad \text{dla każdego } u \in U.$$

Dla mierzalnego  $A \subset U$  miarę powierzchniową fragmentu  $\Phi(A)$  definiujemy wzorem

$$\sigma(\Phi(A)) = \int_A \sqrt{\det(D\Phi(u)^T D\Phi(u))} du.$$

Macierz  $D\Phi(u)^T D\Phi(u)$  to macierz Gramma wektorów stycznych

$$\partial_1 \Phi(u), \dots, \partial_{n-1} \Phi(u).$$

**Przykład 21.6.** Wykres funkcji graph-measure Niech  $g : U \subset \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$  będzie klasy  $C^1$  i rozważmy wykres

$$M = \{(u, g(u)) : u \in U\}.$$

Naturalna parametryzacja to

$$\Phi(u) = (u, g(u)).$$

Wtedy

$$D\Phi(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ \partial_1 g(u) & \partial_2 g(u) & \cdots & \partial_{n-1} g(u) \end{pmatrix},$$

więc

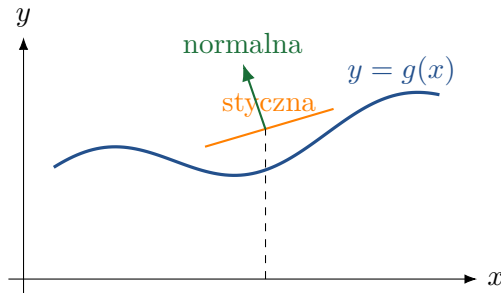
$$D\Phi(u)^T D\Phi(u) = I_{n-1} + \nabla g(u) \nabla g(u)^T.$$

Korzystając ze znanego wzoru  $\det(I + aa^T) = 1 + \|a\|^2$ , dostajemy

$$d\sigma = \sqrt{1 + \|\nabla g(u)\|^2} du.$$

Dla krzywej  $y = g(x)$  w  $\mathbb{R}^2$  daje to klasyczny wzór na długość łuku:

$$ds = \sqrt{1 + (g'(x))^2} dx.$$



## 21.3 Co to jest kołnierzyk?

**Definicja 21.7.** Kołnierzyk jednostronny i dwustronny Niech  $M \subset \mathbb{R}^n$  będzie hiperpowierzchnią. Dla  $\varepsilon > 0$  definiujemy jej dwustronny kołnierzyk grubości  $\varepsilon$  przez

$$M_\varepsilon = \{x \in \mathbb{R}^n : \text{dist}(x, M) < \varepsilon\}.$$

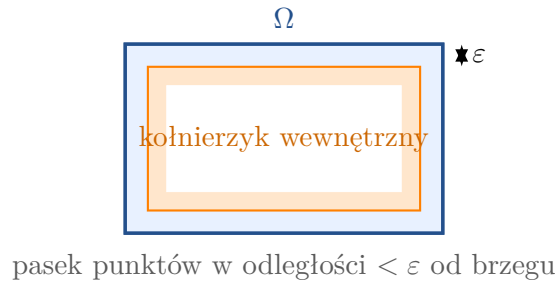
Jeżeli  $M = \partial\Omega$  jest brzegiem obszaru  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ , to wewnętrzny kołnierzyk grubości  $\varepsilon$  definiujemy przez

$$C_\varepsilon(\Omega) = \{x \in \Omega : \text{dist}(x, \partial\Omega) < \varepsilon\}.$$

Analogicznie zewnętrzny kołnierzyk to

$$C_\varepsilon^{\text{out}}(\Omega) = \{x \notin \bar{\Omega} : \text{dist}(x, \partial\Omega) < \varepsilon\}.$$

**Uwaga 21.8.** Dla brzegu obszaru bardzo często interesuje nas kołnierzyk jednostronny, bo mierzymy pasek leżący wewnątrz  $\Omega$ . Dla samej hiperpowierzchni, bez wyróżnionej strony, naturalny jest kołnierzyk dwustronny.



## 21.4 Lokalny opis kołnierzyka przez wykres

**Lemat 21.9.** *Lokalne prostowanie brzegu* local-flatten Niech  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  ma brzeg klasy  $C^1$  i niech  $p \in \partial\Omega$ . Wtedy po odpowiednim obrocie i przesunięciu układu współrzędnych istnieją otwarte zbiory  $U \subset \mathbb{R}^{n-1}$ ,  $I \subset \mathbb{R}$  oraz funkcja  $g \in C^1(U)$  takie, że w pewnym walcu  $U \times I$  mamy

$$\partial\Omega = \{(u, g(u)) : u \in U\},$$

oraz jedna ze stron brzegu jest dana przez nierówność

$$\Omega \cap (U \times I) = \{(u, s) : u \in U, g(u) < s < g(u) + \delta(u)\}$$

albo analogicznie przez  $s < g(u)$ .

*Dowód.* To jest bezpośrednia konsekwencja definicji brzegu klasy  $C^1$  albo twierdzenia o funkcji uwikłanej. Jeżeli lokalnie brzeg jest poziomą

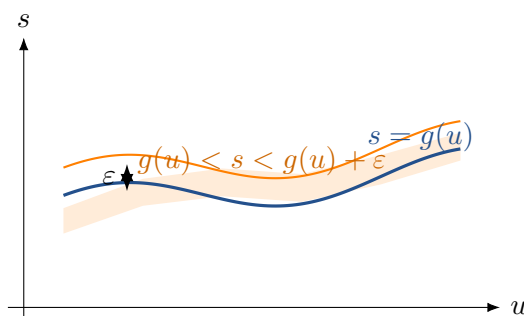
$$F(x) = 0$$

funkcji  $F \in C^1$  i  $\nabla F(p) \neq 0$ , to jedna z pochodnych cząstkowych, powiedzmy  $\partial_n F(p)$ , jest niezerowa. Z twierdzenia o funkcji uwikłanej wynika, że lokalnie równanie  $F(x', x_n) = 0$  można rozwiązać względem  $x_n$ :

$$x_n = g(x').$$

Strony brzegu odpowiadają znakom funkcji  $F$ , czyli lokalnie jeden obszar leży nad wykresem, a drugi pod wykresem.  $\square$

**Intuicja 21.10.** To twierdzenie mówi, że jeśli mocno przybliżymy się do gładkiego brzegu, to wygląda on jak wykres funkcji. A jeżeli jeszcze bardziej się przybliżymy, wygląda prawie jak płaszczyzna. Dlatego cienki pasek przy brzegu powinien mieć objętość prawie równą: grubość razy pole brzegu.



## 21.5 Twierdzenie o otoczeniu kołnierzykowym

**Twierdzenie 21.11.** *Otoczenie kołnierzykowe w wersji lokalnej local-collar* Niech  $M \subset \mathbb{R}^n$  będzie hiperpowierzchnią klasy  $C^1$ . Dla każdego punktu  $p \in M$  istnieje otoczenie  $W$  punktu  $p$ , otwarty zbiór  $U \subset \mathbb{R}^{n-1}$ , liczba  $\varepsilon > 0$  oraz odwzorowanie klasy  $C^1$

$$\Psi : U \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow W \subset \mathbb{R}^n$$

takie, że:

1.  $\Psi$  jest dyfeomorfizmem na obraz,
2.  $\Psi(U \times \{0\}) = M \cap W$ ,
3. parametr  $t$  mierzy przejście przez brzeg: punkty z  $t > 0$  leżą po jednej stronie  $M$ , a punkty z  $t < 0$  po drugiej.

*Dowód.* Korzystamy z lokalnego opisu  $M$  jako wykresu. Po obrocie i przesunięciu możemy założyć, że

$$M \cap W = \{(u, g(u)) : u \in U\},$$

gdzie  $g \in C^1(U)$ . Definiujemy

$$\Psi(u, t) = (u, g(u) + t).$$

Wtedy

$$\Psi(u, 0) = (u, g(u)) \in M.$$

Odwzorowanie jest klasy  $C^1$ , a jego odwrotność na obraz jest bardzo prosta:

$$\Psi^{-1}(x', x_n) = (x', x_n - g(x')).$$

Zatem  $\Psi$  jest dyfeomorfizmem między  $U \times (-\varepsilon, \varepsilon)$  a swoim obrazem. Znak  $t$  mówi, czy punkt znajduje się nad, czy pod wykresem.  $\square$

**Twierdzenie 21.12.** *Globalne otoczenie kołnierzykowe brzegu zwarte global-collar* Niech  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  będzie obszarem o zwartym brzegu klasy  $C^1$ . Wtedy istnieje  $\varepsilon_0 > 0$  oraz otoczenie  $V$  brzegu  $\partial\Omega$  takie, że  $V$  jest sklejone z lokalnych kołnierzyków. Innymi słowy, każdy punkt  $x \in V$  można jednoznacznie opisać przez punkt brzegu oraz mały parametr poprzeczny, przynajmniej po przejściu do skończonej liczby map lokalnych.

Jeżeli brzeg jest klasy  $C^2$ , to można wybrać kołnierzyk normalny: istnieje  $\varepsilon_0 > 0$  takie, że odwzorowanie

$$F : \partial\Omega \times (-\varepsilon_0, \varepsilon_0) \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad F(p, t) = p + t\nu(p),$$

gdzie  $\nu(p)$  jest jednostkową normalną zewnętrzną, jest dyfeomorfizmem na pewne otoczenie brzegu.

*Dowód.* Pierwsza część wynika z lokalnego twierdzenia o kołnierzyku i zwartości brzegu. Dla każdego  $p \in \partial\Omega$  mamy lokalny kołnierzyk. Rodzina takich otoczeń pokrywa  $\partial\Omega$ . Ponieważ  $\partial\Omega$  jest zwarty, wybieramy skończenie wiele z nich. To daje globalne otoczenie brzegu złożone ze skończonej liczby map.

Dla brzegu klasy  $C^2$  normalna jednostkowa  $\nu$  jest klasy  $C^1$ . Rozważamy

$$F(p, t) = p + t\nu(p).$$

Dla  $t = 0$  pochodna względem zmiennych stycznych działa jak identyczność na przestrzeni stycznej, a pochodna względem  $t$  daje wektor normalny  $\nu(p)$ . Razem te wektory tworzą bazę  $\mathbb{R}^n$ . Z twierdzenia o odwzorowaniu odwrotnym  $F$  jest lokalnym dyfeomorfizmem. Zwartość brzegu pozwala wybrać wspólne  $\varepsilon_0 > 0$ . Dodatkowo dla dostatecznie małego  $\varepsilon_0$  różne normalne nie przecinają się w rozważanym zakresie, więc opis jest jednoznaczny.  $\square$



**Uwaga 21.13.** Wersja normalna jest najbardziej geometryczna, ale wymaga większej gładkości, bo trzeba różniczkować pole normalne. Do samego wniosku o asymptotyce miary kołnierzyka wystarcza często klasa  $C^1$  i praca w lokalnych wykresach.

## 21.6 Jak liczyć miarę kołnierzyka w lokalnym wykresie?

Rozważmy lokalny wykres

$$M = \{(u, g(u)) : u \in U\}, \quad g \in C^1(U).$$

Bierzemy prosty, pionowy kołnierzyk

$$K_\varepsilon = \{(u, g(u) + t) : u \in A, 0 < t < \varepsilon\},$$

gdzie  $A \subset U$  jest mierzalny.

Mapę kołnierzyka zapisujemy jako

$$\Psi(u, t) = (u, g(u) + t).$$

Jej macierz pochodnej ma postać

$$D\Psi(u, t) = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ \nabla g(u)^T & 1 \end{pmatrix}.$$

Stąd

$$|\det D\Psi(u, t)| = 1.$$

Wobec twierdzenia o zamianie zmiennych

$$\lambda_n(K_\varepsilon) = \int_A \int_0^\varepsilon 1 \, dt \, du = \varepsilon \lambda_{n-1}(A).$$

To nie jest jeszcze miara powierzchniowa wykresu, bo  $\lambda_{n-1}(A)$  mierzy cień na płaszczyznę parametrów, a nie faktyczne pole wykresu. Faktyczna miara powierzchniowa wynosi

$$\sigma(M_A) = \int_A \sqrt{1 + \|\nabla g(u)\|^2} \, du.$$

Dlatego do naturalnej miary powierzchniowej najlepiej używać kołnierzyka w kierunku normalnym.

## 21.7 Normalny kołnierzyk i jego jacobian

Dla wykresu  $x_n = g(u)$  jednostkowa normalna może być zapisana jako

$$\nu(u) = \frac{(-\nabla g(u), 1)}{\sqrt{1 + \|\nabla g(u)\|^2}}.$$

Normalny kołnierzyk ma postać

$$F(u, t) = \Phi(u) + t\nu(u), \quad \Phi(u) = (u, g(u)).$$

Jeżeli  $g$  jest klasy  $C^2$ , to  $F$  jest klasy  $C^1$  i można liczyć jacobian.

**Twierdzenie 21.14.** *Jakobian normalnego kołnierzykajac-normal Niech  $M \subset \mathbb{R}^n$  będzie hiperpowierzchnią klasy  $C^2$  z lokalną parametryzacją  $\Phi : U \subset \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow M$  i jednostkową normalną  $\nu$ . Niech*

$$F(u, t) = \Phi(u) + t\nu(u).$$

*Wtedy dla  $t$  dostatecznie małego*

$$|\det DF(u, t)| = J_\Phi(u) |\det(I - tS_u)|,$$

*gdzie*

$$J_\Phi(u) = \sqrt{\det(D\Phi(u)^T D\Phi(u))}$$

*jest gęstością miary powierzchniowej, a  $S_u$  jest operatorem Weingartena, czyli operatorem krzywizny, zwanym też operatorem kształtu. Jeżeli  $\kappa_1(u), \dots, \kappa_{n-1}(u)$  są krzywiznami głównymi, to*

$$|\det DF(u, t)| = J_\Phi(u) \prod_{i=1}^{n-1} |1 - t\kappa_i(u)|.$$

*Dowód.* Wektorami stycznymi do kołnierzyka są

$$\partial_i F(u, t) = \partial_i \Phi(u) + t\partial_i \nu(u), \quad i = 1, \dots, n-1,$$

oraz

$$\partial_t F(u, t) = \nu(u).$$

Ponieważ  $\nu$  jest jednostkową normalną, mamy  $\langle \nu, \partial_i \Phi \rangle = 0$  i  $\langle \nu, \nu \rangle = 1$ . Pochodna  $\partial_i \nu$  jest styczna do  $M$ , bo z równania  $\langle \nu, \nu \rangle = 1$  dostajemy  $\langle \partial_i \nu, \nu \rangle = 0$ . Operator Weingartena  $S$  jest zdefiniowany tak, że na wektorach stycznych

$$D\nu = -S.$$

Zatem różniczka w kierunkach stycznych jest równa

$$dF_t = (I - tS)d\Phi.$$

Objętość równoległoscianu rozpiętego przez wektory

$$\partial_1 F, \dots, \partial_{n-1} F, \nu$$

to objętość stycznego równoległoscianu po przekształceniu  $I - tS$ , pomnożona przez jednostkowy kierunek normalny. Dlatego

$$|\det DF(u, t)| = J_\Phi(u) |\det(I - tS_u)|.$$

Po diagonalizacji operatora samosprężonego  $S_u$  w bazie kierunków głównych dostajemy

$$\det(I - tS_u) = \prod_{i=1}^{n-1} (1 - t\kappa_i(u)).$$

□

**Intuicja 21.15.** Dla bardzo małego  $t$  mamy

$$\prod_{i=1}^{n-1} (1 - t\kappa_i) = 1 + O(t).$$

Czyli pierwsze przybliżenie miary kołnierzyka nie widzi krzywizny. Krzywizna zaczyna wpływać dopiero na wyrazy niższego rzędu. Dlatego najważniejszy wzór brzmi:

$$\lambda_n(\text{cienki kołnierzyk}) \approx \text{grubość} \times \text{pole brzegu}.$$

## 21.8 Twierdzenie o mierze kołnierzyka

**Twierdzenie 21.16.** *Miara kołnierzyka jednostronnego one-sided-measure Niech  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  będzie obszarem ograniczonym o brzegu klasy  $C^1$ . Wtedy*

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\lambda_n(\{x \in \Omega : \text{dist}(x, \partial\Omega) < \varepsilon\})}{\varepsilon} = \sigma(\partial\Omega).$$

*Innymi słowy, dla małego  $\varepsilon$  mamy przybliżenie*

$$\lambda_n(C_\varepsilon(\Omega)) = \varepsilon \sigma(\partial\Omega) + o(\varepsilon).$$

*Dowód.* Podamy dowód w wersji dydaktycznej. Idea składa się z trzech kroków.

**Krok 1: lokalizacja.** Ponieważ  $\partial\Omega$  jest zwarty, pokrywamy go skończenie wieloma mapami, w których brzeg jest wykresem funkcji klasy  $C^1$ :

$$x_n = g(x').$$

W każdej mapie obszar leży po jednej stronie wykresu.

**Krok 2: lokalny kołnierzyk.** W małej mapie możemy opisywać punkty przy brzegu przez punkt na brzegu i małe przesunięcie poprzeczne. Jeżeli użyjemy normalnego przesunięcia, to dla brzegu gładkiego dostajemy lokalnie

$$\lambda_n(C_\varepsilon \cap W) = \int_A \int_0^\varepsilon (1 + o(1)) J_\Phi(u) dt du,$$

gdzie  $J_\Phi(u) = \sqrt{\det(D\Phi(u)^T D\Phi(u))}$ . Wyraz  $o(1)$  jest jednostajny na małej zwartej części mapy, bo pochodne są ciągle.

**Krok 3: zsumowanie map.** Wybieramy rozbitcie jedności lub dzielimy brzeg na skończenie wiele prawie rozłącznych kawałków. Sumując lokalne wzory, otrzymujemy

$$\lambda_n(C_\varepsilon(\Omega)) = \int_{\partial\Omega} \int_0^\varepsilon (1 + o(1)) dt d\sigma = \varepsilon \sigma(\partial\Omega) + o(\varepsilon).$$

Dzieląc przez  $\varepsilon$  i przechodząc z  $\varepsilon \rightarrow 0^+$ , dostajemy tezę. □

**Twierdzenie 21.17.** *Miara kołnierzyka dwustronnego two-sided-measure Niech  $M \subset \mathbb{R}^n$  będzie zwartą hiperpowierzchnią klasy  $C^1$ . Wtedy*

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n : \text{dist}(x, M) < \varepsilon\})}{2\varepsilon} = \sigma(M).$$

*Czyli*

$$\lambda_n(M_\varepsilon) = 2\varepsilon \sigma(M) + o(\varepsilon).$$

*Dowód.* Dowód jest taki sam jak w przypadku jednostronnym, tylko zamiast parametru  $t \in (0, \varepsilon)$  bierzemy  $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ . W lokalnym normalnym kołnierzyku dostajemy

$$\lambda_n(M_\varepsilon \cap W) = \int_A \int_{-\varepsilon}^\varepsilon (1 + o(1)) J_\Phi(u) dt du.$$

Całka po  $t$  daje  $2\varepsilon$ , więc po zsumowaniu map

$$\lambda_n(M_\varepsilon) = 2\varepsilon \sigma(M) + o(\varepsilon).$$

□

**Uwaga 21.18.** Czynniki 2 jest bardzo ważny. Dla brzegu obszaru i paska wewnętrznego idziemy tylko na jedną stronę brzegu, więc mamy  $\varepsilon$ . Dla kołnierzyka wokół samej hiperpowierzchni idziemy na obie strony, więc mamy  $2\varepsilon$ .

## 21.9 Dokładniejsza formuła dla brzegu klasy $C^2$

**Twierdzenie 21.19.** *Formuła z krzywiznami głównymi curvature-formuła Niech  $M \subset \mathbb{R}^n$  będzie zwartą hiperpowierzchnią klasy  $C^2$  z krzywiznami głównymi  $\kappa_1, \dots, \kappa_{n-1}$ . Dla dostatecznie małego  $\varepsilon > 0$  miara jednostronnego normalnego kołnierzyka jest dana wzorem*

$$\lambda_n(\{p + t\nu(p) : p \in M, 0 < t < \varepsilon\}) = \int_M \int_0^\varepsilon \prod_{i=1}^{n-1} |1 - t\kappa_i(p)| dt d\sigma(p).$$

Dla kołnierzyka dwustronnego mamy

$$\lambda_n(\{p + t\nu(p) : p \in M, |t| < \varepsilon\}) = \int_M \int_{-\varepsilon}^\varepsilon \prod_{i=1}^{n-1} |1 - t\kappa_i(p)| dt d\sigma(p).$$

*Dowód.* To jest bezpośrednie zastosowanie twierdzenia o zamianie zmiennych do mapy

$$F(p, t) = p + t\nu(p).$$

W lokalnej parametryzacji  $p = \Phi(u)$  jacobian tej mapy wynosi

$$J_\Phi(u) \prod_{i=1}^{n-1} |1 - t\kappa_i(u)|.$$

Całkując po  $u$  dostajemy całkę powierzchniową po  $M$ , a całkując po  $t$  dostajemy miarę kołnierzyka.  $\square$

**Uwaga 21.20.** Gdy  $\varepsilon$  jest bardzo małe, to

$$\prod_{i=1}^{n-1} (1 - t\kappa_i) = 1 - t(\kappa_1 + \dots + \kappa_{n-1}) + O(t^2).$$

Pierwszy wyraz daje  $\varepsilon\sigma(M)$  albo  $2\varepsilon\sigma(M)$ . Następne wyrazy zawierają krzywiznę.

## 21.10 Przykłady rachunkowe

**Przykład 21.21.** Okrąg i pierścień Niech  $M$  będzie okręgiem o promieniu  $R$  w  $\mathbb{R}^2$ . Jego długość to

$$\sigma(M) = 2\pi R.$$

Dwustronny kołnierzyk grubości  $\varepsilon$  to pierścień między promieniami  $R - \varepsilon$  oraz  $R + \varepsilon$ . Jego pole wynosi

$$\lambda_2(M_\varepsilon) = \pi(R + \varepsilon)^2 - \pi(R - \varepsilon)^2.$$

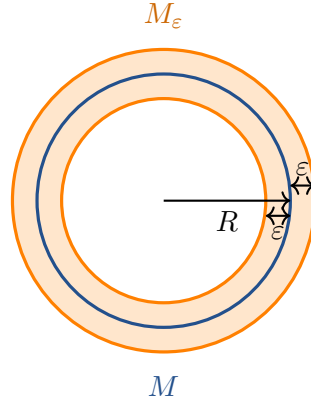
Liczymy:

$$\lambda_2(M_\varepsilon) = \pi(R^2 + 2R\varepsilon + \varepsilon^2 - R^2 + 2R\varepsilon - \varepsilon^2) = 4\pi R\varepsilon.$$

Zatem

$$\frac{\lambda_2(M_\varepsilon)}{2\varepsilon} = 2\pi R = \sigma(M).$$

Tu wzór działa dokładnie, a nie tylko asymptotycznie.



**Przykład 21.22.** Sfera i cienka skorupka Niech  $M = S_R^2 \subset \mathbb{R}^3$  będzie sferą o promieniu  $R$ . Jej pole powierzchni wynosi

$$\sigma(M) = 4\pi R^2.$$

Dwustronny kołnierzyk grubości  $\varepsilon$  to skorupka między promieniami  $R - \varepsilon$  oraz  $R + \varepsilon$ . Jej objętość wynosi

$$\lambda_3(M_\varepsilon) = \frac{4\pi}{3}((R + \varepsilon)^3 - (R - \varepsilon)^3).$$

Rozwijamy:

$$(R + \varepsilon)^3 - (R - \varepsilon)^3 = 6R^2\varepsilon + 2\varepsilon^3.$$

Zatem

$$\lambda_3(M_\varepsilon) = 8\pi R^2\varepsilon + \frac{8\pi}{3}\varepsilon^3.$$

Po podzieleniu przez  $2\varepsilon$ :

$$\frac{\lambda_3(M_\varepsilon)}{2\varepsilon} = 4\pi R^2 + \frac{4\pi}{3}\varepsilon^2 \longrightarrow 4\pi R^2.$$

Czyli granica daje pole sfery.

**Przykład 21.23.** Prostokąt: brzeg z narożnikami Niech  $\Omega = (0, a) \times (0, b) \subset \mathbb{R}^2$ . Brzeg nie jest gładki w narożnikach, ale wzór asymptotyczny nadal dobrze pokazuje intuicję. Wewnętrzny kołnierzyk grubości  $\varepsilon$  ma pole

$$\lambda_2(C_\varepsilon(\Omega)) = ab - (a - 2\varepsilon)(b - 2\varepsilon)$$

dla małego  $\varepsilon$ . Stąd

$$\lambda_2(C_\varepsilon(\Omega)) = 2(a + b)\varepsilon - 4\varepsilon^2.$$

Obwód prostokąta wynosi  $2(a + b)$ , więc

$$\frac{\lambda_2(C_\varepsilon(\Omega))}{\varepsilon} = 2(a + b) - 4\varepsilon \longrightarrow 2(a + b).$$

Narożniki wpływają tylko na składnik rzędu  $\varepsilon^2$ , więc znikają po podzieleniu przez  $\varepsilon$  i przejściu do granicy.

**Przykład 21.24.** Krzywa jako wykres Niech  $M$  będzie wykresem  $y = g(x)$  dla  $x \in [a, b]$ , gdzie  $g \in C^2([a, b])$ . Długość krzywej to

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (g'(x))^2} dx.$$

Jednostkowa normalna jest dana przez

$$\nu(x) = \frac{(-g'(x), 1)}{\sqrt{1 + (g'(x))^2}}.$$

Normalny kołnierzyk jednostronny parametryzujemy przez

$$F(x, t) = (x, g(x)) + t\nu(x), \quad 0 < t < \varepsilon.$$

Dla małych  $t$  jacobian ma postać

$$|\det DF(x, t)| = \sqrt{1 + (g'(x))^2} (1 - t\kappa(x)),$$

gdzie

$$\kappa(x) = \frac{g''(x)}{(1 + (g'(x))^2)^{3/2}}$$

jest krzywizną z odpowiednim znakiem. Zatem

$$\lambda_2(C_\varepsilon) = \int_a^b \int_0^\varepsilon \sqrt{1 + (g'(x))^2} (1 - t\kappa(x)) dt dx.$$

Pierwszy składnik to

$$\varepsilon \int_a^b \sqrt{1 + (g'(x))^2} dx = \varepsilon L,$$

czyli

$$\lambda_2(C_\varepsilon) = \varepsilon L + O(\varepsilon^2).$$

## 21.11 Wniosek: brzeg gładkiego obszaru ma miarę Lebesgue'a zero

**Twierdzenie 21.25.** *Miara Lebesgue'a hiperpowierzchni boundary-zero. Jeżeli  $M \subset \mathbb{R}^n$  jest zwartą hiperpowierzchnią klasy  $C^1$ , to*

$$\lambda_n(M) = 0.$$

*W szczególności, jeżeli  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  ma zwarty brzeg klasy  $C^1$ , to*

$$\lambda_n(\partial\Omega) = 0.$$

*Dowód.* Dla każdego  $\varepsilon > 0$  mamy

$$M \subset M_\varepsilon = \{x : \text{dist}(x, M) < \varepsilon\}.$$

Z monotoniczności miary

$$\lambda_n(M) \leq \lambda_n(M_\varepsilon).$$

Z twierdzenia o mierze kołnierzyka

$$\lambda_n(M_\varepsilon) = 2\varepsilon\sigma(M) + o(\varepsilon).$$

Przechodząc z  $\varepsilon \rightarrow 0^+$ , dostajemy

$$\lambda_n(M) = 0.$$

□

**Intuicja 21.26.** Krzywa na płaszczyźnie ma pole zero, bo można ją przykryć bardzo cienkim paskiem o dowolnie małym polu. Powierzchnia w przestrzeni ma objętość zero, bo można ją przykryć bardzo cienką skorupką o dowolnie małej objętości.

## 21.12 Zastosowanie: pochodna objętości względem przesunięcia brzegu

Kołnierzyk daje bardzo ważną intuicję: miara powierzchniowa brzegu jest pochodną objętości po pogrubieniu obszaru.

**Twierdzenie 21.27.** *Pole jako pochodna objętości pogrubień derivative-volume* Niech  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  będzie obszarem o brzegu klasy  $C^1$ . Definiujemy pogrubienie

$$\Omega_\varepsilon = \{x \in \mathbb{R}^n : \text{dist}(x, \Omega) < \varepsilon\}.$$

Wtedy, przy odpowiednich założeniach regularności,

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0+} \lambda_n(\Omega_\varepsilon) = \sigma(\partial\Omega).$$

*Dowód.* Mamy

$$\Omega_\varepsilon \setminus \Omega$$

to zewnętrzny kołnierzyk brzegu. Z twierdzenia o mierze kołnierzyka

$$\lambda_n(\Omega_\varepsilon) - \lambda_n(\Omega) = \varepsilon \sigma(\partial\Omega) + o(\varepsilon).$$

Dzieląc przez  $\varepsilon$  i przechodząc do granicy, otrzymujemy tezę. □

**Przykład 21.28.** Kula w  $\mathbb{R}^3$  ball-derivative Niech  $\Omega = B(0, R) \subset \mathbb{R}^3$ . Wtedy

$$\lambda_3(\Omega_\varepsilon) = \frac{4\pi}{3} (R + \varepsilon)^3.$$

Zatem

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} \frac{4\pi}{3} (R + \varepsilon)^3 = 4\pi R^2.$$

To jest dokładnie pole powierzchni sfery.

## 21.13 Zastosowanie: całkowanie po cienkich warstwach

**Twierdzenie 21.29.** *Średnia po cienkim kołnierzyku average-collar* Niech  $M \subset \mathbb{R}^n$  będzie zwartą hiperpowierzchnią klasy  $C^1$ , a  $f$  będzie funkcją ciągłą w otoczeniu  $M$ . Wtedy dla kołnierzyka dwustronnego

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{1}{2\varepsilon} \int_{M_\varepsilon} f(x) dx = \int_M f d\sigma.$$

Dla kołnierzyka jednostronnego brzegu  $\partial\Omega$  mamy analogicznie

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{1}{\varepsilon} \int_{C_\varepsilon(\Omega)} f(x) dx = \int_{\partial\Omega} f d\sigma.$$

*Dowód.* W normalnym kołnierzyku piszemy  $x = p + t\nu(p)$ . Wtedy

$$\int_{M_\varepsilon} f(x) dx = \int_M \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} f(p + t\nu(p)) J(p, t) dt d\sigma(p),$$

gdzie  $J(p, t) \rightarrow 1$  jednostajnie dla  $p \in M$ , gdy  $t \rightarrow 0$ . Ponieważ  $f$  jest ciągła,

$$f(p + t\nu(p)) \rightarrow f(p)$$

jednostajnie na zwartym  $M$ . Zatem

$$\frac{1}{2\varepsilon} \int_{M_\varepsilon} f(x) dx \rightarrow \int_M f(p) d\sigma(p).$$

Wersja jednostronna jest identyczna, tylko całkujemy po  $t \in (0, \varepsilon)$ . □

**Intuicja 21.30.** Cienki kołnierzyk zachowuje się jak powierzchnia przemnożona przez mały odcinek grubości. Jeżeli funkcja  $f$  nie skacze gwałtownie przy powierzchni, to średnia z  $f$  w cienkim pasku widzi głównie wartości  $f$  na samej powierzchni.

## 21.14 Czego pilnować w zadaniach?

**Typowy błąd 21.31.** Mylenie kołnierzyka jednostronnego i dwustronnego. Jeśli jest brzeg obszaru i bierzemy pasek wewnątrz obszaru, to mamy czynnik  $\varepsilon$ . Jeśli bierzemy otoczenie całej hiperpowierzchni z obu stron, to mamy czynnik  $2\varepsilon$ .

**Typowy błąd 21.32.** Mylenie miary powierzchniowej z miarą rzutu. Dla wykresu  $x_n = g(u)$  miara powierzchniowa nie jest zwykle równa  $du$ , tylko

$$d\sigma = \sqrt{1 + \|\nabla g(u)\|^2} du.$$

**Typowy błąd 21.33.** Ignorowanie warunku gładkości. Dla bardzo nieregularnego brzegu wzór może przestać być prawdziwy. Kołnierzyk może mieć zbyt dużą miarę, a brzeg może być fraktalny.

**Typowy błąd 21.34.** Zakładanie globalnej jednoznaczności normalnych dla dużego  $\varepsilon$ . Normalne mogą się przeciąć. Twierdzenie działa dla dostatecznie małego  $\varepsilon$ .

## 21.15 Zadania kontrolne z rozwiązaniami

**Przykład 21.35.** Zadanie 1: cienki pasek wokół elipsy. Niech  $M$  będzie elipsą w  $\mathbb{R}^2$  o długości  $L$ . Nie znamy prostego wzoru elementarnego na  $L$ . Co można powiedzieć o polu dwustronnego kołnierzyka  $M_\varepsilon$ ?

**Rozwiązanie.** Z twierdzenia o mierze kołnierzyka

$$\lambda_2(M_\varepsilon) = 2\varepsilon L + o(\varepsilon).$$

W szczególności

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\lambda_2(M_\varepsilon)}{2\varepsilon} = L.$$

To znaczy, że długość elipsy można odzyskać jako granicę pól coraz cieńszych pasków wokół niej.

**Przykład 21.36.** Zadanie 2: kołnierzyk wewnętrzny kuli. Niech  $\Omega = B(0, R) \subset \mathbb{R}^n$ . Oblicz granicę

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\lambda_n(\{x \in \Omega : \text{dist}(x, \partial\Omega) < \varepsilon\})}{\varepsilon}.$$

**Rozwiązanie.** Wewnętrzny kołnierzyk to różnica kul

$$B(0, R) \setminus B(0, R - \varepsilon).$$

Jeśli  $\omega_n$  oznacza objętość jednostkowej kuli w  $\mathbb{R}^n$ , to

$$\lambda_n(C_\varepsilon) = \omega_n R^n - \omega_n (R - \varepsilon)^n.$$

Rozwijamy:

$$(R - \varepsilon)^n = R^n - nR^{n-1}\varepsilon + O(\varepsilon^2).$$

Stąd

$$\lambda_n(C_\varepsilon) = n\omega_n R^{n-1}\varepsilon + O(\varepsilon^2).$$



Po podzieleniu przez  $\varepsilon$ :

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\lambda_n(C_\varepsilon)}{\varepsilon} = n\omega_n R^{n-1}.$$

To jest miara powierzchniowa sfery  $S_R^{n-1}$ .

**Przykład 21.37.** Zadanie 3: średnia funkcji w cienkim pasku exercise-average Niech  $M = S^1 \subset \mathbb{R}^2$  będzie okręgiem jednostkowym, a  $f(x, y) = x^2 + y^2$ . Oblicz

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\varepsilon} \int_{M_\varepsilon} f(x, y) dx dy.$$

**Rozwiązanie.** Z twierdzenia o całkowaniu po cienkich kołnierzykach

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\varepsilon} \int_{M_\varepsilon} f d\lambda_2 = \int_M f d\sigma.$$

Na okręgu jednostkowym  $x^2 + y^2 = 1$ , więc

$$\int_M f d\sigma = \int_M 1 d\sigma = 2\pi.$$

Odpowiedź:  $2\pi$ .

## 21.16 Miniściągą końcowa

**Schemat 21.38 (Ściągą).** 1. Kołnierzyk dwustronny hiperpowierzchni:

$$M_\varepsilon = \{x : \text{dist}(x, M) < \varepsilon\}.$$

2. Kołnierzyk wewnętrzny brzegu obszaru:

$$C_\varepsilon(\Omega) = \{x \in \Omega : \text{dist}(x, \partial\Omega) < \varepsilon\}.$$

3. Jednostronna miara kołnierzyka:

$$\lambda_n(C_\varepsilon(\Omega)) = \varepsilon \sigma(\partial\Omega) + o(\varepsilon).$$

4. Dwustronna miara kołnierzyka:

$$\lambda_n(M_\varepsilon) = 2\varepsilon \sigma(M) + o(\varepsilon).$$

5. Normalna parametryzacja kołnierzyka:

$$F(p, t) = p + t\nu(p).$$

6. Jakobian dla  $C^2$ :

$$J(p, t) = \prod_{i=1}^{n-1} |1 - t\kappa_i(p)|.$$

7. Brzeg gładkiego obszaru ma miarę Lebesgue'a zero:

$$\lambda_n(\partial\Omega) = 0.$$

8. Pole jako pochodna objętości:

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_{0^+} \lambda_n(\Omega_\varepsilon) = \sigma(\partial\Omega).$$

## 21.17 Jak to zapamiętać?

**Intuicja 21.39.** Najkrótsza wersja jest taka:

$$\text{mała objętość przy brzegu} \approx \text{pole brzegu} \times \text{grubość}.$$

Jeżeli kołnierzyk jest po obu stronach, mnożymy jeszcze przez 2. Cała formalność polega na tym, żeby uzasadnić, że gładki brzeg naprawdę można lokalnie rozprostować, a zakrzywienie nie zmienia pierwszego rzędu przybliżenia.

## Część IV

### IV. Formy różniczkowe, Green, Gauss i Stokes

---

## 22. Formy różniczkowe: wstęp i twierdzenie Greena

### 22.1 Po co w ogóle są formy różniczkowe?

Formy różniczkowe są językiem, w którym bardzo wygodnie zapisuje się uogólnienia znanych wzorów z analizy jednej zmiennej. Najprostszy znany wzór to wzór Newtona–Leibniza:

$$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a).$$

Mówi on, że całka z pochodnej po odcinku zależy tylko od wartości funkcji na brzegu odcinka. Twierdzenia typu Greena, Stokesa i Gaussa robią dokładnie to samo, tylko w większej liczbie wymiarów:

całka po brzegu = całka po wnętrzu z odpowiedniej pochodnej.

**Intuicja 22.1.** Forma różniczkowa to narzędzie, które mówi, co i jak całkować po obiekcie geometrycznym. Dla krzywych w płaszczyźnie obiektem naturalnym jest wyrażenie

$$\omega = f(x, y) dx + g(x, y) dy.$$

Kiedy podstawiamy parametryzację krzywej, symbole  $dx$  i  $dy$  zamieniają się odpowiednio w  $x'(t) dt$  i  $y'(t) dt$ . Dlatego

$$\int_{\gamma} \omega = \int_a^b (f(x(t), y(t))x'(t) + g(x(t), y(t))y'(t)) dt.$$

Jeżeli  $F = (f, g)$  jest polem sił, to ta całka jest pracą pola  $F$  wzdłuż krzywej  $\gamma$ .

### 22.2 Formy różniczkowe stopnia jeden

#### 22.2.1 Definicja 1-formy

**Definicja 22.2** (1-forma klasy  $C^k$ ). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym i niech  $k \geq 0$ . Wyrażenie

$$\omega = f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \cdots + f_n dx_n,$$

gdzie  $f_i \in C^k(U)$ , nazywamy **1-formą różniczkową klasy  $C^k$**  na  $U$ .

W płaszczyźnie najczęściej piszemy

$$\omega = f(x, y) dx + g(x, y) dy.$$

To jest ten sam obiekt, co pole wektorowe  $F = (f, g)$ , ale zapisane w wersji przeznaczonej do całkowania po krzywych.

**Ważne 22.3 (Zapamiętaj).** Symboli  $dx_i$  na początku nie trzeba traktować mistycznie. Dla celów rachunkowych wystarczy pamiętać zasadę:

$$x_i = x_i(t) \implies dx_i = x'_i(t) dt.$$

Później, przy formach wyższego stopnia,  $dx_i$  dostają bardzo konkretny sens algebraiczny, ale w tym rozdziale najważniejsze jest umieć poprawnie je podstawiać.

## 22.2.2 Forma jako funkcjonal na wektorach stycznych

W punkcie  $p \in U$  forma

$$\omega = f_1 dx_1 + \cdots + f_n dx_n$$

przypisuje wektorowi  $v = (v_1, \dots, v_n)$  liczbę

$$\omega_p(v) = f_1(p)v_1 + \cdots + f_n(p)v_n.$$

Czyli  $\omega_p$  jest funkcjonalem liniowym na wektorach zaczepionych w punkcie  $p$ .

**Przykład 22.4.** Niech  $\omega = 2x dx + 3y dy$  na  $\mathbb{R}^2$ . W punkcie  $p = (1, 2)$  oraz dla wektora  $v = (4, -1)$  mamy

$$\omega_p(v) = 2 \cdot 1 \cdot 4 + 3 \cdot 2 \cdot (-1) = 8 - 6 = 2.$$

Jeżeli myślimy o  $F(x, y) = (2x, 3y)$ , to jest to zwykły iloczyn skalarny

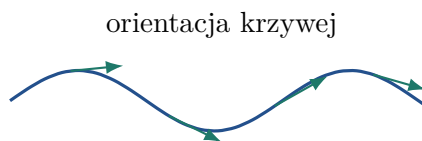
$$F(p) \cdot v.$$

## 22.3 Krzywe zorientowane i całkowanie 1-form

### 22.3.1 Orientacja krzywej

**Definicja 22.5 (Krzywa zorientowana).** Niech  $M \subset \mathbb{R}^n$  będzie rozmaitością jednowymiarową klasy  $C^1$ . Orientacją  $M$  nazywamy ciągły wybór niezerowego wektora stycznego  $V(p)$  w każdym punkcie  $p \in M$ .

Mówiąc prościej: orientacja mówi, w którą stronę idziemy po krzywej.



Jeżeli  $\gamma : I \rightarrow M$  jest parametryzacją, to mówimy, że jest **zgodna z orientacją**, gdy wektor  $\gamma'(t)$  ma ten sam zwrot co wybrany wektor styczny  $V(\gamma(t))$ .

### 22.3.2 Definicja całki z 1-formy po krzywej

**Definicja 22.6 (Całka z 1-formy po krzywej).** Niech

$$\omega = f_1 dx_1 + \cdots + f_n dx_n$$

będzie 1-formą na  $U \subset \mathbb{R}^n$ . Niech  $M \subset U$  będzie zorientowaną krzywą, którą opisuje zgodna z orientacją parametryzacja

$$\gamma : [a, b] \rightarrow M, \quad \gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t)).$$

Definiujemy

$$\int_M \omega := \sum_{i=1}^n \int_a^b f_i(\gamma(t)) \gamma'_i(t) dt.$$

Dla płaszczyzny:

$$\omega = f(x, y) dx + g(x, y) dy,$$

a krzywa ma parametryzację  $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ , więc

$$\int_{\gamma} f dx + g dy = \int_a^b (f(x(t), y(t))x'(t) + g(x(t), y(t))y'(t)) dt.$$

**Przykład 22.7** (Prosta całka po odcinku). Policzmy całkę

$$\int_{\gamma} x dx + y dy,$$

gdzie  $\gamma$  jest odcinkiem od  $(0, 0)$  do  $(1, 2)$ . Parametryzujemy

$$\gamma(t) = (t, 2t), \quad t \in [0, 1].$$

Wtedy  $dx = dt$ ,  $dy = 2dt$ , więc

$$\int_{\gamma} x dx + y dy = \int_0^1 (t \cdot 1 + 2t \cdot 2) dt = \int_0^1 5t dt = \frac{5}{2}.$$

### 22.3.3 Niezależność całki od parametryzacji zgodnej z orientacją

**Twierdzenie 22.8** (Niezależność od parametryzacji). *Wartość całki*

$$\int_M \omega$$

*nie zależy od wyboru parametryzacji zgodnej z orientacją krzywej  $M$ .*

*Dowód.* Niech

$$\gamma : [a, b] \rightarrow M, \quad \eta : [c, d] \rightarrow M$$

będą dwiema parametryzacjami zgodnymi z orientacją. Istnieje wtedy dyfeomorfizm przedziałów

$$\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b],$$

taki że

$$\eta(t) = \gamma(\varphi(t)).$$

Zgodność orientacji oznacza, że  $\varphi'(t) > 0$ . Dla  $\omega = f_1 dx_1 + \dots + f_n dx_n$  mamy

$$\int_c^d \sum_{i=1}^n f_i(\eta(t)) \eta'_i(t) dt = \int_c^d \sum_{i=1}^n f_i(\gamma(\varphi(t))) \gamma'_i(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Podstawiając  $s = \varphi(t)$ , dostajemy

$$\int_a^b \sum_{i=1}^n f_i(\gamma(s)) \gamma'_i(s) ds.$$

To jest dokładnie całka obliczona przy pomocy parametryzacji  $\gamma$ . □

**Uwaga 22.9** (Zmiana orientacji). Jeżeli zmienimy orientację krzywej na przeciwną, całka zmieni znak:

$$\int_{-M} \omega = - \int_M \omega.$$

Widać to na parametryzacji odwróconej  $\tilde{\gamma}(t) = \gamma(a + b - t)$ .

## 22.4 Interpretacja fizyczna: praca pola sił

Niech  $F = (F_1, \dots, F_n)$  będzie polem sił. Zapisujemy odpowiadającą mu 1-formę

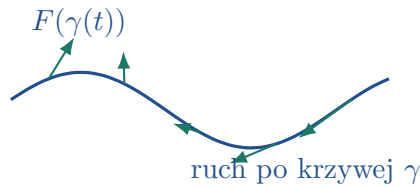
$$\omega = F_1 dx_1 + \dots + F_n dx_n.$$

Jeśli punkt porusza się po krzywej  $\gamma(t)$ , to jego prędkość wynosi  $\gamma'(t)$ , a praca wykonana przez siłę  $F$  jest granicą sum

$$\sum_j F(\gamma(t_j)) \cdot (\gamma(t_{j+1}) - \gamma(t_j)).$$

Po przejściu do granicy dostajemy

$$W = \int_a^b F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_\gamma \omega.$$



**Ważne 22.10 (Zapamiętaj).** Całka z 1-formy po krzywej jest tym samym rachunkiem, co całka krzywoliniowa pola wektorowego po zorientowanej krzywej:

$$\int_\gamma f dx + g dy = \int_\gamma (f, g) \cdot d\vec{r}.$$

## 22.5 Obszary z brzegiem i naturalna orientacja brzegu

### 22.5.1 Obszar z brzegiem klasy $C^1$

**Definicja 22.11** (Obszar z brzegiem klasy  $C^1$ ). Niech  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ . Mówimy, że  $\Omega$  jest obszarem z brzegiem klasy  $C^1$ , jeżeli  $\Omega$  jest zbiorem otwartym, a jego brzeg  $\partial\Omega$  jest krzywą lub skończoną sumą krzywych klasy  $C^1$ .

W praktyce dopuszczamy też brzegi kawałkami klasy  $C^1$ , czyli takie, które można podzielić na skończenie wiele gładkich łuków.

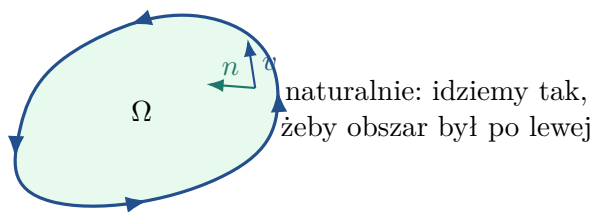
### 22.5.2 Naturalna orientacja brzegu

**Definicja 22.12** (Naturalna orientacja brzegu w  $\mathbb{R}^2$ ). Brzeg  $\partial\Omega$  orientujemy naturalnie tak, aby podczas przechodzenia po brzegu obszar  $\Omega$  znajdował się po lewej stronie.

Równoważnie: jeśli  $v(p)$  jest wektorem stycznym do  $\partial\Omega$  wyznaczającym orientację, a  $n(p)$  jest wektorem normalnym skierowanym do wnętrza  $\Omega$ , to para

$$(v(p), n(p))$$

ma tę samą orientację co standardowa baza  $(e_1, e_2)$ .



Dla koła lub elipsy naturalna orientacja brzegu to orientacja przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jeżeli obszar ma dziurę, zewnętrzny brzeg idzie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a brzeg dziury zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

## 22.6 Twierdzenie Greena

### 22.6.1 Wersje składowe

**Twierdzenie 22.13** (Twierdzenie Greena – wersje składowe). Niech  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  będzie obszarem ograniczonym z brzegiem klasy  $C^1$ , zorientowanym naturalnie. Niech  $U \subset \mathbb{R}^2$  będzie otwarty i niech  $\bar{\Omega} \subset U$ . Jeżeli  $f, g \in C^1(U)$ , to

$$\int_{\partial\Omega} g \, dy = \int_{\Omega} \frac{\partial g}{\partial x} \, dA,$$

oraz

$$\int_{\partial\Omega} f \, dx = - \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial y} \, dA.$$

### 22.6.2 Wersja klasyczna

Dodając obie równości, dostajemy klasyczną postać twierdzenia Greena.

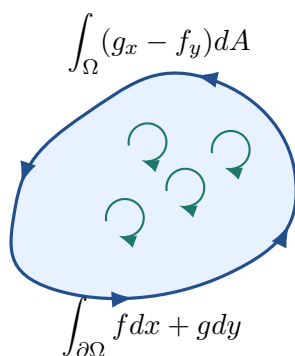
**Twierdzenie 22.14** (Twierdzenie Greena). Niech  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  będzie obszarem ograniczonym z brzegiem klasy  $C^1$ , zorientowanym naturalnie. Niech  $U \subset \mathbb{R}^2$  będzie otwarty i  $\bar{\Omega} \subset U$ . Jeżeli  $f, g \in C^1(U)$ , to

$$\int_{\partial\Omega} f \, dx + g \, dy = \int_{\Omega} \left( \frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) dA.$$

**Intuicja 22.15.** Wyrażenie

$$\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y}$$

mierzy lokalne wirowanie pola  $F = (f, g)$ . Twierdzenie Greena mówi, że suma lokalnego wirowania wewnątrz obszaru jest równa całkowitemu krążeniu pola po brzegu.





## 22.7 Dowód Greena w przypadkach prostych

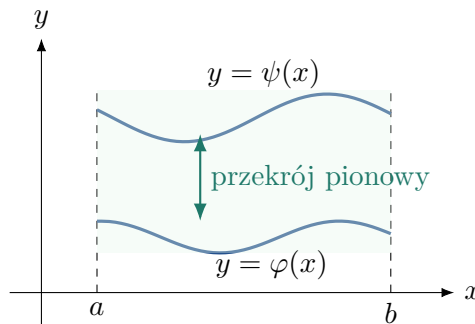
Pełny dowód dla ogólnego obszaru technicznie opiera się na lokalizacji i rozkładzie jedności. Zanim do tego przejdziemy, zobaczmy dwa podstawowe przypadki, w których rachunek jest całkowicie przejrzysty.

### 22.7.1 Obszar pionowo prosty

Załóżmy, że

$$\Omega = \{(x, y) : a < x < b, \varphi(x) < y < \psi(x)\},$$

gdzie  $\varphi, \psi \in C^1([a, b])$  oraz  $\varphi(x) < \psi(x)$ .



Wtedy, dla  $f \in C^1$ , pokażemy

$$\int_{\partial\Omega} f dx = - \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial y} dA.$$

Rzeczywiście, z twierdzenia Fubiniego:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial y} dA &= \int_a^b \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dy dx \\ &= \int_a^b (f(x, \psi(x)) - f(x, \varphi(x))) dx. \end{aligned}$$

Teraz patrzmy na brzeg. Górny wykres  $y = \psi(x)$  w naturalnej orientacji przechodzimy od  $b$  do  $a$ , a dolny wykres  $y = \varphi(x)$  od  $a$  do  $b$ . Pionowe fragmenty nie wnoszą nic do całki  $\int f dx$ , bo tam  $dx = 0$ . Dlatego

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Omega} f dx &= \int_a^b f(x, \varphi(x)) dx + \int_b^a f(x, \psi(x)) dx \\ &= \int_a^b (f(x, \varphi(x)) - f(x, \psi(x))) dx \\ &= - \int_a^b (f(x, \psi(x)) - f(x, \varphi(x))) dx. \end{aligned}$$

Stąd

$$\int_{\partial\Omega} f dx = - \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial y} dA.$$

### 22.7.2 Obszar poziomo prosty

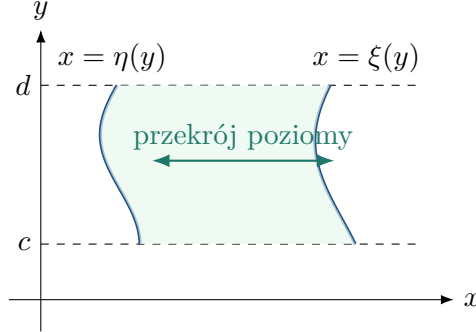
Analogicznie, jeśli

$$\Omega = \{(x, y) : c < y < d, \eta(y) < x < \xi(y)\},$$

to dla  $g \in C^1$  dostajemy

$$\int_{\partial\Omega} g \, dy = \int_{\Omega} \frac{\partial g}{\partial x} \, dA.$$

Tym razem poziome fragmenty nie wnoszą nic do całki  $\int g \, dy$ , bo tam  $dy = 0$ .



## 22.8 Lematy techniczne potrzebne w dowodzie ogólnym

W ogólnym przypadku obszar może mieć bardzo skomplikowany kształt. Wtedy dzielimy go lokalnie na małe kawałki, na których brzeg wygląda jak wykres funkcji. Żeby takie lokalne rachunki potem skleić, potrzebujemy funkcji wycinających i rozkładu jedności.

### 22.8.1 Funkcja wycinająca

**Lemat 22.16** (Istnienie funkcji wycinającej). *Niech  $K \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem zwartym, niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty i  $K \subset U$ . Wtedy istnieje funkcja  $\eta \in C_c^\infty(U)$  taka, że*

$$0 \leq \eta \leq 1, \quad \eta = 1 \text{ na } K.$$

*Szkic dowodu.* Ponieważ  $K$  jest zwarty i zawarty w otwartym  $U$ , można dobrać  $\varepsilon > 0$  tak małe, że

$$K_{2\varepsilon} := \{x + y : x \in K, |y| < 2\varepsilon\} \subset U.$$

Bierzemy standardową funkcję wygładzającą  $\rho_\varepsilon \in C_c^\infty(B(0, \varepsilon))$ , nieujemną, o całce równej 1, i definiujemy

$$\eta = \chi_{K_{2\varepsilon}} * \rho_\varepsilon.$$

Wtedy  $\eta$  jest gładka, nieujemna, nie przekracza 1, ma nośnik w  $U$  i jest równa 1 na  $K$ .  $\square$

**Intuicja 22.17.** Funkcja wycinająca jest jak miękka wersja funkcji charakterystycznej. Chcemy mieć funkcję równą 1 na ważnym fragmencie, równą 0 daleko od niego, ale jednocześnie gładką, żeby można ją było różniczkować.

### 22.8.2 Gładki rozkład jedności

**Lemat 22.18** (Gładki rozkład jedności). *Niech  $K \subset \mathbb{R}^n$  będzie zwarty oraz*

$$K \subset U_1 \cup \dots \cup U_N,$$

*gdzie  $U_i$  są otwarte. Wtedy istnieją funkcje*

$$\xi_i \in C_c^\infty(U_i), \quad i = 1, \dots, N,$$

takie, że

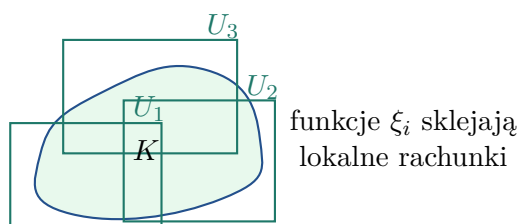
$$\xi_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^N \xi_i = 1$$

na pewnym otoczeniu zbioru  $K$ .

*Idea dowodu.* Najpierw zmniejszamy zbiory  $U_i$  do zwartych kawałków leżących głęboko w  $U_i$ . Na każdym z tych kawałków budujemy funkcję wycinającą  $\psi_i$ . Następnie definiujemy

$$\xi_i = \frac{\psi_i}{\psi_1 + \dots + \psi_N}.$$

W otoczeniu  $K$  mianownik jest dodatni, więc funkcje  $\xi_i$  są dobrze określone, gładkie i sumują się do 1.  $\square$



## 22.9 Dowód twierdzenia Greena w przypadku ogólnym

*Dowód – schemat lokalizacji.* Udowodnimy wzór

$$\int_{\partial\Omega} f \, dx = - \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial y} \, dA.$$

Drugi wzór, z  $g \, dy$ , dowodzi się analogicznie, zamieniając role zmiennych.

**Krok 1. Lokalizacja.** Każdy punkt brzegu  $\partial\Omega$  ma małe otoczenie, w którym brzeg jest wykresem funkcji jednej zmiennej. Możemy więc przykryć  $\overline{\Omega}$  skończone wieloma zbiorami  $Q_1, \dots, Q_N$  takimi, że na każdym  $Q_i$  sytuacja jest jedną z prostych sytuacji opisanych wcześniej: albo wewnątrz obszaru leży między dwoma wykresami  $y = \varphi(x)$  i  $y = \psi(x)$ , albo między dwoma wykresami  $x = \eta(y)$  i  $x = \xi(y)$ .

**Krok 2. Rozkład jedności.** Wybieramy gładki rozkład jedności  $\psi_1, \dots, \psi_N$  podporządkowany temu przykryciu, czyli

$$\sum_{i=1}^N \psi_i = 1$$

w otoczeniu  $\overline{\Omega}$ , a każda  $\psi_i$  ma nośnik w jednym z lokalnych kawałków.

**Krok 3. Rozbijamy funkcję.** Zapisujemy

$$f = f \sum_{i=1}^N \psi_i = \sum_{i=1}^N f_i, \quad f_i = f \psi_i.$$

Każda funkcja  $f_i$  jest gładka i ma nośnik w jednym prostym kawałku.

**Krok 4. Stosujemy przypadek prosty.** Dla każdego  $i$  mamy już udowodniony wzór lokalny:

$$\int_{\partial\Omega} f_i \, dx = - \int_{\Omega} \frac{\partial f_i}{\partial y} \, dA.$$

W miejscu, gdzie nośnik  $f_i$  nie dotyka brzegu, całka brzegowa znika. Tam, gdzie dotyka brzegu, jesteśmy w przypadku prostym.

**Krok 5. Sumujemy.** Sumując po  $i$ , otrzymujemy

$$\sum_{i=1}^N \int_{\partial\Omega} f_i dx = - \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial f_i}{\partial y} dA.$$

Po lewej stronie

$$\sum_{i=1}^N f_i = f,$$

więc dostajemy  $\int_{\partial\Omega} f dx$ . Po prawej stronie korzystamy z liniowości pochodnej i całki:

$$\sum_{i=1}^N \frac{\partial f_i}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \sum_{i=1}^N f_i \right) = \frac{\partial f}{\partial y}.$$

Zatem

$$\int_{\partial\Omega} f dx = - \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial y} dA.$$

To kończy dowód pierwszej wersji składowej. Druga wersja jest analogiczna, a ich suma daje pełne twierdzenie Greena.  $\square$

**Uwaga 22.19.** Najczęstszy błąd w dowodzie Greena polega na pomyleniu orientacji górnego i dolnego wykresu. Dla obszaru

$$\{(x, y) : a < x < b, \varphi(x) < y < \psi(x)\}$$

naturalna orientacja oznacza: dolny brzeg idzie od  $a$  do  $b$ , górny od  $b$  do  $a$ .

## 22.10 Pierwsze zastosowania twierdzenia Greena

### 22.10.1 Wzór na pole obszaru przez całkę po brzegu

**Wniosek 22.20** (Pole obszaru z całki po brzegu). *Jeżeli  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  jest obszarem ograniczonym z brzegiem klasy  $C^1$ , zorientowanym naturalnie, to*

$$\lambda_2(\Omega) = \int_{\partial\Omega} x dy = - \int_{\partial\Omega} y dx$$

oraz

$$\lambda_2(\Omega) = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} (x dy - y dx).$$

*Dowód.* W pierwszym wzorze bierzemy  $g(x, y) = x$ . Wtedy

$$\frac{\partial g}{\partial x} = 1,$$

więc z Greena

$$\int_{\partial\Omega} x dy = \int_{\Omega} 1 dA = \lambda_2(\Omega).$$

W drugim bierzemy  $f(x, y) = -y$ . Wtedy

$$-\frac{\partial f}{\partial y} = 1,$$

więc

$$-\int_{\partial\Omega} y \, dx = \lambda_2(\Omega).$$

Dodając oba wzory i dzieląc przez 2, dostajemy ostatnią równość. □

**Przykład 22.21 (Pole elipsy).** Niech elipsa ma parametryzację brzegu

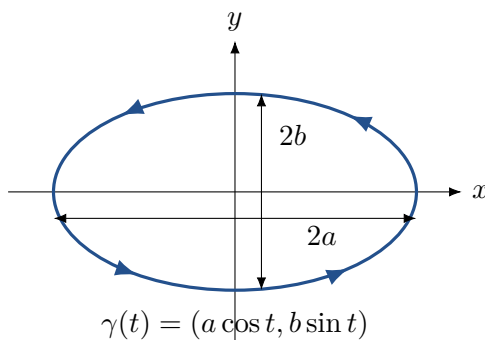
$$\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Wtedy

$$dx = -a \sin t \, dt, \quad dy = b \cos t \, dt.$$

Zatem

$$\begin{aligned} \lambda_2(\Omega) &= \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} (x \, dy - y \, dx) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (a \cos t \cdot b \cos t - b \sin t \cdot (-a \sin t)) \, dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} ab \, dt = \pi ab. \end{aligned}$$



### 22.10.2 Całka krążeniowa po okręgu

**Przykład 22.22.** Policzmy

$$\int_{\partial B(0,R)} -y \, dx + x \, dy,$$

gdzie okrąg jest zorientowany dodatnio. Tutaj  $f = -y$ ,  $g = x$ , więc

$$\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = 1 - (-1) = 2.$$

Z twierdzenia Greena

$$\int_{\partial B(0,R)} -y \, dx + x \, dy = \int_{B(0,R)} 2 \, dA = 2\pi R^2.$$

Bez Greena też można to sprawdzić: dla  $x = R \cos t$ ,  $y = R \sin t$  dostajemy tę samą wartość.

### 22.10.3 Przykład z funkcją podcałkową

**Przykład 22.23.** Niech  $\Omega = [0, 1] \times [0, 2]$  z naturalnie zorientowanym brzegiem. Obliczmy

$$\int_{\partial\Omega} y^2 \, dx.$$

Bierzemy  $f(x, y) = y^2$ . Wtedy

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y.$$

Z Greena:

$$\int_{\partial\Omega} y^2 \, dx = - \int_0^1 \int_0^2 2y \, dy \, dx = - \int_0^1 4 \, dx = -4.$$

## 22.11 Formy dokładne i warunek na gradient

Ta część jest bardzo ważna, bo łączy całki z 1-form z pojęciem potencjału.

**Definicja 22.24** (Forma dokładna). Niech  $U \subset \mathbb{R}^2$  będzie otwarty. Forma

$$\omega = f dx + g dy$$

nazywa się **dokładna**, jeżeli istnieje funkcja  $h : U \rightarrow \mathbb{R}$  taka, że

$$dh = \omega,$$

czyli

$$\frac{\partial h}{\partial x} = f, \quad \frac{\partial h}{\partial y} = g.$$

W języku pól wektorowych:  $F = (f, g)$  jest gradientem funkcji  $h$ .

**Twierdzenie 22.25** (Warunek konieczny dokładności). Jeśli  $f, g \in C^1(U)$  oraz istnieje  $h \in C^2(U)$  taka, że

$$\frac{\partial h}{\partial x} = f, \quad \frac{\partial h}{\partial y} = g,$$

to

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}.$$

*Dowód.* Skoro  $f = h_x$  oraz  $g = h_y$ , to

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial h}{\partial x} \right) = h_{xy}, \quad \frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial h}{\partial y} \right) = h_{yx}.$$

Z twierdzenia Schwarz'a o równości pochodnych mieszanych mamy  $h_{xy} = h_{yx}$ . □

**Uwaga 22.26.** Warunek

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}$$

jest konieczny, ale nie zawsze wystarczający. Wystarczalność zależy od topologii obszaru  $U$ . Dziury w obszarze mogą popsuć istnienie globalnego potencjału.

**Przykład 22.27** (Warunek spełniony, ale potencjału globalnego brak). Niech

$$U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

i

$$\omega = -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy.$$

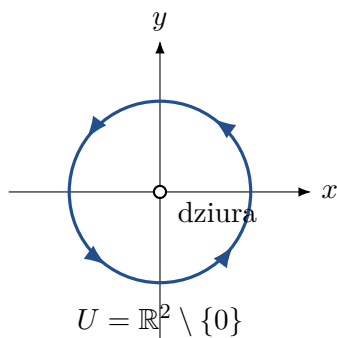
Wtedy można sprawdzić, że

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}$$

na  $U$ . Jednak całka po okręgu jednostkowym wynosi

$$\int_{\gamma} \omega = 2\pi, \quad \gamma(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Gdyby  $\omega = dh$ , to całka po każdej krzywej zamkniętej musiałaby być równa 0. Sprzeczność. Problemem jest dziura w punkcie  $(0, 0)$ .



### 22.11.1 Warunek wystarczający na obszarze bez dziur

**Definicja 22.28** (Jednospójność). Obszar  $U \subset \mathbb{R}^2$  nazywamy jednospójnym, jeżeli każdą krzywą zamkniętą w  $U$  można w sposób ciągły ściągnąć do punktu, pozostając cały czas w  $U$ .

**Twierdzenie 22.29** (Istnienie potencjału na obszarze jednospójnym). Niech  $U \subset \mathbb{R}^2$  będzie obszarem jednospójnym. Jeżeli  $f, g \in C^1(U)$  oraz

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}$$

w  $U$ , to istnieje funkcja  $h \in C^2(U)$  taka, że

$$\frac{\partial h}{\partial x} = f, \quad \frac{\partial h}{\partial y} = g.$$

*Idea dowodu.* Wybieramy punkt bazowy  $p \in U$ . Dla  $q \in U$  definiujemy

$$h(q) = \int_{\gamma} f dx + g dy,$$

gdzie  $\gamma$  jest dowolną krzywą w  $U$  łączącą  $p$  z  $q$ . Trzeba pokazać, że wynik nie zależy od wyboru drogi. Jeżeli mamy dwie drogi od  $p$  do  $q$ , to po złączeniu jednej z odwróceniem drugiej dostajemy krzywą zamkniętą. Jednospójność i warunek  $g_x - f_y = 0$  dają, przez twierdzenie Greena, że całka po takiej krzywej zamkniętej jest równa 0. Stąd  $h$  jest dobrze określona. Następnie, licząc przyrost  $h(q + te_i) - h(q)$  po małym odcinku, otrzymujemy  $h_x = f$  i  $h_y = g$ .  $\square$

**Schemat 22.30.** Dla formy  $\omega = f dx + g dy$ :

$$\begin{aligned} \omega = dh &\implies f_y = g_x, \\ U \text{ jednospójny i } f_y = g_x &\implies \omega = dh. \end{aligned}$$

Na obszarze z dziurą druga implikacja może być fałszywa.

## 22.12 Homotopia krzywych: po co pojawia się w tym temacie?

W kontekście całek z form różniczkowych często mówi się, że dwie krzywe są homotopijne. Chodzi o to, czy jedną drogę da się płynnie zdeformować w drugą bez wychodzenia z obszaru.

**Definicja 22.31** (Homotopia krzywych o wspólnych końcach). Niech  $U \subset \mathbb{R}^2$  będzie obszarem. Dwie krzywe

$$\gamma_0, \gamma_1 : [0, 1] \rightarrow U$$

o tych samych końcach, czyli

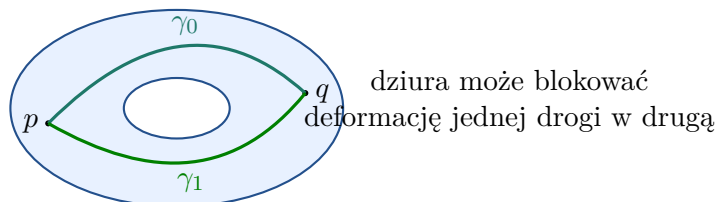
$$\gamma_0(0) = \gamma_1(0), \quad \gamma_0(1) = \gamma_1(1),$$

są homotopijne w  $U$ , jeśli istnieje funkcja ciągła

$$H : [0, 1]^2 \rightarrow U$$

taka, że

$$\begin{aligned} H(t, 0) &= \gamma_0(t), & H(t, 1) &= \gamma_1(t), \\ H(0, s) &= \gamma_0(0), & H(1, s) &= \gamma_0(1). \end{aligned}$$



Jeżeli obszar nie ma dziur, to zwykle wszystkie drogi o tych samych końcach można do siebie zdeformować. Jeżeli obszar ma dziurę, drogi okrążające dziurę w różny sposób mogą nie być homotopijne.

## 22.13 Typowe błędy i jak ich unikać

1. Mylenie całki z 1-formy z całką po długości łuku. Całka

$$\int_{\gamma} f dx + g dy$$

to nie jest to samo co

$$\int_{\gamma} h ds.$$

W pierwszej podstawiamy  $dx = x'(t)dt$ ,  $dy = y'(t)dt$ . W drugiej pojawia się długość  $ds = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}dt$ .

2. **Zapominanie o orientacji.** Zmiana orientacji zmienia znak całki z 1-formy.
3. **Zły znak w Greenie.** Pamiętaj:

$$\int_{\partial\Omega} f dx + g dy = \int_{\Omega} (g_x - f_y) dA.$$

Najpierw pochodna drugiej składowej po  $x$ , potem minus pochodna pierwszej po  $y$ .

4. **Używanie Greena na obszarze z dziurą bez uwzględnienia wszystkich składników brzegu.** Dla pierścienia trzeba całkować po zewnętrznym i wewnętrznym brzegu. Wewnętrzny brzeg ma orientację przeciwną do standardowej dodatniej orientacji okręgu.
5. **Twierdzenie, że  $f_y = g_x$  zawsze daje potencjał.** To jest prawda lokalnie i globalnie na obszarach bez dziur, ale nie zawsze na obszarach z dziurami.

## 22.14 Zadania z rozwiązaniami

**Przykład 22.32** (Zadanie 1). Policz

$$\int_{\gamma} (x + y) dx + (x - y) dy,$$



gdzie  $\gamma(t) = (t, t^2)$ ,  $t \in [0, 1]$ .

**Rozwiązanie.** Mamy  $x = t$ ,  $y = t^2$ ,  $dx = dt$ ,  $dy = 2t dt$ . Zatem

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} (x+y) dx + (x-y) dy &= \int_0^1 ((t+t^2) \cdot 1 + (t-t^2) \cdot 2t) dt \\ &= \int_0^1 (t+t^2+2t^2-2t^3) dt \\ &= \int_0^1 (t+3t^2-2t^3) dt \\ &= \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{2} = 1. \end{aligned}$$

**Przykład 22.33 (Zadanie 2).** Niech  $\Omega$  będzie trójkątem o wierzchołkach  $(0,0)$ ,  $(1,0)$ ,  $(0,1)$  z dodatnio zorientowanym brzegiem. Oblicz

$$\int_{\partial\Omega} y dx + x^2 dy.$$

**Rozwiązanie.** Tutaj  $f = y$ ,  $g = x^2$ . Z Greena

$$\int_{\partial\Omega} y dx + x^2 dy = \int_{\Omega} (2x - 1) dA.$$

Obszar opisujemy jako

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1 - x.$$

Zatem

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (2x - 1) dA &= \int_0^1 \int_0^{1-x} (2x - 1) dy dx \\ &= \int_0^1 (2x - 1)(1 - x) dx \\ &= \int_0^1 (-2x^2 + 3x - 1) dx \\ &= -\frac{2}{3} + \frac{3}{2} - 1 = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

**Przykład 22.34 (Zadanie 3).** Sprawdź, czy forma

$$\omega = (2xy + 1) dx + x^2 dy$$

może być dokładna na  $\mathbb{R}^2$ .

**Rozwiązanie.** Mamy

$$f(x, y) = 2xy + 1, \quad g(x, y) = x^2.$$

Liczymy

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial g}{\partial x} = 2x.$$

Warunek konieczny jest spełniony. Ponieważ  $\mathbb{R}^2$  jest jednospójne, warunek jest także wystarczający. Szukamy potencjału  $h$ :

$$h_x = 2xy + 1.$$

Całkujemy po  $x$ :

$$h(x, y) = x^2 y + x + C(y).$$

Teraz

$$h_y = x^2 + C'(y).$$

Chcemy, żeby  $h_y = x^2$ , więc  $C'(y) = 0$ . Możemy wziąć  $C = 0$ . Zatem

$$h(x, y) = x^2 y + x.$$

## 22.15 Miniściągą

**Ważne 22.35** (Zapamiętaj). Najważniejsze wzory z tego rozdziału:

$$\int_{\gamma} f dx + g dy = \int_a^b (f(x(t), y(t))x'(t) + g(x(t), y(t))y'(t)) dt.$$

$$\int_{\partial\Omega} f dx + g dy = \int_{\Omega} (g_x - f_y) dA.$$

$$\lambda_2(\Omega) = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} (x dy - y dx).$$

$$\omega = f dx + g dy \text{ dokładna} \implies f_y = g_x.$$

Na obszarze jednospójnym zachodzi też implikacja odwrotna.

## 23. Dowód twierdzenia Greena i wnioski

### 23.1 Cel rozdziału

W tym materiale porządkujemy jeden z najważniejszych fragmentów rachunku całkowego wielu zmiennych: **twierdzenie Greena**. Jest ono dwuwymiarową wersją zasady, że całka po brzegu obszaru może być wyrażona przez całkę po wnętrzu obszaru. W najprostszym języku:

$$\text{informacja po brzegu} = \text{informacja z wnętrza}.$$

Twierdzenie Greena jest pierwszym poważnym przykładem ogólnej filozofii twierdzenia Stokesa. W późniejszym formalizmie form różniczkowych zapisuje się je bardzo krótko:

$$\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega.$$

Na razie rozwijamy ten wzór w klasycznej postaci w  $\mathbb{R}^2$ , gdzie wszystko da się policzyć ręcznie.

**Podsumowanie 23.1 (Podsumowanie).** Najważniejsze hasła tego rozdziału:

- dodatnia orientacja brzegu obszaru w  $\mathbb{R}^2$ ,
- twierdzenie Greena w dwóch wersjach składowych i w wersji pełnej,
- dowód dla obszarów prostych, a potem dla obszarów ogólnych przez rozkład jedności,
- wzór na pole obszaru przez całkę po brzegu,
- kryterium, kiedy pole wektorowe jest gradientem funkcji,
- przykład pokazujący, dlaczego wnioski wymagają założeń topologicznych, np. jednospójności.

### 23.2 Przypomnienie: całka z 1-formy po krzywej

**Definicja 23.2** (1-forma w  $\mathbb{R}^2$ ). Niech  $U \subset \mathbb{R}^2$  będzie zbiorem otwartym. Wyrażenie

$$\omega = P(x, y) dx + Q(x, y) dy,$$

gdzie  $P, Q : U \rightarrow \mathbb{R}$ , nazywamy **1-formą różniczkową**. Jeżeli  $P, Q \in C^k(U)$ , to mówimy, że forma jest klasy  $C^k$ .

**Intuicja 23.3.** 1-formę można traktować jak przepis na mierzenie “pracy” wzdłuż krzywej. Jeżeli mamy pole wektorowe

$$F = (P, Q),$$

to forma  $Pdx + Qdy$  odpowiada iloczynowi skalarnemu pola  $F$  z małym przesunięciem  $(dx, dy)$ .

Dlatego całka

$$\int_{\gamma} Pdx + Qdy$$

mówi, ile pola  $F$  “działa zgodnie z ruchem” po krzywej  $\gamma$ .

**Definicja 23.4** (Całka z 1-formy po krzywej). Niech  $\gamma : [a, b] \rightarrow U$ ,  $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ , będzie krzywą klasy  $C^1$ . Dla formy

$$\omega = Pdx + Qdy$$

definiujemy

$$\int_{\gamma} \omega = \int_a^b (P(\gamma(t))x'(t) + Q(\gamma(t))y'(t)) dt.$$

Inaczej:

$$\int_{\gamma} Pdx + Qdy = \int_a^b P(x(t), y(t))x'(t) dt + \int_a^b Q(x(t), y(t))y'(t) dt.$$

**Przykład 23.5** (Całka po okręgu). Niech  $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ . Obliczmy

$$\int_{\gamma} -y dx + x dy.$$

Mamy

$$x(t) = \cos t, \quad y(t) = \sin t,$$

więc

$$dx = x'(t) dt = -\sin t dt, \quad dy = y'(t) dt = \cos t dt.$$

Stąd

$$-y dx + x dy = -(\sin t)(-\sin t dt) + \cos t(\cos t dt) = \sin^2 t dt + \cos^2 t dt = dt.$$

Zatem

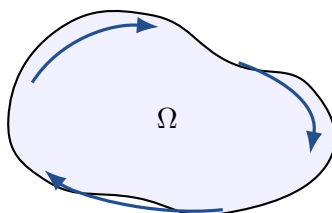
$$\int_{\gamma} -y dx + x dy = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi.$$

### 23.3 Orientacja brzegu obszaru

W twierdzeniu Greena ogromne znaczenie ma orientacja brzegu. Zły zwrot krzywej zmienia znak całki.

**Definicja 23.6** (Dodatnia orientacja brzegu). Niech  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  będzie obszarem z dostatecznie regularnym brzegiem. Mówimy, że  $\partial\Omega$  jest zorientowany **dodatnio**, gdy idąc po brzegu, mamy obszar  $\Omega$  po lewej stronie.

Dla obszaru bez dziur dodatnia orientacja oznacza zwykle ruch przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Jeżeli obszar ma dziury, to zewnętrzny brzeg obchodzimy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a brzegi dziur zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



dodatnia orientacja:  
obszar zostaje po lewej

**Uwaga 23.7.** W twierdzeniu Greena znak zależy od orientacji. Jeżeli zamiast dodatniej orientacji brzegu weźmiemy orientację przeciwną, to cała lewa strona zmieni znak.

## 23.4 Twierdzenie Greena: sformułowanie

**Twierdzenie 23.8** (Twierdzenie Greena). Niech  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  będzie obszarem ograniczonym z brzegiem klasy  $C^1$ , zorientowanym dodatnio. Niech  $U \subset \mathbb{R}^2$  będzie zbiorem otwartym takim, że  $\bar{\Omega} \subset U$ , oraz niech  $P, Q \in C^1(U)$ . Wtedy

$$\int_{\partial\Omega} P dx + Q dy = \int_{\Omega} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

To jest wersja pełna. Wygodnie rozbić ją na dwie wersje składowe.

**Wniosek 23.9** (Dwie wersje składowe Greena). Przy założeniach twierdzenia Greena zachodzą wzory

$$\int_{\partial\Omega} Q dy = \int_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy$$

oraz

$$\int_{\partial\Omega} P dx = - \int_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial y} dx dy.$$

Po dodaniu tych dwóch równości otrzymujemy pełne twierdzenie Greena.

**Intuicja 23.10.** Wersja

$$\int_{\partial\Omega} Q dy = \int_{\Omega} Q_x dx dy$$

mówi, że całka po brzegu “widzi”, jak funkcja  $Q$  zmienia się w kierunku poziomym. Analogicznie wzór

$$\int_{\partial\Omega} P dx = - \int_{\Omega} P_y dx dy$$

mówi, że całka po brzegu “widzi” zmianę  $P$  w kierunku pionowym, ale ze znakiem minus wynikającym z orientacji.

## 23.5 Dowód Greena dla obszarów prostych

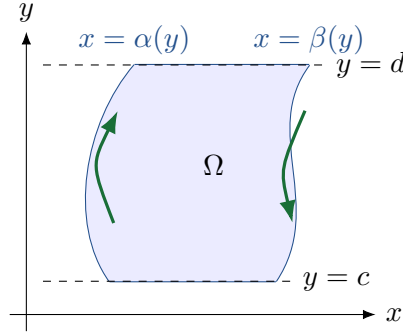
Zaczynamy od obszarów, które można opisać jako obszar między dwoma wykresami. Wtedy dowód jest prawie jednowymiarowym twierdzeniem Newtona-Leibniza.

### 23.5.1 Obszar prosty względem osi $y$

Niech

$$\Omega = \{(x, y) : c < y < d, \alpha(y) < x < \beta(y)\},$$

gdzie  $\alpha, \beta \in C^1([c, d])$ ,  $\alpha(y) < \beta(y)$ . Taki obszar jest prosty względem osi  $y$ , bo dla ustalonego  $y$  przekrój poziomy jest odcinkiem.



**Stwierdzenie 23.11** (Pierwsza składowa Greena dla obszaru prostego względem  $y$ ). *Jeżeli  $Q \in C^1$  w otoczeniu  $\overline{\Omega}$ , to*

$$\int_{\partial\Omega} Q dy = \int_{\Omega} Q_x dx dy.$$

*Dowód.* Całka po brzegu składa się z czterech części. Po odcinkach poziomych mamy  $dy = 0$ , więc one nie dają wkładu do całki  $\int Q dy$ . Zostają dwa boki: prawy i lewy.

Dodatnia orientacja oznacza, że prawy bok przechodzimy z dołu do góry, a lewy bok z góry do dołu. Stąd

$$\int_{\partial\Omega} Q dy = \int_c^d Q(\beta(y), y) dy - \int_c^d Q(\alpha(y), y) dy.$$

Zatem

$$\int_{\partial\Omega} Q dy = \int_c^d (Q(\beta(y), y) - Q(\alpha(y), y)) dy.$$

Z twierdzenia Newtona-Leibniza zastosowanego do funkcji zmiennej  $x$  dostajemy

$$Q(\beta(y), y) - Q(\alpha(y), y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} Q_x(x, y) dx.$$

Dlatego, korzystając z twierdzenia Fubiniego,

$$\int_{\partial\Omega} Q dy = \int_c^d \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} Q_x(x, y) dx dy = \int_{\Omega} Q_x dx dy.$$

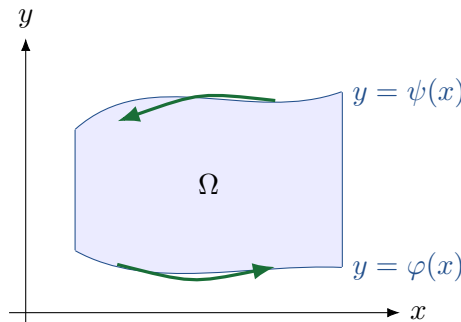
□

### 23.5.2 Obszar prosty względem osi $x$

Analogicznie rozważmy obszar

$$\Omega = \{(x, y) : a < x < b, \varphi(x) < y < \psi(x)\},$$

gdzie  $\varphi, \psi \in C^1([a, b])$ ,  $\varphi(x) < \psi(x)$ .



**Stwierdzenie 23.12** (Druga składowa Greena dla obszaru prostego względem  $x$ ). *Jeżeli  $P \in C^1$  w otoczeniu  $\bar{\Omega}$ , to*

$$\int_{\partial\Omega} P \, dx = - \int_{\Omega} P_y \, dx \, dy.$$

*Dowód.* Tym razem na odcinkach pionowych mamy  $dx = 0$ , więc one nie dają wkładu do całki  $\int P \, dx$ . Dla dodatniej orientacji dolny brzeg przechodzimy od lewej do prawej, a górny od prawej do lewej. Dlatego

$$\int_{\partial\Omega} P \, dx = \int_a^b P(x, \varphi(x)) \, dx - \int_a^b P(x, \psi(x)) \, dx.$$

Zatem

$$\int_{\partial\Omega} P \, dx = - \int_a^b (P(x, \psi(x)) - P(x, \varphi(x))) \, dx.$$

Z twierdzenia Newtona-Leibniza w zmiennej  $y$ :

$$P(x, \psi(x)) - P(x, \varphi(x)) = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} P_y(x, y) \, dy.$$

Stąd

$$\int_{\partial\Omega} P \, dx = - \int_a^b \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} P_y(x, y) \, dy \, dx = - \int_{\Omega} P_y \, dx \, dy.$$

□

## 23.6 Dwa lematy techniczne

Żeby przejść z obszarów prostych do obszaru ogólnego, potrzebujemy dwóch standardowych narzędzi: funkcji wycinającej oraz gładkiego rozkładu jedności.

### 23.6.1 Funkcja wycinająca

**Lemat 23.13** (Istnienie funkcji wycinającej). *Niech  $K \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem zwartym,  $U \subset \mathbb{R}^n$  zbiorem otwartym oraz  $K \subset U$ . Wtedy istnieje funkcja  $\eta \in C_c^\infty(U)$ , taka że*

$$0 \leq \eta \leq 1, \quad \eta = 1 \text{ na } K.$$

**Intuicja 23.14.** Funkcja wycinająca to gładki przełącznik: jest równa 1 tam, gdzie chcemy zachować funkcję, i równa 0 poza zadaniem otoczeniem. Dzięki temu możemy lokalnie pracować tak, jakby funkcja miała mały nośnik.

### 23.6.2 Gładki rozkład jedności

**Lemat 23.15** (Gładki rozkład jedności). *Niech  $K \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem zwartym oraz niech*

$$K \subset U_1 \cup \dots \cup U_N,$$

*gdzie  $U_1, \dots, U_N$  są otwarte. Wtedy istnieją funkcje*

$$\zeta_1, \dots, \zeta_N \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n),$$

*takie że*

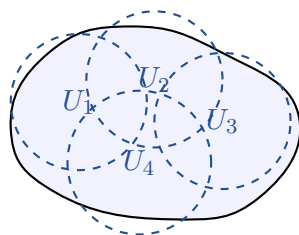
$$0 \leq \zeta_i \leq 1, \quad \text{supp } \zeta_i \subset U_i,$$

*oraz*

$$\zeta_1 + \dots + \zeta_N = 1$$

*w pewnym otoczeniu zbioru  $K$ .*

**Intuicja 23.16.** Rozkład jedności pozwala rozbić globalny problem na lokalne kawałki. Każda funkcja  $\zeta_i$  “patrzy” tylko na mały fragment obszaru. Ponieważ suma tych funkcji wynosi 1, po zsumowaniu lokalnych rachunków odzyskujemy rachunek globalny.



małe otwarte kawałki pokrywają  $\overline{\Omega}$

## 23.7 Dowód twierdzenia Greena w przypadku ogólnym

Teraz przechodzimy do sedna. Chcemy udowodnić twierdzenie dla obszaru  $\Omega$  ograniczonego z brzegiem klasy  $C^1$ .

### 23.7.1 Idea dowodu

**Intuicja 23.17.** Dowód ogólny robi dokładnie to, co robi się intuicyjnie na rysunku:

1. Dzielimy obszar na małe kawałki.
2. Każdy mały kawałek jest albo całkowicie wewnątrz obszaru, albo przy brzegu wygląda jak obszar prosty ograniczony wykresem funkcji.
3. Na każdym kawałku używamy wersji Greena dla obszaru prostego.
4. Sumujemy wszystkie wzory. Wkłady z wewnętrznych sztucznych brzegów znoszą się, a zostaje tylko prawdziwy brzeg  $\partial\Omega$ .

Rozkład jedności jest formalnym sposobem wykonania takiego “dzielenia na kawałki” bez ostrych cięć.

### 23.7.2 Lokalny opis brzegu

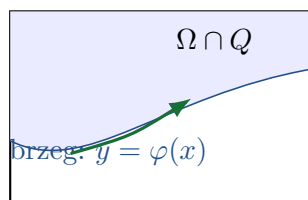
Ponieważ  $\partial\Omega$  jest klasy  $C^1$ , w otoczeniu każdego punktu brzegu po ewentualnym obrocie układu współrzędnych brzeg jest wykresem funkcji klasy  $C^1$ . Lokalnie obszar wygląda więc tak:

$$\Omega \cap Q = \{(x, y) \in Q : y > \varphi(x)\}$$

albo

$$\Omega \cap Q = \{(x, y) \in Q : y < \varphi(x)\},$$

lub analogicznie z wykresem  $x = \alpha(y)$ .





### 23.7.3 Dowód przez rozkład jedności

*Dowód twierdzenia Greena.* Wystarczy udowodnić dwa wzory składowe:

$$\int_{\partial\Omega} Q \, dy = \int_{\Omega} Q_x \, dx \, dy, \quad \int_{\partial\Omega} P \, dx = - \int_{\Omega} P_y \, dx \, dy.$$

Pokażemy pierwszy z nich; drugi dowodzi się analogicznie, zamieniając role zmiennych  $x$  i  $y$ .

**Krok 1: Pokrycie małymi kawałkami.** Ponieważ  $\bar{\Omega}$  jest zwarty, możemy pokryć go skończenie wieloma otwartymi zbiorami

$$U_1, \dots, U_N,$$

takimi że dla każdego  $i$ :

- albo  $U_i$  leży całkowicie wewnątrz  $\Omega$ ,
- albo  $U_i$  przecina brzeg, ale w  $U_i$  brzeg jest wykresem funkcji klasy  $C^1$ , a  $\Omega \cap U_i$  jest obszarem prostym.

Wybieramy gładki rozkład jedności  $\zeta_1, \dots, \zeta_N$  podporządkowany temu pokryciu, taki że

$$\sum_{i=1}^N \zeta_i = 1$$

w otoczeniu  $\bar{\Omega}$ .

**Krok 2: Rozbicie funkcji.** Zapisujemy

$$Q = Q \sum_{i=1}^N \zeta_i = \sum_{i=1}^N Q_i, \quad Q_i = Q \zeta_i.$$

Wtedy, z liniowości całki,

$$\int_{\partial\Omega} Q \, dy = \sum_{i=1}^N \int_{\partial\Omega} Q_i \, dy.$$

Ponieważ  $\text{supp } Q_i \subset U_i$ , całka z  $Q_i \, dy$  zależy tylko od tego fragmentu brzegu, który leży w  $U_i$ .

**Krok 3: Kawałki wewnętrzne.** Jeżeli  $U_i \Subset \Omega$ , to  $Q_i$  ma nośnik oddalony od brzegu, więc

$$Q_i = 0 \quad \text{w otoczeniu } \partial\Omega.$$

Zatem

$$\int_{\partial\Omega} Q_i \, dy = 0.$$

Z drugiej strony, ponieważ  $Q_i$  ma zwarty nośnik wewnątrz  $\Omega$ , mamy

$$\int_{\Omega} (Q_i)_x \, dx \, dy = 0.$$

Można to zobaczyć przez Fubiniego:

$$\int_{\Omega} (Q_i)_x \, dx \, dy = \int_{\mathbb{R}} \left( \int_{\mathbb{R}} (Q_i)_x(x, y) \, dx \right) dy = 0,$$

bo dla ustalonego  $y$  funkcja  $x \mapsto Q_i(x, y)$  ma zwarty nośnik, więc całka z jej pochodnej po całej prostej wynosi zero.

**Krok 4: Kawałki brzegowe.** Jeżeli  $U_i$  przecina  $\partial\Omega$ , to dzięki lokalnemu opisowi brzegu możemy zastosować udowodniony wcześniej przypadek obszaru prostego. Dostajemy

$$\int_{\partial\Omega} Q_i dy = \int_{\Omega} (Q_i)_x dx dy.$$

**Krok 5: Sumowanie.** Sumując po  $i$ , otrzymujemy

$$\int_{\partial\Omega} Q dy = \sum_{i=1}^N \int_{\partial\Omega} Q_i dy = \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} (Q_i)_x dx dy.$$

Ponieważ  $Q_i = Q\zeta_i$ , mamy

$$\sum_{i=1}^N (Q_i)_x = \sum_{i=1}^N (Q\zeta_i)_x = \sum_{i=1}^N (Q_x\zeta_i + Q(\zeta_i)_x).$$

Ale

$$\sum_{i=1}^N \zeta_i = 1, \quad \sum_{i=1}^N (\zeta_i)_x = 0.$$

Zatem

$$\sum_{i=1}^N (Q_i)_x = Q_x.$$

W konsekwencji

$$\int_{\partial\Omega} Q dy = \int_{\Omega} Q_x dx dy.$$

Analogicznie otrzymujemy

$$\int_{\partial\Omega} P dx = - \int_{\Omega} P_y dx dy.$$

Po dodaniu tych równości dostajemy

$$\int_{\partial\Omega} P dx + Q dy = \int_{\Omega} (Q_x - P_y) dx dy.$$

To kończy dowód twierdzenia Greena. □

**Uwaga 23.18.** W dowodzie ogólnym nie wystarczy powiedzieć: “dzielimy obszar na kawałki”. Trzeba uważać na sztuczne brzegi. Rozkład jedności jest wygodny, bo nie tworzy ostrych cięć; zamiast tego rozkłada funkcję na sumę gładkich funkcji o małych nośnikach.

## 23.8 Pierwszy wniosek: wzór na pole obszaru

**Wniosek 23.19** (Pole obszaru przez całkę po brzegu). Niech  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  będzie obszarem ograniczonym z dodatnio zorientowanym brzegiem klasy  $C^1$ . Wtedy

$$\lambda_2(\Omega) = \int_{\Omega} 1 dx dy = \int_{\partial\Omega} x dy = - \int_{\partial\Omega} y dx = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} (x dy - y dx).$$

*Dowód.* W twierdzeniu Greena weźmy najpierw  $P = 0$ ,  $Q = x$ . Wtedy

$$Q_x = 1, \quad P_y = 0.$$

Dostajemy

$$\int_{\partial\Omega} x dy = \int_{\Omega} 1 dx dy = \lambda_2(\Omega).$$

Teraz weźmy  $P = -y$ ,  $Q = 0$ . Wtedy

$$Q_x = 0, \quad P_y = -1,$$

więc

$$\int_{\partial\Omega} -y \, dx = \int_{\Omega} 1 \, dx \, dy = \lambda_2(\Omega).$$

Dodając oba wzory i dzieląc przez 2, otrzymujemy

$$\lambda_2(\Omega) = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} (x \, dy - y \, dx).$$

□

**Przykład 23.20 (Pole koła).** Niech  $\Omega$  będzie kołem promienia  $R$ , a  $\partial\Omega$  parametryzujemy dodatnio:

$$\gamma(t) = (R \cos t, R \sin t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Wtedy

$$dx = -R \sin t \, dt, \quad dy = R \cos t \, dt.$$

Zatem

$$x \, dy - y \, dx = R \cos t \cdot R \cos t \, dt - R \sin t \cdot (-R \sin t \, dt) = R^2 \, dt.$$

Stąd

$$\lambda_2(\Omega) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} R^2 \, dt = \pi R^2.$$

**Przykład 23.21 (Pole elipsy).** Niech elipsa ma parametryzację brzegu

$$\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Wtedy

$$dx = -a \sin t \, dt, \quad dy = b \cos t \, dt.$$

Liczymy

$$x \, dy - y \, dx = a \cos t \cdot b \cos t \, dt - b \sin t \cdot (-a \sin t \, dt) = ab \, dt.$$

Dlatego

$$\lambda_2(\Omega) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} ab \, dt = \pi ab.$$

## 23.9 Drugi wniosek: kiedy pole jest gradientem?

Jednym z najważniejszych zastosowań twierdzenia Greena jest rozpoznawanie, kiedy forma

$$Pdx + Qdy$$

pochodzi od funkcji potencjału, czyli kiedy istnieje funkcja  $h$ , taka że

$$dh = Pdx + Qdy.$$

W języku pól wektorowych pytamy: kiedy pole  $(P, Q)$  jest gradientem pewnej funkcji  $h$ ?

**Definicja 23.22 (Forma dokładna).** Niech  $U \subset \mathbb{R}^2$  będzie otwarty. Forma

$$\omega = Pdx + Qdy$$

jest **dokładna**, jeżeli istnieje funkcja  $h \in C^1(U)$ , taka że

$$\omega = dh.$$

Oznacza to, że

$$P = \frac{\partial h}{\partial x}, \quad Q = \frac{\partial h}{\partial y}.$$

**Definicja 23.23** (Forma zamknięta). Forma  $\omega = Pdx + Qdy$ , gdzie  $P, Q \in C^1(U)$ , jest **zamknięta**, jeżeli

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

w każdym punkcie  $U$ .

**Stwierdzenie 23.24** (Dokładna forma jest zamknięta). Jeżeli  $Pdx + Qdy = dh$ , gdzie  $h \in C^2(U)$ , to

$$P_y = Q_x.$$

*Dowód.* Skoro

$$P = h_x, \quad Q = h_y,$$

to

$$P_y = h_{xy}, \quad Q_x = h_{yx}.$$

Ponieważ  $h \in C^2(U)$ , z twierdzenia Schwarz'a o równości pochodnych mieszanych mamy

$$h_{xy} = h_{yx}.$$

Zatem  $P_y = Q_x$ . □

**Uwaga 23.25.** Warunek  $P_y = Q_x$  jest konieczny dla istnienia potencjału, ale na ogólnym obszarze nie musi być wystarczający. Wystarczający staje się na obszarach bez dziur, czyli na obszarach jednospójnych.

### 23.9.1 Całka po krzywej zamkniętej

**Wniosek 23.26** (Zamknięta forma ma zerową całkę po brzegu). Niech  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  będzie obszarem ograniczonym z brzegiem klasy  $C^1$ . Jeżeli  $P, Q \in C^1$  w otoczeniu  $\overline{\Omega}$  oraz

$$P_y = Q_x,$$

to

$$\int_{\partial\Omega} Pdx + Qdy = 0.$$

*Dowód.* Z twierdzenia Greena:

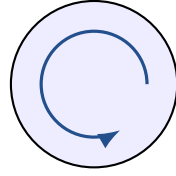
$$\int_{\partial\Omega} Pdx + Qdy = \int_{\Omega} (Q_x - P_y) dx dy.$$

Ale  $Q_x - P_y = 0$ , więc całka jest równa zero. □

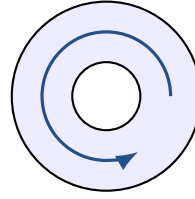
### 23.9.2 Warunek wystarczający na obszarze jednospójnym

**Definicja 23.27** (Obszar jednospójny). Obszar  $U \subset \mathbb{R}^2$  nazywamy **jednospójnym**, jeżeli każdą krzywą zamkniętą w  $U$  można w sposób ciągły ściągnąć do punktu, nie wychodząc poza  $U$ .

**Intuicja 23.28.** Jednospójność oznacza: “obszar nie ma dziur”. Dysk jest jednospójny. Pierścień  $\{1 < x^2 + y^2 < 4\}$  nie jest jednospójny, bo okręgu otaczającego dziurę nie da się ściągnąć do punktu bez przejścia przez dziurę.



jednostójny



niejednostójny

**Twierdzenie 23.29** (Kryterium istnienia potencjału). Niech  $U \subset \mathbb{R}^2$  będzie obszarem jednostójnym. Niech  $P, Q \in C^1(U)$ . Jeżeli

$$P_y = Q_x \quad \text{w } U,$$

to istnieje funkcja  $h \in C^2(U)$ , taka że

$$\frac{\partial h}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial h}{\partial y} = Q.$$

Innymi słowy, forma  $Pdx + Qdy$  jest dokładna.

*Szkic dowodu.* Ustalmy punkt bazowy  $p_0 \in U$ . Dla dowolnego punktu  $p \in U$  wybierzmy krzywą  $\gamma$  łączącą  $p_0$  z  $p$  i zdefiniujmy

$$h(p) = \int_{\gamma} Pdx + Qdy.$$

Musimy sprawdzić, że ta definicja nie zależy od wyboru krzywej.

Weźmy dwie krzywe  $\gamma_1, \gamma_2$  od  $p_0$  do  $p$ . Krzywa zamknięta

$$\gamma_1 - \gamma_2$$

jest, dzięki jednostójności, brzegiem pewnego obszaru, który można przybliżyć obszarami z brzegiem klasy  $C^1$ . Z twierdzenia Greena oraz warunku  $P_y = Q_x$  dostajemy

$$\int_{\gamma_1 - \gamma_2} Pdx + Qdy = 0.$$

Czyli

$$\int_{\gamma_1} Pdx + Qdy = \int_{\gamma_2} Pdx + Qdy.$$

Funkcja  $h$  jest więc dobrze określona.

Teraz sprawdzamy pochodne. Dla małego  $t$  liczymy różnicę w kierunku osi  $x$ :

$$h(x+t, y) - h(x, y) = \int_0^t P(x+s, y) ds.$$

Po podzieleniu przez  $t$  i przejściu z  $t \rightarrow 0$  dostajemy

$$h_x(x, y) = P(x, y).$$

Analogicznie

$$h_y(x, y) = Q(x, y).$$

Zatem  $dh = Pdx + Qdy$ .

□

## 23.10 Kontrprzykład: dziura zmienia wszystko

Rozważmy obszar

$$U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

oraz formę

$$\omega = -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy.$$

Oznaczmy

$$P(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

**Stwierdzenie 23.30.** Na  $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$  zachodzi

$$P_y = Q_x,$$

ale forma  $Pdx + Qdy$  nie jest dokładna.

*Dowód.* Najpierw liczymy pochodne. Mamy

$$P_y = \frac{-(x^2 + y^2) + 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

oraz

$$Q_x = \frac{(x^2 + y^2) - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Zatem  $P_y = Q_x$ .

Teraz policzmy całkę po okręgu jednostkowym

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Na okręgu mamy  $x^2 + y^2 = 1$ , więc

$$P(\gamma(t)) = -\sin t, \quad Q(\gamma(t)) = \cos t.$$

Ponadto

$$dx = -\sin t \, dt, \quad dy = \cos t \, dt.$$

Dlatego

$$Pdx + Qdy = (-\sin t)(-\sin t \, dt) + \cos t(\cos t \, dt) = dt.$$

Zatem

$$\int_{\gamma} Pdx + Qdy = \int_0^{2\pi} 1 \, dt = 2\pi \neq 0.$$

Gdyby forma była dokładna, całka po każdej krzywej zamkniętej musiałaby być równa zero. Sprzeczność.  $\square$

**Intuicja 23.31.** Ta forma mierzy zmianę kąta polarnego. Lokalnie wygląda jak różniczka funkcji  $\theta$ , ale globalnie kąt nie jest jednoznaczny funkcją na  $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ . Po jednym okrążeniu początku układu kąt zwiększa się o  $2\pi$ . To jest właśnie efekt dziury w obszarze.

## 23.11 Homotopia krzywych i niezależność całki od drogi

**Definicja 23.32** (Homotopia krzywych o ustalonych końcach). Niech  $U \subset \mathbb{R}^2$ . Dwie krzywe  $\gamma_0, \gamma_1 : [0, 1] \rightarrow U$ , mające te same końce

$$\gamma_0(0) = \gamma_1(0) = p, \quad \gamma_0(1) = \gamma_1(1) = q,$$

są **homotopijne z ustalonymi końcami**, jeżeli istnieje ciągle odwzorowanie

$$H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow U,$$

takie że

$$H(t, 0) = \gamma_0(t), \quad H(t, 1) = \gamma_1(t),$$

oraz

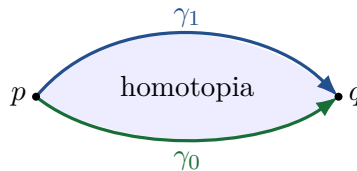
$$H(0, s) = p, \quad H(1, s) = q.$$

**Stwierdzenie 23.33** (Niezależność od drogi). Jeżeli  $P_y = Q_x$  w  $U$ , to całka

$$\int_{\gamma} Pdx + Qdy$$

ma tę samą wartość na krzywych homotopijnych z ustalonymi końcami, o ile homotopia pozostaje w  $U$ .

*Idea dowodu.* Dwie homotopijne krzywe ograniczają “wstęgę” leżącą w  $U$ . Brzeg tej wstęgi składa się z jednej krzywej, drugiej krzywej z orientacją przeciwną oraz dwóch kawałków przy końcach, które się degenerują do punktów. Stosując twierdzenie Greena do tej wstęgi i korzystając z  $Q_x - P_y = 0$ , otrzymujemy równość całek po obu krzywych.  $\square$



## 23.12 Jak stosować twierdzenie Greena w zadaniach?

### 23.12.1 Schemat 1: całka po brzegu na całkę po obszarze

Jeżeli masz całkę

$$\int_{\partial\Omega} Pdx + Qdy,$$

to sprawdź, czy łatwiej policzyć

$$\int_{\Omega} (Q_x - P_y) dx dy.$$

**Przykład 23.34.** Oblicz

$$\int_{\partial\Omega} (-y)dx + xdy,$$

gdzie  $\Omega$  jest dowolnym obszarem z dodatnio zorientowanym brzegiem klasy  $C^1$ .

Tutaj

$$P = -y, \quad Q = x.$$

Zatem

$$Q_x = 1, \quad P_y = -1,$$

więc

$$Q_x - P_y = 2.$$

Z twierdzenia Greena

$$\int_{\partial\Omega} (-y)dx + xdy = \int_{\Omega} 2 \, dx \, dy = 2\lambda_2(\Omega).$$

### 23.12.2 Schemat 2: pole przez całkę po brzegu

Jeżeli łatwo sparametryzować brzeg, a trudno opisać wnętrze, użyj

$$\lambda_2(\Omega) = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} (xdy - ydx).$$

**Przykład 23.35** (Pole obszaru ograniczonego astroidą). Astroida ma parametryzację

$$x = a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t, \quad t \in [0, 2\pi].$$

Liczymy

$$dx = -3a \cos^2 t \sin t \, dt, \quad dy = 3a \sin^2 t \cos t \, dt.$$

Zatem

$$xdy - ydx = a \cos^3 t \cdot 3a \sin^2 t \cos t \, dt - a \sin^3 t \cdot (-3a \cos^2 t \sin t \, dt).$$

Czyli

$$xdy - ydx = 3a^2 \cos^4 t \sin^2 t \, dt + 3a^2 \sin^4 t \cos^2 t \, dt = 3a^2 \sin^2 t \cos^2 t \, dt.$$

Stąd

$$\lambda_2(\Omega) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 3a^2 \sin^2 t \cos^2 t \, dt = \frac{3a^2}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi a^2}{8}.$$

### 23.12.3 Schemat 3: sprawdzanie, czy pole jest gradientem

Dla pola  $F = (P, Q)$ :

1. Policz  $P_y$  oraz  $Q_x$ .
2. Jeżeli  $P_y \neq Q_x$ , to pole nie jest gradientem.
3. Jeżeli  $P_y = Q_x$ , sprawdź geometrię obszaru.
4. Na obszarze jednospójnym warunek wystarcza.
5. Na obszarze z dziurą trzeba uważać; może istnieć przeszkoda topologiczna.

**Przykład 23.36.** Niech

$$F(x, y) = (2xy + x^2, x^2 + 2y).$$

Czy  $F$  jest gradientem na  $\mathbb{R}^2$ ?

Mamy

$$P(x, y) = 2xy + x^2, \quad Q(x, y) = x^2 + 2y.$$

Liczymy

$$P_y = 2x, \quad Q_x = 2x.$$

Warunek jest spełniony, a  $\mathbb{R}^2$  jest jednospójne, więc istnieje potencjał  $h$ .



Szukamy go:

$$h_x = 2xy + x^2.$$

Całkujemy po  $x$ :

$$h(x, y) = x^2y + \frac{x^3}{3} + C(y).$$

Teraz

$$h_y = x^2 + C'(y).$$

Chcemy, aby

$$h_y = x^2 + 2y.$$

Zatem

$$C'(y) = 2y, \quad C(y) = y^2 + C_0.$$

Możemy więc wziąć

$$h(x, y) = x^2y + \frac{x^3}{3} + y^2.$$

### 23.13 Najczęstsze pułapki

**Uwaga 23.37. Pułapka 1: orientacja.** Jeżeli krzywa jest zorientowana przeciwnie do dodatniej orientacji brzegu, trzeba wstawić minus.

**Uwaga 23.38. Pułapka 2: kolejność pochodnych.** W twierdzeniu Greena występuje

$$Q_x - P_y,$$

a nie  $P_x - Q_y$ .

**Uwaga 23.39. Pułapka 3: warunek  $P_y = Q_x$  nie zawsze daje potencjał.** Na obszarze z dziurą może pojawić się forma zamknięta, która nie jest dokładna. Klasyczny przykład to

$$-\frac{y}{x^2 + y^2}dx + \frac{x}{x^2 + y^2}dy$$

na  $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ .

**Uwaga 23.40. Pułapka 4: Green wymaga regularności.** W podstawowej wersji zakładamy, że  $P, Q \in C^1$ , a brzeg obszaru jest kawałkami klasy  $C^1$ . Dla bardziej dzikich obszarów trzeba stosować mocniejsze wersje twierdzenia.

## 23.14 Miniściągą

**Podsumowanie 23.41** (Podsumowanie).

$$\text{Green:} \quad \int_{\partial\Omega} Pdx + Qdy = \int_{\Omega} (Q_x - P_y) dx dy.$$

$$\begin{aligned} \text{Składowe:} \quad \int_{\partial\Omega} Qdy &= \int_{\Omega} Q_x dx dy, \\ \int_{\partial\Omega} Pdx &= - \int_{\Omega} P_y dx dy. \end{aligned}$$

$$\text{Pole:} \quad \lambda_2(\Omega) = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} (xdy - ydx).$$

$$\text{Forma dokładna:} \quad Pdx + Qdy = dh \iff P = h_x, \quad Q = h_y.$$

$$\text{Warunek konieczny:} \quad P_y = Q_x.$$

$$\text{Na obszarze jednospójnym:} \quad P_y = Q_x \implies \exists h : dh = Pdx + Qdy.$$

## 23.15 Zadania kontrolne z rozwiązaniami

**Przykład 23.42** (Zadanie 1). Niech  $\Omega$  będzie dodatnio zorientowanym trójkątem o wierzchołkach  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$ ,  $(0, 1)$ . Oblicz

$$\int_{\partial\Omega} x^2y dx + xy^2 dy.$$

**Rozwiązanie.** Mamy

$$P = x^2y, \quad Q = xy^2.$$

Zatem

$$Q_x = y^2, \quad P_y = x^2.$$

Twierdzenie Greena daje

$$\int_{\partial\Omega} x^2y dx + xy^2 dy = \int_{\Omega} (y^2 - x^2) dx dy.$$

Obszar opisujemy jako

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1 - x.$$

Stąd

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} (y^2 - x^2) dy dx = \int_0^1 \left( \frac{(1-x)^3}{3} - x^2(1-x) \right) dx.$$

Liczymy:

$$\int_0^1 \frac{(1-x)^3}{3} dx = \frac{1}{12}, \quad \int_0^1 x^2(1-x) dx = \frac{1}{12}.$$

Zatem całka wynosi 0.

**Przykład 23.43** (Zadanie 2). Oblicz pole obszaru ograniczonego krzywą

$$\gamma(t) = (2 \cos t, 3 \sin t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

**Rozwiązanie.** To elipsa. Korzystamy ze wzoru

$$\lambda_2(\Omega) = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} (xdy - ydx).$$

Mamy

$$dx = -2 \sin t \, dt, \quad dy = 3 \cos t \, dt.$$

Zatem

$$x dy - y dx = 2 \cos t \cdot 3 \cos t \, dt - 3 \sin t \cdot (-2 \sin t \, dt) = 6 \, dt.$$

Czyli

$$\lambda_2(\Omega) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 6 \, dt = 6\pi.$$

**Przykład 23.44 (Zadanie 3).** Sprawdź, czy forma

$$\omega = (3x^2y + e^y)dx + (x^3 + xe^y)dy$$

jest dokładna na  $\mathbb{R}^2$ . Jeśli tak, znajdź potencjał.

**Rozwiązanie.** Mamy

$$P = 3x^2y + e^y, \quad Q = x^3 + xe^y.$$

Liczymy

$$P_y = 3x^2 + e^y, \quad Q_x = 3x^2 + e^y.$$

Warunek jest spełniony. Ponieważ  $\mathbb{R}^2$  jest jednospójne, forma jest dokładna.

Szukamy  $h$ :

$$h_x = 3x^2y + e^y.$$

Całkujemy po  $x$ :

$$h = x^3y + xe^y + C(y).$$

Teraz

$$h_y = x^3 + xe^y + C'(y).$$

Porównujemy z  $Q = x^3 + xe^y$ . Dostajemy  $C'(y) = 0$ , więc można wziąć

$$h(x, y) = x^3y + xe^y.$$

## 24. Pola gradientowe, formy antysymetryczne i iloczyn zewnętrzny

### 24.1 O co chodzi w tym fragmencie rozdziału?

W poprzednich częściach pojawiło się twierdzenie Greena, czyli wzór łączący całkę po brzegu obszaru z całką po jego wnętrzu. Teraz wykorzystujemy je do odpowiedzi na bardzo naturalne pytanie:

**Kiedy dane pole wektorowe jest gradientem jakiejś funkcji?**

Jeśli pole wektorowe ma postać

$$F = (f, g),$$

to pytamy, czy istnieje funkcja potencjału  $h$ , taka że

$$\nabla h = (f, g), \quad \text{czyli} \quad \frac{\partial h}{\partial x} = f, \quad \frac{\partial h}{\partial y} = g.$$

W języku form różniczkowych pytamy równoważnie, kiedy forma

$$\omega = f dx + g dy$$

jest różniczką pewnej funkcji:

$$\omega = dh.$$

**Intuicja 24.1.** Pole gradientowe to takie pole, które pochodzi z “mapy wysokości”  $h$ . W każdym punkcie wektor  $\nabla h$  pokazuje kierunek największego wzrostu funkcji  $h$ . Jeśli idziemy po zamkniętej pętli i wracamy do punktu startu, wysokość końcowa jest taka sama jak początkowa. Dlatego całka z gradientu po zamkniętej krzywej powinna wynosić zero.

Druga część rozdziału przechodzi od form 1-stopnia do form wieloliniowych antysymetrycznych. Są one algebraicznym językiem, który pozwala później pisać twierdzenia typu Greena, Stokesa i Gaussa w jednej wspólnej postaci.

### 24.2 Pole gradientowe i forma dokładna

#### 24.2.1 Dwie równoważne perspektywy

Niech  $U \subset \mathbb{R}^2$  będzie obszarem, a  $f, g \in C^1(U)$ . Rozważamy pole wektorowe

$$F(x, y) = (f(x, y), g(x, y)).$$

Możemy patrzeć na nie na dwa sposoby:

| Język pól wektorowych                         | Język form różniczkowych                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| $F = (f, g)$                                  | $\omega = f dx + g dy$                   |
| $F = \nabla h$                                | $\omega = dh$                            |
| całka pracy: $\int_{\gamma} F \cdot d\vec{r}$ | całka formy: $\int_{\gamma} f dx + g dy$ |

**Definicja 24.2** (forma dokładna). Niech  $U \subset \mathbb{R}^2$  będzie otwarty. Formę

$$\omega = f dx + g dy$$

nazywamy **dokładną**, jeśli istnieje funkcja  $h: U \rightarrow \mathbb{R}$  klasy  $C^1$ , taka że

$$\omega = dh.$$

To znaczy

$$dh = \frac{\partial h}{\partial x} dx + \frac{\partial h}{\partial y} dy,$$

więc dokładność oznacza

$$f = \frac{\partial h}{\partial x}, \quad g = \frac{\partial h}{\partial y}.$$

W języku pól wektorowych znaczy to dokładnie, że

$$F = (f, g) = \nabla h.$$

**Definicja 24.3** (forma zamknięta w  $\mathbb{R}^2$ ). Formę  $\omega = f dx + g dy$ , gdzie  $f, g \in C^1(U)$ , nazywamy **zamkniętą**, jeśli

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}$$

w każdym punkcie  $U$ .

### 24.2.2 Warunek konieczny: gradient musi mieć równe pochodne mieszane

**Twierdzenie 24.4** (warunek konieczny na bycie gradientem). Niech  $U \subset \mathbb{R}^2$  będzie otwarty. Jeśli  $f, g \in C^1(U)$  oraz istnieje  $h \in C^2(U)$  takie, że

$$f = \frac{\partial h}{\partial x}, \quad g = \frac{\partial h}{\partial y},$$

to

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}.$$

*Dowód.* Skoro

$$f = \frac{\partial h}{\partial x}, \quad g = \frac{\partial h}{\partial y},$$

to

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial h}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 h}{\partial y \partial x}$$

oraz

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial h}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y}.$$

Ponieważ  $h \in C^2(U)$ , z twierdzenia Schwarz'a o równości pochodnych mieszanych mamy

$$\frac{\partial^2 h}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y}.$$

Zatem

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}.$$

□

**Uwaga 24.5 (Uważaj).** Warunek

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}$$

jest zawsze konieczny, ale nie zawsze jest wystarczający. Problemem może być topologia dziedziny, czyli na przykład obecność dziury w obszarze.

## 24.3 Całka po krzywej jako test na istnienie potencjału

### 24.3.1 Jeśli pole jest gradientem, całka po krzywej zależy tylko od końców

Niech  $\gamma: [a, b] \rightarrow U$  będzie krzywą klasy  $C^1$  i niech  $h \in C^1(U)$ . Wtedy

$$\int_{\gamma} dh = \int_a^b \langle \nabla h(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt.$$

Z reguły łańcuchowej

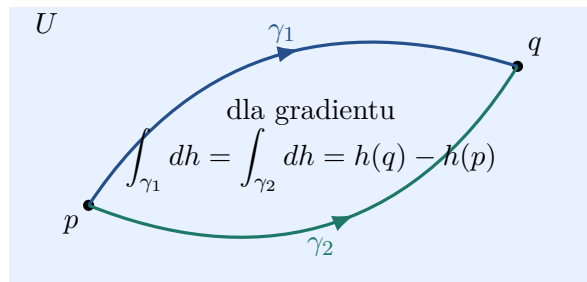
$$\frac{d}{dt} h(\gamma(t)) = \langle \nabla h(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle.$$

Stąd

$$\int_{\gamma} dh = \int_a^b \frac{d}{dt} h(\gamma(t)) dt = h(\gamma(b)) - h(\gamma(a)).$$

**Wniosek 24.6.** Jeśli  $\omega = dh$ , to całka  $\int_{\gamma} \omega$  zależy tylko od punktu początkowego i końcowego krzywej  $\gamma$ . W szczególności dla krzywej zamkniętej  $\gamma$  mamy

$$\int_{\gamma} \omega = 0.$$



### 24.3.2 Twierdzenie odwrotne: zerowe całki po pętłach dają potencjał

**Twierdzenie 24.7** (kryterium potencjału przez całki po krzywych). Niech  $U \subset \mathbb{R}^2$  będzie obszarem, a  $f, g \in C^1(U)$ . Załóżmy, że dla każdej zamkniętej krzywej kawałkami klasy  $C^1$  zawartej w  $U$  zachodzi

$$\int_{\gamma} f dx + g dy = 0.$$

Wtedy istnieje funkcja  $h \in C^2(U)$  taka, że

$$\frac{\partial h}{\partial x} = f, \quad \frac{\partial h}{\partial y} = g.$$

Czyli pole  $F = (f, g)$  jest gradientem funkcji  $h$ .

*Dowód.* Wybieramy punkt bazowy  $p \in U$ . Dla dowolnego  $q \in U$  wybieramy krzywą  $\gamma$  łączącą  $p$  z  $q$  i definiujemy

$$h(q) = \int_{\gamma} f dx + g dy.$$

Musimy sprawdzić, że ta definicja nie zależy od wyboru krzywej.

Niech  $\gamma_1$  i  $\gamma_2$  będą dwiema krzywymi od  $p$  do  $q$ . Wtedy krzywa

$$\gamma_1 - \gamma_2$$

rozumiana jako przejście najpierw po  $\gamma_1$ , a potem po  $\gamma_2$  w kierunku przeciwnym, jest krzywą zamkniętą. Z założenia

$$0 = \int_{\gamma_1 - \gamma_2} f dx + g dy = \int_{\gamma_1} f dx + g dy - \int_{\gamma_2} f dx + g dy.$$

Zatem

$$\int_{\gamma_1} f dx + g dy = \int_{\gamma_2} f dx + g dy,$$

więc  $h(q)$  jest dobrze określona.

Pozostaje pokazać, że  $\nabla h = (f, g)$ . Weźmy  $q = (x, y)$  i dla małego  $t$  taki odcinek, aby  $q + (t, 0) \in U$ . Wtedy

$$h(q + (t, 0)) - h(q) = \int_{[q, q+(t,0)]} f dx + g dy.$$

Na odcinku poziomym możemy parametryzować

$$s \mapsto (x + s, y), \quad s \in [0, t].$$

Mamy  $dx = ds$ ,  $dy = 0$ , więc

$$h(x + t, y) - h(x, y) = \int_0^t f(x + s, y) ds.$$

Dzieląc przez  $t$  i przechodząc z  $t \rightarrow 0$ , dostajemy

$$\frac{\partial h}{\partial x}(x, y) = f(x, y).$$

Analogicznie, używając odcinka pionowego  $s \mapsto (x, y + s)$ , otrzymujemy

$$h(x, y + t) - h(x, y) = \int_0^t g(x, y + s) ds,$$

a więc

$$\frac{\partial h}{\partial y}(x, y) = g(x, y).$$

Ponieważ  $f, g \in C^1(U)$ , funkcja  $h$  ma pochodne pierwsze klasy  $C^1$ , czyli  $h \in C^2(U)$ . □

**Schemat 24.8.** Żeby udowodnić, że pole jest gradientem, można iść taką drogą:

1. Pokazać, że całka po każdej krzywej zamkniętej wynosi 0.
2. Zdefiniować potencjał przez całkę od punktu bazowego:

$$h(q) = \int_p^q f dx + g dy.$$

3. Pokazać, że definicja nie zależy od drogi.
4. Policzyc pochodne  $h$  po krótkich odcinkach poziomych i pionowych.

## 24.4 Twierdzenie Greena jako narzędzie do badania potencjału

Przypomnijmy wersję twierdzenia Greena dla obszaru  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  z dodatnio zorientowanym brzegiem:

$$\int_{\partial\Omega} f dx + g dy = \int_{\Omega} \left( \frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy.$$

Jeżeli

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y},$$

to prawa strona jest równa zero. Wtedy dla każdej krzywej, która jest brzegiem pewnego obszaru zawartego w  $U$ , mamy

$$\int_{\partial\Omega} f dx + g dy = 0.$$

**Uwaga 24.9 (Uważaj).** Tutaj ukrywa się cała subtelność. Jeśli krzywa zamknięta jest brzegiem obszaru leżącego w  $U$ , to Green daje całkę równą zero. Ale jeśli  $U$  ma dziurę, krzywa może otaczać dziurę i nie być brzegiem żadnego obszaru zawartego w  $U$ .

### 24.4.1 Przykład, w którym warunek pochodnych mieszanych nie wystarcza

Rozważmy

$$U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

oraz

$$f(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \quad g(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

Wtedy na  $U$  zachodzi

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}.$$

Policzmy jednak całkę po okręgu jednostkowym

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Mamy

$$dx = -\sin t dt, \quad dy = \cos t dt.$$

Na okręgu jednostkowym

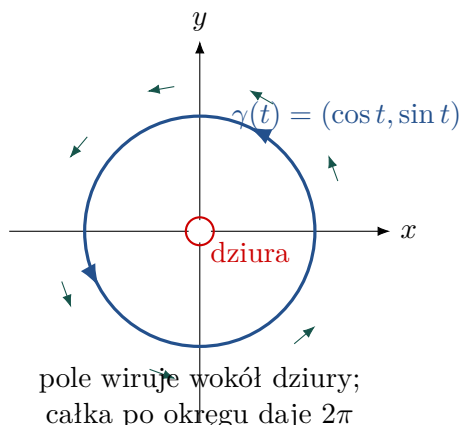
$$f(\gamma(t)) = -\sin t, \quad g(\gamma(t)) = \cos t.$$

Zatem

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f dx + g dy &= \int_0^{2\pi} [(-\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t)] dt \\ &= \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi. \end{aligned}$$

Całka po krzywej zamkniętej nie jest równa zero, więc pole nie jest gradientem globalnej funkcji potencjału na  $U$ .





## 24.5 Obszary jednospójne i homotopia krzywych

### 24.5.1 Homotopia krzywych

**Definicja 24.10** (homotopia krzywych o wspólnych końcach). Niech  $U \subset \mathbb{R}^2$  będzie obszarem. Dwie krzywe

$$\gamma_0, \gamma_1: [0, 1] \rightarrow U$$

o tych samych końcach, czyli

$$\gamma_0(0) = \gamma_1(0) = p, \quad \gamma_0(1) = \gamma_1(1) = q,$$

nazywamy **homotopijnymi z ustalonymi końcami**, jeśli istnieje ciągłe odwzorowanie

$$H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow U$$

takie, że

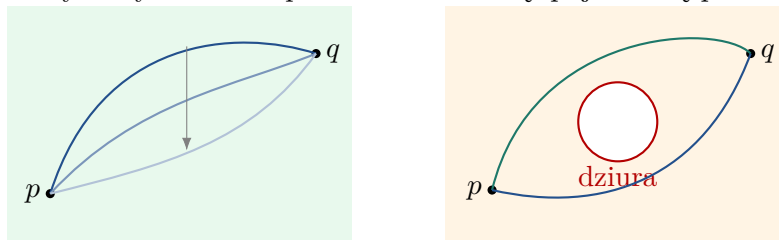
$$H(t, 0) = \gamma_0(t), \quad H(t, 1) = \gamma_1(t),$$

oraz końce pozostają nieruchome:

$$H(0, s) = p, \quad H(1, s) = q.$$

**Intuicja 24.11.** Homotopia to płynne przesuwanie jednej krzywej w drugą bez rozrywania jej i bez wychodzenia poza obszar  $U$ . Jeśli w obszarze jest dziura, to niektórych krzywych nie da się tak przesunąć, bo przeszkadza dziura.

bez dziury: krzywe można przesuwac z dziurą: pojawia się problem



**Definicja 24.12** (obszar jednospójny - intuicyjnie). Obszar  $U \subset \mathbb{R}^2$  nazywamy **jednospójnym**, jeśli każdą zamkniętą krzywą w  $U$  można w sposób ciągły ściągnąć do punktu, pozostając cały czas w  $U$ .

W praktyce w  $\mathbb{R}^2$  można myśleć tak:

- obszar bez dziur, na przykład dysk lub prostokąt, jest jednospójny;
- płaszczyzna z usuniętym punktem  $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$  nie jest jednospójna.

**Twierdzenie 24.13** (zamknięta forma na obszarze jednospójnym jest dokładna). Niech  $U \subset \mathbb{R}^2$  będzie obszarem jednospójnym. Niech  $f, g \in C^1(U)$  oraz

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}$$

w  $U$ . Wtedy istnieje  $h \in C^2(U)$  takie, że

$$\frac{\partial h}{\partial x} = f, \quad \frac{\partial h}{\partial y} = g.$$

Inaczej: jeśli  $U$  jest jednospójny, to każda zamknięta 1-forma

$$f dx + g dy$$

jest dokładna.

*Szkic dowodu.* Skoro  $U$  jest jednospójny, każda zamknięta krzywa w  $U$  jest brzegiem pewnego obszaru, który można wypełnić wewnątrz  $U$  albo przynajmniej sprowadzić do przypadku, gdzie można stosować twierdzenie Greena lokalnie i skleić wyniki. Z warunku

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}$$

oraz z twierdzenia Greena dostajemy dla każdej zamkniętej krzywej  $\gamma$ :

$$\int_{\gamma} f dx + g dy = 0.$$

Z poprzedniego kryterium wynika istnienie potencjału  $h$ . □

## 24.6 Jak w praktyce sprawdzać, czy pole jest gradientem?

**Schemat 24.14.** Dla pola  $F = (f, g)$  na obszarze  $U \subset \mathbb{R}^2$ :

1. Sprawdź warunek pochodnych mieszanych:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}.$$

Jeśli nie zachodzi, pole nie jest gradientem.

2. Jeśli zachodzi, sprawdź geometrię dziedziny. Jeśli  $U$  jest jednospójny, pole jest gradientem.
3. Jeśli  $U$  ma dziury, warunek pochodnych mieszanych może nie wystarczać. Wtedy trzeba dodatkowo sprawdzić całki po krzywych otaczających dziury.
4. Gdy wiadomo, że potencjał istnieje, wyznacz go przez całkowanie:

$$\frac{\partial h}{\partial x} = f, \quad \frac{\partial h}{\partial y} = g.$$

**Przykład 24.15** (pole, które jest gradientem). Niech

$$F(x, y) = (2x, 2y).$$

Wtedy

$$f(x, y) = 2x, \quad g(x, y) = 2y.$$

Mamy

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial g}{\partial x} = 0.$$

Warunek jest spełniony. Na  $\mathbb{R}^2$  nie ma dziur, więc pole jest gradientem. Szukamy  $h$ :

$$\frac{\partial h}{\partial x} = 2x.$$

Całkujemy po  $x$ :

$$h(x, y) = x^2 + C(y).$$

Teraz używamy drugiego równania:

$$\frac{\partial h}{\partial y} = C'(y) = 2y.$$

Stąd

$$C(y) = y^2 + C_0.$$

Zatem

$$h(x, y) = x^2 + y^2 + C_0.$$

**Przykład 24.16** (pole, które nie jest gradientem). Niech

$$F(x, y) = (-y, x).$$

Wtedy

$$f = -y, \quad g = x.$$

Liczymy:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial g}{\partial x} = 1.$$

Warunek konieczny nie zachodzi, więc to pole nie jest gradientem.

**Przykład 24.17** (potencjał przez całkowanie). Niech

$$f(x, y) = e^x \cos y, \quad g(x, y) = -e^x \sin y.$$

Sprawdzamy:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -e^x \sin y, \quad \frac{\partial g}{\partial x} = -e^x \sin y.$$

Warunek zachodzi na całym  $\mathbb{R}^2$ , więc pole jest gradientem. Szukamy  $h$ :

$$\frac{\partial h}{\partial x} = e^x \cos y.$$

Całkujemy względem  $x$ :

$$h(x, y) = e^x \cos y + C(y).$$

Teraz

$$\frac{\partial h}{\partial y} = -e^x \sin y + C'(y).$$

Ma to być równe  $g = -e^x \sin y$ , więc  $C'(y) = 0$ . Zatem

$$h(x, y) = e^x \cos y + C_0.$$

## 24.7 Przejście do form wieloliniowych antysymetrycznych

### 24.7.1 Po co są formy wieloliniowe?

Do tej pory pracowaliśmy głównie z formami 1-stopnia:

$$\omega = f_1 dx_1 + \cdots + f_n dx_n.$$

Ale twierdzenia typu Green-Stokes wymagają całkowania nie tylko po krzywych, lecz także po powierzchniach, bryłach i rozmaitościach wyższego wymiaru. Wtedy naturalnie pojawiają się formy wyższego stopnia, na przykład

$$dx \wedge dy, \quad dx \wedge dz, \quad dx \wedge dy \wedge dz.$$

**Intuicja 24.18.** Forma 1-stopnia mierzy zorientowaną długość/rzut wektora. Forma 2-stopnia mierzy zorientowane pole równoległoboku rozpiętego przez dwa wektory. Forma 3-stopnia mierzy zorientowaną objętość równoległościanu rozpiętego przez trzy wektory.

## 24.8 Permutacje i znak permutacji

Niech  $S_k$  oznacza grupę permutacji zbioru  $\{1, \dots, k\}$ .

**Definicja 24.19** (znak permutacji). Znakem permutacji  $\sigma \in S_k$  nazywamy liczbę

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{p(\sigma)},$$

gdzie  $p(\sigma)$  oznacza liczbę inwersji, czyli par  $(i, j)$  takich, że

$$i < j, \quad \sigma(i) > \sigma(j).$$

Permutacja jest parzysta, jeśli  $\operatorname{sgn}(\sigma) = 1$ , i nieparzysta, jeśli  $\operatorname{sgn}(\sigma) = -1$ .

**Przykład 24.20.** Dla transpozycji, czyli zamiany dwóch elementów, znak wynosi  $-1$ . Każda permutacja jest złożeniem transpozycji, więc znak permutacji mówi, czy potrzeba parzystej, czy nieparzystej liczby takich zamian.

## 24.9 Formy $k$ -liniowe antysymetryczne

**Definicja 24.21** ( $k$ -forma antysymetryczna). Niech  $X$  będzie przestrzenią liniową nad  $\mathbb{R}$ . Przekształcenie

$$\omega: X^k \rightarrow \mathbb{R}$$

nazywamy  **$k$ -formą antysymetryczną**, jeśli:

1. jest  $k$ -liniowe, czyli liniowe względem każdego argumentu osobno;
2. dla każdej permutacji  $\sigma \in S_k$  zachodzi

$$\omega(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) = \operatorname{sgn}(\sigma) \omega(v_1, \dots, v_k).$$

Zbiór wszystkich takich form oznaczamy przez

$$\Lambda^k X^*.$$

**Uwaga 24.22.** Dla  $k = 0$  przyjmuje się

$$\Lambda^0 X^* = \mathbb{R}.$$

Dla  $k = 1$  warunek antysymetrii jest pusty, więc

$$\Lambda^1 X^* = X^*,$$

czyli są to zwykłe funkcjonały liniowe.

**Fakt 24.23.** Zbiór  $\Lambda^k X^*$  jest przestrzenią liniową.

*Dowód.* Jeśli  $\omega, \eta \in \Lambda^k X^*$  oraz  $a, b \in \mathbb{R}$ , to

$$a\omega + b\eta$$

jest nadal  $k$ -liniowe, bo kombinacja liniowa form  $k$ -liniowych jest  $k$ -liniowa. Ponadto

$$\begin{aligned} (a\omega + b\eta)(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) &= a\omega(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) + b\eta(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) \\ &= a \operatorname{sgn}(\sigma)\omega(v_1, \dots, v_k) + b \operatorname{sgn}(\sigma)\eta(v_1, \dots, v_k) \\ &= \operatorname{sgn}(\sigma)(a\omega + b\eta)(v_1, \dots, v_k). \end{aligned}$$

Zatem  $a\omega + b\eta \in \Lambda^k X^*$ . □

### 24.9.1 Dlaczego antysymetria oznacza zmianę znaku przy zamianie argumentów?

Jeśli zamienimy dwa argumenty miejscami, wykonujemy transpozycję, której znak wynosi  $-1$ . Stąd dla formy antysymetrycznej

$$\omega(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = -\omega(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots).$$

W szczególności, jeśli dwa argumenty są takie same, to

$$\omega(\dots, v, \dots, v, \dots) = -\omega(\dots, v, \dots, v, \dots),$$

więc

$$\omega(\dots, v, \dots, v, \dots) = 0.$$

**Twierdzenie 24.24** (liniowa zależność zabija formę antysymetryczną). *Jeśli  $\omega \in \Lambda^k X^*$ , a wektory  $v_1, \dots, v_k$  są liniowo zależne, to*

$$\omega(v_1, \dots, v_k) = 0.$$

*Dowód.* Ponieważ wektory są liniowo zależne, jeden z nich jest kombinacją liniową pozostałych. Bez straty ogólności niech

$$v_1 = a_2 v_2 + \dots + a_k v_k.$$

Z liniowości względem pierwszego argumentu

$$\omega(v_1, v_2, \dots, v_k) = \sum_{j=2}^k a_j \omega(v_j, v_2, \dots, v_k).$$

W każdym składniku po prawej stronie pewien wektor pojawia się dwa razy. Na przykład dla  $j = 2$  mamy dwa razy  $v_2$ . Forma antysymetryczna na układzie z powtórzonym argumentem daje zero. Zatem wszystkie składniki są zerowe i

$$\omega(v_1, \dots, v_k) = 0. \quad \square$$

**Wniosek 24.25.** *Jeśli  $k > \dim X$ , to*

$$\Lambda^k X^* = \{0\}.$$

*Rzeczywiście, w przestrzeni wymiaru  $n$  każde  $k > n$  wektorów jest liniowo zależne.*

## 24.10 Podstawowe formy $dx_I$ w $\mathbb{R}^n$

Niech  $e_1, \dots, e_n$  będzie standardową bazą  $\mathbb{R}^n$ , a  $dx_1, \dots, dx_n$  oznaczają dualną bazę, czyli

$$dx_i(v) = v_i.$$

Dla rosnącego wielowskaźnika

$$I = (i_1 < \dots < i_k)$$

definiujemy formę

$$dx_I = dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}.$$

Można ją opisać bez używania iloczynu zewnętrznego wzorem

$$dx_I(v_1, \dots, v_k) = \det \begin{pmatrix} (v_1)_{i_1} & (v_2)_{i_1} & \dots & (v_k)_{i_1} \\ (v_1)_{i_2} & (v_2)_{i_2} & \dots & (v_k)_{i_2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (v_1)_{i_k} & (v_2)_{i_k} & \dots & (v_k)_{i_k} \end{pmatrix}.$$

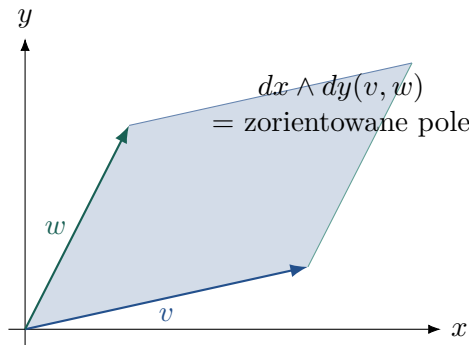
**Przykład 24.26.** W  $\mathbb{R}^2$  forma  $dx \wedge dy$  działa na dwa wektory

$$v = (v_1, v_2), \quad w = (w_1, w_2)$$

tak:

$$(dx \wedge dy)(v, w) = \det \begin{pmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{pmatrix} = v_1 w_2 - v_2 w_1.$$

Jest to zorientowane pole równoległoboku rozpiętego przez  $v$  i  $w$ .



**Twierdzenie 24.27** (baza przestrzeni  $\Lambda^k(\mathbb{R}^n)^*$ ). *Formy*

$$dx_I = dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}, \quad 1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n,$$

tworzą bazę przestrzeni  $\Lambda^k(\mathbb{R}^n)^*$ . W szczególności

$$\dim \Lambda^k(\mathbb{R}^n)^* = \binom{n}{k}.$$

*Idea dowodu.* Każda forma antysymetryczna  $\omega \in \Lambda^k(\mathbb{R}^n)^*$  jest jednoznacznie wyznaczona przez wartości na uporządkowanych układach wektorów bazowych

$$\omega(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}), \quad i_1 < \dots < i_k.$$

Jeśli indeksy się powtarzają, wartość jest równa zero. Jeśli indeksy są różne, ale nieuporządkowane, można je uporządkować, zmieniając znak zgodnie ze znakiem permutacji. Dlatego każda forma ma jednoznaczny zapis

$$\omega = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} a_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}.$$

Liczba takich rosnących układów indeksów wynosi  $\binom{n}{k}$ . □

## 24.11 Iloczyn zewnętrzny form

**Definicja 24.28** (iloczyn zewnętrzny). Niech  $\alpha \in \Lambda^k X^*$  oraz  $\beta \in \Lambda^\ell X^*$ . Ich **iloczyn zewnętrzny** to forma

$$\alpha \wedge \beta \in \Lambda^{k+\ell} X^*$$

zdefiniowana przez antysymetryzację iloczynu:

$$(\alpha \wedge \beta)(v_1, \dots, v_{k+\ell}) = \sum_{\sigma \in S_{k,\ell}} \text{sgn}(\sigma) \alpha(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) \beta(v_{\sigma(k+1)}, \dots, v_{\sigma(k+\ell)}),$$

gdzie  $S_{k,\ell}$  jest zbiorem tak zwanych tasowań  $(k, \ell)$ , czyli permutacji zachowujących porządek pierwszych  $k$  oraz ostatnich  $\ell$  argumentów.

**Uwaga 24.29.** W niektórych książkach w definicji pojawia się dodatkowy czynnik  $\frac{1}{k!\ell!}$  albo  $\frac{1}{(k+\ell)!}$ . To zależy od konwencji. W tym rozdziale przyjmujemy konwencję zgodną z typowym rachunkiem form bazowych, gdzie

$$dx_i \wedge dx_j(v, w) = dx_i(v)dx_j(w) - dx_i(w)dx_j(v).$$

### 24.11.1 Najważniejszy przypadek: iloczyn dwóch 1-form

Jeśli  $\alpha, \beta \in X^*$ , to

$$(\alpha \wedge \beta)(v, w) = \alpha(v)\beta(w) - \alpha(w)\beta(v).$$

**Przykład 24.30.** Dla  $\alpha = dx$  i  $\beta = dy$  w  $\mathbb{R}^2$  mamy

$$(dx \wedge dy)(v, w) = dx(v)dy(w) - dx(w)dy(v).$$

Jeśli  $v = (v_1, v_2)$  i  $w = (w_1, w_2)$ , to

$$(dx \wedge dy)(v, w) = v_1 w_2 - w_1 v_2.$$

**Przykład 24.31.** Policzmy

$$(dx + 2dy) \wedge (3dx - dy).$$

Korzystamy z dwuliniowości i zasad

$$dx \wedge dx = 0, \quad dy \wedge dy = 0, \quad dy \wedge dx = -dx \wedge dy.$$

Dostajemy

$$\begin{aligned} (dx + 2dy) \wedge (3dx - dy) &= 3dx \wedge dx - dx \wedge dy + 6dy \wedge dx - 2dy \wedge dy \\ &= 0 - dx \wedge dy - 6dx \wedge dy - 0 \\ &= -7dx \wedge dy. \end{aligned}$$

### 24.11.2 Własności iloczynu zewnętrznego

**Twierdzenie 24.32** (podstawowe własności). Dla form  $\alpha, \beta, \gamma$  odpowiednich stopni zachodzą:

1. dwuliniowość:

$$(a\alpha + b\beta) \wedge \gamma = a\alpha \wedge \gamma + b\beta \wedge \gamma;$$

2. łączność:

$$(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma);$$

3. antykomutatywność z gradacją:

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell} \beta \wedge \alpha,$$

gdy  $\alpha$  jest  $k$ -formą, a  $\beta$  jest  $\ell$ -formą;

4. jeśli  $\alpha$  jest formą nieparzystego stopnia, to

$$\alpha \wedge \alpha = 0.$$

**Przykład 24.33.** Dla 1-form mamy  $k = \ell = 1$ , więc

$$dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i.$$

W szczególności

$$dx_i \wedge dx_i = -dx_i \wedge dx_i,$$

stąd

$$dx_i \wedge dx_i = 0.$$

## 24.12 Formy różniczkowe wyższych stopni

Do tej pory mówiliśmy o formach na jednej przestrzeni liniowej. Forma różniczkowa na obszarze  $U \subset \mathbb{R}^n$  to forma zależna gładko od punktu.

**Definicja 24.34** ( *$k$ -forma różniczkowa*). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty.  $k$ -formą różniczkową klasy  $C^r$  na  $U$  nazywamy przyporządkowanie każdemu punktowi  $p \in U$  formy antysymetrycznej

$$\omega_p \in \Lambda^k(\mathbb{R}^n)^*,$$

takie że współczynniki w zapisie

$$\omega = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} a_{i_1 \dots i_k}(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$$

są funkcjami klasy  $C^r$ .

**Przykład 24.35.** W  $\mathbb{R}^3$  przykładowa 2-forma wygląda tak:

$$\omega = x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy.$$

Dla każdego punktu  $(x, y, z)$  dostajemy inną formę dwuliniową antysymetryczną.

### 24.12.1 Różniczka funkcji i różniczka zewnętrzna 1-formy

Jeśli  $h \in C^1(U)$ , to

$$dh = \sum_{i=1}^n \frac{\partial h}{\partial x_i} dx_i.$$

W  $\mathbb{R}^2$  dla  $\omega = f dx + g dy$  mamy

$$d\omega = d(f dx + g dy) = dg \wedge dy + df \wedge dx.$$

Dokładniej:

$$d(f dx) = df \wedge dx = (f_x dx + f_y dy) \wedge dx = -f_y dx \wedge dy,$$

bo  $dx \wedge dx = 0$  oraz  $dy \wedge dx = -dx \wedge dy$ . Podobnie

$$d(g dy) = dg \wedge dy = (g_x dx + g_y dy) \wedge dy = g_x dx \wedge dy.$$

Zatem

$$d\omega = \left( \frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx \wedge dy.$$



W języku form:

$$\omega = f dx + g dy \text{ jest zamknięta} \iff d\omega = 0 \iff \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}.$$

Jeśli  $\omega = dh$ , to automatycznie

$$d\omega = d(dh) = 0.$$

To jest wersja zasady: dokładna forma jest zamknięta.

## 24.13 Jak to wszystko łączy się z Greenem?

Twierdzenie Greena można zapisać elegancko jako

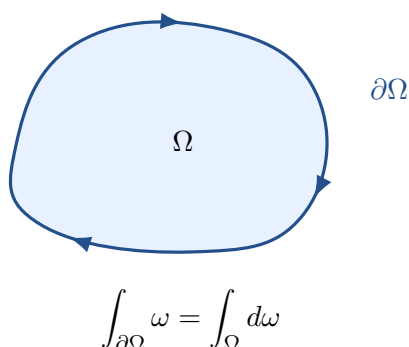
$$\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega.$$

Dla  $\omega = f dx + g dy$  mamy

$$d\omega = \left( \frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx \wedge dy,$$

więc dostajemy klasyczną postać:

$$\int_{\partial\Omega} f dx + g dy = \int_{\Omega} \left( \frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy.$$



## 24.14 Typowe błędy

**Uwaga 24.36 (Uważaj).** **Błąd 1:** “Skoro  $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}$ , to pole zawsze jest gradientem.”

Nie zawsze. Potrzebujemy jeszcze założeń o dziedzinie, na przykład jedności, albo osobnego sprawdzenia całek po zamkniętych krzywych.

**Uwaga 24.37 (Uważaj).** **Błąd 2:** Mylenie pola  $F = (f, g)$  z formą  $f dx + g dy$ .

To są dwa języki opisujące bardzo podobny obiekt, ale formalnie czym innym jest wektor, a czym innym forma liniowa. W przestrzeni euklidesowej często je utożsamiamy dzięki iloczynowi skalarnemu, ale warto pamiętać, co dokładnie całkujemy.

**Uwaga 24.38 (Uważaj).** **Błąd 3:** Zapominanie o antysymetrii iloczynu zewnętrznego.

Zawsze:

$$dx \wedge dy = -dy \wedge dx, \quad dx \wedge dx = 0.$$

**Uwaga 24.39 (Uważaj).** **Błąd 4:** Traktowanie  $dx \wedge dy$  jak zwykłego mnożenia.

Iloczyn zewnętrzny nie jest zwykłym mnożeniem. Jest antysymetryczny i mierzy zorientowane pole/objętość.

## 24.15 Miniściągą

**Pole gradientowe:**

$$F = (f, g) = \nabla h \iff f = h_x, \quad g = h_y.$$

**Forma dokładna:**

$$\omega = f dx + g dy = dh.$$

**Warunek konieczny:**

$$f_y = g_x.$$

**Na obszarze jednospójnym:**

$$f_y = g_x \implies \omega \text{ jest dokładna.}$$

**Test przez całki:**

$$\omega \text{ dokładna} \implies \int_{\gamma} \omega = 0 \text{ dla każdej krzywej zamkniętej } \gamma.$$

**Green w języku form:**

$$\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega.$$

**Różniczka 1-formy w  $\mathbb{R}^2$ :**

$$d(fdx + gdy) = (g_x - f_y)dx \wedge dy.$$

**Iloczyn zewnętrzny:**

$$dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i, \quad dx_i \wedge dx_i = 0.$$

**Baza  $k$ -form w  $\mathbb{R}^n$ :**

$$dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}, \quad 1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n.$$

**Wymiar:**

$$\dim \Lambda^k(\mathbb{R}^n)^* = \binom{n}{k}.$$

## 24.16 Zadania z rozwiązaniami

**Ćwiczenie 24.40.** Sprawdź, czy pole

$$F(x, y) = (3x^2y + 2, x^3 + 4y)$$

jest gradientem na  $\mathbb{R}^2$ . Jeśli tak, znajdź potencjał.

*Rozwiązanie.* Mamy

$$f = 3x^2y + 2, \quad g = x^3 + 4y.$$

Liczymy

$$f_y = 3x^2, \quad g_x = 3x^2.$$

Warunek zachodzi. Ponieważ dziedziina  $\mathbb{R}^2$  jest jednospójna, potencjał istnieje.

Szukamy  $h$  z równania

$$h_x = 3x^2y + 2.$$

Całkujemy po  $x$ :

$$h(x, y) = x^3y + 2x + C(y).$$

Teraz

$$h_y = x^3 + C'(y).$$

Ma być równe

$$x^3 + 4y.$$

Zatem

$$C'(y) = 4y,$$

czyli

$$C(y) = 2y^2 + C_0.$$

Ostatecznie

$$h(x, y) = x^3y + 2x + 2y^2 + C_0.$$

□

**Ćwiczenie 24.41.** Policz

$$(2dx - dy) \wedge (dx + 3dy).$$

*Rozwiązanie.* Korzystamy z dwuliniowości:

$$\begin{aligned} (2dx - dy) \wedge (dx + 3dy) &= 2dx \wedge dx + 6dx \wedge dy - dy \wedge dx - 3dy \wedge dy \\ &= 0 + 6dx \wedge dy + dx \wedge dy - 0 \\ &= 7dx \wedge dy. \end{aligned}$$

□

**Ćwiczenie 24.42.** Niech

$$\omega = \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$$

na  $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ . Oblicz  $\int_\gamma \omega$  dla  $\gamma(t) = (2 \cos t, 2 \sin t)$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ .

*Rozwiązanie.* Dla  $\gamma(t) = (2 \cos t, 2 \sin t)$  mamy

$$x^2 + y^2 = 4,$$

więc

$$f(\gamma(t)) = \frac{-2 \sin t}{4} = -\frac{1}{2} \sin t, \quad g(\gamma(t)) = \frac{2 \cos t}{4} = \frac{1}{2} \cos t.$$

Ponadto

$$dx = -2 \sin t \, dt, \quad dy = 2 \cos t \, dt.$$

Zatem

$$\begin{aligned} \int_\gamma \omega &= \int_0^{2\pi} \left[ \left( -\frac{1}{2} \sin t \right) (-2 \sin t) + \left( \frac{1}{2} \cos t \right) (2 \cos t) \right] dt \\ &= \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt \\ &= 2\pi. \end{aligned}$$

Promień okręgu nie zmienia wyniku: liczy się to, że krzywa raz dodatnio okrąży dziurę.

□

## 25. Własności iloczynu zewnętrznego, przeciągnięcie form i różniczka zewnętrzna

### Jak czytać ten temat?

Ten fragment teorii jest pomostem między klasyczną analizą wektorową a językiem form różniczkowych. Najpierw pojawiają się własności iloczynu zewnętrznego, potem ogólna definicja formy różniczkowej rzędu  $k$ , następnie przeciągnięcie formy przez odwzorowanie gładkie, a na końcu różniczka zewnętrzna  $d$  i jej związki z klasycznymi operatorami

$$\text{grad}, \quad \text{rot}, \quad \text{div}, \quad \Delta.$$

**Intuicja 25.1.** Najważniejsza myśl jest taka:

- 0-formy to zwykłe funkcje,
- 1-formy mierzą zorientowane długości wzdłuż kierunku,
- 2-formy mierzą zorientowane pola powierzchniowe,
- 3-formy w  $\mathbb{R}^3$  mierzą zorientowane objętości,
- operator  $d$  jest wspólnym uogólnieniem gradientu, rotacji i dywergencji.

W języku form wiele wzorów, które w analizie wektorowej wyglądają jak osobne fakty, staje się jedną zasadą:

$$d(d\omega) = 0.$$

Z niej automatycznie wynikają np.  $\text{rot}(\text{grad } f) = 0$  oraz  $\text{div}(\text{rot } V) = 0$ .

### 25.1 Przypomnienie: formy wieloliniowe antysymetryczne

Niech  $X$  będzie przestrzenią liniową nad  $\mathbb{R}$ . Przez

$$\Lambda^k X^*$$

oznaczamy przestrzeń wszystkich  $k$ -liniowych form antysymetrycznych na  $X$ , czyli funkcji

$$\omega : X^k \rightarrow \mathbb{R}$$

liniowych względem każdego argumentu osobno i zmieniających znak po zamianie dwóch argumentów.

**Definicja 25.2 (Antysymetryczność).** Forma  $\omega : X^k \rightarrow \mathbb{R}$  jest antysymetryczna, jeśli dla każdej permutacji  $\sigma \in S_k$  zachodzi

$$\omega(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(k)}) = \text{sgn}(\sigma) \omega(\xi_1, \dots, \xi_k).$$

Równoważnie: po zamianie dwóch argumentów forma zmienia znak.

**Wniosek 25.3 (Dwa równe argumenty zabijają formę).** Jeżeli  $\omega \in \Lambda^k X^*$  i wśród wektorów  $\xi_1, \dots, \xi_k$  dwa są równe, to

$$\omega(\xi_1, \dots, \xi_k) = 0.$$

*Dowód.* Załóżmy, że  $\xi_i = \xi_j$  dla  $i \neq j$ . Zamiana tych dwóch argumentów nic nie zmienia w liście wektorów, ale z antysymetryczności powinna zmienić znak wartości formy. Zatem

$$\omega(\xi_1, \dots, \xi_k) = -\omega(\xi_1, \dots, \xi_k),$$

czyli  $2\omega(\xi_1, \dots, \xi_k) = 0$ , więc wartość jest równa 0. □

**Uwaga 25.4.** To jest powód, dla którego w rachunkach z formami pojawiają się równości typu

$$dx \wedge dx = 0, \quad dy \wedge dy = 0,$$

bo dwukrotne mierzenie tego samego kierunku nie daje zorientowanej powierzchni.

### 25.1.1 Standardowe formy bazowe w $\mathbb{R}^n$

W  $\mathbb{R}^n$  standardową bazę dualną oznaczamy przez

$$dx_1, \dots, dx_n.$$

Forma  $dx_i$  bierze wektor i zwraca jego  $i$ -tą współrzędną:

$$dx_i(v) = v_i.$$

Dla uporządkowanego zestawu indeksów

$$I = (i_1 < \dots < i_k)$$

definiujemy

$$dx_I := dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}.$$

Formy  $dx_I$  dla  $I \in \mathcal{I}_k(n)$  tworzą bazę przestrzeni  $\Lambda^k(\mathbb{R}^n)^*$ , gdzie

$$\mathcal{I}_k(n) = \{(i_1, \dots, i_k) : 1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n\}.$$

W szczególności

$$\dim \Lambda^k(\mathbb{R}^n)^* = \binom{n}{k}.$$

**Przykład 25.5.** W  $\mathbb{R}^3$  mamy:

$$\Lambda^0(\mathbb{R}^3)^* \cong \mathbb{R},$$

$$\Lambda^1(\mathbb{R}^3)^* = \text{span}\{dx, dy, dz\},$$

$$\Lambda^2(\mathbb{R}^3)^* = \text{span}\{dy \wedge dz, dz \wedge dx, dx \wedge dy\},$$

$$\Lambda^3(\mathbb{R}^3)^* = \text{span}\{dx \wedge dy \wedge dz\}.$$

Natomiast  $\Lambda^4(\mathbb{R}^3)^* = \{0\}$ , bo w  $\mathbb{R}^3$  nie da się wybrać czterech liniowo niezależnych kierunków.

## 25.2 Iloczyn zewnętrzny form

### 25.2.1 Definicja iloczynu zewnętrznego

Niech

$$\alpha \in \Lambda^k X^*, \quad \beta \in \Lambda^\ell X^*.$$

Iloczyn zewnętrzny  $\alpha \wedge \beta$  jest  $(k + \ell)$ -formą antysymetryczną. Definiuje się go przez antysymetryzację iloczynu form  $\alpha$  i  $\beta$ :

$$(\alpha \wedge \beta)(\xi_1, \dots, \xi_{k+\ell}) = \sum_{\sigma \in S_{k,\ell}} \operatorname{sgn}(\sigma) \alpha(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(k)}) \beta(\xi_{\sigma(k+1)}, \dots, \xi_{\sigma(k+\ell)}),$$

gdzie  $S_{k,\ell}$  jest zbiorem tak zwanych  $(k, \ell)$ -tasowań, czyli permutacji zachowujących kolejność pierwszych  $k$  i ostatnich  $\ell$  wybranych argumentów:

$$\sigma(1) < \dots < \sigma(k), \quad \sigma(k+1) < \dots < \sigma(k+\ell).$$

**Intuicja 25.6.** Słowo „tasowanie” jest bardzo trafne. Mamy dwa bloki argumentów: pierwszy blok ma długość  $k$ , drugi blok ma długość  $\ell$ . Iloczyn zewnętrzny miesza te bloki na wszystkie możliwe sposoby, pilnując znaków wynikających z przestawiania argumentów.

### 25.2.2 Najważniejsze własności iloczynu zewnętrznego

**Lemat 25.7** (Własności iloczynu zewnętrznego). Dla  $k, \ell, m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  oraz form

$$\alpha \in \Lambda^k X^*, \quad \beta \in \Lambda^\ell X^*, \quad \gamma \in \Lambda^m X^*,$$

zachodzą następujące własności:

(a) **antyprzemienność z dokładnym znakiem:**

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell} \beta \wedge \alpha;$$

(b) **łączność:**

$$(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma);$$

(c) dla każdego  $J = (j_1 < \dots < j_k)$  zachodzi

$$dx_J = dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_k}.$$

*Dowód.* Podamy ideę dowodu, bo pełne rozpisanie jest głównie rachunkiem na permutacjach.

(a) Aby przejść od  $\alpha \wedge \beta$  do  $\beta \wedge \alpha$ , trzeba przesunąć blok długości  $k$  za blok długości  $\ell$ . Każdy z  $k$  elementów pierwszego bloku musi przejść przez każdy z  $\ell$  elementów drugiego bloku. Daje to  $k\ell$  zamian sąsiednich elementów, a każda zamiana wnosi znak  $-1$ . Stąd znak całkowity to

$$(-1)^{k\ell}.$$

(b) Łączność wynika z tego, że tasowanie trzech bloków można wykonać na dwa sposoby: najpierw potasować pierwszy z drugim, a potem wynik z trzecim, albo najpierw drugi z trzecim, a potem pierwszy z wynikiem. Ostatecznie dostajemy ten sam zbiór uporządkowanych tasowań trzech bloków i te same znaki permutacji.

(c) Wzór dla  $dx_J$  jest zgodny z definicją bazy w  $\Lambda^k(\mathbb{R}^n)^*$ . Można go sprawdzić na wektorach standardowej bazy. Dla  $I = (i_1 < \dots < i_k)$  mamy

$$dx_J(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) = \begin{cases} 1, & I = J, \\ 0, & I \neq J. \end{cases}$$

Zatem formy  $dx_J$  są dokładnie elementami dualnej bazy w przestrzeni form antysymetrycznych.  $\square$

**Uwaga 25.8.** Dla 1-form  $\alpha$  i  $\beta$  mamy

$$\alpha \wedge \beta = -\beta \wedge \alpha.$$

Ale dla 2-form  $\alpha, \beta$  mamy

$$\alpha \wedge \beta = \beta \wedge \alpha,$$

bo  $(-1)^{2 \cdot 2} = 1$ . Dlatego nie wolno mechanicznie mówić, że iloczyn zewnętrzny zawsze jest antyprzemienne. Dokładny znak zależy od stopni form.

### 25.2.3 Rachunek na bazowych formach

**Przykład 25.9.** W  $\mathbb{R}^3$  mamy:

$$dx \wedge dy = -dy \wedge dx,$$

$$dx \wedge dx = 0,$$

$$dz \wedge dx \wedge dy = dx \wedge dy \wedge dz,$$

bo przejście z kolejności  $(z, x, y)$  do  $(x, y, z)$  wymaga dwóch transpozycji.

**Przykład 25.10** (Iloczyn 1-formy i 2-formy w  $\mathbb{R}^4$ ). Niech

$$\omega = f dx + g dy + h dz + k dw$$

oraz

$$\eta = a dx \wedge dy + b dx \wedge dz + c dz \wedge dw.$$

Obliczymy  $\omega \wedge \eta$ .

Rozpisujemy wszystko liniowo:

$$\omega \wedge \eta = (f dx + g dy + h dz + k dw) \wedge (a dx \wedge dy + b dx \wedge dz + c dz \wedge dw).$$

Wszystkie składniki zawierające powtórzone  $dx, dy, dz$  albo  $dw$  znikają. Zostają:

$$\begin{aligned} \omega \wedge \eta &= (ha - gb) dx \wedge dy \wedge dz + ka dx \wedge dy \wedge dw \\ &\quad + (fc + kb) dx \wedge dz \wedge dw + gc dy \wedge dz \wedge dw. \end{aligned}$$

**Typowy błąd 25.11.** Najczęstszy błąd w takich rachunkach to zgubienie znaku przy przestawianiu form. Dobrą metodą jest zawsze sprowadzać wyrazy do kolejności rosnącej, np.

$$dy \wedge dx \wedge dz = -dx \wedge dy \wedge dz.$$

## 25.3 Formy różniczkowe dowolnego rzędu

### 25.3.1 Definicja

Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym.

**Definicja 25.12** (Forma różniczkowa rzędu  $k$ ). Gładką formą różniczkową rzędu  $k$  na  $U$  nazywamy gładkie przypisanie każdemu punktowi  $x \in U$  formy antysymetrycznej

$$\omega_x \in \Lambda^k(\mathbb{R}^n)^*.$$

Inaczej mówiąc,

$$\omega : U \rightarrow \Lambda^k(\mathbb{R}^n)^*,$$

przy czym współczynniki tej formy są funkcjami klasy  $C^\infty$ . Zbiór wszystkich takich form oznaczamy przez

$$\Omega^k(U).$$

Każdą  $k$ -formę na  $U \subset \mathbb{R}^n$  można jednoznacznie zapisać jako

$$\omega = \sum_{I \in \mathcal{I}_k(n)} a_I(x) dx_I,$$

gdzie  $a_I \in C^\infty(U)$ .

**Intuicja 25.13.** Forma różniczkowa to nie jedna forma liniowa, ale pole form. W każdym punkcie  $x$  mamy inną formę  $\omega_x$ . To jest analogiczne do pola wektorowego: pole wektorowe przypisuje punktowi wektor, a forma różniczkowa przypisuje punktowi obiekt, który mierzy zorientowane długości, pola, objętości itd.

### 25.3.2 Przykłady w małych wymiarach

**Przykład 25.14.** Na  $U \subset \mathbb{R}^2$  mamy:

- 0-formy:

$$f(x, y),$$

czyli zwykłe funkcje;

- 1-formy:

$$\omega = f(x, y) dx + g(x, y) dy;$$

- 2-formy:

$$\eta = h(x, y) dx \wedge dy.$$

Nie ma nietrywialnych 3-form na  $\mathbb{R}^2$ .

**Przykład 25.15.** Na  $U \subset \mathbb{R}^3$  mamy:

- 0-formy:  $f$ ,

- 1-formy:

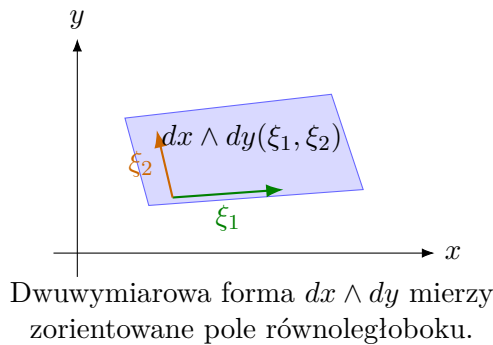
$$\omega = f dx + g dy + h dz,$$

- 2-formy:

$$\eta = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy,$$

- 3-formy:

$$\theta = s dx \wedge dy \wedge dz.$$



Rysunek 25.1: Interpretacja geometryczna 2-formy. Zmiana kolejności wektorów zmienia orientację, więc zmienia znak.



### 25.3.3 Iloczyn zewnętrzny form różniczkowych

**Definicja 25.16** (Iloczyn zewnętrzny form różniczkowych). Jeśli  $\alpha \in \Omega^k(U)$  i  $\beta \in \Omega^\ell(U)$ , to ich iloczyn zewnętrzny definiujemy punktowo:

$$(\alpha \wedge \beta)_x = \alpha_x \wedge \beta_x.$$

Wtedy

$$\alpha \wedge \beta \in \Omega^{k+\ell}(U).$$

Jeśli

$$\alpha = \sum_I a_I(x) dx_I, \quad \beta = \sum_J b_J(x) dx_J,$$

to

$$\alpha \wedge \beta = \sum_{I,J} a_I(x) b_J(x) dx_I \wedge dx_J.$$

Potem każdy składnik sprowadza się do uporządkowanej postaci albo znika, jeśli jakiś indeks się powtarza.

### 25.4 Przeciągnięcie formy przez odwzorowanie liniowe

Zanim zdefiniujemy przeciągnięcie form różniczkowych przez odwzorowania gładkie, warto najpierw zrozumieć przypadek liniowy.

**Definicja 25.17** (Przeciągnięcie formy liniowej). Niech  $A : X \rightarrow Y$  będzie przekształceniem liniowym przestrzeni liniowych, a  $\omega \in \Lambda^k Y^*$ . Przeciągnięciem formy  $\omega$  przez  $A$  nazywamy formę

$$A^* \omega \in \Lambda^k X^*$$

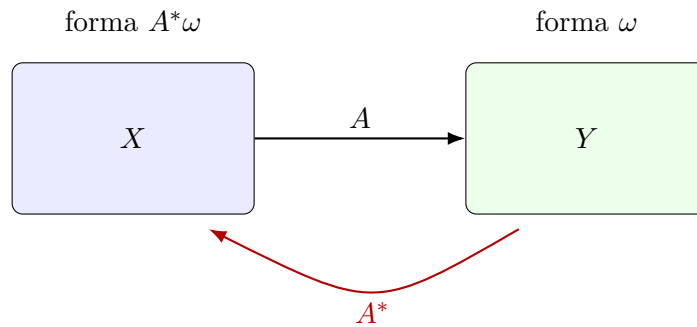
zadaną wzorem

$$(A^* \omega)(\xi_1, \dots, \xi_k) = \omega(A\xi_1, \dots, A\xi_k).$$

**Intuicja 25.18.** Przeciągnięcie działa przeciwnie do kierunku odwzorowania. Jeśli

$$A : X \rightarrow Y,$$

to forma na  $Y$  zostaje przeniesiona na  $X$ . Dlatego zapisujemy  $A^* : \Lambda^k Y^* \rightarrow \Lambda^k X^*$ .



Rysunek 25.2: Odwzorowanie idzie z  $X$  do  $Y$ , ale formy przeciągamy z  $Y$  na  $X$ .

**Stwierdzenie 25.19** (Własności przeciągnięcia liniowego). Niech  $A : X \rightarrow Y$  oraz  $B : Y \rightarrow Z$  będą przekształceniami liniowymi.

(1) Dla każdej  $\omega \in \Lambda^k Z^*$  zachodzi

$$(B \circ A)^* \omega = A^*(B^* \omega).$$

(2) Dla  $\alpha \in \Lambda^k Y^*$  oraz  $\beta \in \Lambda^\ell Y^*$  zachodzi

$$A^*(\alpha \wedge \beta) = A^* \alpha \wedge A^* \beta.$$

*Dowód.* (1) Dla  $\xi_1, \dots, \xi_k \in X$  mamy

$$\begin{aligned} ((B \circ A)^* \omega)(\xi_1, \dots, \xi_k) &= \omega((B \circ A)\xi_1, \dots, (B \circ A)\xi_k) \\ &= \omega(B(A\xi_1), \dots, B(A\xi_k)) \\ &= (B^* \omega)(A\xi_1, \dots, A\xi_k) \\ &= (A^*(B^* \omega))(\xi_1, \dots, \xi_k). \end{aligned}$$

(2) Wynika bezpośrednio z definicji iloczynu zewnętrznego i z tego, że  $A$  działa na każdy argument osobno. Po podstawieniu  $A\xi_i$  do definicji tasowań dostajemy dokładnie definicję  $A^* \alpha \wedge A^* \beta$ .  $\square$

### 25.4.1 Wzór we współrzędnych

Niech  $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  będzie przekształceniem liniowym. Oznaczmy współrzędne w  $\mathbb{R}^m$  przez  $x_1, \dots, x_m$ , a w  $\mathbb{R}^n$  przez  $y_1, \dots, y_n$ . Niech

$$J = (j_1 < \dots < j_k) \in \mathcal{I}_k(n).$$

Wtedy

$$A^*(dy_J) = \sum_{I \in \mathcal{I}_k(m)} \det A(J, I) dx_I,$$

gdzie  $A(J, I)$  oznacza macierz  $k \times k$  powstałą z macierzy  $A$  przez wybranie wierszy z indeksów  $J$  i kolumn z indeksów  $I$ .

**Przykład 25.20.** Jeśli  $A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  ma macierz

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

to

$$A^*(dy_1 \wedge dy_2) = \det(A) dx_1 \wedge dx_2.$$

To jest dokładnie algebraiczna wersja faktu, że wyznacznik opisuje zmianę zorientowanego pola.

## 25.5 Przeciągnięcie formy różniczkowej

Teraz przechodzimy z przekształceń liniowych do gładkich odwzorowań między obszarami.

Niech

$$U \subset \mathbb{R}^n, \quad V \subset \mathbb{R}^m$$

będą otwarte oraz niech

$$F : V \rightarrow U$$

będzie odwzorowaniem klasy  $C^\infty$ .

**Definicja 25.21** (Przeciągnięcie formy różniczkowej). Jeśli  $\omega \in \Omega^k(U)$ , to przeciągnięciem formy  $\omega$  przez  $F$  nazywamy formę

$$F^*\omega \in \Omega^k(V)$$

zadaną wzorem

$$(F^*\omega)_x(\xi_1, \dots, \xi_k) = \omega_{F(x)}(DF(x)\xi_1, \dots, DF(x)\xi_k),$$

dla  $x \in V$  oraz  $\xi_1, \dots, \xi_k \in \mathbb{R}^m$ .

**Intuicja 25.22.** W punkcie  $x$  odwzorowanie gładkie  $F$  zachowuje się w przybliżeniu jak odwzorowanie liniowe  $DF(x)$ . Dlatego przeciągnięcie formy przez  $F$  robi punktowo to samo, co przeciągnięcie przez liniową pochodną  $DF(x)$ .

**Stwierdzenie 25.23** (Podstawowe własności przeciągnięcia). Niech  $F : V \rightarrow U$  i  $G : W \rightarrow V$  będą gładkie.

(1) Jeśli  $\omega \in \Omega^k(U)$ , to

$$G^*(F^*\omega) = (F \circ G)^*\omega.$$

(2) Jeśli  $\alpha \in \Omega^k(U)$  i  $\beta \in \Omega^\ell(U)$ , to

$$F^*(\alpha \wedge \beta) = F^*\alpha \wedge F^*\beta.$$

(3) Jeśli  $\omega = \sum_{J \in \mathcal{I}_k(n)} f_J(y) dy_J$ , to

$$F^*\omega = \sum_{I \in \mathcal{I}_k(m)} \left( \sum_{J \in \mathcal{I}_k(n)} f_J(F(x)) \det \frac{\partial F_J}{\partial x_I}(x) \right) dx_I.$$

*Dowód.* Pierwsza własność wynika z reguły łańcuchowej:

$$D(F \circ G)(x) = DF(G(x))DG(x).$$

Druga jest punktową wersją własności przeciągnięcia liniowego względem iloczynu zewnętrznego. Trzecia wynika ze wzoru liniowego zastosowanego do macierzy Jacobiego  $DF(x)$  oraz z podstawienia współczynników  $f_J(F(x))$ .  $\square$

**Przykład 25.24** (Przeciągnięcie 2-formy). Niech

$$F : (0, \infty)^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad F(u, v) = (u + v, u^2),$$

oraz

$$\omega = x dx \wedge dy.$$

Oznaczmy współrzędne w dziedzinie przez  $(u, v)$ , a w przeciwdziedzinie przez  $(x, y)$ . Mamy

$$x \circ F = u + v,$$

$$d(u + v) = du + dv, \quad d(u^2) = 2u du.$$

Zatem

$$\begin{aligned} F^*\omega &= (u + v) d(u + v) \wedge d(u^2) \\ &= (u + v)(du + dv) \wedge (2u du) \\ &= 2u(u + v)(du \wedge du + dv \wedge du) \\ &= -2u(u + v) du \wedge dv. \end{aligned}$$

**Uwaga 25.25.** Znak w ostatnim przykładzie zależy od kolejności zmiennych. Ponieważ

$$dv \wedge du = -du \wedge dv,$$

dostaliśmy minus. Ten przykład świetnie pokazuje, że rachunek form automatycznie pilnuje orientacji.

## 25.6 Różniczka zewnętrzna

### 25.6.1 Definicja operatora $d$

**Definicja 25.26** (Różniczka zewnętrzna). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarte. Różniczka zewnętrzna to operator

$$d : \Omega^k(U) \rightarrow \Omega^{k+1}(U).$$

Jeżeli

$$\omega = \sum_{I \in \mathcal{I}_k(n)} f_I dx_I,$$

to definiujemy

$$d\omega = \sum_{I \in \mathcal{I}_k(n)} df_I \wedge dx_I,$$

gdzie

$$df_I = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_I}{\partial x_j} dx_j.$$

Równoważnie

$$d\omega = \sum_{I \in \mathcal{I}_k(n)} \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_I}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_I.$$

**Intuicja 25.27.** Operator  $d$  mierzy „zmiennosć współczynników” formy i dokleja do tej zmiennosci nowy kierunek. Jeśli współczynniki są stałe, to forma się nie zmienia, więc jej różniczka zewnętrzna jest równa zero.

### 25.6.2 Przykłady podstawowe

**Przykład 25.28** (Różniczka 0-formy). Jeśli  $f \in \Omega^0(U)$ , czyli  $f$  jest zwykłą funkcją gładką, to

$$df = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j.$$

W  $\mathbb{R}^3$  jest to forma odpowiadająca gradientowi.

**Przykład 25.29** (Różniczka 1-formy w  $\mathbb{R}^2$ ). Niech

$$\omega = f dx + g dy.$$

Wtedy

$$\begin{aligned} d\omega &= df \wedge dx + dg \wedge dy \\ &= (f_x dx + f_y dy) \wedge dx + (g_x dx + g_y dy) \wedge dy \\ &= f_x dx \wedge dx + f_y dy \wedge dx + g_x dx \wedge dy + g_y dy \wedge dy \\ &= (g_x - f_y) dx \wedge dy. \end{aligned}$$

**Przykład 25.30** (Różniczka 1-formy w  $\mathbb{R}^3$ ). Niech

$$\omega = f dx + g dy + h dz.$$

Wtedy

$$d\omega = (g_x - f_y) dx \wedge dy + (h_x - f_z) dx \wedge dz + (h_y - g_z) dy \wedge dz.$$

Często zapisuje się to w bazie

$$dy \wedge dz, \quad dz \wedge dx, \quad dx \wedge dy,$$

bo wtedy współczynniki odpowiadają klasycznej rotacji pola wektorowego.

### 25.6.3 Własności różniczki zewnętrznej

**Twierdzenie 25.31** (Podstawowe własności  $d$ ). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarte.

- (1) Operator  $d$  jest liniowy.
- (2) Jeśli forma ma stałe współczynniki, to jej różniczka zewnętrzna jest równa zero.
- (3) Jeśli  $\alpha \in \Omega^k(U)$  i  $\beta \in \Omega^\ell(U)$ , to zachodzi wzór Leibniza:

$$d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta.$$

- (4) Dla każdej formy  $\omega$  zachodzi

$$d(d\omega) = 0.$$

*Dowód.* Liniowość wynika bezpośrednio z liniowości pochodnych cząstkowych.

Jeśli współczynniki formy są stałe, to ich pochodne cząstkowe są równe zero, więc  $d\omega = 0$ .

Wzór Leibniza sprawdza się najpierw dla prostych form postaci

$$\alpha = f dx_I, \quad \beta = g dx_J.$$

Wtedy

$$\alpha \wedge \beta = fg dx_I \wedge dx_J.$$

Stąd

$$d(\alpha \wedge \beta) = d(fg) \wedge dx_I \wedge dx_J.$$

Ponieważ

$$d(fg) = g df + f dg,$$

dostajemy

$$d(\alpha \wedge \beta) = g df \wedge dx_I \wedge dx_J + f dg \wedge dx_I \wedge dx_J.$$

Pierwszy składnik to  $d\alpha \wedge \beta$ . W drugim trzeba przenieść  $dg$  przez  $k$  form z  $dx_I$ , co daje znak  $(-1)^k$ . Otrzymujemy

$$d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta.$$

Przez liniowość wzór zachodzi dla dowolnych form.

Na końcu dowodzimy  $d(d\omega) = 0$ . Dla funkcji  $f$  mamy

$$df = \sum_i f_{x_i} dx_i,$$

więc

$$d(df) = \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} dx_j \wedge dx_i.$$

Składnik dla pary  $(i, j)$  kasuje się ze składnikiem dla pary  $(j, i)$ , ponieważ pochodne mieszane są równe, a

$$dx_j \wedge dx_i = -dx_i \wedge dx_j.$$

To jest dokładnie twierdzenie Schwarz'a o równości pochodnych mieszanych. Dla ogólnej formy wynik wynika z definicji  $d\omega = \sum_I df_I \wedge dx_I$  i z tego, że  $d(dx_I) = 0$ .  $\square$

**Uwaga 25.32.** Wzór

$$d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta$$

ma znak  $(-1)^k$ , gdzie  $k$  jest stopniem pierwszej formy  $\alpha$ . To jest bardzo częste miejsce pomyłek.

## 25.7 Formy zamknięte i dokładne

**Definicja 25.33** (Forma zamknięta). Forma  $\omega \in \Omega^k(U)$  jest zamknięta, jeśli

$$d\omega = 0.$$

**Definicja 25.34** (Forma dokładna). Forma  $\omega \in \Omega^k(U)$  jest dokładna, jeśli istnieje forma  $\eta \in \Omega^{k-1}(U)$  taka, że

$$\omega = d\eta.$$

Formę  $\eta$  nazywamy potencjałem formy  $\omega$ .

**Wniosek 25.35** (Dokładna implikuje zamkniętą). Każda forma dokładna jest zamknięta.

*Dowód.* Jeśli  $\omega = d\eta$ , to

$$d\omega = d(d\eta) = 0.$$

□

**Uwaga 25.36.** Odwrotna implikacja nie zawsze jest prawdziwa. Forma może być zamknięta, ale nie dokładna, jeśli dziedzina ma dziurę. Klasyczny przykład na  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$  to

$$\omega = -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy.$$

Ta forma jest zamknięta, ale nie jest dokładna na całej przebitej płaszczyźnie.

**Przykład 25.37.** Sprawdzenie zamkniętości powyższej formy:

$$f(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad g(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

Dla  $\omega = f dx + g dy$  mamy

$$d\omega = (g_x - f_y) dx \wedge dy.$$

Rachunek daje  $g_x = f_y$ , więc  $d\omega = 0$ . Ale całka po okręgu jednostkowym wynosi

$$\int_{S^1} \omega = 2\pi,$$

więc forma nie może być dokładna, bo całka z formy dokładnej po krzywej zamkniętej musi być równa zero.

## 25.8 Przeciągnięcie a różniczka zewnętrzna

**Twierdzenie 25.38** (Przeciągnięcie komutuje z różniczką zewnętrzną). Niech  $F : V \rightarrow U$  będzie odwzorowaniem gładkim między otwartymi podzbiórami przestrzeni euklidesowych. Dla każdej formy  $\omega \in \Omega^k(U)$  zachodzi

$$F^*(d\omega) = d(F^*\omega).$$

*Dowód.* Dowód robimy w kilku krokach.

**Krok 1: 0-formy.** Jeśli  $\omega = f$  jest funkcją, to

$$F^*(df) = d(f \circ F),$$

co jest dokładnie regułą łańcuchową.

**Krok 2: formy bazowe.** Dla formy  $dy_j$  mamy

$$F^*(dy_j) = dF_j,$$

gdzie  $F_j$  jest  $j$ -tą współrzędną odwzorowania  $F$ . Stąd

$$F^*(dy_{j_1} \wedge \cdots \wedge dy_{j_k}) = dF_{j_1} \wedge \cdots \wedge dF_{j_k}.$$

Ponieważ  $d(dF_j) = 0$ , różniczka zewnętrzna takiej formy bazowej zachowuje się zgodnie z tezą.

**Krok 3: forma ogólna.** Każdą formę można zapisać jako

$$\omega = \sum_J f_J dy_J.$$

Używamy liniowości, wzoru Leibniza oraz kroków 1 i 2:

$$\begin{aligned} F^*(d(f_J dy_J)) &= F^*(df_J \wedge dy_J) \\ &= F^*(df_J) \wedge F^*(dy_J) \\ &= d(f_J \circ F) \wedge F^*(dy_J) \\ &= d((f_J \circ F)F^*(dy_J)) \\ &= d(F^*(f_J dy_J)). \end{aligned}$$

Po zsumowaniu po  $J$  dostajemy

$$F^*(d\omega) = d(F^*\omega).$$

□

**Intuicja 25.39.** To twierdzenie mówi, że możemy najpierw policzyć różniczkę zewnętrzną, a potem przeciągnąć formę, albo najpierw przeciągnąć formę, a potem policzyć różniczkę. Wynik będzie taki sam. Jest to potężna wersja reguły łańcuchowej.

## 25.9 Formy w $\mathbb{R}^3$ a klasyczna analiza wektorowa

W  $\mathbb{R}^3$  formy można utożsamić z funkcjami i polami wektorowymi w sposób bardzo wygodny rachunkowo.

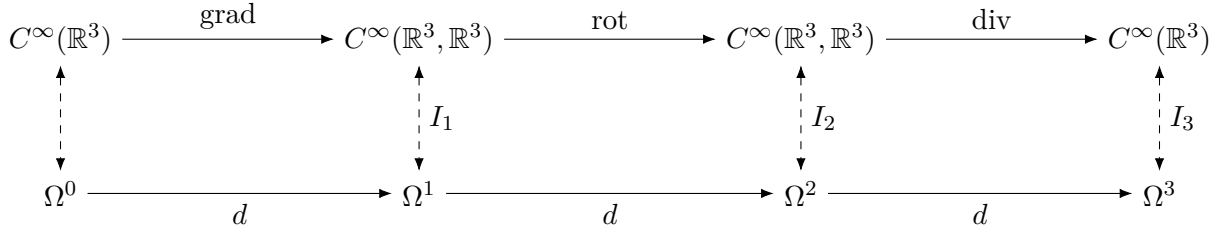
### 25.9.1 Izomorfizmy $I_1, I_2, I_3$

Dla pola wektorowego

$$V = (V_1, V_2, V_3)$$

definiujemy

$$\begin{aligned} I_1(V) &= V_1 dx + V_2 dy + V_3 dz \in \Omega^1(\mathbb{R}^3), \\ I_2(V) &= V_1 dy \wedge dz + V_2 dz \wedge dx + V_3 dx \wedge dy \in \Omega^2(\mathbb{R}^3), \\ I_3(f) &= f dx \wedge dy \wedge dz \in \Omega^3(\mathbb{R}^3). \end{aligned}$$



Rysunek 25.3: W  $\mathbb{R}^3$  jeden operator  $d$  odpowiada kolejno gradientowi, rotacji i dywergencji.

### 25.9.2 Gradient, rotacja, dywergencja

**Twierdzenie 25.40** (Operator  $d$  w  $\mathbb{R}^3$ ). Dla gładkiej funkcji  $f$  oraz gładkiego pola wektorowego  $V$  zachodzą wzory:

$$\begin{aligned}
 df &= I_1(\text{grad } f), \\
 d(I_1(V)) &= I_2(\text{rot } V), \\
 d(I_2(V)) &= I_3(\text{div } V).
 \end{aligned}$$

*Dowód.* Pierwszy wzór jest bezpośredni:

$$df = f_x dx + f_y dy + f_z dz = I_1(f_x, f_y, f_z) = I_1(\text{grad } f).$$

Dla drugiego wzoru piszemy

$$I_1(V) = V_1 dx + V_2 dy + V_3 dz.$$

Wtedy

$$\begin{aligned}
 d(I_1(V)) &= dV_1 \wedge dx + dV_2 \wedge dy + dV_3 \wedge dz \\
 &= (V_{3,y} - V_{2,z}) dy \wedge dz + (V_{1,z} - V_{3,x}) dz \wedge dx + (V_{2,x} - V_{1,y}) dx \wedge dy.
 \end{aligned}$$

To jest dokładnie  $I_2(\text{rot } V)$ , jeśli

$$\text{rot } V = \left( \frac{\partial V_3}{\partial y} - \frac{\partial V_2}{\partial z}, \frac{\partial V_1}{\partial z} - \frac{\partial V_3}{\partial x}, \frac{\partial V_2}{\partial x} - \frac{\partial V_1}{\partial y} \right).$$

Dla trzeciego wzoru piszemy

$$I_2(V) = V_1 dy \wedge dz + V_2 dz \wedge dx + V_3 dx \wedge dy.$$

Wtedy

$$\begin{aligned}
 d(I_2(V)) &= dV_1 \wedge dy \wedge dz + dV_2 \wedge dz \wedge dx + dV_3 \wedge dx \wedge dy \\
 &= (V_{1,x} + V_{2,y} + V_{3,z}) dx \wedge dy \wedge dz \\
 &= I_3(\text{div } V).
 \end{aligned}$$

□

**Wniosek 25.41** (Klasyczne tożsamości). Dla gładkiej funkcji  $f$  i gładkiego pola wektorowego  $V$  w  $\mathbb{R}^3$  mamy

$$\begin{aligned}
 \text{rot}(\text{grad } f) &= 0, \\
 \text{div}(\text{rot } V) &= 0.
 \end{aligned}$$



*Dowód.* Pierwsza tożsamość wynika z

$$d(df) = 0.$$

Rzeczywiście  $df = I_1(\text{grad } f)$ , więc

$$0 = d(df) = d(I_1(\text{grad } f)) = I_2(\text{rot}(\text{grad } f)).$$

Ponieważ  $I_2$  jest izomorfizmem, dostajemy  $\text{rot}(\text{grad } f) = 0$ .

Druga tożsamość wynika analogicznie z

$$d(d(I_1(V))) = 0.$$

Ale  $d(I_1(V)) = I_2(\text{rot } V)$ , więc

$$0 = d(I_2(\text{rot } V)) = I_3(\text{div}(\text{rot } V)).$$

Stąd  $\text{div}(\text{rot } V) = 0$ . □

### 25.9.3 Laplacjan

Dla funkcji  $f \in C^2(U)$ , gdzie  $U \subset \mathbb{R}^n$ , definiujemy

$$\Delta f = \text{div}(\text{grad } f) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2}.$$

**Uwaga 25.42.** Ważne: z faktu  $d \circ d = 0$  wynika  $\text{rot}(\text{grad } f) = 0$ , ale nie wynika  $\text{div}(\text{grad } f) = 0$ . Wręcz przeciwnie,

$$\text{div}(\text{grad } f) = \Delta f$$

zazwyczaj nie jest zerem.

**Przykład 25.43.** Dla

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

mamy

$$\begin{aligned} \text{grad } f &= (2x, 2y, 2z), \\ \Delta f &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 2 + 2 + 2 = 6. \end{aligned}$$

Czyli  $\text{div}(\text{grad } f) = 6$ , a nie 0.

## 25.10 Zadania z rozwiązaniami

**Zadanie 25.44.** Obliczyć

$$(x \, dx + y \, dy) \wedge (x \, dy - y \, dx)$$

w  $\mathbb{R}^2$ .

*Rozwiązanie.* Mamy

$$\begin{aligned} (x \, dx + y \, dy) \wedge (x \, dy - y \, dx) &= x^2 \, dx \wedge dy - xy \, dx \wedge dx + xy \, dy \wedge dy - y^2 \, dy \wedge dx \\ &= x^2 \, dx \wedge dy + y^2 \, dx \wedge dy \\ &= (x^2 + y^2) \, dx \wedge dy. \end{aligned}$$

□

**Zadanie 25.45.** Niech

$$F(u, v) = (u^2 - v^2, 2uv).$$

Obliczyć  $F^*(dx \wedge dy)$ .

*Rozwiązanie.* Mamy

$$x = u^2 - v^2, \quad y = 2uv.$$

Zatem

$$dx = 2u \, du - 2v \, dv, \quad dy = 2v \, du + 2u \, dv.$$

Więc

$$\begin{aligned} F^*(dx \wedge dy) &= (2u \, du - 2v \, dv) \wedge (2v \, du + 2u \, dv) \\ &= 4u^2 \, du \wedge dv - 4v^2 \, dv \wedge du \\ &= 4(u^2 + v^2) \, du \wedge dv. \end{aligned}$$

□

**Zadanie 25.46.** Niech

$$\omega = (xy)dx + (x^2 + z)dy + ydz$$

na  $\mathbb{R}^3$ . Obliczyć  $d\omega$ .

*Rozwiązanie.* Oznaczmy

$$f = xy, \quad g = x^2 + z, \quad h = y.$$

Dla  $\omega = fdx + gdy + hdz$  mamy

$$d\omega = (g_x - f_y)dx \wedge dy + (h_x - f_z)dx \wedge dz + (h_y - g_z)dy \wedge dz.$$

Liczymy:

$$\begin{aligned} g_x &= 2x, & f_y &= x, \\ h_x &= 0, & f_z &= 0, \\ h_y &= 1, & g_z &= 1. \end{aligned}$$

Zatem

$$d\omega = x \, dx \wedge dy.$$

□

**Zadanie 25.47.** Sprawdzić, czy forma

$$\omega = (2xy + 1)dx + x^2dy$$

na  $\mathbb{R}^2$  jest zamknięta. Czy jest dokładna?

*Rozwiązanie.* Mamy

$$f = 2xy + 1, \quad g = x^2.$$

Forma  $fdx + gdy$  jest zamknięta wtedy i tylko wtedy, gdy

$$g_x - f_y = 0.$$

Liczymy:

$$g_x = 2x, \quad f_y = 2x.$$

Zatem  $d\omega = 0$ , czyli forma jest zamknięta.

Ponieważ dziedzina  $\mathbb{R}^2$  nie ma dziur i jest obszarem gwiaździstym, forma zamknięta jest dokładna. Możemy nawet znaleźć potencjał  $H$ :

$$H_x = 2xy + 1.$$

Całkujemy po  $x$ :

$$H = x^2y + x + C(y).$$

Teraz

$$H_y = x^2 + C'(y)$$

ma być równe  $x^2$ , więc  $C'(y) = 0$ . Możemy wziąć

$$H(x, y) = x^2y + x.$$

Wtedy

$$dH = (2xy + 1)dx + x^2dy = \omega.$$

□

## 25.11 Miniściągą końcowa

**Schemat 25.48 (Ściągą).** 1. Formy bazowe.

$$dx_I = dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}, \quad I = (i_1 < \cdots < i_k).$$

2. Znaki w iloczynie zewnętrznym.

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell} \beta \wedge \alpha, \quad \alpha \in \Omega^k, \quad \beta \in \Omega^\ell.$$

3. Forma różniczkowa rzędu  $k$ .

$$\omega = \sum_{I \in \mathcal{I}_k(n)} f_I dx_I.$$

4. Przeciągnięcie przez  $F : V \rightarrow U$ .

$$(F^*\omega)_x(\xi_1, \dots, \xi_k) = \omega_{F(x)}(DF(x)\xi_1, \dots, DF(x)\xi_k).$$

5. Różniczka zewnętrzna.

$$d\left(\sum_I f_I dx_I\right) = \sum_I df_I \wedge dx_I.$$

6. Najważniejsze własności.

$$d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta,$$

$$d(d\omega) = 0, \quad F^*(d\omega) = d(F^*\omega).$$

7. W  $\mathbb{R}^3$ .

$$df = I_1(\text{grad } f),$$

$$d(I_1(V)) = I_2(\text{rot } V),$$

$$d(I_2(V)) = I_3(\text{div } V).$$

Dlatego

$$\text{rot}(\text{grad } f) = 0, \quad \text{div}(\text{rot } V) = 0.$$

## Komentarz porządkujący

Ten rozdział rozwija materiał od własności algebraicznych iloczynu zewnętrznego, przez definicje form różniczkowych dowolnego rzędu, aż do przeciągnięcia form i operatora różniczki zewnętrznej. Końcowe strony pokazują, jak w  $\mathbb{R}^3$  język form odzyskuje klasyczne operatory grad, rot i div, a także klasyczne tożsamości rachunku wektorowego.

## 26. Różniczka zewnętrzna przeciągnięcia, formy dokładne i orientacja rozmaitości

### Plan i najważniejsza myśl

Ten rozdział spina kilka pojęć, które na pierwszy rzut oka wydają się bardzo abstrakcyjnie: formy różniczkowe, przeciągnięcie formy, różniczkę zewnętrzną, orientację i całkowanie po rozmaitościach. W praktyce chodzi o jedną bardzo konkretną ideę:

Formy różniczkowe są takim językiem, w którym twierdzenia Greena, Gaussa i Stokesa stają się jednym zdaniem:

$$\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega.$$

Aby to zdanie miało sens, trzeba umieć:

- powiedzieć, czym jest forma dowolnego rzędu,
- przenosić formę przez parametryzację, czyli używać przeciągnięcia  $F^*$ ,
- różniczkować formy przez operator  $d$ ,
- odróżniać formy zamknięte od dokładnych,
- zorientować rozmaitość i dopiero wtedy całkować po niej formy.

Najważniejsze hasła:

$$F^*(d\omega) = d(F^*\omega), \quad d^2 = 0, \quad \text{dokładna} \Rightarrow \text{zamknięta},$$

oraz w  $\mathbb{R}^3$ :

$$\text{grad} \longrightarrow \text{rot} \longrightarrow \text{div}.$$

### 26.1 Przypomnienie: formy różniczkowe dowolnego rzędu

#### 26.1.1 Od 1-form do $k$ -form

Na otwartym zbiorze  $U \subset \mathbb{R}^n$  znamy już 1-formy:

$$\omega = f_1 dx_1 + \dots + f_n dx_n.$$

W punkcie  $x \in U$  taka forma bierze wektor  $v \in \mathbb{R}^n$  i zwraca liczbę:

$$\omega_x(v) = f_1(x)v_1 + \dots + f_n(x)v_n.$$

Czyli 1-forma jest polem funkcjonałów liniowych.

Dla  $k$ -form idea jest analogiczna, tylko zamiast jednego wektora wkładamy  $k$  wektorów.

**Definicja 26.1** (gładka  $k$ -forma różniczkowa). Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym. Gładką  $k$ -formą różniczkową na  $U$  nazywamy gładkie przypisanie

$$x \longmapsto \omega_x,$$

gdzie dla każdego  $x \in U$  forma  $\omega_x$  jest  $k$ -liniową antysymetryczną formą na  $\mathbb{R}^n$ :

$$\omega_x \in \Lambda^k(\mathbb{R}^n)^*.$$

Przestrzeń wszystkich takich form oznaczamy przez

$$\Omega^k(U).$$

**Intuicja 26.2.**  $k$ -forma mierzy  $k$ -wymiarowe, zorientowane elementy. 1-forma mierzy przesunięcia wzdłuż krzywej, 2-forma mierzy zorientowane elementy powierzchni, 3-forma w  $\mathbb{R}^3$  mierzy zorientowane objętości.

### 26.1.2 Baza form $dx_I$

Jeżeli  $I = (i_1 < \dots < i_k)$  jest rosnącym wielowskaźnikiem, to piszemy

$$dx_I = dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}.$$

Każdą  $k$ -formę na  $U \subset \mathbb{R}^n$  można jednoznacznie zapisać w postaci

$$\omega = \sum_{I \in \mathcal{I}(k,n)} a_I(x) dx_I,$$

gdzie  $a_I \in C^\infty(U)$ , a  $\mathcal{I}(k,n)$  oznacza zbiór rosnących  $k$ -elementowych wielowskaźników.

**Przykład 26.3** (2-formy w  $\mathbb{R}^3$ ). Każda 2-forma w  $\mathbb{R}^3$  ma postać

$$\omega = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy.$$

Współczynniki  $P, Q, R$  można traktować jak współrzędne pewnego pola wektorowego. To jest powód, dla którego w  $\mathbb{R}^3$  2-formy często utożsamia się z polami wektorowymi.

**Przykład 26.4** (Najwyższe formy). W  $\mathbb{R}^n$  każda  $n$ -forma jest postaci

$$\omega = f(x) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

To jest forma objętościowa. Całkowanie takiej formy po obszarze otwartym sprowadza się do zwykłej całki Lebesgue'a/Riemanna z funkcji  $f$ .

## 26.2 Iloczyn zewnętrzny i jego własności

### 26.2.1 Definicja i sens

Iloczyn zewnętrzny pozwala łączyć formy niższego rzędu w formy wyższego rzędu:

$$\Omega^k(U) \times \Omega^l(U) \ni (\alpha, \beta) \longmapsto \alpha \wedge \beta \in \Omega^{k+l}(U).$$

Działa punktowo: w każdym punkcie bierzemy zwykły iloczyn zewnętrzny form wieloliniowych.

**Twierdzenie 26.5** (podstawowe własności iloczynu zewnętrznego). Dla  $\alpha \in \Omega^k(U)$ ,  $\beta \in \Omega^l(U)$ ,  $\gamma \in \Omega^m(U)$  zachodzą:

1. antyprzemienność z kontrolowanym znakiem:

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{kl} \beta \wedge \alpha;$$

2. łączność:

$$(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma);$$

3. dla rosnącego wielowskaźnika  $I = (i_1 < \dots < i_k)$ :

$$dx_I = dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k};$$

4. jeśli któryś czynnik  $dx_i$  powtarza się dwa razy, to cały iloczyn jest zerem, np.

$$dx \wedge dy \wedge dx = 0.$$

*Dowód.* Najważniejszy jest punkt pierwszy. Zamiana jednej 1-formy z jedną inną 1-formą daje znak minus:

$$dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i.$$

Aby zamienić miejscami blok  $k$  czynników z blokiem  $l$  czynników, trzeba wykonać  $kl$  zamian sąsiednich czynników. Każda zamiana daje znak minus, więc łącznie pojawia się czynnik  $(-1)^{kl}$ . Łączność wynika z definicji iloczynu zewnętrznego przez sumowanie po tasowaniach/permutacjach. W praktyce wystarczy pamiętać, że iloczyn zewnętrzny działa jak mnożenie antyprzemienne. Jeżeli czynnik się powtarza, np.  $dx_i \wedge dx_i$ , to

$$dx_i \wedge dx_i = -dx_i \wedge dx_i,$$

więc  $2dx_i \wedge dx_i = 0$ , a zatem  $dx_i \wedge dx_i = 0$ . □

**Przykład 26.6** (rachunek znaków). W  $\mathbb{R}^3$  mamy

$$dz \wedge dx = dx \wedge dz?$$

Nie. Ponieważ zamieniamy dwa czynniki:

$$dz \wedge dx = -dx \wedge dz.$$

Natomiast

$$dz \wedge dx \wedge dy = dx \wedge dy \wedge dz,$$

bo permutacja  $(z, x, y) \mapsto (x, y, z)$  jest cyklem parzystym.

**Uwaga 26.7** (Ostrzeżenie). Najczęstszy błąd rachunkowy: traktowanie  $dx \wedge dy$  jak zwykłego mnożenia. To nie jest zwykłe mnożenie. Kolejność ma znaczenie.

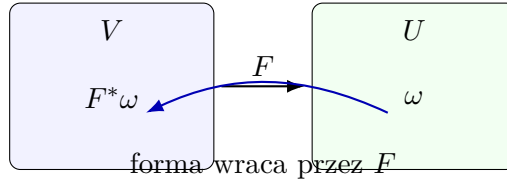
## 26.3 Przeciągnięcie formy

### 26.3.1 Idea przeciągnięcia

Niech

$$F : V \rightarrow U,$$

gdzie  $V \subset \mathbb{R}^m$ ,  $U \subset \mathbb{R}^n$  są otwarte, a  $F$  jest gładkie. Jeżeli  $\omega$  jest formą na  $U$ , to chcemy przenieść ją na  $V$ . Powstała forma nazywa się przeciągnięciem formy  $\omega$  przez  $F$  i oznacza się  $F^*\omega$ .



**Intuicja 26.8.** Funkcje przeciąga się przez złożenie: jeśli  $f$  żyje na  $U$ , to  $f \circ F$  żyje na  $V$ . Dla form trzeba zrobić to samo, ale dodatkowo przekształcić wektory styczne przez pochodną  $DF$ .

### 26.3.2 Definicja

**Definicja 26.9** (przeciągnięcie formy różniczkowej). Niech  $F : V \rightarrow U$  będzie gładkie. Dla  $\omega \in \Omega^k(U)$  definiujemy  $F^*\omega \in \Omega^k(V)$  przez

$$(F^*\omega)_x(v_1, \dots, v_k) = \omega_{F(x)}(DF(x)v_1, \dots, DF(x)v_k),$$

gdzie  $x \in V$  oraz  $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^m$ .

**Uwaga 26.10.** Przeciągnięcie idzie w przeciwną stronę niż funkcja. Jeśli  $F : V \rightarrow U$ , to

$$F^* : \Omega^k(U) \rightarrow \Omega^k(V).$$

To jest bardzo ważne przy całkowaniu po parametryzacji.

### 26.3.3 Własności przeciągnięcia

**Twierdzenie 26.11** (własności przeciągnięcia). Niech  $F : V \rightarrow U$  i  $G : W \rightarrow V$  będą gładkie. Wtedy:

1.  $(F \circ G)^*\omega = G^*(F^*\omega)$ ;
2.  $F^*(\alpha + \beta) = F^*\alpha + F^*\beta$ ;
3.  $F^*(\alpha \wedge \beta) = F^*\alpha \wedge F^*\beta$ ;
4. dla funkcji, czyli 0-formy  $f$ , mamy

$$F^*f = f \circ F.$$

*Dowód.* Pierwszy punkt wynika z reguły łańcuchowej:

$$D(F \circ G)(x) = DF(G(x)) \circ DG(x).$$

Wstawiając to do definicji przeciągnięcia, dostajemy

$$((F \circ G)^*\omega)_x(v_1, \dots, v_k) = \omega_{F(G(x))}(DF(G(x))DG(x)v_1, \dots).$$

To jest dokładnie

$$(G^*(F^*\omega))_x(v_1, \dots, v_k).$$

Liniowość i zgodność z iloczynem zewnętrznym wynikają z punktowej liniowości form i z definicji  $\wedge$ . □



### 26.3.4 Wzór we współrzędnych

Niech  $F = (F_1, \dots, F_n) : V \subset \mathbb{R}^m \rightarrow U \subset \mathbb{R}^n$ . Wtedy

$$F^*(dy_j) = d(F_j) = \sum_{a=1}^m \frac{\partial F_j}{\partial x_a} dx_a.$$

Jeżeli

$$\omega = \sum_J f_J(y) dy_J,$$

to

$$F^*\omega = \sum_J (f_J \circ F) dF_{j_1} \wedge \dots \wedge dF_{j_k}.$$

**Przykład 26.12** (przeciągnięcie 2-formy). Niech

$$F(u, v) = (x, y) = (u + v, u^2), \quad \omega = x dx \wedge dy.$$

Wtedy

$$F^*x = u + v,$$

$$F^*dx = d(u + v) = du + dv,$$

$$F^*dy = d(u^2) = 2u du.$$

Zatem

$$F^*\omega = (u + v)(du + dv) \wedge 2u du.$$

Ponieważ  $du \wedge du = 0$  oraz  $dv \wedge du = -du \wedge dv$ , mamy

$$F^*\omega = -2u(u + v) du \wedge dv.$$

Minus nie jest błędem: pochodzi z kolejności  $dv \wedge du$ .

## 26.4 Różniczka zewnętrzna

### 26.4.1 Definicja

Różniczka zewnętrzna jest operatorem

$$d : \Omega^k(U) \rightarrow \Omega^{k+1}(U).$$

Podnosi stopień formy o jeden.

**Definicja 26.13** (różniczka zewnętrzna we współrzędnych). Jeśli

$$\omega = \sum_I a_I(x) dx_I,$$

to

$$d\omega = \sum_I da_I \wedge dx_I,$$

gdzie

$$da_I = \sum_{j=1}^n \frac{\partial a_I}{\partial x_j} dx_j.$$

**Przykład 26.14** (różniczka 1-formy w  $\mathbb{R}^2$ ). Niech

$$\omega = f(x, y) dx + g(x, y) dy.$$

Wtedy

$$d\omega = df \wedge dx + dg \wedge dy.$$

Liczymy:

$$df = f_x dx + f_y dy, \quad dg = g_x dx + g_y dy.$$

Zatem

$$d\omega = (f_x dx + f_y dy) \wedge dx + (g_x dx + g_y dy) \wedge dy.$$

Ponieważ  $dx \wedge dx = dy \wedge dy = 0$  oraz  $dy \wedge dx = -dx \wedge dy$ , dostajemy

$$d\omega = (g_x - f_y) dx \wedge dy.$$

To jest dokładnie różnica pochodnych mieszanych występująca w twierdzeniu Greena.

**Przykład 26.15** (różniczka 1-formy w  $\mathbb{R}^3$ ). Dla

$$\omega = P dx + Q dy + R dz$$

mamy

$$d\omega = (Q_x - P_y) dx \wedge dy + (R_x - P_z) dx \wedge dz + (R_y - Q_z) dy \wedge dz.$$

Po odpowiednim utożsamieniu 2-form z polami wektorowymi jest to rotacja pola  $(P, Q, R)$ .

## 26.4.2 Własności różniczki zewnętrznej

**Twierdzenie 26.16** (własności operatora  $d$ ). Dla form  $\alpha \in \Omega^k(U)$  i  $\beta \in \Omega^l(U)$  zachodzą:

1.  $d$  jest liniowe:

$$d(a\alpha + b\beta) = a d\alpha + b d\beta;$$

2. wzór Leibniza:

$$d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta;$$

3.  $d^2 = 0$ , czyli

$$d(d\omega) = 0$$

dla każdej formy  $\omega$ .

*Dowód.* Liniowość wynika bezpośrednio z liniowości pochodnych cząstkowych.

Wzór Leibniza sprawdzamy najpierw dla form elementarnych  $\alpha = f dx_I$ ,  $\beta = g dx_J$ . Wtedy

$$\alpha \wedge \beta = fg dx_I \wedge dx_J,$$

więc

$$d(\alpha \wedge \beta) = d(fg) \wedge dx_I \wedge dx_J.$$

Ponieważ  $d(fg) = g df + f dg$ , dostajemy dwa składniki. Aby w drugim składniku przenieść  $dg$  za  $dx_I$ , trzeba wykonać  $k$  zamian, więc pojawia się znak  $(-1)^k$ . Stąd

$$d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta.$$

Dla  $d^2 = 0$  wystarczy policzyć dla funkcji  $f$ . Mamy

$$df = \sum_{i=1}^n f_{x_i} dx_i,$$

więc

$$d(df) = \sum_{i,j=1}^n f_{x_i x_j} dx_j \wedge dx_i.$$

Składniki dla pary  $(i, j)$  i  $(j, i)$  kasują się, bo

$$f_{x_i x_j} = f_{x_j x_i}$$

na mocy twierdzenia Schwarz'a, a

$$dx_j \wedge dx_i = -dx_i \wedge dx_j.$$

Dla ogólnej formy działa ten sam rachunek współrzędnych. □

## 26.5 Różniczka zewnętrzna przeciągnięcia formy

To jest jedno z najważniejszych twierdzeń technicznych w całym formalizmie. Mówi, że najpierw można formę zróżniczkować, a potem przeciągnąć, albo najpierw przeciągnąć, a potem zróżniczkować. Wynik jest ten sam.

**Twierdzenie 26.17** (komutowanie  $d$  z przeciągnięciem). *Niech  $F : V \rightarrow U$  będzie gładkim przekształceniem między zbiorami otwartymi. Dla każdej formy  $\omega \in \Omega^k(U)$  zachodzi*

$$F^*(d\omega) = d(F^*\omega).$$

*Dowód.* Dowód robimy w trzech krokach.

**Krok 1: 0-formy.** Jeśli  $\omega = f$  jest funkcją, to  $F^*f = f \circ F$ . Zatem

$$d(F^*f) = d(f \circ F).$$

Z reguły łańcuchowej

$$d(f \circ F) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial y_j}(F(x)) dF_j.$$

Z drugiej strony

$$df = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial y_j} dy_j,$$

więc

$$F^*(df) = \sum_{j=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial y_j} \circ F \right) F^*(dy_j) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial y_j}(F(x)) dF_j.$$

Obie strony są równe.

**Krok 2: formy bazowe.** Dla formy bazowej  $dy_J = dy_{j_1} \wedge \dots \wedge dy_{j_k}$  mamy  $d(dy_J) = 0$ , bo współczynnik jest stały. Zatem

$$F^*(d(dy_J)) = 0.$$

Z drugiej strony

$$F^*(dy_J) = dF_{j_1} \wedge \dots \wedge dF_{j_k}.$$

Różniczkując i używając wzoru Leibniza, dostajemy sumę składników zawierających  $d(dF_{j_s})$ , a każdy taki składnik jest zerem, bo  $d^2 F_{j_s} = 0$ . Czyli

$$d(F^*(dy_J)) = 0.$$

**Krok 3: ogólna forma.** Każda forma ma postać

$$\omega = \sum_J f_J dy_J.$$

Używamy liniowości, wzoru Leibniza, kroku 1 i kroku 2:

$$F^*(d(f_J dy_J)) = F^*(df_J \wedge dy_J) = F^*(df_J) \wedge F^*(dy_J),$$

a

$$d(F^*(f_J dy_J)) = d((f_J \circ F)F^*(dy_J)) = d(f_J \circ F) \wedge F^*(dy_J) + (f_J \circ F)d(F^* dy_J).$$

Drugi składnik znika, a pierwszy jest taki sam jak wyżej. Sumując po  $J$ , otrzymujemy

$$F^*(d\omega) = d(F^*\omega).$$

□

$$\begin{array}{ccc} \Omega^k(U) & \xrightarrow{d} & \Omega^{k+1}(U) \\ \downarrow F^* & \circlearrowleft & \downarrow F^* \\ \Omega^k(V) & \xrightarrow{d} & \Omega^{k+1}(V) \end{array}$$

## 26.6 Formy zamknięte, dokładne i zupełne

### 26.6.1 Definicje

**Definicja 26.18** (forma zamknięta). Forma  $\omega \in \Omega^k(U)$  jest zamknięta, gdy

$$d\omega = 0.$$

**Definicja 26.19** (forma dokładna). Forma  $\omega \in \Omega^k(U)$  jest dokładna, gdy istnieje forma  $\eta \in \Omega^{k-1}(U)$  taka, że

$$\omega = d\eta.$$

W przypadku 1-form często mówi się też, że jest to forma zupełna, czyli różniczka zupełna pewnej funkcji.

**Twierdzenie 26.20.** Każda forma dokładna jest zamknięta.

*Dowód.* Jeżeli  $\omega = d\eta$ , to

$$d\omega = d(d\eta) = d^2\eta = 0.$$

□

**Uwaga 26.21** (Ostrzeżenie). Implikacja odwrotna nie zawsze jest prawdziwa. Forma może być zamknięta, ale nie dokładna. Problem leży nie tylko w rachunku pochodnych, ale także w topologii obszaru.

## 26.6.2 Klasyczny przykład: dziura w obszarze

**Przykład 26.22** (zamknięta, ale niedokładna 1-forma). Na  $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  rozważmy

$$\omega = -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy.$$

Liczymy

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{x}{x^2 + y^2} \right) &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \\ \frac{\partial}{\partial y} \left( -\frac{y}{x^2 + y^2} \right) &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.\end{aligned}$$

Zatem  $d\omega = 0$ , czyli forma jest zamknięta.

Ale nie jest dokładna. Gdyby była dokładna, całka po każdej krzywej zamkniętej byłaby zerowa. Tymczasem po okręgu jednostkowym

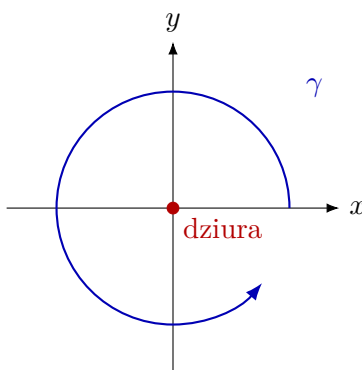
$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in [0, 2\pi],$$

mamy

$$\gamma^*\omega = dt,$$

więc

$$\int_{\gamma} \omega = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi \neq 0.$$



Forma mierzy zmianę kąta; pełny obrót daje  $2\pi$ .

## 26.6.3 Kiedy zamknięta oznacza dokładna?

Na obszarach bez dziur sytuacja jest lepsza. Klasyczne twierdzenie, które stoi za tym zjawiskiem, to lemat Poincarego.

**Twierdzenie 26.23** (lema Poincarego, wersja intuicyjna). *Jeżeli  $U \subset \mathbb{R}^n$  jest dostatecznie prostym obszarem, na przykład gwiaździstym lub wypukłym, to każda zamknięta forma na  $U$  jest dokładna.*

**Intuicja 26.24.** Warunek  $d\omega = 0$  mówi lokalnie: nie ma wiru, nie ma przeszkody różniczkowej. Ale dokładność wymaga jeszcze globalnie: nie ma dziur, wokół których forma może mieć niezerową całkę.

## 26.7 Formy różniczkowe w $\mathbb{R}^3$ i znane operatory wektorowe

W  $\mathbb{R}^3$  formy można utożsamić z funkcjami i polami wektorowymi. Wtedy operator  $d$  daje znane operatory: gradient, rotację i dywergencję.

### 26.7.1 Identyfikacje

W  $\mathbb{R}^3$  mamy:

$$\begin{aligned}\Omega^0(\mathbb{R}^3) &\cong C^\infty(\mathbb{R}^3), \\ \Omega^1(\mathbb{R}^3) &\cong C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3), \\ \Omega^2(\mathbb{R}^3) &\cong C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3), \\ \Omega^3(\mathbb{R}^3) &\cong C^\infty(\mathbb{R}^3).\end{aligned}$$

Konkretnie:

$$\begin{aligned}I_1(V_1, V_2, V_3) &= V_1 dx + V_2 dy + V_3 dz, \\ I_2(V_1, V_2, V_3) &= V_1 dy \wedge dz + V_2 dz \wedge dx + V_3 dx \wedge dy, \\ I_3(f) &= f dx \wedge dy \wedge dz.\end{aligned}$$

### 26.7.2 Diagram operatorów

$$\begin{array}{ccccccc} C^\infty(\mathbb{R}^3) & \xrightarrow{\text{grad}} & C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) & \xrightarrow{\text{rot}} & C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) & \xrightarrow{\text{div}} & C^\infty(\mathbb{R}^3) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \Omega^0 & \xrightarrow{d} & \Omega^1 & \xrightarrow{d} & \Omega^2 & \xrightarrow{d} & \Omega^3 \end{array}$$

**Twierdzenie 26.25** (operator  $d$  w  $\mathbb{R}^3$ ). *Przy powyższych utożsamieniach zachodzi:*

$$\begin{aligned}df &= I_1(\text{grad } f), \\ d(I_1(V)) &= I_2(\text{rot } V), \\ d(I_2(V)) &= I_3(\text{div } V).\end{aligned}$$

*Dowód.* Pierwsza równość wynika z definicji:

$$df = f_x dx + f_y dy + f_z dz.$$

Dla drugiej niech  $V = (P, Q, R)$ . Wtedy

$$I_1(V) = P dx + Q dy + R dz.$$

Liczymy:

$$dI_1(V) = dP \wedge dx + dQ \wedge dy + dR \wedge dz.$$

Po uporządkowaniu dostajemy

$$dI_1(V) = (R_y - Q_z) dy \wedge dz + (P_z - R_x) dz \wedge dx + (Q_x - P_y) dx \wedge dy,$$

czyli  $I_2(\text{rot } V)$ .

Dla trzeciej niech

$$I_2(V) = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy.$$

Wtedy

$$dI_2(V) = P_x dx \wedge dy \wedge dz + Q_y dy \wedge dz \wedge dx + R_z dz \wedge dx \wedge dy.$$

Po uporządkowaniu znaków wszystkie trzy składniki dają

$$(P_x + Q_y + R_z) dx \wedge dy \wedge dz = I_3(\text{div } V).$$

□

**Wniosek 26.26.** Ponieważ  $d^2 = 0$ , dostajemy klasyczne tożsamości:

$$\operatorname{rot}(\operatorname{grad} f) = 0,$$

$$\operatorname{div}(\operatorname{rot} V) = 0.$$

**Uwaga 26.27 (Laplace).** Dywergencja gradientu to laplasjan:

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} f) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2} = \Delta f.$$

To nie wynika bezpośrednio z  $d^2 = 0$ , tylko z połączenia gradientu i dywergencji przez metrykę euklidesową.

## 26.8 Orientacja przestrzeni liniowej

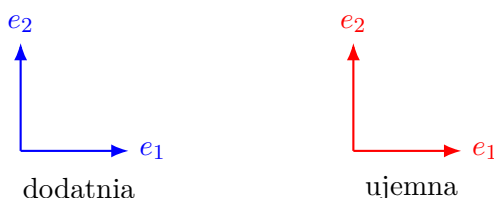
### 26.8.1 Dwie klasy baz

Zanim zaczniemy całkować formy po rozmaitościach, musimy wiedzieć, co znaczy dodatnia orientacja.

**Definicja 26.28 (orientacja przestrzeni liniowej).** Niech  $X$  będzie rzeczywistą przestrzenią liniową wymiaru  $n$ . Dwie bazy  $(v_1, \dots, v_n)$  oraz  $(w_1, \dots, w_n)$  mają tę samą orientację, gdy macierz przejścia od jednej bazy do drugiej ma dodatni wyznacznik.

Orientację przestrzeni  $X$  nazywamy wybór jednej z dwóch klas baz.

**Przykład 26.29.** W  $\mathbb{R}^2$  baza standardowa  $(e_1, e_2)$  jest dodatnio zorientowana. Baza  $(e_2, e_1)$  jest przeciwnie zorientowana, bo macierz przejścia ma wyznacznik  $-1$ .



## 26.9 Rozmaitości i ich orientacja

### 26.9.1 Atlas rozmaitości

Niech  $M \subset \mathbb{R}^n$  będzie gładką rozmaitością wymiaru  $m$ . Lokalnie  $M$  wygląda jak otwarty kawałek  $\mathbb{R}^m$ . Opisujemy to mapami

$$\Phi_\alpha : U_\alpha \cap M \rightarrow V_\alpha \subset \mathbb{R}^m,$$

albo odwrotnie przez parametryzację

$$\psi_\alpha : V_\alpha \rightarrow U_\alpha \cap M.$$

Rodzinę takich map nazywamy atlasem.

Jeżeli dwa kawałki zachodzą na siebie, mamy funkcję przejścia

$$\Phi_{\alpha\beta} = \Phi_\beta \circ \Phi_\alpha^{-1}.$$

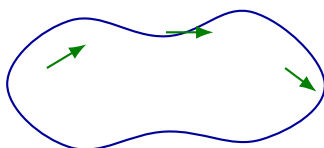
**Definicja 26.30** (atlas zorientowany). Atlas rozmaitości  $M$  jest zorientowany, gdy wszystkie funkcje przejścia między mapami tego atlasu mają dodatni jacobian:

$$\det D\Phi_{\alpha\beta} > 0$$

w każdym punkcie, w którym są określone.

**Definicja 26.31** (rozmaitość orientowalna). Rozmaitość  $M$  jest orientowalna, gdy istnieje na niej atlas zorientowany. Wybór takiego atlasu, z dokładnością do zgodności orientacji, nazywamy orientacją rozmaitości.

**Uwaga 26.32.** Wstęga Möbiusa nie jest orientowalna. Intuicyjnie: jeśli zaczniemy nosić małą zorientowaną bazę styczną po wstędze, to po obejściu pętli wrócimy z orientacją przeciwną.



Orientacja: spójny wybór dodatnich baz stycznych.

## 26.9.2 Orientacja brzegu

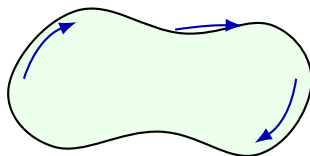
Jeżeli  $M$  jest zorientowaną rozmaitością z brzegiem, to brzeg  $\partial M$  dostaje orientację indukowaną. W wersji geometrycznej:

Baza  $(v_1, \dots, v_{m-1})$  przestrzeni stycznej do brzegu  $\partial M$  jest dodatnia wtedy, gdy

$$(\nu, v_1, \dots, v_{m-1})$$

jest dodatnią bazą przestrzeni stycznej do  $M$ , gdzie  $\nu$  jest wektorem normalnym skierowanym na zewnątrz.

W  $\mathbb{R}^2$  ta zasada oznacza, że dodatnio zorientowany brzeg obszaru przechodzimy tak, aby obszar był po lewej stronie.



Dodatnia orientacja brzegu w płaszczyźnie: wewnątrz po lewej stronie.

## 26.10 Wstęp do całkowania form różniczkowych

### 26.10.1 Całka z $n$ -formy po obszarze w $\mathbb{R}^n$

Najpierw najprostszy przypadek. Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty, a

$$\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$



będzie  $n$ -formą o nośniku zawartym w  $U$  i całkownym współczynniku  $f$ . Definiujemy

$$\int_U \omega = \int_U f d\lambda_n.$$

Jeżeli zmienimy orientację  $\mathbb{R}^n$  na przeciwną, wartość całki zmieni znak.

### 26.10.2 Całka po rozmaiłości przez parametryzację

Niech  $M \subset \mathbb{R}^n$  będzie zorientowaną rozmaiłością wymiaru  $m$ . Chcemy całkować  $m$ -formę  $\omega \in \Omega^m(M)$  po  $M$ .

Jeżeli fragment  $M$  jest opisany parametryzacją zgodną z orientacją

$$\psi : V \subset \mathbb{R}^m \rightarrow M,$$

to definiujemy lokalnie

$$\int_{\psi(V)} \omega := \int_V \psi^* \omega.$$

Prawa strona jest zwykłą całką z  $m$ -formy w  $\mathbb{R}^m$ .

**Intuicja 26.33.** Nie całkujemy bezpośrednio po krzywej lub powierzchni. Najpierw ściągamy formę na przestrzeń parametrów, gdzie umiemy całkować zwyczajnie. To właśnie robi  $\psi^*$ .

**Przykład 26.34** (całkowanie 1-formy po krzywej). Niech

$$\omega = Pdx + Qdy$$

na  $\mathbb{R}^2$ , a krzywa ma parametryzację

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)), \quad t \in [a, b].$$

Wtedy

$$\gamma^* \omega = (P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t))dt,$$

więc

$$\int_{\gamma} \omega = \int_a^b (P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)) dt.$$

To jest znana całka krzywoliniowa z 1-formy.

**Przykład 26.35** (całkowanie 2-formy po powierzchni). Niech  $S \subset \mathbb{R}^3$  ma parametryzację

$$\Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

Dla 2-formy

$$\omega = Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy$$

mamy

$$\int_S \omega = \int_D \Phi^* \omega.$$

Po rozwinięciu dostaje się klasyczny wzór na strumień pola  $(P, Q, R)$  przez powierzchnię.

### 26.10.3 Niezależność od parametryzacji

**Twierdzenie 26.36** (niezależność całki od parametryzacji). *Jeżeli dwie parametryzacje tego samego fragmentu rozmaitości są zgodne z tą samą orientacją, to dają tę samą wartość całki z formy.*

*Dowód.* Niech  $\psi : V \rightarrow M$  i  $\varphi : W \rightarrow M$  będą dwiema parametryzacjami zgodnymi z orientacją. Na przecięciu ich obrazów istnieje funkcja przejścia

$$\theta = \varphi^{-1} \circ \psi : V \rightarrow W.$$

Mamy

$$\psi = \varphi \circ \theta.$$

Zatem

$$\psi^* \omega = \theta^*(\varphi^* \omega).$$

Ponieważ parametryzacje są zgodne z orientacją,  $\det D\theta > 0$ . Z twierdzenia o zamianie zmiennych wynika

$$\int_V \psi^* \omega = \int_V \theta^*(\varphi^* \omega) = \int_W \varphi^* \omega.$$

To pokazuje niezależność od wyboru zgodnej parametryzacji. □

### 26.10.4 Całka globalna i rozkład jedności

Jeżeli  $M$  nie mieści się w jednej mapie, dzielimy ją na kawałki. Dla zwartej rozmaitości wybieramy skończony atlas oraz gładki rozkład jedności  $\{\xi_i\}$  podporządkowany temu atlasowi. Wtedy definiujemy

$$\int_M \omega = \sum_i \int_{M \cap U_i} \xi_i \omega.$$

Każdy składnik jest liczony w jednej mapie.

**Uwaga 26.37.** Rozkład jedności jest technicznym sposobem powiedzenia: „potniemy rozmaitość na kawałki, policzymy lokalnie i zsumujemy bez podwójnego liczenia”.

## 26.11 Zapowiedź twierdzenia Stokesa

Na tym etapie wszystkie elementy są już przygotowane: znamy formy,  $d$ , orientację, brzeg i całkowanie. Naturalnym następnym twierdzeniem jest Stokes.

**Twierdzenie 26.38** (Stokes, wersja orientacyjna). *Niech  $M$  będzie zorientowaną gładką rozmaitością wymiaru  $m$  z brzegiem  $\partial M$ . Dla odpowiednio gładkiej i zwartej  $(m-1)$ -formy  $\omega$  zachodzi*

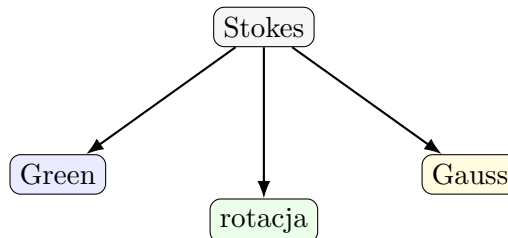
$$\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega.$$

**Intuicja 26.39.** Stokes mówi: całka z pochodnej na wewnątrz jest tym samym, co całka z funkcji/formy na brzegu. To jest wielowymiarowa wersja wzoru Newtona-Leibniza:

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

### 26.11.1 Jak Stokes zawiera znane twierdzenia?

- W wymiarze 2 daje twierdzenie Greena.
- Dla powierzchni w  $\mathbb{R}^3$  daje klasyczne twierdzenie Stokesa o rotacji.
- Dla obszarów w  $\mathbb{R}^3$  daje twierdzenie Gaussa o dywergencji.



### 26.12 Przykłady rachunkowe

**Przykład 26.40** (sprawdzenie  $F^*d = dF^*$ ). Niech

$$F(u, v) = (u + v, u^2), \quad \omega = x^2 dy.$$

Policzmy obie strony.

Najpierw

$$d\omega = d(x^2) \wedge dy = 2x dx \wedge dy.$$

Zatem

$$F^*(d\omega) = 2(u + v)(du + dv) \wedge 2u du = -4u(u + v)du \wedge dv.$$

Z drugiej strony

$$F^*\omega = (u + v)^2 d(u^2) = 2u(u + v)^2 du.$$

Teraz

$$d(F^*\omega) = d(2u(u + v)^2) \wedge du.$$

Liczymy tylko składnik przy  $dv$ , bo  $du \wedge du = 0$ :

$$d(2u(u + v)^2) = 4u(u + v)dv + \dots du.$$

Stąd

$$d(F^*\omega) = 4u(u + v)dv \wedge du = -4u(u + v)du \wedge dv.$$

Obie strony się zgadzają.

**Przykład 26.41** (forma dokładna). Niech

$$h(x, y) = x^2 y + \sin y.$$

Wtedy

$$dh = 2xy dx + (x^2 + \cos y) dy.$$

Forma

$$\omega = 2xy dx + (x^2 + \cos y) dy$$

jest dokładna, więc automatycznie zamknięta.

**Przykład 26.42** (kryterium zamkniętości 1-formy w  $\mathbb{R}^2$ ). Niech

$$\omega = Pdx + Qdy.$$

Wtedy

$$d\omega = (Q_x - P_y)dx \wedge dy.$$

Zatem  $\omega$  jest zamknięta wtedy i tylko wtedy, gdy

$$Q_x = P_y.$$

Na obszarze bez dziur taki warunek zwykle prowadzi do potencjału, czyli funkcji  $h$  takiej, że  $dh = \omega$ .

## 26.13 Typowe błędy i jak ich unikać

1. **Mylenie kierunku przeciągnięcia.** Jeśli  $F : V \rightarrow U$ , to  $F^*$  idzie z form na  $U$  do form na  $V$ .
2. **Zapominanie o pochodnej  $DF$ .** Forma nie jest tylko składana z  $F$  jak funkcja. Wektory styczne trzeba przepchnąć przez  $DF$ .
3. **Traktowanie  $\wedge$  jak zwykłego mnożenia.** Pamiętaj:  $dx \wedge dy = -dy \wedge dx$  i  $dx \wedge dx = 0$ .
4. **Mylenie form zamkniętych i dokładnych.** Dokładna zawsze jest zamknięta, ale zamknięta nie zawsze jest dokładna.
5. **Ignorowanie orientacji.** Zmiana orientacji zmienia znak całki z formy najwyższego stopnia po rozmaitości.
6. **Mylenie całki z formy z całką z miary powierzchniowej.** Forma niesie orientację i znak, miara powierzchniowa zwykle mierzy wielkość dodatnią.

## 26.14 Miniściągą

### Formy i operatory

$$\omega = \sum_I a_I dx_I, \quad d\omega = \sum_I da_I \wedge dx_I.$$

### Przeciągnięcie

$$(F^*\omega)_x(v_1, \dots, v_k) = \omega_{F(x)}(DF(x)v_1, \dots, DF(x)v_k).$$

### Najważniejsze twierdzenie

$$F^*(d\omega) = d(F^*\omega).$$

### Zamknięta i dokładna

$$\omega \text{ zamknięta} \iff d\omega = 0,$$

$$\omega \text{ dokładna} \iff \exists \eta : \omega = d\eta.$$

$$\text{dokładna} \Rightarrow \text{zamknięta}.$$

### W $\mathbb{R}^3$

$$d \leftrightarrow \text{grad, rot, div}, \quad \text{rot}(\text{grad } f) = 0, \quad \text{div}(\text{rot } V) = 0.$$

### Całkowanie po parametryzacji

$$\int_M \omega = \int_V \psi^* \omega.$$

## 26.15 Zadania kontrolne z rozwiązaniami

**Ćwiczenie 26.43.** Niech  $F(u, v) = (u^2, v^2, u + v)$  i  $\omega = z dx \wedge dy$  na  $\mathbb{R}^3$ . Policz  $F^*\omega$ .

**Rozwiązanie.** Mamy  $z \circ F = u + v$ ,  $dx = d(u^2) = 2u du$ ,  $dy = d(v^2) = 2v dv$ . Zatem

$$F^*\omega = (u + v)(2u du) \wedge (2v dv) = 4uv(u + v)du \wedge dv.$$

**Ćwiczenie 26.44.** Sprawdź, czy forma

$$\omega = (2xy + 1)dx + (x^2 + 3y^2)dy$$

na  $\mathbb{R}^2$  jest zamknięta.

**Rozwiązanie.** Tu  $P = 2xy + 1$  i  $Q = x^2 + 3y^2$ . Liczymy

$$P_y = 2x, \quad Q_x = 2x.$$

Zatem  $Q_x = P_y$ , więc  $d\omega = 0$ . Forma jest zamknięta. Ponieważ  $\mathbb{R}^2$  jest bez dziur, jest też dokładna.

**Ćwiczenie 26.45.** Znajdź potencjał dla formy z poprzedniego zadania.

**Rozwiązanie.** Szukamy  $h$  takiego, że

$$h_x = 2xy + 1, \quad h_y = x^2 + 3y^2.$$

Całkujemy pierwsze równanie po  $x$ :

$$h = x^2y + x + C(y).$$

Różniczkujemy po  $y$ :

$$h_y = x^2 + C'(y).$$

Porównujemy z  $x^2 + 3y^2$ :

$$C'(y) = 3y^2,$$

więc

$$C(y) = y^3 + C_0.$$

Potencjał można wziąć jako

$$h(x, y) = x^2y + x + y^3.$$

**Ćwiczenie 26.46.** Wyjaśnij, dlaczego jeśli  $\omega$  jest dokładna, to  $F^*\omega$  jest dokładna.

**Rozwiązanie.** Jeśli  $\omega = d\eta$ , to

$$F^*\omega = F^*(d\eta) = d(F^*\eta).$$

Użyliśmy twierdzenia  $F^*d = dF^*$ . Zatem  $F^*\omega$  jest dokładna.

# 27. Całkowanie form, twierdzenie Stokesa i twierdzenie Gaussa

## 27.1 Po co w ogóle całkować formy?

W analizie wielu zmiennych pojawiają się różne rodzaje całek:

- całki z funkcji po obszarach, np.  $\int_U f \, dx_1 \cdots dx_n$ ,
- całki krzywoliniowe, np.  $\int_\gamma P \, dx + Q \, dy$ ,
- całki powierzchniowe, np. strumień pola przez powierzchnię,
- całki po brzegach obszarów.

Formy różniczkowe porządkują te wszystkie całki w jednym języku. Najważniejsza idea jest taka:

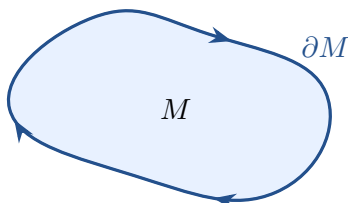
**Intuicja 27.1.** Forma  $k$ -rzędu jest obiektem, który naturalnie całkuje się po  $k$ -wymiarowych obiektach.

| forma      | gdzie całkujemy?         | przykład                                                    |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0-forma    | punkty                   | funkcja $f$                                                 |
| 1-forma    | krzywe                   | $P \, dx + Q \, dy$                                         |
| 2-forma    | powierzchnie             | $P \, dy \wedge dz + Q \, dz \wedge dx + R \, dx \wedge dy$ |
| $n$ -forma | obszary w $\mathbb{R}^n$ | $f \, dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$                       |

Twierdzenie Stokesa mówi w ogromnym skrócie:

$$\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega.$$

Czyli: całka z formy po brzegu jest równa całce z jej różniczki zewnętrznej po wnętrzu. Jest to wspólny schemat dla wzoru Newtona–Leibniza, twierdzenia Greena, klasycznego twierdzenia Stokesa i twierdzenia Gaussa o dywergencji.



Stokes: całka po brzegu = całka po wnętrzu

## 27.2 Przeciągnięcie form i różniczka zewnętrzna

### 27.2.1 Przeciągnięcie formy przez przekształcenie

Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$ ,  $V \subset \mathbb{R}^m$  będą otwarte i niech

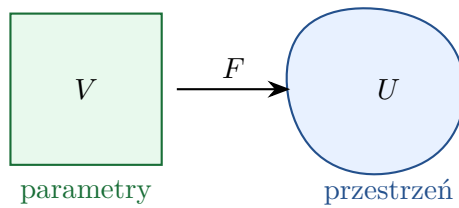
$$F : V \rightarrow U$$

będzie odwzorowaniem klasy  $C^\infty$ . Jeżeli  $\omega \in \Omega^k(U)$ , to jej *przeciągnięcie* przez  $F$  oznaczamy przez  $F^*\omega$  i definiujemy wzorem

$$(F^*\omega)_x(v_1, \dots, v_k) = \omega_{F(x)}(DF(x)v_1, \dots, DF(x)v_k),$$

gdzie  $x \in V$  oraz  $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^m$ .

**Intuicja 27.2.** Przeciągnięcie mówi: zamiast całkować formę na obiekcie w przestrzeni docelowej, cofamy ją do parametrów. To jest dokładnie mechanizm znany z podstawień w całkach.



**Fakt 27.3 (Własności przeciągnięcia).** Niech  $F : V \rightarrow U$  i  $G : W \rightarrow V$  będą gładkie. Wtedy:

1.  $(F \circ G)^*\omega = G^*(F^*\omega)$ ,
2.  $F^*(\alpha \wedge \beta) = F^*\alpha \wedge F^*\beta$ ,
3. jeżeli  $\omega = \sum_{|I|=k} f_I(y) dy_I$ , gdzie  $I = (i_1 < \dots < i_k)$ , to

$$F^*\omega = \sum_{|I|=k} (f_I \circ F) dF_{i_1} \wedge \dots \wedge dF_{i_k}.$$

**Przykład 27.4.** Niech  $F : (0, \infty)^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  będzie dane wzorem

$$F(u, v) = (x, y) = (u + v, u^2).$$

Dla formy  $\omega = x dx \wedge dy$  mamy

$$F^*\omega = (u + v) d(u + v) \wedge d(u^2).$$

Ponieważ

$$d(u + v) = du + dv, \quad d(u^2) = 2u du,$$

to

$$F^*\omega = (u + v)(du + dv) \wedge 2u du = 2u(u + v)(du \wedge du + dv \wedge du).$$

Ponieważ  $du \wedge du = 0$  oraz  $dv \wedge du = -du \wedge dv$ , dostajemy

$$F^*\omega = -2u(u + v) du \wedge dv.$$

### 27.2.2 Różniczka zewnętrzna

Jeżeli  $\omega \in \Omega^k(U)$  ma postać

$$\omega = \sum_{|I|=k} f_I dx_I,$$

to jej różniczkę zewnętrzną definiujemy przez

$$d\omega = \sum_{|I|=k} df_I \wedge dx_I = \sum_{|I|=k} \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_I}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_I.$$

**Przykład 27.5** (Różniczka 1-formy w  $\mathbb{R}^2$ ). Dla

$$\omega = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

mamy

$$d\omega = dP \wedge dx + dQ \wedge dy.$$

Czyli

$$d\omega = (P_x dx + P_y dy) \wedge dx + (Q_x dx + Q_y dy) \wedge dy.$$

Ponieważ  $dx \wedge dx = 0$ ,  $dy \wedge dy = 0$  i  $dy \wedge dx = -dx \wedge dy$ , otrzymujemy

$$d\omega = (Q_x - P_y) dx \wedge dy.$$

To jest dokładnie wyrażenie pojawiające się w twierdzeniu Greena.

**Twierdzenie 27.6** (Różniczka zewnętrzna przeciągnięcia). Niech  $F : V \rightarrow U$  będzie gładkie. Wtedy dla każdej formy  $\omega \in \Omega^k(U)$  zachodzi

$$F^*(d\omega) = d(F^*\omega).$$

*Dowód.* Dowód najlepiej rozbić na trzy kroki.

*Krok 1: funkcje.* Jeżeli  $\omega = f$  jest 0-formą, to

$$F^*(df) = F^*\left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial y_i} dy_i\right) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial y_i} \circ F\right) dF_i.$$

Ale prawa strona jest dokładnie wzorem łańcuchowym na

$$d(f \circ F) = d(F^*f).$$

*Krok 2: formy bazowe.* Dla formy  $dy_I = dy_{i_1} \wedge \cdots \wedge dy_{i_k}$  mamy

$$F^*(dy_I) = dF_{i_1} \wedge \cdots \wedge dF_{i_k}.$$

Po zastosowaniu  $d$  i reguły Leibniza dostajemy sumę składników zawierających  $d(dF_{i_j})$ . Każdy taki składnik jest zerowy, bo  $dd = 0$  dla funkcji. Zatem

$$d(F^*dy_I) = 0 = F^*(ddy_I).$$

*Krok 3: ogólna forma.* Niech

$$\omega = \sum_I f_I dy_I.$$

Korzystamy z liniowości, z kroku 1, z kroku 2 i z faktu, że przeciągnięcie zachowuje iloczyn zewnętrzny:

$$\begin{aligned} d(F^*\omega) &= d\left(\sum_I (f_I \circ F) F^*(dy_I)\right) \\ &= \sum_I d(f_I \circ F) \wedge F^*(dy_I) + \sum_I (f_I \circ F) d(F^*(dy_I)) \\ &= \sum_I F^*(df_I) \wedge F^*(dy_I) \\ &= F^*\left(\sum_I df_I \wedge dy_I\right) = F^*(d\omega). \end{aligned}$$

□



## 27.3 Formy zamknięte, dokładne i zupełne

**Definicja 27.7.** Niech  $\omega \in \Omega^k(U)$ .

- Mówimy, że  $\omega$  jest *zamknięta*, gdy

$$d\omega = 0.$$

- Mówimy, że  $\omega$  jest *dokładna*, gdy istnieje forma  $\eta \in \Omega^{k-1}(U)$  taka, że

$$\omega = d\eta.$$

W przypadku  $k = 1$  mówi się też często, że forma jest *zupełna*, bo jest różniczką pewnej funkcji.

**Wniosek 27.8.** Każda forma dokładna jest zamknięta.

*Dowód.* Jeżeli  $\omega = d\eta$ , to

$$d\omega = d(d\eta) = 0,$$

bo zawsze  $dd = 0$ . □

**Uwaga 27.9.** Implikacja odwrotna nie zawsze jest prawdziwa. To, czy forma zamknięta jest dokładna, zależy od topologii dziedziny. Na obszarach bez dziur sytuacja jest dużo lepsza; na obszarach z dziurami mogą pojawić się formy zamknięte, które nie są dokładne.

**Przykład 27.10** (Forma zamknięta, ale niedokładna). Na  $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  rozważmy

$$\omega = -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy.$$

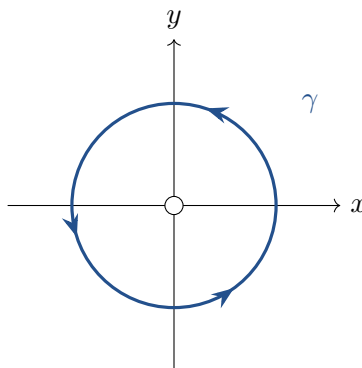
Bezpośrednie rachunki pokazują, że

$$d\omega = 0.$$

Ale dla okręgu jednostkowego  $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ , mamy

$$\int_{\gamma} \omega = \int_0^{2\pi} [-\sin t(-\sin t) + \cos t \cos t] dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi.$$

Gdyby  $\omega = dh$ , to całka po krzywej zamkniętej musiałaby być zerowa. Sprzeczność. Zatem  $\omega$  jest zamknięta, ale nie jest dokładna.



Krzywa zamknięta okrąża dziurę w dziedzinie.

## 27.4 Formy różniczkowe w $\mathbb{R}^3$ i klasyczne operatory

W  $\mathbb{R}^3$  formy można utożsamiać z funkcjami i polami wektorowymi. To pozwala zobaczyć, że  $d$  zawiera w sobie operatory grad, rot i div.

### 27.4.1 Identyfikacje

- 0-formy utożsamiamy z funkcjami  $f$ .
- 1-formy utożsamiamy z polami wektorowymi

$$V = (V_1, V_2, V_3) \leftrightarrow V_1 dx + V_2 dy + V_3 dz.$$

- 2-formy również utożsamiamy z polami wektorowymi przez

$$V = (V_1, V_2, V_3) \leftrightarrow V_1 dy \wedge dz + V_2 dz \wedge dx + V_3 dx \wedge dy.$$

- 3-formy utożsamiamy z funkcjami przez

$$f \leftrightarrow f dx \wedge dy \wedge dz.$$

**Twierdzenie 27.11** (Diagram operatorów w  $\mathbb{R}^3$ ). *Przy powyższych identyfikacjach różniczka zewnętrzna odpowiada schematowi*

$$C^\infty(\mathbb{R}^3) \xrightarrow{\text{grad}} C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\text{rot}} C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\text{div}} C^\infty(\mathbb{R}^3).$$

Dokładniej:

$$df \leftrightarrow \text{grad } f, \quad dI_1(V) \leftrightarrow \text{rot } V, \quad dI_2(V) \leftrightarrow \text{div } V.$$

*Dowód.* Dla funkcji  $f$  mamy

$$df = f_x dx + f_y dy + f_z dz,$$

czyli współczynniki są współrzędnymi gradientu.

Dla 1-formy

$$\omega = V_1 dx + V_2 dy + V_3 dz$$

liczymy

$$\begin{aligned} d\omega &= dV_1 \wedge dx + dV_2 \wedge dy + dV_3 \wedge dz \\ &= (V_{3,y} - V_{2,z}) dy \wedge dz + (V_{1,z} - V_{3,x}) dz \wedge dx + (V_{2,x} - V_{1,y}) dx \wedge dy. \end{aligned}$$

Współczynniki tworzą dokładnie

$$\text{rot } V = \nabla \times V.$$

Dla 2-formy

$$\eta = V_1 dy \wedge dz + V_2 dz \wedge dx + V_3 dx \wedge dy$$

otrzymujemy

$$d\eta = (V_{1,x} + V_{2,y} + V_{3,z}) dx \wedge dy \wedge dz,$$

czyli współczynnik jest równy  $\text{div } V$ . □

**Wniosek 27.12.** *Ponieważ  $dd = 0$ , otrzymujemy znane tożsamości:*

$$\text{rot}(\text{grad } f) = 0, \quad \text{div}(\text{rot } V) = 0.$$

**Uwaga 27.13.** Nie należy mylić tego z tożsamością  $\text{div}(\text{grad } f) = 0$ , bo ona na ogół jest fałszywa. Mamy

$$\text{div}(\text{grad } f) = \Delta f,$$

gdzie

$$\Delta f = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2}$$

to lapłasjan funkcji.

## 27.5 Orientacja rozmaitości

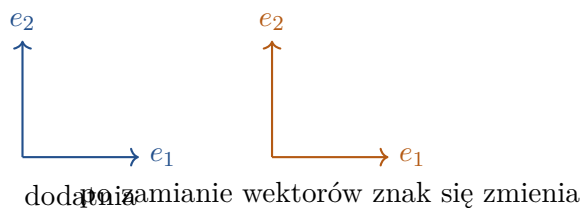
### 27.5.1 Orientacja przestrzeni liniowej

Niech  $X$  będzie  $n$ -wymiarową przestrzenią liniową. Dwie bazy

$$(v_1, \dots, v_n), \quad (w_1, \dots, w_n)$$

mają tę samą orientację, jeżeli macierz przejścia od jednej bazy do drugiej ma dodatni wyznacznik. Relacja ta dzieli wszystkie bazy na dwie klasy. Wybór jednej z nich nazywamy orientacją.

**Przykład 27.14.** W  $\mathbb{R}^2$  standardowa baza  $(e_1, e_2)$  jest dodatnio zorientowana. Baza  $(e_2, e_1)$  ma przeciwną orientację, bo macierz zamieniająca współrzędne ma wyznacznik  $-1$ .



### 27.5.2 Atlas zorientowany

Niech  $M \subset \mathbb{R}^n$  będzie gładką rozmaitością wymiaru  $m$ . Mamy lokalne parametryzacje

$$\Phi_\alpha : V_\alpha \subset \mathbb{R}^m \rightarrow U_\alpha \cap M.$$

Jeżeli dwie mapy zachodzą na siebie, to funkcja przejścia

$$\Phi_{\alpha\beta} = \Phi_\beta^{-1} \circ \Phi_\alpha$$

jest dyfeomorfizmem między otwartymi podzbiórmi  $\mathbb{R}^m$ .

**Definicja 27.15.** Atlas  $\{\Phi_\alpha\}$  rozmaitości  $M$  nazywamy *zorientowanym*, jeżeli dla wszystkich zachodzących na siebie map funkcje przejścia mają dodatni jakobian:

$$\det D\Phi_{\alpha\beta} > 0.$$

Rozmaitość nazywamy *orientowalną*, jeżeli posiada atlas zorientowany.

**Uwaga 27.16.** Orientowalność oznacza, że da się spójnie wybrać kierunek dodatni w każdej przestrzeni stycznej. Dla powierzchni w  $\mathbb{R}^3$  często oznacza to możliwość spójnego wyboru wektora normalnego.

## 27.6 Całkowanie form różniczkowych

### 27.6.1 Całka z $n$ -formy po obszarze w $\mathbb{R}^n$

Najprostszy przypadek wygląda tak. Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwarty i niech

$$\omega = f \, dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

Jeżeli  $f$  jest całkowalna, definiujemy

$$\int_U \omega := \int_U f \, d\lambda_n.$$

**Uwaga 27.17.** Kolejność  $dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$  ma znaczenie. Gdybyśmy zamienili dwie zmienne, znak formy zmieniłby się na przeciwny. To właśnie dlatego potrzebna jest orientacja.

### 27.6.2 Całka z $m$ -formy po $m$ -rozmaitości

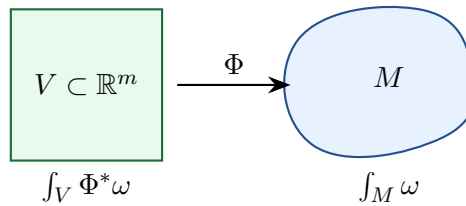
Niech  $M \subset \mathbb{R}^n$  będzie zorientowaną rozmaitością wymiaru  $m$ . Załóżmy najpierw, że nośnik formy mieści się w jednym kawałku mapy. Niech

$$\Phi : V \subset \mathbb{R}^m \rightarrow M$$

będzie parametryzacją zgodną z orientacją  $M$  i niech  $\omega \in \Omega^m(M)$  ma nośnik zawarty w obrazie tej mapy. Definiujemy

$$\int_M \omega := \int_V \Phi^* \omega.$$

**Intuicja 27.18.** Całkujemy formę po rozmaitości przez cofnięcie jej do parametrów. W parametrach mamy zwykłą całkę po podzbiorze  $\mathbb{R}^m$ .



**Twierdzenie 27.19 (Niezależność od parametryzacji).** Powyższa definicja całki nie zależy od wyboru parametryzacji zgodnej z orientacją.

*Dowód.* Niech  $\Phi_\alpha : V_\alpha \rightarrow M$  i  $\Phi_\beta : V_\beta \rightarrow M$  będą dwiema parametryzacjami zgodnymi z orientacją i niech nośnik rozważanej formy leży w ich wspólnym obrazie. Funkcja przejścia

$$\varphi = \Phi_\beta^{-1} \circ \Phi_\alpha$$

jest dyfeomorfizmem o dodatnim jakobianie. Jeżeli w współrzędnych formę zapiszemy jako

$$\Phi_\beta^* \omega = f(y) dy_1 \wedge \cdots \wedge dy_m,$$

to

$$\Phi_\alpha^* \omega = (\Phi_\beta \circ \varphi)^* \omega = \varphi^*(\Phi_\beta^* \omega) = f(\varphi(x)) \det D\varphi(x) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_m.$$

Ponieważ  $\det D\varphi > 0$ , klasyczne twierdzenie o zamianie zmiennych daje

$$\int_{V_\alpha} \Phi_\alpha^* \omega = \int_{V_\beta} \Phi_\beta^* \omega.$$

□

Jeżeli nośnik formy nie mieści się w jednej mapie, bierzemy skończone pokrycie mapami i rozkład jedności  $\{\zeta_\alpha\}$  podporządkowany temu pokryciu. Definiujemy

$$\int_M \omega := \sum_\alpha \int_{M \cap U_\alpha} \zeta_\alpha \omega.$$

Definicja nie zależy od wyboru pokrycia ani rozkładu jedności.

**Przykład 27.20 (Całka z 1-formy po krzywej).** Niech  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  będzie krzywą zorientowaną i niech

$$\omega = f_1 dx_1 + \cdots + f_n dx_n.$$

Wtedy

$$\int_\gamma \omega = \int_a^b \sum_{j=1}^n f_j(\gamma(t)) \gamma'_j(t) dt.$$

Jest to znany wzór na całkę krzywoliniową z pola wektorowego.

**Przykład 27.21** (Strumień jako całka z 2-formy). Dla pola  $V = (P, Q, R)$  w  $\mathbb{R}^3$  odpowiadająca mu 2-forma to

$$\omega_V = P \, dy \wedge dz + Q \, dz \wedge dx + R \, dx \wedge dy.$$

Jeżeli  $S$  jest zorientowaną powierzchnią z normalną jednostkową  $\nu$ , to

$$\int_S \omega_V = \int_S \langle V, \nu \rangle \, d\sigma.$$

Czyli całka z 2-formy odpowiada klasycznemu strumieniowi pola przez powierzchnię.

## 27.7 Orientacja brzegu

Niech  $M$  będzie zorientowaną rozmaitością wymiaru  $m$  i niech  $K \subset M$  będzie zwartą dziedziną o gładkim brzegu  $\partial K$ . Orientacja brzegu jest indukowana przez orientację  $M$  w następujący sposób.

**Definicja 27.22** (Orientacja brzegu). W punkcie  $p \in \partial K$  niech  $\nu(p)$  będzie wektorem normalnym zewnętrznym do brzegu. Bazę

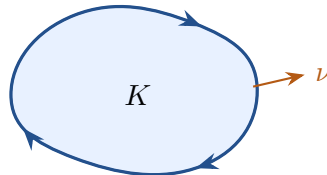
$$(v_1, \dots, v_{m-1})$$

przestrzeni  $T_p(\partial K)$  uznajemy za dodatnio zorientowaną wtedy i tylko wtedy, gdy

$$(\nu(p), v_1, \dots, v_{m-1})$$

jest dodatnio zorientowaną bazą przestrzeni  $T_p M$ .

**Uwaga 27.23.** W  $\mathbb{R}^2$  z orientacją standardową ta konwencja oznacza, że przy dodatniej orientacji brzegu obszar leży po lewej stronie, gdy idziemy wzdłuż brzegu.



Dodatnia orientacja brzegu: obszar po lewej stronie marszu.

## 27.8 Twierdzenie Stokesa

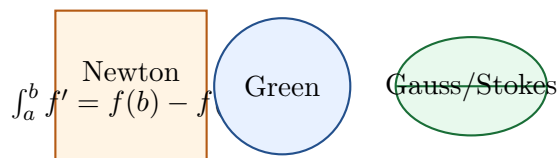
**Twierdzenie 27.24** (Twierdzenie Stokesa). Niech  $M$  będzie zorientowaną gładką rozmaitością wymiaru  $m$ , a  $K \subset M$  zwartą dziedziną z gładkim brzegiem  $\partial K$ , z orientacją brzegu indukowaną z  $M$ . Jeżeli  $\omega \in \Omega^{m-1}(M)$  jest formą gładką, to

$$\int_{\partial K} \omega = \int_K d\omega.$$

**Intuicja 27.25.** Stokes mówi, że informacja z brzegu jest równa zsumowanej informacji z wnętrza. W wymiarze 1 jest to wzór Newtona–Leibniza:

$$\int_{[a,b]} df = f(b) - f(a) = \int_{\partial[a,b]} f.$$

W wymiarze 2 dostajemy twierdzenie Greena, a w wymiarze 3 twierdzenie Gaussa i klasyczne twierdzenie Stokesa o rotacji.



## 27.9 Twierdzenie Gaussa o dywergencji

### 27.9.1 Sformułowanie

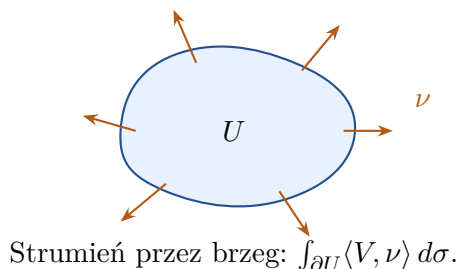
**Twierdzenie 27.26** (Gauss–Ostrogradski, twierdzenie o dywergencji). *Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie obszarem ograniczonym z brzegiem klasy  $C^1$ . Niech  $W \subset \mathbb{R}^n$  będzie otwartym zbiorem zawierającym  $\bar{U}$  i niech*

$$V = (V_1, \dots, V_n) : W \rightarrow \mathbb{R}^n$$

*będzie polem wektorowym klasy  $C^1$ . Niech  $\nu$  oznacza zewnętrzny jednostkowy wektor normalny do  $\partial U$ . Wtedy*

$$\int_U \operatorname{div} V \, d\lambda_n = \int_{\partial U} \langle V, \nu \rangle \, d\sigma_{n-1}.$$

**Intuicja 27.27.** Lewa strona mierzy, ile pola “powstaje” wewnątrz obszaru. Prawa strona mierzy, ile pola wypływa przez brzeg. Jeśli pole opisuje prędkość cieczy, to całka z dywergencji mówi, czy w środku są źródła albo ujścia, a całka po brzegu mówi o całkowitym wypływie.



### 27.9.2 Dowód twierdzenia Gaussa

Pokażemy dowód w duchu klasycznym: najpierw lokalnie dla brzegu będącego wykresem funkcji, potem sklejmy wynik przy pomocy rozkładu jedności.

*Dowód.* Dowód składa się z kilku etapów.

**Krok 1: redukcja przez liniowość.** Wystarczy udowodnić wzór dla pól postaci

$$V = (0, \dots, 0, u),$$

bo ogólny przypadek jest sumą takich przypadków po kolejnych współrzędnych. Dla takiego pola

$$\operatorname{div} V = \frac{\partial u}{\partial x_n}.$$

**Krok 2: przypadek lokalny - obszar pod wykresem.** Załóżmy, że lokalnie

$$U \cap Q = \{(x', x_n) : x' \in Q', a < x_n < \varphi(x')\},$$

gdzie  $x' = (x_1, \dots, x_{n-1})$ , a  $\varphi$  jest funkcją klasy  $C^1$ .

Wtedy z twierdzenia Fubiniiego

$$\int_{U \cap Q} \frac{\partial u}{\partial x_n} dx = \int_{Q'} \left( \int_a^{\varphi(x')} \frac{\partial u}{\partial x_n}(x', x_n) dx_n \right) dx'.$$

Z podstawowego twierdzenia rachunku całkowego

$$\int_a^{\varphi(x')} \frac{\partial u}{\partial x_n}(x', x_n) dx_n = u(x', \varphi(x')) - u(x', a).$$

Jeśli nośnik  $u$  nie dotyka dolnej ściany walca, to  $u(x', a) = 0$ , więc

$$\int_{U \cap Q} \frac{\partial u}{\partial x_n} dx = \int_{Q'} u(x', \varphi(x')) dx'.$$

**Krok 3: porównanie z całką powierzchniową.** Górny fragment brzegu jest wykresem

$$\Psi(x') = (x', \varphi(x')).$$

Wektor normalny zewnętrzny, nieunormowany, ma postać

$$N(x') = (-\nabla \varphi(x'), 1).$$

Zatem

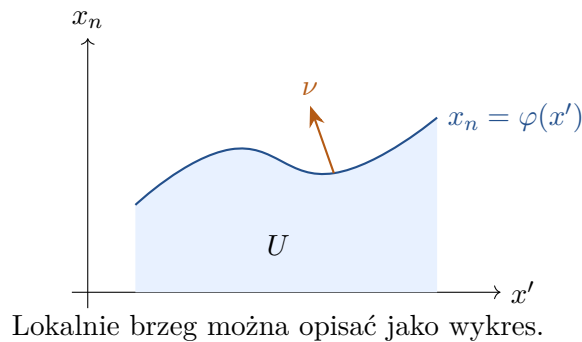
$$\nu(x') = \frac{N(x')}{\|N(x')\|}, \quad d\sigma = \|N(x')\| dx'.$$

Dla  $V = (0, \dots, 0, u)$  mamy

$$\langle V, \nu \rangle d\sigma = \left\langle (0, \dots, 0, u), \frac{(-\nabla \varphi, 1)}{\sqrt{1 + \|\nabla \varphi\|^2}} \right\rangle \sqrt{1 + \|\nabla \varphi\|^2} dx' = u(x', \varphi(x')) dx'.$$

Stąd

$$\int_{U \cap Q} \frac{\partial u}{\partial x_n} dx = \int_{\partial U \cap Q} \langle V, \nu \rangle d\sigma.$$



**Krok 4: dolny wykres i inne współrzędne.** Jeżeli lokalnie obszar leży nad wykresem, otrzymuje się analogiczny rachunek, tylko z przeciwnym znakiem normalnej. Jeśli brzeg jest wykresem względem innej zmiennej  $x_i$ , zamieniamy role współrzędnych. W ten sposób dostajemy lokalną wersję wzoru dla każdego kawałka brzegu.

**Krok 5: rozkład jedności.** Ponieważ  $\partial U$  jest zwarty, można go pokryć skończoną liczbą takich walców lokalnych oraz ewentualnie częścią leżącą całkowicie we wnętrzu  $U$ . Wybieramy gładki rozkład jedności  $\{\zeta_j\}$  podporządkowany temu pokryciu. Zauważmy, że

$$\sum_j \zeta_j = 1$$

w otoczeniu  $\overline{U}$ , więc

$$V = \sum_j \zeta_j V.$$

Dla każdego składnika  $\zeta_j V$  stosujemy udowodniony wzór lokalny. Po zsumowaniu dostajemy

$$\int_U \operatorname{div} V \, d\lambda_n = \int_{\partial U} \langle V, \nu \rangle \, d\sigma.$$

□

## 27.10 Twierdzenie Gaussa jako szczególny przypadek Stokesa

Niech  $V = (V_1, \dots, V_n)$  będzie polem wektorowym. Przypiszmy mu  $(n-1)$ -formę

$$\omega_V = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} V_i \, dx_1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \dots \wedge dx_n,$$

gdzie kapelusze oznacza pominięcie czynnika.

Wtedy

$$d\omega_V = (\operatorname{div} V) \, dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

Twierdzenie Stokesa daje więc

$$\int_{\partial U} \omega_V = \int_U d\omega_V = \int_U \operatorname{div} V \, d\lambda_n.$$

Pozostaje rozpoznać, że

$$\int_{\partial U} \omega_V = \int_{\partial U} \langle V, \nu \rangle \, d\sigma.$$

To jest dokładnie twierdzenie Gaussa.

## 27.11 Przykłady zastosowań

**Przykład 27.28** (Pole powierzchni sfery z twierdzenia Gaussa). Niech  $U = B(0, R) \subset \mathbb{R}^3$  i niech  $V(x, y, z) = (x, y, z)$ . Wtedy

$$\operatorname{div} V = 3.$$

Zatem

$$\int_U \operatorname{div} V \, dx \, dy \, dz = 3 \operatorname{vol}(B(0, R)) = 3 \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 = 4\pi R^3.$$

Na sferze  $\partial U = S(0, R)$  mamy  $\nu = \frac{1}{R}(x, y, z)$ , więc

$$\langle V, \nu \rangle = R.$$

Twierdzenie Gaussa daje

$$4\pi R^3 = \int_{S(0, R)} R \, d\sigma = R \sigma(S(0, R)).$$

Stąd

$$\boxed{\sigma(S(0, R)) = 4\pi R^2.}$$



**Przykład 27.29** (Klasyczny Green ze Stokesa). Dla  $\omega = P dx + Q dy$  mamy

$$d\omega = (Q_x - P_y) dx \wedge dy.$$

Stokes dla obszaru  $D \subset \mathbb{R}^2$  daje

$$\int_{\partial D} P dx + Q dy = \int_D (Q_x - P_y) dx dy,$$

czyli twierdzenie Greena.

**Przykład 27.30** (Klasyczne twierdzenie Stokesa o rotacji). Niech  $S \subset \mathbb{R}^3$  będzie zorientowaną powierzchnią z brzegiem i niech  $V$  będzie polem wektorowym. Dla odpowiadającej mu 1-formy

$$\omega = V_1 dx + V_2 dy + V_3 dz$$

forma  $d\omega$  odpowiada polu  $\text{rot } V$ . Twierdzenie Stokesa daje

$$\int_{\partial S} \langle V, T \rangle ds = \int_S \langle \text{rot } V, \nu \rangle d\sigma.$$

## 27.12 Typowe błędy i szybka ściągą

### Typowe błędy

1. **Mylenie form zamkniętych i dokładnych.** Dokładna zawsze jest zamknięta, ale zamknięta nie zawsze jest dokładna.
2. **Zapominanie o orientacji.** Zmiana orientacji zmienia znak całki z formy najwyższego stopnia na rozmaitości.
3. **Mylenie normalnej wewnętrznej i zewnętrznej w twierdzeniu Gaussa.** W twierdzeniu Gaussa używa się normalnej zewnętrznej.
4. **Traktowanie  $dx \wedge dy$  jak zwykłego mnożenia.** Iloczyn zewnętrzny jest antysymetryczny:  $dy \wedge dx = -dx \wedge dy$ .
5. **Zapominanie, że  $F^*$  zmienia dziedzinę.** Jeżeli  $\omega$  jest formą na  $U$ , to  $F^*\omega$  jest formą na dziedzinie  $F$ .

### Miniściągą

$$F^*(d\omega) = d(F^*\omega)$$

$$\omega \text{ dokładna} \Rightarrow \omega \text{ zamknięta}$$

$$\int_M \omega = \int_V \Phi^* \omega \quad \text{dla jednej zgodnej parametryzacji.}$$

$$\int_{\partial K} \omega = \int_K d\omega \quad \text{twierdzenie Stokesa.}$$

$$\int_U \text{div } V d\lambda_n = \int_{\partial U} \langle V, \nu \rangle d\sigma \quad \text{twierdzenie Gaussa.}$$

$$\text{rot}(\text{grad } f) = 0, \quad \text{div}(\text{rot } V) = 0.$$

## 28. Dowód twierdzenia Stokesa i zastosowania

### 28.1 Po co nam twierdzenie Stokesa?

Twierdzenie Stokesa jest jednym z najważniejszych wyników analizy matematycznej. W bardzo krótkiej wersji mówi ono:

całka z pochodnej po obszarze = całka z funkcji/formy po brzegu.

W zależności od wymiaru i języka matematycznego dostajemy z niego różne klasyczne wzory:

- dla przedziału w  $\mathbb{R}$ : wzór Newtona-Leibniza,
- w  $\mathbb{R}^2$ : twierdzenie Greena,
- w  $\mathbb{R}^3$ : klasyczne twierdzenie Stokesa dla rotacji,
- w  $\mathbb{R}^n$ : twierdzenie Gaussa o dywergencji,
- na rozmaitościach: ogólne twierdzenie Stokesa dla form różniczkowych.

**Intuicja 28.1.** Najprostsza intuicja jest taka: jeśli coś jest “pochodną”, to przy całkowaniu wewnątrz obszaru wiele rzeczy się kasuje. Zostaje tylko wkład z brzegu. Tak samo jak w jednowymiarowym wzorze

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a),$$

cała informacja z wnętrza przedziału redukuje się do wartości na końcach.

### 28.2 Przypomnienie: formy, różniczka zewnętrzna i orientacja

#### 28.2.1 Formy różniczkowe

Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie zbiorem otwartym.  $k$ -formą różniczkową na  $U$  nazywamy gładkie przypisanie każdemu punktowi  $x \in U$  antysymetrycznej formy  $k$ -liniowej na  $\mathbb{R}^n$ . Zapisujemy

$$\omega \in \Omega^k(U).$$

W współrzędnych każdą  $k$ -formę można zapisać jako

$$\omega = \sum_{I \in \mathcal{J}_k(n)} a_I(x) dx_I,$$

gdzie

$$I = (i_1 < \dots < i_k), \quad dx_I = dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}.$$

**Przykład 28.2.** W  $\mathbb{R}^3$ :

$$\begin{aligned}\Omega^0(U) &: \text{funkcje } f, \\ \Omega^1(U) &: \omega = P dx + Q dy + R dz, \\ \Omega^2(U) &: \eta = A dy \wedge dz + B dz \wedge dx + C dx \wedge dy, \\ \Omega^3(U) &: \theta = h dx \wedge dy \wedge dz.\end{aligned}$$

### 28.2.2 Różniczka zewnętrzna

**Definicja 28.3** (Różniczka zewnętrzna). Jeżeli

$$\omega = \sum_I a_I(x) dx_I \in \Omega^k(U),$$

to różniczkę zewnętrzną  $d\omega \in \Omega^{k+1}(U)$  definiujemy wzorem

$$d\omega = \sum_I da_I \wedge dx_I$$

gdzie

$$da_I = \sum_{j=1}^n \frac{\partial a_I}{\partial x_j} dx_j.$$

Najważniejsza własność:

$$d(d\omega) = 0.$$

Mówi się krótko:  $d^2 = 0$ .

**Przykład 28.4** (Różniczka 1-formy w  $\mathbb{R}^2$ ). Dla

$$\omega = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

mamy

$$d\omega = dP \wedge dx + dQ \wedge dy.$$

Ponieważ  $dx \wedge dx = dy \wedge dy = 0$ , dostajemy

$$d\omega = \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy.$$

To jest dokładnie wyrażenie występujące w twierdzeniu Greena.

**Przykład 28.5** (Różniczka 1-formy w  $\mathbb{R}^3$  i rotacja). Dla

$$\omega = V_1 dx + V_2 dy + V_3 dz$$

mamy

$$d\omega = \left( \frac{\partial V_3}{\partial y} - \frac{\partial V_2}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left( \frac{\partial V_1}{\partial z} - \frac{\partial V_3}{\partial x} \right) dz \wedge dx + \left( \frac{\partial V_2}{\partial x} - \frac{\partial V_1}{\partial y} \right) dx \wedge dy.$$

Po utożsamieniu 2-form z polami wektorowymi jest to klasyczna rotacja:

$$\text{rot } V = \nabla \times V.$$

### 28.2.3 Formy zamknięte i dokładne

**Definicja 28.6** (Forma zamknięta i dokładna). Niech  $\omega \in \Omega^k(U)$ .

- Mówimy, że  $\omega$  jest **zamknięta**, jeżeli

$$d\omega = 0.$$

- Mówimy, że  $\omega$  jest **dokładna**, jeżeli istnieje  $(k-1)$ -forma  $\eta \in \Omega^{k-1}(U)$ , taka że

$$\omega = d\eta.$$

Każda forma dokładna jest zamknięta, bo jeśli  $\omega = d\eta$ , to

$$d\omega = d(d\eta) = 0.$$

Odwrotność nie zawsze zachodzi. Klasycznym przykładem jest forma

$$\omega = -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$$

na  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ . Jest zamknięta, ale nie jest dokładna.

**Uwaga 28.7.** Warunek  $d\omega = 0$  jest lokalny. Dokładność  $\omega = d\eta$  jest często warunkiem globalnym. Dlatego dziura w obszarze może zniszczyć dokładność, chociaż lokalnie wszystko wygląda dobrze.

## 28.3 Orientacja brzegu

Twierdzenie Stokesa wymaga zgodnej orientacji obszaru i jego brzegu. To jest miejsce, gdzie najłatwiej zgubić znak.

### 28.3.1 Orientacja w $\mathbb{R}^n$

Standardowa orientacja  $\mathbb{R}^n$  jest zadana przez bazę

$$(e_1, \dots, e_n).$$

Forma objętościowa zgodna z tą orientacją to

$$dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

### 28.3.2 Orientacja brzegu: konwencja z normalną zewnętrzną

Niech  $K \subset M$  będzie zwartym obszarem w zorientowanej rozmaitości  $m$ -wymiarowej. Brzeg  $\partial K$  ma wymiar  $m-1$ . Jego orientację dziedziczną z  $M$  ustalamy tak:

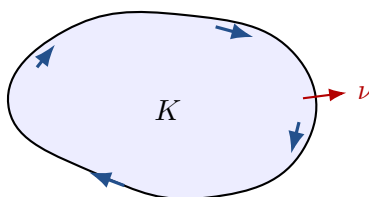
**Ważne 28.8** (Konwencja orientacji brzegu). Baza  $(v_1, \dots, v_{m-1})$  przestrzeni stycznej  $T_p \partial K$  jest dodatnio zorientowana wtedy i tylko wtedy, gdy

$$(\nu(p), v_1, \dots, v_{m-1})$$

jest dodatnio zorientowaną bazą  $T_p M$ , gdzie  $\nu(p)$  jest wektorem normalnym zewnętrznym do brzegu.

W  $\mathbb{R}^2$  ta konwencja oznacza, że idąc po dodatnio zorientowanym brzegu, wewnątrz obszaru jest po lewej stronie.

orientacja dodatnia brzegu



W  $\mathbb{R}^2$ : idziemy tak, aby wewnątrz było po lewej.

Rysunek 28.1: Naturalna orientacja brzegu obszaru w płaszczyźnie.

## 28.4 Twierdzenie Stokesa: sformułowanie

**Twierdzenie 28.9 (Twierdzenie Stokesa).** Niech  $M$  będzie zorientowaną rozmaitością gładką wymiaru  $m$ . Niech  $K \subset M$  będzie zwartym obszarem z gładkim brzegiem  $\partial K$ , zorientowanym orientacją dziedziczną z  $M$ . Jeżeli  $\omega \in \Omega^{m-1}(M)$  jest formą gładką, to

$$\boxed{\int_K d\omega = \int_{\partial K} \omega.}$$

**Intuicja 28.10.** Twierdzenie Stokesa mówi, że całkowanie  $d\omega$  po wewnątrz  $K$  można zastąpić całkowaniem  $\omega$  po brzegu. To jest dokładnie ta sama filozofia, co w analizie jednej zmiennej:

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

Tam brzegiem przedziału  $[a, b]$  są dwa punkty  $b$  i  $a$ . W wyższych wymiarach brzeg jest krzywą, powierzchnią albo rozmaitością wymiaru o jeden mniejszego.

### 28.4.1 Klasyczne przypadki Stokesa

**Wymiar 1.** Dla  $K = [a, b]$  i 0-formy  $f$ :

$$\int_K df = \int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a) = \int_{\partial K} f.$$

**Wymiar 2: Green.** Dla  $\omega = Pdx + Qdy$ :

$$\int_{\partial K} Pdx + Qdy = \int_K \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

**Wymiar 3: klasyczny Stokes.** Dla pola wektorowego  $V$ :

$$\int_{\partial S} \langle V, d\ell \rangle = \int_S \langle \text{rot } V, n \rangle d\sigma.$$

**Wymiar  $n$ : Gauss.** Dla pola  $V$ :

$$\int_K \text{div } V dx = \int_{\partial K} \langle V, \nu \rangle d\sigma.$$

## 28.5 Dowód twierdzenia Stokesa

Dowód w pełnej ogólności można podzielić na trzy idee:

1. najpierw udowadniamy wzór w  $\mathbb{R}^m$ , gdzie można liczyć we współrzędnych;
2. potem pokazujemy, że w lokalnej parametryzacji rozmaitości wzór przechodzi przez przeciągnięcie form;
3. na końcu rozbijamy rozmaitość na skończenie wiele kawałków przy pomocy rozkładu jedności.

### 28.5.1 Krok 1: Stokes w obszarze $\mathbb{R}^m$ jako twierdzenie Gaussa

Niech  $K \subset \mathbb{R}^m$  będzie zwartym obszarem z gładkim brzegiem. Każdą  $(m-1)$ -formę można zapisać w postaci

$$\omega = \sum_{i=1}^m (-1)^{i-1} V_i dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_m,$$

gdzie  $V = (V_1, \dots, V_m)$  jest pewnym polem wektorowym. Daszek oznacza, że danego czynnika nie piszemy.

**Lemat 28.11.** *Dla formy  $\omega$  zapisanej powyżej zachodzi*

$$d\omega = (\operatorname{div} V) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_m.$$

*Dowód.* Liczymy:

$$d\omega = \sum_{i=1}^m (-1)^{i-1} dV_i \wedge dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_m.$$

Ponieważ

$$dV_i = \sum_{j=1}^m \frac{\partial V_i}{\partial x_j} dx_j,$$

to wszystkie składniki z  $j \neq i$  znikają, bo wtedy któryś  $dx_j$  pojawia się dwa razy w iloczynie zewnętrznym. Zostaje tylko składnik  $j = i$ :

$$d\omega = \sum_{i=1}^m (-1)^{i-1} \frac{\partial V_i}{\partial x_i} dx_i \wedge dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_m.$$

Przesunięcie  $dx_i$  na  $i$ -te miejsce daje dodatkowy znak  $(-1)^{i-1}$ . Znaki się mnożą do  $+1$ , więc

$$d\omega = \sum_{i=1}^m \frac{\partial V_i}{\partial x_i} dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_m = (\operatorname{div} V) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_m.$$

□

**Lemat 28.12.** *Przy orientacji brzegu dziedziczonej z  $\mathbb{R}^m$  mamy*

$$\int_{\partial K} \omega = \int_{\partial K} \langle V, \nu \rangle d\sigma,$$

gdzie  $\nu$  jest zewnętrznym wektorem normalnym jednostkowym do  $\partial K$ .

*Idea dowodu.* Lokalnie brzeg jest wykresem funkcji, na przykład

$$x_m = \varphi(x_1, \dots, x_{m-1}).$$

Parametryzacja brzegu ma postać

$$\Psi(x') = (x', \varphi(x')), \quad x' = (x_1, \dots, x_{m-1}).$$

Po przeciągnięciu formy  $\omega$  przez  $\Psi$  dostajemy dokładnie wyrażenie odpowiadające strumieniowi  $\langle V, \nu \rangle d\sigma$ . Rachunkowo pojawiają się minory macierzy  $D\Psi$ , czyli współrzędne wektora normalnego. Znaki są właśnie takie, jak wymusza orientacja brzegu.  $\square$

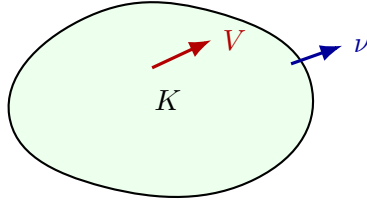
Teraz korzystamy z twierdzenia Gaussa:

$$\int_K \operatorname{div} V \, dx = \int_{\partial K} \langle V, \nu \rangle \, d\sigma.$$

Na podstawie dwóch poprzednich lematów otrzymujemy

$$\int_K d\omega = \int_K \operatorname{div} V \, dx = \int_{\partial K} \langle V, \nu \rangle \, d\sigma = \int_{\partial K} \omega.$$

To dowodzi Stokesa dla obszarów w  $\mathbb{R}^m$ .



Strumień  $V$  przez brzeg odpowiada całce z odpowiedniej  $(m-1)$ -formy.

Rysunek 28.2: Związek formy  $(m-1)$ -stopnia z polem wektorowym w dowodzie Stokesa.

### 28.5.2 Krok 2: lokalna wersja na rozmaitości

Niech  $\Phi : V \rightarrow M$  będzie dodatnio zorientowaną lokalną parametryzacją rozmaitości  $M$ . Kluczowa własność przeciągnięcia mówi, że

$$\Phi^*(d\omega) = d(\Phi^*\omega).$$

Czyli różniczka zewnętrzna “komutuje” z przeciągnięciem.

Jeżeli nośnik formy  $\omega$  mieści się w obrazie jednej mapy  $\Phi$ , to

$$\int_K d\omega = \int_{\Phi^{-1}(K)} \Phi^*(d\omega) = \int_{\Phi^{-1}(K)} d(\Phi^*\omega).$$

Z wersji euklidesowej Stokesa dostajemy

$$\int_{\Phi^{-1}(K)} d(\Phi^*\omega) = \int_{\partial(\Phi^{-1}(K))} \Phi^*\omega.$$

Ta ostatnia całka jest dokładnie

$$\int_{\partial K} \omega.$$

### 28.5.3 Krok 3: rozkład jedności

W ogólności nośnik formy nie musi mieścić się w jednej mapie. Wtedy bierzemy skończone pokrycie  $K$  dziedzinami map oraz rozkład jedności

$$\zeta_1 + \dots + \zeta_N = 1$$

na otoczeniu  $K$ , taki że każda  $\zeta_i \omega$  ma nośnik w jednej mapie. Wtedy

$$\omega = \sum_{i=1}^N \zeta_i \omega.$$

Z liniowości całki i różniczki wystarczy zastosować lokalny przypadek do każdej formy  $\zeta_i \omega$ , a potem zsumować:

$$\int_K d\omega = \sum_{i=1}^N \int_K d(\zeta_i \omega) = \sum_{i=1}^N \int_{\partial K} \zeta_i \omega = \int_{\partial K} \omega.$$

**Ważne 28.13** (Co jest naprawdę najważniejsze w dowodzie?). Dowód Stokesa składa się z dwóch filarów:

1. lokalnie wszystko jest rachunkiem w  $\mathbb{R}^m$ ,
2. globalnie sklejanie odbywa się przez rozkład jedności.

To jest bardzo typowy schemat w geometrii różniczkowej: najpierw rozumiemy problem w układzie współrzędnych, a potem sklejamy lokalne informacje.

## 28.6 Wniosek: całka z formy dokładnej po brzegu brzegu znika

**Wniosek 28.14.** Jeżeli  $K$  jest zwartym obszarem z gładkim brzegiem, a  $\eta \in \Omega^{m-2}(M)$ , to

$$\int_{\partial K} d\eta = 0.$$

*Dowód.* Stosujemy Stokesa do formy  $d\eta$ :

$$\int_{\partial K} d\eta = \int_K d(d\eta) = \int_K 0 = 0.$$

□

Geometrycznie mówi się czasem: **brzeg brzegu jest pusty**. Symbolicznie:

$$\partial(\partial K) = 0.$$

## 28.7 Zastosowanie 1: twierdzenie Brouwera o punkcie stałym

### 28.7.1 Sformułowanie

**Twierdzenie 28.15** (Brouwer o punkcie stałym). Niech  $B \subset \mathbb{R}^n$  będzie kulą domkniętą. Jeżeli

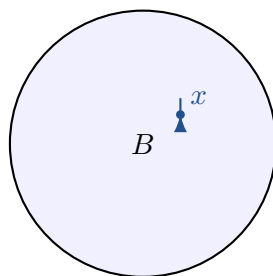
$$f : B \rightarrow B$$

jest ciągle, to  $f$  ma punkt stały, czyli istnieje  $x \in B$ , takie że

$$f(x) = x.$$

**Intuicja 28.16.** Twierdzenie mówi, że nie da się ciągle przemieszczać pełnej kuli w niej samej tak, żeby każdy punkt przesunął się gdzie indziej. Gdzieś przynajmniej jeden punkt musi zostać na swoim miejscu.





Twierdzenie Brouwera gwarantuje istnienie punktu stałego.

Rysunek 28.3: Punkt stały to punkt, który zostaje wysłany w samego siebie.

### 28.7.2 Retrakcja na brzeg

**Definicja 28.17 (Retrakcja).** Niech  $B \subset \mathbb{R}^n$  będzie kulą domkniętą. Retrakcją kuli  $B$  na brzeg  $\partial B$  nazywamy ciągłe przekształcenie

$$r : B \rightarrow \partial B$$

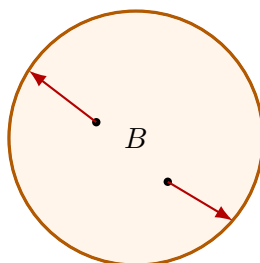
takie, że dla każdego punktu brzegu

$$r(x) = x \quad \text{dla } x \in \partial B.$$

Czyli retrakcja zostawia brzeg nieruchomo, a punkty z wnętrza przesuwa na brzeg.

**Twierdzenie 28.18 (Nieistnienie retrakcji kuli na brzeg).** Nie istnieje retrakcja

$$r : B \rightarrow \partial B.$$



Retrakcja miałaby przesuwać wnętrze na brzeg i zostawiać brzeg bez zmian.

Rysunek 28.4: Intuicyjny obraz retrakcji kuli na brzeg. Twierdzenie mówi, że taka funkcja nie istnieje.

### 28.7.3 Równoważność z twierdzeniem Brouwera

**Stwierdzenie 28.19.** Twierdzenie Brouwera o punkcie stałym jest równoważne twierdzeniu o nieistnieniu retrakcji kuli na brzeg.

*Dowód.* Pokażemy oba kierunki.

**1. Brouwer  $\Rightarrow$  brak retrakcji.** Załóżmy przeciwnie, że istnieje retrakcja  $r : B \rightarrow \partial B$ . Definiujemy

$$S : B \rightarrow B, \quad S(x) = -r(x).$$

Ponieważ  $r(x) \in \partial B$ , mamy  $S(x) \in \partial B \subset B$ . Funkcja  $S$  jest ciągła. Z twierdzenia Brouwera miałaby punkt stały:

$$S(x) = x.$$

Wtedy

$$x = -r(x).$$

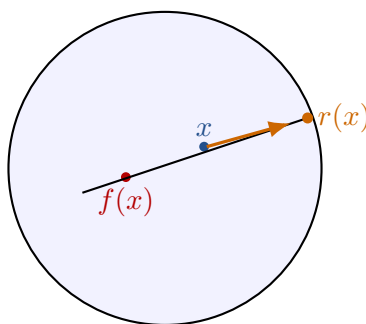
Z tego wynika  $\|x\| = 1$ , więc  $x \in \partial B$ . Ale na brzegu  $r(x) = x$ , czyli

$$x = -x,$$

co daje  $x = 0$ , sprzeczność z  $\|x\| = 1$ . Zatem retrakcja nie istnieje.

**2. Brak retrakcji  $\Rightarrow$  Brouwer.** Załóżmy, że istnieje ciągle  $f : B \rightarrow B$  bez punktu stałego. Dla każdego  $x \in B$  punkty  $x$  oraz  $f(x)$  są różne, więc wyznaczają prostą. Idziemy od  $f(x)$  przez  $x$  dalej aż do przecięcia z brzegiem kuli. Ten punkt oznaczamy przez  $r(x)$ .

Wtedy  $r : B \rightarrow \partial B$  jest ciągle oraz dla  $x \in \partial B$  mamy  $r(x) = x$ . Czyli  $r$  jest retrakcją kuli na brzeg. Sprzeczność.  $\square$



Jeśli  $f$  nie ma punktu stałego, z każdego  $x$  budujemy punkt  $r(x)$  na brzegu.

Rysunek 28.5: Konstrukcja retrakcji z funkcji bez punktu stałego.

## 28.8 Zastosowanie 2: dowód nieistnienia retrakcji przez twierdzenie Stokesa

To jest jedno z najładniejszych zastosowań twierdzenia Stokesa. Pokażemy, że nie istnieje retrakcja kuli na sferę.

Dla prostoty niech

$$B = B(0, 1) \subset \mathbb{R}^n, \quad \partial B = S^{n-1}.$$

### 28.8.1 Wersja gładka

Najpierw zakładamy, że retrakcja jest gładka. Niech

$$R : B \rightarrow S^{n-1}$$

będzie gładką retrakcją, czyli

$$R(x) = x \quad \text{dla } x \in S^{n-1}.$$

Rozważmy  $(n-1)$ -formę

$$\eta = x_1 dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n.$$

Wtedy

$$d\eta = dx_1 \wedge dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n.$$

Zatem

$$\int_B d\eta = \lambda_n(B) > 0.$$

Z twierdzenia Stokesa

$$\lambda_n(B) = \int_B d\eta = \int_{S^{n-1}} \eta.$$

Ponieważ  $R$  jest identycznością na brzegu, mamy

$$\int_{S^{n-1}} \eta = \int_{S^{n-1}} R^* \eta.$$

Stosujemy Stokesa jeszcze raz:

$$\int_{S^{n-1}} R^* \eta = \int_B d(R^* \eta).$$

Korzystamy z własności przeciągnięcia:

$$d(R^* \eta) = R^*(d\eta).$$

Dlatego

$$\int_B d(R^* \eta) = \int_B R^*(dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n).$$

A przeciągnięcie formy objętościowej daje

$$R^*(dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n) = \det DR(x) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n.$$

Ponieważ  $R(B) \subset S^{n-1}$ , macierz  $DR(x)$  ma rząd co najwyżej  $n-1$ . Intuicyjnie: obraz funkcji leży w obiekcie  $(n-1)$ -wymiarowym, więc pochodna nie może mieć pełnego rzędu  $n$ . Stąd

$$\det DR(x) = 0.$$

W konsekwencji

$$\int_B R^*(dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n) = 0.$$

Otrzymujemy sprzeczność:

$$0 < \lambda_n(B) = 0.$$

Zatem gładka retrakcja nie istnieje.

**Ważne 28.20** (Gdzie dokładnie użyto Stokesa?). Kluczowe przejście to

$$\int_B d\eta = \int_{\partial B} \eta.$$

Całka z formy objętościowej po kuli jest dodatnia. Ale gdyby kulę dało się gładko ściągnąć na brzeg, to ta sama wielkość musiałaby być równa całce z formy, której wyznacznik Jacobiego znika. To jest niemożliwe.

### 28.8.2 Od retrakcji ciągłej do gładkiej

W twierdzeniu o retrakcji zakładamy tylko ciągłość. Żeby użyć form różniczkowych, potrzebujemy gładkości. Stosuje się standardowy argument wygładzający.

**Lemat 28.21** (Wygładzanie retrakcji, idea). *Gdyby istniała ciągła retrakcja  $r : B \rightarrow S^{n-1}$ , to można skonstruować gładkie przekształcenie*

$$R : B \rightarrow S^{n-1}$$

takie, że

$$R(x) = x \quad \text{dla } x \in S^{n-1}.$$

*Szkic.* Najpierw przedłuża się  $r$  na otoczenie kuli, zostawiając  $r(x) = x$  przy brzegu. Następnie wygładza się funkcję przez splot z mollifierem. Dla dostatecznie małego parametru wygładzenia uzyskujemy funkcję  $r_\varepsilon$ , która jest bliska  $r$  i nie przyjmuje wartości zerowej. Wtedy normalizacja

$$R(x) = \frac{r_\varepsilon(x)}{\|r_\varepsilon(x)\|}$$

daje gładką funkcję o wartościach w sferze. Przy odpowiedniej konstrukcji zachowujemy warunek  $R(x) = x$  na brzegu.  $\square$

Ponieważ gładka retrakcja nie istnieje, ciągła retrakcja też nie istnieje. To kończy dowód twierdzenia o nieistnieniu retrakcji, a więc także twierdzenia Brouwera o punkcie stałym.

## 28.9 Zastosowanie 3: klasyczna postać twierdzenia Stokesa w $\mathbb{R}^3$

Niech  $S \subset \mathbb{R}^3$  będzie gładką zorientowaną powierzchnią z brzegiem  $\partial S$ . Niech  $V = (P, Q, R)$  będzie polem wektorowym klasy  $C^1$ . Wtedy

$$\int_{\partial S} Pdx + Qdy + Rdz = \int_S \langle \text{rot } V, n \rangle d\sigma.$$

**Przykład 28.22.** Niech

$$V(x, y, z) = (-y, x, 0).$$

Wtedy

$$\text{rot } V = (0, 0, 2).$$

Niech  $S$  będzie dyskiem jednostkowym w płaszczyźnie  $z = 0$ , z normalną  $n = (0, 0, 1)$ . Wtedy

$$\int_S \langle \text{rot } V, n \rangle d\sigma = \int_S 2 d\sigma = 2\pi.$$

Z drugiej strony brzegiem jest okrąg jednostkowy

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 0), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Całka po brzegu wynosi

$$\int_{\partial S} -y dx + x dy.$$

Ponieważ

$$dx = -\sin t dt, \quad dy = \cos t dt,$$

dostajemy

$$-y dx + x dy = -(\sin t)(-\sin t)dt + (\cos t)(\cos t)dt = dt.$$

Czyli

$$\int_0^{2\pi} dt = 2\pi.$$

Obie strony są równe, zgodnie ze Stokesem.

## 28.10 Zastosowanie 4: wzory Greena z twierdzenia Gaussa

Pojawia się także inna wersja wzoru Greena. Jest to tak zwana druga tożsamość Greena.

**Twierdzenie 28.23** (Druga tożsamość Greena). *Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie obszarem ograniczonym z gładkim brzegiem. Niech  $f, g \in C^2(\bar{U})$ . Wtedy*

$$\int_U (f \Delta g - g \Delta f) dx = \int_{\partial U} \left( f \frac{\partial g}{\partial \nu} - g \frac{\partial f}{\partial \nu} \right) d\sigma.$$

Tutaj

$$\frac{\partial g}{\partial \nu} = \langle \nabla g, \nu \rangle$$

oznacza pochodną normalną zewnętrzną.

*Dowód.* Stosujemy twierdzenie Gaussa do pola

$$F = f \nabla g - g \nabla f.$$

Liczymy dywergencję:

$$\operatorname{div} F = \operatorname{div}(f \nabla g) - \operatorname{div}(g \nabla f).$$

Z reguły Leibniza:

$$\operatorname{div}(f \nabla g) = \langle \nabla f, \nabla g \rangle + f \Delta g,$$

$$\operatorname{div}(g \nabla f) = \langle \nabla g, \nabla f \rangle + g \Delta f.$$

Iloczyny skalarne się skracają, więc

$$\operatorname{div} F = f \Delta g - g \Delta f.$$

Z twierdzenia Gaussa:

$$\int_U \operatorname{div} F dx = \int_{\partial U} \langle F, \nu \rangle d\sigma.$$

A ponieważ

$$\langle F, \nu \rangle = f \langle \nabla g, \nu \rangle - g \langle \nabla f, \nu \rangle = f \frac{\partial g}{\partial \nu} - g \frac{\partial f}{\partial \nu},$$

otrzymujemy wzór. □

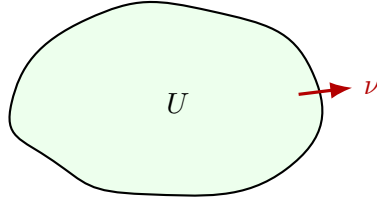
**Wniosek 28.24** (Pierwsza tożsamość Greena). *Dla  $f, g \in C^2(\bar{U})$  zachodzi*

$$\int_U \langle \nabla f, \nabla g \rangle dx + \int_U f \Delta g dx = \int_{\partial U} f \frac{\partial g}{\partial \nu} d\sigma.$$

*Dowód.* Stosujemy twierdzenie Gaussa do pola  $F = f \nabla g$ . Wtedy

$$\operatorname{div}(f \nabla g) = \langle \nabla f, \nabla g \rangle + f \Delta g.$$

□



Pochodna normalna:  $\partial_\nu f = \langle \nabla f, \nu \rangle$ .

Rysunek 28.6: W drugiej tożsamości Greena na brzegu pojawiają się pochodne normalne.

## 28.11 Zastosowanie 5: niezależność całki od wyboru powierzchni

Niech  $\omega$  będzie formą zamkniętą, czyli  $d\omega = 0$ . Jeżeli dwie powierzchnie  $S_1, S_2$  mają ten sam brzeg, to często całki z  $\omega$  po nich są równe.

**Stwierdzenie 28.25.** *Załóżmy, że  $S_1$  i  $S_2$  są zorientowanymi  $k$ -wymiarowymi rozmaitościami o tym samym brzegu, ale z przeciwną orientacją na wspólnym brzegu, i że razem tworzą brzeg pewnej  $(k+1)$ -wymiarowej rozmaitości  $K$ . Jeżeli  $d\omega = 0$ , to*

$$\int_{S_1} \omega = \int_{S_2} \omega.$$

*Dowód.* Rozważamy  $S_1 \cup (-S_2) = \partial K$ . Ze Stokesa

$$\int_{S_1} \omega - \int_{S_2} \omega = \int_{\partial K} \omega = \int_K d\omega = 0.$$

□

**Intuicja 28.26.** Jeśli  $d\omega = 0$ , to  $\omega$  nie ma “źródła” we wnętrzu. Wtedy całka przez jedną powierzchnię i przez drugą powierzchnię o tym samym brzegu musi dawać ten sam wynik, o ile między nimi nie ma dziury ani osobliwości.

## 28.12 Zadania z rozwiązaniami

**Zadanie 28.27.** Niech  $B \subset \mathbb{R}^n$  będzie kulą jednostkową. Pokaż, że forma

$$\eta = x_1 dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n$$

spełnia

$$\int_{\partial B} \eta = \lambda_n(B).$$

*Rozwiązanie.* Liczymy

$$d\eta = dx_1 \wedge dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n.$$

Z twierdzenia Stokesa

$$\int_{\partial B} \eta = \int_B d\eta = \int_B dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n = \lambda_n(B).$$

□

**Zadanie 28.28.** Niech  $V = (x, y, z)$  i niech  $B_R \subset \mathbb{R}^3$  będzie kulą promienia  $R$ . Oblicz

$$\int_{\partial B_R} \langle V, \nu \rangle d\sigma.$$

*Rozwiązanie.* Z twierdzenia Gaussa

$$\int_{\partial B_R} \langle V, \nu \rangle d\sigma = \int_{B_R} \operatorname{div} V dx.$$

Mamy

$$\operatorname{div} V = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 3.$$

Zatem

$$\int_{B_R} 3 dx = 3\lambda_3(B_R) = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^3.$$

□

**Zadanie 28.29.** Niech  $U \subset \mathbb{R}^n$  będzie gładkim obszarem ograniczonym, a  $u \in C^2(\overline{U})$  spełnia

$$\Delta u = 0$$

oraz  $u = 0$  na  $\partial U$ . Pokaż, że  $u \equiv 0$  w  $U$ .

*Rozwiązanie.* Używamy pierwszej tożsamości Greena z  $f = g = u$ :

$$\int_U \|\nabla u\|^2 dx + \int_U u \Delta u dx = \int_{\partial U} u \frac{\partial u}{\partial \nu} d\sigma.$$

Ponieważ  $\Delta u = 0$  w  $U$  oraz  $u = 0$  na  $\partial U$ , dostajemy

$$\int_U \|\nabla u\|^2 dx = 0.$$

Stąd  $\nabla u = 0$  w  $U$ , więc  $u$  jest stała na każdej składowej spójnej. Ponieważ na brzegu  $u = 0$ , ta stała musi być równa 0. Zatem  $u \equiv 0$ . □

## 28.13 Miniściąga

**Ważne 28.30** (Najważniejsze wzory).

Stokes: 
$$\int_K d\omega = \int_{\partial K} \omega.$$

Green: 
$$\int_{\partial K} P dx + Q dy = \int_K \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

Gauss: 
$$\int_K \operatorname{div} V dx = \int_{\partial K} \langle V, \nu \rangle d\sigma.$$

Klasyczny Stokes w  $\mathbb{R}^3$ : 
$$\int_{\partial S} \langle V, d\ell \rangle = \int_S \langle \operatorname{rot} V, n \rangle d\sigma.$$

Druga tożsamość Greena: 
$$\int_U (f \Delta g - g \Delta f) dx = \int_{\partial U} \left( f \frac{\partial g}{\partial \nu} - g \frac{\partial f}{\partial \nu} \right) d\sigma.$$

**Uwaga 28.31.** Najczęstsze błędy:

- pomylenie orientacji brzegu, czyli zgubienie znaku;
- użycie Stokesa bez sprawdzenia, czy forma jest odpowiedniego stopnia;
- zapomnienie, że  $d^2 = 0$ , więc każda forma dokładna jest zamknięta;
- mylenie lokalnego warunku  $d\omega = 0$  z globalną dokładnością  $\omega = d\eta$ ;
- w dowodzie Brouwera: pominięcie faktu, że  $\det DR = 0$ , bo obraz retrakcji leży na sferze, która ma wymiar  $n - 1$ .

## Komentarz końcowy

Twierdzenie Stokesa jest bardzo abstrakcyjne w zapisie, ale jego sens jest prosty: pochodna we wnętrzu zamienia się w wartość na brzegu. Dzięki temu można z jednego twierdzenia dostać wzór Newtona-Leibniza, twierdzenie Greena, klasyczne twierdzenie Stokesa, twierdzenie Gaussa oraz głębokie konsekwencje topologiczne, takie jak twierdzenie Brouwera o punkcie stałym.